Peter Nyhuis
Matthias Schmidt

Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette

Springer Vieweg

Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette

Peter Nyhuis • Matthias Schmidt

Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette

Springer Vieweg

Peter Nyhuis
Inst. f. Fabrikanlagen & Logistik (IFA)
Leibniz Universität Hannover
Garbsen, Deutschland

Matthias Schmidt
Inst. f. Fabrikanlagen & Logistik (IFA)
Leibniz Universität Hannover
Garbsen, Deutschland

ISBN 978-3-662-70757-9 ISBN 978-3-662-70758-6 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Axel Garbers
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Kurze Lieferzeiten und eine hohe Liefertermintreue sind mehr denn je wesentliche und oftmals auch kaufentscheidende Leistungsmerkmale und somit strategische Wettbewerbsfaktoren für die industrielle Produktion. Um hier erfolgreich agieren zu können, ist die sichere Beherrschung der Durchlaufzeiten und der Termineinhaltung in der innerbetrieblichen Lieferkette unabdingbar. Gleichzeitig dürfen aber auch kostenrelevante Ziele wie gleichmäßige und hohe Auslastung sowie niedrige Bestände in Roh-, Halbfertig- und Fertigwarenbeständen nicht aus dem Blick geraten. Um diesen Anforderungen ganzheitlich und nachhaltig entsprechen zu können, bedarf es eines wissenschaftlichen Unterbaus, an dem das Handeln ausgerichtet werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat sich das Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA) der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover stets der Erforschung logistischer und organisatorischer Zusammenhänge bei der Planung und dem Betrieb der Produktion variantenreicher Stückgüter gewidmet. Getragen von der Leitidee „Theoria cum praxi" des Namensgebers unserer Universität, Gottfried Wilhelm Leibniz (* 1646, † 1716), wurden elementare logistische Fragestellungen aus der industriellen Praxis aufgegriffen und intensiv und konsequent durchdrungen. Beginnend in den 1960er-Jahren bis heute konnten innovative Modelle, Theorien, Methoden und Werkzeuge entwickelt und in Praxisanwendungen validiert werden. Das bereits Anfang der 1970er-Jahre entwickelte Trichtermodell und das daraus abgeleitete Durchlaufdiagramm stießen auf großes Interesse, weil die vier Zielgrößen Durchlaufzeit, Bestand, Auslastung und Termintreue erstmals schlüssig in einer Graphik abgebildet werden konnten. Mit der Entwicklung der Produktionskennlinien Anfang der 1990er-Jahre gelang es, ein erstes grundlegendes Wirkmodell zur Verfügung zu stellen, mit dem der Zusammenhang zwischen den genannten vier Zielgrößen und auch deren Beeinflussbarkeit durch strukturelle Änderungen im Produktionssystem einfach zu berechnen ist. Auf der Basis dieser Modelle eröffnete sich nachfolgend ein weites Anwendungsfeld für weitergehende Forschungsarbeiten und praktische Anwendungen. So wird mit dem Lagerdurchlaufdiagramm und den Lagerkennlinien die zielgerichtete Dimensionierung von Lagerbeständen unterstützt und die Bewertung der Einflussgrößen auf den Lagerbestand ermöglicht. Weitere Meilensteine der Forschungsarbeiten des Instituts sind das Bereitstellungsdiagramm zur

Modellierung der Komplettierung von Artikeln zu einem Auftrag bspw. in einer Montage sowie die Entwicklung der Termineinhaltungskennlinien zur Quantifizierung der Terminsituation an ausgewählten Punkten in der Lieferkette.

Mit den genannten sowie weiteren Modellen ist es in der Summe inzwischen gelungen, die innerbetriebliche Lieferkette einer Produktion vom Wareneingang bis zur Bereitstellung der gefertigten Produkte für den Versand vollständig zu beschreiben sowie Wirkzusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen aufzuzeigen und deren Beeinflussungsmöglichkeiten durch strukturverändernde Maßnahmen zu quantifizieren.

Das daraus aufbauende Hannoveraner Lieferkettenmodell (HaLiMo) fokussiert die Kernprozesse der operativen Auftragsabwicklung (Gestaltung, Planung, Beschaffung, Produktion, Versand) mit den wesentlichen Informations- und Materialflüssen und zeigt Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen der unternehmensinternen Lieferkette auf. In dem Buch *Produktionsplanung und -steuerung im Hannoveraner Lieferkettenmodell – Innerbetrieblicher Abgleich logistischer Zielgrößen* (Schmidt und Nyhuis 2021; https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63897-2) werden die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um die verschiedenen Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) systematisch zu beschreiben und die Wirkung der PPS-Aufgaben auf die Zielgrößen zu veranschaulichen, um somit die notwendigen Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Mit dem vorliegenden Buch wird das Ziel verfolgt, die wichtigsten der in der Vergangenheit am IFA entwickelten logistischen Modelle sowie deren wechselseitigen Beeinflussungen in einem Werk zusammenfassend darzustellen und damit eine Klammer um die Forschungsarbeiten des Instituts zu einer durchgängigen Hannoveraner Logistikschule zu setzen. Eine Besonderheit stellen neu entwickelte Skizzenmodelle dar, mit denen sich der funktionale Zusammenhang zwischen den Stell- und Ergebnisgrößen des jeweiligen Modells händisch auf der Basis weniger leicht zu ermittelnder „Stützpunkte“ darstellen lässt. Der große Vorteil der Skizzenmodelle wird darin gesehen, dass diese auf leicht nachvollziehbaren physikalischen Gesetzmäßigkeiten basieren. Veränderungen bei den zugrundeliegenden Modellparametern können unmittelbar nachvollzogen werden. Damit soll erreicht werden, dass die Wirkung einer solchen Veränderung quasi ‚händisch‘ greifbar und bewertbar wird. Sie konnten auch dazu genutzt werden, elementare, generell gültige Zusammenhänge herauszuarbeiten und in Form von produktionslogistischen Leitsätzen zu formulieren. Diese sollen vorrangig zum Verständnis der logistischen Abläufe und ihrer Beeinflussungsmöglichkeiten in einer Produktion beitragen und somit zielkonforme Schlussfolgerungen für die Praxis unterstützen. Ohne unmittelbare Modellanwendung, aber eben doch modellbasiert.

Unseren Leserinnen und Lesern aus Wissenschaft und Praxis wünschen wir viele Anregungen und praktischen Nutzen durch das Buch bei der Bewältigung der Herausforderungen im Themenfeld der innerbetrieblichen Logistik. Für konstruktive Kritik, Anregungen und Erfahrungen in der Anwendung der logistischen Modelle sind wir dankbar.

Garbsen, Deutschland
November 2024

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Nyhuis
Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Schmidt

Inhaltsverzeichnis

1 Die Produktion – Kernprozess industrieller Wertschöpfung 1
1.1 Theorie und Praxis – ein handlungsleitender Ansatz 6
1.2 Grundlagen der Theorie- und Modellbildung 8
1.2.1 Entwicklungspfad einer Theoriebildung 9
1.2.2 Eigenschaften betriebswirtschaftlicher Wirkmodelle 11
1.3 Der modellbasierte Erkenntnisprozess 12
1.3.1 Grundlegende Modellierungsansätze 14
1.3.2 Anforderungen an die Modellgenauigkeit 16
1.4 Der Fristenplan als verbindendes Element von Produkt- und Produktionsstruktur 17
1.5 Logistische Zielgrößen – ein Zielsystem mit veränderlicher Gewichtung 20
1.6 Logistische Modelle für die innerbetriebliche Lieferkette – eine Übersicht 24
1.7 Aufbau des Buches 28
Literatur 32

2 Die Termineinhaltung – Schlüsselgröße in logistischen Prozessen 35
2.1 Das Terminabweichungsdiagramm 39
2.2 Die Kennzahlen Termineinhaltung und Termintreue 43
2.3 Termineinhaltungskennlinie 45
2.4 Skizzenmodell zur Erstellung einer Termineinhaltungskennlinie 50
2.5 Potenzialabschätzung mit Termineinhaltungskennlinien 54
2.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 57
Literatur 60

3 Der Konvergenzpunkt – Sammelpunkt logistischer Probleme 63
3.1 Das Bereitstellungsdiagramm als Beschreibungsmodell 68
3.2 Das Bereitstellungsdiagramm als Wirkmodell 73
3.2.1 Versorgung des Konvergenzpunktes aus einer Quelle 77
3.2.2 Versorgung des Konvergenzpunktes aus verschiedenen Quellen 82

3.3 Potenzialbeurteilung mit dem Bereitstellungsdiagramm 86
3.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Bereitstellungsdiagrammen 88
3.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 88
Literatur 92

4 Das Arbeitssystem – Ort der Wertschöpfung Teil 1: Beschreibungsmodelle 93
4.1 Das Trichtermodell 95
4.1.1 Auftragszeit 97
4.1.2 Leistung und maximal mögliche Leistung 100
4.1.3 Durchlaufelement 103
4.2 Die logistischen Zielgrößen im Durchlaufdiagramm 105
4.2.1 Bestand 107
4.2.2 Durchlaufzeit 108
4.2.3 Terminabweichung 115
4.3 Exemplarische Erstellung eines Durchlaufdiagramms 122
4.4 Vorgehensweise zur Interpretation von Durchlaufdiagrammen und Anwendungsbeispiele 127
4.5 Skizzenmodell zur Erstellung von Durchlaufdiagrammen 133
4.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 135
Literatur 137

5 Das Arbeitssystem – Ort der Wertschöpfung Teil 2: Wirkmodelle 139
5.1 Die Produktionskennlinie 140
5.1.1 Ableitung idealer Produktionskennlinien 142
5.1.2 Ableitung einer Näherungsgleichung zur Berechnung von Leistungskennlinien 146
5.1.3 Kennlinie der produktiven Leistung 153
5.1.4 Kennlinien der Zeitgrößen 155
5.1.5 Durchlaufzeitkennlinien bei geplanter Priorisierung einzelner Aufträge 159
5.1.6 Die normierte Produktionskennlinie 162
5.1.7 Validierung berechneter Produktionskennlinien 164
5.2 Anwendungsbeispiele von Produktionskennlinien zur logistikorientierten Potenzialermittlung 171
5.3 Skizzenmodell zur Erstellung von Produktionskennlinien 175
5.4 Die Termineinhaltung am Arbeitssystem 180
5.4.1 Mittelwert der relativen Terminabweichung 181
5.4.2 Standardabweichung der relativen Terminabweichung 183
5.5 Skizzenmodelle zur Quantifizierung der Wirkung von Reihenfolgeregeln auf die Terminabweichung im Abgang 186
5.5.1 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung der Reihenfolgeregel ‚Frühester Planabgang' 186

5.5.2 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung der Reihenfolgeregel ‚Zufall'. 188
5.5.3 Simulationsgestützte Validierung der Skizzenmodelle zur Quantifizierung der Wirkung von Reihenfolgeregeln 190
5.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 193
Literatur. 200

6 Der Produktionsbereich 203
6.1 Auftragsdurchlaufanalyse 208
6.2 Engpassorientierte Logistikanalyse (Ressourcensicht) 222
6.2.1 Identifikation logistisch relevanter Arbeitssysteme 223
6.2.2 Das logistische Ressourcenportfolio 229
6.3 Quantifizierung logistischer Rationalisierungspotenziale 234
6.4 Besonderheiten bei der Maßnahmenumsetzung in Produktionsbereichen. 239
6.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 244
Literatur. 247

7 Das Lager – zeitliche und mengenmäßige Entkoppelung logistischer Prozesse 249
7.1 Beschreibungsmodell Lagerdurchlaufdiagramm 255
7.1.1 Das idealisierte Lagermodell 255
7.1.2 Lagerdurchlaufdiagramm. 259
7.1.3 Exemplarische Anwendung eines Lagerdurchlaufdiagramms. 262
7.2 Wirkmodell Lagerkennlinie 264
7.2.1 Ableitung idealer Lagerkennlinien 264
7.2.2 Ermittlung von Sicherheitsbeständen zur Kompensation von Planabweichungen 267
7.2.3 Berechnung realer Servicegradkennlinien 271
7.2.4 Berechnung der Kennlinie für den maximalen Lieferverzug. 274
7.2.5 Berechnung der Terminabweichungsverteilung eines Lagers 275
7.2.6 Modellvalidierung mittels Simulation 277
7.3 Anwendungsmöglichkeiten und - grenzen berechneter Lagerkennlinien 279
7.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Servicegradkennlinien 283
7.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 285
Literatur. 291

8 Losgrößenbestimmung 293
8.1 Grundmodell der Losgrößenbestimmung 296
8.2 Dynamisch deterministische Losgrößenbestimmungsverfahren 303
8.3 Vergleich konventioneller Losgrößenbestimmungsverfahren anhand von Praxisdaten. 304

8.4 Berücksichtigung logistischer Wirkzusammenhänge bei der Losgrößenbestimmung bei der Eigenproduktion 306
8.4.1 Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung 308
8.4.2 Multikriterielle Losgrößenbestimmung 314
8.5 Losgrößenbestimmung für fremdbeschafftes Material 318
8.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 319
Literatur 323

9 Ausgewählte Modellierungsgrundlagen 325
9.1 Kalender und Betriebskalender 326
9.2 Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen 330
9.3 Säulendiagramm 332
9.4 Normalverteilung 337
9.5 Die C_{Norm}-Funktion 341
9.5.1 Grundlagen der C_{Norm}-Funktion 341
9.5.2 Transformation der C_{Norm}-Funktion zur Beschreibung produktionslogistischer Prozesse 343
Literatur 356

Stichwortverzeichnis 357

Die Produktion – Kernprozess industrieller Wertschöpfung

1

Inhaltsverzeichnis

1.1 Theorie und Praxis – ein handlungsleitender Ansatz 6
1.2 Grundlagen der Theorie- und Modellbildung 8
1.3 Der modellbasierte Erkenntnisprozess 12
1.4 Der Fristenplan als verbindendes Element von Produkt- und Produktionsstruktur 17
1.5 Logistische Zielgrößen – ein Zielsystem mit veränderlicher Gewichtung 20
1.6 Logistische Modelle für die innerbetriebliche Lieferkette – eine Übersicht 24
1.7 Aufbau des Buches 28
Literatur 32

Zusammenfassung

Die industrielle Produktion steht vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend dynamischen Wettbewerb zu behaupten, wobei kurze Lieferzeiten und hohe Liefertermintreue als entscheidende Differenzierungsmerkmale gelten. Eine effiziente und kostengünstige Gestaltung der Produktionsabläufe unter Berücksichtigung der marktseitigen Anforderungen und den Bedingungen der im Unternehmen vorliegenden Produkt- und Produktionsstruktur ist unabdingbar. Allerdings sind die Zusammenhänge zwischen den Rahmenbedingungen einerseits und den verschiedenen Stellgrößen der innerbetrieblichen Logistik sehr komplex und deren Wirkungen auf die logistischen Leistungsgrößen schwer greifbar. Mit dem Buch wird der Ansatz verfolgt, durch Beschreibungs- und Wirkmodelle Wissensdefizite zu überwinden und betriebliche Entscheidungsprozesse zur zielkonformen Gestaltung und Steuerung industrieller Prozesse zu unterstützen. Das erste Kapitel gibt hierzu einen Überblick über Grundlagen der Theorie- und Modellbildung und stellt die in dem Buch vorgestellten logistischen Modelle in einer Über-

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_1

sicht dar. Das Buch versteht sich als Brücke zwischen Theorie und Praxis und richtet sich gleichermaßen an Praktiker, Wissenschaftler und auch Bildungsakteure.

Produzierende Unternehmen sind globalen Wettbewerbsdynamiken, zunehmend individuellen Kundenanforderungen und komplexeren Umweltbedingungen ausgesetzt. Produktinnovationen und insbesondere auch Innovationen im Herstellungsprozess sind unerlässlich, um einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und auch zu erhalten.

Aus produktionslogistischer Sicht stellt aber auch eine hohe logistische Leistungsfähigkeit in Form kurzer Lieferzeiten und einer hohen Liefertermintreue inzwischen ein wesentliches kaufentscheidendes Leistungsmerkmal und somit einen strategischen Wettbewerbsfaktor dar (Härtel 2021). Stalk und Hout konnten bereits 1990 nachweisen, dass Unternehmen verschiedener Branchen mit kürzeren Lieferzeiten im Vergleich zum Wettbewerb etwa dreimal schneller wachsen und eine doppelt so hohe Rendite erzielen (Stalk Jr. und Hout 1992). Eine alleinige Leistungsdifferenzierung hinsichtlich Produktinnovation, Preis und Qualität ist demzufolge nicht ausreichend, um langfristig erfolgreich am Markt bestehen zu können.

Die Gestaltung effizienter, zuverlässiger und gleichzeitig möglichst kostengünstiger Prozessabläufe stellt Unternehmen jedoch vor dem Hintergrund eines steigenden Anteils kundenindividueller Leistungsangebote sowie einer damit verbundenen wachsenden Variantenvielfalt und Nachfragedynamik vor große Herausforderungen. Die eigenen und die marktseitigen Ansprüche an die logistische Leistungsfähigkeit werden häufig nicht erfüllt (Fulterer et al. 2023).

Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die betriebswirtschaftliche Forschung zur industriellen Produktion weiter auszubauen (Dyckhoff 2006; Nyhuis und Wiendahl 2010) und die dabei gewonnenen Erkenntnisse für die industrielle Anwendung zur Verfügung zu stellen. Einen wichtigen Beitrag hierzu möchte das vorliegende Buch leisten.

Nach Dyckhoff (2006) kann die Produktion wie folgt charakterisiert werden (Abb. 1.1):

- Die Grundstruktur eines Produktionssystems besteht aus den zwei verschiedenen, aber eng miteinander verknüpften Teilsystemen: dem Produktionsmanagementsystem und dem Leistungserbringungssystem.
- Die zielkonforme Planung und Steuerung des Leistungsprozesses erfolgt im Managementsystem. Ausgehend von Oberzielen strategischer Art werden Führungsgrößen zur zielkonformen Gestaltung und Lenkung des Produktionssystems vorgegeben. Eingehende Informationen aus Markt und Umwelt werden in Plan-Vorgaben überführt und u. a. in Form von terminierten Produktionsaufträgen an das Leistungssystem übergeben.
- Im Leistungssystem erfolgt die Wertschöpfung, welche durch mittels Transformationen erbrachter Leistungen zustande kommt. Eine Transformation ist durch eine qualitative, quantitative, räumliche oder zeitliche Veränderung von Objekten bzw. deren Eigenschaften gekennzeichnet. Das Ergebnis der Leistungserbringung ist ein Output in

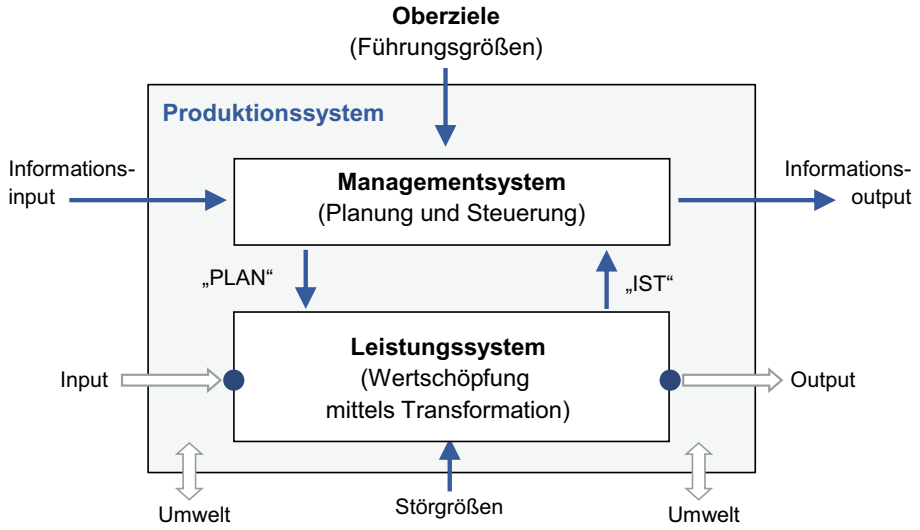


Abb. 1.1 Das Produktionssystem und seine Hauptsubsysteme. (Dyckhoff 2006)

Form von Produkten, die zum Absatz bestimmt sind. Das Ist-Ergebnis wird an das Produktionsmanagementsystem zurückgemeldet.

- Das Produktionssystem als Ganzes steht fortwährend in einer Interaktion mit der Umwelt und ist unterschiedlichsten Störgrößen ausgesetzt.

Für das Management-System wird auf das Buch *Produktionsplanung und -steuerung im Hannoveraner Lieferkettenmodell – Innerbetrieblicher Abgleich logistischer Zielgrößen* (Schmidt und Nyhuis 2021) verwiesen. In dem Buch werden die verschiedenen Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) systematisch beschrieben und in einen Gesamtkontext gebracht. Es wird gezeigt, dass die einzelnen Aufgaben einige produktionslogistische Zielgrößen positiv und andere negativ beeinflussen. Die zentralen Zielkonflikte der PPS werden herausgearbeitet und die Wirkung der PPS-Aufgaben auf die Zielgrößen veranschaulicht, um somit die notwendigen Entscheidungsprozesse im Managementsystem zu unterstützen.

Im hier vorliegenden Buch steht das Leistungssystem, also die Wertschöpfung mittels Transformation, im Vordergrund der Betrachtung. Das Ziel besteht darin, wesentliche Wirkzusammenhänge zwischen der Produktionsstruktur, den Stellgrößen der einzelnen Bausteine des Leistungssystems (der Subsysteme Fertigung, Montage und Lager) und ihren Wirkungen auf die produktionslogistischen Leistungsgrößen modellbasiert zu beschreiben. Stellgrößen stellen dabei im wesentlichen Parameter dar, die vom Anwender direkt beeinflusst werden können (z. B. Plan-Bestand, Plan-Durchlaufzeit, Sicherheitszeit). Produktionslogistische Leistungsgrößen sind exemplarisch Termineinhaltung, Lieferzeit, Bestand und Auslastung (Wiendahl und Wiendahl 2019). Mit der Kenntnis der Wirkzusammenhänge soll Wissen zur Unterstützung einer zielkonformen Gestaltung des Leistungssystems der Produktion und seines Betriebs geschaffen werden.

Die Relevanz der formulierten Zielstellung lässt sich anhand der Bedeutung der logistischen Zielgrößen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, aber auch an der häufig dennoch unzureichenden Erfüllung der Zielsetzungen und den oftmals wenig strukturierten Handlungsmustern der betrieblichen Akteure ableiten. Mehrere gemeinsam durchgeführte Studien der vier Forschungsinstitute IFA (Hannover), WZL (Aachen), IGCV (Augsburg) und IPMT (Hamburg) bestätigen die letztgenannten Aussagen. Im PPS-Report 2023 (Fulterer et al. 2023) gaben nur ca. 4 von 10 Unternehmen an (n = 44), dass die Termineinhaltung im Fertigungsbereich 90 % oder mehr betrug. Im PPS-Report 2019 (Mundt et al. 2019; Schäfers 2020) wurde durch die Studienteilnehmer aus der Industrie (n = 93) angegeben, dass nur ein bedingtes Vertrauen in die Ergebnisse der eingesetzten PPS-Systeme vorliegt. Zugleich schätzen nur 18 % des befragten Personenkreises das Systemverständnis der Unternehmensmitarbeiter hinsichtlich der eingesetzten PPS-Systeme als hoch ein. Mehr als drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass ihre Mitarbeiter bezüglich dieses Themas keine bis maximal mittlere Kenntnisse besitzen. Wenn in der industriellen Praxis also nicht die erforderlichen Kenntnisse über die Wirkung der PPS-Verfahren auf die logistischen Zielgrößen vorliegen, kann aus diesem Grund auch keine zielkonforme Konfiguration des Managementsystems unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und Grenzen des Leistungssystems erfolgen. Unvorteilhafte Entscheidungen auch im operativen Betrieb des Leistungssystems selbst, beispielsweise hinsichtlich der Abarbeitungsreihenfolge der Aufträge, verschärfen die problematische Situation.

Ein Praxisbeispiel für die gemessene Termineinhaltung (zeitliche Differenz zwischen Auftragsfertigstellung Plan und Ist) in einem produzierenden Unternehmen zeigt Abb. 1.2 in Form eines Säulendiagramms[1] und der Verteilungsfunktion. Im Mittel wurden in dem Unternehmen im Untersuchungszeitraum die Aufträge pünktlich fertiggestellt. Allerdings trifft dies eben nur für den Mittelwert und direkt für ca. 18,5 % alle Aufträge (Häufigkeit der Klasse [− 2;0] Tage) zu. 31,9 % aller Aufträge hingegen wurden vorzeitig und zum Teil mit sehr deutlichem Vorlauf fertiggestellt. Bei diesen Aufträgen kann zwar eine pünktliche Auslieferung an den Kunden erfolgen, jedoch geschieht dies zulasten von Fertigwarenbeständen und einer geringen Flexibilität bei Kundenwunschänderungen. Bei den verbleibenden 49,6 % der Aufträge erfolgt hingegen die Auftragsfertigstellung zu spät, zum Teil mit einem deutlichen Nachlauf im Bereich mehrerer Wochen.

Auch ohne weitergehende Analysen kann für das dargestellte Beispiel aufgrund der sehr breiten Streuung der Häufigkeitsverteilung sicher konstatiert werden, dass die Prozesse der Auftragsabwicklung nicht beherrscht werden. Für eine bewertende Interpretation der Verteilung, eine Ursachenermittlung und die Ableitung möglicher Verbesserungsmaßnahmen sind jedoch weitergehende Untersuchungen erforderlich. Dafür geeignete Modelle werden in diesem Buch vorgestellt und an praktischen Beispielen erläutert.

Ein wesentlicher Grund für logistisch nicht beherrschte Prozesse sind Wissensdefizite betrieblicher Mitarbeiter (siehe PPS-Report 2019 (Mundt et al. 2019; Schäfers 2020)). Diese manifestieren sich im Produktionsumfeld nicht selten im sogenannten Fehlerkreis

[1] Zum Säulendiagramm und seiner zentralen Kennzahlen siehe auch Abschn. 9.3.

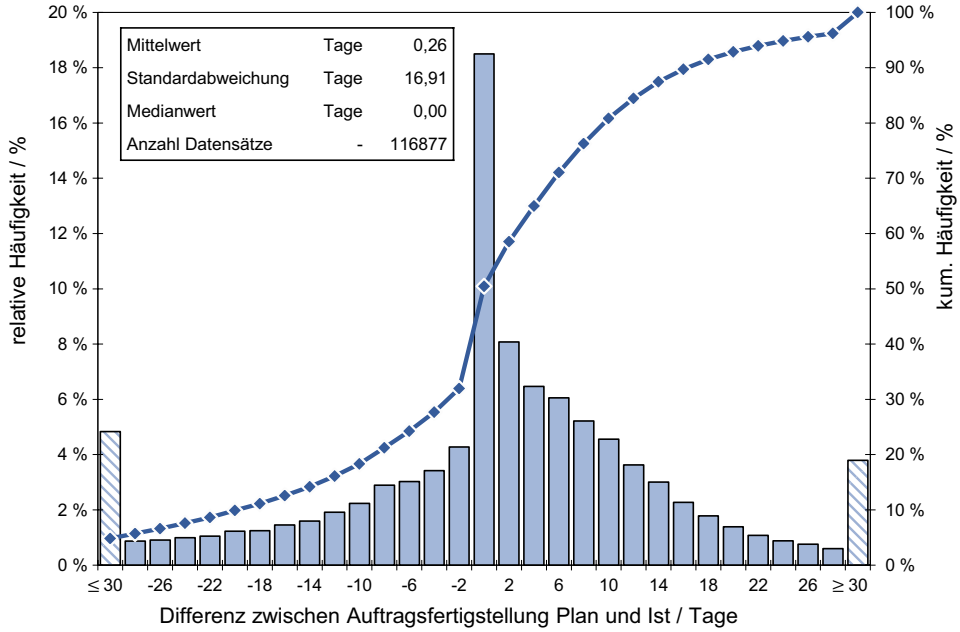


Abb. 1.2 Termineinhaltung in der Praxis – Planung und Realität

der Fertigungssteuerung (Abb. 1.3, links), der bereits 1973 von Plossl (1973) und darauf aufbauend 1997 von Hans-Peter Wiendahl (1997) beschrieben wurde: „Aus der Unkenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge zwischen den Zielgrößen entsteht so der Fehlerkreis der Fertigungssteuerung, der damit beginnt, dass von der schlechten Termineinhaltung auf zu kurze Plan-Durchlaufzeiten geschlossen wird. Vergrößert man nun diese Werte in der Vorlaufzeitrechnung und in der Durchlaufzeitterminierung, gelangen die Aufträge früher als bisher in die Werkstatt. Die Bestände vor den Maschinen und damit die Warteschlangen steigen an. Dies bedeutet im Mittel längere Liegezeiten und damit längere Durchlaufzeiten für die Aufträge, verbunden mit einer größeren Streuung. Im Ergebnis ist die Termineinhaltung schlechter statt besser geworden, und nur noch Eilaufträge und Sonderaktionen bringen die wichtigsten Aufträge termingerecht in die Montage. Der Fehlerkreis wird zu einer Fehlerspirale, die sich erst auf einem viel zu hohen Niveau der Durchlaufzeiten und ihrer Streuung stabilisiert.“ An der Aktualität dieser Aussagen hat sich, wie die zuvor genannten PPS-Studien zeigen, bis heute nichts geändert.

Neben diesem Fehlerkreis der Fertigungssteuerung wurden von Hermann Lödding (Lödding 2016) weitere Fehlerkreise aufgezeigt, so der Fehlerkreis Kapazitätsplanung und der Fehlerkreis der Sicherheitsbestandsanpassung. Hans Hermann Wiendahl (2011) hat schließlich einen allgemeinen Fehlerkreis der Auftragsabwicklung (Abb. 1.3, rechts) formuliert.

Die Fehlerkreise bestätigen, dass Menschen in komplexen, vernetzten und dynamischen Situationen zu einem Aktionismus mit einem Schwerpunkt auf offensichtliche Teilprobleme

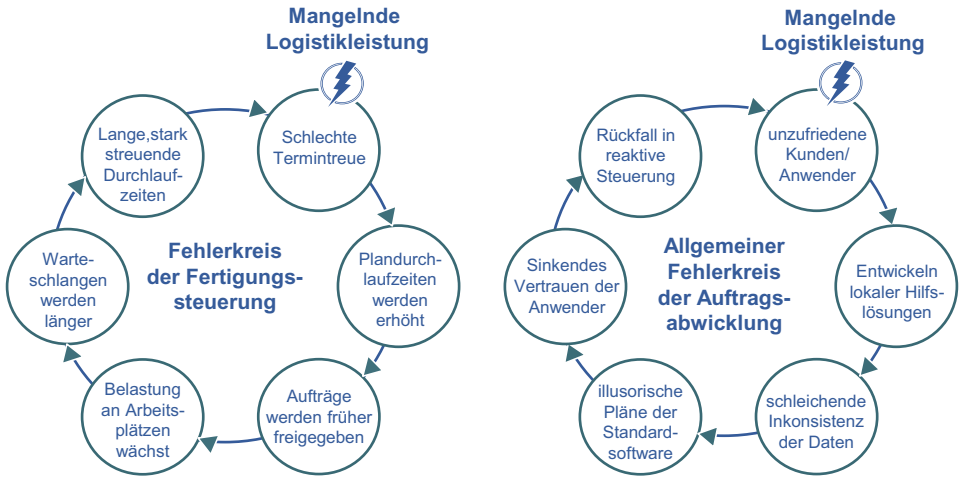


Abb. 1.3 Fehlerkreise in der Produktionsplanung und -steuerung

neigen. Alternativenreduzierte und rein erfahrungsbasierte Entscheidungsregeln kommen zum Einsatz, divergierende Zieldimensionen werden nicht gesehen bzw. bei Entscheidungen nicht berücksichtigt (Dörner 2008).

1.1 Theorie und Praxis – ein handlungsleitender Ansatz

Um die Fehlerkreise aufzubrechen und das Produktionssystem entsprechend der Ziele des Unternehmens aufstellen und betreiben zu können, ist es erforderlich, das Produktionssystem selbst mit den wesentlichen Ursache-Wirkbeziehungen quantitativ und unter Berücksichtigung von Veränderungen im Umfeld des Systems und auch bei geplanten Maßnahmen zu beschreiben. Ferner muss das stete Reflektieren und Bewerten von Aktivitäten unterstützt werden. Insbesondere einfach handhabbare Regeln und Modelle, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, unterstützen dabei die Akzeptanz und Umsetzung in der Praxis. Modellbasierte und theoriegeleitete Ansätze sind in der Praxis jedoch nicht unumstritten (Nyhuis und Wiendahl 2010; Töllner et al. 2010). Eine theorie-skeptische Haltung wird gern mit dem nachfolgenden Zitat zum Ausdruck gebracht:

- „Grau teuer Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum“ (Mephisto in Goethes Faust I (Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter (* 1749; † 1832)))

Dagegen stehen aber eine Reihe gegenläufiger Aussagen, die den Nutzen einer Theorie betonen:

- „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ (Kurt Lewin, deutsch-amerikanischer Psychologe (* 1890; † 1947))

- „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen." (Max Karl Ernst Ludwig Planck, deutscher Physiker (* 1858; † 1947))
- „Essentially, all models are wrong, but some are useful." (George Edward Pelham Box, britischer Statistiker (* 1919; † 2013))

Gottfried Wilhelm Leibniz (* 1646, † 1716) maß der wechselseitigen Befruchtung von Theorie und Praxis ein derart hohes Gewicht bei, dass er das Motto „Theoria cum praxi" (Theorie und Praxis) bereits 1696 als Wahlspruch über sein Gesamtwerk stellte.

Der Leitgedanke von Gottfried Wilhelm Leibniz, aber auch andere theorieunterstützende Aussagen werden auch in diesem Buch verfolgt. Einige Argumente, die den Nutzen einer Theorie für die Gestaltung und den Betrieb eines Produktionssystems unterstreichen, sind in Abb. 1.4 zusammengefasst (Nyhuis und Wiendahl 2010). Generell zielen theoriegeleitete Ansätze darauf ab, die Generierung, Anwendung und Verbreitung von Wissen zum Verständnis, zur Gestaltung und zur Ausbildung von Produktionssystemen zu unterstützen. Dabei werden Wissenschaftler, Anwender und Betreiber sowie die Aus- und Weiterbildung als Stakeholder betrachtet. Das Systemverständnis wird durch die klare Definition von Input-, Output- und Systemparametern erleichtert, Modelle und Theorien können Erklärungsmuster für das Systemverhalten liefern und durch eine einheitliche Terminologie die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützen. Beim Systementwurf können Entwurfsregeln dazu beitragen, die Funktionserfüllung sicherzustellen und beim Betrieb eines Produktionssystems die Abstimmung der Teilsysteme zu erleichtern und Fehlhandlungen der Systembediener zu vermeiden. In der Wissensvermittlung können Theorien das oft gewachsene Erfahrungswissen hinterfragen. Die oben beschriebenen Fehlerkreise der Fertigungssteuerung und der Auftragsabwicklung können so vermieden werden. Das Rollenverständnis der Akteure im Systembetrieb kann unterstützt und die Wirkungsanalyse technischer oder logistischer Systemparameter ermöglicht werden.

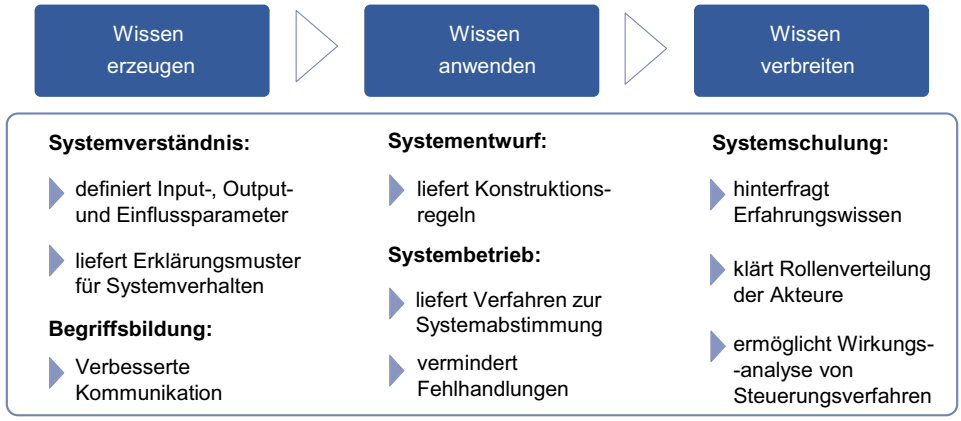


Abb. 1.4 Nutzenaspekte einer Theorie. (Nyhuis und Wiendahl 2010)

1.2 Grundlagen der Theorie- und Modellbildung

Im Rahmen der Gestaltung und des Betriebes einer Produktion sind vielfaltige Aufgaben und Probleme zu lösen. Aufgaben sind dabei Anforderungen, zu deren Bewältigung die einzusetzenden Methoden bekannt und gegeben sind. Beispielsweise stellt die rechnerische Bestandsführung in einem Lager eine Aufgabe dar, bei der die Lagerzugänge und die Lagerabgänge unter Berücksichtigung eines Stichtagsbestandes gegeneinander kontiert werden. Somit kann der aktuelle Lagerbestand jederzeit ausgewiesen werden. Aufgaben erfordern nur reproduzierendes Agieren. Wenn für eine bestimmte Fragestellung jedoch kein eindeutig beschriebener Lösungsansatz zur Verfügung steht oder nicht durch eine Kombination erprobter Teillösungen einfach abgeleitet werden kann oder divergierende Teilziele zu berücksichtigen sind, dann liegt ein Problem vor. In solchen Fällen sind Entscheidungen zu treffen, die die verfolgten Ziele bzw. die Anforderungen unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhängigkeiten bestmöglich erfüllen helfen. Beispielsweise sind bei der Festlegung eines Zielbestandes für einen Lagerartikel einerseits die Bestandskosten, andererseits aber auch der aus dem Lagerbestand resultierenden Servicegrad (Anteil der pünktlich gelieferten Aufträge; siehe auch Kap. 7) für den Verbraucher zu berücksichtigen. Eine Optimierung im Sinne einer exakten Lösungsfindung ist in diesem Beispiel schon allein deshalb nicht möglich, weil die beiden Zielgrößen unterschiedliche Bewertungsdimensionen haben (Bestandskosten/€; Servicegrad/%). Es gibt keine gemeinsame Funktion, für die ein Minimum oder Maximum gefunden werden kann. Teilweise wird in solchen Fällen versucht, die einzelnen Teilziele über Gewichtungsfaktoren in eine gemeinsame Zielfunktion zusammenzufassen. Schon das Finden der Gewichtungsfaktoren ist dabei jedoch selbst wieder ein Problem, da deren Festlegung im Allgemeinen nicht wirklich objektiv erfolgen kann.

Um dennoch für ein vorliegendes Problem eine bewusste und zielorientierte Entscheidung herbeiführen zu können, ist für die Entscheidungsfindung grundsätzlich ein Modell und idealerweise auch eine Theorie erforderlich, da damit über Prognosen die Wirkung(en) von Handlungsalternativen beurteilt und Alternativen vergleichend bewertet werden können. Nach Gillenkirch (2013) lassen sich fünf Phasen eines Entscheidungsprozesses unterscheiden:

- *Problemformulierung*: Der Entscheidungsprozess wird durch die Wahrnehmung von Symptomen angeregt, die eine Entscheidung erfordern bzw. ratsam erscheinen lassen. Der Entscheider formuliert daraufhin das Entscheidungsproblem. Die Problemformulierung kann unmittelbar evident sein, aber auch einen Suchprozess erfordern. Wie das zu lösende Entscheidungsproblem konkret beschrieben werden soll, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. (…)
- *Präzisierung des Zielsystems*: Zwar beinhaltet eine Problemformulierung bereits Zielvorstellungen, diese müssen jedoch in der Regel präzisiert werden, um eine hinreichende Orientierung für die Alternativensuche und -bewertung zu haben.

- *Erforschung von Alternativen*: Diese beinhaltet die Alternativensuche und die Prognose der Ergebnisse der Alternativen, aber auch die Ermittlung von Beschränkungen des Handlungsspielraums.
- *Auswahl einer Alternative*: Diese repräsentiert die eigentliche Entscheidung.
- *Entscheidungen in der Realisationsphase*: Nach der Auswahl einer Handlungsalternative sind weitere Entscheidungen bei der konkreten Umsetzung zu treffen, sofern die gewählte Alternative nicht alle Detailmaßnahmen beschreibt, die in der Realisationsphase festzulegen sind.

Zur Vermeidung von fehlerbehafteten Entscheidungen müssen gerade bei komplexen Systemen wie einer industriellen Produktion die Wirkzusammenhänge zwischen Stell- und Zielgrößen (zu den Begriffen siehe Abschn. 1.2.2) durch eine geeignete Aufbereitung der entscheidungsrelevanten Informationen für den Entscheidungsträger transparent gemacht werden. Eine Verbesserung der Entscheidungsfindung in unternehmensinternen und -übergreifenden Lieferketten kann demnach durch eine nachvollziehbare Aufarbeitung produktionslogistischer Wirkzusammenhänge in Form von Modellen und Theorien erreicht werden.

1.2.1 Entwicklungspfad einer Theoriebildung

Für den Theoriebegriff gibt es abhängig von wissenschaftstheoretischen Sichtweisen unterschiedliche Formulierungen. Im Allgemeinen bildet eine Theorie ein abstrahiertes Bild eines spezifischen Ausschnitts der Realität auf der Grundlage eines oder mehrerer Modelle ab. Dabei enthält die Theorie sowohl deskriptive als auch kausale Aussagen über den betrachteten Teil der Realität, welche die Grundlagen für die Ableitung von Handlungsempfehlungen darstellen.

Für die Entwicklung von Modellen und Theorien der Produktionslogistik ist (wie auch in jedem anderen Anwendungsfall) zunächst der spezifische Gegenstandsbereich auszuwählen und einzugrenzen und zugehörige Forschungsfragen sind zu formulieren, Abb. 1.5. Anschließend erfolgt eine Sammlung bestehenden Wissens und daraus die Ableitung von Teilfragen für einzelne erforderliche Modelle. Aus deren empirischer Überprüfung mittels Experimente (z. B. Messungen an realen Systemen, Nutzung ereignisdiskreter Simulationen) und Protokollen entstehen Teilhypothesen und schließlich Teilgesetze, die bis zu ihrer Widerlegung ihre Gültigkeit bewahren. Die Synthese von Teilgesetzen ermöglicht die Entstehung von Teiltheorien. Diese werden fortwährend weiterentwickelt, bis eine für den gesamten Gegenstandsbereich und die formulierten Forschungsfragen umfassend geltende Theorie ausgebildet ist (Nyhuis und Wiendahl 2010).[2]

[2] Es kann auch vorkommen, dass die sequenzielle Abfolge empirischer Untersuchungen und anschließende Ableitung von Gesetzmäßigkeiten in umgekehrter Reihenfolge geschieht. Das prominenteste Beispiel für eine solche Theorie, die existierte, bevor ihr empirischer Nachweis erfolgte, ist die Relativitätstheorie von Albert Einstein.

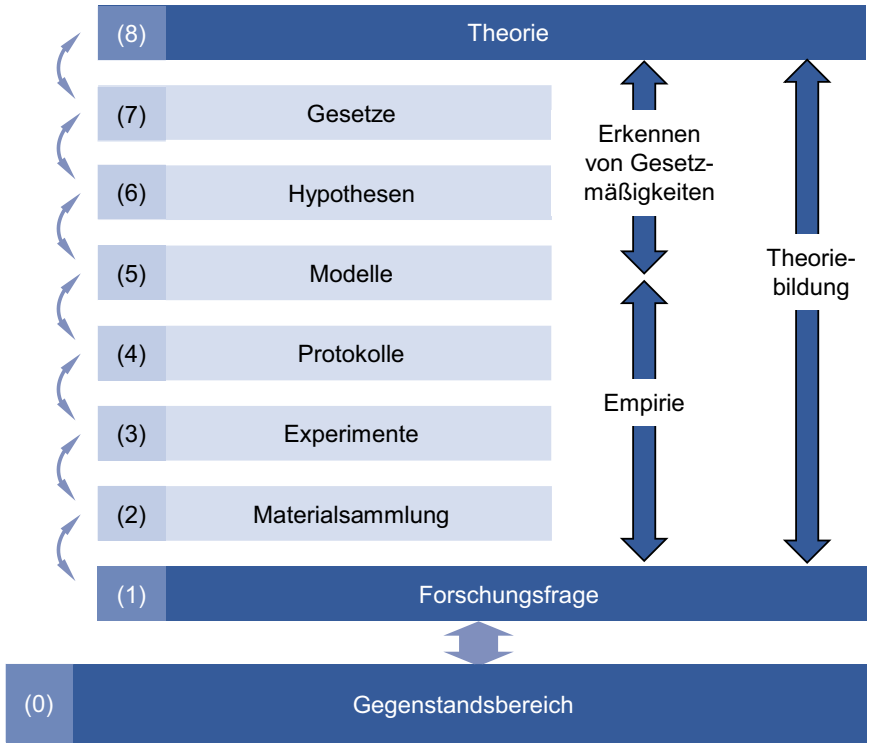


Abb. 1.5 Entwicklungsschritte bei der Ableitung einer Theorie

Eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung und der Nutzung einer Theorie kommt den Modellen zu. Ein Modell ist ein Abbild, eine Repräsentation natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können. Ein Modell erfasst dabei prinzipiell nicht alle Attribute und Eigenschaften des Originals, sondern nur diejenigen, die für die Anwendung relevant und nützlich erscheinen (Stachowiak 1973). Sie sollen dazu beitragen:

- die vorherrschende Situation begreifbar zu machen und deren Probleme und Erscheinungsformen zu verstehen,
- die Problemursachen und deren Wirkungen zu ergründen,
- die Informationsbasis für die Maßnahmenableitung zu liefern,
- die gezielte Beeinflussung bzw. Auslegung von Systemen zu unterstützen und
- ein grundlegendes Verständnis über das statische und dynamische Verhalten eines Systems zu erlangen.

1.2.2 Eigenschaften betriebswirtschaftlicher Wirkmodelle

Bei der Entwicklung einer Theorie nehmen Wirkmodelle[3] eine besondere Stellung ein. Sie stellen einen funktionalen Zusammenhang zwischen einer Stellgröße und einer oder mehreren Ergebnisgrößen dar (vgl. Abb. 1.6) und ermöglichen so die Quantifizierung des Zusammenhangs von Ergebnisgrößen und gewählten Stellgrößen bei gegebenen strukturellen Bedingungen. Sie stellen somit die Basis für Hypothesen und Gesetzmäßigkeiten dar. Bei den Ergebnisgrößen handelt es sich im Kontext der Produktionslogistik idealerweise um die jeweils betrachteten logistischen Zielgrößen erster oder ggf. auch n-ter Ordnung.[4] Stellgrößen sind im Modellierungskontext Größen, die vom Anwender direkt beeinflusst werden können. Die Wahl einer geeigneten Stellgröße ist entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der Modellableitung selbst und auch den Nutzen des Modells. Dabei ist zu berücksichtigen, dass teilweise ein Stellgröße gleichzeitig auch eine Zielgröße sein kann (z. B. der Bestand in einem Lager als Stellgröße für den Servicegrad und zugleich als betriebswirtschaftliche Zielgröße).

Die modellierten Wirkbeziehungen zwischen Stellgröße und Ergebnisgröße können grundsätzlich komplementär, indifferent oder konkurrierend sein. Werden mehrere Ergebnisgrößen abgebildet (multi-kriterielles Zielsystem), die sich aufgrund unterschiedlicher Merkmalsausprägungen (z. B. Bestand in der Dimension € und Servicegrad in der Dimension %) nicht in einer Funktion mit einem eindeutigen Minimum bzw. Maximum aggregieren lassen und stehen die Zielgrößen dabei in einem Zielkonflikt (die Verfolgung eines Ziels führt zu einer Verringerung des Zielerreichungsgrades einer anderen Zielgröße), ist in diesem Spannungsfeld nur eine Positionierung und keine Optimierung möglich.

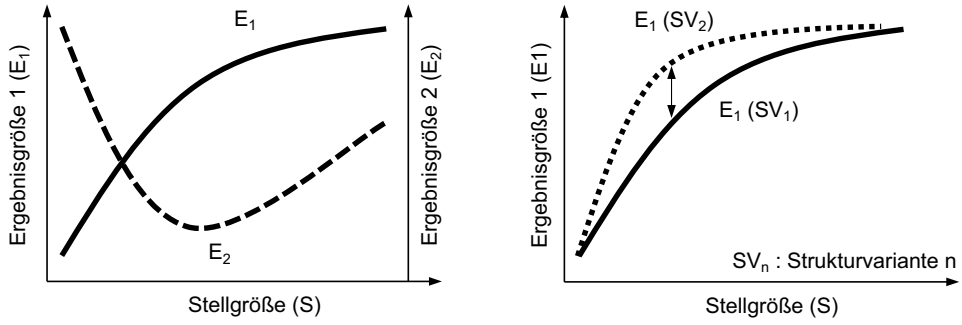


Abb. 1.6 Prinzipskizze eines betriebswirtschaftlichen Wirkmodells

[3] Eine Abgrenzung der Modellkategorien Beschreibungsmodelle, Wirkmodelle und Entscheidungsmodelle erfolgt in Abschn. 1.5.

[4] Zielgröße 1. Ordnung sind bspw. die Logistikkosten. Auf der Ebene der 2. Ordnung können die Logistikkosten dann heruntergebrochen werden auf Bestandskosten Lager, Bestandskosten Produktion, Terminabweichungskosten, Auftragswechselkosten und ggf. weitere Kostenarten. Bei Bedarf kann jede dieser Kostenarten dann nochmals weiter aufgegliedert werden.

Eine Prinzipskizze eines Wirkmodells zeigt Abb. 1.6. Im linken Bildteil sind die Funktionsverläufe für zwei unterschiedliche Ergebnisgrößen über einer gewählten Stellgröße dargestellt. Für die Graphik wurden zwei Ordinatenachsen (y-Achsen) genutzt, da häufig davon auszugehen ist, dass die Ergebnisgrößen unterschiedliche Sachverhalte mit unterschiedliche zugehörigen Dimensionsangaben beschreiben. Abgebildet sind hier konkurrierende Ziele (Annahme: E1 sei zu maximieren, E2 zu minimieren). Wird in diesem Fall die Stellgröße so gewählt, dass für eine Ergebnisgröße ein optimaler Wert erreicht werden kann, so geht damit einher eine Verschlechterung für die zweite Ergebnisgröße. Ein ‚optimaler' Wert für die Stellgröße lässt sich somit nicht ableiten. Für die betriebliche Praxis hat diese Art der Darstellung dennoch einen großen Nutzen: Die Wirkungen einer Entscheidung für einen Stellgrößenwert wird für alle Ergebnisgrößen quantifiziert und somit wird eine bewusste Positionierung – im besten Falle unter Berücksichtigung übergeordneter Unternehmensziele – unterstützt.

Die funktionalen Zusammenhänge zwischen einer Stellgröße und den Ergebnisgrößen sind prinzipiell fix, solange sich die Systembedingungen nicht verändern. Werden jedoch strukturelle Veränderungen am Systemumfeld oder den Systembedingungen eingebracht, so ergibt sich ein geänderter Funktionsverlauf (z. B. veränderte Steigung, Verschiebung der Minimal- oder Maximalwerte einer Ergebnisgröße). Im rechten Bildteil von Abb. 1.6 ist exemplarisch der Funktionsverlauf der Ergebnisgröße E1 bei unterschiedlichen Strukturvarianten (z. B. Veränderung des Schichtmodells, Wahl eines anderen Planungsverfahrens, Einsatz eines alternativen Arbeitssystems, …) dargestellt. Über den Vergleich der Potenziale der untersuchten Alternativen für unterschiedliche Werte der Stellgrößen kann somit die logistikorientierte Bewertung einer Strukturveränderung und ggf. die Findung angepasster Stellgrößen unterstützt werden.

1.3 Der modellbasierte Erkenntnisprozess

Der Ausgangspunkt einer Modellentwicklung und -anwendung ist eine angemessen exakte und eindeutige Beschreibung des Gegenstandsbereichs und der Problemstellung. Im Weiteren ist das Untersuchungsziel klar zu definieren. Von besonderer Bedeutung ist in beiden Phasen die Bereitschaft, die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes und der Zielsetzung so gering wie möglich zu halten, da sowohl der Modellierungs- wie auch der Interpretationsaufwand überproportional mit der Komplexität der Anwendung steigt. Albert Einstein (Deutsch-amerikanischer Physiker (* 1879, † 1955)) hat diesbezüglich sehr treffend formuliert: „Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher." Es ist daher oftmals auch günstiger, ein Gesamtproblem in handhabbare Teilprobleme zu zerlegen.

Zur modellgestützten Lösung eines Problems ist es nach dessen Formulierung und der Festlegung der zu verfolgenden Ziele (Abb. 1.7, ①) erforderlich, ein geeignetes Modell auszuwählen und ggf. anzupassen oder, sofern kein geeigneter Ansatz existiert, ein Modell zu entwickeln.

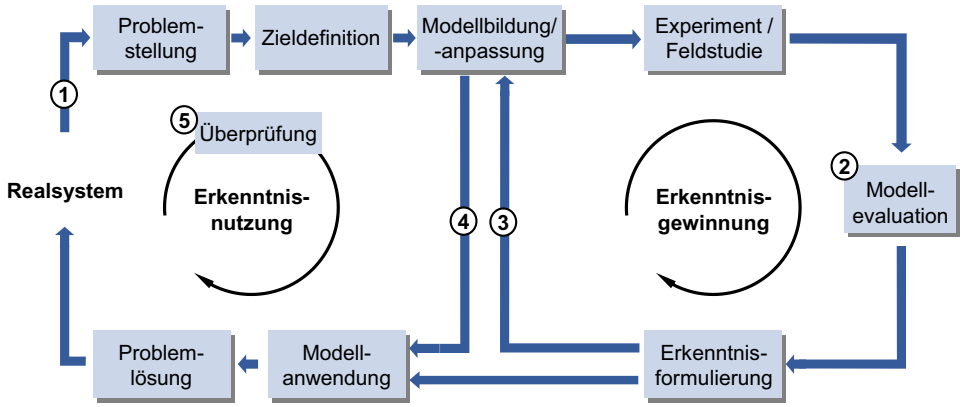


Abb. 1.7 Schritte des modellbasierten Erkenntnisprozesses

Existiert für eine vorliegende Fragestellung noch kein geeignetes Modell, so sind bei der dann erforderlichen Modellbildung im Wesentlichen die folgenden grundsätzlichen Anforderungen zu beachten (Oertli-Cajacop 1977):

- Direkter Bezug zur Realität: Das Modell sollte das abzubildende Realsystem möglichst realitätsnah im interessierenden Sachverhalt abbilden.
- Große Allgemeingültigkeit: Das Modell sollte sich direkt bzw. ohne größeren Anpassungsaufwand auf verschiedene Realsysteme anwenden lassen.
- Klarheit und Verständlichkeit der Aussagen: Ausgehend von der Zielsetzung, die der Modellanwendung zugrunde liegt, sollten die interessierenden Sachverhalte einfach, aber prägnant darstellbar sein. Insbesondere mit Graphiken oder mit mathematischen Schreibweisen lassen sich oftmals klarere Aussagen treffen als mit Listen oder Tabellen.
- Beschränkung auf das Wesentliche: Eine wichtige praktische Forderung an Modelle besteht darin, dass sie sich in der Abbildung des Realsystems sowie in den Aussagen auf das Wesentliche beschränken.

Um diesen Anforderungen entsprechen zu können, muss man das in der Regel komplexe Realgeschehen stark vereinfachen, indem viele Nebenaspekte zumindest vorläufig ausgeklammert werden. Erst durch Reduktion (Verzicht auf unwichtige Eigenschaften) und Idealisierung (Vereinfachung unverzichtbarer Eigenschaften) wird es ermöglicht, einfache und mathematisch formulierbare Modelle zu erarbeiten, die sich dann oft auch auf andere, ähnlich gelagerte Anwendungen übertragen lassen. Ob die getroffenen Vereinfachungen zulässig sind, ist bei der Modellevaluation (Abb. 1.7, ②) sowie im Verlauf der Modellanwendung zu überprüfen.

Liegt ein Modell vor, können auf der Basis der Auswertung von Fallstudien oder Experimenten nach der Übertragung der speziellen Problemstellung auf das Modell anschließend Lösungsalternativen abgeleitet und bewertet werden. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass bei der Nutzung von Modellen nicht mehr an Erkenntnissen gewonnen werden kann, als vorher in die Bildung des Modells und die Auswahl der Voraussetzungen eingeflossen sind. Weiterhin gilt der Grundsatz, dass das Ergebnis einer Modell-anwendung höchstens so gut sein kann wie die zugrunde liegenden Daten.

Insofern kommt auch dem nächsten Schritt der Modellanwendung eine hohe Bedeutung zu: Sowohl das Modell als auch die abgeleitete Problemlösung sind insbesondere auch während der Modellanwendung unter Realbedingungen einer fortlaufenden kritischen Prüfung zu unterziehen – ein Schritt, der leider allzu oft nicht die erforderliche Beachtung findet. Nur mit einer Überprüfung auch in der Phase der Modellnutzung kann gewährleistet werden, dass das Modell und die zugrunde liegenden Parameter auch bei veränderten Rahmenbedingungen eine ausreichend gute Entscheidungsgrundlage bieten. Das Modell muss das Verhalten des realen Systems genau genug und fehlerfrei widerspiegeln. Neben der formalen Korrektheit und der Verhaltensgültigkeit (Modell und Realsystem liefern vergleichbare Ergebnisse) ist insbesondere auch die Angemessenheit der Aufwand/Nutzen-Relation kritisch zu hinterfragen. Sofern alternative Modelle existieren, kann die Überprüfung auch über einen empirischen und/oder logischen Theorievergleich erfolgen. Bei dem empirischen Vergleich wird geprüft, welches Modell besser mit empirisch erfassten Daten übereinstimmt, beim logischen Vergleich werden die Aussagen verschiedener Modelle u. a. auf Widerspruchsfreiheit geprüft.

Lassen sich im Verlauf der Modellierung bzw. der Modellanwendung Zusammenhänge zwischen relevanten Erscheinungen ableiten, die eindeutig bestimmbar und unter gleichen Bedingungen in gleicher Weise feststellbar sind, so kann damit das zugrundeliegende Modell präzisiert bzw. erweitert werden (Abb. 1.7, ③). Im günstigsten Fall lassen sich Gesetze ableiten, deren Anwendungsbereich umso größer ist, je weiter man sich bei der Formulierung vom speziellen Einzelfall lösen kann. Modelle und ggf. abgeleitete Gesetze eröffnen auch die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Modellanwendung direkt zur Findung der Problemlösung zu verwenden, ohne dass aufwändige Experimente durchgeführt werden müssen (Abb. 1.7, ④). Auch das dabei erweiterte oder angepasste Modell ist einer fortlaufenden kritischen Prüfung zu unterziehen (Abb. 1.7, ⑤). Soweit die Gültigkeit des genutzten Modells dabei bestätigt werden kann, ist das neuerliche Durchlaufen der Schritte ② und ③ dann nicht erforderlich.

1.3.1 Grundlegende Modellierungsansätze

Grundsätzlich kann bei der Entwicklung von mathematischen Modellen zwischen dem deduktiven und dem experimentellen Modellierungsansatz sowie einer Kombination dieser Ansätze unterschieden werden (vgl. Abb. 1.8). Für die Beschreibung von Wirkzusammenhängen in der Produktionslogistik können grundsätzlich alle drei Modellierungsansätze genutzt werden. Die nachfolgende Darstellung der verschiedenen Modellierungsansätze basiert auf den Erläuterungen von (Nyhuis 2008) sowie (Nyhuis und Wiendahl 2012).

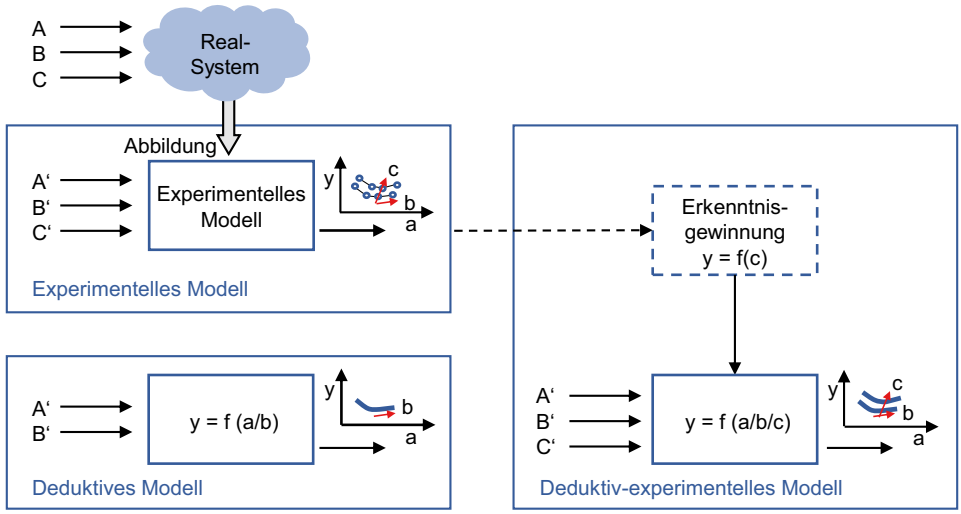


Abb. 1.8 Grundlegende Modellierungsansätze

Bei der deduktiven Modellierung erfolgt eine mathematische Beschreibung der Abhängigkeit zwischen Ein- und Ausgangsgrößen, bei der die Beziehungen aus elementaren Gesetzmäßigkeiten über Funktionen abgeleitet werden. Das Modell muss das Originalsystem so weit wie möglich vereinfachen und ausschließlich die wesentlichen Merkmale abbilden. Dafür werden teilweise Annahmen getroffen, die der Vereinfachung dienen und eine mathematische Modellierung überhaupt erst ermöglichen sollen. Diese Annahmen bilden ideale Prozesse ab, wodurch im Hinblick auf die Realität der Gültigkeitsbereich des Modells eingeschränkt wird. Vorteile eines deduktiven Modellierungsansatzes sind einerseits die ‚Exaktheit' des abgeleiteten Ergebnisses und andererseits die Unabhängigkeit von einem spezifischen Anwendungsfall, allerdings nur im Rahmen der getroffenen Modellierungsannahmen.

Die Simulation steht für einen experimentellen Modellierungsansatz und wird zur Erforschung, Auslegung und Optimierung komplexer Systeme genutzt. Es werden reale Systeme rechnerunterstützt dargestellt, um das Verhalten bei Veränderung der wesentlichen Parameter zu analysieren. Besonders geeignet sind Simulationen, wenn die Komplexität des Systems den Einsatz deduktiver Modelle nicht ermöglicht, Experimente am Realsystem nicht durchgeführt werden können oder das System hinsichtlich seines zeitdynamischen Verhaltens analysiert werden soll. Da im Bereich der Hard- und Softwaretechnologien in den letzten Jahren eine enorme Leistungssteigerung erreicht wurde, ist die Begrenzung eines Simulationseinsatzes aufgrund des Rechenaufwands vergleichsweise gering. Einschränkend ist festzuhalten, dass die erzeugten Simulationsergebnisse prinzipbedingt singulärer Natur sind und nur für die gewählten Simulationsbedingungen und das konkret abgebildete System gelten. Auch lässt sich die Modellgültigkeit nur punktuell nachweisen. Insbesondere bei soziotechnischen Systemen wie einer Produktion ist davon auszugehen,

dass sich das Verhalten des realen Systems bei stärkeren strukturellen Veränderungen oder größeren Veränderungen der Eingangsgrößen auch durch Verhaltensänderungen der Mitarbeitenden grundlegend ändert. Solche Einflüsse in einer Simulation angemessen nachzuführen, ist mit vertretbarem Aufwand kaum möglich. Gleichwohl lassen sich bei geschickt gewählten Modifikationen teilweise Verhaltensmuster eines Systems in den Ergebnissen erkennen, die zu verallgemeinerbaren Aussagen verdichtet werden können.

Es ist auch möglich, die beiden Modellierungsansätze zu kombinieren und somit einen deduktiv-experimentellen Modellierungsansatz zu entwickeln. Dabei wird die Modellstruktur zunächst anhand des deduktiven Modellierungsansatzes generiert und das entwickelte Modell nachfolgend durch experimentell gestützte Parametrisierung an die realen Bedingungen angepasst. Dazu erfolgen systematische Simulationsläufe, bei denen einzelne Parameter schrittweise variiert werden. Die durch die Simulationsläufe gewonnenen Erkenntnisse werden mittels empirischer abgeleiteter Parameter in das mathematische Modell integriert. Dadurch kann der Gültigkeitsbereich eines deduktiven Modells stark erweitert werden. Der Vorteil des deduktiv-experimentellen Modellierungsansatzes ist zum einen, dass das Basis-Modell aus elementaren Gesetzmäßigkeiten abgeleitet wurde und somit die Ursachen-Wirkzusammenhänge zwischen den einzelnen Zielgrößen sehr gut abbildet. Zum anderen kann das entwickelte Modell durch die experimentelle Parametrisierung an veränderte bzw. reale Randbedingungen adaptiert werden. Ist die Modellerstellung und ggf. Parametrierung abgeschlossen, zeichnet es sich durch einen geringen Anwendungsaufwand aus.

1.3.2 Anforderungen an die Modellgenauigkeit

Eine allgemeine und zugleich typische Eigenschaft aller mathematischen Modelle besteht darin, dass sie grundsätzlich kein absolut getreues Abbild des Originalprozesses liefern können und in der Regel auch nicht liefern sollen. Sie sollen vielmehr für einen bestimmten Anwendungszweck zugeschnitten die genau hierfür wichtigen Eigenschaften in einer hinreichenden Genauigkeit wiedergeben. Daher sind Modelle auch nur aus dem Aspekt der Zweckbestimmung zu entwickeln bzw. auszuwählen und zu beurteilen. Einen prinzipiellen Zusammenhang zwischen dem Aufwand bei der Modellerstellung wie auch der anschließenden Modellanwendung und der erreichbaren Abbildungsgüte zeigt Abb. 1.9. In die Anforderungen an die Modellgenauigkeit sind demzufolge auch ökonomische Überlegungen einzubeziehen (Profos 1981). Grundsätzlich gilt, dass der erforderliche Nutzungsaufwand umso geringer sein muss, je routinemäßiger die Anwendung erfolgen soll. Untersuchungsziel, gewünschte Ergebnisgenauigkeit und notwendige Modelldetaillierung sind sinnvoll nach der Devise „so grob wie möglich und so genau wie nötig“ abzustimmen. Der exakten, qualitativen und quantitativen Problem- und Zieldefinition kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Der in der Graphik dargestellte breite Korridor (dargestellt durch den Abstand der begrenzenden Linien) steht für eine lose Korrelation zwischen den dargestellten Größen. Er besagt auch, dass sich die Aufwand-/Nutzenrelation durch die Wahl bzw. Gestaltung des Modells nachhaltig beeinflussen lässt.

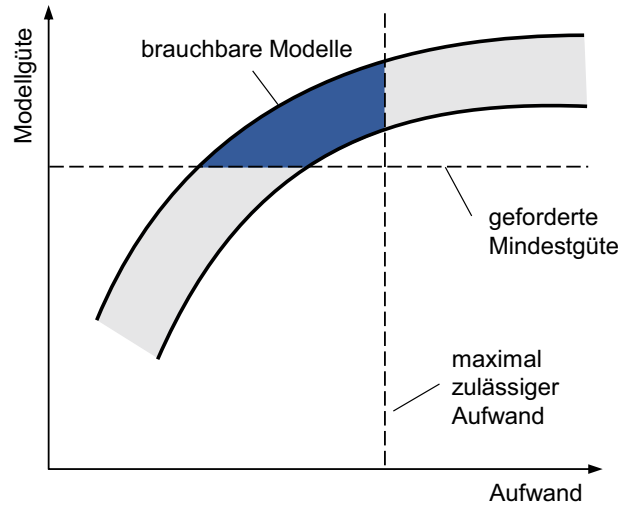


Abb. 1.9 Eingrenzung brauchbarer Modelle

1.4 Der Fristenplan als verbindendes Element von Produkt- und Produktionsstruktur

Um die logistische Leistungsfähigkeit des Leistungssystems Produktion aus Kundensicht (insbesondere Liefertreue und Lieferzeit) und aus Unternehmenssicht (insbesondere Wirtschaftlichkeit, ausgedrückt u. a. über Auslastung und Bestand) beschreiben zu können, bedarf es unterschiedlicher Analyse- und auch Modellierungsansätze, die jedoch auf die gleiche Datenbasis und ein durchgängiges Prozessmodell zurückgreifen müssen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Wirkungen von potentiellen Verbesserungsmaßnahmen in beide Richtungen analysiert und bewertet werden können. Für das vorliegende Buch dient als verbindende Basis der einzelnen Hauptkapitel und auch als Klammer der einzelnen logistischen Modelle der sogenannte Fristenplan. In einem solchen Fristenplan wird für ein Produkt bzw. einen Referenzvertreter je Produktklasse (gebildet nach Kriterien wie Kundenspezifität, Produktkomplexität, Dynamik der Nachfrage, Umsatzanteile usw.) der in einer Strukturstückliste beschriebene Produktaufbau in einen zeitlichen Ablauf der Herstellprozesse übertragen (Abb. 1.10). Dazu werden alle relevanten Komponenten mit ihren Wiederbeschaffungszeiten für die Beschaffungsteile bzw. den Plandurchlaufzeiten für Fertigung und Montage der Eigenfertigung über der Zeitachse abgebildet[5] (Wiendahl und Wiendahl 2019).

[5] Auf die Abbildung von Zeitanteilen, die für das Auftragsmanagement – von der Auftragsannahme bis zur Einstellung des Auftrages in das Planungs- und Steuerungssystem – und den Transport bis zur Übergabe an den Kunden benötigt wird, wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit hier verzichtet.

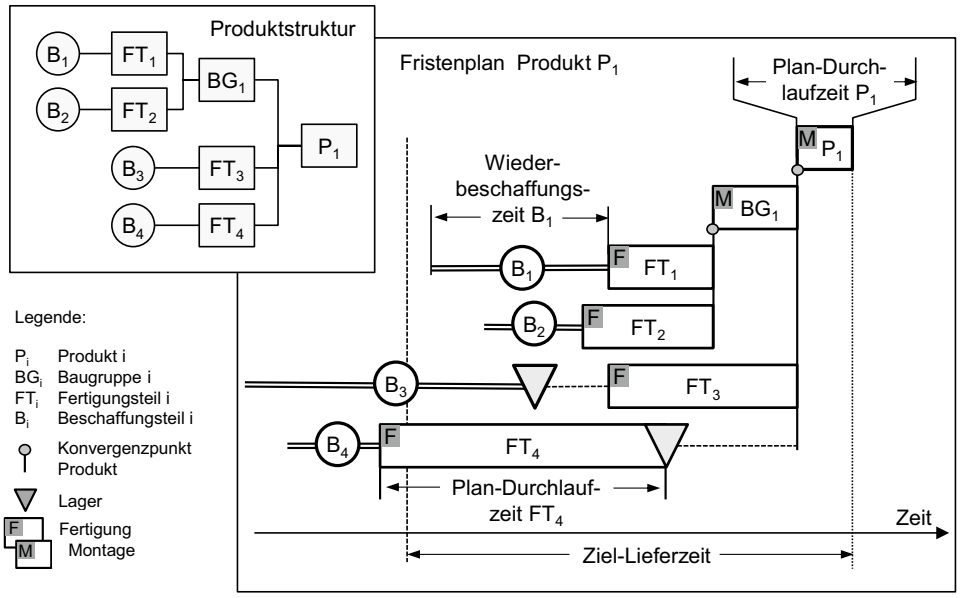


Abb. 1.10 Produktstruktur und Fristenplan

Der Fristenplan zeigt zunächst auf, welche Zeitspanne für die Herstellung des Produktes erforderlich ist und welche Lieferzeit damit realisierbar ist. Werden diese Zeitangaben im Falle einer Kundenauftragsfertigung der vom Kunden oder vom Markt geforderten Ziel-Lieferzeit gegenübergestellt, lässt sich erkennen, welche Komponenten auftragsanonym beschafft bzw. gefertigt und/oder montiert werden müssen. Bei diesen Komponenten liegt der Startzeitpunkt des zugehörigen Zeitelementes vor dem Beginn des Lieferzeitfensters. Die Auftragsauslösung für die entsprechenden Beschaffungs- bzw. Eigenfertigungsaufträge kann somit nicht auf der Basis eines konkreten Kundenauftrags erfolgen. Sollten davon jedoch auch solche Komponenten betroffen sein, die speziell für einen Kundenauftrag beschafft bzw. hergestellt werden, so ist zu prüfen, ob sich durch Prozessoptimierungen (z. B. Verkürzung von Liegezeiten) oder Strukturveränderungen der Beschaffung, Produktion oder Lieferung (z. B. durch einen Lieferantenwechsel, ein Produkt-Redesign oder die Wahl eines anderen Transportkanals) die Wiederbeschaffungszeiten der von dieser Komponente direkt betroffenen Fertigungs- und Montageaufträge soweit reduzieren lassen, dass damit der Startzeitpunkt dieser Komponenten in das Lieferzeitfenster verschoben werden. Ist dies nicht möglich, so muss die Ziel-Lieferzeit entsprechend angepasst werden. Bei den Komponenten, bei denen der Startzeitpunkt innerhalb des Lieferzeitfensters liegt, besteht sowohl die Option einer kundenauftragsbezogenen als auch einer kundenauftragsanonymen Beschaffung bzw. Produktion. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Versorgungssicherheit und der Wirtschaftlichkeit ist zu prüfen, welche der beiden Optionen sinnvoller ist. Wesentliche Kriterien sind hierbei die Mehrfachverwendung, die Bedarfsdynamik und der Wert der Komponenten sowie Bestands und

Auftragswechselkosten. Sind diese Entscheidungen für alle benötigten Komponenten des Produktes gefallen, lassen sich die Kundenauftragsentkopplungspunkte (Sharman 1984) als zwischengeschaltete Lagerstufen in den Fristenplan eintragen (Wiendahl et al. 2023). Mit einem Kundenauftragsentkopplungspunkt wird festgelegt, welche Prozessschritte (Beschaffung, Fertigung bzw. Montage) erst dann durchgeführt werden, wenn ein konkreter Kundenauftrag vorliegt.[6] Alle davor liegenden Prozessschritte werden prognose- oder verbrauchsorientiert ausgeführt. Eine zeitlich fixierte Zuordnung für das Kundenauftragsentkopplungslager und den zugehörigen vorgeschalteten Prozess besteht im Fristenplan nicht. In Abb. 1.10 sind Lagerstufen und damit Kundenauftragsentkopplungslager vor dem Fertigteil FT3 (für dieses ist eine kundenauftragsanonyme Beschaffung für das Beschaffungsteil B3 aufgrund dessen langer Wiederbeschaffungszeit erforderlich) und nach dem Fertigungsteil FT4 (aufgrund der zu langen Plan-Durchlaufzeit) eingetragen. Die gestrichelte Linie zwischen Kundenauftragsentkopplungspunkt und nachfolgenden Prozess in Abb. 1.10 unterstreicht die zeitliche Entkopplung.

In der Auftragsabwicklung eines Kundenauftrages können Leistungen teilweise erst dann erbracht werden, wenn zuvor eine definierte Anzahl logistischer Komponenten (z. B. Beschaffungsteile, Eigenfertigungsteile, Baugruppen) bereitgestellt wurden. Dies ist grundsätzlich im Fall einer Montage (in Abb. 1.10 jeweils vor den Montageprozessen P1 und BG1) und z. T. auch bei Versandprozessen (wenn mehrere unterschiedliche Produkte gleichzeitig ausgeliefert werden sollen) gegeben. In der Produktstruktur wird der jeweilige Bedarfstermin für den Abschluss der Bereitstellung auch als Konvergenzpunkt bezeichnet. Aus logistischer Sicht stellen die Konvergenzpunkte häufig den Sammelpunkt logistischer Probleme dar (vgl. Kap. 3), da sich die maximale Terminabweichung der Vorgängerprozesse als Eingangsterminabweichung für den auf den Konvergenzpunkt folgenden Teilprozess darstellt. Anhand des Fristenplanes und der sich daraus ergebenden Plan-Termine lassen sich die Terminabweichungen im Auftragsabwicklungsprozess durch die Gegenüberstellung mit den jeweiligen Ist-Zeitpunkten identifizieren, quantifizieren und in ihrer Abhängigkeit darstellen.

Sind die Kundenauftragsentkopplungspunkte für alle Produkte festgelegt, lässt sich darauf aufbauend die Produktionsstruktur skizzieren. In Abb. 1.11 ist eine beispielhafte Produktionsstruktur ergänzt um den Materialfluss für das Produkt P1 abgebildet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Produktionsbereiche Fertigung, Baugruppenmontage und Montage hier nicht weiter detailliert. Sollen auch die Materialflüsse zwischen den einzelnen Arbeitssystemen innerhalb oder zwischen den Produktionsbereichen analysiert werden, ist eine entsprechend differenziertere Betrachtung möglich (vgl. Kap. 6).

[6] Liegt ein Rahmenvertrag mit einem Kunden für einzelne Produkte vor, so ist für die Festlegung der Kundenauftragsentkopplungslager der einzelne Abrufauftrag (mit konkreter Termin- und Mengenangabe) als Kundenauftrag zu interpretieren.

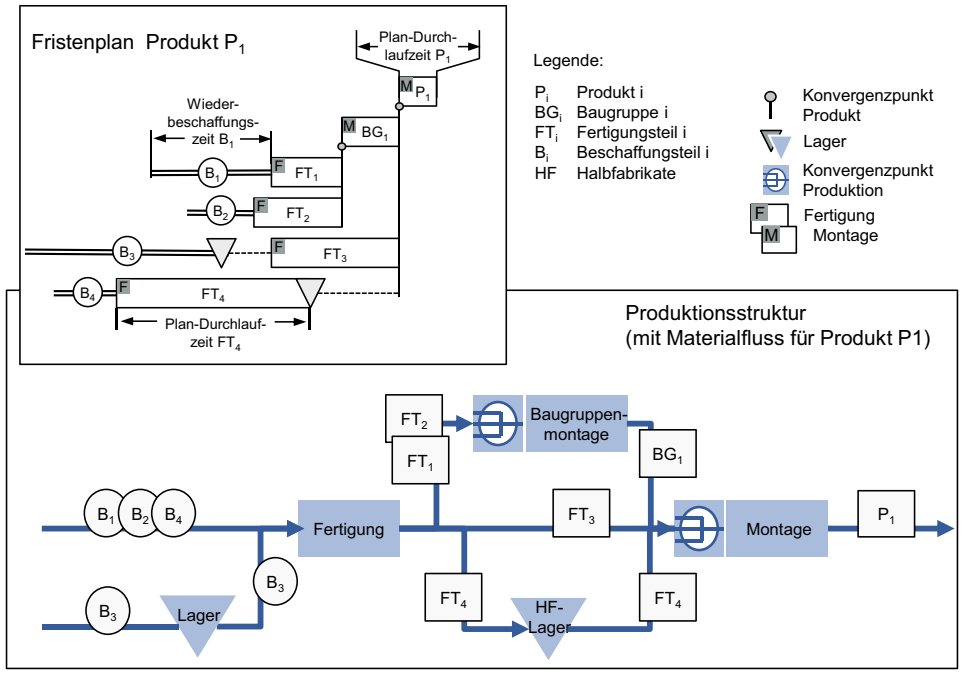


Abb. 1.11 Fristenplan und Produktionsstruktur (in Anlehnung an Schmidt und Nyhuis 2021)

1.5 Logistische Zielgrößen – ein Zielsystem mit veränderlicher Gewichtung

Die logistischen Zielsetzungen, die von Produktionsunternehmen zur Stärkung ihrer Marktposition verfolgt werden, sind weder allgemeingültig noch gleichbleibend (Wiendahl und Wiendahl 2019). Allgemein ist jedoch festzustellen, dass ein Wandel in den logistischen Zielsetzungen erfolgt. In der Vergangenheit stand die Unternehmenssicht mit dem Fokus auf geringe Bestandskosten und eine hohe Auslastung der Betriebsmittel und damit geringe Prozesskosten im Vordergrund. Zunehmend gewinnen jedoch die Leistungsmerkmale Lieferzeit und Liefertreue für die Unternehmen als Differenzierungsmöglichkeit am Markt – neben einem hohen Qualitätsniveau und dem Preis – an Bedeutung. Der Produktion als primärer Ort der Leistungserfüllung wird in diesem Zusammenhang vermehrt ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Effektivität abverlangt. Es geht darum, den gesamten Materialfluss in der Lieferkette von der Beschaffung der Rohstoffe und Vorprodukte über alle Stufen des Produktionsprozesses einschließlich aller Zwischenlagerstufen bis hin zur Versorgung des Vertriebs bzw. externer Kunden so zu gestalten, dass verlässlich und in angemessen kurzer Zeit sowie unter Berücksichtigung marktfähiger Produktionskosten auf den Markt reagiert werden kann.

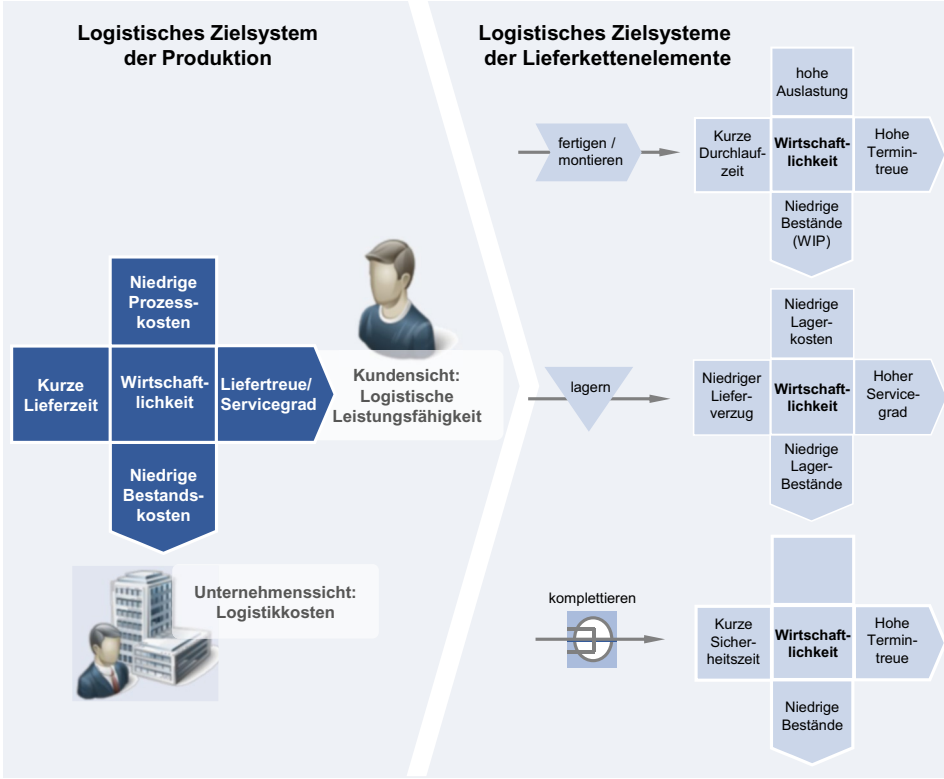


Abb. 1.12 Logistische Zielgrößen in der innerbetrieblichen Lieferkette

Welche Zielgrößen bei der Gestaltung und Lenkung der Produktion vorrangig verfolgt werden sollen, kann nur unternehmensspezifisch festgelegt werden und sollte zudem fortlaufend überprüft und ggf. neu gewichtet werden. Zudem ist sicherzustellen, dass die übergeordneten Ziele widerspruchsfrei auf die einzelnen Lieferkettenelemente heruntergebrochen werden (Abb. 1.12). Beim Produzieren gilt es, niedrige Durchlaufzeiten und eine hohe Termintreue zu realisieren, um damit einerseits Anforderungen der internen und externen Kunden zu entsprechen, andererseits aber auch die Planungssicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig soll eine hohe Auslastung der bereitgestellten Kapazitäten bei möglichst niedrigen Umlaufbeständen erreichen, um so die durch die Produktionslogistik beeinflussbaren Kosten zu minimieren. Die Zielsetzung im Lager muss es sein, bei gegebenen Lagerzu- und -abgängen die Lagerbestände und damit verbundenen Lagerkosten so gering wie möglich zu halten, aber dennoch einen hohen Servicegrad und einen geringen Lieferverzug gegenüber den verbrauchenden Bereichen sicherzustellen. Am Konvergenzpunkt schließlich gilt es, mit möglichst geringen Sicherheitszeiten und Beständen dem Folgeprozess gegenüber dennoch eine hohe Termintreue gewährleisten zu können.

Es ist offensichtlich, dass sich einige der zuvor genannten Teilziele unterstützen, andere hingegen widersprechen sich. Das Bestreben, die jeweiligen logistischen Erfolgsfaktoren gezielt zu stärken, wird durch bestehende Zielkonflikte erschwert. Weder sind die zu berücksichtigenden Zielsetzungen und Anforderungen widerspruchsfrei noch lokal und in ihrer Bedeutung im Zeitverlauf gleichbleibend. So erfordert beispielsweise die Sicherung einer hohen Auslastung in den produzierenden Bereichen hohe Bestände, die ihrerseits jedoch lange Durchlaufzeiten hervorrufen. Lange und damit erfahrungsgemäß stark schwankende Durchlaufzeiten stehen jedoch dem Ziel einer hohen Terminsicherheit entgegen. Die Gegenläufigkeit dieser Zielsetzungen, nach (Gutenberg 1951) ein „Dilemma schwierigster Art“, ist allgemein als das Dilemma der Ablaufplanung bekannt. Es existiert demnach prinzipiell nicht nur ein Ziel, dessen Wert es zu maximieren oder zu minimieren gilt, sondern es müssen immer die Auswirkungen von Maßnahmen auf alle Teilziele innerhalb des jeweiligen Lieferkettenelementes und auch auf die gesamte Produktionsstruktur gleichzeitig berücksichtigt werden.

Bei der Gewichtung der Teilziele ist weiterhin zu berücksichtigen, dass in Abhängigkeit von der Auftragsabwicklungsstrategie und der Lage des betrachteten Prozessabschnittes zum Kundenauftragsentkopplungslager (Sharman 1984) die einzelnen Zielgrößen in der Regel unterschiedlich betont werden, um darüber den Anforderungen an das gesamte Produktionssystem bestmöglich entsprechen zu können (Abb. 1.13): Soweit die Produktion nicht auf der Basis konkreter Kundenaufträge durchgeführt wird, werden vorrangig die betrieblichen Ziele einer hohen Auslastung und geringer Bestände verfolgt, da diese beiden Teilziele maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Produktion beeinflussen. Heraus-

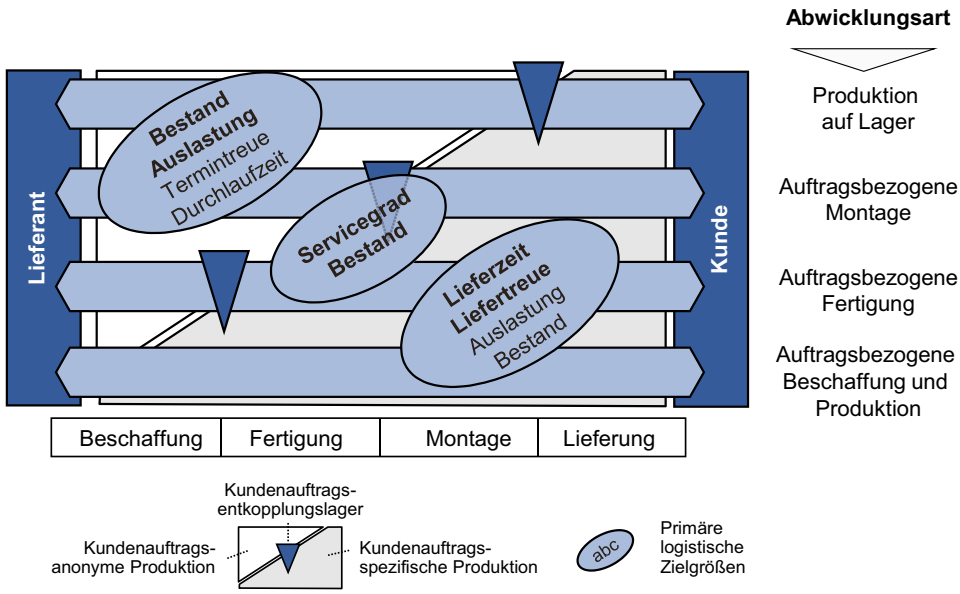


Abb. 1.13 Gewichtung logistischer Zielgrößen bei unterschiedlichen Auftragsabwicklungsarten

fordernd ist dabei, dass die Teilziele widersprüchlich sind und sich im Zeitverlauf stark und auch kurzfristig verändern können, hervorgerufen beispielsweise durch markt- oder lieferseitige Krisen. Termintreue und Durchlaufzeit sind bei einer kundenauftragsanonymen Produktion hingegen zumeist von sekundärer Bedeutung, da sie durch das nachfolgende Entkopplungslager keine unmittelbare Wirkung auf die Erfüllung der Kundenanforderungen haben. Mittelbar beeinflussen diese Größen jedoch die Ziele der Lagerhaltung. Je geringer die Termintreue und je größer die Durchlaufzeit in der vorgeschalteten Produktion sind, desto größer muss auch der Bestand im Lager sein, bei dem noch ein definierter Servicegrad erreicht werden kann (vgl. auch Kap. 7). Bei der kundenauftragsbezogenen Produktion kehrt sich das Verhältnis der Zielgewichtungen oftmals um. Die Einhaltung der zugesagten Lieferzeiten und -termine ist hier deutlich stärker zu gewichten, da der Kunde direkt von einer Nichteinhaltung betroffen ist. Ob es allerdings zulässig ist, kurze Lieferzeiten durch geringe Auslastungen der jeweiligen Produktionssysteme zu erkaufen, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Die dann erforderlichen Kapazitätsausweitungen (Betriebsmittel und/oder Personal) lassen die Stückkosten in die Höhe schnellen. Hier hat der Kunde bzw. der Markt zu entscheiden, in welchem Umfang zugunsten kürzerer Lieferzeiten höhere Lieferpreise in Kauf genommen werden.

Wird schließlich berücksichtigt, dass in einem Produktionsbereich oftmals für verschiedene Produkt- bzw. Kundengruppen unterschiedliche Abwicklungsarten verfolgt werden und sich zudem alle Veränderungen im Unternehmensumfeld auch auf die Zielgrößengewichtung niederschlagen können, so wird deutlich, dass es ein Gesamtoptimum, an dem sich das Unternehmen insgesamt ausrichten kann, nicht geben wird. Die vorgenannten Ausführungen lassen sich zu den folgenden Leitsätzen[7] zusammenfassen:

- *Ohne eine bewusste und fortlaufende Positionierung im Spannungsfeld der logistischen Erfolgsfaktoren ist logistische Exzellenz einer Produktion nicht erreichbar.*
- *Leistungsanforderungen und -voraussetzungen von Produktionsbereichen unterscheiden sich und erfordern daher jeweils spezifische Planungs-, Gestaltungs- und Steuerungsansätze. Eine „one-fits-all solution" (eine allgemeingültige Patentlösung) gibt es nicht.*
- *Eine Abstimmung der Leistungsanforderungen der einzelnen Lieferkettenelemente ist unabdingbar notwendig. Werden die Leistungsanforderungen je Lieferkettenelement unabhängig von deren Einbindung in den Materialfluss festgelegt, werden die übergeordneten Zielsetzungen der gesamten Produktion nicht erreichbar sein.*

[7] In den nachfolgenden Hauptkapiteln des Buches werden jeweils elementare, generell gültige Zusammenhänge herausgearbeitet und in Form von produktionslogistischen Leitsätzen formuliert. Diese sollen vorrangig zum Verständnis der logistischen Abläufe und ihrer Beeinflussungsmöglichkeiten in einer Produktion beitragen (siehe Abschn. 1.6). Die drei hier formulierten Aussagen haben eher einen beschreibenden Charakter, sollen aber dennoch in die Kategorie der Leitsätze mit aufgenommen werden.

1.6 Logistische Modelle für die innerbetriebliche Lieferkette – eine Übersicht

Am Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA) der Leibniz Universität Hannover wurden in der Vergangenheit zahlreiche logistische Modelle entwickelt, die dazu beitragen können, die Planung und Steuerung von industriellen Produktionsprozessen zielorientiert zu unterstützen. Diese Modelle lassen sich zunächst entsprechend ihres Anwendungszwecks wie folgt klassifizieren:

- Beschreibungsmodelle beschreiben empirische Erscheinungen eines Systems ohne deren unmittelbare Analyse und Erklärung. Sie enthalten keine direkten Aussagen über Ursache-Wirkungsbeziehungen und liefern auch keine konkreten Vorschläge für die Einstellung von Stellgrößen. Sehr wohl können sie aber Hinweise liefern auf Auffälligkeiten im Produktionsablauf und somit weitergehende Untersuchungen auslösen.
- Wirkmodelle liefern Erklärungen zu den beobachteten Prozessabläufen und sind die Basis für Hypothesen und Gesetzmäßigkeiten, um die Problemursachen und deren Wirkungen zu ergründen. Sie gestatten die Quantifizierung der Werte von Ergebnisgrößen bei gegebenen strukturellen Bedingungen und gewählten Stellgrößen.
- Entscheidungsmodelle übertragen die mit einem Wirkmodell gewonnenen Erkenntnisse auf einen konkreten Anwendungsbereich und liefern die günstigsten (‚optimalen') Werte für einzustellende Stellgrößen.

Die entwickelten Modelle lassen sich zudem den innerbetrieblichen Lieferkettenelementen Produktionssysteme (Fertigungs- und Montagesysteme), Konvergenzpunkte und Lagerstufen zuordnen. Die Modelle werden nachfolgend im Sinne einer Übersicht knapp vorgestellt. Eine ausführliche Erläuterung der Modelle einschließlich ihrer Ableitung und exemplarischer Anwendungen erfolgt in den nachfolgenden Hauptkapiteln.

Ein zentrales Beschreibungsmodell für das Lieferkettenelement Fertigung/Montage stellt die Termineinhaltungskennlinie (Kap. 2) einschließlich der zugehörigen Terminabweichungsverteilung dar, Abb. 1.14. Mit diesem Diagramm, in dem neben der Säulendarstellung der Terminabweichungsverteilung auch deren Summenfunktion (empirische Verteilungsfunktion) dargestellt wird, wird das Terminabweichungsverhalten eines Lieferkettenelementes graphisch beschrieben. Kennzahlen wie Termineinhaltung und Termintreue lassen sich einfach ermitteln. Es kann zudem aufgezeigt werden, welche Sicherheitszeit zur Kompensation potentieller Terminabweichungen im Auftragsdurchlauf eingeplant werden muss, wenn bei gleichbleibendem Terminverhalten des Lieferkettenelements eine geforderte Termineinhaltung (ablesbar an der Verteilungsfunktion) erreicht werden soll und welche Bestände sich daraus ergeben würden. Dieses Beschreibungsmodell kann ebenfalls bei den Lieferkettenelementen Lager und Konvergenzpunkt eingesetzt werden.

Wird das Terminabweichungsdiagramm nicht auf Basis empirischer (gemessener) Daten eingesetzt, sondern unter Nutzung angenommener Verteilungsfunktionen und -pa-

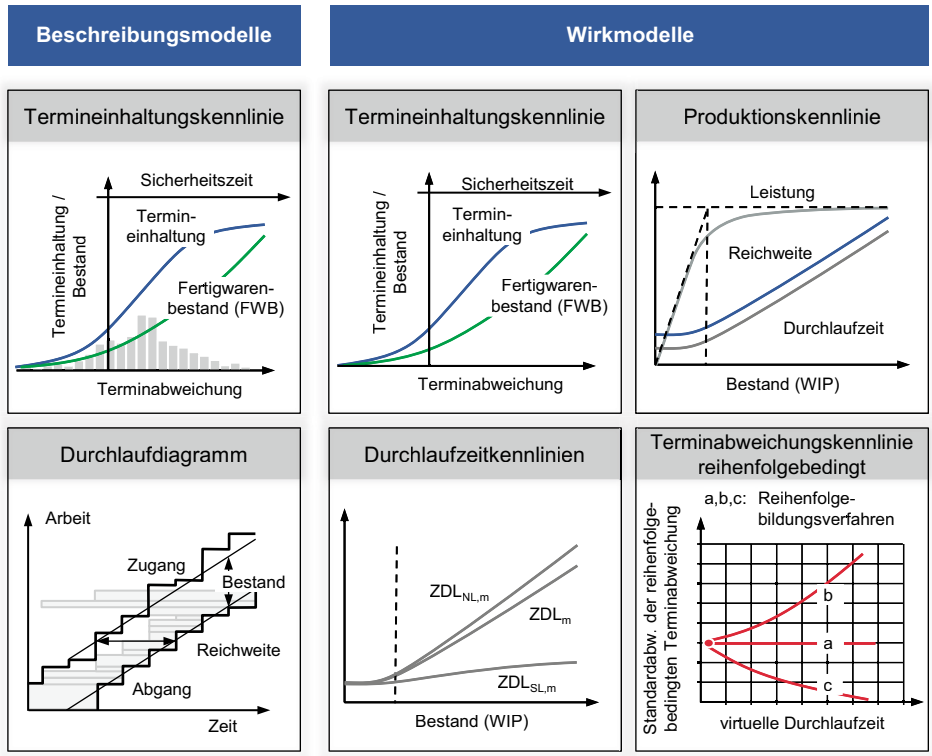


Abb. 1.14 Logistische Modelle für das innerbetriebliche Lieferkettenelement Produktion

rameter, fungiert das Diagramm auch als Wirkmodell (Abschn. 2.5). Das Potenzial einer angenommen, ggf. auf der Basis anderer Modelle abgeleiteten veränderten logistischen Leistungsfähigkeit eines untersuchten Lieferkettenelements kann damit hinsichtlich der Zielgrößen Sicherheitszeit, Termineinhaltung und resultierendem Fertigwarenbestand beurteilt werden.

Das Durchlaufdiagramm ist ein in der Praxis bewährtes Beschreibungsmodell, mit dem das logistische Systemverhalten von Arbeitssystemen (Abschn. 4.3) und auch ganzen Produktionsbereichen (Kap. 6) über Graphiken und abgeleitete Kennzahlen differenziert beschrieben werden kann. Auf der Grundlage weniger und leicht zu erfassender Rückmeldedaten aus der Auftragsbearbeitung (z. B. Meldung des Bearbeitungsendes für einen Arbeitsvorgang) lassen sich die nach innen (Bestand und Auslastung) und außen (Durchlaufzeit und Terminabweichung) wirkenden Zielgrößen auch im zeitlichen Verlauf anschaulich abbilden und beispielsweise Effekte kapazitiver Veränderungen oder des Eingriffs in die Abarbeitungsreihenfolge visualisieren.

Mit der Produktionskennlinie als Wirkmodell (Kap. 5) werden die Zusammenhänge zwischen den Bestand an einem Arbeitssystem (als Stellgröße), der Leistung bzw. Auslastung sowie der resultierenden Bestandsreichweite und der mittleren Durchlaufzeit als Er-

gebnisgrößen des betreffenden Arbeitssystems beschrieben. Zudem besteht die Möglichkeit, über die Variation der Eingangsgrößen verschiedene Maßnahmenszenarien z. B. hinsichtlich der Kapazität oder der Auftragszeitstruktur der zu bearbeitenden Aufträge auf ihre Bedeutung für Bestand, Leistung und Reichweite zu prüfen und das ggf. zu erschließende Potenzial auch quantitativ zu ermitteln.

Durchlaufzeitkennlinien (Abschn. 5.1.5) als Ergänzung zu Produktionskennlinien stellen dar, welche mittlere Durchlaufzeit für Eilaufträge oder Schnellläufer-Aufträge bei konsequenter Priorisierung erreicht werden kann und wie sich dies auf die Durchlaufzeit aller anderen Aufträge im Mittel auswirken wird.

Der Einfluss von Reihenfolgebildungsverfahren auf die Termineinhaltung eines Arbeitssystems wird mithilfe von Termineinhaltungskennlinien beschrieben (Abschn. 5.4). Mit diesen wird aufgezeigt, in welchem Umfang die Terminabweichung im Zugang eines Arbeitssystems abhängig von der logistischen Zielsetzung der Reihenfolgebildung (termin- oder produktivitätsorientiert) kompensiert oder auch verstärkt werden kann. Die hier gewonnenen Erkenntnisse können auch als Eingangsgrößen für das Wirkmodell Termineinhaltungskennlinie (Nutzung alternativer potentieller Terminabweichungsverteilungen) eingesetzt werden.

Für das Lieferkettenelement Konvergenzpunkt wurde das Bereitstellungsdiagramm (Abschn. 3.1) entwickelt. Mit diesem Diagramm wird das an der Terminabweichung bewertete Verhalten der Bereitstellungsprozesse im Zugang und auch in der Komplettierung an einem Konvergenzpunkt beschrieben (Abb. 1.15). Aus der Form des Bereitstellungsdiagramms lassen sich Aussagen über die resultierenden Bestände (Bestandsbewertung differenziert nach gestörten und komplettierten Beständen) sowie über die Terminabweichung gegenüber den Verbrauchern und ggf. erforderliche Sicherheitszeiten zur Wahrung der Zugangstermineinhaltung für die Folgeprozesse ableiten. Als Wirkmodell (Abschn. 3.2) erlaubt das Bereitstellungsdiagramm eine Prognose der erwarteten Bereitstellsituation an einem Konvergenzpunkt bei einem veränderten Terminverhalten der Versorgungsquellen sowie der resultierenden Terminabweichungsverteilung für den Folgeprozess.

Um die Abläufe in einem Lager aus der Sicht der Logistik zu beschreiben (Abb. 1.16), wurde in Analogie zum Durchlaufdiagramm für Arbeitssysteme auch ein Lagerdurchlaufdiagramm als Beschreibungsmodell entwickelt. Damit werden die Zu- und Abgänge für einen Artikel oder auch eine Artikelgruppe sowie resultierende Bestände in einem Lager im Zeitverlauf abgebildet (Abschn. 7.1).

Mit dem Wirkmodell Lagerkennlinie, bestehend aus Servicegradkennlinie und Lieferverzugskennlinie (Abschn. 7.2), wird der Zusammenhang von Servicegrad, maximaler Lieferverzug und Lagerbestand abhängig jeweils von mittleren Zugangslosgrößen sowie Planabweichungen in Zu- und Abgang darstellt. Über Parameterveränderungen der Eingangsgrößen der Wirkmodelle kann aufgezeigt werden, welche logistischen Potenziale (positiv und negativ) sich bei veränderten Randbedingungen ergeben werden. Wird ein Servicegrad vorgegeben, so lässt sich artikelspezifisch ein Sicherheitsbestand berechnen und als Parameter in Planungssystemen (z. B. in einem Materialwirtschaftssystem) einstellen. Dabei werden sowohl die Zugangslosgrößen als auch Planabweichungen (z. B. aus Historiendaten abgeleitet) berücksichtigt. Weiterhin lässt sich ermitteln, welche Termin-

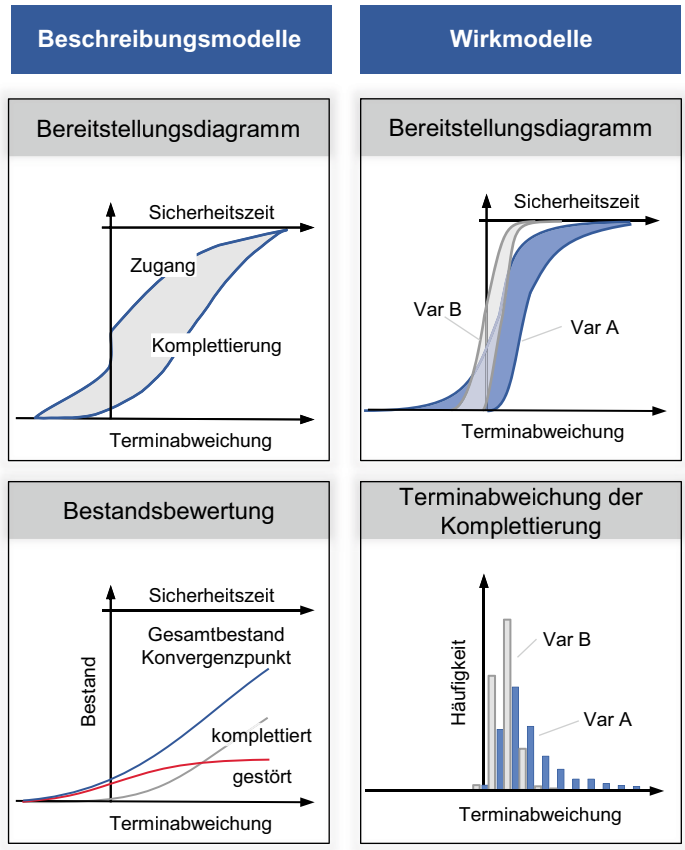


Abb. 1.15 Logistische Modelle für das innerbetriebliche Lieferkettenelement Konvergenzpunkt

abweichungen sich als Folge eines gewählten Servicegrades und daraus abgeleiteter mittlerer Lagerbestände bei definierten Planabweichungen ergeben können.

Aus den Erkenntnissen der genannten Wirkmodelle, hier insbesondere der Produktionskennlinien, konnte zudem ein Entscheidungsmodell abgeleitet werden, mit dem eine multikriterielle Bestimmung wirtschaftlich und gleichzeitig logistisch optimaler Fertigungslosgrößen und damit Lagerzugangsmengen (bei Eigenfertigungsaufträgen) erfolgen kann (Kap. 8). Aus Sicht der Produktionslogistik hat dieses Modell eine besonders hohe Relevanz, da es nicht nur für die Bestandsdimensionierung im Lager maßgeblich ist, sondern durch die Festlegung von Fertigungslosgrößen insbesondere auch die logistische Leistungsfähigkeit der Produktion beeinflusst wird, sofern zumindest ein Teil der in der Produktion bearbeiteten Aufträge Lageraufträge und damit veränderbar in ihrer Fertigungslosgröße sind.

Die Struktur des Buches (inhaltliche Gliederung und Reihenfolge der Hauptkapitel) folgt der mit den Abb. 1.14, 1.15 und 1.16 vorgenommenen Zuordnung der einzelnen Modelle zu den Lieferkettenelementen nicht vollständig. Dies ist im Kern darin begründet, dass einzelne Modelle eine übergeordnete Bedeutung haben. So ist beispielsweise die Termineinhaltung

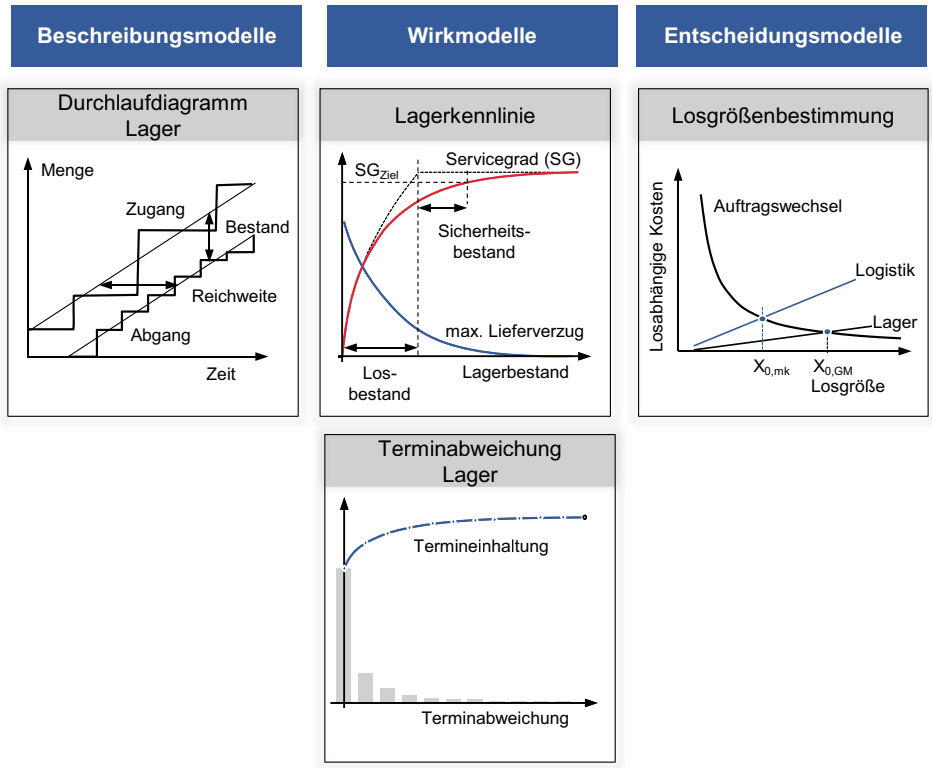


Abb. 1.16 Logistische Modelle für das innerbetriebliche Lieferkettenelement Lager

für jedes Lieferkettenelement und als logistisches Leistungsmerkmal für die gesamte Produktion von hoher Relevanz. Aus diesem Grund wurde die Termineinhaltung in einem eigenen Hauptkapitel behandelt. Zudem ist die Zuordnung der einzelnen Modelle zu den Lieferkettenelementen teilweise nicht ganz eindeutig. So erfolgt die Losgrößenbestimmung in der Regel vorrangig aus der aus Sicht der Materialwirtschaft und damit des Lagers, die Implikationen von erzeugten Eigenfertigungsaufträgen auf die logistische Leistungsfähigkeit der Fertigung und/oder der Montage sind jedoch sehr ausgeprägt, eine Zuordnung auf dieses Lieferkettenelement wäre daher ebenfalls sinnvoll möglich gewesen.

1.7 Aufbau des Buches

Die Struktur des vorliegenden Buches (Untergliederung und Reihenfolge der Hauptkapitel) orientiert sich an der Überlegung, in welcher Reihenfolge die Lieferkettenelemente einer Produktion im Allgemeinen analysiert werden sollten, wenn deren logistische Leistungsfähigkeit nicht den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

Ausgangspunkt logistischer Analysen ist zumeist die unzureichende Liefertreue. Daher wird in Kap. 2 zunächst die Termineinhaltung als Schlüsselgröße in logistischen Prozessen behandelt. Die Termineinhaltung ist dabei nicht nur gegenüber dem externen Kunden von besonderer Bedeutung, sondern auch im internen Kunden-Lieferantenverhältnis.

Die Termineinhaltung steht auch in einem Konvergenzpunkt (Kap. 3) im Fokus der Betrachtungen. Die Leistungserbringung am nachfolgenden Prozess (Montage oder Versand) kann in der Regel erst erfolgen, wenn alle benötigten Komponenten zur Leistungserbringung bereitgestellt sind. Da hierbei mehrere unterschiedliche Versorgungsprozesse verantwortlich sein können, stellt dies aus Analyse- und Modellierungssicht eine zusätzliche Komplexitätsstufe dar.

Die Wertschöpfungsprozesse in Fertigung und Montage werden in den Kap. 4, 5 und 6 behandelt. Aufgrund des sehr umfangreichen Inhalts wurden die Ausführungen in drei Kapitel untergliedert: In den Kap. 4 (Beschreibungsmodelle) und Kap. 5 (Wirkmodelle) stehen die Analysen der logistischen Zielgrößen an einem einzelnen Arbeitssystem im Vordergrund. In Kap. 6 wird aufgezeigt, wie ein ganzer Produktionsbereich mit unterschiedlichen Fragestellungen analysiert wird. Die Reihenfolge dieser Kapitel ist in der Logik der Ableitung der Modelle begründet. In einer praktischen Anwendung hingegen wird im Allgemeinen zunächst der Fokus zu legen sein auf die Analyse von Produktionsbereichen, um darüber zunächst grundlegende Probleme in der Auftragsabwicklung und darüber hinaus logistisch kritische Arbeitssysteme zu identifizieren und für diese konkrete Maßnahmen ableiten und bewerten zu können.

Das Lager dient der Entkopplung von Prozessen zur Überbrückung zeitlicher und mengenmäßiger Differenzen zwischen ankommenden und abgehenden Gütern (Rohmaterial, Baugruppen, Fertigwaren) im Sinne einer Ausgleichsfunktion. Das Lager ist für die Zugangsterminabweichung für den (internen oder externen) Kunden verantwortlich und wird zugleich von der logistischen Leistungsfähigkeit der versorgenden Bereiche beeinflusst. In Kap. 7 werden diese Zusammenhänge mithilfe eines Beschreibungsmodells und mehrerer Wirkmodelle aufgezeigt.

Das Kap. 8 Losgrößenbestimmung schließlich greift ein Thema auf, welches für die Wirtschaftlichkeit und die logistische Leistungsfähigkeit einer Produktion eine herausragende Stellung einnimmt, sofern zumindest ein Teil der Auftragsbearbeitung kundenanonym erfolgt. In diesem Fall werden nicht nur die Bestände im Lager, sondern auch die Bestände in den versorgenden Produktionsbereichen und als Folge die dort entstehenden Durchlaufzeiten sowie weitere logistische Leistungsmerkmale durch den Entscheidungsprozess Losgrößenbestimmung determiniert.

Die Hauptkapitel Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 folgen – soweit möglich – einer einheitlichen Struktur:

- Einordnung und Abgrenzung des Betrachtungsgegenstandes im Fristenplan der Auftragsabarbeitung bzw. der Produktionsstruktur
- Konkretisierung der jeweiligen Zielstellung und adressierte Leitfragen

- Modellbeschreibung (mathematische Beschreibung/Fokus der Anwendung/datentechnische Abgrenzung)
- Erläuterung der Modellanwendung anhand von Anwendungsbeispielen
- Ableitung und Anwendung von Skizzenmodellen
- Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Die Modellableitung und -beschreibung wird dabei jeweils auf den Umfang beschränkt, der für das Verständnis der Modelle selbst unabdingbar ist. Soweit möglich, wird auf weiterführende Literatur und/oder das nachfolgend erläuterte Kap. 9 verwiesen. Es wurde jedoch Wert darauf gelegt, dass die vorgestellten Modelle auch ohne Kenntnis weiterführender Literatur nutzbar sind.

Die Skizzenmodelle stellen einen ganz neuen Ansatz dar, der aus Sicht der Autoren sehr vielversprechend erscheint. Mit einem Skizzenmodell wird der funktionale Zusammenhang zwischen Stell- und Ergebnisgrößen händisch auf der Basis weniger leicht zu ermittelnder „Stützpunkte" dargestellt. Stützpunkte sind besonders ausgewiesene Punkte der Funktionsgraphik, die es ermöglichen, die Gesamtfunktion skizzenmäßig (händisch) zu erstellen. Es besteht dabei der Anspruch, dass die Qualität eines skizzierten Funktionsverlaufs zwischen den jeweiligen Stell- und Ergebnisgrößen sehr hoch ist und den Anforderungen einer praktischen Anwendung auf jeden Fall genügen sollte. Es kann davon ausgegangen werden, dass der ‚Zeichenfehler' durch das skizzenmäßige Verbinden der Stützpunkte im Vergleich zu einem ‚exakt' berechneten Funktionsverlauf deutlich kleiner ist als die Unsicherheit, die durch Ungenauigkeiten in den Basisdaten der Modelle (Rückmeldedaten aus der Produktion, Plandaten, Modellparametrierungen, …) hervorgerufen wird.

Der große Vorteil der Skizzenmodelle wird darin gesehen, dass die Stützpunkte auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten basieren, die leicht nachvollziehbar sind. Stützpunktverschiebungen durch Veränderungen bei den zugrundeliegenden Modellparametern können unmittelbar nachvollzogen werden. Damit soll erreicht werden, dass die Wirkung einer solchen Veränderung quasi ‚händisch' greifbar wird. Die mathematische Repräsentation der zugrundeliegenden mathematischen Modelle und insbesondere ihrer Parameter ist zwar nicht übermäßig komplex, wird aber für viele Anwendende nur durch Rechneranwendung konkret zu interpretieren und zu quantifizieren sein. Werden mehrere Veränderungen gleichzeitig in die Modellanwendung eingebracht, ist die differenzierte Bewertung der Einzelmaßnahmen nur schwer möglich. Bei den Skizzenmodellen hingegen lässt sich jede einzelne Veränderung in ihrer Wirkung einfach darstellen und beurteilen. Sie tragen somit auch dazu bei, die nachfolgend erwähnten produktionslogistischen Leitsätze, die sich trotz der komplexen und scheinbar regellosen Verhältnisse in der Produktion ableiten lassen, zu begründen und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis zu formulieren.

In den Hauptkapiteln wird mit den Modellen gezeigt, dass das an den logistischen Zielgrößen gemessene Verhalten von Produktionssystemen bzw. der zugehörigen Lieferkettenelemente mathematisch beschrieben werden kann. Darauf und auf den Skizzenmodellen basierend werden elementare, generell gültige Zusammenhänge heraus-

gearbeitet und in Form von produktionslogistischen Leitsätzen formuliert. Diese sollen vorrangig zum Verständnis der logistischen Abläufe und ihrer Beeinflussungsmöglichkeiten in einer Produktion beitragen. Die Ausführungen basieren auf den erstmals von Wiendahl (Wiendahl 1989) formulierten produktionslogistischen Grundgesetzen, die in (Nyhuis und Wiendahl 2012) erweitert wurden. Die Umbenennung in Leitsätze (statt Grundgesetze) wurde vorgenommen, da in diesem Buch der handlungsleitende Charakter der jeweils zugrundeliegenden Erkenntnisse betont werden soll. Dazu wurden die Grundgesetze in Teilen auch umformuliert und um neuere Erkenntnisse ergänzt. Zudem wurde auf die in (Nyhuis und Wiendahl 2012) vorgenommene Durchnummerierung der Gesetze verzichtet, da die ursprüngliche Reihenfolge aufgrund der Struktur dieses Buches nicht eingehalten werden kann.

Eine besondere Rolle nimmt das Kap. 9 in dem Buch ein. In diesem Kapitel werden Modellierungsgrundlagen von übergeordneter Bedeutung behandelt. Im Einzelnen sind dies:

- Kalender und Betriebskalender
- Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen
- Säulendiagramm
- Normalverteilung
- Transformation der c_{Norm}-Funktion zur Beschreibung produktionslogistischer Prozesse
  - Grundlagen der c_{Norm}-Funktion
  - Wirkmodell Terminkennlinie
  - Wirkmodell Leistungskennlinie
  - Wirkmodell Servicegradkennlinie
  - Wirkmodell Terminabweichungskennlinie Lager

Die Ausführungen in diesem Kapitel sind für das ‚erste Lesen' der Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nicht zwingend erforderlich, die für die jeweiligen Teil-Modelle unabdingbar notwendigen Grundlagen sind in den Hauptkapiteln ausgeführt. Die vollständige Integration der in Kap. 9 behandelten Grundlagen in die Hauptkapitel wurde bewusst nicht vorgenommen, da diese teilweise einen übergeordneten Charakter haben. Zudem wurde das Risiko gesehen, dass der Lesefluss beeinträchtigt wird, wenn in diesen Kapiteln ein ausführlicher Exkurs in ein Grundlagenabschnitt und beispielsweise eine ausführliche Ableitung mathematischer Transformationsschritte erfolgen würde.

Für ein ‚zweites Lesen', insbesondere in der Vorbereitung für eine softwaretechnische Umsetzung oder einer vorgesehenen Erweiterung der Modelle oder ihre Übertragung für eine ähnlich gelagerte Problemstellung sind die Ausführungen in dem Kapitel Modellierungsgrundlagen jedoch sehr hilfreich. Zudem wäre nicht in jedem Fall ein Verweis auf eine andere Literaturstelle möglich gewesen, da ein Teil der Modelle erst im Rahmen der Erstellung des Buches entwickelt wurde.

Literatur

Dörner, D. (2008): Umgang mit Komplexität. In: von Gleich, A., Gößling-Reisemann, S. (eds) Industrial Ecology. Vieweg+Teubner. ISBN 978-3-8351-0185-2; Online ISBN 978-3-8351-9225-6; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9225-6_24

Dyckhoff, H. (2006): Produktionstheorie. Grundzüge industrieller Produktionswirtschaft. Springer-Verlag. 2006. ISBN978-3-540-32600-7; eBook ISBN978-3-540-32601-4

Fulterer, J.; Maetschke, J.; Kuhn, C.; Kalchschmid, V.; Karg, F.; Luber, M.; Demke, T. M.; Hiller, T.; Kämpfer, T.; Steffens, C.; Mundt, C.; Alieksieiev, V.; Schuh, G. (Hrsg.) (2023): PPS-Report 2023 – Ergebnisse der gemeinsamen Umfrage der produktionstechnischen Institute Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen (Aachen), Fraunhofer IGCV (Augsburg), Institut für Fabrikanlagen und Logistik IFA (Hannover), Institut für Produktionsmanagement und -technik IPMT (Hamburg). DOI: https://doi.org/10.18154/RWTH-2023-09909; ISSN: 2700-6093.

Gillenkirch, R. (2013): Entscheidungsprozess. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/entscheidungsprozess-35511/version-181930 (Revision von Entscheidungsprozess vom 19.09.2013 – 15:33)

Gutenberg, E. (1951): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Erster Band. Die Produktion. Springer-Verlag. (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft, Abteilung Staatswissenschaft). ISBN 978-3-662-21966-9; ebook-ISBN 978-3-662-21965-2; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-21965-2

Härtel, L. (2021): Modellbasierte Datenanalyse zur Identifikation logistischer Schwachstellen in Produktionsbereichen. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-521-0

Lödding, H. (2016): Lödding, H.: Verfahren der Fertigungssteuerung – Grundlagen, Beschreibung, Konfiguration. 3. Auflage. Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-48458-6; ISBN 978-3-662-48459-3 (eBook); DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-48459-3.

Mundt, C.; Winter, M.; Heuer, T.; Hübner, M.; Seitz, M.; Schmidhuber, M.; Maibaum, J.; Bank, L.; Roth, S.; Scherwitz, P.; Theumer, P. (2019): PPS-Report 2019 - Ergebnisse der gemeinsamen Umfrage der produktionstechnischen Institute Institut für Fabrikanlagen und Logistik IFA (Hannover), Fraunhofer IGCV (Augsburg), Institut für Produktionsmanagement und -technik IPMT (Hamburg), Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen (Aachen), Garbsen: PZH-Verlag. ISBN: 978-3-95900-402-2

Nyhuis, P. (2008): Entwicklungsschritte zu Theorien der Logistik. In: Nyhuis, P. (Hg.): Beiträge zu einer Theorie der Logistik. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 1–18.

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2010): Ansatz zu einer Theorie der Produktionstechnik. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 105 (1–2), S. 15–20. DOI: https://doi.org/10.3139/104.110248

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN: 978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Oertli-Cajacop, P. (1977): Praktische Wirtschaftskybernetik. Ein praktischer Leitfaden für die Gestalt. u. Optimierung d. Planung u. Organisation in Industrie, Handel u. Verwaltung. Neue Methoden u. deren Anwendung. Carl-Hanser, München, Wien. ISBN-10: 3446122346, ISBN-13: 978-3446122345

Plossl, G. W. (1973): Manufacturing Control: The Last Frontier for Profits. Reston Publishing. ISBN-10: 0879094834; ISBN-13: 978-0879094836

Profos, P. (1981): Einführung in die Systemdynamik. Vieweg+Teubner Verlag (Teubner Studienbücher Technik). ISBN: 978-3-519-06306-3; eBook ISBN: 978-3-663-05851-9; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-05851-9

Sharman, G. (1984): The rediscovery of logistics. In: Harvard Business Review 62, S. 71–79.

Stachowiak, H. (1973): Allgemeine Modelltheorie, Wien, New York: Springer. ISBN-10: 3211811060 ISBN-13: 978-3211811061

Stalk, G. Jr.; Hout, T. (1992): Zeitwettbewerb: Schnelligkeit entscheidet auf den Märkten der Zukunft. Campus Verlag GmbH, 3. Aufl. ISBN-10: 3593344092; ISBN-13: 978-3593344096.

Schäfers, P. (2020): Modellbasierte Untersuchung der Wirkung von Planungs- und Steuerungsverfahren auf die Termintreue einer Produktion, Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Garbsen. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-446-6

Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2021): Produktionsplanung und -steuerung im Hannoveraner Lieferkettenmodell. Innerbetrieblicher Abgleich logistischer Zielgrößen, Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-63896-5; eBook ISBN978-3-662-63897-2. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63897-2).

Töllner, A.; Jungmann, T., Bücker, M., Brutscheck, T. (2010): Modelle und Modellierung. Terminologie, Funktionen und Nutzung. In: Bandow, G., Holzmüller, H.- H. (Hrsg.) „Das ist gar kein Modell!“. Unterschiedliche Modelle und Modellierungen in Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurwissenschaften. Gabler, Wiesbaden, S 3–21.ISBN: 978-3-8349-1842-0; Online ISBN: 978-3-8349-8484-5. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8484-5_1

Wiendahl, H.-P. (1989): Grundgesetze der Logistik. fördern + heben, 1989, Heft 4/89, S. 289–296.

Wiendahl, H.-P. (1997): Fertigungsregelung. Logistische Beherrschung von Fertigungsabläufen auf Basis des Trichtermodells, München, Wien: Hanser. ISBN978-3-446-19084-9

Wiendahl, H.-H. (2011): Auftragsmanagement der industriellen Produktion – Grundlagen, Konfiguration, Einführung. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-19148-0, e-ISBN 978-3-642-19149-7

Wiendahl, H.-P.; Wiendahl, H.-H. (2019): Betriebsorganisation für Ingenieure. 9., vollständig überarbeitete Auflage. Hanser. ISBN: 978-3-446-44661-8; eBook-ISBN: 978-3-446-46061-4.

Wiendahl, H.-H., Reichardt, J., Nyhuis, P. (2023): Handbuch Fabrikplanung. Konzept, Gestaltung und Umsetzung wandlungsfähiger Produktionsstätten. Carl Hanser Verlag. ISBN: 978-3-446-46837-5; eBook-ISBN: 978-3-446-47360-7

Die Termineinhaltung – Schlüsselgröße in logistischen Prozessen

2

Inhaltsverzeichnis

2.1 Das Terminabweichungsdiagramm 39
2.2 Die Kennzahlen Termineinhaltung und Termintreue 43
2.3 Termineinhaltungskennlinie 45
2.4 Skizzenmodell zur Erstellung einer Termineinhaltungskennlinie 50
2.5 Potenzialabschätzung mit Termineinhaltungskennlinien 54
2.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 57
Literatur 60

Zusammenfassung

Die Termineinhaltung ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg von Produktionsunternehmen. Globale Lieferketten und der Trend zur Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen erhöhen die Anforderungen an die Liefertermineinhaltung, während der Kostendruck häufig zu geringeren Beständen und fragileren Prozessen führt. Die Bedeutung einer termingerechten Fertigstellung der Aufträge und Bereitstellung der Produkte am Folgeprozess ist nicht nur für externe Kunden relevant, sondern hat auch in unternehmensinternen Lieferketten einen hohen Stellenwert. Um Maßnahmen und Potenziale zur Verbesserung der Termineinhaltung erkennen und beurteilen zu können, haben sich das Terminabweichungsdiagramm und die Termineinhaltungskennlinie bewährt. Diese Modelle, die anhand von Anwendungsbeispielen erläutert werden, quantifizieren die Zusammenhänge zwischen Terminabweichungen, Sicherheitszeiten und resultierenden Beständen. Während Sicherheitszeiten kurzfristig zur Stabilisierung beitragen, sollte langfristig die Streuung der Terminabweichung reduziert werden, um Bestände und Durchlaufzeiten in der gesam-

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_2

ten innerbetrieblichen Lieferkette zu minimieren. Ein Skizzenmodell und aus den Modellen abgeleitete produktionslogistische Leitsätze unterstützen bei der Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.

Die Realisierung kurzer Lieferzeiten bei gleichzeitiger Einhaltung von zugesagten Lieferterminen sind zunehmend entscheidende Faktoren im globalen Wettbewerb und wirken sich daher unmittelbar auf den wirtschaftlichen Erfolg von produzierenden Unternehmen aus (Jodlbauer und Gmaier 2006; Schuh und Stich 2013; Handfield et al. 2013). Die Zuverlässigkeit hinsichtlich der Einhaltung von Lieferterminen ist für viele Kunden ein entscheidendes Kaufkriterium (Corsten und Gruen 2003). Für produzierende Unternehmen ist die Termineinhaltung daher oftmals die wichtigste logistische Zielgröße (Mayer et al. 2016; Fulterer et al. 2023).

Durch die fortschreitende globale Vernetzung von Lieferketten werden die Anforderungen an die Termineinhaltung zusätzlich verstärkt. Im Rahmen der Netzwerkgestaltung spezialisieren sich Unternehmen zunehmend und konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen (Matiaske und Mellewigt 2002). Ein einzelnes Unternehmen deckt daher nur einen Teil der Wertschöpfungskette ab, was mit einer steigenden Anzahl von überbetrieblichen Schnittstellen einhergeht (Handfield et al. 2013). Zudem begegnen Unternehmen dem steigenden Kostendruck oftmals mit einer Reduzierung von Beständen (Handfield et al. 2013; Mayer et al. 2016), wodurch die Gefahr von Lieferengpässen zunimmt. Die dadurch entstehende Fragilität der gesamten Lieferkette wurde nicht zuletzt durch die Corona-Krise überdeutlich. Als Folge der Krise wurden in vielen Unternehmen temporär Bestände aufgebaut, um die Versorgungssicherheit der eigenen Produktion und damit auch des Marktes aufrecht erhalten zu können. Gleichwohl wird die Liefertreue auch für die Zukunft als vorrangiges Logistikziel angesehen (Fulterer et al. 2023).

Die Bedeutung einer termingerechten Fertigstellung der Aufträge und Bereitstellung der Produkte am Folgeprozess ist nicht nur für externe Kunden relevant, sondern hat auch in unternehmensinternen Lieferketten einen hohen Stellenwert. Abb. 2.1 links zeigt exemplarisch einen Fristenplan für das Produkt P1 (siehe auch Abb. 1.10 und die Ausführungen in Abschn. 1.4), im rechten Bildteil sind die Ist- und Plan-Termine der Auftragsfertigstellung für einen konkreten Auftrag für das Produkt herausgestellt. Der Fristenplan unterstreicht, dass die Termineinhaltung jeder Produktionsstufe (Beschaffung/Fertigung/Montage) eine hohe Relevanz für die Liefertermineinhaltung gegenüber dem Kunden hat. So wird ein verspätet fertiggestellter Fertigungsauftrag den verspäteten Start des Montageauftrags (hier der Baugruppe BG1 bzw. des Endproduktes P1) zur Folge haben. Und auch in den Fällen, in denen durch eine zwischengeschaltete Lagerstufe (im dargestellten Fristenplan zwischen B3 und FT3 bzw. FT4 und P1) eine terminliche Entkopplung stattfindet, können sich Terminabweichungen auf den Folgeprozess auswirken. Grundsätzlich werden Terminabweichungen der Versorgungsprozesse durch die zwischengeschalteten Lagerstufen zwar kompensiert. Reichen die Bestände im Lager allerdings nicht aus, wird ein verspätet zugehender Auftrag dazu führen, dass die Lieferfähigkeit des Lagers nicht mehr gewährleistet ist (vgl. Kap. 7) und es somit ebenfalls zu Verspätungen im Folge-

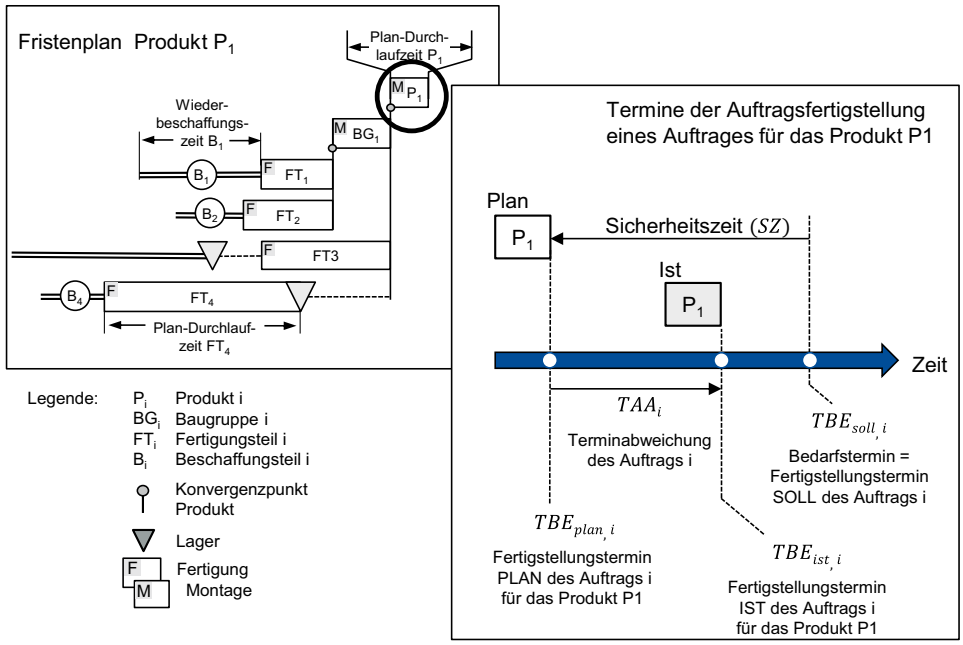


Abb. 2.1 Terminkenngrößen der Auftragsfertigstellung

prozess kommen kann. Die Ausführungen zeigen, dass die Termineinhaltung neben der Produktqualität eine zentrale Koppelgröße zwischen den verschiedenen Prozesselementen unternehmensinterner und -übergreifender Lieferketten darstellt (Bertsch 2015).

Für die nachfolgenden Erläuterungen und Modellableitungen soll der Fokus auf die Terminsituation der Auftragsfertigstellung gelegt werden. Eine Übertragung der eingesetzten Modelle und der daraus ableitbaren Aussagen auf die vorgelagerten Produktionsstufen und die zugehörigen Aufträge ist aber ohne Einschränkungen möglich.

Die Bedarfstermine der zu produzierenden Güter resultieren bei einer Auftragsfertigung aus den angenommenen Kundenaufträgen, bei einer Lagerfertigung aus den prognostizierten Marktbedarfen. Zur Auftragsabwicklung erfolgt im Rahmen der Produktionsplanung und -steuerung die Durchlaufterminierung von Produktionsaufträgen. Der mit dem Kunden abgestimmte Wunsch-Liefertermin respektive der Bedarfstermin laut Programmplanung wird im Kontext der Terminierung auch als Soll-Fertigstellungstermin bezeichnet (Schmidt und Nyhuis 2021). Der Soll-Fertigstellungstermin des Kundenauftrags bildet den Ausgangspunkt für die Terminierung[1] des Auftragsnetzes.

[1] Terminangaben und abgeleitete Zeitgrößen können auf unterschiedlichen Kalenderformaten beruhen. Für die Analyse logistischer Prozesse erfolgen Terminangaben in der Regel als Kalendertag (auf Basis des gregorianischen Kalenders) oder als Betriebskalendertag. Die Unterschiede zwischen dem gregorianischen Kalender und dem Betriebskalender sind in Abschn. 9.1 dargestellt. Die abgeleiteten Größen wie Terminabweichungen oder Durchlaufzeiten werden je nach Kalender in der Dimension Betriebskalendertage (BKT) oder Kalendertage (KT) angegeben. Bei Bedarf können auch andere Kalenderformate (z. B. Schichtkalender) genutzt werden.

Bei einer Auftragsfertigung kann zur Absicherung der Einhaltung dieses Termins ein zeitlicher Puffer eingeplant werden, der als Sicherheitszeit bezeichnet wird. Aus der Differenz von Soll-Fertigstellungstermin und Sicherheitszeit ergibt sich der Plan- Liefertermin und damit (bei Vernachlässigung eines Distributions- und Lieferprozesses) auch der Plan-Fertigstellungstermin für den Auftrag, siehe Formel 2.1.

$$TAE_{plan,i} = TAE_{soll,i} - SZ \tag{2.1}$$

Mit

$TAE_{plan,i}$	Plan-Fertigstellungstermin des Auftrags *i*/BKT
$TAE_{soll,i}$	Soll-Fertigstellungstermin des Auftrags *i*/BKT
SZ	Sicherheitszeit/BKT

Bei einer Lagerfertigung wird keine Sicherheitszeit eingeplant, da diese indirekt über den Sicherheitsbestand der nachfolgenden Lagerstufe abgebildet ist. Der Plan-Fertigstellungstermin entspricht in diesem Fall dem Soll-Fertigstellungstermin.

Ausgehend von dem Plan-Fertigstellungstermin werden für den Herstellprozess in der internen Lieferkette über in den Stammdaten hinterlegte Plan-Durchlaufzeiten die Fertigstellungstermine aller benötigten Fertigungs- und Montageaufträge bestimmt. Die Ermittlung der Bedarfstermine für das zu beschaffende Material erfolgt mittels geplanter Wiederbeschaffungszeiten. Alle Aufträge des Auftragsnetzes (vgl. Fristenplan in Abb. 2.1) erhalten somit einen Plan-Fertigstellungstermin, den es im Rahmen der Auftragsabwicklung bestmöglich zu realisieren gilt.[2]

Im Rahmen des Produktionscontrollings werden den Plan-Fertigstellungsterminen die tatsächlich realisierten Ist-Fertigstellungstermine gegenübergestellt. Werden die geplanten Termine nicht eingehalten, entspricht die Differenz zwischen Plan- und Ist-Fertigstellungstermin der Terminabweichung *TAA* (Dombrowski 1988; Bertsch 2015; Schmidt und Nyhuis 2021), siehe Formel 2.2. Die Terminabweichung kann sowohl positive (die Fertigstellung erfolgte zu spät) als auch negative Werte (die Fertigstellung erfolgte zu früh) annehmen.

$$TAA_i = TAE_{ist,i} - TAE_{plan,i} \tag{2.2}$$

[2] In der betrieblichen Praxis wird der Plan-Termin häufig überschrieben, da er auch zur Kapazitätsbedarfsermittlung genutzt wird. Jegliche Form von Planabweichungen und Störungen können zu einem geänderten zeitlichen Kapazitätsbedarf der einzelnen Aufträge führen, der dann über die Änderung des Plan-Termins nachgebildet werden soll. Mit einer solchen Vorgehensweise verliert der Plan-Termin aber seinen Bezug zum Bedarfstermin und bei einer Kundenauftragsfertigung somit zum Kundenauftrag. Für das vorliegende Buch wird als definitorischer Rahmen gesetzt, dass eine Veränderung des Plan-Fertigstellungstermins im Verlauf der Auftragsbearbeitung nicht erfolgt. Für die Praxis wird vorgeschlagen, dass für die Abbildung des Kapazitätsbedarfs ein zusätzliches und bei Bedarf veränderliches Datenfeld eingeführt wird, mit dem die Aktualisierung des voraussichtlichen Auftragsbearbeitung und damit des Kapazitätsbedarfs abgebildet werden kann.

Mit

TAA_i	Terminabweichung des Auftrags *i*/BKT
$TAE_{ist,i}$	Ist-Fertigstellungstermin des Auftrags *i*/Datum (BKT)
$TAE_{plan,i}$	Plan-Fertigstellungstermin des Auftrags *i*/Datum (BKT)

Die Terminabweichung eines einzelnen Auftrags kann durch zahlreiche unterschiedliche Ursachen hervorgerufen werden. Zum Beispiel durch Planungsfehler (etwa durch unrealistische Plandurchlaufzeiten für die zugehörigen Fertigungs- oder Montageaufträge), durch verspätete Materialzugänge oder durch Störungen in der Auftragsabwicklung. In diesem Kapitel soll jedoch nicht nach der Ursache einer Terminabweichung gesucht werden. Hierauf wird in den nachfolgenden Kapiteln explizit eingegangen. Vielmehr ist es die Intention der Ausführungen dieses Kapitels, im Sinne einer Potenzialanalyse aufzuzeigen, welche Wirkungen sich für das genannte Spannungsfeld ergeben, wenn sich durch einzuleitende Maßnahmen das Terminabweichungsverhalten des betrachteten Produktionsbereichs verändern lässt. Zudem soll eine Hilfestellung bei der Positionierung einer Produktion im Spannungsfeld der logistischen Zielgrößen Liefertreue, Lieferzeit und (Fertigwaren-) Bestand geliefert werden. Hierzu werden die folgenden Leitfragen in den Fokus gerückt:

- Wie lässt sich die Termineinhaltung der Auftragsfertigstellung eines Produktionsbereiches beschreiben und welche Kennzahlen sind geeignet, die logistische Leistungsfähigkeit einer Produktion mit Blick die Termineinhaltung bestmöglich zu charakterisieren?
- Welche Sicherheitszeiten sind erforderlich, um bei gegebener Terminabweichungsverteilung eines Produktionsbereichs ein gefordertes Leistungsniveau hinsichtlich der Termineinhaltung zu realisieren?
- Welche Folgen haben Sicherheitszeiten für Bestände und Lieferzeiten?
- Wie lassen sich aufwandsarm die Potenziale verbesserter Terminabweichungsverteilungen eines Produktionsbereichs auf die Termineinhaltung gegenüber dem Kunden, auf Lieferzeiten sowie auf Bestände (Fertigwaren) ermitteln?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden das Terminabweichungsdiagramm als Beschreibungsmodell und die Termineinhaltungskennlinie, die sowohl als Beschreibungsmodell als auch als Wirkmodell eingesetzt werden kann, genutzt.

2.1 Das Terminabweichungsdiagramm

Die Terminabweichung der Auftragsfertigstellung kann mit Methoden der deskriptiven Statistik beschrieben werden. In diesem Zusammenhang hat sich insbesondere der Einsatz von Terminabweichungsdiagrammen (in Form eines Säulendiagramms) als Darstellungsform bewährt. Die Diagrammform eignet sich zur anschaulichen Strukturierung und Veranschaulichung vorhandener Rückmeldedaten. Mit Hilfe eines Terminabweichungsdiagramms

wird aufwandsarm eine hohe Transparenz der logistischen Leistungsfähigkeit bezüglich der Termineinhaltung geschaffen, welche für die zielkonforme Gestaltung logistischer Abläufe erforderlich ist. Zur Analyse der Terminabweichung werden in einem Terminabweichungsdiagramm die in einem Untersuchungszeitraum gemessenen Einzelwerte der Terminabweichung summarisch in der zugehörigen Terminabweichungsklasse aufgetragen. Zwecks einer besseren Vergleichbarkeit sowohl im Zeitverlauf als auch über verschiedene untersuchte Produktionsbereiche hinweg werden die Terminabweichungsdiagramme bevorzugt in einer Relativ-Form dargestellt, indem die absoluten Häufigkeiten auf die Summenwerte (z. B. die Gesamtanzahl der im Untersuchungszeitraum ausgewerteten Aufträge) bezogen werden (vgl. Abschn. 9.3). Die gemessene Terminabweichungsverteilung lässt sich damit anschaulich visualisieren (Wiendahl et al. 2012; Bertsch 2015).

Abb. 2.2 zeigt ein Terminabweichungsdiagramm der Auftragsfertigstellung anhand eines Beispiels. Dabei handelt es sich um Realdaten eines Unternehmens aus der Elektronikindustrie. Das Unternehmen stellt mit ca. 300 Mitarbeitern Leiterplatten (gedruckte Schaltungen) in unterschiedlicher Komplexität her. Die Fertigung erfolgt nach Kundenspezifikation bei einer hohen Änderungsrate in der Produktgestaltung (Nyhuis und Wiendahl 2012). Ausgewertet wurden 4261 Kundenaufträge, die in einem Untersuchungszeitraum von 5 Monaten (103 Betriebskalendertage (BKT)) abgearbeitet wurden. Die mittlere Plan-Durchlaufzeit der Aufträge betrug 14,6 BKT, der Wert der Aufträge wurde summarisch mit ca. 5,76 Mio. € veranschlagt.[3]

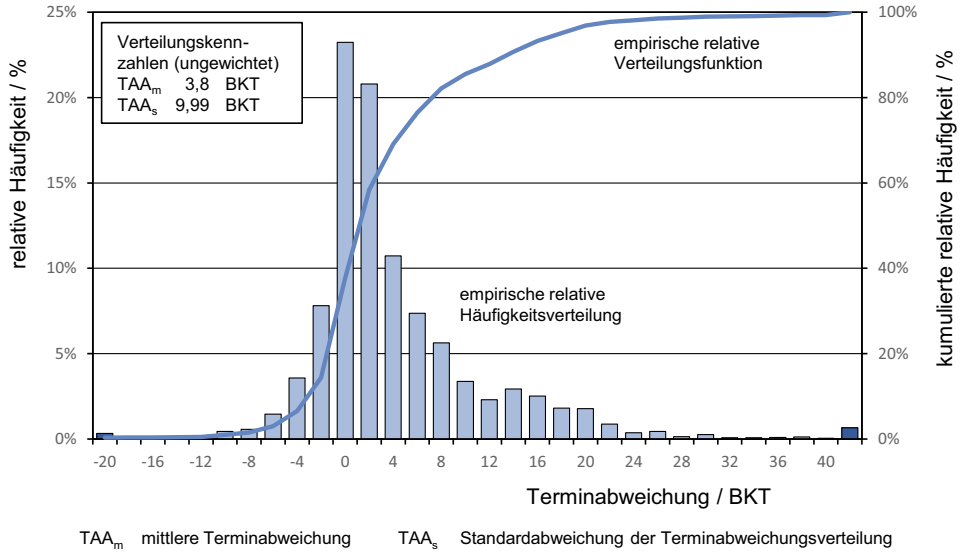


Abb. 2.2 Terminabweichungsverteilung und Verteilungsfunktion (relativ, ungewichtet)

[3] Der reale Auftragswert konnte im Rahmen der Analyse nicht erfasst werden. Die hier zugrunde gelegten Zahlen basieren auf einer Abschätzung auf Basis der Bearbeitungszeiten der Aufträge, einem mittleren Maschinenstundensatz und eines mittleren Materialkostenanteils.

Die relativen Häufigkeiten je Terminabweichungsklasse entsprechen dem relativen Anteil der Aufträge, die der jeweiligen Terminabweichungsklasse zugeordnet werden konnten. Um die Anzahl der dargestellten Säulen zu begrenzen, wurde hier eine Klassenbreite von 2 Betriebskalendertagen (BKT) gewählt. Die Terminabweichungsklasse 0 beispielsweise steht für die Häufigkeit der Werte ($-2 < TAA_i \leq 0$). Es werden in diese Klasse also alle Aufträge eingeordnet, die am geplanten Tag bzw. mit einem Tag Vorlauf gegenüber der Planung fertiggestellt wurden (bei der Terminierung und auch der Rückmeldung wurden hier jeweils ganzzahlige Tagesangaben genutzt). In den beiden äußeren Klassen wurden alle Aufträge zusammengefasst, die kleiner bzw. größer als die jeweiligen Grenzwerte der Darstellung waren. Die Grenzwerte der Darstellung sind prinzipiell frei wählbar. Sind die statistischen Daten der Verteilung bereits bekannt, bietet es sich an, dass ein Bereich abgedeckt wird, der etwa dem sechsfachen der Standardabweichung der Terminabweichungsverteilung entspricht. Wird eine Normalverteilung unterstellt, so wird damit sichergestellt, dass der Wertebereich der Daten nahezu vollständig abgedeckt wird (vgl. auch Abschn. 9.4). Für die Wahl der Klassenbreite hat es sich als sinnvoll herausgestellt, dass nicht mehr als 30 Klassen in einem Diagramm abgebildet werden. Das Säulendiagramm, dargestellt als empirische relative Häufigkeitsverteilung, für das die linke y-Achse in Abb. 2.2 gilt, wurde ergänzt um die Summenfunktion (empirische Verteilungsfunktion), die sich auf die rechte y-Achse bezieht. Die Summenfunktion stellt die über der zunehmenden Terminabweichung kumulierten Häufigkeitswerte dar (vgl. Abschn. 9.3). Somit entspricht der Wert der Summenfunktion für eine Terminabweichungsklasse stets der Summe aller Häufigkeitswerte dieser und aller kleineren Terminabweichungsklassen. Der Wert der Summenfunktion für die Terminabweichungsklasse null entspricht folglich der Summe aller Aufträge, die eine Terminabweichung kleiner oder gleich null aufweisen. Ferner sind in der Abbildung die wesentlichen Lage- und Formparameter der Verteilung, der Mittelwert und die Standardabweichung der Terminabweichung, eingetragen. Die Gleichungen zur Berechnung dieser Verteilungsparameter sind in Formel 2.3 wiedergegeben, allgemeine Ausführungen zur Berechnung der Kennzahlen finden sich in Abschn. 9.3 (Formel 9.1 bis Formel 9.7).

$$TAA_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(TAA_i\right)}{n}$$

$$TAA_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(TAA_m - TAA_i\right)^2}{n}} \tag{2.3}$$

Mit

TAA_i	Terminabweichung eines Auftrages/Tage
TAA_m	Mittelwert der Terminabweichungsverteilung/Tage
TAA_s	Standardabweichung der Terminabweichungsverteilung/Tage
n	Anzahl Aufträge

Häufigkeitsverteilungen können in einer ungewichteten und alternativ oder ergänzend auch in einer gewichteten Form erstellt werden. Geht jeder Messwert mit dem gleichen Anteil (dem gleichen Gewicht) in die Berechnung ein, so spricht man von einer ungewichteten Verteilung. Wird hingegen bei der Erstellung des Diagramms ein Gewichtungsmerkmal berücksichtigt, indem in den Terminabweichungsklassen nicht die Anzahl der jeweils zugehörigen Aufträge aufaddiert werden, sondern deren Gewichtungswert (z. B. der monetäre Auftragswert, die Stückzahl oder der Arbeitsinhalt), so spricht man von einer gewichteten Verteilung (vgl. auch Abschn. 9.3). Eine Gewichtung wird vorgenommen, um den Einfluss des Gewichtungsmerkmals auf die Verteilung selbst vorzunehmen. So kann aus dem Vergleich der gewichteten und ungewichteten Verteilungen ein Rückschluss darauf gezogen werden, ob das Gewichtungsmerkmal einen Einfluss auf die Ausprägung der individuellen Messwerte der Terminabweichung hat (Bertsch 2015). Ist beispielsweise der Mittelwert einer wertgewichteten Verteilung deutlich kleiner als der der korrespondierenden ungewichteten Verteilung, so bedeutet dies, dass Aufträge mit einem hohen Wert tendenziell bevorzugt abgearbeitet werden. Zur Berechnung der Verteilungsparameter Mittelwert und Standardabweichung bei gewichteten Verteilungen lassen sich die in Formel 2.4 dargestellten Berechnungsgleichungen nutzen.

$$TAA_{m,g} = \frac{\sum_{i=1}^{n} TAA_i \cdot g_i}{\sum_{i=1}^{n} g_i}$$

$$TAA_{s,g} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(TAA_{m,g} - TAA_i\right)^2 \cdot g_i}{n \cdot \sum_{i=1}^{n} g_i}} \tag{2.4}$$

Mit

TAA_i	Terminabweichung eines Auftrages/Tage
g_i	Gewichtungswert/Dimension anwendungsfallabhängig
$TAA_{m,g}$	Mittelwert der gewichteten Terminabweichungsverteilung/Tage
$TAA_{s,g}$	Standardabweichung der gewichteten Terminabweichungsverteilung/Tage
n	Anzahl Aufträge

Die Häufigkeitsverteilungen und Summenfunktionen der ungewichteten und der gewichteten Terminabweichungsverteilung für das Anwendungsbeispiel sind in Abb. 2.3 gegenübergestellt. Für die Gewichtung wurde der Auftragswert herangezogen. Die Gegenüberstellung lässt sich in diesem Beispiel wie folgt interpretieren: Die beiden Summenfunktionen unterscheiden sich kaum, sie sind aber im Bereich größerer positiver Terminabweichungswerte leicht gegeneinander verschoben. Bei den Mittelwerten ist festzustellen, dass der Mittelwert der gewichteten Verteilung mit 4,53 BKT geringfügig größer ist als der Mittelwert der ungewichteten Verteilung mit 3,84 BKT. Es besteht demzufolge eine geringe Tendenz, dass Aufträge mit einem größeren Wert eine etwas größere Terminabweichung aufweisen. Insgesamt aber zeigt die große Übereinstimmung der Summenfunktionen, dass der Einfluss der Gewichtungsvariablen auf die Terminabweichungsverteilung bei diesem Anwendungsbeispiel sehr gering ist.

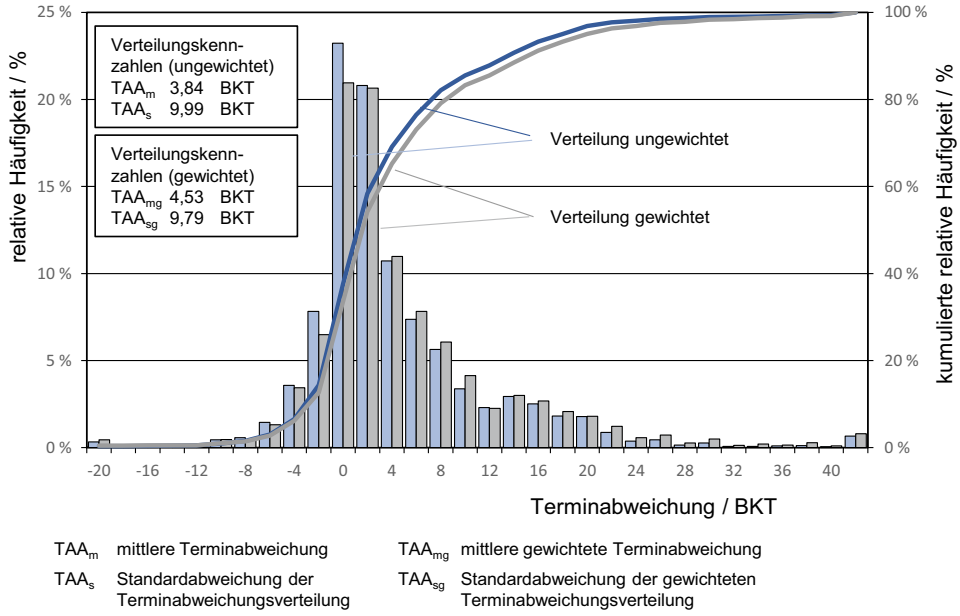


Abb. 2.3 Gegenüberstellung der ungewichteten und der gewichteten Terminabweichungsverteilung (relativ)

2.2 Die Kennzahlen Termineinhaltung und Termintreue

Zur aggregierten Bewertung der Terminsituation im Abgang eines Produktionsprozesses haben sich in der betrieblichen Praxis die Kennzahlen Termineinhaltung und Termintreue bewährt (Bertsch 2015; Lödding 2016). Die Termineinhaltung beschreibt, wieviel Aufträge pünktlich oder vor dem geplanten Termin fertiggestellt werden (Abb. 2.4). Die Termineinhaltung entspricht damit der Kundensicht auf das Produktionssystem, da aus dieser Sicht lediglich relevant ist, wie groß der Anteil der Aufträge ist, der zum vereinbarten Termin bereitgestellt werden kann.

$$TE = \frac{AnzAuf\ mit\ TA \leq 0}{AnzAuf} \cdot 100 \tag{2.5}$$

Mit

TE	Termineinhaltung (ungewichtet)/%
$AnzAuf$	Anzahl Aufträge/-
TA	Terminabweichung/BKT

Die Termineinhaltung lässt sich mit Formel 2.5 berechnen. Im Anwendungsbeispiel beträgt sie 37,6 %. Liegt die Summenfunktion der Terminabweichungsverteilung vor (graphisch oder tabellarisch), kann die Termineinhaltung auch direkt als Funktionswert für die

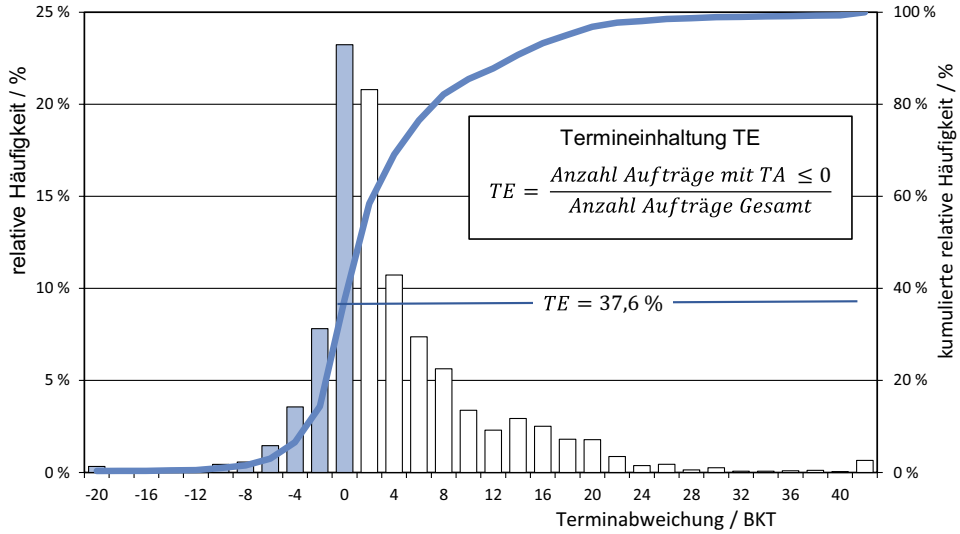


Abb. 2.4 Darstellung der Termineinhaltung; hier ungewichtet. (Yu 2001; Lödding 2016)

Terminabweichungsklasse 0 abgelesen werden.[4] Die Termineinhaltung lässt sich ebenfalls auf Basis einer gewichteten Verteilung ermitteln.

Die Termintreue beschreibt, ob es gelingt, den geplanten Termin unter Berücksichtigung eines vorzugebenden Toleranzfensters einzuhalten. Sowohl eine gegenüber dem Toleranzfenster verspätete wie auch eine verfrühte Fertigstellung wird als unpünktlich angesehen. Eine verfrühte Fertigstellung ist zwar den Kunden bzw. für den nachfolgenden Prozess in der Regel unproblematisch, jedoch ist sie mit ungeplanten Beständen verbunden und daher ebenfalls als kritisch anzusehen. Für das Anwendungsbeispiel wurde eine Termintoleranz von +/− 2 BKT angenommen (Abb. 2.5). Die Termintreue lässt sich mit Formel 2.6 berechnen oder als Differenz aus den Funktionswerten der Summenfunktion für die Werte an den Toleranzgrenzen ermitteln. Im Anwendungsbeispiel beträgt die Termineinhaltung bei der gegebenen Toleranz 44 %.

$$TT = \frac{AnzAuf\ mit\ TA_{UG} < TA < TA_{OG}}{AnzAuf} \cdot 100 \tag{2.6}$$

Mit

TT	Termintreue (ungewichtet)/%
$AnzAuf$	Anzahl Aufträge/-
TA_{UG}	Untere Grenze der zulässigen Terminabweichung/BKT
TA_{OG}	Obere Grenze der zulässigen Terminabweichung/BKT

[4] Bei der Interpretation der Graphik in Abb. 2.4 ist zu berücksichtigen, dass bei den Säulen auf der x-Achse jeweils der rechte Rand angegeben ist, die Werte der Summenfunktion werden durch das genutzte Auswertungsprogramm jeweils auf die Mitte der Säule gelegt.

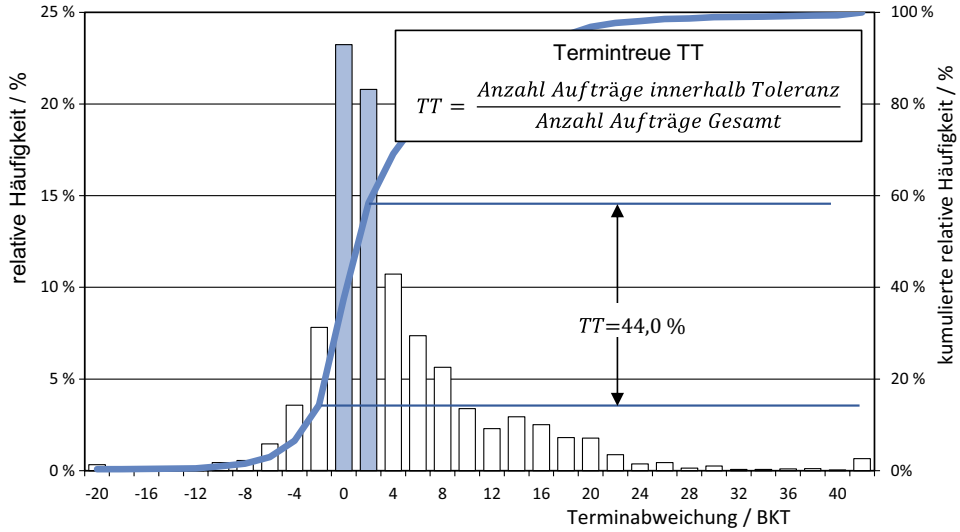


Abb. 2.5 Darstellung der Termintreue; hier ungewichtet. (Yu 2001; Lödding 2016)

2.3 Termineinhaltungskennlinie

Wie zu Beginn des Kapitels dargestellt wurde, kann zur Absicherung der Einhaltung des Soll-Fertigstellungstermins ein zeitlicher Puffer – die Sicherheitszeit – eingeplant werden (vgl. auch Abb. 2.1 und den erläuternden Text). Theoretisch können Sicherheitszeiten nach jedem einzelnen Prozessschritt festgelegt werden. Aufgrund der im Folgenden beschriebenen Auswirkungen hinsichtlich verlängerter Lieferzeiten sowie steigender Bestände wird die Sicherheitszeit jedoch sinnvollerweise meist erst am Ende der unternehmensinternen Lieferkette eingeplant. Grundsätzlich gilt zu bedenken, dass die Einplanung einer Sicherheitszeit lediglich das Problem der Terminabweichung überdeckt anstatt die Ursache zu beheben. Da Sicherheitszeiten den Bestand und so die Logistikkosten erhöhen, muss es mittel- und langfristig das Ziel sein, eine hohe Termineinhaltung bei niedrigen Sicherheitszeiten zu realisieren.

Zur Quantifizierung des Wirkzusammenhangs zwischen der eingeplanten Sicherheitszeit und der realisierbaren Terminhaltung sowie den damit einhergehenden Beständen wurde die Termineinhaltungskennlinie entwickelt (Lödding 2016; Schmidt et al. 2014). Die Termineinhaltungskennlinie zeigt in Abhängigkeit der Stellgröße Sicherheitszeit die realisierbare Termineinhaltung, den dafür notwendigen (Fertigwaren-) Bestand sowie die resultierende Erhöhung der Lieferzeit (Auftragsdurchlaufzeit und Sicherheitszeit) auf. Je höher die Sicherheitszeit gewählt wird, desto höher ist die Termineinhaltung und desto höher ist der Bestand. Der quantitative Wirkzusammenhang zwischen den genannten Größen lässt sich wie nachfolgend dargestellt mittels der Terminabweichungsdiagramme und der zugrundeliegenden Daten leicht herleiten.

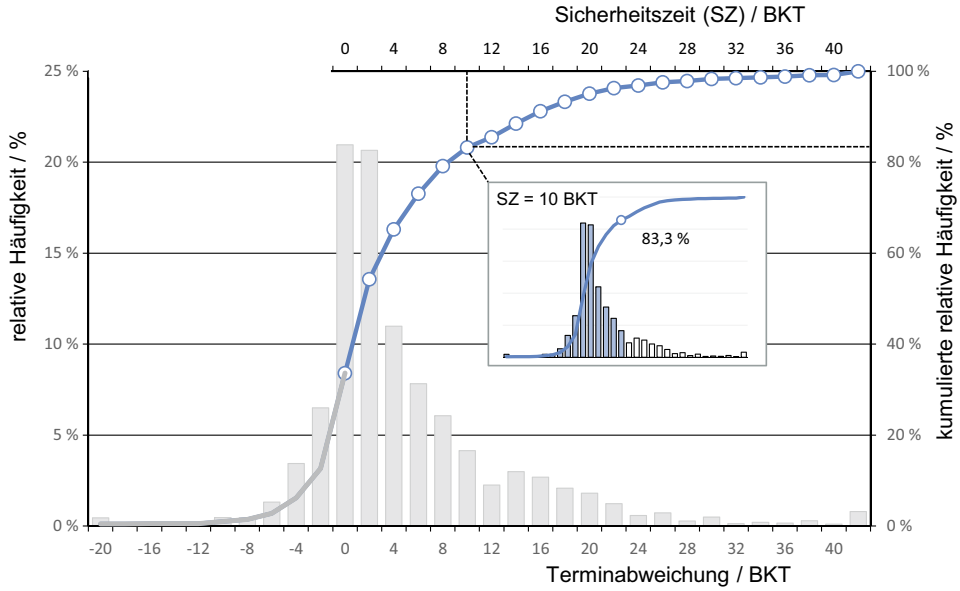


Abb. 2.6 Termineinhaltung als Funktion der Sicherheitszeit (gewichtete Verteilung)

Ausgangspunkt zur Erstellung einer Termineinhaltungskennlinie ist das Terminabweichungsdiagramm und hier zunächst die empirische Verteilungsfunktion (Summenfunktion). Abb. 2.6 zeigt erneut das Terminabweichungsdiagramm (hier als gewichtete Verteilung) für den zuvor diskutierten Anwendungsfall, nun aber ergänzt um eine zweite x-Achse für die Sicherheitszeit. Diese Achse entspricht numerisch der Achse der Terminabweichung, jedoch wird sie nur für positive Werte abgebildet.

Bei der Erläuterung der Kenngröße Termineinhaltung (Abb. 2.4) wurde gezeigt, dass zum geplanten Termin 37,6 % der Aufträge fertiggestellt waren. Wird die gewichtete Verteilung zugrunde gelegt, so zeigt sich, dass dies 33,6 % des Auftragswertes entspricht.[5] Eine solche Termineinhaltung (gewichtet und auch ungewichtet) ist für den Kunden in der Regel nicht tragbar. Um trotz der Terminabweichungen dem Kunden eine höhere Lieferzuverlässigkeit bieten zu können, werden bei der Terminierung der Aufträge wie bereits erläutert häufig Sicherheitszeiten berücksichtigt. Aus der Summenfunktion der Terminabweichungsverteilung lässt sich ablesen, welche Termineinhaltung für den Kunden wirksam wird, wenn unterschiedliche Sicherheitszeiten angesetzt werden und gleichzeitig unterstellt wird, dass sich das Terminabweichungsverhalten des betrachteten Prozesses da-

[5] Ob bei der Termineinhaltungskennlinie ungewichtete oder gewichtete Häufigkeitsverteilungen zugrunde gelegt werden, hängt von dem Ziel der Analyse ab. Sollen die Aufträge nicht weiter differenziert werden, so ist die ungewichtete Termineinhaltung mit dem Bezug auf die Anzahl der Aufträge zu verwenden. Ist eine Auswertung der Termineinhaltung in Bezug auf eine Gewichtungsgröße gewünscht wie beispielsweise die Untersuchung des rechtzeitig fertiggestellten Wertanteils der Aufträge, ist die wertgewichtete Termineinhaltung heranzuziehen.

durch nicht ändert. Wäre in dem Anwendungsbeispiel bei der Terminierung eine Sicherheitszeit von 10 BKT eingeplant worden, so würde daraus für die Kunden eine wertgewichtete Termineinhaltung gegenüber dem Soll-Termin (also dem Kundenwunschtermin) von 83,3 % resultieren.

Die Sicherheitszeit beeinflusst jedoch nicht nur die Termineinhaltung, sondern auch die minimale Lieferzeit. Wird am Ende der unternehmensinternen Lieferkette eine Sicherheitszeit eingeplant, so bedeutet dies, dass sich die Lieferzeit für den Kunden nicht nur aus der eigentlichen Auftragsdurchlaufzeit, sondern additiv auch aus der gewählten Sicherheitszeit ergibt (Schönsleben 2024; Bertsch 2015; vgl. auch Abb. 2.1). Ob kundenseitig eine solche Lieferzeiterhöhung zu akzeptieren ist oder Maßnahmen zur Verbesserung der Termineinhaltungssituation und somit einer geringeren Sicherheitszeit zwingend erforderlich sind, ist im Einzelfall zu prüfen.

Neben der Termineinhaltung für den Kunden und der Lieferzeit hängt schließlich auch der Bestand an Fertigerzeugnissen von der gewählten Sicherheitszeit ab. Wird unterstellt, dass die Aufträge nicht vor Erreichen des Soll-Termins an den Verbraucher/Kunden ausgeliefert werden können, so müssen alle fertiggestellten Aufträge bis zum Erreichen des Soll-Termins in einem Puffer verweilen (Schmidt und Nyhuis 2010). Für Aufträge, die pünktlich oder vor dem Plan-Termin fertiggestellt worden sind (TAA ≤ 0), fällt also eine zusätzliche Bestandsbindung an. Und auch die innerhalb der geplanten Sicherheitszeit (also zwischen Soll- und Plan-Termin; vgl. Abb. 2.1) fertig gestellten Aufträge müssen noch bis zur Auslieferung gepuffert werden.

Die vorangehenden Aussagen sind in Abb. 2.7 zusammenfassend dargestellt. Im oberen Bildteil ist eine Terminabweichungsverteilung mit drei unterschiedlich gewählten Sicherheitszeiten (‚null', ‚klein', ‚groß') dargestellt. Beträgt die Sicherheitszeit null Tage (es besteht also kein Unterschied zwischen Plan- und Soll-Termin), so führen alle zu früh fertiggestellten Aufträge zu einer Bestandsbindung, alle zu spät fertiggestellten Aufträge werden auch verspätet ausgeliefert. Bei Einplanung einer Sicherheitszeit erhöht sich der Anteil der Aufträge, die zum Soll-Termin ausgeliefert werden können. Ebenso erhöht sich aber auch der Bestand an bereits fertiggestellten, aber noch nicht auszuliefernden Aufträgen. Wird die Sicherheitszeit schließlich sehr groß gewählt, wächst die Bestandsbindung deutlich an, gleichzeitig wird der Anteil der Aufträge reduziert (ggf. bis auf null), die nicht zum Soll-Termin ausgeliefert werden können. Diese drei alternativen Szenarien sind im unteren Bildteil als optionale ‚Betriebspunkte' einer Termineinhaltungskennlinie dargestellt. Eine solche Kennlinie ergibt sich, indem die einzelnen Szenarien-Kennzahlen zu Funktionsverläufen miteinander verbunden wurden. In der Graphik stellt die Sicherheitszeit die Stellgröße dar, die Termineinhaltung (ggü. den Soll-Terminen), der Bestand und – im rechten unteren Bildteil – die Lieferzeit stellen die Ergebnisgrößen dar.

Die einzelnen Kurvenverläufe lassen sich wie folgt ermitteln: Die Termineinhaltungsfunktion (Termineinhaltung ggü. Soll-Termin) entspricht exakt der Verteilungsfunktion (Summenfunktion) der Terminabweichungsverteilung. Sie wird in der Regel jedoch nur für positive Terminabweichungen und damit positive Sicherheitszeiten abgebildet, da negative Sicherheitszeiten nicht sinnvoll sind. Die Lieferzeitfunktion ergibt sich aus der

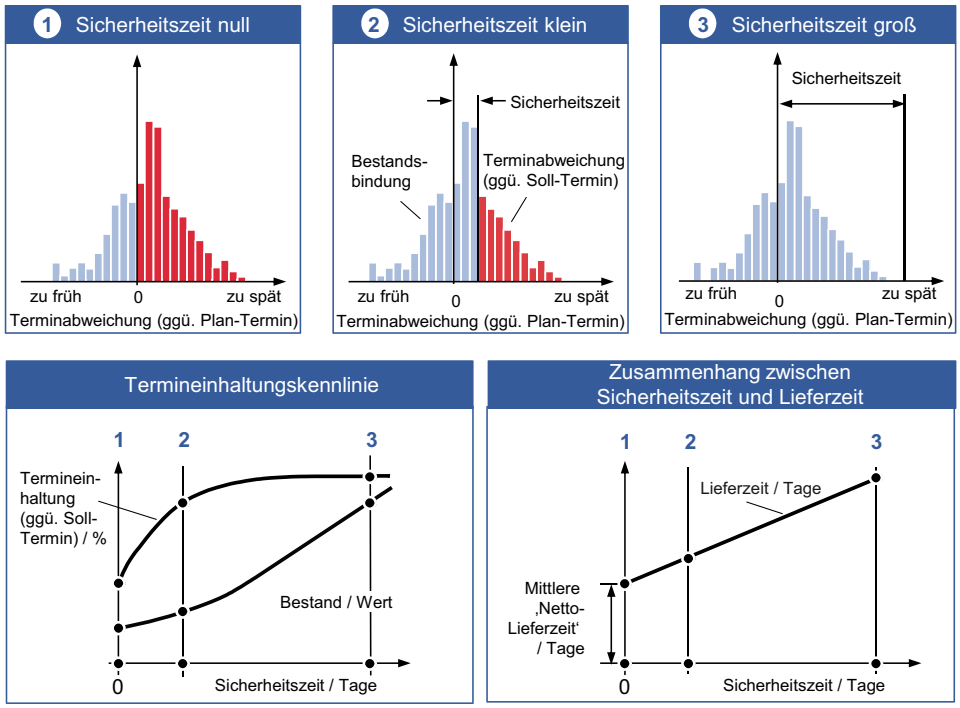


Abb. 2.7 Die Termineinhaltungskennlinie (Prinzip-Darstellung)

Summe aus Netto-Lieferzeit (z. B. der Auftragsdurchlaufzeit) und Sicherheitszeit. Es besteht hier also ein linearer Zusammenhang. Um schließlich den resultierenden Bestand als Funktion der Sicherheitszeit zu berechnen, kann Formel 2.7 genutzt werden (Schmidt 2010; Bertsch 2015). Die Einheit des Bestands ergibt sich aus der Gewichtung der zugrunde gelegten Verteilung. Aus der ungewichteten Verteilung folgt ein Bestandergebnis in Anzahl von Aufträgen, aus gewichteten Verteilungen ergibt sich je nach Gewichtungskriterium der Bestand beispielsweise gemessen in seinem monetären Wert, dem Volumen oder dem Gewicht.

$$B_{v,m}(SZ) = \frac{W}{UZ} \times \sum_{i=TAA_{\min}}^{SZ} \left(h_g(i) \times (SZ - i) \right) \tag{2.7}$$

Mit

$B_{v,m}(SZ)$	mittlerer Bestand (verfrühte Fertigstellung) in der Einheit des Gewichtungskriteriums als Funktion der Sicherheitszeit, z. B. monetärer Wert/€
SZ	Sicherheitszeit/BKT
UZ	Untersuchungszeitraum/BKT
TAA_{min}	minimale Terminabweichung/BKT
i	Terminabweichungsklasse i/BKT

$h_g(i)$ gewichtete relative Häufigkeit, z. B. Anteil des monetären Werts der Aufträge je Terminabweichungsklasse bezogen auf den Gesamtwert aller Aufträge/-

W Abgang im Untersuchungszeitraum in der Einheit des Gewichtungskriteriums, z. B. monetärer Wert/€

Wenn nachfolgend von einer Termineinhaltungskennlinie gesprochen wird, sind in der Regel die beiden Teilfunktionen Termineinhaltung (ggü. den Soll-Terminen) und Bestand jeweils als Funktion der Sicherheitszeit gemeint. Die Lieferzeitfunktion wird in der Regel nicht explizit mit angegeben, da sich der dort abgebildete lineare Wirkzusammenhang über eine einfache Summenbildung ergibt und damit in der Erstellung trivial ist. Für die Interpretation ist dieser Zusammenhang gleichwohl sehr relevant, da die Lieferzeit für die Kunden oftmals eine kaufentscheidende Größe darstellt.

Abb. 2.8 zeigt die anhand der Daten des Beispielunternehmens erstellte Termineinhaltungskennlinie. Exemplarisch wird deutlich, dass das Unternehmen bei unveränderter Terminsituation eine Sicherheitszeit von 14 BKT einplanen müsste, um 90 % des Auftragswertes rechtzeitig auszuliefern zu können. Dies würde einhergehen mit einem Fertigwarenbestand von ca. 594 T€. Zudem würde sich die Lieferzeit gegenüber dem Kunden um die Sicherheitszeit von 14 BKT erhöhen. Angesichts einer geplanten mittleren Auftragsdurchlaufzeit von 14,6 BKT (siehe auch Abschn. 6.1; Abb. 6.8) entspräche dies einer Verdoppelung der Lieferzeit für den Kunden. Es ist kaum vorstellbar, dass das Unternehmen als Auftragsfertiger eine solche Sicherheitszeit tatsächlich einplanen würde. Umso wichtiger ist es daher, dass bei einem solchen Analyseergebnis Maßnahmen einleitet werden, mit denen die Termineinhaltung auf ein deutlich höheres Niveau gebracht wird.

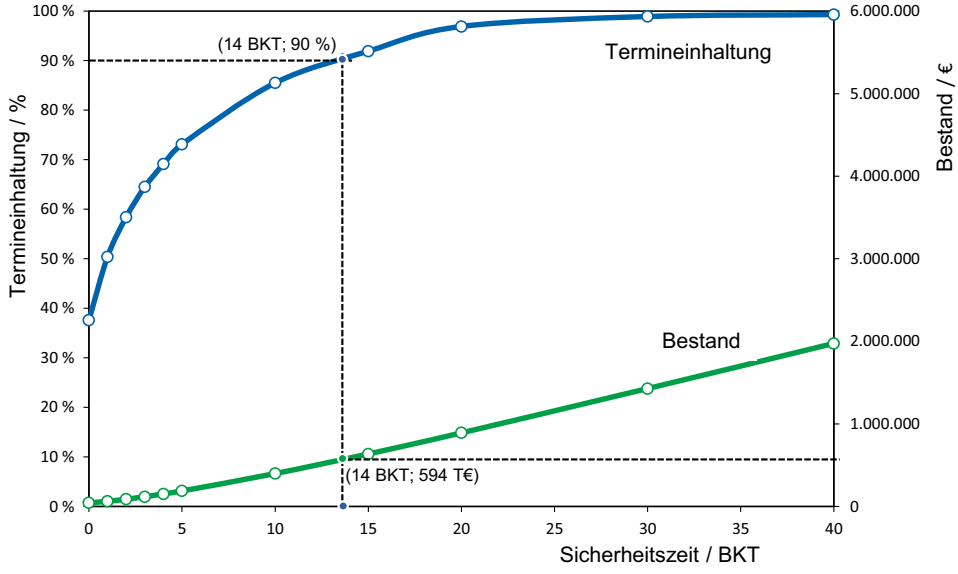


Abb. 2.8 Termineinhaltung und Bestand als Funktion der Sicherheitszeit

2.4 Skizzenmodell zur Erstellung einer Termineinhaltungskennlinie

Sofern an einem Prozess die Terminabweichungsdaten der Auftragsfertigstellung vorliegen (diskrete Daten) und damit auch eine auf gemessenen Daten basierende Terminabweichungsverteilung, kann die Terminkennlinie wie zuvor erläutert erstellt werden. Zur Erstellung der Termineinhaltungsfunktion wird die empirische Verteilungsfunktion der Häufigkeitsverteilung genutzt und über der Sicherheitszeit aufgetragen. Und auch der funktionale Zusammenhang zwischen der Sicherheitszeit und dem resultierenden Bestand ist mit Formel 2.7 darstellbar. Jedoch ist der Aufwand insbesondere für die Bestandskennlinie vergleichsweise hoch, da der Bestand je Terminabweichungsklasse für jeden Einzelwert der Sicherheitszeit berechnet wird.

Aufgrund des stetigen und bei hohen Termineinhaltungswerten linearen Verlaufes der Bestandsfunktion über der Sicherheitszeit bietet es sich an, die Zahl der Berechnungspunkte und damit den Rechenaufwand zu begrenzen. Untersuchungen haben gezeigt, dass für die Termineinhaltungskennlinie wenige Berechnungspunkte reichen, um hinreichend genaue Funktionsverläufe erstellen zu können. Geeignet sind Berechnungspunkte für eine Sicherheitszeit von null Tagen und eine sehr große Sicherheitszeit (zu wählen abhängig vom vorgesehenen Darstellungsbereich der Termineinhaltungskennlinie) sowie für eine Termineinhaltung von ca. 50–70 % und ca. 90–95 %. Die sich aus den damit berechneten Werten ergebende Bestandsfunktion wird für praktische Anwendungen hinreichend exakt sein.

Die Ermittlung der Bestandskostenfunktion kann über eine Näherung weiter vereinfacht werden. Eine Besonderheit bei dem nachfolgend vorgestellten Ansatz besteht darin, dass keine diskrete Häufigkeitsverteilung der Terminabweichung vorliegen muss, sondern die Verteilungsparameter Mittelwert bzw. Erwartungswert und Standardabweichung ausreichend sind. Diese Verteilungskennzahlen können herangezogen werden, um drei für eine Skizze erforderliche Stützpunkte der Bestandsfunktion mit für praktische Anwendungen hinreichender Genauigkeit abzuschätzen und damit die Entscheidungsfindung bei der Ermittlung erforderlicher Sicherheitszeiten zu unterstützen.

Zur Ermittlung der Stützpunkte wird zunächst vereinfachend die Annahme zugrunde gelegt, dass die mittlere gewichtete Terminabweichung null beträgt.[6] Für den ersten Stützpunkt am rechten Rand einer zu erstellenden Graphik wird eine sehr große Sicherheitszeit SZ_{max} gewählt. Diese sollte mindestens dreimal so groß sein wie die Standardabweichung der gewichteten Terminabweichungsverteilung ($3 * TAA_{sg}$). Eine Extremwertbetrachtung hilft, diesen Stützpunkt zu parametrieren. Wenn man als Sicherheitszeit ein ganzes Jahr zugrunde legt, so ist unmittelbar einsichtig, dass der resultierende Bestand den kompletten Abgang eines Jahres umfassen würde. Soll aus Darstellungsgründen ein kürzerer Zeitraum genutzt werden, so ist der kumulierte Abgang des gewählten Zeitraums zugrunde zu legen.

[6] Bei den nachfolgenden Ausführungen zum Skizzenmodell wird eine gewichtete Bestandsbewertung zugrundgelegt. Alle Ausführungen können unmittelbar auf eine ungewichtete Bewertung (Bestand in Anzahl Aufträge) übertragen werden, indem in die Berechnungsgleichungen die Verteilungsparameter Mittelwert und Standardabweichung der ungewichteten Verteilung eingesetzt werden.

Mit dieser Überlegung ist der erste Stützpunkt SP_1 beschrieben und quantifiziert. Für den zweiten Stützpunkt SP_2 wird unterstellt, dass die Einzelwerte der Terminabweichung identisch sind, die Verteilung also keine Streuung aufweist. Unter dieser Annahme wird bei einer Sicherheitszeit von null Tagen (und einer wie oben angenommen mittleren Terminabweichung von ebenfalls 0 Tagen) kein Bestand vorliegen, da kein Auftrag zu früh fertiggestellt wird. Diese beiden Stützpunkte SP_1und SP_2 können zu einer (Hilfs-)Geraden verbunden werden, zu interpretieren auch als ‚ideale' sicherheitszeitabhängige Bestandsfunktion.

Für den dritten Stützpunkt wird die zuvor getroffene Annahme identischer Einzelwerte der Terminabweichung wieder aufgehoben, das heißt die gemessene oder zugrunde gelegte Terminabweichungsverteilung wird wieder berücksichtigt. Zur Approximation dieses Stützpunktes soll angenommen werden, dass eine normalverteilte Terminabweichung vorliegt (zur Normalverteilung siehe Abschn. 9.4). Wird dies unterstellt, dann beträgt der Medianwert der Terminabweichung für die linke Seite der Terminabweichungsverteilung ca. $-0{,}68 * TAA_{sg}$, der Mittelwert ist mit $-0{,}8 * TAA_{sg}$ etwas größer.[7] Um den Bestand abzuschätzen, der bei einer Sicherheitszeit von 0 Tagen vorliegt (SP_3), ist die mittlere Terminabweichung mit dem Abgang pro Tag zu multiplizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur die zu früh fertiggestellten Aufträge zu bewerten sind. Bei der angenommenen Normalverteilung entspricht dies die Hälfte der Aufträge.

Zur Auflösung der zuvor getroffenen Annahme, dass die mittlere Terminabweichung 0 Tage betrage, ist es abschließend erforderlich, alle Stützpunkte horizontal um den Wert der gemessenen mittleren gewichteten Terminabweichung zu verschieben. Für die drei Stützpunkte der Näherungsfunktion der Bestandskennlinie in Abhängigkeit der Sicherheitszeit ergeben sich somit folgende x/y-Koordinaten (Formel 2.8):

$$SP_1 : \left(SZ\left(SP_1\right) + \mathrm{TAA}_{mg}; \frac{SZ\left(SP_1\right) * W}{UZ} \right)$$

$$SP_2 : \left(TAA_{mg}; 0 \right)$$

$$SP_3 : \left(\mathrm{TAA}_{mg}; \frac{0{,}8 * \mathrm{TAA}_{sg} * W}{2 * UZ} \right) \tag{2.8}$$

Mit

SP_i	Koordinaten des Stützpunkts *i*
$SZ(SP_1)$	Sicherheitszeit für den Stützpunkt 1/Tage
UZ	Untersuchungszeitraum/Tage
TAA_{mg}	mittlere gewichtete Terminabweichung/Tage
TAA_{sg}	Standardabweichung der Terminabweichung (gewichtet)/Tage
W	Abgang im Untersuchungszeitraum in der Einheit des Gewichtungskriteriums, z. B. monetärer Wert/€

[7] Da nur eine Hälfte der Terminabweichungsverteilung betrachtet wird, liegt keine symmetrische Verteilung vor und Mittelwert und Medianwert unterscheiden sich.

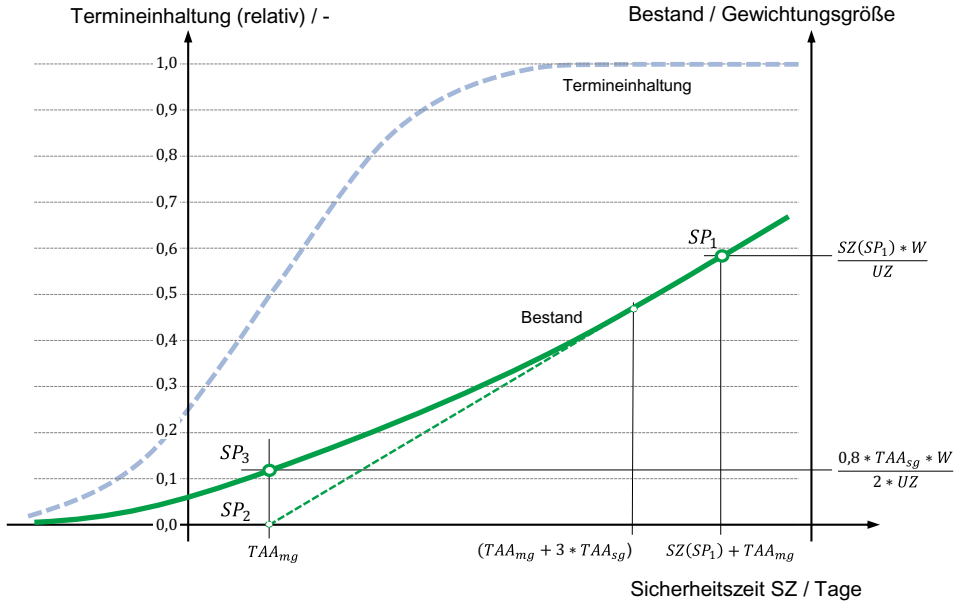


Abb. 2.9 Approximation der Bestandsfunktion

Für die skizzenmäßige Erstellung der angenäherten Bestandsfunktion sind die ersten beiden Stützpunkte durch eine Gerade (die ‚ideale' sicherheitszeitabhängige Bestandsfunktion, siehe oben) zu verbinden. Der dritte Stützpunkt stellt den maximalen Abstand zwischen der gesuchten und der ‚idealen' Bestandsfunktion dar. Wird weiterhin berücksichtigt, dass sich mit kleiner werdenden Sicherheitszeiten[8] auch der Bestand reduziert und bei $SZ = TAA_{mg} - 3 \bullet TAA_{sg}$ gegen 0 tendiert, kann mit diesen Informationen auf einfache Weise die Bestandskennlinie skizziert werden (Abb. 2.9). Weitergehende Untersuchungen haben gezeigt, dass zwischen Rechnung und Näherung auch dann eine hohe Übereinstimmung vorliegt, wenn die zugrundeliegende Terminabweichungsverteilung keiner Normalverteilung entspricht. Insbesondere bei hohen angestrebten Termineinhaltungen ist die spezifische Form der Termineinhaltungsverteilung für den Verlauf der Bestandsfunktion von noch geringerer Bedeutung und für die Approximation der Bestandskosten bei praxisrelevanten angestrebten Termineinhaltungsgraden ($\gg$50 %) und daraus abgeleiteten Sicherheitszeiten unkritisch. Lediglich bei sehr extremen (insbesondere linksschiefen) Verteilungsformen ist die hier vorgestellte Approximation der Bestandsfunktion auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen.

[8] Für das Skizzenmodell werden, anders als zuvor ausgeführt, auch negative Sicherheitszeiten zugelassen. Sie sind jedoch ausschließlich zur Unterstützung der Erstellung der approximierten Bestandskostenfunktion erforderlich.

In Abb. 2.9 ist die Termineinhaltungsfunktion nur zur Unterstützung der Interpretation der Stützpunkte und der sich daraus ergebenden Bestandsfunktion eingezeichnet worden. Es wurde bereits erläutert, dass die Termineinhaltungsfunktion der empirischen Verteilungsfunktion der Terminabweichungsverteilung entspricht und damit bei Vorliegen diskreter, gemessener Terminabweichungsdaten einfach erstellt werden kann. Nicht immer aber liegen die diskreten Daten vor. Insbesondere bei Szenarienbetrachtungen, wenn also eine „was wäre, wenn …"-Diskussion durchgeführt wird, können Terminabweichungsverteilungen auch angenommen oder geschätzt werden. Wenn im Rahmen solcher Betrachtungen die Verteilungsparameter Mittelwert und Standardabweichung der Terminabweichungsverteilung vorliegen (also z. B. angenommen werden), kann auf einfache Art eine Näherung für die Termineinhaltungsfunktion ermittelt werden. Bei der nachfolgend dargestellten Approximation ist es jedoch zunächst (im Gegensatz zur Approximation der Bestandsfunktion) von größerer Bedeutung, dass eine normalverteilte Terminabweichungsverteilung mit guter Näherung angenommen werden kann.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist auch hier die normierte Verteilungsfunktion der Normalverteilung (vgl. Abb. 9.6) und die zugehörigen Funktionswerte (Tab. 9.1, Abschn. 9.4). Abb. 2.10 zeigt einen Ausschnitt aus den Funktionswerten und deren graphi-

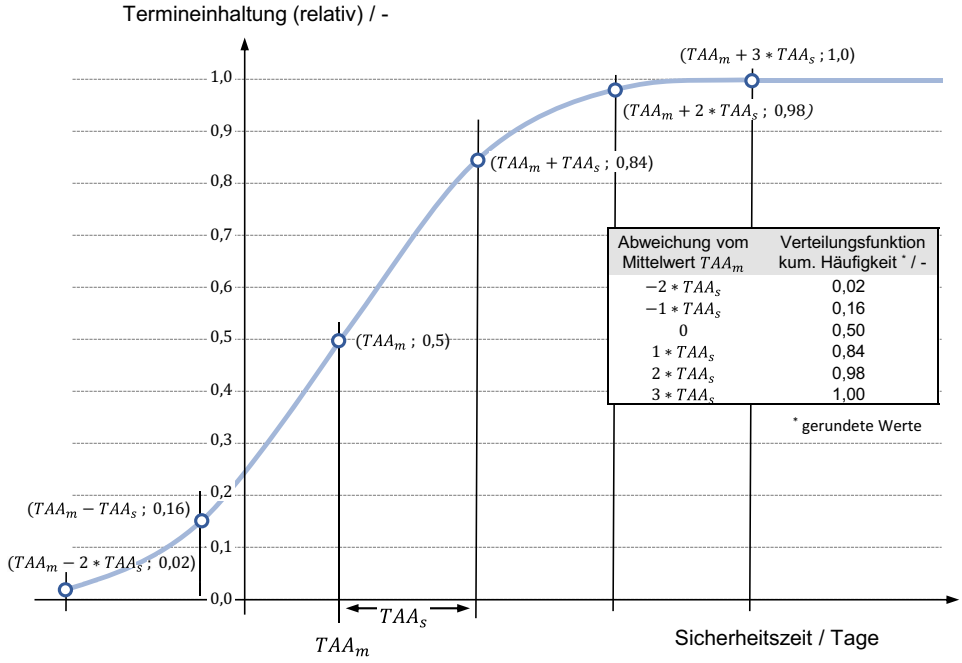


Abb. 2.10 Approximation der Termineinhaltungsfunktion (Annahme: normalverteilte Terminabweichungsverteilung)

sche Umsetzung in eine Termineinhaltungsfunktion.[9] Für das Beispiel wurde angenommen, dass ein positiver Mittelwert TAA_m vorliegt. Die weiteren in Abb. 2.10 eingezeichneten Werte ergeben sich aus der in der Tabelle angegebenen Abweichung von dem Mittelwert sowie den zugehörigen Werten für die kumulierte Häufigkeit der Termineinhaltung.[10] Werden für einen konkreten Anwendungsfall die Werte für TAA_m und TAA_s eingesetzt, so lässt sich damit bereits die Termineinhaltungsfunktion skizzieren.

2.5 Potenzialabschätzung mit Termineinhaltungskennlinien

Die Termineinhaltungskennlinie ermöglicht eine einfache Ermittlung der zur Erreichung einer gewünschten Termineinhaltung notwendigen Sicherheitszeit und dem daraus resultierenden Bestand bei einer gegebenen Terminabweichungsverteilung. Sie kann zudem zur Bewertung des Potenzials von Maßnahmen zur Verbesserung der Terminsituation eines Versorgungsprozesses genutzt werden. Die Potenzialabschätzung basiert auf der gemessenen (empirischen) Terminabweichungsverteilung eines Ist-Zustandes und einer Abschätzung einer erreichbaren Veränderung.

Ausgangspunkt für die Ermittlung von logistischen Rationalisierungspotenzialen an einem Produktionsbereich ist die gemessene Terminabweichungsverteilung einschließlich der ermittelten Kennzahlen für Mittelwert und Standardabweichung (nachfolgend als ‚Analyse' bezeichnet). Für eine Potenzialermittlung wird angenommen, dass abgeschätzt werden kann, wie sich die Verteilung der Terminabweichung an dem betrachteten Produktionsbereich durch eine einzuleitende Maßnahme (oder ein Maßnahmenbündel) verändern lässt. Für das in Abb. 2.2 vorgestellte Praxisbeispiel wird für ein Szenario angenommen, dass durch ausgewählte Maßnahmen (z. B. Reduzierung der Terminabweichung im Zugang, veränderte Reihenfolgeregeln in der Auftragsbearbeitung, Kapazitätsflexibilisierung) der Mittelwert der Terminabweichung TAA_m auf null BKT und die Standardabweichung TAA_s auf 3,33 BKT verringert werden können. Es wird eine Normalverteilung zugrunde gelegt. Der gewählte Wert für die Standardabweichung besagt, dass auch nach Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen Terminabweichungen von bis zu 10 BKT (3* TAA_s) möglich sind (vgl. Abschn. 9.4; einzelne ‚Ausreißer' – rechnerisch bis zu

[9] Für Abb. 2.10 wurde exemplarisch eine Darstellung mit ungewichteten Verteilungsparametern genutzt, da die Termineinhaltung in der Praxis zumeist als ungewichtete Kennzahl angegeben wird. Die Vorgehensweise der Erstellung der Funktion lässt sich unmittelbar auch auf gewichtete Terminabweichungsverteilungen und deren Form- und Lageparameter übertragen. Ergänzend sei angemerkt, dass auch eine kombinierte Darstellung eine ungewichteten Termineinhaltungsfunktion und einer z. B. wertgewichteten Bestandsfunktion problemlos möglich ist.

[10] Bei den kumulierten Häufigkeiten wurden zwei Nachkommastellen angegeben. Dies entspricht ganzzahlig gerundeten Prozentwerten. Die daraus resultierende ‚Unschärfe' wird bewusst in Kauf genommen, da hier eine Näherungsfunktion erstellt wird, die zudem auf geschätzten bzw. angenommenen Verteilungsparametern aufbaut. Ein noch höhere ‚Exaktheit' bei den in der Tabelle abgegebenen Werten würde eine Genauigkeit suggerieren, die nicht sinnvoll begründet werden kann.

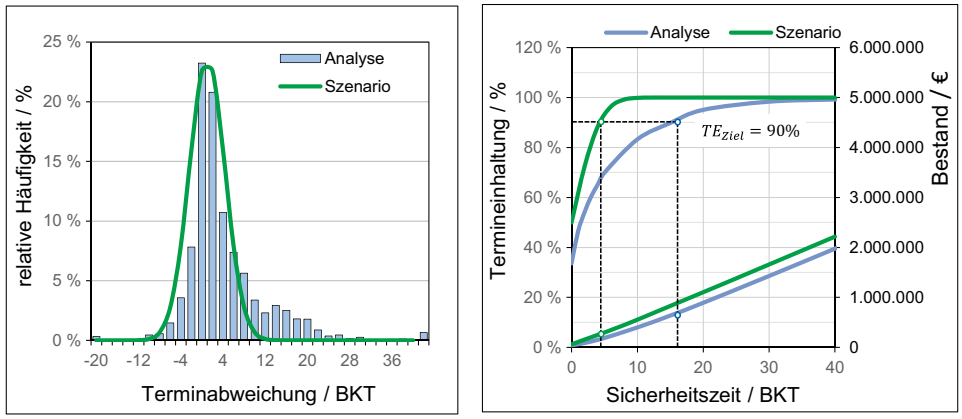


Abb. 2.11 Exemplarische Potenzialabschätzung mittels Termineinhaltungskennlinien

0,3 % aller Aufträge – werden nicht betrachtet). In Abb. 2.11, links ist die sich aus den angenommenen Kennzahlen für das Szenario ergebende Dichtefunktion im Vergleich zur gemessenen empirischen Verteilung (Analyse) dargestellt. Die Darstellung in Form der Dichtefunktion anstatt eines Säulendiagramms wurde gewählt, um zu unterstreichen, dass es sich nicht um eine gemessene, sondern eine berechnete Verteilung handelt. Der Vergleich zeigt, dass die Maßnahmen offenbar im Kern dazu genutzt werden müssen, die großen Terminabweichungen (> 8 BKT) zu verhindern. Dies betrifft ca. 20 % der Aufträge.

Auch für das Szenario kann nun analog zur gemessenen Terminabweichungsverteilung eine Termineinhaltungskennlinie berechnet bzw. mit dem Skizzenmodell erstellt werden. In Abb. 2.11, rechts sind die Kennlinien für den Analysefall und das Szenario gegenübergestellt. Dazu wurde die Dichtefunktion des Szenarios mit ihren statistischen Kennwerten für Mittelwert und Standardabweichung entsprechend dem zuvor beschriebenen Vorgehen in die Termineinhaltungsfunktion überführt. Aus der Graphik lässt sich ablesen, dass in dem gewählten Szenario ($TAA_m = 0\ BKT$; $TAA_s = 3{,}33\ BKT$) für ein Termineinhaltungsziel von 90 % eine Sicherheitszeit von 4 BKT reichen würde, im Ist-Zustand (Analyse) wären 14 BKT erforderlich gewesen (vgl. auch Abb. 2.8). Bei dem Szenario würde bei Beibehaltung des Termineinhaltungsziels die Sicherheitszeit um 10 BKT reduziert werden können, wodurch sich auch die Lieferzeit um 10 BKT verringern würde. Der Bestand ließe sich zudem in etwa um fast 60 % (von 594 T€ auf ca. 250 T€) reduzieren.[11] Das sich daraus er-

[11] Bei einem Vergleich der Bestandskostenfunktionen sollte das Augenmerk nicht auf die vertikale, sondern die horizontale Differenz gelegt werden. Da sich der Mittelwert der Terminabweichungsverteilungen um ca. 4 BKT unterscheidet, ist auch die Bestandskostenfunktion für das ausgewählte Szenario um eben diese 4 BKT nach links verschoben (vgl. auch Formel 2.4 und deren Erläuterungen). Es lässt sich aber eben auch feststellen: Wenn trotz deutlich verbesserter Termineinhaltung eine hohe Sicherheitszeit eingeplant wird, fallen erhöhte Bestände an.

gebene Kostenpotenzial kann bei Bedarf beispielsweise zur Umsetzung der Maßnahmen genutzt werden, die zur Realisierung des gewählten Szenarios zugrunde gelegt wurden.

Im Gegensatz zum vorgestellten Skizzenmodell kann zur Potenzialermittlung eine beliebige Verteilungsform für die Terminabweichung zugrunde gelegt werden. Es kann sich sowohl um mittels mathematischer Funktionen beschreibbare Kurvenverläufe handeln, aber auch um beliebige diskrete Verteilungen. Exemplarisch wird dies nachfolgend für die gemessene diskrete Terminabweichungsverteilung des Anwendungsbeispiels dargestellt.

Der Vergleich der gemessenen und der für das diskutierte Szenario angenommenen Normalverteilung zeigt, dass im Ist-Zustand tatsächlich keine Normalverteilung, sondern eine ausgeprägt linkssteile/rechtsschiefe Verteilung vorliegt (siehe auch Abb. 2.11, rechts). Es sei nun angenommen, dass sich durch ausgewählte Maßnahmen zwar die Verteilungskennzahlen Mittelwert und Standardabweichung wie angenommen ändern lassen, die Verteilungsform jedoch erhalten bleibt. In Abb. 2.12 ist als Ausgangsbasis die Verteilungsfunktion der gemessenen Häufigkeitsverteilung des Anwendungsbeispiels dargestellt. Es wird nun zunächst unterstellt, dass es durch Maßnahmen zur Verbesserung der Terminsituation gelingt, die Verteilung (bei gleicher Verteilungsform) bei unverändertem Mittelwert deutlich zu stauchen. Dies bedeutet, dass sich der Abstand der einzelnen Terminabweichungswerte zum Mittelwert um ein konstantes Verhältnis (hier als (b/a) bezeichnet) reduziert. Gleiches gilt für die Verteilungsfunktion selbst. Für die Graphik wurde ein Verhältnis von 1/3 zugrunde gelegt. Dies ist gleichbedeutend mit einer Reduzierung der Standardabweichung auf 1/3 des Ausgangswertes. Die sich so ergebende Verteilungsfunktion zeigt, dass sich bei erfolgreicher Umsetzung der angedachten Maßnahmen die

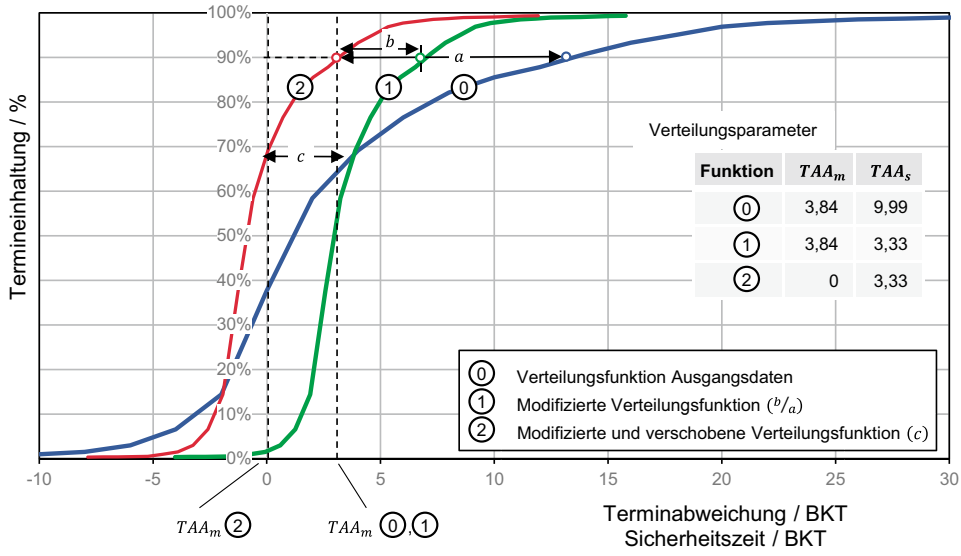


Abb. 2.12 Ermittlung von Potenzial-Termineinhaltungskennlinien bei unverändertem Verteilungstyp

Sicherheitszeit auf 7,3 BKT reduzieren ließe, wenn erneut ein Zielwert der Termineinhaltung von 90 % angestrebt wird. Kann ergänzend (in einer zweiten Stufe) der Mittelwert der Terminabweichungsverteilung auf 0 reduziert werden, so ließe sich in gleichem Maße auch die Sicherheitszeit verringern (auf ca. 4 BKT). Die Verteilungsfunktion verschiebt sich um den entsprechenden Betrag in negative x-Richtung. Zur Berechnung der resultierenden Bestandspotenziale kann das zuvor dargestellte Skizzenmodell genutzt werden.

2.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Die Termineinhaltungskennlinie stellt ein Wirkmodell dar, mit dem der Zusammenhang von Terminabweichungsverteilung, Termineinhaltung, Sicherheitszeit und daraus resultierendem Bestand dargestellt werden kann. Das Modell eignet sich auch dazu, elementare und allgemeingültige Zusammenhänge zu formulieren. So lassen sich aus der Termineinhaltungsfunktion die nachfolgend als produktionslogistische Leitsätze bezeichneten Aussagen ableiten:

- *Die Einplanung von Sicherheitszeiten kann dazu beitragen, die Versorgungssicherheit für den Folgeprozess bzw. Kunden signifikant zu erhöhen, ohne dadurch im gleichen (relativen) Umfang Bestände aufzubauen. Der Grenznutzen höherer Sicherheitszeiten wird jedoch immer geringer.*
- *Um die Versorgungssicherheit für den Folgeprozess/Kunden zu erhöhen, sind vorzugsweise Maßnahmen gegen große Terminabweichungen einzuleiten.*

Terminabweichungen bei logistischen Prozessen werden sich aufgrund von Terminabweichungen der Vorgängerprozesse, Störungen im Ablauf, kapazitiver Konkurrenzsituationen und weiterer Einflussgrößen in aller Regel nicht vollständig vermeiden lassen. Um die negativen Konsequenzen für den Folgeprozess bzw. den Kunden zu begrenzen, bietet es sich an, Sicherheitszeiten als zeitlichen Puffer bereits in der Terminierung von Aufträgen zu berücksichtigen (Abb. 2.13). Sofern unterstellt werden darf, dass kein grundsätzlicher Planungsfehler vorliegt und die mittlere Terminabweichung klein ist gegenüber der Verteilungsbreite, haben schon kleine Sicherheitszeiten eine stark positive Wirkung auf die Termineinhaltung bei gleichzeitig relativ geringem, aus den Sicherheitszeiten resultierenden Bestand. Werden die Sicherheitszeiten größer ausgelegt, so nimmt der Grenznutzen hinsichtlich der Termineinhaltung ab (die Steigung der Termineinhaltungsfunktion wird geringer), der resultierende Bestand hingegen steigt proportional zur Sicherheitszeit.

Da die Einplanung einer Sicherheitszeit mit einer gleichhohen Verlängerung der Lieferzeit einhergeht, sind einem solchen Planungsansatz Grenzen gesetzt. Spätestens beim Erreichen der maximal zulässigen Lieferzeit wird es erforderlich sein, geeignete Maßnahmen einzuleiten, um die Terminabweichungsverteilung dergestalt zu beeinflussen, dass die Anforderungen hinsichtlich Lieferzeit und Liefertreue auch ohne zu große Sicher-

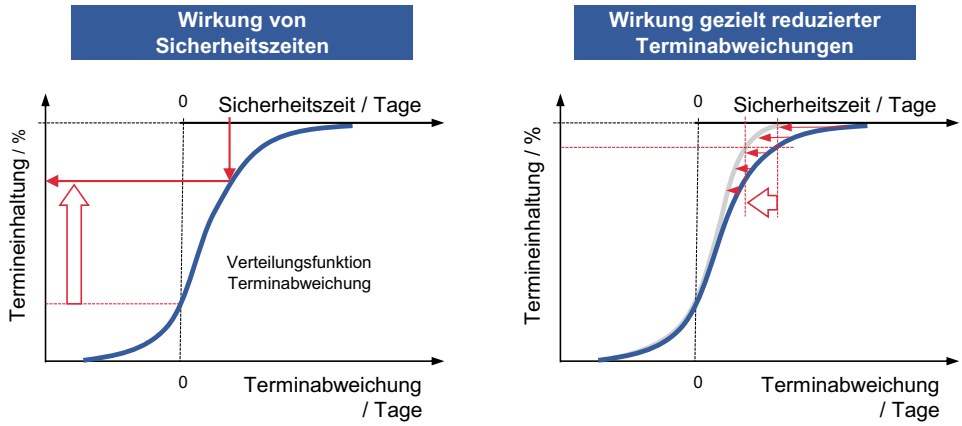


Abb. 2.13 Die Versorgungssicherheit gegenüber dem Kunden erfordert Sicherheitszeiten – oder termintreue Prozesse

heitszeit erfüllt werden können. Wenngleich bei den vorangehenden Diskussionen überwiegend Normalverteilungen und deren Veränderungen bewertet wurden, kann es – abhängig von den Ursachen der vorliegenden Terminabweichungen – im Sinne eines günstigen Aufwands-/Nutzen-Verhältnisses aus praktischer Sicht besonders interessant sein, vorrangig den rechten Rand einer Terminabweichungsverteilung zu beeinflussen und gezielt die großen Terminabweichungswerte zu vermeiden, um so die zur Erreichung einer Ziel-Termineinhaltung erforderlichen Sicherheitszeiten und die resultierenden Bestände deutlich zu reduzieren.

Die im einen konkreten Anwendungsfall einzuleitenden Maßnahmen hängen von den spezifischen Bedingungen des betrachteten Prozesses und den jeweiligen Ursachen für die Terminabweichungen ab. Insbesondere in den Kap. 4, 5 und 6 werden Ansätze zur Ermittlung der Ursachen von planungsinduzierten Terminabweichungen (z. B. Nutzung ungeeigneter Auftragsfreigabeverfahren, Terminierungsfehler, Reihenfolgebildungsverfahren) erläutert, sodass sich daraus auch potentielle Maßnahmen ableiten und bewerten lassen. Trotz der Individualität geeigneter Maßnahmenbündel lassen sich einige allgemeingültige Aussagen insbesondere zur geeigneten Reihenfolge der Umsetzung von Maßnahmen treffen: Fällt ein logistischer Prozess durch eine problematische Termineinhaltungssituation auf, wird es in der Regel nicht möglich sein, alle Terminabweichungsursachen umgehend zu beseitigen. Da die Termineinhaltung jedoch fast immer eine dominierende Relevanz für den unternehmerischen Erfolg innehat, sind schnelle und sicher wirkende Maßnahmen unabdingbar. Es bietet sich daher an, in einem ersten Schritt ausgehend von einem angestrebten Termineinhaltungsziel notwendige Sicherheitszeiten zu ermitteln und einzuplanen, auch zulasten verlängerter Lieferzeiten (Abb. 2.14). Zumindest im Business to Business-Geschäft ist aus Kundensicht eine hohe Liefertermintreue zumeist wichtiger als kurze zugesagte Lieferzeiten, die dann aber nicht eingehalten werden können.

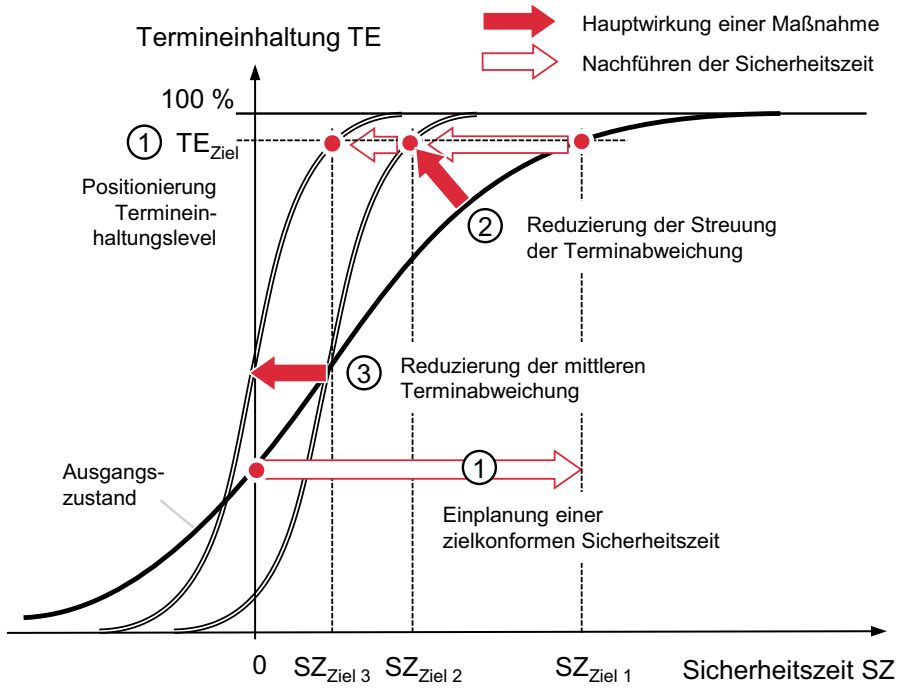


Abb. 2.14 Stufen zur Erhöhung der Termineinhaltung

Mit den Sicherheitszeiten werden jedoch nicht nur die Lieferzeiten verlängert und Bestände verursacht, es werden auch die Schwächen des Prozesses verdeckt. Zudem besteht ein weiteres Problem und auch Risiko: Werden die Sicherheitszeiten von den betrieblichen Akteuren des betroffenen Prozessabschnittes als Verlängerung der Plan-Durchlaufzeit interpretiert, kann die Sicherheitszeit sogar kontraproduktiv wirken. Bei einer Verlängerung der Plandurchlaufzeit vergrößert sich in vielen Fällen die Streuung der Durchlaufzeit mit der Konsequenz, dass die Terminabweichung selbst auch stärker streut (vgl. Fehlerkreise in der PPS, Abb. 1.3 sowie Kap. 5). Damit wird der positive Effekt der Sicherheitszeit aufgehoben und es verbleiben nur die negativen Wirkungen hinsichtlich der Lieferzeiten und Bestände. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass eingeplante Sicherheitszeiten ausschließlich zum Abfedern von Terminabweichungen herangezogen werden. Die sich aus der Terminierung ergebenden Plan-Termine dürfen ihre lenkende Wirkung nicht verlieren.

- *Sicherheitszeiten dürfen keinesfalls als verlängerte der Plan-Durchlaufzeit interpretiert werden, da ansonsten der Fehlerkreis der Fertigungssteuerung angestoßen wird.*

Mit der Einplanung von Sicherheitszeiten sollten daher Maßnahmen einhergehen, mit denen die Streuung der Terminabweichung reduziert werden kann, z. B. durch eine ter-

minlich verbesserte Versorgung im Zugangsprozess, durch terminorientierte Reihenfolgeregeln in der Auftragsbearbeitung oder durch die Vermeidung von Terminierungsfehlern. Die Maßnahmenauswahl muss sich am konkreten Prozess orientieren. Sind die ausgewählten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, können die zuvor eingeplanten Sicherheitszeiten wieder reduziert werden (siehe Abb. 2.14). Sollte nach dem zweiten Schritt trotz der erreichten erhöhten Prozesssicherheit (der geringeren Streuung der Terminabweichung) noch eine mittlere Terminabweichung verbleiben, so kann diese durch eine Anpassung der mittleren Plandurchlaufzeit des Prozesses abgebaut werden. Auch in diesem Fall sind die Sicherheitszeiten anschließend nachzuführen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in der Einleitung des Kapitels formulierten Leitfragen mit den dargestellten Beschreibungs- und Wirkmodellen sehr gut beantwortet werden können. Für die Charakterisierung der Termineinhaltung sind das Terminabweichungsdiagramm und hier insbesondere die zugehörige Verteilungsfunktion bestens geeignet. Die Verteilungsfunktion erlaubt es zudem, erforderliche Sicherheitszeiten sowohl für Ist-Zustande als auch für potentielle Szenarien unter Berücksichtigung einer geforderten Termineinhaltung zu ermitteln. Die Verteilungsfunktion stellt weiterhin die Basis für die Termineinhaltungskennlinie dar, mit der der Zusammenhang von Terminabweichungsverteilung, Termineinhaltung und dafür erforderliche Sicherheitszeit und resultierendem Bestand sowie Lieferzeit quantifiziert werden kann. Mit dem Skizzenmodell zur Erstellung der Termineinhaltungskennlinie und den abgeleiteten produktionslogistischen Leitsätzen kann die aufwandsarme Übertragung der Erkenntnisse in die Praxis unterstützt werden.

Literatur

Bertsch, S. (2015): Modellbasierte Berechnung der Termintreue. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN-10: 3959000022; ISBN-13: 978-3-95900-002-4

Corsten, D.; Gruen, T. (2003): Desperately seeking shelf availability. an examination of the extent, the causes, and the efforts to address retail out-of-stocks. International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 31 No. 12, pp. 605–617. https://doi.org/10.1108/09590550310507731

Dombrowski, U. (1988): Qualitätssicherung im Terminwesen der Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1988, Düsseldorf: VDI-Verlag (Berichte aus dem Institut für Fabrikanlagen Universität Hannover, IFA, 159).

Fulterer, J.; Maetschke, J.; Kuhn, C.; Kalchschmid, V.; Karg, F.; Luber, M.; Demke, T. M.; Hiller, T.; Kämpfer, T.; Steffens, C.; Mundt, C.; Alieksieiev, V.; Schuh, G. (Hrsg.) (2023): PPS-Report 2023 – Ergebnisse der gemeinsamen Umfrage der produktionstechnischen Institute Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen (Aachen), Fraunhofer IGCV (Augsburg), Institut für Fabrikanlagen und Logistik IFA (Hannover), Institut für Produktionsmanagement und -technik IPMT (Hamburg). 10.18154/RWTH-2023-09909; ISSN: 2700-6093.

Handfield, R.; Straube, F.; Pfohl, H. C. und Wieland, A. (2013): Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management – Embracing Global Logistics Complexity to Drive Market Advantage. DVV Media Group. Bremen

Jodlbauer, H.; Gmaier, R. (2006): Erfolgsfaktor Liefertreue – Hohe Liefertreue sichert Wettbewerbsvorteile. Eine empirische Untersuchung österreichischer Produktionsunternehmen. PPS Management 11(4):44–47

Lödding, H. (2016): Lödding, H.: Verfahren der Fertigungssteuerung – Grundlagen, Beschreibung, Konfiguration. 3. Auflage. Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-48458-6; ISBN 978-3-662-48459-3 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-662-48459-3.

Matiaske, W.; Mellewigt, T. (2002): Viel Lärm um Nichts – Rückblick auf ein Jahrzehnt empirischer Outsourcing-Forschung. In: Egbert Kahle (Hrsg.) Organisatorische Veränderung und Corporate Governance. Aktuelle Themen der Organisationstheorie. 1. Aufl., Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, S 273–309. ISBN: 978-3-8244-0635-7; URI https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/12347

Mayer, J.; Pielmeier, J.; Berger, C.; Engehausen, F.; Hempel, T.; Hünnekes, P. (2016): Aktuellen Herausforderungen der Produktionsplanung und -steuerung mittels Industrie 4.0 begegnen. Ergebnisse der gemeinsamen Studie der produktionstechnischen Institute IPMT (Hamburg), Fraunhofer IGCV (Augsburg), WZL (Aachen), IFA (Hannover), Garbsen: PZH-Verlag. ISBN: 978-3-95900-104-5

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN:978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Schmidt, M. (2010): Modellierung logistischer Prozesse der Montage, Berichte aus dem IFA. Garbsen: PZH Produktionstechnisches Zentrum GmbH. ISBN: 978-3-941416-85-7

Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2010): Termineinhaltung versus Bestände. Positionierung mit einem Entscheidungsmodell. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 105(4):328–332. https://doi.org/10.3139/104.110301

Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2021): Produktionsplanung und -steuerung im Hannoveraner Lieferkettenmodell. Innerbetrieblicher Abgleich logistischer Zielgrößen, Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-63896-5; eBook ISBN978-3-662-63897-2.

Schmidt, M.; Bertsch, S.; Nyhuis, P. (2014): Schedule compliance operating curves and their application in designing the supply chain of a metal producer, Production Planning & Control, 25:2, 123–133, https://doi.org/10.1080/09537287.2013.782947

Schönsleben, P. (2024). Integrales Logistikmanagement. Planung und Steuerung der umfassenden Supply Chain. 9. Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelber. ISBN: 978-3-662-68967-7. eBook ISBN: 978-3-662-68968-4. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68968-4

Schuh, G. und Stich, V. (Hrsg.) (2013): Produktion am Standort Deutschland. Ergebnisse der Untersuchung 2013. FIR, Aachen. ISBN: 978-3-943024-15-9

Wiendahl, H.-P.; Nyhuis, P.; Bertsch, S.; Grigutsch, M. (2012): Controlling in Lieferketten. In: Schuh G, Stich V (Hrsg.) Produktionsplanung und -steuerung 2. Evolution der PPS. 4. Aufl., Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN: 978-3-642-25426-0

Yu, K.-W. (2001): Terminkennlinie – Eine Beschreibungsmethodik für die Terminabweichung im Produktionsprozess. Dissertation, Leibniz Universität Hannover. Düsseldorf: Fortschritt-Berichte VDI. ISBN: 3183576023

Der Konvergenzpunkt – Sammelpunkt logistischer Probleme

3

Inhaltsverzeichnis

3.1 Das Bereitstellungsdiagramm als Beschreibungsmodell 68
3.2 Das Bereitstellungsdiagramm als Wirkmodell 73
3.3 Potenzialbeurteilung mit dem Bereitstellungsdiagramm 86
3.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Bereitstellungsdiagrammen 88
3.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 88
Literatur 92

Zusammenfassung

An einem Konvergenzpunkt werden mehrere logistische Komponenten wie Eigenfertigungs- und Beschaffungsteile zusammengeführt, um einen Komplettierungsprozess wie Montage oder Versand zu ermöglichen. Verzögerungen bei der Bereitstellung einzelner Komponenten führen zu terminlichen Abweichungen, die den gesamten Prozess verzögern und ungeplante Bestände verursachen. Zur Modellierung und Analyse dieser dynamischen Interaktionen wird das Bereitstellungsdiagramm genutzt, das eine Bewertung von Synchronität, Beständen und Versorgungsrisiken erlaubt. Zudem ermöglicht das Diagramm auch die Quantifizierung von Optimierungspotenzialen. Durch gezielte Maßnahmen wie die Verbesserung der Terminverlässlichkeit der versorgenden Prozesse, durch Set-Bildung oder eine logistische Entkopplung durch Lagerhaltung können logistische Effizienz und Kostenstruktur signifikant optimiert werden. In dem Kapitel werden Beschreibungs- und Wirkmodelle vorgestellt und anhand von Anwendungsbeispielen erläutert. Mit produktionslogistischen Leitsätzen wird das bei der

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_3

Modellableitung gewonnene Wissen so aufbereitet, dass das Verständnis der logistischen Abläufe und ihrer Beeinflussungsmöglichkeiten an einem Konvergenzpunkt unterstützt wird und somit zielkonforme Schlussfolgerungen für die Praxis auch ohne unmittelbare Anwendung der Modelle getroffen werden können.

In einer Lieferkette werden an einem Komplettierungsprozess (einer Montage oder einem Versand) oftmals Leistungen erbracht, bei denen eine Vielzahl von logistischen Komponenten (z. B. Beschaffungsteile, Eigenfertigungsteile, Baugruppen) in eine spezifische Leistung einfließen. Die eigentliche Leistungserbringung kann in der Regel erst erfolgen, wenn alle benötigten Objekte physisch vorliegen.[1] Die nachfolgenden Ausführungen sind – sofern nicht explizit anders ausgeführt – auf die Montage als Komplettierungsprozess ausgerichtet, sie gelten grundsätzlich jedoch gleichermaßen für einen Versandprozess, sofern bei diesem häufiger eine Lieferung mit mehreren unterschiedlichen Bestellpositionen vorgenommen werden muss.

In Abb. 3.1, links ist der Fristenplan für das in Kap. 1, Abb. 1.10 vorgestellte Beispielprodukt P1 abgebildet, im rechten Bildteil sind die Plan- und Ist-Termine für die Endmontage eines Auftrages des Produktes P1 die daraus abgeleiteten Plantermine der Bereitstellung und damit des Zugangs sowie die tatsächlich realisierten Bereitstellungstermine der für die

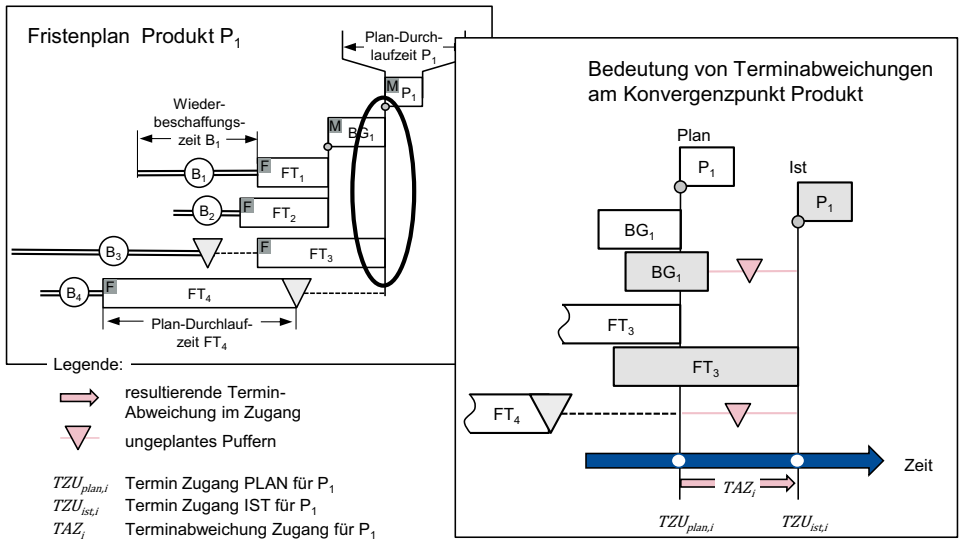


Abb. 3.1 Terminabweichungen an einem Konvergenzpunkt in der Produktstruktur

[1] In einigen Fällen – insbesondere bei zeitaufwändigen und bei mehrstufigen Montagevorgängen – müssen nicht alle Komponenten unmittelbar zum Montagebeginn bereitgestellt worden sein. Solche Fälle werden in den nachfolgenden Betrachtungen zunächst ausgeklammert.

Montage benötigten Komponenten (hier BG1, FT3 und TF4) dargestellt. Der Plantermin der Bereitstellung entspricht für die nachfolgende Modellierung dem geplanten Zugang zum Montagesystem $TZU_{plan,\,i}$ und gleichzeitig dem Planendtermin für die Herstellung der Komponenten (hier BG1 und FT3) bzw. dem geplanten Entnahmetermin aus dem Lager (hier für FT4). Dieser Termin wird auch als ‚Konvergenzpunkt Produkt' (in Abgrenzung zum später noch eingeführten Konvergenzpunkt Produktion; siehe unten) bezeichnet. Für das Beispielprodukt P1 gibt es vor der Baugruppenmontage BG1 einen weiteren Konvergenzpunkt, zu dem die Komponenten FT1 und FT2 bereitgestellt werden müssen. Dieser zweite Konvergenzpunkt des Produktes soll nachfolgend jedoch nicht näher betrachtet werden.

Als Ist-Zugangs- bzw. Bereitstellungstermin der einzelnen Komponenten gilt im Falle von Eigenfertigungsaufträgen (hier: BG1 und FT3) deren gemeldeter Fertigstellungstermin und bei Beschaffungsaufträgen die Warenannahme oder ggf. der Meldezeitpunkt der abgeschlossenen Wareneingangsprüfung.[2] Bei der Versorgung aus einem Lager (FT4) ist der Zeitpunkt der Lagerentnahme als Bereitstellungstermin anzusetzen.

Mit den vorgenannten Definitionen ist eine lückenlose Terminfolge am Konvergenzpunkt und den versorgenden Prozessen sowohl für die Plan- wie auch für die Ist-Termine gewährleistet.

Die Abb. 3.1, rechts stellt eine für einen Konvergenzpunkt eines Produktes sehr typische Situation dar. Der Zugang der für einen Montageauftrag benötigten Komponenten erfolgt im Allgemeinen nicht zeitgleich. Wird unterstellt, dass der dem Konvergenzpunkt nachfolgende Montageprozess erst gestartet werden kann, wenn alle Komponenten vorliegen, so entspricht die maximale Verzögerung in der Bereitstellung (hier hervorgerufen durch die Komponente FT3) dem frühestmöglichen Beginn der Montage. Der Termin des Zugangs der letzten Komponente und damit der Komplettierung wird als Ist-Zugangstermin $TZU_{ist,\,i}$ für die Montage bezeichnet, die Differenz zum Plan-Termin entspricht der Terminabweichung im Zugang TAZ_i für die Montage. Ob die Montage tatsächlich begonnen werden kann oder die bereitgestellten Komponenten an dem Montagesystem noch warten müssen, hängt u. a. davon ab, ob das Montagesystem noch durch einen anderen Auftrag belegt ist (siehe auch Abschn. 4.1, Abb. 4.3).

Resultierend aus der maximalen verspäteten Bereitstellung einer Komponente für einen Montageauftrag müssen alle anderen bereits bereitgestellten Komponenten warten, unabhängig davon, ob sie selbst pünktlich oder auch gegenüber dem Plan-Termin zu früh oder auch zu spät bereitgestellt wurden. Diese Komponenten bilden somit einen ungeplanten Bestand, der noch nicht verarbeitet werden kann und der nachfolgend als gestörter Bestand bezeichnet wird. Erst wenn die letzte für den Montageauftrag benötigte Komponente

[2] In der Praxis wird in einigen Anwendungsfällen ein Fertigungsauftrag, auch wenn er unmittelbar in einen Komplettierungsauftrag einfließen soll (wenn also ein Make-to-Order Prozess vorliegt), in ein ‚Lager' eingebucht und als ‚verfügbar' gemeldet. Der Fertigungsauftrag wird dann bedarfsbezogen bereitgestellt und aus dem Lager wieder ausgebucht. In einem solchen Fall findet zwischen der Fertigung und dem Komplettierungsprozess nur eine zeitmäßige Entkopplung (ein Puffern) statt. Für den Konvergenzpunkt ist auch in einem solchen Fall der Termin der Fertigstellung des Fertigungsauftrages als Zugangstermin für den Konvergenzpunkt zu betrachten. Die Zeitspanne zwischen Fertigstellung und „Bereitstellung" fließt in die Berechnung des gestörten Bestandes (siehe nachfolgend) mit ein.

zugeht, wird dieser gestörte Bestand in einen komplettierten und somit verarbeitungsfähigen (funktionalen) Bestand des Montagesystems umgewandelt (vgl. Abschn. 4.1). Ein Konvergenzpunkt kann zusammenfassend auch als Sammelpunkt logistischer Probleme bezeichnet werden: Trotz hoher (gestörter) Bestände und entsprechender Kapitalbindung kann der Komplettierungsauftrag nicht termingerecht gestartet werden und eine Überschreitung des zugesagten Liefertermins ist wahrscheinlich.

Die Terminabweichungssituation der Versorgungsprozesse für einen einzelnen Montageauftrag lässt sich entsprechend der in Abb. 3.1 dargestellten Logik darstellen und auswerten. Um aber das logistische Verhalten von Lieferketten insgesamt und strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung von Logistikleitung und -kosten beschreiben zu können, muss das systemische Verhalten der Versorgungsprozesse und der Auswirkungen auf den Komplettierungsprozess analysiert werden. Dazu bietet es sich an, die sich aus der Produktstruktur ergebenden Materialflüsse in der Produktionsstruktur abzubilden.

In Abb. 3.2, links die Produktionsstruktur abgebildet, in der auch das Beispielprodukt P1 gefertigt wird (zum Zusammenhang von Fristenplan und Produktionsstruktur siehe Abb. 1.11). Die Produktionsstruktur besteht hier aus den logistischen Einheiten (Beschaffungs-) Lager, Fertigung, Halbfabrikate-Lager, Baugruppenmontage und Montage. Vor der Montage und auch der Baugruppenmontage befindet sich jeweils ein ‚Punkt', der Konvergenzpunkt Produktion, an dem das zugehende Material für die Montageaufträge zusammengestellt wird. Diese Konvergenzpunkte müssen nicht zwingend durch einen abgrenzbaren physischen Ort (z. B. ein Bereitstellplatz am Montagesystem) repräsentiert werden. Notwendig ist vielmehr, dass die einzelnen Komponenten für einen Montageauftrag für den nachfolgenden Schritt bereitgestellt werden. Aus terminlicher Sicht ist dies

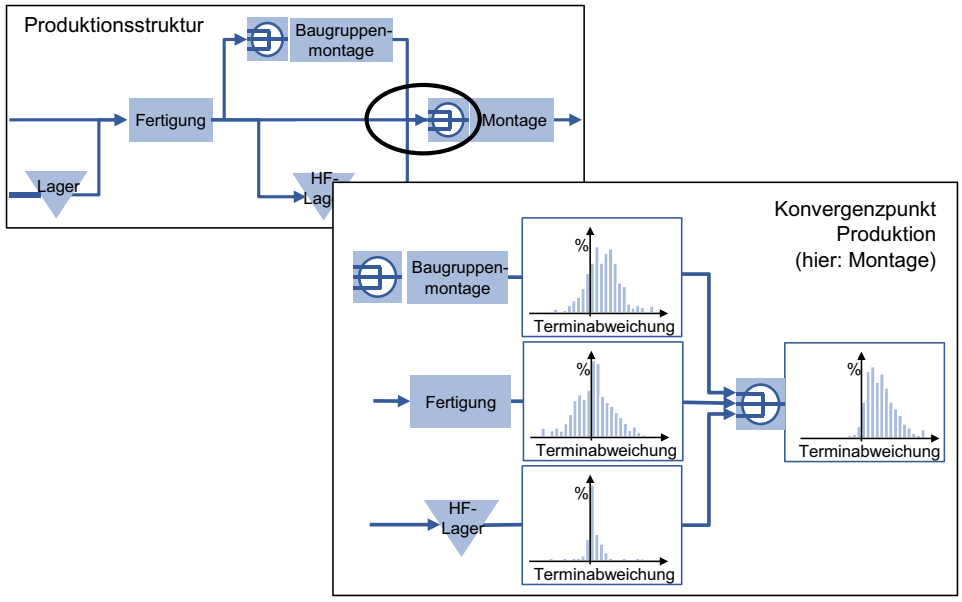


Abb. 3.2 Terminabweichungen am Zu- und Abgang des Konvergenzpunktes vor der Montage der exemplarischen Produktionsstruktur

beispielsweise bereits der Fall, wenn die zugehörigen Fertigungsaufträge (hier für die Komponenten BG1 und FT3) fertiggemeldet wurden oder die benötigten Komponenten von einem externen Lieferanten bzw. aus einem Lager für den Montageauftrag (hier FT4) bereitgestellt wurden. Wenn die physische Bereitstellung zum Montageort noch nicht erfolgt ist, wird dabei unterstellt, dass der innerbetriebliche Transportvorgang sehr kurz ist im Vergleich zum eigentlichen Montagevorgang.[3] Sollte dies nicht der Fall sein (z. B. bei einem werksübergreifenden Transport), so kann der Transportvorgang auch als eigenständiger Arbeitsvorgang eingeplant werden und sein Abschluss entspräche dem Bereitstellungstermin (als Plan- bzw. als Ist-Termin).

Um analysieren zu können, welchen Einfluss die einzelnen versorgenden logistischen Einheiten auf die Terminsituation im Zugang der Montage insgesamt haben (also nicht nur für einen Auftrag eines bestimmten Endproduktes, sondern für alle Aufträge, die in der Montage hergestellt werden), bietet es sich an, für einen repräsentativen Untersuchungszeitraum die jeweiligen Terminabweichungsverteilungen (vgl. Kap. 2) der zugehörigen Abgangs- bzw. Bereitstellungstermine zu erstellen. Zudem ist auch eine Terminabweichungsverteilung für den Abschluss der Komplettierungsvorgänge zu erstellen, um damit die Versorgungssituation für den dem Konvergenzpunkt Produktion nachfolgenden Prozess aus terminlicher Sicht charakterisieren und bewerten zu können (siehe Abb. 3.2, rechts).

Damit ist der Konvergenzpunkt aus logistischer Sicht aber noch nicht vollständig beschrieben, da zum Beispiel noch keine Aussagen zum Bestand vorliegen. Auch lässt sich keine Aussage darüber ableiten, welche Effekte erzielt werden können, wenn einzelne Versorgungsprozesse durch planerische oder strukturelle Maßnahmen hinsichtlich ihrer Termineinhaltung verbessert werden. Hierauf wird nachfolgend eingegangen. Es werden dazu die folgenden Leitfragen adressiert:

- Wie lassen sich die Termin- und Bestandssituation an einem Konvergenzpunkt Produktion modellmäßig beschreiben?
- Welche elementaren Parameter bestimmen die Versorgungssicherheit für den auf den Konvergenzpunkt folgenden Prozess?
- Wie lassen sich die Wirkungen der Parameter und ihrer möglichen Veränderungen auf den Bestand und die Terminabweichung mithilfe eines Wirkmodells quantifizieren?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird das Bereitstellungsdiagramm genutzt, welches sowohl als Beschreibungsmodell als auch als Wirkmodell eingesetzt werden kann.

[3] Transportprozesse zwischen den innerbetrieblichen Versorgungsprozessen und dem Konvergenzpunkt sowie Nachliegezeiten nach dem Versorgungsprozess (Warten auf Transport) werden somit nicht eigenständig ausgewiesen, sondern sie werden dem Konvergenzpunkt zugerechnet. Damit soll die Datenerfassung möglichst einfach gestaltet werden. Fertigmeldungen von Aufträgen, Wareannahmen und Lagerausbuchungen werden in der betrieblichen Praxis zumeist erfasst, An- und Abmeldungen von Transportvorgängen liegen demgegenüber oftmals nicht vor. Zudem stellt der Transport in der Regel keine Engpassressource dar, so dass die Anlieferung an den Konvergenzpunkt im Bedarfsfall weitgehend ohne Zeitverzögerung durchgeführt werden kann, sofern der Vorgängerprozess abgeschlossen ist.

3.1 Das Bereitstellungsdiagramm als Beschreibungsmodell

Zur Beschreibung der Komplettierungssituation von Montageaufträgen wurden bereits in der 1970er-Jahren die sogenannten Komplettierungskurven entwickelt (Bechte et al. 1976) In ihrer Ursprungsform entstehen die Komplettierungskurven durch eine terminliche montageauftragsspezifische Betrachtung der benötigten Stücklistenpositionen eines zu montierenden Enderzeugnisses. Es wird eine Serienfertigung des Enderzeugnisses zugrunde gelegt. Um die Versorgungssituation mehrerer Montageaufträge des Enderzeugnisses zu analysieren, werden auf einer mit den jeweiligen Bedarfsterminen normierten Zeitachse die prozentualen Anteile fehlender, teilweise fehlender und komplett verfügbarer Lageraufträge aufgetragen (Schmidt 2010; Kuprat 2018; Felix 2021).

Das nachfolgend vorgestellte Bereitstellungsdiagramm greift das in (Bechte et al. 1976) beschriebene Konzept auf und erweitert den Betrachtungsraum auf die Montage beliebiger Endprodukte. Zudem werden neben den Versorgungsaufträgen aus Lagerstufen auch die Versorgungsaufträge aus der unternehmensinternen Produktion und der externen Beschaffung einbezogen (Nyhuis et al. 2006). Zur Erstellung des Bereitstellungsdiagramms wurden verschiede Lösungsansätze entwickelt. Der Ansatz von Nickel (2008) basiert auf einem Pufferzeit-Wert-Diagramm, welches über die Bereitstellungstermine (normiert auf den Bedarfstermin) der jeweils zuerst und zuletzt zugegangenen Komponenten für einen Montageauftrag und dem zugehörigen Auftragswert (zur Berechnung der Bestandskosten der bereitgestellten Komponenten) gebildet wird. Der Ansatz von Schmidt (2010) basiert auf einem Montage-Durchlaufdiagramm, in dem die geplanten und realisierten Zugangstermine für alle Komponenten kumulativ im Zeitverlauf abgebildet werden. Dieser Ansatz folgt damit hinsichtlich der Terminerfassung der Logik der in der Abb. 3.1 beschriebenen Darstellung der Terminabweichungen an einem Konvergenzpunkt eines Produktes, jedoch ist er erweitert auf alle in einem Untersuchungszeitraum zu versorgenden Aufträge für einen Montagebereich. Zur Erstellung des Bereitstellungsdiagramm wird das Montagedurchlaufdiagramm ebenfalls in eine hinsichtlich des Bedarfstermins normierte Darstellung überführt. Daraus wird anschließend eine normierte Zugangskurve und eine normierte Komplettierungskurve für das Bereitstellungsdiagramm abgeleitet. Der Ansatz erlaubt sowohl eine wertgewichtete wie auch eine ungewichtete Auswertung der Bereitstellsituation. Da jeder einzelne Zugang explizit ausgewiesen wird, liefert die von Schmidt gewählte Vorgehensweise ein exaktes Abbild der Bereitstellsituation, wohingegen der Ansatz von Nickel durch die Mittelung der Bestandskosten Unschärfen in der Bestandsberechnung aufweist.

Nachfolgend wird ein Ansatz vorgestellt, der vom Ergebnis her zu identischen Ergebnissen führt wie der Ansatz von Schmidt, der jedoch wesentlich einfacher in der Erstellung ist und der zudem die Interpretation des Bereitstellungsdiagramm und auch die zielgerichtete Ableitung von Maßnahmen maßgeblich unterstützt. Dieser Ansatz basiert auf den Terminabweichungsverteilungen der Versorgungsprozesse des Konvergenzpunktes sowie der resultierenden Terminabweichungsverteilung für die Komplettierung

für einen repräsentativen und eingeschwungenen Untersuchungszeitraum[4] Dabei ist es für eine erste Analyse nicht relevant, aus welchen logistischen Einheiten (vgl. Abb. 3.2) ein spezifischer Montageauftrag versorgt wird. Die Terminabweichungsverteilung der zugehenden Komponenten wird summarisch über alle Versorgungsquellen erstellt, es wird also zunächst nicht nach der Quelle der Komponente differenziert. Zusätzlich ist eine Terminabweichungsverteilung für die Komplettierungszeitpunkte zu erstellen, also für die Terminabweichungen der für die einzelnen Komplettierungsaufträge jeweils zuletzt am Konvergenzpunkt zugehenden Komponenten. Beide Terminabweichungsverteilungen sind als relative Häufigkeitsverteilungen darzustellen. Weiterhin sind jeweils die empirischen relativen Verteilungsfunktionen (die Summenfunktionen) auszuweisen, die in beiden Fällen bei großen Terminabweichungswerten gegen 100 % streben. Die Verteilungen können sowohl ungewichtet als auch wertgewichtet erstellt werden (vgl. Abschn. 2.2), beide Formen haben auch für die nachfolgenden Interpretationen ihre spezifische Relevanz.

In Abb. 3.3, oben sind diese Terminabweichungsverteilungen (hier als relative, wertgewichtete Verteilungen) einschließlich der Verteilungsfunktionen für ein Anwendungsbeispiel dargestellt. Die Verteilungsfunktionen der Zugangskurve und der Komplettierungskurve lassen sich jeweils über Formel 3.1 berechnen. Bei der Schreibweise wurde bewusst offengelassen, ob ungewichtete oder wertgewichtete Terminabweichungsverteilungen zugrunde gelegt werden.

Für die Erstellung der Abb. 3.3 wurden wertgewichtete Verteilungen zugrunde gelegt. Für die Gewichtung der Terminabweichung im Zugang wurde der jeweilige Wert der zugehenden Komponente genutzt, bei der Komplettierung wurde die Summe der Einzelwerte der in einem Auftrag eingehenden Komponenten als Gewichtungswert angesetzt. Es ist zu erkennen, dass in dem Beispiel der Zugang zum Konvergenzpunkt im Mittel nahezu pünktlich erfolgt, die mittlere Terminabweichung beträgt lediglich 0,7 Tage. Die Komplettierung weist hingegen eine mittlere Terminabweichung von 6,5 Tage auf und auch die Standardabweichung der Terminabweichung der Komplettierung ist größer als die der Zugangstermine. In der Terminabweichungsklasse „20 Tage“ sind alle Werte ≥ 20 Tage zusammengefasst worden. Auffällig ist die für einen Komplettierungsprozess häufig typische linkssteile und rechtsschiefe Verteilungsform (siehe auch Abschn. 3.3).

$$F_{zu}\left(TA\right) = \sum_{i=TA_{\min}}^{TA_{\max}} h_{zu,v}\left(TA_i\right)$$

$$F_{kom}\left(TA\right) = \sum_{i=TA_{\min}}^{TA_{\max}} h_{kom,v}\left(TA_i\right) \tag{3.1}$$

[4] „Eingeschwungen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich der Zustand des beobachteten Systems im Zeitverlauf nicht grundlegend verändert und beispielsweise der Bestand im Mittel konstant bleibt.

Mit

$F_{zu}(TA_{zu})$	Zugangskurve (ungewichtet bzw. wertgewichtet)/%
$F_{kom}(TA_{kom})$	Komplettierungskurve (ungewichtet bzw. wertgewichtet)/%
$h_{zu,v}(TA_{zu,i})$	Anteil der Zugänge innerhalb der Terminabweichungsklasse i (ungewichtet bzw. wertgewichtet)/%
$h_{kom,v}(TA_{kom,i})$	Anteil der Komplettierungen innerhalb der Terminabweichungsklasse i (ungewichtet bzw. wertgewichtet)/%
TA_{min}	Maximale negative Terminabweichung/Tage
TA_{max}	Maximale positive Terminabweichung/Tage

Werden die Verteilungsfunktionen aus den beiden Terminabweichungsverteilungen in einem Diagramm gemeinsam dargestellt, ergibt sich daraus das sogenannte Bereitstellungsdiagramm (Abb. 3.3 unten). Dieses besteht aus der Zugangskurve und der Komplettierungskurve. Die Zugangskurve (links) bildet das Zugangsverhalten sämtlicher Komponenten ab, die dem Konvergenzpunkt im Untersuchungszeitraum zugegangen sind. Die rechte Kurve im Bereitstellungsdiagramm stellt die Komplettierungskurve dar. Sie entspricht der Verteilungsfunktion der Terminabweichung der Komplettierung. Die Darstellung der beiden Verteilungsfunktionen in einem Diagramm ist zulässig und kann sinnvoll interpretiert werden, da sich beide Verteilungen auf denselben Bedarfstermin der Bereitstellung beziehen. Vorausgesetzt werden muss, dass es sich jeweils um Verteilungsfunktionen handelt, bei denen der gleiche Bewertungsmaßstab (wertgewichtet oder ungewichtet) zugrunde gelegt wurde.

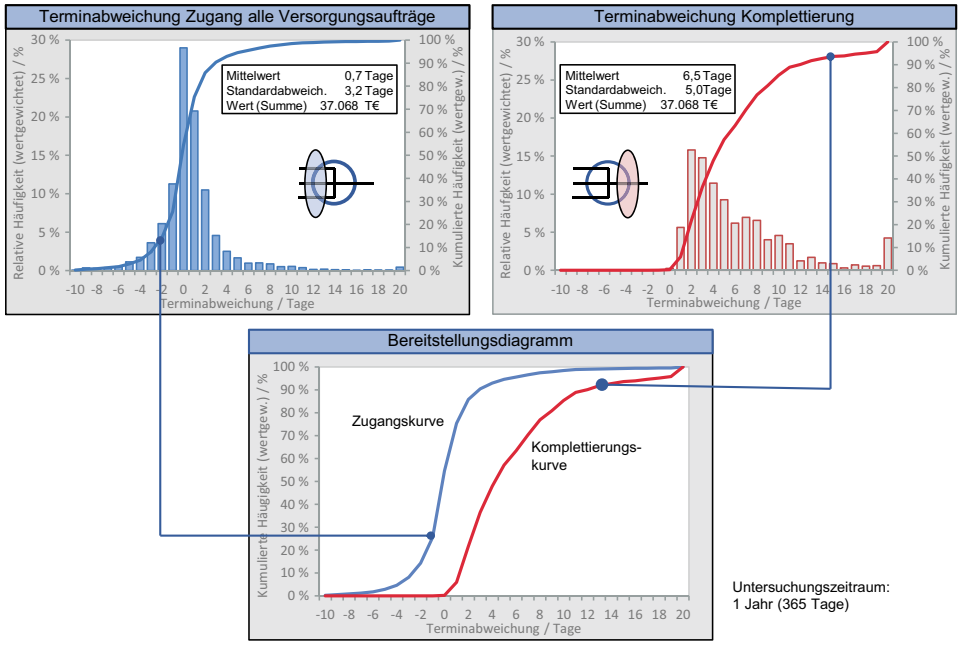


Abb. 3.3 Ableitung des Bereitstellungsdiagrammes aus Terminabweichungsverteilungen

Für die Analyse sind hier nur vollständig komplettierte Aufträge eines repräsentativen Untersuchungszeitraums und alle zugehörigen Versorgungsaufträge berücksichtigt worden. Durch dieses ‚linksoffene Datenerfassungsintervall' (vgl. Abschn. 9.2) sind auch die Zugänge zu berücksichtigen, die bereits vor dem Beginn des Untersuchungszeitraumes zugegangen sind. Von Vorteil bei einer solchen Vorgehensweise ist, dass die Datenbereitstellung einfacher wird, da als Selektionskriterium für Datenbereitstellung alle in einem Untersuchungszeitraum abgeschlossenen Montageaufträge sowie deren Versorgungsaufträge herangezogen werden. Der Summenwert für die Gewichtungsvariablen der Zugangskurve und der Komplettierungskurve stimmen zwangsläufig überein und zur Berechnung der Häufigkeitsverteilungen und der Verteilungsfunktionen (Formel 3.1) können in beiden Fällen die Variablen TA_{min} und TA_{max} der Zugangsverteilung genutzt werden (eine Komplettierung kann nicht vor den zugehörigen Zugängen erfolgen; die maximale Verspätung eines Zugangs entspricht der maximalen Verspätung einer Komplettierung). Zudem wird das Zugangsverhalten für die komplettierten Aufträge exakt abgebildet. Es wird grundsätzlich empfohlen, für die Erstellung des Bereitstellungsdiagramm als Beschreibungsmodell wie hier angewandt auf ein ‚linksoffenes Datenerfassungsintervall' zurückzugreifen. Wird ein ‚offenes Datenerfassungsintervall' (vgl. Abschn. 9.2) genutzt, ist zu prüfen, ob ein stabiler Betriebszustand abgebildet wird. Dies ist z. B. nicht gewährleistet, wenn der Wert der im Untersuchungszeitraum zugegangenen Komponenten signifikant von Wert der komplettierten Komponenten abweicht. Dies würde bedeuten, dass sich der Bestand am Konvergenzpunkt entsprechend im Zeitverlauf verändert hätte. Ist der Wert der zugegangenen Komponenten höher der der komplettierten, so entspräche die Differenz dem Bestandsaufwuchs. Im umgekehrten Fall hätte sich der Bestand entsprechend reduziert.

Das Bereitstellungsdiagramm gibt Auskunft darüber, wie synchron die Zugangsprozesse auf den Bedarfszeitpunkt bzw. die Komplettierung abgestimmt sind. Abb. 3.4 zeigt exemplarisch unterschiedliche mögliche Grundformen eines Bereitstellungsdiagramms (vgl. auch Nickel 2008). Der Ausgangszustand a) ist gekennzeichnet durch ein flache Verteilungsfunktion der Komplettierung (gleichbedeutend mit einer großen Streuung der Terminabweichungsverteilung) und einem großen Abstand der beiden Teilfunktionen, der für einen großen gestörten Bestand spricht (siehe auch Erläuterungen zu Abb. 3.5). Eine alternative Bereitstellsituation mit einem sehr hohen Maß an Rechtzeitigkeit im Vergleich zu der angenommenen Ausgangssituation ist in Bildteil b) dargestellt. Hier gehen sämtliche Komponenten vor dem geplanten Bedarfstermin dem Konvergenzpunkt zu. Damit erfolgt im dargestellten Beispiel auch die Komplettierung aller betrachteten Aufträge vor dem Bedarfstermin. Die Aufträge können somit rechtzeitig, aber durchgehend zu früh dem Folgeprozess zur Verfügung gestellt werden. Die Folge sind neben hohen gestörten Beständen insbesondere auch vorzeitig komplettierte und dem Folgeprozess bereitgestellte Aufträge. In Bildteil c) ist eine Versorgungssituation mit hoher Gleichzeitigkeit der Bereitstellung der Bedarfskomponenten für die einzelnen Komplettierungsaufträge dargestellt. Der gestörte Bestand ist gering. Zugangs- und Komplettierungskurve liegen nah beieinander, sodass bereitgestellte Komponenten nur eine kurze Zeit bis zur Komplettierung auf weitere Komponenten warten müssen. Die Versorgungsprozesse sind in einem solchen Fall gut aufeinander abgestimmt, die Bereit-

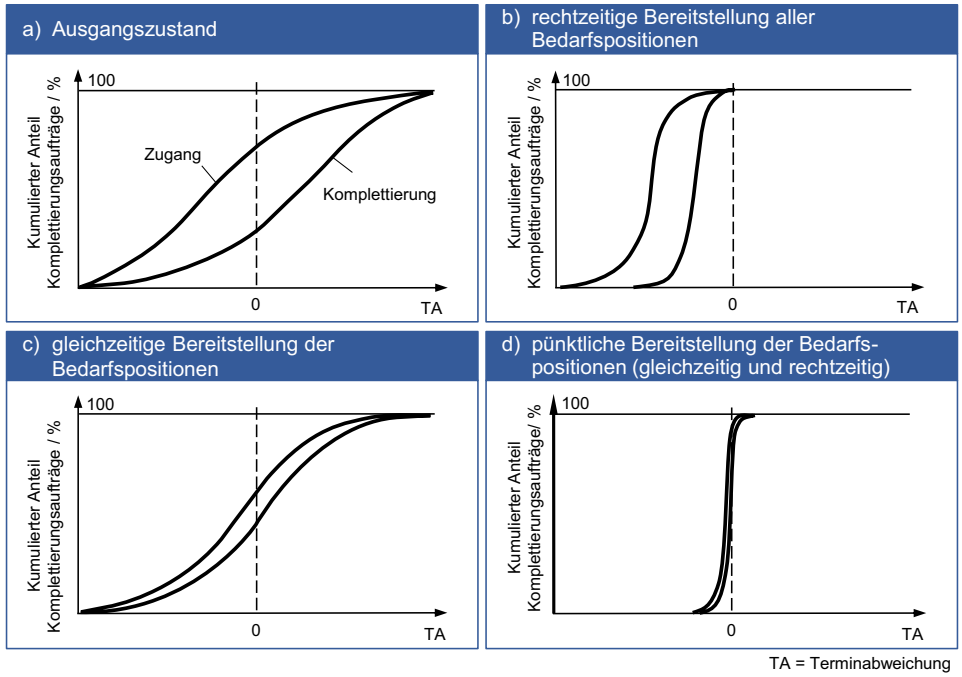


Abb. 3.4 Grundformen des Bereitstellungsdiagramms

stellung erfolgt synchronisiert. Allerdings gehen die komplettierten Aufträge in einem hohen Umfang zu früh oder zu spät dem Folgeprozess zu. Werden schließlich eine hohe Gleichzeitigkeit und eine hohe Rechtzeitigkeit gemeinsam erreicht, so ergibt sich die Bereitstellsituation in Bildteil d). Hier kann von einer überwiegend pünktlichen Bereitstellung und damit fast von einem ‚Idealzustand' gesprochen werden. Die benötigen Komponenten kommen zum geplanten Bedarfstermin am Konvergenzpunkt an, es entsteht kein gestörter Bestand und die Komponenten stehen dem Folgeprozess unmittelbar zur Verwendung zur Verfügung. Im Idealfall würden sich die beiden „Kurven" überdecken und es würde sich um vertikale Geraden über der Terminabweichung von 0 Tagen handeln.

Mit dem Bereitstellungsdiagramm lassen sich neben qualitativen auch quantitative Aussagen zur logistischen Qualität der Versorgungsprozesse an einem Konvergenzpunkt treffen. Abb. 3.5 zeigt hierzu ein schematisches Beispiel eines Bereitstellungsdiagramms. Die vertikale Differenz der Funktionswerte der Zugangskurve und der Komplettierungskurve zu einer frei gewählten Terminabweichung (in Abb. 3.5 wurde hierfür der Wert ‚0' zugrunde gelegt) entspricht dem Anteil der Komplettierungsaufträge, für den mindestens eine Komponente zugegangen, die Komplettierung aber noch nicht abgeschlossen ist. Bedarfskomponenten fehlen also teilweise. Ebenso lassen sich die Anteile an den Komplettierungsaufträge ausweisen, für die für den gewählten Terminabweichungswert noch keine (Bedarfskomponenten fehlen vollständig) bzw. bereits alle Komponenten bereitgestellt wurden. Die Komplettierungskurve zeigt, welcher Anteil der Aufträge zum

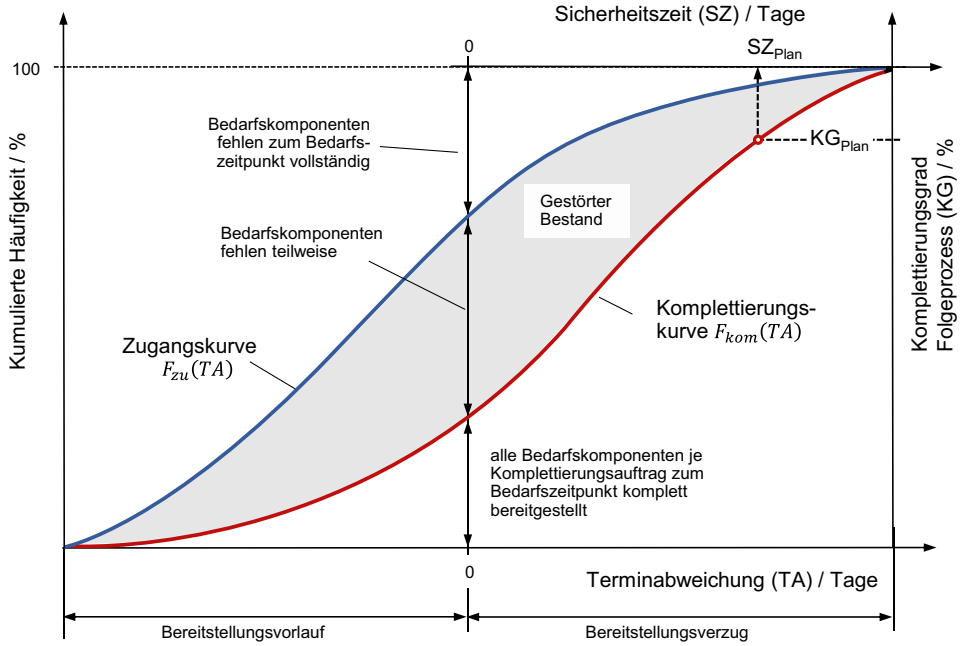


Abb. 3.5 Interpretation eines Bereitstellungsdiagramms

Bedarfstermin oder mit einer anderen, frei gewählten Terminabweichung komplettiert dem auf den Konvergenzpunkt folgenden Prozess zur Verfügung gestellt werden kann. Damit kann auch abgelesen werden, wie hoch der Anteil der Komplettierungsaufträge ist, die mit einem Bereitstellungsvorlauf bereitgestellt werden und damit einen ungeplanten komplettierten Bestand bilden. Die Fläche, die sich zwischen der Zugangs- und der Komplettierungskurve aufspannt, weist den gestörten Bestand aus.

3.2 Das Bereitstellungsdiagramm als Wirkmodell

Das Bereitstellungsdiagramm gehört im Sinne der vorgenannten Interpretation in die Kategorie der Beschreibungsmodelle. Wird in Anlehnung an die Ausführungen zur Termineinhaltungskennlinie (vgl. Abschn. 2.3) in das Bereitstellungsdiagramm eine zweite x-Achse für die Sicherheitszeit aufgenommen (Abb. 3.5, oben), dann kann aus dem Diagramm auch abgelesen werden, welche Sicherheitszeit für den Konvergenzpunkt bzw. den Folgeprozess bei einer unveränderten Bereitstellsituation eingeplant werden müsste, wenn ein vorgegebener Komplettierungsgrad für den Folgeprozess realisiert werden soll. Mit dieser Ergänzung beinhaltet das Bereitstellungsdiagramm bereits ein erstes Element als Wirkmodell, da der Zusammenhang zwischen einer Stellgröße (der Sicherheitszeit) und mehreren Ergebnisgrößen (Komplettierungsgrad für den Folgeprozess, gestörter Bestand, komplettierter Bestand) dargestellt wird.

Der Komplettierungsgrad für den Folgeprozess lässt sich direkt aus der Verteilungsfunktionen für Terminabweichung der Komplettierung (Komplettierungskurve) als Funktion der Sicherheitszeit ablesen (Abb. 3.5), vgl. auch Analogie zur Abb. 2.6). Zur Berechnung des gestörten Bestandes ist jedoch ein zusätzlicher Rechenschritt erforderlich. Diese lässt sich wie folgt ableiten: Durch die Zugänge am Konvergenzpunkt wird ein Bestand aufgebaut, mit einer Komplettierung erfolgt im Sinne der Modellierung die Übergabe an den Folgeprozess. Der Bestand am Konvergenzpunkt wird demzufolge wieder abgebaut. Für die Berechnung des gestörten Bestandes ist daher die Differenz der Integrale von Zugangs- und Komplettierungskurve zu bilden (Formel 3.2), (Beck 2013; Felix 2021). Die Grenzen der Integrale werden über die minimale Terminabweichung der Versorgungsprozesse und einer gewählten Sicherheitszeit SZ definiert. Bei Nutzung wertgewichteter Verteilungen wird der gestörte Bestand als monetärer Wert ausgegeben.

$$BE_{st}\left(\mathrm{SZ}\right) = \frac{W}{UZ} \cdot \left(\int_{TA_{\min}}^{SZ} F_{zu}\left(TA\right) dTA - \int_{TA_{\min}}^{\mathrm{SZ}} F_{kom}\left(TA\right) dTA \right) \tag{3.2}$$

Mit

BE_{st}	Gestörter Bestand/€
W	Kumulierter Wert der komplettierten Komponenten im UZ/€
UZ	Untersuchungszeitraum/Tage
TA_{min}	Maximale negative Terminabweichung der Bereitstellungen/Tage
TA_{max}	Maximale positive Terminabweichung der Bereitstellungen/Tage
$F_{zu}(TA)$	Zugangskurve (wertgewichtet)/%
$F_{kom}(TA)$	Komplettierungskurve (wertgewichtet)/%

In Abb. 3.6 sind die auf der Basis der Verteilungsfunktionen ermittelten Kennlinien für die drei Bestandsgrößen zugegangener und komplettierter Bestand (Formel 3.1) sowie für den gestörten Bestand (Formel 3.2) abgebildet. Optional lassen sich die Bestandskennlinien für den Zugang und die Komplettierung auch mit Hilfe des in Abschn. 2.4 beschriebenen Skizzenmodells erstellen, die Bestandskennlinie für den gestörten Bestand ergibt sich auch hier über die Differenz der Funktionen für den zugegangenen und den komplettierten Bestand.

Zusätzlich sind in die Graphik drei Bestandswerte für eine frei gewählte Sicherheitszeit (hier von 14 Tagen) eingetragen. Für das dargestellte Beispiel lässt sich aus der Graphik ablesen, dass in dem Anwendungsbeispiel bei einer Sicherzeit von 14 Tagen ein Bestandswert BE_{zu} in Höhe von insgesamt ca. 1,35 Mio. € am Komplettierungspunkt bereitgestellt werden müsste. Dieser teilt sich auf in einen gestörten Bestand BE_{st} in Höhe von 0,57 Mio. € sowie einen verarbeitungsfähigen Pufferbestand[5] am Folgeprozess in Höhe von 0,78 Mio. €.

[5] Der Pufferbestand wird im Sinne der Modellierung dem nachfolgenden Montageprozess zugeordnet, unabhängig davon, ob die physische Bereitstellung auch erfolgt ist. Er kann bei vorhandener Kapazität des Montagearbeitsplatzes auch verarbeitet werden. Dies würde dann aber vorzeitig (vor dem Plan-Termin) erfolgen, so dass als Folge ein ungeplanter Bestand nach dem Montagearbeitsplatz in entsprechendem Umfang entstehen würde.

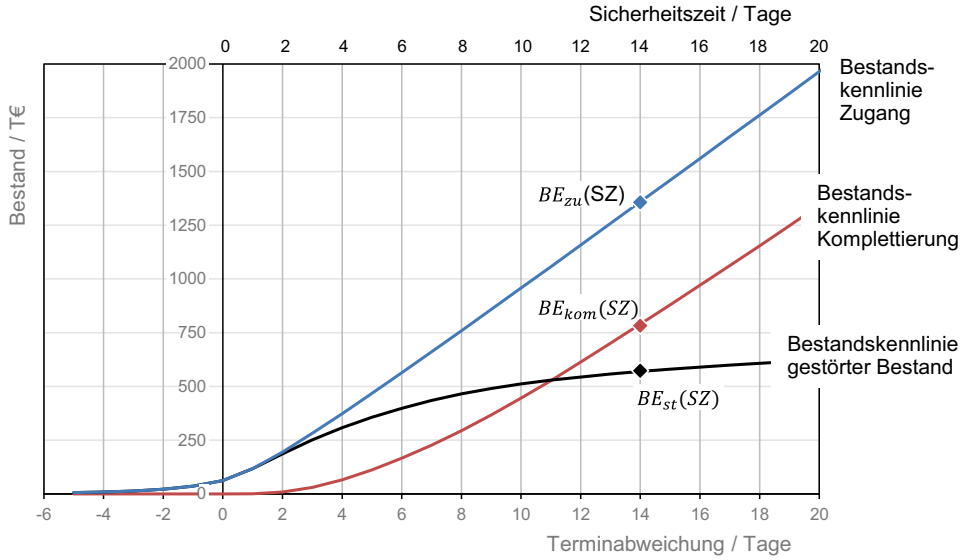


Abb. 3.6 Bestandskennlinien der Bereitstellung am Konvergenzpunkt

Wenn über die gewählte Sicherheitszeit für den Folgeprozess ein hoher Komplettierungsgrad gewährleistet werden kann, lassen sich die drei Bestandsanteile überschlägig auch mithilfe Formel 3.3 berechnen. Die beiden ersten Teilgleichungen lassen sich aus dem in Abschn. 2.4 beschrieben Skizzenmodell und hier aus der idealen sicherheitszeitabhängigen Bestandskostenfunktion ableiten. Mit dem dritten Term der Formel wird letztlich der maximal anfallende gestörte Bestand ausgewiesen.

$$BE_{zu}\left(SZ\right) = \left(\mathrm{SZ} - TAA_{mg,zu}\right) \cdot \frac{W}{UZ}$$

$$BE_{kom}\left(SZ\right) \cong \left(\mathrm{SZ} - TAA_{mg,kom}\right) \cdot \frac{W}{UZ}$$

$$BE_{st}\left(SZ\right) = BE_{zu}\left(SZ\right) - BE_{kom}\left(SZ\right) \cong \left(TAA_{mg,kom} - TAA_{mg,zu}\right) \cdot \frac{W}{UZ} \qquad (3.3)$$

Mit

$BE_{zu}(SZ)$	Bestand durch Zugänge am Konvergenzpunkt als Funktion der Sicherheitszeit/€
$BE_{kom}(SZ)$	Komplettierter Bestand als Funktion der Sicherheitszeit/€
$BE_{st}(SZ)$	Gestörter Bestand als Funktion der Sicherheitszeit/€
$TAA_{mg,\,zu}$	Mittelwert der gewichteten Terminabweichungsverteilung im Zugang des Konvergenzpunktes/Tage
$TAA_{mg,\,kom}$	Mittelwert der gewichteten Terminabweichungsverteilung der Komplettierung/Tage

W	Abgang im Untersuchungszeitraum in der Einheit des Gewichtungskriteriums, z. B. monetärer Wert/€
UZ	Untersuchungszeitraum/Tage

Die bisherigen Ausführungen basieren auf der Annahme, dass sowohl eine gemessene Verteilung der Terminabweichung von Versorgungsaufträgen als auch eine gemessene Verteilung der Terminabweichung der Komplettierung existieren. Das Bereitstellungsdiagramm lässt sich aber auch anwenden, wenn strukturelle Veränderungen oder potentielle Verbesserungsmaßnahmen aus logistischer Sicht bewertet werden sollen und somit das Terminabweichungsverhalten der Versorgungsprozesse nur abgeschätzt werden kann. Die Grundlagen eines entsprechenden Modells und seiner Anwendungsmöglichkeiten werden nachfolgend erläutert.

Die Ausgangsüberlegung zur Ableitung eines erweiterten Wirkmodells basiert auf einer auftragsbezogenen Betrachtung. Abb. 3.7 zeigt einen Komplettierungsauftrag, in den fünf unterschiedliche Komponenten (Baugruppen und/oder Einzelteile) einfließen. Die Herkunft der einzelnen Komponenten sei zunächst unerheblich. Bekannt sei für jede einzelne Komponente eine individuelle Wahrscheinlichkeit, mit der diese Komponente mengen- und zeitgenau zum Bedarfszeitpunkt eines Komplettierungsauftrages bereitgestellt werden kann. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch als Servicegrad für die einzelnen Komponenten interpretiert werden (Lutz 2002). Für das Beispiel sei angenommen, dass das Bauteil 1 bei 90 % aller Bedarfe pünktlich bereitgestellt werden kann. Ähnliche Aussagen liegen für alle weiteren bereitzustellenden Komponenten vor. Aus diesen Angaben kann nun die Wahrscheinlichkeit ermittelt werden, mit der der Komplettierungsauftrag K1 zum

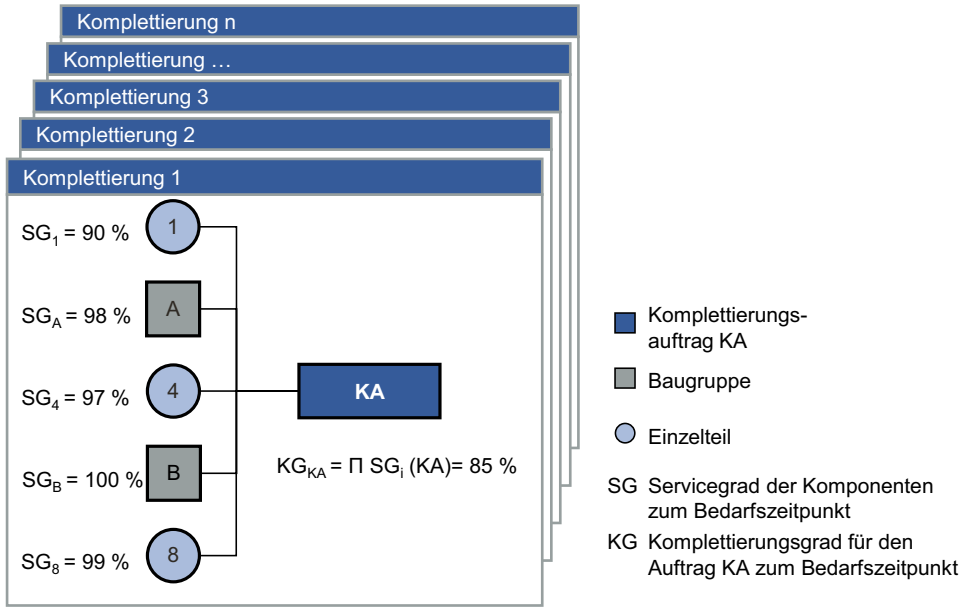


Abb. 3.7 Der Einfluss des Servicegrades einzelner Komponenten auf den Komplettierungsgrad

Bedarfszeitpunkt vollständig mit allen Komponenten versorgt ist. Diese Versorgungssicherheit, nachfolgend auch als Komplettierungsgrad bezeichnet, lässt sich aus dem Produkt der Servicegrade der einzelnen Komponenten berechnen (Formel 3.4). Daraus folgt auch, dass der Komplettierungsgrad für den Komplettierungsauftrag kleiner oder maximal gleich sein muss wie der kleinste Servicegrad für die bereitzustellenden Komponenten (Beck 2013). Dabei ist es an dieser Stelle unerheblich, welchen monetären Wert die einzelnen Komponenten haben. Ausschlaggebend ist ausschließlich die Verfügbarkeit zum Bedarfszeitpunkt. Ob eine vormontierte Baugruppe oder ein kostengünstiges Einzelteil fehlt: In beiden Fällen kann der Folgeprozess nicht ausgeführt werden.

$$KG_{Kj} = \prod SG_i\left(K_j\right) \tag{3.4}$$

Mit

VG_{Kj} Komplettierungsgrad des Komplettierungsauftrages K_j zum Bedarfszeitpunkt

$SG_i(K_j)$ Servicegrad der Komponente i je Bedarfskomponente des Komplettierungsauftrages K_j

Bei einem Bereitstellungsdiagramm steht aber nicht die Betrachtung einzelner Komplettierungsaufträge im Vordergrund, sondern die Bewertung des Terminverhaltens von einzelnen Versorgungsquellen (Beschaffung, Fertigung, Lager) und die resultierende Auswirkung auf die logistische Leistung des Konvergenzpunktes in Form von Beständen und Terminabweichungen für den Folgeprozess. Der vorgestellte Ansatz kann aber auch auf diesen Anwendungsbereich übertragen werden, wie nachfolgend erläutert wird.

Für die weiteren Betrachtungen soll eine Unterscheidung hinsichtlich der Differenzierung der Versorgungsquellen stattfinden. Dafür wird einleitend zunächst jedoch der Fall betrachtet, dass eine Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Versorgungsquellen nicht erforderlich ist. Es wird unterstellt, dass der Konvergenzpunkt aus einer einzigen Versorgungsquelle mit allen benötigten Komponenten vollständig beliefert wird (Abschn. 3.2.1). Anschließend werden die Ergebnisse auf Anwendungen übertragen, in denen verschiedene Versorgungsquellen für die Bereitstellung differenziert betrachtet werden (Abschn. 3.2.2). Die Motivation besteht darin, damit den Einfluss einzelner Versorgungsquellen auf die Komplettierung explizit auszuweisen. Hierbei wird zudem unterschieden, ob zwingend immer alle Versorgungsprozesse an einer Komplettierung beteiligt sind oder ob diese Annahme nicht gilt. Auch wird der Einfluss der in der Praxis gängigen Montage-Set-Bildung auf den Kurvenverlauf des Bereitstellungsdiagrammes beschrieben.

3.2.1 Versorgung des Konvergenzpunktes aus einer Quelle

Für das im Weiteren auch als „summarischer Ansatz“ bezeichnete Modell wird darauf verzichtet, das Terminabweichungsverhalten verschiedener Versorgungsquellen für einen Konvergenzpunkt differenziert auszuweisen. Alle Versorgungsaufträge werden für diesen Modellierungsansatz also einer gemeinsamen Quelle zugeordnet. Auch bei der Erläuterung des Bereitstellungsdiagramms als Beschreibungsmodell wurde entsprechend vorgegangen.

Es wird nachfolgend angenommen, dass die Terminabweichungsverteilung für alle Versorgungsaufträge im Zugang ebenso wie die Anzahl der im Mittel benötigten Komponenten für eine Komplettierung bekannt ist. Weiterhin wird unterstellt, dass die Terminabweichungen der Zugänge der Komponenten statistisch unabhängig sind.[6] Die Terminabweichung einer Komponente darf also nicht von der Terminabweichung einer anderen Komponente, die für den gleichen Komplettierungsauftrag benötigt wird, abhängig sein. Die Annahme der statistischen Unabhängigkeit bedeutet auch, dass die Terminabweichungsverteilung gleichermaßen auch für jede einzelne Komponente angenommen werden kann. Das wiederum bedeutet, dass zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Komplettierung zu einem bestimmten Termin die Einzelwahrscheinlichkeiten des Zugangs der Komponenten (die gemäß der zuvor getroffenen Annahme gleich sind) miteinander zu multiplizieren sind. Gleichbedeutend kann die Terminabweichung des Zugangs für jede Terminabweichung auch mit der mittleren Anzahl der benötigten Komponenten je Komplettierungsauftrag potenziert werden. Die Komplettierungskurve lässt sich somit gemäß Formel 3.5 (Beck 2013) berechnen:

$$F_{kom}\left(TA\right) = \sum W_x \cdot \left(\frac{F_{zu}\left(TA\right)}{\sum W_x}\right)^{k_m} \tag{3.5}$$

Mit

$F_{kom}(TA)$	Komplettierungskurve (ungewichtet bzw. gewichtet)/%
W_x	Gewichtungswert/€, Anzahl, 1
$F_{zu}(TA)$	Zugangskurve (ungewichtet oder gewichtet)/%
k_m	Mittlere Anzahl der Komponenten je Komplettierungsauftrag/-Grad der Potenzfunktion

Bei der hier gewählten Schreibweise wurde bereits berücksichtigt, dass die Verteilungsfunktion der Terminabweichung der Zugänge sowohl gewichtet wie auch ungewichtet und auch in absoluten wie auch in relativen Angaben erfolgen kann. Wird die Zugangskurve beispielsweise als relative Funktion beschrieben, so ist $\sum W_x = 100\ \%$. Wird eine Funktion mit Absolutwerten genutzt, so ist hier die Summe der Gewichtungswerte in € oder die Gesamtanzahl der bereitgestellten bzw. komplettierten Komponenten einzusetzen. Wird eine relative Verteilungsfunktion zugrunde gelegt, wie es sich für die Erstellung eines Bereitstellungsdiagramms grundsätzlich anbietet (siehe oben), vereinfacht sich die Formel:

$$F_{kom}\left(TA\right) = F_{zu}\left(TA\right)^{k_m} \tag{3.6}$$

[6] Sofern für einen Komplettierungsauftrag mehrere Komponenten einer Sachnummer (z. B. vier Schrauben) oder verschiedenen Sachnummern in einem Lieferset (z. B. Schraube, Unterlegscheibe und Mutter) immer gemeinsam bereitgestellt werden, sind diese in ihrer Bereitstellung nicht unabhängig. Das jeweilige „Bündel an Einzelteilen“ ist für die nachfolgende Modellierung je als eine Komponente zu betrachten, deren Wert (für Wertgewichtungen) der Summe der Einzelwerte entspricht.

Mit

$F_{kom}(TA)$	Komplettierungskurve (relativ, ungewichtet oder gewichtet)/%
$F_{zu}(TA)$	Zugangskurve (relativ; (ungewichtet oder gewichtet)/%
k_m	Mittlere Anzahl der Komponenten je Komplettierung/-Grad der Potenzfunktion

Für das zuvor dargestellte Beispiel ist in Abb. 3.8 die Komplettierungsfunktion als berechnete Kurve dargestellt. Basis ist die in Abb. 3.3, links dargestellte Terminabweichungsfunktion der Zugänge am Konvergenzpunkt. Für eine frei gewählte Terminabweichung (hier $TA_i = 6\ Tage$) wird exemplarisch der zugehörige Punkt der Komplettierungsfunktion mit Formel 3.6 berechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in dem Anwendungsbeispiel im Durchschnitt 10 Komponenten zur Komplettierung benötigt werden (k_m = 10). Die Berechnung kann in gleicher Weise für beliebig viele weitere Terminabweichungswerte erfolgen. Die ermittelten Punkte lassen sich anschließend zur berechneten Komplettierungskurve verbinden.

Aus der so erstellten Komplettierungskurve lässt sich auch die diskrete Terminabweichungsverteilung der Komplettierung ableiten. Der Häufigkeitswert einer Terminabweichungsklasse ergibt sich aus der Differenz der Funktionswerte der Komplettierungskurve der betrachteten und der nächst kleineren Terminabweichungsklasse (Formel 3.7).

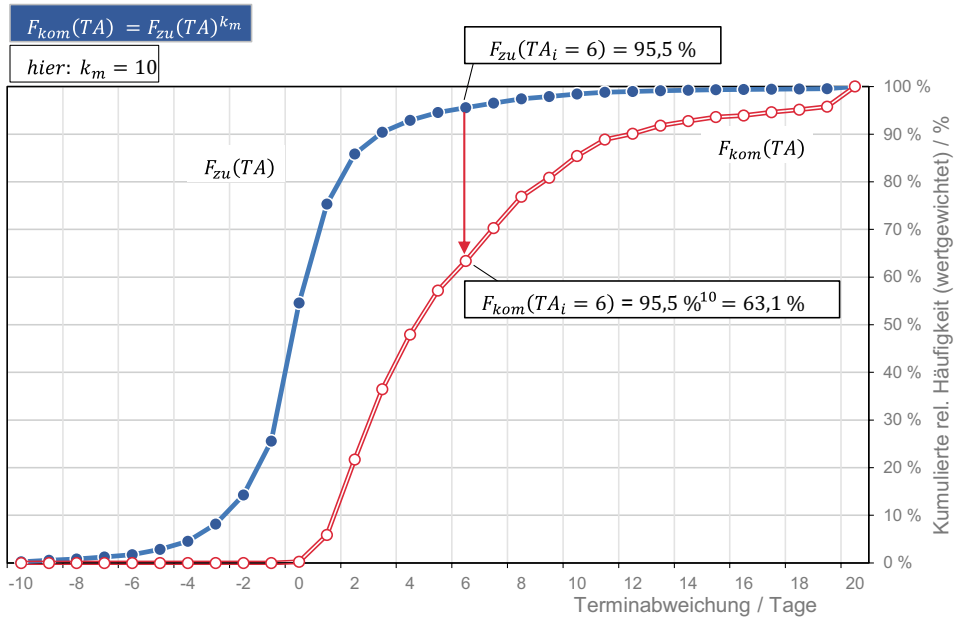


Abb. 3.8 Berechnetes Bereitstellungdiagramm. (Fall: eine Versorgungsquelle; relative Verteilungsfunktionen)

Sie gibt an, welcher Anteil an Aufträgen innerhalb einer Terminabweichungsklasse komplettiert wird.

$$h_{kom,TAi} = F_{kom,TA_i} - F_{kom,TA_{i-1}} \tag{3.7}$$

Mit

$h_{kom,\,TAi}$ Klassenwert der innerhalb der Terminabweichungsklasse i komplettierten Aufträge/%

F_{kom,TA_i} Kumulierter Anteil der bis zum Zeitpunkt TA_i komplettierten Aufträge/%

$F_{kom,TA_{i-1}}$ Kumulierter Anteil der bis zum Zeitpunkt TA_{i-1} komplettierten Aufträge/%

Mit dem sich aus der Berechnung ergebenden Säulendiagramm der Terminabweichung der Komplettierung lassen sich anschließend die Kennzahlen zum Mittelwert und zur Streuung der Terminabweichung ableiten (zur Berechnung der Kennzahlen bei klassierten Daten siehe Abschn. 9.3).

Bislang wurde unterstellt, dass für die Terminabweichungsverteilung im Zugang diskrete (gemessene) Werte zur Verfügung stehen. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Grundsätzlich kann jede Terminabweichungsverteilung – auch eine geschätzte oder auf der Grundlage angenommener Verteilungsparameter berechnete Verteilung beliebiger Form zugrunde gelegt werden. Hierdurch ist es möglich, die Veränderung der Komplettierungssituation darzustellen, wenn z. B. ein durch eingeleitete Maßnahmen verbesserter Zugangsprozess unterstellt wird. Ein Anwendungsbeispiel für eine derartige Nutzung des somit entwickelten Wirkmodells wird in Abschn. 3.3 dargestellt.

In (Beck 2013) wurde nachgewiesen, dass das vorgestellte Wirkmodell zumindest mit Simulationsergebnissen sehr gut übereinstimmt. Die hier getätigte Einschränkung „zumindest mit Simulationsergebnissen“ soll darauf hinweisen, dass die eingangs genannte Anwendungsvoraussetzung der statistischen Unabhängigkeit der Zugänge in der Praxis oftmals nicht zutrifft. Insbesondere die Abbildung der Bereitstellung lagerhaltiger Komponenten an einem Konvergenzpunkt erscheint vor dem Hintergrund der Annahme der statistischen Unabhängigkeit der Zugänge als problematisch. Bei lagerhaltigen Komponenten kann davon ausgegangen werden, dass diese für einen Komplettierungsauftrag entweder ‚gemeinsam‘ zum Bedarfstermin oder zum Zeitpunkt der Bereitstellung einen bestimmten (z. B. der zuletzt zugehenden) Komponente erfolgt (Kommissionierung der Komponenten für einen Komplettierungsauftrag). Die statistische Unabhängigkeit ist folglich nicht gegeben. Zudem wird ein Lager aufgrund seiner Funktion der Entkopplung nur in sehr seltenen Fällen für eine Verzögerung der Komplettierung selbst verantwortlich sein. Aus diesem Grund sollten, anders als noch bei (Beck 2013) vorgeschlagen, die aus einem Lager bereitgestellten Komponenten für die Berechnung der Komplettierungskurve nicht berücksichtigt werden. Dann ist aber auch die mittlere Anzahl der bereitzustellenden Komponenten je Komplettierung und somit der Grad der Potenzfunktion (vgl. Formel 3.6) entsprechend zu reduzieren. Gleiches gilt, wenn am Folgeprozess Komponenten aus einem Handlager entnommen werden. Auch diese sind aus der Modellierung auszuklammern. Nur wenn der Servicegrad des Lagers gering ist und dadurch das Lager selbst auch im Vergleich zu den

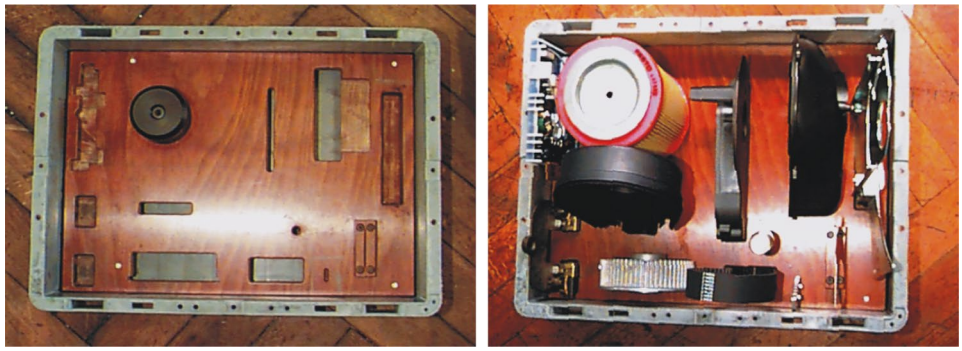


Abb. 3.9 Bereitstellung von Komponenten im Set (links: leerer Set-Behälter; rechts: gefüllter Set-Behälter)

anderen Versorgungsquellen signifikant zum Komplettierungsverzug beiträgt, sollten auch die aus einem Lager bereitgestellten Komponenten im Wirkmodell berücksichtigt werden.

Eine statistische Unabhängigkeit einer Bereitstellung ist auch dann nicht gewährleistet, wenn Teile der Komponenten beispielsweise durch einen Lieferanten für einen Komplettierungsauftrag vorkommissioniert und auftragsweise in einem Set bereitgestellt werden. Abb. 3.9 zeigt ein Praxisbeispiel (Nyhuis et al. 2012). Hier wird das Material für einen Komplettierungsauftrag in einem Behälter gleichzeitig bereitgestellt. Eine solche setweise Bereitstellung bietet verschiedene Vorteile. So kann durch die Vorkommissionierung beim Lieferanten die Vollständigkeit (zumindest für die im Set bereitgestellten Komponenten) gewährleistet werden. Zudem kann durch Spezialeinlagen, wie hier genutzt, eine annähernd greifoptimale Position erzeugt werden. Und schließlich können einheitliche Größen der Transportbehälter realisiert werden, wodurch sich sowohl der Transport wie auch die Bereitstellorganisation am Montageplatz vereinfachen lässt.

Um eine solche setweise Bereitstellung in einem mittels eines Wirkmodells berechneten Bereitstellungsdiagramms abbilden zu können, ist es erforderlich, das Set als eine Komponente aufzufassen und bei einer wertgewichteten Betrachtung den Gesamtwert aller im Set befindlichen Einzelteile zugrunde zu legen. Dadurch reduziert sich mittlere Anzahl der Komponenten je Komplettierung und somit der Grad der Potenzfunktion k_m in den Formel 3.5 und Formel 3.6 entsprechend Formel 3.8.

Aus Formel 3.6 und Formel 3.8 lässt sich ableiten, dass die Wahl der Materialbereitstellungsstrategien einen erheblichen Einfluss auf das Bereitstellungsdiagramm und hier insbesondere auf die Komplettierungsfunktion hat. Alle Komponenten, die aus einem Lager (auch Handlager) entnommen werden können oder gemeinsam als Set bereitgestellt werden, verringern die Komplexität der Komplettierung erheblich. Allerdings geht dies einher mit einer Bestandsbindung im Lager bzw. im Handlager und im Falle der Set-Bildung mit einer teilweisen Verlagerung der Komplettierung an die Versorgungsquelle. Dies ist im Zuge der Gesamtbewertung der Lieferkette entsprechend zu berücksichtigen.

$$k_m = k_{Ges} - \left(k_{Set} - x_{Set}\right) - k_{Hl} - k_L \tag{3.8}$$

Mit

k_m Mittlere Anzahl der terminabweichungsrelevanten Komponenten je Komplettierung/-; Grad der Potenzfunktion

k_{Ges} Mittlere Anzahl der insgesamt für den Folgeprozess benötigten Komponenten/-

k_{Set} Mittlere Gesamtanzahl der Komponenten, die in Sets für einen Komplettierungsauftrag bereitgestellt werden/-

x_{Set} Mittlere Anzahl der Sets, die für einen Komplettierungsauftrag bereitgestellt werden/-

k_{Hl} Mittlere Anzahl der für den Folgeprozess benötigten Komponenten, die im Handlager am Folgeprozess vorrätig sind/-

k_L Mittlere Anzahl der für die Komplettierung benötigten Komponenten, die aus dem Lager bereitgestellt werden/-

3.2.2 Versorgung des Konvergenzpunktes aus verschiedenen Quellen

Bei der Erläuterung des Konvergenzpunktes wurde dargestellt, dass die bereitzustellenden Komponenten oftmals aus verschiedenen Versorgungsquellen stammen. Diese können dabei ein sehr unterschiedliches Terminabweichungsverhalten aufweisen. Um quantifizieren zu können, welche Relevanz jeder einzelne Versorgungsprozess für die Komplettierung hat, ist es erforderlich, die einzelnen Quellen im Wirkmodell auch separat abzubilden.

In Abb. 3.10 sind die Versorgungsstruktur sowie die Terminabweichungsverteilungen der drei Versorgungsquellen des zuvor beschriebenen Anwendungsbeispiels getrennt dargestellt. Die Versorgungsquellen des Konvergenzpunktes sind hier eine Eigenfertigung (F1), eine Vormontage (F2) sowie eine auftragsbezogene Beschaffung (B). Bereitstellungen aus dem Lager werden aus den zuvor genannten Gründen nicht berücksichtigt. Es ist zu erkennen, dass der Prozess F1 im Mittel pünktlich liefert und auch die Standardabweichung der Terminabweichung relativ gering ist. Die Vormontage F2 weist im Mittel eine Terminabweichung von 2,2 Tagen auf, die Standardabweichung ist mit 4 Tagen im Vergleich zur Eigenfertigung relativ groß. Ein ähnliches Streumaß weist die Beschaffung auf, deren Terminabweichungsverteilung auf den ersten Blick zwar recht schlank und im Mittel auch fast pünktlich erscheint. Allerdings gibt es auch hier einige Ausreißer mit einer Terminabweichung von 20 und mehr Tagen.

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Terminabweichungssituation der einzelnen Versorgungsprozesse zu ermöglichen, sind in Abb. 3.11 die relativen Verteilungsfunktionen für die einzelnen Versorgungsprozesse in einer Graphik dargestellt. Zudem ist als Vergleich die Zugangsfunktion gegenübergestellt, die sich ergibt, wenn auf eine Differenzierung der unterschiedlichen Quellen verzichtet wird, wenn also eine summarische Versorgungsquelle unterstellt wird. Auf diese Weise lässt sich anschaulich darstellen, welcher Versorgungsprozess sich durch ein besonders ungünstiges Terminverhalten auszeichnet und damit für die Komplettierung vermutlich am problematischsten ist. Im vorliegenden

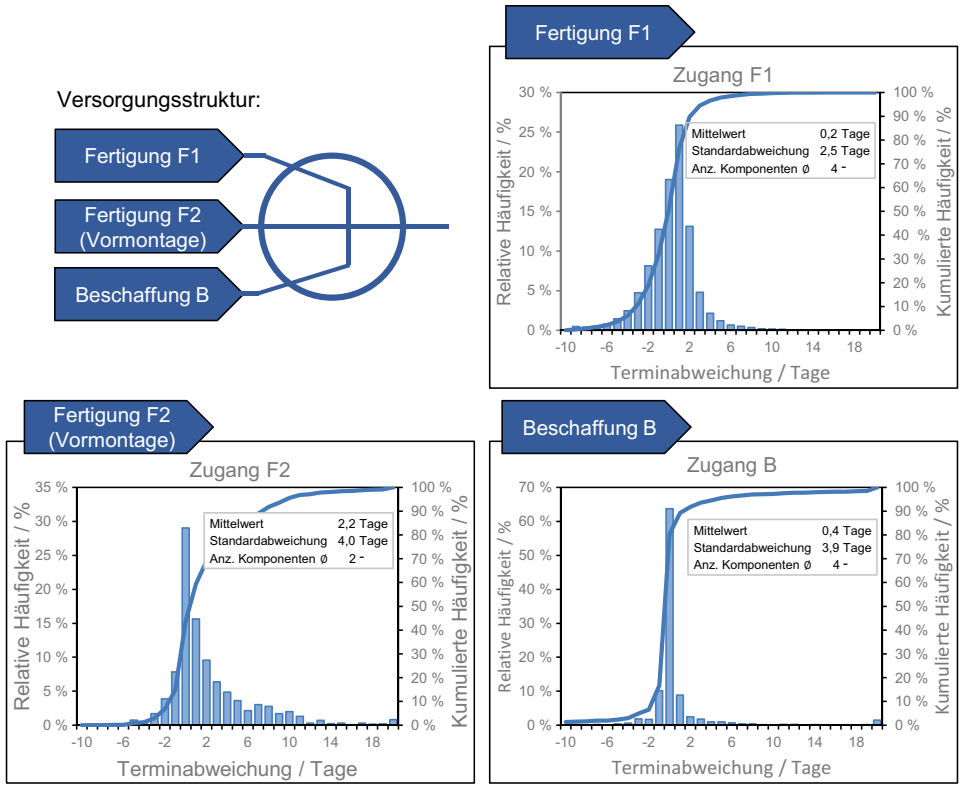


Abb. 3.10 Terminabweichungsverteilungen der verschiedenen Versorgungsquellen im Anwendungsbeispiel

Fall ist offensichtlich der Versorgungsprozess F2, also die Vormontage, besonders kritisch. Ein signifikanter Anteil aller Bedarfspositionen wird deutlich zu spät bereitgestellt und verhindert somit eine Komplettierung. Die Beschaffung scheint auf den ersten Blick ein geringeres Problem darzustellen. Jedoch fällt auf, dass die Summenfunktion durch die terminlichen Ausreißer den Wert von 100 % ebenfalls erst bei sehr hohen Werten der Terminabweichung erreicht. Am unkritischsten stellt sich die Bereitstellung durch die Fertigung F1 dar.

In die Abb. 3.11 sind ergänzend auch die absoluten (wertgewichteten) Verteilungsfunktionen dargestellt (unten rechts). Diese ergänzende Darstellung wurde gewählt, um damit aufzuzeigen, dass der Vergleich der Absolut-Werte bei der Analyse der Komplettierung nur bedingt hilfreich ist. Zwar ist zu erkennen, über welchen Versorgungsprozess der größte Wertanteil am Komplettierungspunkt bereitgestellt wird. Die Einzelfunktionen sind jedoch nur schwer zu vergleichen. Zudem ist zu bedenken, dass es für die Komplettierung nicht relevant ist, ob eine teure oder eine günstige Komponente fehlt. In beiden Fällen kann der nachfolgende Prozess nicht begonnen werden. Daher ist es sinnvoll, bei dieser Art der Analysen grundsätzlich relative Häufigkeitsverteilungen zu nutzen.

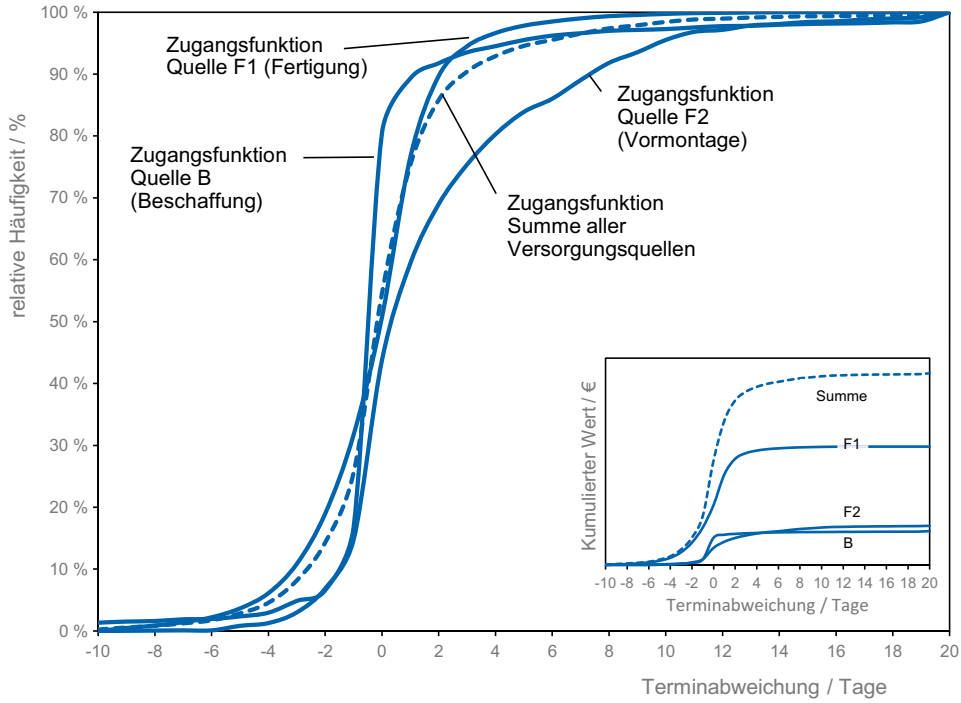


Abb. 3.11 Die Zugangsfunktionen der Versorgungsquellen im Vergleich

Für die Berechnung der Komplettierungsfunktion ist nun eine Fallunterscheidung erforderlich.

Fall A: Wenn die Versorgungsquellen für einen Komplettierungsauftrag beliebig verteilt sind (wenn es im Einzelfall beispielsweise auch möglich ist, dass für einen einzelnen Komplettierungsauftrag ausschließlich auf Komponenten einer Quelle zugegriffen werden muss), dann ist zur Berechnung der Komplettierungsfunktion auf eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Quellen zu verzichten. Es kann die Formel 3.6 unter Anwendung der relativen Zugangsfunktion und der mittleren Anzahl der insgesamt je Komplettierungsauftrag erforderlichen (terminabweichungsrelevanten) Komponenten (Formel 3.8 angewandt werden. Aus Komplettierungssicht wird also quasi eine summarische Quelle zugrunde gelegt (vgl. Abschn. 3.2.1). Wenngleich für die Berechnung der Komplettierungsfunktion daher nicht erforderlich, ist die differenzierte Betrachtung der einzelnen Versorgungsprozesse dennoch hilfreich, um Problemursachen von Terminabweichungen in der Komplettierung gezielter zu identifizieren und die Maßnahmenableitung zu unterstützen.

Fall B: Wenn für jeden Komplettierungsauftrag jeweils mindestens eine Komponente je Versorgungsquelle benötigt wird, dann ist es sinnvoll, den Einfluss der einzelnen Versorgungsquellen auf die Komplettierung auch explizit zu bewerten. Dazu ist zunächst für jede Versorgungsquelle eine prozessspezifische Komplettierungskurve auf der Basis der

zugehörigen Zugangsfunktion und der im Mittel aus dem jeweiligen Prozess bereitgestellten Komponenten zu ermitteln (Formel 3.9) (vgl. auch Kuprat et al. 2016; Kuprat 2018). Sofern aus einzelnen Quellen auch eine setweise Bereitstellung erfolgt, ist die Anzahl der Komponenten entsprechend zu reduzieren (vgl. Formel 3.8).

$$F_{kom,VQi}\left(TA\right) = F_{zu,VQi}\left(TA\right)^{k_{m,VQi}} \tag{3.9}$$

Mit

$F_{kom,\,VQi}(TA)$	Komplettierungskurve je Versorgungsquelle VQi/%
$F_{zu,\,VQi}(TA)$	Zugangskurve je Versorgungsquelle VQi/%
$k_{m,\,VQi}$	Mittlere Anzahl der Komponenten je Versorgungsquelle für die Komplettierung/-Grad der Potenzfunktion

Die resultierende Komplettierungskurve für den Konvergenzpunkt ergibt sich dann über das Produkt der Komplettierungskurven je Versorgungsprozess (Formel 3.10). Diese Art der Ermittlung für den Fall B wird nachfolgend als „multiplikativer Ansatz“ (in Abgrenzung zum „summarischer Ansatz “; Formel 3.6 (Fall A)) bezeichnet.

$$F_{kom}\left(TA\right) = \prod_{1}^{i} F_{kom,VQi} \tag{3.10}$$

Mit

$F_{kom}(TA)$	Komplettierungskurve (gesamt) des Konvergenzpunktes/%
$F_{kom,\,VQi}(TA)$	Komplettierungskurve je Versorgungsquelle VQi/%

Abb. 3.12 zeigt die Komplettierungsfunktionen der Einzelprozesse und des Konvergenzpunktes insgesamt. Im Vergleich zeigt sich, dass die Eigenfertigung (Quelle F1) in diesem Anwendungsbeispiel auch aus Komplettierungssicht als vergleichsweise unproblematisch angesehen werden kann. Wie sich auch schon bei den Zugangsfunktionen (Abb. 3.11) gezeigt hat, bereitet die Vormontage (Quelle F2) offensichtlich deutlich größere Probleme. Die zugehörige Komplettierungskurve liegt in weiten Bereichen deutlich unterhalb der der Eigenfertigung. Der negative Einfluss der Vormontage auf die Gesamt-Komplettierung ist augenscheinlich sehr viel größer.

Auf den ersten Blick etwas überraschend hingegen erscheint das ebenfalls sehr problematische Komplettierungsverhalten, welches durch die Beschaffung (Quelle B) hervorgerufen wird. Hier kommt zum Tragen, dass die Standardabweichung der Terminabweichung vergleichsweise groß ausfällt und gleichzeitig über die Beschaffung durchschnittlich vier Komponenten in einen Komplettierungsauftrag einfließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Komponenten nicht rechtzeitig zur Verfügung steht, ist im Anwendungsbeispiel somit recht groß. Mathematisch wird dies durch den – im Vergleich zur Vormontage F2 – höheren Grad der Potenzfunktion (Formel 3.6) zum Ausdruck gebracht. Die Komplettierungskurve des Konvergenzpunktes insgesamt schließlich liegt immer unterhalb der für jeden Terminabweichungswert schlechtesten Komplettierungsfunktion der Einzelprozesse, da sich diese ja aus der Multiplikation der einzelnen Funktionen ergibt.

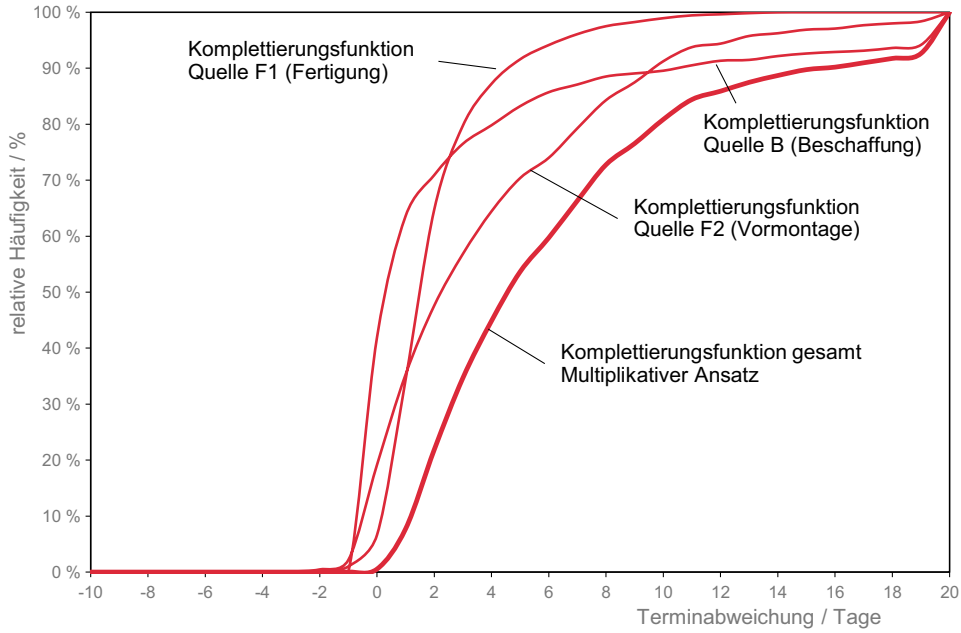


Abb. 3.12 Die Komplettierungsfunktionen der Einzelprozesse und des Konvergenzpunktes insgesamt im Vergleich (berechnet mit dem multiplikativen Ansatz)

Die Differenzierung der Versorgungsquellen muss sich nicht auf die Bereiche wie Fertigung, Vormontage und Beschaffung beschränken. Es ist auch zulässig, einen (oder auch mehrere) dieser Bereiche weiter zu untergliedern, um beispielsweise bei der Beschaffung mehrere Lieferanten(typen) oder in der Eigenfertigung verschiedene Teilbereiche der Fertigung gezielt zu analysieren. Es ist jedoch auf vollständige Abbildung aller auftragsbezogenen Bereitstellungen an einem Konvergenzpunkt zu achten.

3.3 Potenzialbeurteilung mit dem Bereitstellungsdiagramm

Mit Hilfe des Wirkmodells Bereitstellungsdiagramm lassen sich auch potentielle Maßnahmen zur Verbesserung der logistischen Situation an einem Konvergenzpunkt identifizieren und hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Bestands- und Versorgungssituation bewerten. An dieser Stelle sollen nicht die Maßnahmen selbst bzw. die Anforderungen und Möglichkeiten ihrer Umsetzung betrachtet werden (z. B.: Wie kann eine geringere Terminabweichung realisiert werden?), sondern die Frage beantwortet werden, welche Potenziale sich durch eine erfolgreiche Umsetzung einer diskutierten Maßnahme erschließen lassen.

Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, dass an dem betrachteten Konvergenzpunkt des Anwendungsbeispiels vorrangig Maßnahmen zur Verbesserung der Bereitstellsituation der Vormontage und der Beschaffung einzuleiten sind. Es sei zunächst angenommen, dass es gelingen kann, die Terminabweichung der Vormontage (F2) deut-

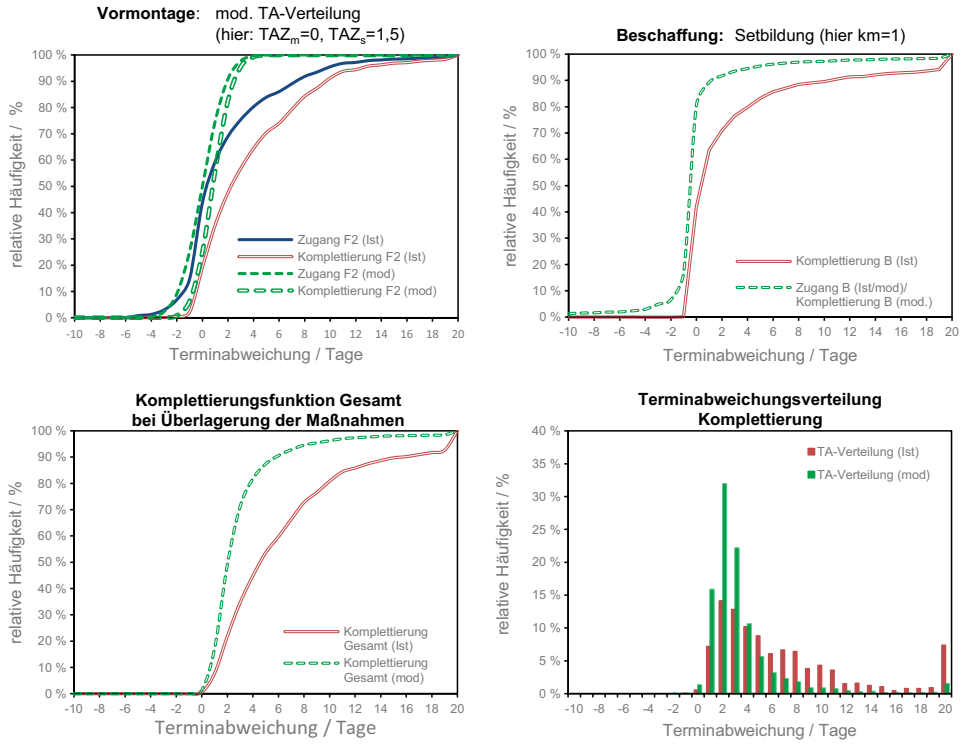


Abb. 3.13 Potenzialbeurteilung von Veränderungsmaßnahmen mit dem Bereitstellungsdiagramm (Beispiel)

lich zu verbessern. Unterstellt wird für einen modifizierten (mod) Zustand eine erreichbare normalverteilte Terminabweichung mit den Verteilungsparametern $TAZ_m = 0$ *Tage* und $TAZ_s = 1{,}5$ *Tage*. In der Ausgangssituation (Ist) betrugen die Verteilungsparameter $TAZ_m = 2{,}2$ *Tage* und $TAZ_s = 4{,}0$ *Tage* (vgl. Abb. 3.10). Das sich für die Versorgungsquelle Vormontage ergebende Bereitstellungsdiagramm ist in Abb. 3.13 oben links dargestellt. Es ist erkennbar, dass eine nahezu pünktliche Bereitstellung (vgl. Abb. 3.6) vorliegen würde. Die durch die Vormontage verursachen gestörten Bestände wären ebenso wie ggf. erforderliche Sicherheitszeiten sehr viel geringer als im Ausgangszustand.

Zur Beurteilung der logistischen Rationalisierungspotenziale der Beschaffung soll exemplarisch ein anderer Maßnahmenansatz diskutiert werden. Es wird unterstellt, dass die Möglichkeit besteht, durch den oder die Lieferanten je Komplettierungsauftrag eine vollständige Set-Bildung zu gewährleisten. Die Lieferanten würden also eine auftragsbezogene Kommissionierung vornehmen. Weiterhin wird unterstellt, dass sich die Terminabweichungsverteilung selbst nicht verändert. Es wird also weiterhin terminliche Ausreißer geben. Gleichwohl ändert sich die Komplettierungsfunktion der Versorgungsquelle Beschaffung, da sich durch die Set-Bildung der Grad der Potenzfunktion von $k_m = 4$ (Ist) auf $k_m = 1$ (mod) ändert. Die Komplettierungsfunktion der Beschaffung wäre bei dieser Maßnahme deckungsgleich mit der Zugangsfunktion (Abb. 3.13 oben rechts; vgl. auch Formel

3.6 und Formel 3.8). Würde sich die Set-Bildung nicht vollständig umsetzen lassen, dann würde sich der Grad der Potenzfunktion weniger stark reduzieren. Können beispielsweise nur durchschnittlich 3 von 4 Komponenten im Set geliefert werden, die Anlieferung der vierten Komponente würde unabhängig von Set (aber mit gleicher Terminabweichungsverteilung) erfolgen, dann lägen zwei statistisch unabhängige Anlieferungen vor ($k_m = 2$).

Werden die zuvor genannten Maßnahmen überlagert (das Terminverhalten der Eigenfertigung F1 wird als unverändert angenommen), so lässt sich die resultierende Wirkung auf das Bereitstellungsdiagramm für den gesamten Komplettierungsprozess gemäß Formel 3.8 durch die Multiplikation der Komplettierungskurven der einzelnen Versorgungsquellen ermitteln. Im unteren Bildteil von Abb. 3.13 sind die sich ergebende Komplettierungskurve und die daraus abgeleitete Terminabweichungsverteilung der Komplettierung (Formel 3.7) jeweils im Vergleich zur Ausgangssituation (Ist) dargestellt. Da es sich um fiktive Anwendungsbeispiele handelt, wird auf eine ausführliche Darstellung der quantifizierten Veränderungspotenziale an dieser Stelle verzichtet. Exemplarisch sei aber erwähnt, dass bei einer erfolgreichen Umsetzung beider Maßnahmen die Sicherheitszeit und der daraus resultierende Bestand um je ca. 60 % verringert werden könnte, wenn in den zu vergleichenden Fällen (Ausgangszustand und modifizierten Zustand) ein angestrebter Komplettierungsgrad von 90 % zugrunde gelegt wird.

3.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Bereitstellungsdiagrammen

Zur Erstellung eines Bereitstellungsdiagramms ist kein eigenständiges Skizzenmodell erforderlich. Bei gegebener Zugangsfunktion (Verteilungsfunktion der Terminabweichung der Bereitstellung) werden zur Ermittlung der Komplettierungsfunktion ohnehin nur wenige Punkte der Funktion berechnet (Formel 3.6) und zu einer Funktion verbunden. Dabei können sowohl gemessene als auch insbesondere im Rahmen einer Potenzialanalyse angenommene Terminabweichungsverteilungen zugrunde gelegt werden. In diesem Fall kann zur Erstellung der Verteilungsfunktion der Terminabweichung das in Abschn. 2.6 (Abb. 2.10) vorgestellte Skizzenmodell genutzt werden.

Bei der Berechnung einzelner Punkte der Komplettierungsfunktion ist darauf zu achten, dass insbesondere bei einer hohen Anzahl bereitzustellender Komponenten (und damit einem hohen Grad der Potenzfunktion) auch noch Punkte berechnet werden, bei denen die Zugangsfunktion bereits ‚fast' 100 % erreicht hat.

3.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

In einem Konvergenzpunkt werden aus einer oder mehreren unterschiedlichen Versorgungsquellen Komponenten für die weitere Verwendung bereitgestellt. Sind für einen spezifischen Komplettierungsauftrag alle Komponenten vorhanden, so können diese gemeinsam an den nachfolgenden Prozess weitergeleitet werden. Tritt bei nur einer der

Komponenten eine (positive) Terminabweichung gegenüber dem geplanten Termin auf, so wird auch der Komplettierungsauftrag verzögert und es kommt gleichzeitig zu ungeplanten Beständen. Der Konvergenzpunkt nimmt dann (ebenso wie bei einer verfrühten Bereitstellung) die Funktion eines ungeplanten Materialpuffers vor dem Komplettierungsprozess (Montage, Versand) an.

Mit dem Bereitstellungsdiagramm wird der Zusammenhang der Terminabweichungen im Zugang eines Konvergenzpunktes, der resultierenden Termineinhaltung – auch als Funktion einer gewählten Sicherheitszeit – gegenüber dem Folgeprozess sowie der Bestände (gestörte Bestände im Konvergenzpunkt und Pufferbestände vor dem Folgeprozess) beschrieben. Die folgenden produktionslogistischen Leitsätze lassen sich formulieren (Abb. 3.14):

- *Die Terminabweichung der Komplettierung wird von der Terminabweichung im Zugang und der durchschnittlichen Anzahl (terminlich unabhängiger) bereitzustellender Komponenten bestimmt.*
- *Werden im Zugang eines Konvergenzpunktes mehrere Versorgungsquellen ausgewiesen, so ist die Komplettierung aus Terminsicht maximal so gut wie die Termineinhaltung der terminlich kritischsten Versorgungsquelle.*

Terminabweichungen an einem Konvergenzpunkt sind besonders problematisch, da diese oft am Ende einer innerbetrieblichen Lieferkette – vor einer Montage oder auch direkt vor einem Versand – angeordnet ist. Die hier entstehenden Terminabweichungen schlagen entweder direkt auf den Kunden durch oder sie sind nur durch Sicherheitszeiten und damit erhöhte Lieferzeiten sowie durch Bestände auf einer hohen Wertschöpfungsstufe abzufedern. Schon eine einzelne problematische Versorgungsquelle begrenzt die

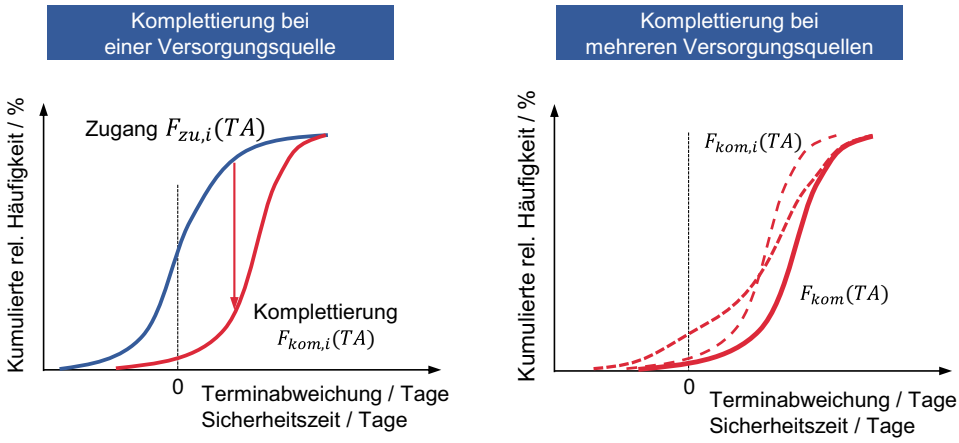
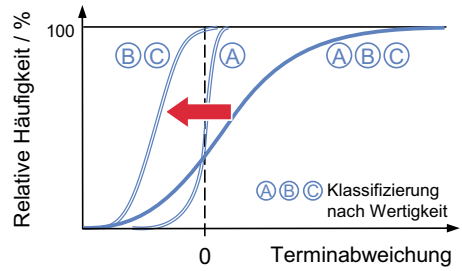
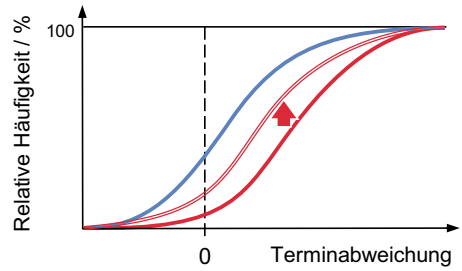


Abb. 3.14 Terminabweichungen der Versorgungsquellen haben eine multiplikative Wirkung auf die Komplettierung

- Reduzierung von Mittelwert und Streuung der Terminabweichung der Bereitstellung



- Setbildung im Versorgungsprozess



- Veränderung der Versorgungsstruktur (Entkopplungslager bei terminkritischen Komponenten)

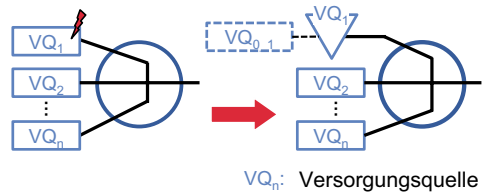


Abb. 3.15 Ansätze zur Verbesserung der Bereitstellsituation am Konvergenzpunkt

logistische Leistungsfähigkeit der gesamten Produktion. In der Summe wird damit die Aussage unterstützt, dass ein Konvergenzpunkt den Sammelpunkt der logistischen Probleme aller vorgelagerten Prozesse darstellt.

Zur Verbesserung der Komplettierungssituation bieten sich unterschiedliche Maßnahmen an (Abb. 3.15, vgl. auch Felix 2021). Zunächst gilt es, die Termineinhaltung jeder Versorgungsquelle grundsätzlich zu verbessern und insbesondere die Streuung der Terminabweichung sowie ggf. ergänzend den Mittelwert zu reduzieren. Unter Berücksichtigung der Wertigkeit der Komponenten sollten Maßnahmenansätze jedoch unterschiedlich ausgestaltet werden.

- *Um einen hohen Komplettierungsgrad bei geringen Bestandskosten gewährleisten zu können, sind für einen Konvergenzpunkt Komponenten mit geringem Wert „lieber zu früh als zu spät" bereitzustellen, bei Komponenten mit einer hohen Wertigkeit ist hingegen auf eine hohe Pünktlichkeit der Bereitstellung zu achten.*

Bei Komponenten mit einem geringeren Wert (sogenannte B- und C-Artikel; vgl. Abschn. 7.4) ist mindestens eine rechtzeitige Bereitstellung anzustreben (siehe Abschn. 3.1; Abb. 3.4). Um die Rechtzeitigkeit zu gewährleisten, können bei der Terminierung der

Versorgungsprozesse für diese Komponenten Sicherheitszeiten eingeplant werden – sofern dies aus Sicht der Liefertermine zulässig ist, wenn die Komponenten also nicht auf dem kritischen Terminpfad liegen oder eine solcher dadurch entstehen würde. Legt man eine klassische ABC-Klassifizierung zugrunde, so kann davon ausgegangen werden, dass eine solche Maßnahme zwar vermutlich sehr viele Komponenten beträfe, deren Wertanteil jedoch relativ gering ist. Die unmittelbar verursachte monetäre Bestandsbindung für die Komponenten fiele daher eher gering aus. Ein verspäteter Zugang der Komponenten verursacht jedoch gestörte Bestände und damit eine Bestandsbindung auch für die höherwertigen A-Artikel, die in die Komplettierung einfließen (siehe. Abschn. 7.5).

Bei Komponenten mit einer hohen Wertigkeit (den A-Artikeln) hingegen ist auch eine verfrühte Bereitstellung (Fertigstellung des Vorgänger-Prozesses) zu vermeiden, da ansonsten hohe Bestandskosten entstehen. Bei diesen Artikeln sollten also keine oder allenfalls geringe Sicherheitszeiten eingeplant werden, zumal gerade die A-Artikel (die in der Regel mit einem höheren Wertschöpfungsanteil verbunden sind) tendenziell eher auf dem kritischen Terminpfad liegen werden. Vielmehr ist bei den Vorgängerprozessen die konsequente Einhaltung der Plan-Termine anzustreben (z. B. durch terminorientierte Reihenfolgeregeln; siehe Kap. 5).

Je mehr Komponenten durchschnittlich für einen Komplettierungsauftrag benötigt werden, desto größer wird das Risiko einer resultierenden Terminabweichung. Gelingt es, die Anzahl der bereitzustellenden Komponenten zu reduzieren, so verringert sich damit auch das Terminrisiko. Ein möglicher Ansatz aus der logistikorientierten Gestaltung einer Prozesskette ist hierbei die Set-Bildung im Versorgungsprozess. Es wird dabei zwar nicht tatsächlich die Anzahl der Komponenten reduziert, wohl aber die Anzahl der erforderlichen Bereitstellungen am betrachteten Konvergenzpunkt. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass bei einer Set-Bildung ein Teil der Komplettierungsaufgabe an einen vorgelagerten Prozess oder einen Lieferanten verschoben wird. Ohne eine Veränderung der Terminabweichung bei den betroffenen Komponenten wird sich in der gesamten Lieferkette kein positiver Effekt einstellen, da in dem Fall das Set schon mit einer größeren Terminabweichung dem Konvergenzpunkt zugehen würde. Insbesondere bei fremdbeschafften Artikeln sollte die Möglichkeit einer Set-Bildung dennoch geprüft werden. Die Set-Bildung kann einhergehen mit einer Konzentration auf weniger Lieferanten, für die sich das Liefervolumen entsprechend erhöhen würde. Dies kann veränderte Lieferbeziehungen und auch ein verändertes Lieferverhalten zur Folge haben. Welche Potenziale hier bestehen, ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung zu ermitteln.

Es ist schließlich zu prüfen, ob insbesondere bei erfahrungsgemäß besonders terminkritischen Komponenten oder ganzer Versorgungsquellen ein auftragsbezogener Versorgungsprozess (Make-to-Order) zwingend erforderlich ist oder ob die betroffenen Komponenten auf Prognose über ein Entkopplungslager (Make-to-Stock) bereitgestellt werden können. Gerade bei Komponenten, bei denen eine hohe Bedarfssicherheit z. B. durch eine Mehrfachverwendung für unterschiedliche Endprodukte vorliegt, kann eine solche Entkopplung sinnvoll sein. Zwar fallen durch die Lagerhaltung für die betroffenen Komponenten Lagerhaltungskosten an, andererseits werden aber Versorgungsrisiken und die gestörten Bestände am Konvergenzpunkt reduziert. Eine solche Entkopplung ist insbesondere

auch für Komponenten mit einem geringen Wert (sogenannte C-Artikel) sinnvoll, da eine Bestandsbindung aus monetärer Sicht nicht relevant ist, das Versorgungsrisiko an einem Konvergenzpunkt jedoch signifikant reduziert werden kann.

Literatur

Bechte, W.; Bogner, U.; Buske, W.; Heinemeyer, W.; Jendralski, J.; Kreutzfeldt, H. F.; Kühnlein, P.; Leicht, J.; Sainis, P.; Wegner, N. (1976): Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse in der Praxis. In: Kettner, H. (Hg.): Neue Wege der Bestandsanalyse im Fertigungsbereich. Methodik, Praktische Beispiele, EDV-Programmsystem. Hannover: Arbeitsausschuss Fertigungswirtschaft der Deutschen Gesellschaft für Betriebswirtschaft.

Beck, S. (2013): Modellgestütztes Logistikcontrolling konvergierender Materialflüsse, Dissertation Leibniz Universität Hannover. TEWISS-Verlag, Band-Nr.: IFA 03/2013. ISBN: 978-3-943104-95-0

Felix, C. (2021): Logistische Versorgungsprozessanalyse der Montage. Dissertation Leibniz Universität Hannover. TEWISS-Verlag, Band-Nr.: IFA 02/2021. ISBN: 978-3-95900-556-2

Kuprat, T.; Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2016): Model-based analysis of reassembly processes within the regeneration of complex capital goods. Procedia CIRP 55 (2016), pp. 206-211. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.008

Kuprat, T. (2018): Modellgestütztes Ersatzteilmanagement in der Regeneration komplexer Investitionsgüter. Dissertation Leibniz Universität Hannover. TEWISS-Verlag, Band-Nr.: IFA 02/2018. ISBN: 978-3-95900-196-0

Lutz, S. (2002): Kennliniengestütztes Lagermanagement. Dissertation. Universität Hannover, Hannover. Düsseldorf: Fortschritt-Berichte VDI. ISBN: 3183053136

Nickel, R. (2008): Logistische Modelle für die Montage. Dissertation Universität Bremen. TEWISS-Verlag, Band-Nr.: IFA 02/2008. ISBN: 978-3-939026-85-3

Nyhuis, P.; Nickel, R.; Busse, T. (2006): Logistisches Controlling der Materialverfügbarkeit mit Bereitstellungsdiagrammen. In: ZWF- Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 101. Jahrgang, no. 5, p. 265–268, Carl Hanser Verlag, München. ISSN 0947-0085. https://doi.org/10.3139/104.101015

Schmidt, M. (2010): Modellierung logistischer Prozesse der Montage. Dissertation Leibniz Universität Hannover. TEWISS-Verlag. Berichte aus dem IFA. ISBN-10: 3941416855; ISBN-13: 978-3-941416-85-7

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P.; Wagner, C. (2012) Materialbereitstellung in der Montage. In: Montage in der industriellen Produktion. (Hrsg.: Lotter, B.; Wiendahl, H.-P.). Springer-Verlag, VDI-Buch. ISBN-10: 3-540-21413-5; ISBN-13: 978-3-540-21413-7. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29061-9

Das Arbeitssystem – Ort der Wertschöpfung Teil 1: Beschreibungsmodelle

4

Inhaltsverzeichnis

4.1 Das Trichtermodell 95
4.2 Die logistischen Zielgrößen im Durchlaufdiagramm 105
4.3 Exemplarische Erstellung eines Durchlaufdiagramms 122
4.4 Vorgehensweise zur Interpretation von Durchlaufdiagrammen und Anwendungsbeispiele 127
4.5 Skizzenmodell zur Erstellung von Durchlaufdiagrammen 133
4.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 135
Literatur 137

Zusammenfassung

Das Arbeitssystem ist der zentrale Ort der Wertschöpfung in einem produzierenden Unternehmen und beeinflusst maßgeblich die logistischen Leistungskennzahlen eines Unternehmens wie Durchlaufzeiten, Bestände, Auslastung und Liefertermintreue. In diesem Kapitel werden Beschreibungsmodelle vorgestellt, die helfen, die logistischen Zielgrößen am Arbeitssystem zu analysieren und zu quantifizieren sowie bestehende Zielkonflikte aufzuzeigen. Wesentliche Elemente sind das Trichtermodell und das Durchlaufdiagramm, die den Materialfluss und die zeitlichen Abläufe in einem Arbeitssystem abbilden. Das Trichtermodell liefert die Basis für die Visualisierung der logistischen Prozesse durch die Betrachtung von Zu- und Abgängen an Arbeitssystemen, das Durchlaufdiagramm liefert Einblicke in die zeitliche Dynamik der Prozesse. Zudem zeigt das Kapitel auf, wie mit Abarbeitungsreihenfolgeregeln Terminabweichungen am Arbeitssystem beeinflusst werden können. Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel legen den Grundstein für die Ableitung von Wirkmodellen und die systematische Maßnahmenableitung und -bewertung und damit die Basis zur zielgerichteten Gestaltung der logistischen Prozesse am Arbeitssystem.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_4

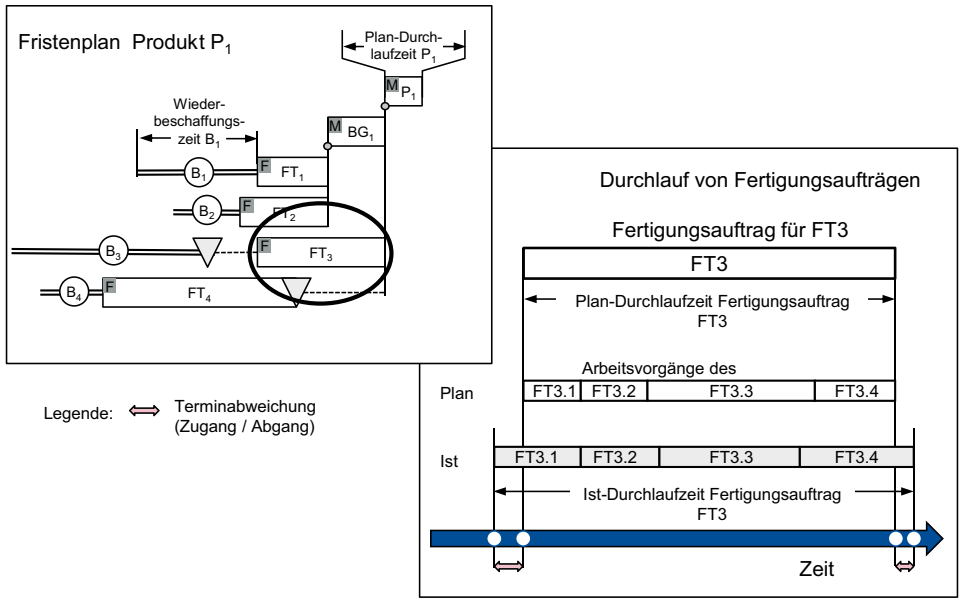


Abb. 4.1 Der Durchlauf von Fertigungsaufträgen als Bestandteil der betrieblichen Leistungserstellung

Die Wertschöpfung eines Unternehmens erfolgt in den meisten Unternehmen im Wesentlichen im Rahmen der betrieblichen Produktion mit der Herstellung von Gütern in Fertigungs- und/oder Montageprozessen. Die Einbindung dieser Prozesse in die betriebliche Leistungserstellung eines Produktes P1 ist exemplarisch in Abb. 4.1 dargestellt. Im Fristenplan (linker Bildteil) sind die zugehörigen Prozesse für die Montage P1, die Baugruppenmontage BG1 sowie die Herstellung der Fertigungsteile FT1 bis FT4 mit ihrer jeweiligen Plan-Durchlaufzeit dargestellt. Im rechten Bildteil ist beispielhaft für einen Fertigungsauftrag für die Komponente FT3 dessen Plan-Durchlaufzeit über der Zeitachse abgebildet. Diese ist zudem heruntergebrochen auf die einzelnen Arbeitsvorgänge (FT3.1 bis FT3.4), die laut zugehörigem Arbeitsplan zur Fertigung der Komponente erforderlich sind. Nach erfolgter Bearbeitung des Fertigungsauftrages lassen sich ergänzend die Plan- und Ist-Termine für Start und Ende des Fertigungsauftrages sowie der einzelnen Arbeitsvorgänge darstellen und vergleichen.

Die Graphik unterstreicht, dass die Arbeitssysteme einer Produktion, an denen die Arbeitsvorgänge ausgeführt werden, in erheblichem Maße dazu beitragen können, die logistischen Leistungsanforderungen eines Unternehmens zu erfüllen. Die Leistungsmerkmale Lieferzeit und Liefertermintreue werden mit der Realisierung kurzer Durchlaufzeiten und einer hohen Termintreue an den Arbeitssystemen unterstützt. Folgt wie in dem betrachteten Fall auf den Fertigungsauftrag ein Konvergenzpunkt, können durch eine hohe Termintreue auch gestörte Bestände und ggf. erforderliche Sicherheitszeiten für den Konvergenzpunkt reduziert werden. Kurze Durchlaufzeiten führen zudem zu geringeren

Beständen an den Arbeitssystemen der Fertigung und damit zu einer Reduktion der Kapitalbindungskosten. Jedoch lassen sich Durchlaufzeiten und Bestände in der Fertigung nicht beliebig reduzieren, da zur Erreichung marktfähiger Produktionskosten auch eine hohe Auslastung der bereitgestellten Kapazitäten anzustreben ist. Ergänzend kommt hinzu, dass zur Erhöhung der Produktivität in der Praxis oftmals Vertauschungen in der Auftragsreihenfolge angestrebt werden, um damit Rüstzeiten einsparen zu können. Auch dies ist nur möglich, wenn die Arbeitssysteme mit hinreichend Arbeitsvorrat versorgt sind. Die Folge sind jedoch entsprechend längere und damit erfahrungsgemäß stark schwankende Durchlaufzeiten, die dem Ziel einer hohen Termintreue entgegenstehen. Die Gegenläufigkeit dieser Zielsetzungen wird allgemein als Dilemma der Ablaufplanung bezeichnet (siehe Abschn. 1.5).

Die Zielkonflikte lassen sich nicht grundsätzlich auflösen. Darauf wird im Verlauf dieses und des nachfolgenden Kapitels noch umfassend eingegangen. Gelingt es aber, die Wirkzusammenhänge zwischen den Zielgrößen und ihre Beeinflussungsmöglichkeiten zu beschreiben, kann das Dilemma der Ablaufplanung zumindest beherrscht werden. Um dies zu unterstützen, sollen im Rahmen dieses Kapitel die folgenden Leitfragen in den Fokus gestellt werden:

- Wie lassen sich die logistischen Zielgrößen Bestand, Durchlaufzeit, Leistung und Termineinhaltung in einem gemeinsamen Beschreibungsmodell abbilden?
- Gibt es formalisierbare Zusammenhänge gibt es zwischen den logistischen Zielgrößen?
- Welche grundsätzlichen Möglichkeiten der Beeinflussung der logistischen Zielgrößen gibt es?
- Lässt sich das Potenzial von potentiellen Veränderungsmaßnahmen quantifizieren?

4.1 Das Trichtermodell

Um die Abläufe in einem Fertigungsbereich aus Sicht der Logistik zu beschreiben, hat sich in das Trichtermodell bewährt. Die Grundidee des Modells besteht darin, den Produktionsprozess als ein Netz von miteinander verbundenen Trichtern aufzufassen und sämtliche Materialbewegungen aller bearbeiteten Fertigungsaufträge im Zeitablauf zu erfassen. Dazu wird aus den betrieblichen Rückmeldungen zur Auftragsabarbeitung ein Abbild des Auftragsflusses erzeugt, welches die einzelnen Arbeitssysteme als Trichter enthält (Ludwig 1995). Abb. 4.2 zeigt die Anwendung eines Trichtermodells für ein betriebliches Anwendungsbeispiel. Bei der Graphik wird unterstellt, dass die Abläufe (im Wesentlichen die Zu- und Abgänge der einzelnen Aufträge) an jedem einzelnen Arbeitssystem explizit erfasst und über die Auftragsnummern und die zugehörigen Arbeitspläne miteinander verbunden werden. Ist dies gewährleistet, können auch der Materialfluss und die logistischen Abhängigkeiten der Systeme untereinander aufgezeigt werden. Das Trichternetz in Abb. 4.2 bildet im linken Bildteil den Materialfluss durch die gesamte Produktion ab. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen einzelnen Produktionsbereich (z. B. eine Abteilung, Bildmitte) oder auch ein einzelnes Arbeitssystem freizuschneiden.

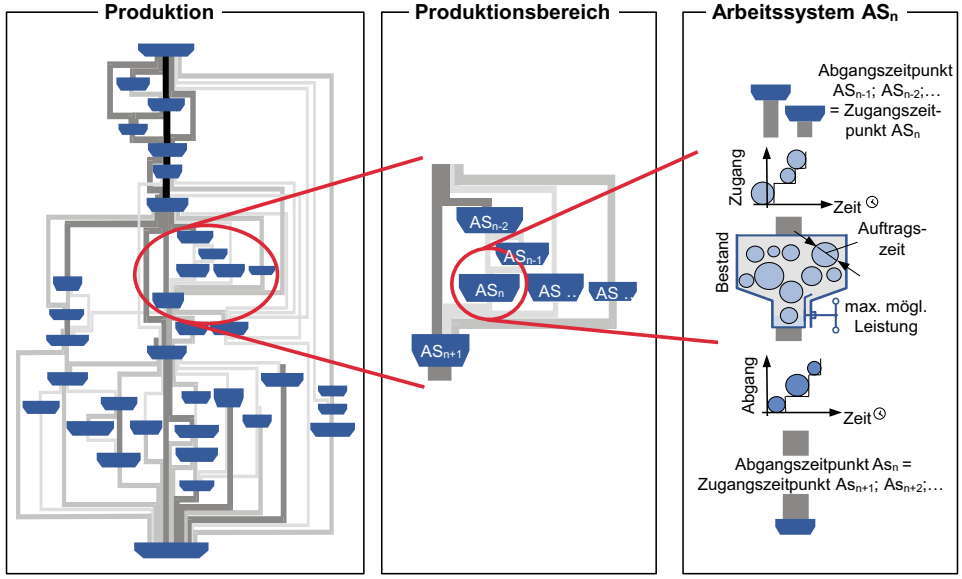


Abb. 4.2 Das Trichtermodell

Im Rahmen des Kap. 4 sollen sich die Ausführungen auf die kleinste logistische Einheit des Trichternetzes, ein einzelnes Arbeitssystem konzentrieren. Die Motivation besteht darin, die Komplexität der Betrachtungen zunächst zu reduzieren. In Kap. 6 werden die in diesem und dem nachfolgenden Kap. 5 gewonnenen Erkenntnisse auf die logistische Analyse eines Produktionsbereiches übertragen.

Ein Arbeitssystem wird aus logistischer Sicht von einem oder mehreren vorgelagerten Lieferkettenelementen (von anderen Arbeitssystemen des Produktionsbereiches, über den Materialeingang von externen Lieferanten, aus einem Lager oder einem Konvergenzpunkt) mit Material versorgt. Aus Sicht der Auftragsbearbeitung besteht bei Fertigungsprozessen immer eine 1:1-Beziehung. Ein Auftrag, der an einem Arbeitssystem bearbeitet wird, greift für die Bearbeitung auf nur eine Versorgungsposition, das zugehende Material aus einem der vorgelagerten Lieferkettenelemente, zu. Der Auftrag ist dabei mit einer eindeutigen, im Auftragsdurchlauf nicht veränderlichen Auftragsnummer versehen.

Als Zugangszeitpunkt eines Auftrages an einem Arbeitssystem wird im Sinne des Trichtermodells der Termin der Fertigmeldung (auch Abgangszeitpunkt genannt) des vorhergehenden Arbeitsvorganges des Auftrages bzw. beim ersten Arbeitsvorgang der Termin der Auftragsfreigabe angesetzt (siehe Abb. 4.2 und ausführlicher in Abb. 4.7). Im Sinne des Trichtermodells ist es wichtig, dass das Material grundsätzlich zur Bearbeitung bereitsteht. Der zumeist noch erforderliche Transportvorgang des Materials zum betrachteten Arbeitssystem wird – in erster Linie aus Erfassungs- und Aufwandsgründen – bewusst ausgeklammert. Die Aufträge, die sich noch im Zulauf befinden, werden ebenso wie die physisch bereits am Arbeitssystem vorliegenden Aufträge dem Bestand an dem betrachteten Arbeitssystem zugerechnet.

Am Arbeitssystem warten die Aufträge auf ihre Bearbeitung. Im rechten Teil der Abb. 4.2 sind die einzelnen Aufträge jeweils dargestellt durch einen Kreis. Sie unterscheiden sich im Sinne des Trichtermodells in erster Linie durch die zur Bearbeitung erforderliche Auftragszeit (vgl. Abschn. 4.2.1), die durch den Durchmesser der Kreise symbolisiert wird. Die Trichteröffnung charakterisiert die maximal mögliche Leistung, die an dem Arbeitssystem erbracht werden kann. Diese ist, wie nachfolgend ausführlich dargestellt wird (vgl. Abschn. 4.2.2), abhängig von der Betriebsmittelkapazität sowie verschiedenen (geplanten und auch nicht geplanten) Einflussgrößen, die das Leistungsvermögen des Arbeitssystems begrenzen. Wird ein Auftrag an dem betrachteten Arbeitssystem als fertiggestellt gemeldet, so gilt es für dieses System als abgegangen und für das laut Arbeitsplan folgende Arbeitssystem als zugegangen.

Bei einem Montagesystem stellt sich die Situation etwas anders dar. In der Montage erfolgt nach DIN 8580 (2022) „das Verbinden oder sonstige Zusammenbringen von zwei oder mehreren Werkstücken geometrisch bestimmter fester Form oder von eben solchen Werkstücken mit formlosem Stoff“ (siehe auch Förster und Förster 2023). Es liegt also eine n:1-Beziehung vor. In einem solchen Fall ist dem Arbeitssystem (hier dem Montagesystem) aus logistischer Sicht ein Konvergenzpunkt vorgeschaltet, in dem das Material zusammengestellt wird (vgl. Kap. 3). Erst nach vollständiger Komplettierung aller für die Durchführung der Leistungserbringung erforderlichen Materialpositionen kann der Montageauftrag ausgeführt werden.[1] Dieser Zeitpunkt entspricht dann in dem Modell dem Zugang zum Montagesystem (siehe Abb. 4.3, rechts).

Das Trichtermodell und insbesondere das daraus abgeleitete Durchlaufdiagramm stellen die Basis für die modellbasierte Beschreibung der logistischen Zielgrößen Bestand, Durchlaufzeit, Leistung und Termineinhaltung dar. Bevor das Durchlaufdiagramm aus dem Trichtermodell abgeleitet wird, sind zunächst einige Basisdefinitionen und Modellierungsgrundlagen[2] zu erläutern.

4.1.1 Auftragszeit

Eine zentrale Größe für die logistische Modellierung eines Arbeitssystems ist die Auftragszeit *ZAU*. Die Auftragszeit entspricht der Vorgabezeit, die für die Ausführung eines

[1] In der betrieblichen Praxis wird insbesondere bei sehr langen Montagedurchlaufzeiten (z. B. im Anlagenbau) teilweise mit der Montage bereits begonnen, auch wenn der Zugang für alle Bedarfspositionen noch nicht erfolgt ist. Es wird dann unterstellt, dass das Material noch rechtzeitig zum geplanten Verbauzeitpunkt eingehen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, muss entweder, falls technisch möglich, eine geänderte Montagereihenfolge an dem Auftrag vorgenommen werden oder aber es kommt zu einer Montageunterbrechung. Dieser Fall des Montagebeginns bei unvollständiger Komplettierung soll im Folgenden nicht betrachtet werden.

[2] Die nachfolgenden Unterkapitel lehnen sich eng an die Ausführungen des Buches (Nyhuis und Wiendahl 2012) an. Auf ein explizites Ausweisen der übernommenen Textpassagen wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

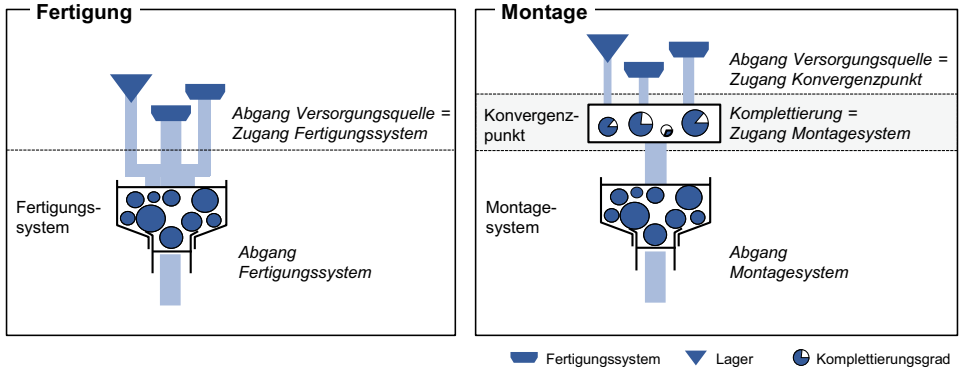


Abb. 4.3 Das Arbeitssystem – Abgrenzung von Fertigung und Montage

Arbeitsvorganges an einem Arbeitssystem vorgesehen ist. Sie ergibt sich gemäß Formel 4.1 aus der für einen Auftragswechsel erforderlichen (geplanten) Rüstzeit, der Einzelzeit je Mengeneinheit und der Auftragslosgröße:

$$ZAU_i = \frac{x_i \cdot t_{e,i} + t_{r,i}}{60} \tag{4.1}$$

Mit

ZAU_i	Auftragszeit eines Arbeitsvorganges (in Vorgabestunden)/Std
$t_{e,i}$	Einzelzeit (Vorgabezeit) je Mengeneinheit/min/ME
$t_{r,i}$	Rüstzeit (Vorgabezeit)/min
x_i	Losgröße des Auftrags (in Mengeneinheiten)/ME

Die Auftragszeit wird grundsätzlich auf der Grundlage der Vorgabezeiten (Plandaten) für Rüst- und Einzelzeiten sowie für die Losgrößen berechnet, auch wenn die tatsächlichen Auftragszeiten hiervon abweichen können. Die Verwendung der Vorgabezeiten ist erforderlich, um zu jedem Bewertungszeitpunkt eine identische Datengrundlage nutzen zu können.

Die Auftragszeiten an einem Arbeitssystem nehmen in der betrieblichen Praxis sehr unterschiedliche Werte an. Abb. 4.4 zeigt die Verteilung der Auftragszeiten von hier 291 Aufträgen, die an einem Arbeitssystem in einem Zeitraum von 20 Wochen bearbeitet wurden. Auffallend und zugleich typisch für Auftragszeitverteilungen ist die linkssteile (rechtsschiefe) Verteilungsform und die große Streubreite der Einzelwerte. So weisen hier ca. 47 % aller Arbeitsvorgänge eine Auftragszeit von bis zu vier Stunden auf. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Arbeitsvorgänge, deren Arbeitsinhalte größer als 30 h sind.

Zur allgemeinen Charakterisierung von Auftragszeitverteilungen (wie auch von vielen anderen Verteilungen) haben sich insbesondere der Mittelwert, die Standardabweichung und der Variationskoeffizient bewährt. Die Beschreibungen dieser Verteilungsparameter sowie deren Berechnungsgleichungen sind in allgemeiner Form im Anhang (Abschn. 9.3) beschrieben. Aufgrund der besonderen Relevanz der Parameter für die nachfolgenden Modellierungsschritte werden die Berechnungsgleichungen für den Anwendungsfall einer vorliegenden Grundgesamtheit der Messwerte in Formel 4.2 explizit ausformuliert.

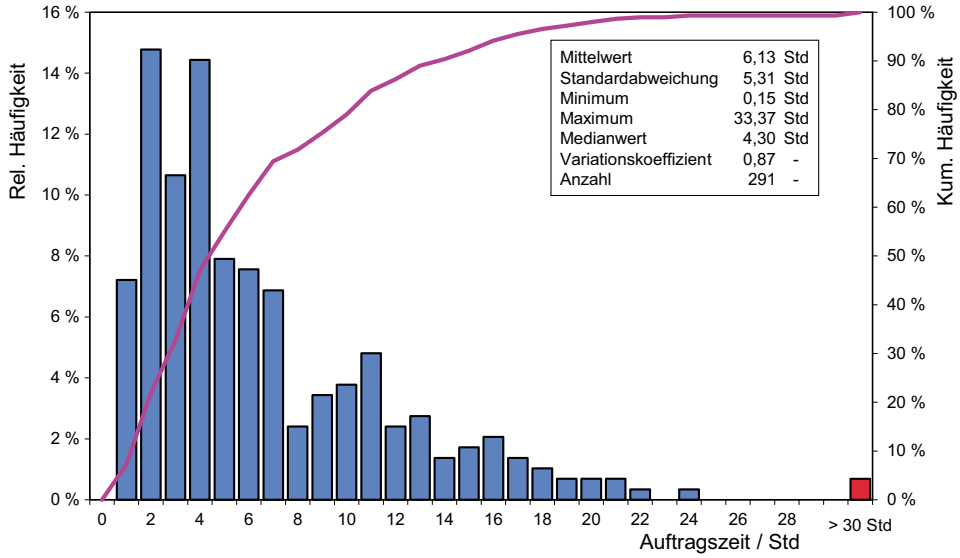


Abb. 4.4 Verteilung der Auftragszeit je Arbeitsvorgang an einem Arbeitssystem (Praxisbeispiel)

Für den Variationskoeffizienten wird die Standardabweichung einer Verteilung auf deren Mittelwert bezogen. Dieser Wert ist daher sehr gut geeignet, um die Breite verschiedener Verteilungen trotz unterschiedlichen Mittelwertes anhand einer Kennzahl zu vergleichen. Für das Beispiel in Abb. 4.4 nimmt der Variationskoeffizient den Wert 0,87 an. Dies ist durchaus typisch für viele Fertigungen, wie nachfolgend exemplarisch anhand von zwei Betriebsuntersuchungen gezeigt wird. Für jedes Arbeitssystem der beiden untersuchten Unternehmen wurden die Variationskoeffizienten berechnet und zusammenfassend und vergleichend in Abb. 4.5 dargestellt. Bei dem ersten Unternehmen handelt es sich um eine Elektronikfertigung (hier: Leiterplattenbestückung) mit 69 Arbeitssystemen. Bei dem zweiten Unternehmen aus dem Bereich des Maschinenbaus wurde ein Produktionsbereich mit insgesamt 33 Arbeitssystemen analysiert. In beiden Unternehmen beträgt der Variationskoeffizient der Auftragszeit im Mittel etwa 1. Darüber hinaus ist festzustellen, dass an allen Arbeitssystemen mehr oder weniger heterogene Auftragszeitstrukturen abgearbeitet werden müssen; der Variationskoeffizient ist nur in Ausnahmefällen kleiner als 0,5. Die hier genannten Werte werden auch durch umfassendere Untersuchungen anderer Autoren bestätigt (vgl. Ludwig 1995 und die dort zitierte Literatur).

$$ZAU_m = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(ZAU_i\right)}{n}$$

$$ZAU_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(ZAU_m - ZAU_i\right)^2}{n}}$$

$$ZAU_v = \frac{ZAU_s}{ZAU_m} \tag{4.2}$$

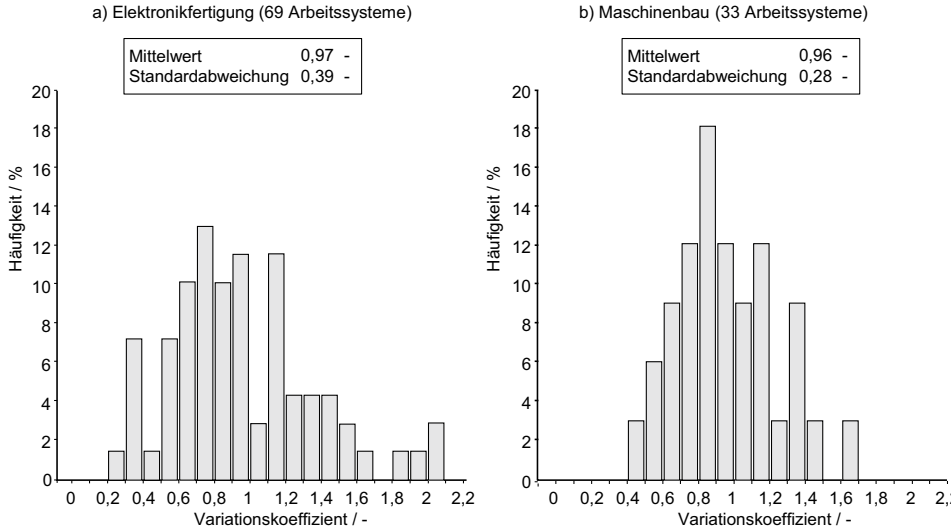


Abb. 4.5 Verteilung der Variationskoeffizienten der Auftragszeit. (Ergebnisse aus zwei Betriebsuntersuchungen)

Mit

ZAU_i Auftragszeit eines Arbeitsvorganges (in Vorgabestunden)/Std
ZAU_m Mittelwert der Auftragszeit/Std
ZAU_s Standardabweichung der Auftragszeitverteilung/Std
ZAU_v Variationskoeffizient der Auftragszeitverteilung/-
n Anzahl Arbeitsvorgänge

4.1.2 Leistung und maximal mögliche Leistung

Die Auftragszeit eines an einem Arbeitssystem bearbeiteten Auftrages beschreibt die mit diesem Auftrag verbundene Arbeit. Wird die Summe der in einem definierten Untersuchungszeitraum erbrachte Arbeit (also die Summe der Auftragszeiten) auf den Zeitraum selbst bezogen, so entspricht dies im physikalischen Sinne der mittleren erbrachten Leistung an dem Arbeitssystem (Arbeit pro Zeiteinheit):

$$L_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} ZAU_i}{P} \tag{4.3}$$

Mit

L_m Mittlere Leistung/Std/BKT
ZAU_i Auftragszeit Arbeitsvorgang i/Std
P Länge des Untersuchungszeitraums/BKT

Zur Berechnung der Leistung eines Arbeitssystems wird die Länge des Untersuchungszeitraumes im Allgemeinen auf der Basis eines Betriebskalenders (siehe Abschn. 9.1) angegeben. In der Regel wird in diesem für jeden Kalendertag ein Arbeitstag oder gleichbedeutend ein Betriebskalendertag (diese Bezeichnung wird nachfolgend im Rahmen dieses Buches genutzt) angegeben. Damit wird sichergestellt, dass nur die Zeiträume zur Berechnung der Leistung herangezogen werden, an denen planmäßig auch gearbeitet wird.

Die maximal mögliche Leistung, die an einem Arbeitssystem innerhalb der gegebenen Kapazitätsgrenzen erbracht werden kann, wird im Trichtermodell durch den Durchmesser des Trichterauslasses symbolisiert (siehe oben). Beide Größen (Leistung und Kapazität) sind aber in der betrieblichen Praxis häufig nicht eindeutig beschrieben. Daher ist im Zuge der Modellierung zunächst eine Definition dieser systembeschreibenden Kenngrößen erforderlich.

Die obere Grenze der maximal möglichen Leistung eines Arbeitssystems ergibt sich zunächst aus der Betriebsmittelkapazität (Abb. 4.6). Grundsätzlich gilt, dass ein Betriebsmittel an sieben Tagen der Woche für je 24 h zur Verfügung steht. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die mögliche Einsatzzeit des Betriebsmittels durch notwendige Wartungen und kapazitätsmindernde Störungen (z. B. Maschinenausfälle) reduziert wird. Ein Arbeitssystem (als soziotechnisches System) kann zudem in der Regel nur betrieben werden, wenn Bedienpersonal anwesend ist. In diesen Fällen muss ergänzend zur verfügbaren Betriebsmittelkapazität die Anwesenheitszeit des Bedienpersonals unter Berücksichtigung

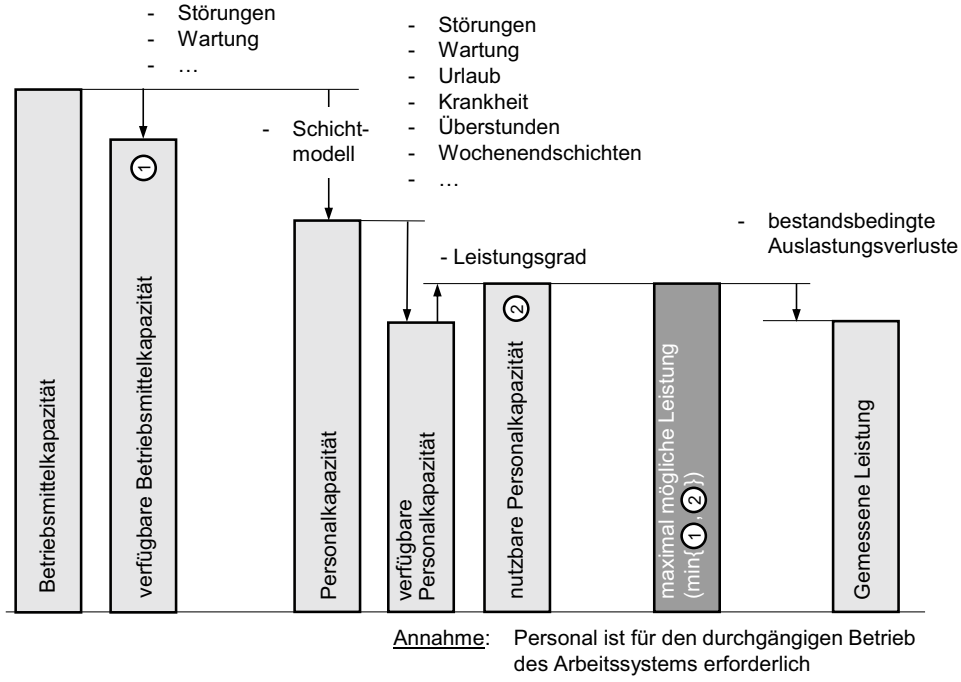


Abb. 4.6 Abgrenzung der Begriffe Kapazität und maximal mögliche Leistung eines Arbeitssystems

des geplanten Betriebskalenders und des Schichtmodells einberechnet werden.[3] Zudem ist zu berücksichtigen, dass die verplanbare Einsatzzeit des Bedienpersonals durch Störungen und ablaufbedingte Unterbrechungen in der Regel geringer ist als die persönliche Arbeitszeit. Sie kann aber auch durch Überstunden und Feiertagsschichten erhöht werden. Und schließlich ist auch der Leistungsgrad, der den Einfluss der Intensität der Arbeitsabläufe auf die effektive Dauer der Bearbeitung eines Arbeitsvorganges beschreibt, in die Kalkulation der maximal möglichen Leistung einzubeziehen (Nyhuis und Wiendahl 2012).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die obere Leistungsgrenze des Arbeitssystems durch den jeweils restriktiven Kapazitätsfaktor (Betriebsmittel oder Personal ergibt), Formel 4.4. In der betrieblichen Praxis wird dies nur in Ausnahmefällen das Betriebsmittel sein. Dies ist insbesondere bei Planungsprozessen zwingend zu berücksichtigen.

$$L_{max} = min\left\{BKAP_v; PKAP_n\right\} \tag{4.4}$$

Mit

L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Std/BKT
$BKAP_v$	Verfügbare Betriebsmittelkapazität/Std/BKT
$PKAP_n$	Nutzbare Personalkapazität/Std/BKT

Die Intention der vorgenannten Definition der maximal möglichen Leistung L_{max} besteht darin, eine Leistungsgrenze zu beschreiben, die im Regelbetrieb des Arbeitssystems bei durchgehend vorliegenden Beständen am Arbeitssystem erreicht werden kann. Wird im Rahmen einer Ablaufanalyse festgestellt, dass die gemessene mittlere Leistung L_m kleiner ist als L_{max}, so ist dies entweder auf eine fehlerhafte Berechnungsgrundlage von L_{max} oder L_m (z. B. bei fehlerhaften Vorgabezeiten für die Auftragsbearbeitung) oder auf Materialflussabrisse und damit eine bestandsbedingte Minderleistung oder zurückzuführen. Auf die bestandsbedingte Minderleistung bzw. Auslastungsverluste wird in Abschn. 5.1.2 ausführlich eingegangen. Die gemessene Leistung kann aber auch größer sein als L_{max}. Auch in diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass die Eingangsgrößen zur Kalkulation der Leistungsgrenze des Arbeitssystems nicht dem aktuellen Zustand des Arbeitssystems entsprechen.

Für die nachfolgenden Ausführungen und Modellierungen wird die Auslastung des Systems definiert als das Verhältnis der mittleren Leistung und der maximal möglichen Leistung, Formel 4.5. Damit wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich bereitgestellte Leistungsgrenze des betrachteten Arbeitssystems als Bezugsgröße herangezogen wird.

[3] Liegt eine Mehrmaschinenbedienung vor, so ist zu gewährleisten, dass erforderliche Eingriffe durch das Personal umgehend erfolgen können. Ist das Personal teilweise an anderen Maschinen gebunden, so sind die daraus resultierenden Leistungsverluste bei der Beschreibung der Personalkapazität zu berücksichtigen. Wird an einem Arbeitssystem in eine bedienerlose Schicht hineingefahren (Bearbeitung erfolgt ohne Eingriff des Bedienpersonals bis zum Auftragsende oder bis zum Auftreten einer Störung), so kann die maximal mögliche Leistung nur abgeschätzt oder im Nachlauf ermittelt werden.

$$A_m = \frac{L_m}{L_{\max}} \cdot 100\ \% \tag{4.5}$$

Mit

A_m	Mittlere Auslastung/%
L_m	Mittlere Leistung/Std/BKT
L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Std/BKT

4.1.3 Durchlaufelement

Ein weiteres Grundelement des Trichtermodells und des Durchlaufdiagramms ist das sogenannte Durchlaufelement. Damit wird der Durchlauf eines Auftrages durch die Produktion in seiner zeitlichen Abfolge beschrieben. Ein Auftrag wird nach der Beendigung eines Arbeitsvorgangs an einem Arbeitssystem und ggf. einer Nachliegezeit zum nächsten Arbeitssystem transportiert. Dort wartet der Auftrag, bis er zur Bearbeitung ausgewählt wird. Wenn die Kapazitäten zur Bearbeitung des Auftrages frei sind, kann das Arbeitssystem umgerüstet werden. Anschließend erfolgt die Bearbeitung. Dieser Ablauf ist in Abb. 4.7 dargestellt für den Arbeitsvorgang FT3.3 des Fertigungsauftrages FT3. Der Zyklus setzt sich fort, bis alle Arbeitsvorgänge des betrachteten Auftrags abgeschlossen sind. Als Durchlaufzeit eines Arbeitsvorgangs wird die Zeitspanne von der Beendigung des vorhergehenden Arbeitsvorgangs (hier FT3.2) bzw. dem Termin der Auftragsfreigabe beim ersten Arbeitsvorgang bis zum Bearbeitungsende des betrachteten Arbeitsvorgangs festgelegt.

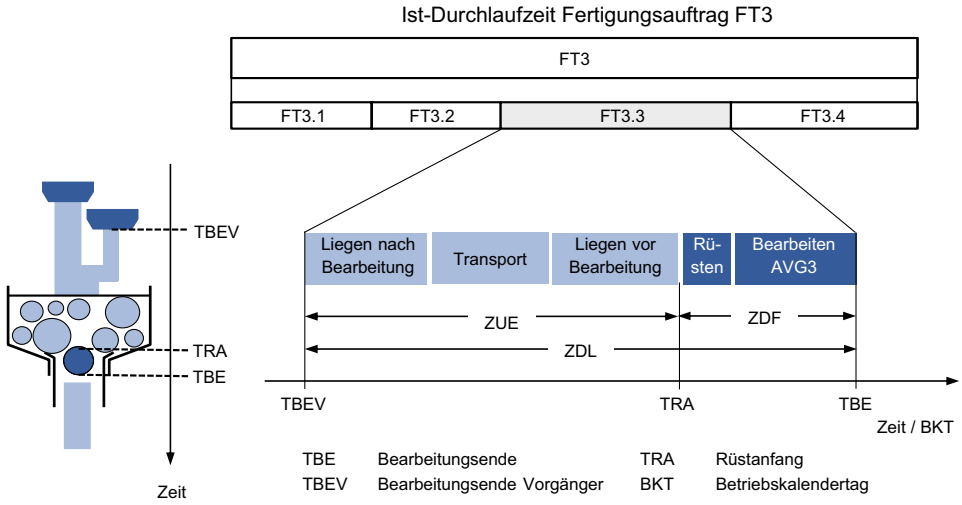


Abb. 4.7 Das eindimensionale Durchlaufelement für einen Arbeitsvorgang. (Bechte 1984)

Für viele Fragestellungen ist es nicht erforderlich, alle fünf Bestandteile der Durchlaufzeit explizit zu analysieren. Zudem wird in vielen Unternehmen keine Rückmeldung für den Transport gemeldet oder für eine spätere Analyse abgespeichert. Zudem hat sich in vielen Untersuchungen gezeigt, dass es hinreichend ist, die Durchlaufzeit an einem Arbeitssystem in zwei große Komponenten zu unterteilen. Dies ist zum einen die Durchführungszeit für den Arbeitsvorgang, die sich aus der Rüstzeit aus der Bearbeitungszeit zusammensetzt. Der zweite Bestandteil ist die Übergangszeit, bestehend aus den drei Komponenten Liegen nach Bearbeitung, Transport und Liegen vor Bearbeitung.

Liegen die Meldezeitpunkte für das Bearbeitungsende aller Arbeitsvorgänge und des Rüstanfangs vor, so lassen sich die Zeitanteile für die Durchlaufzeit *ZDL*, die Übergangszeit *ZUE* und die Durchführungszeit *ZDF* wie folgt berechnen (Formel 4.6):

$$ZDL_i = TBE_i - TBEV_i$$

$$ZDF_i = TBE_i - TRA_i$$

$$ZUE_i = TRA_i - TBEV_i$$

$$ZUE_i = ZDL_i - ZDF_i \tag{4.6}$$

Mit

ZDL_i	Durchlaufzeit Arbeitsvorgang (AVG) i/BKT
ZUE_i	Übergangszeit AVG i/BKT
ZDF_i	Durchführungszeit AVG i/BKT
TBE_i	Termin Bearbeitungsende des AVG i/BKT
TRA_i	Termin Rüstanfang des AVG i/BKT
$TBEV_i$	Termin Bearbeitungsende des Vorgänger-Arbeitsvorganges zu AVG i/BKT

In der betrieblichen Praxis wird der Zeitpunkt des Rüstbeginns (TRA) oftmals nicht erfasst. In diesen Fällen lässt sich die Durchlaufzeit nicht direkt in die beiden elementaren Bestandteile zerlegen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Durchführungszeit zu ermitteln, indem die Auftragszeit eines Auftrages durch die maximal mögliche Leistung des Arbeitssystems dividiert wird:

$$ZDF_i = \frac{ZAU_i}{L_{\max}} \tag{4.7}$$

Mit

ZDF_i	Durchführungszeit AVG i/BKT
ZAU_i	Auftragszeit AVG i/Std
L_{max}	Maximal mögliche Leistung (pro Arbeitsplatz)/Std/BKT

Im Sinne des Trichtermodells und aller daraus abgeleiteten Modelle ist die Berechnung der Durchführungszeit über die Plan-Daten (Formel 4.1, Formel 4.4 und Formel 4.7) einer

Nutzung von Ist-Daten vorzuziehen. Dies hat verschiedene Gründe: Die Berechnung der Durchführungszeit auf der Basis von Rückmeldedaten (Rüstbeginn und Bearbeitungsende) setzt eine sehr hohe Rückmeldequalität insbesondere auch hinsichtlich der gemeldeten Zeitpunkte voraus. Dies ist vielfach nicht gegeben und oft auch nicht erwünscht, da ansonsten personenbezogene Leistungsmessungen ermöglicht werden könnten. Für das Trichtermodell und auch die abgeleiteten Modelle ist die Rückmeldung des Bearbeitungsendes zum Schicht- oder Tagesende in den meisten Fällen hinreichend genau. Die Nutzung der Vorgabedaten ist auch aus Sicht der Datenerfassung deutlich einfacher, der Messpunkt ‚Rüstbeginn' kann entfallen. Zudem setzt die Erfassung von Ist-Daten voraus, dass die Auftragsbearbeitung bereits erfolgt ist, im Rahmen einer Planung liegen jedoch nur die Plan-Daten vor. Bei der Bestandsbewertung (siehe die beiden nachfolgenden Kapitel) gilt zudem, dass am Ende eines Untersuchungszeitraumes noch Aufträge vorliegen, deren Bearbeitung noch nicht erfolgt ist und für die somit keine Ist-Auftragszeiten erfassbar sind.

Aus den Einzelwerten der Durchlaufzeit und ihrer Bestandteile lassen sich im Rahmen einer Ablaufanalyse statistische Verteilungen mit den zugehörigen Verteilungsparametern wie Mittelwert, Standardabweichung und Variationskoeffizient berechnen. Die zugehörigen Berechnungsgleichungen sollen hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden, sie lassen sich leicht aus den im Anhang (Abschn. 9.3) in allgemeiner Form beschriebenen Funktionen ableiten. Auf einen spezifischen Zusammenhang soll an dieser Stelle aber hingewiesen werden, da darauf an späterer Stelle (Kap. 5) zurückgegriffen wird: Unter der Voraussetzung, dass nur ein Arbeitssystem analysiert wird und die Durchführungszeit mit Formel 4.7 berechnet wird, gilt für ZDF_v:

$$ZDF_v = ZAU_v \tag{4.8}$$

Mit

ZDF_v Variationskoeffizient der Durchführungszeit/-
ZAU_v Variationskoeffizient der Auftragszeit/-

Mit diesen Definitionen für die maximal mögliche Leistung, die Auftragszeit und das Durchlaufelement mit seinen Rückmeldeterminen sowie seinen Bestandteilen lässt sich das Trichtermodell in eine zeitabhängige Beschreibungsform, das sogenannte Durchlaufdiagramm, überführen.

4.2 Die logistischen Zielgrößen im Durchlaufdiagramm

Mit Hilfe des Durchlaufdiagramms kann das zeitdynamische Verhalten der Zu- und Abgänge an einem Arbeitssystem und auch der resultierende Bestandsverlauf visualisiert werden. Damit können Aussagen über den aktuellen Bestand am Arbeitssystem $B(T)$ und zugehörige logistische Kennzahlen wie beispielsweise die mittlere Belastung BEL_m oder die mittlere Leistung L_m des Arbeitssystems getroffen werden.

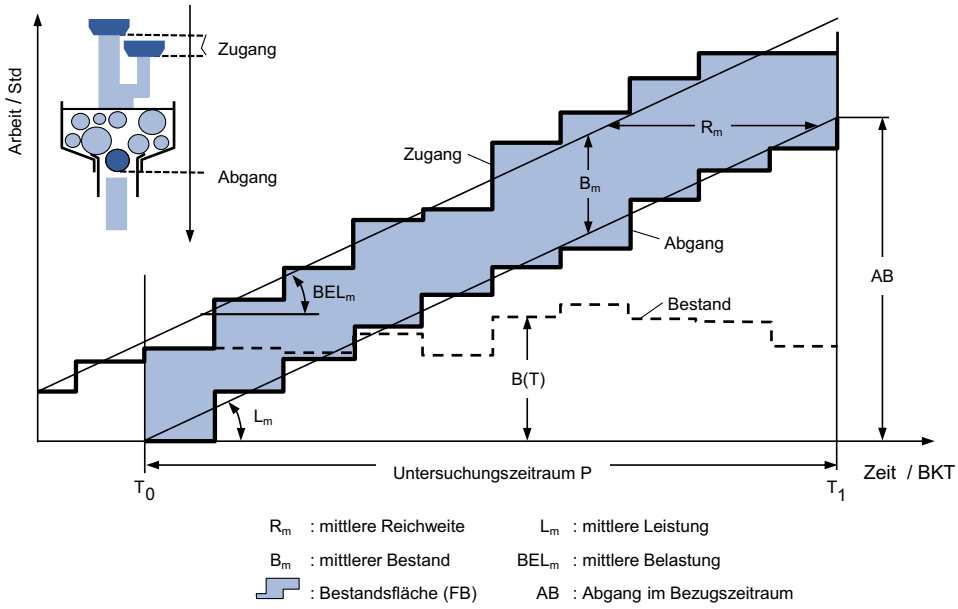


Abb. 4.8 Leistung, Bestand und Reichweite im Durchlaufdiagramm (Bechte 1984)

Um ein Durchlaufdiagramm (Abb. 4.8) zu erstellen, werden die fertiggestellten Aufträge mit ihrer Auftragszeit über dem Fertigstellungstermin kumulativ aufgetragen (Abgangskurve). Analog dazu erfolgt der Aufbau der Zugangskurve. Der Zugangszeitpunkt an dem betrachteten Arbeitssystem entspricht dem gemeldeten Abgangszeitpunkt der Vorgänger-Arbeitsvorgänge bzw. dem Termin der Auftragsfreigabe beim ersten Arbeitsvorgang. Die zugehenden Aufträge werden mit ihrer Auftragszeit über dem Zugangstermin aufgetragen werden (Bechte 1984). Wichtig ist, dass hier die Auftragszeit angesetzt wird, die der zugehende Auftrag an dem betrachteten Arbeitssystem benötigen wird. Dadurch wird mit der Zugangskurve beschrieben, wie groß die Belastung des Arbeitssystems in Form zugehender Arbeit pro Zeiteinheit ist. Der Abgang vom Vorgänger-Arbeitssystem entspricht also nur hinsichtlich des Termins dem Zugang am betrachteten Arbeitssystem, die jeweils damit verbundenen Arbeitsinhalte unterscheiden sich.

Der Bestand an dem Arbeitssystem ergibt sich aus der vertikalen Differenz der Zugangs- und Abgangskurve. Am Beginn eines Untersuchungszeitraums entspricht der Wert des Zugangs dem Bestand, der aus der Vorperiode übernommen wurde (auch als Anfangsbestand bezeichnet). Am Ende des Untersuchungszeitraums lässt sich aus dem Diagramm der Endbestand ablesen. Die mittlere Steigung der Zugangskurve entspricht der mittleren Belastung, die mittlere Steigung der Abgangskurve entspricht der mittleren Leistung. Generell gilt, dass bei einem stabilen, eingeschwungenen System und einem langen Betrachtungszeitraum Belastung und Leistung parallel zueinander verlaufen müssen. Ist die Belastung kleiner als die maximal mögliche Leistung, so läuft der Trichter ‚leer', anhaltende Auslastungsverluste wären die Folge. Die mittlere Leistung würde sich zwangs-

läufig der mittleren Belastung anpassen. Ist die Belastung hingegen größer als die Leistung, so würde der Bestand unbegrenzt anwachsen und es würde aus logistischer Sicht eine instabile Situation entstehen. Erläuterungen zur Berechnung des mittleren Bestandes und der ebenfalls in der Abb. 4.8 eingezeichneten mittleren Reichweite folgen in den nachfolgenden Abschn. 4.2.1 und 4.2.2.

Bei der Erstellung des Durchlaufdiagramms und aller abgeleiteten Kenngrößen wird die Annahme zugrunde gelegt, dass pro Arbeitsvorgang nur eine Rückmeldung erzeugt wird. Teil-Rückmeldungen, die in der betrieblichen Praxis gelegentlich vorgenommen werden (etwa zum Schichtende), sind für die Anwendung des Trichtermodells zusammenzufassen und auf die letzte Teil-Rückmeldung zu terminieren.

Durch die Beschränkung auf eine Rückmeldung pro Arbeitsvorgang kann es insbesondere bei kurzen Untersuchungszeiträumen und daraus folgend einer geringen Anzahl der Ereignisse zu- und abgehender Aufträge zu ‚Unschärfen' in den Kennzahlen kommen (vgl. auch Ludwig 1995; Penz 1996). Anschaulich lässt sich dies am Beispiel der Kennzahl ‚mittlere Leistung' erläutern: Die an einem Arbeitssystem erbrachte Leistung ist an sich eine kontinuierliche Größe, die Arbeit wird fortwährend erbracht. Gemeldet wird der Abgang eines Auftrages aber erst zu seinem Bearbeitungsende. Somit wird es häufig vorkommen, dass sich zum Ende des Untersuchungszeitraumes noch ein Auftrag in Bearbeitung befindet und die für diesen Auftrag bis dahin erbrachte Arbeit nicht in die Leistungsbewertung mit einfließt. Kompensiert wird dies im Mittel dadurch, dass am Anfang eines Untersuchungszeitraumes ein Auftrag zurückgemeldet wird, der vor dem Untersuchungszeitraum bereits angearbeitet war. Dieser Auftrag geht mit seinem gesamten Arbeitsinhalt in die Ermittlung des Abgangs und der Leistung ein. In (Penz 1996) werden die Effekte der diskreten Rückmeldungen auf den gemessenen Abgang und auch auf die weiteren logistischen Kennzahlen ausführlich beschrieben. Bei hinreichend langen Bezugszeiträumen – wie sie bei der Planung und Gestaltung von Produktionssystemen zugrunde gelegt werden sollten – verlieren die durch die diskreten Rückmeldungen entstehenden Abbildungsunschärfen jedoch ihre Relevanz.

4.2.1 Bestand

Der Bestand als vertikaler Abstand zwischen der Zugangs- und der Abgangskurve entspricht der Summe der Auftragszeiten der auf die Bearbeitung wartenden und in Bearbeitung befindlichen Aufträge. Der mittlere Bestand ergibt sich, indem man die Bestandsfläche *FB* durch den Bezugszeitraum *P* dividiert. Die Bestandsfläche selbst kann berechnet werden, indem die Differenz der Flächeninhalte unter der Zugangskurve und unter der Abgangskurve (jeweils im Zeitintervall $[T_0, T_1]$) bestimmt wird. Die Berechnung des mittleren Bestandes ist allgemein beschrieben über (Formel 4.9):

$$B_m = \frac{\int_{T_0}^{T_1} ZU(T)\,dT - \int_{T_0}^{T_1} AB(T)\,dT}{T_1 - T_0} \tag{4.9}$$

Mit

B_m Mittlerer Bestand (in Vorgabestunden)/Std
$ZU(T)$ Zugang (kumulierter Arbeitsinhalt der zugegangenen Arbeitsvorgänge über der Zeit)/Std
$AB(T)$ Abgang (kumulierter Arbeitsinhalt der zugegangenen Arbeitsvorgänge über der Zeit)/Std
T_0 Beginn des Untersuchungszeitraums/BKT
T_1 Ende des Untersuchungszeitraums/BKT

Bei zahlreichen Betriebsuntersuchungen hat sich gezeigt, dass es hinreichend ist, für die Rückmeldung eines Arbeitsvorganges diskrete Zeitabschnitte zugrunde zu legen. So erfolgen die Rückmeldungen häufig zum Ende einer Arbeitsschicht oder eines Arbeitstages oder sie werden auf der Basis diskreter Zeitabschnitte zurückgemeldet (z. B. tagesgenau). In diesen Fällen vereinfacht sich die Berechnung des mittleren Bestandes deutlich. Er kann dann berechnet werden über die Summe der Bestände pro Zeitabschnitt (z. B. pro Tag), dividiert durch die Anzahl der Zeitabschnitte, die im Bezugszeitraum enthalten sind (Formel 4.10):

$$B_m = \frac{\sum_{i=1}^{z} B_i}{z} \tag{4.10}$$

Mit

B_m Mittlerer Bestand (in Vorgabestunden)/Std
B_i Bestand zum Zeitabschnitt z_i/Std
z Anzahl Zeitabschnitte im Untersuchungszeitraum/-

4.2.2 Durchlaufzeit

In der Grundform des Durchlaufdiagramms wurden bislang nur die Arbeitsinhalte der zugehenden und der fertiggemeldeten Aufträge über der Zeit eingetragen, die einzelnen Aufträge sind jedoch in der Graphik nicht unmittelbar identifizierbar. Es ist aber möglich, neben den Zugangs- und Abgangskurven zusätzlich für jeden fertiggestellten Arbeitsgang das dazugehörige Durchlaufelement einzutragen. Dieses Element stellt den Durchlauf eines Auftrages durch das Arbeitssystem dar. Anhand der Durchlaufelemente lassen sich Aussagen über das Abfertigungsverhalten an einem Arbeitssystem treffen.

In Abb. 4.9, links ist das Durchlaufdiagramm in der zuvor erläuterten ‚Grundform' aufgebaut und um die Durchlaufelemente der fertiggemeldeten Aufträge ergänzt worden. Bei den Zu- und Abgangskurven wurden neben dem jeweiligen Termin der Arbeitsinhalt der zu- und abgehenden Arbeitsvorgänge berücksichtigt. Das Durchlaufelement ist als „zweidimensionales" Element abgebildet. In der horizontalen Ausrichtung ist das Element durch den jeweiligen individuellen Zu- und Abgang definiert und entspricht in seiner

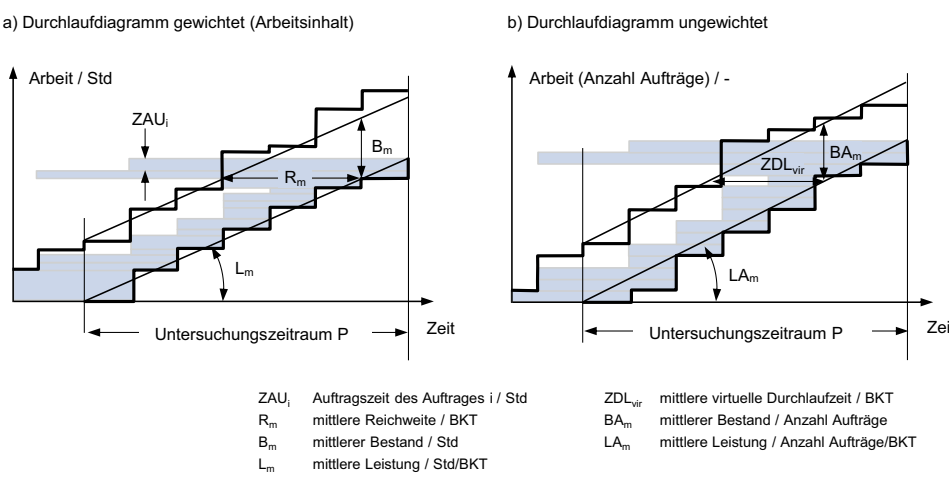


Abb. 4.9 Gewichtetes und ungewichtetes Durchlaufdiagramm

Länge der Durchlaufzeit. Verortet wird das Element am Fertigstellungstermin, also an der Abgangskurve. In vertikaler Ausrichtung entspricht die Höhe des Elementes der Auftragszeit des Auftrages. Das Element bildet somit eine Bestandsfläche ab, die durch den spezifischen Auftrag an dem Arbeitssystem verursacht wird.

Werden die Aufträge an dem Arbeitssystem konsequent in der Reihenfolge ihrer Ankunft abgearbeitet (dies entspricht dem First In First Out – Prinzip (FIFO)), liegen die Durchlaufelemente genau zwischen der Zugangs- und der Abgangskurve. Wird jedoch die Reihenfolge der Aufträge an dem Arbeitssystem vertauscht (ändert sich also die Abarbeitungsreihenfolgen gegenüber der Zugangsreihenfolge), so ist dies daran zu erkennen, dass der Beginn der Durchlaufelemente mehr oder weniger stark von der Zugangskurve abweicht. Einzelne Aufträge werden an dem System unmittelbar nach dem Zugang abgearbeitet (sie haben ein sehr kurzes Durchlaufelement), während andere immer wieder zurückgestellt wurden, also sehr lange Durchlaufzeiten aufweisen. In dem Beispiel wurden die drei zuerst zugegangenen Aufträge auch in ihrer Zugangsreihenfolge abgearbeitet. Der vierte zugegangene Auftrag hingegen wurde (wie auch ein weiterer Auftrag) in der Bearbeitung offensichtlich immer wieder zurückgestellt und erst am Ende des Untersuchungszeitraum fertiggemeldet. Die immer wieder zurückgestellten Aufträge zeichnen sich durch sehr lange Durchlaufelemente aus. Die anderen Aufträge hingegen weisen recht kurze Durchlaufelemente auf. Am Ende des Untersuchungszeitraumes befinden sich noch ‚offene' (noch nicht bearbeitete) Aufträge am Arbeitssystem und bilden den Endbestand, abgebildet durch die vertikale Differenz zwischen dem kumulierten Zugang und dem kumulierten Abgang am Ende des Untersuchungszeitraums. Da diese Aufträge noch nicht bearbeitet wurden, werden sie auch durch kein Durchlaufelement repräsentiert. Die Durchlaufelemente weisen bei dieser Diagrammform neben der Länge (für die Durchlaufzeit) eine zweite Dimension auf: In der Ordinatenrichtung wird jeder Auftrag mit dem Umfang seines Arbeitsinhalts abgebildet. Das so erstellte zweidimensionale Durchlaufelement

repräsentiert somit auch den durch einen Auftrag gebundenen Bestand. Da bei dieser Vorgehensweise im Durchlaufdiagramm die Zu- und Abgänge und auch die Durchlaufelemente jeweils mit der Auftragszeit bewertet (gewichtet) werden, wird diese Diagrammform auch als gewichtetes Durchlaufdiagramm bezeichnet.

Im rechten Bildteil der Abb. 4.9 ist ein sogenanntes ungewichtetes Durchlaufdiagramm dargestellt. Diese Diagrammform unterscheidet sich von der gewichteten Variante dadurch, dass bei den Zu- und Abgängen nicht die Auftragszeit der Aufträge kumuliert wird, es findet lediglich eine einfache Zählung der Aufträge statt. Die Durchlaufelemente haben in ihrer vertikalen Ausrichtung die Höhe 1 (für 1 Auftrag). In dieser Form werden sie auch als ‚eindimensionale' Durchlaufelemente bezeichnet. Leistung und Belastung werden in der Dimension Anzahl Aufträge/BKT, der Bestand in der Dimension Anzahl Aufträge angegeben und statt der Reichweite wird eine ‚virtuelle Durchlaufzeit' als horizontaler Abstand von Zu- und Abgangsfunktion ausgewiesen (die Erläuterung folgt mit Formel 4.14, siehe unten).

Das ungewichtete Durchlaufdiagramm ist einfacher in der Erstellung und auf den ersten Blick scheinbar auch einfacher in der Interpretation. So kann es beispielsweise heißen: Es werden an dem Arbeitssystem durchschnittlich x Aufträge pro Betriebskalendertag bearbeitet, der Bestand beträgt im Mittel y Aufträge. Sofern sich die Aufträge hinsichtlich Auftragszeit und damit der Inanspruchnahme der bereitgestellten Kapazität nicht signifikant unterscheiden, sind solche Aussagen auch gut interpretierbar. Sind die Auftragszeiten jedoch sehr unterschiedlich (vgl. auch Abb. 4.4 und 4.5), können Interpretationsprobleme in mehrfacher Hinsicht auftreten. So kann es durch die Abarbeitungsreihenfolge zu Situationen kommen, in denen bevorzugt Aufträge mit einem kleinen Arbeitsinhalt nacheinander bearbeitet werden. In der Folge wäre der Abgang (gemessen in der Anzahl fertiggestellter Aufträge) sehr groß. Und wenn dann die ‚großen' Aufträge (groß steht für großer Arbeitsinhalt) bearbeitet werden, wäre der Abgang entsprechend klein (wenig Aufträge pro Betriebskalendertag). Auch ist der ausgewiesene Bestand am Arbeitssystem (in Anzahl Aufträgen) abhängig von der Abarbeitungsreihenfolge. Werden die großen Aufträge in enger Folge bearbeitet, sammeln sich viele kleine Aufträge, ein hoher Bestand (in der Dimension Anzahl Aufträge) wird ausgewiesen. Dies sind nur einige Beispiele dafür, dass das ungewichtete Durchlaufdiagramm und die zugehörigen Kennzahlen stark von der Abarbeitungsreihenfolge beeinflusst werden kann.

Bei einem gewichteten Durchlaufdiagramm treten diese Effekte nicht auf. Steht an einem Arbeitssystem beispielsweise eine maximal mögliche Leistung 16 Std/BKT von zur Verfügung, so können pro Zeiteinheit wenige große oder auch viele kleine Aufträge mit dem summarischen Arbeitsinhalt in dem genannten Umfang bearbeitet werden. Und auch der Bestand (gemessen in Stunden) ist nur in einem sehr geringen Maße von der Abarbeitungsreihenfolge abhängig. Lediglich durch die Effekte der diskreten Rückmeldungen der Aufträge und der damit verbundenen Stufensprünge in der Abgangskurve werden die Kennzahlen für Leistung und Bestand beeinflusst.

Beide Diagrammformen (gewichtet und ungewichtet) haben aufgrund ihrer Unterschiede für die nachfolgenden Modellierungen dennoch ihre besondere Relevanz. Insbesondere werden sie zur Berechnung verschiedener Durchlaufzeitkenngrößen herangezogen, die nachfolgend erläutert werden.

Mit der Gewichtung der Durchlaufzeit der Aufträge mit ihrer Auftragszeit im zweidimensionalen Durchlaufelement wird zum Ausdruck gebracht, wie groß die durch einen Auftrag verursachte Bestandsbindung war. Werden diese Flächenelemente für alle im Untersuchungszeitraum abgearbeiteten Aufträge aufaddiert und durch die Summe der Arbeitsinhalt dividiert, ergibt sich die mittlere gewichtete Durchlaufzeit, Formel 4.11 (zur allgemeinen Formulierung eines gewichteten Mittelwertes siehe auch Abschn. 9.3; Formel 9.6):

$$ZDL_{mg} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(ZDL_i \cdot ZAU_i\right)}{\sum_{i=1}^{n} ZAU_i} \tag{4.11}$$

Mit

ZDL_{mg}	Mittlere gewichtete Durchlaufzeit/BKT
ZDL_i	Durchlaufzeit des Auftrags i/BKT
ZAU_i	Auftragszeit eines Arbeitsvorganges (in Vorgabestunden)/Std
n	Anzahl der zurückgemeldeten Arbeitsvorgänge/-

Mit dieser Gewichtung wird ermittelt, „wie lange sich die in den Aufträgen enthaltenen Arbeitseinheiten im Mittel am Arbeitssystem aufgehalten haben“ (Wiendahl 1997).

Zur Beschreibung der Durchlaufzeit hat sich auch eine weitere Kennzahl etabliert: Die mittlere Reichweite des Bestandes (siehe auch Abb. 4.8). Sie besagt, wie lange es dauert, bis der Bestand bei gleichbleibender mittlerer Leistung abgearbeitet sein wird. Zur Berechnung dieser Kennzahl wird die Bestandsfläche zum Abgang bzw. der mittlere Bestand zur mittleren Leistung ins Verhältnis gesetzt:

$$R_m = \frac{FB}{AB} = \frac{B_m}{L_m} \tag{4.12}$$

Mit

R_m	Mittlere Reichweite des Bestandes/BKT
FB	Bestandsfläche im Untersuchungszeitraum/Std·BKT
AB	Abgang/Std
B_m	Mittlerer Bestand/Std
L_m	Mittlere Leistung/Std/BKT

Diese Beziehung wird auch als Trichterformel bezeichnet. Auch wenn es in der Bezeichnung nicht explizit zum Ausdruck kommt, ist die so definierte Reichweite eine gewichtete Größe, da zur Bestands- und Leistungsberechnung der Arbeitsinhalt der Aufträge einbezogen wird.

Da der Abgang der Summe der zurückgemeldeten Arbeitsinhalte entspricht, ist ersichtlich, dass die mittlere Reichweite der mittleren gewichteten Durchlaufzeit entsprechen muss ($R_m = ZDL_{mg}$), sofern die Bestandsfläche im Untersuchungszeitraum FB (vgl. Abb. 4.8) und die Summe der Durchlaufzeitflächen $\sum_{i=1}^{n}\left(ZDL_i \cdot ZAU_i\right)$ gleich groß sind.

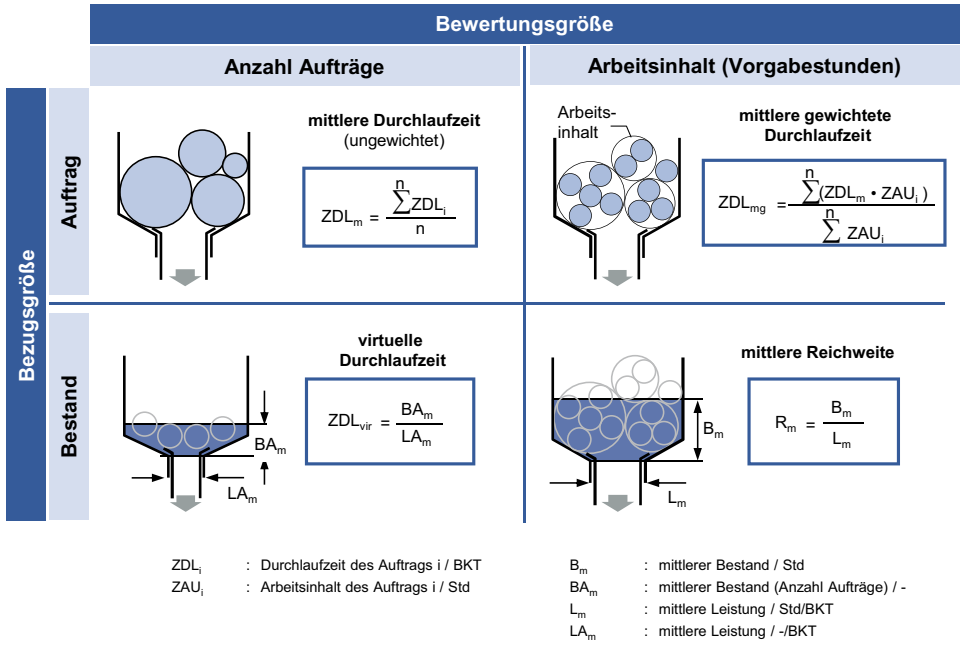


Abb. 4.10 Gegenüberstellung zentraler Durchlaufzeitkennwerte

Bei eingeschwungenen stabilen Verhältnissen und langen Zeiträumen ist dies gegeben. Zwar werden bei den Durchlaufelementen auch Flächenanteile berücksichtigt, die vor dem Untersuchungszeitraum angefallen sind. Gleichzeitig entfallen jedoch die Flächenanteile der Aufträge, die erst in den Folgeperioden abgeschlossen werden. Diese Flächenelemente werden in der Regel etwa gleich groß sein und sie kompensieren sich damit in ihrer Wirkung auf das Rechenergebnis. Insbesondere bei kürzeren Analysezeiträumen können jedoch Unterschiede zwischen mittlerer Reichweite und mittlerer gewichteter Durchlaufzeit auftreten, die sich aber erklären und interpretieren und auch für Schlussfolgerungen gut nutzen lassen (siehe Erläuterungen zu Abb. 4.10).

Neben den gewichteten Durchlaufzeit-Kenngrößen gibt es auch entsprechende ungewichtete Kenngrößen. Der in der Praxis am häufigsten genutzte Wert ist der ungewichtete Mittelwert der Durchlaufzeit. Er besagt, wie lange die Aufträge im Durchschnitt vom Zugang bis zum Abgang am Arbeitssystem verweilt haben (Liegezeit und Durchführungszeit). Er berechnet sich gemäß Formel 4.13:

$$ZDL_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} ZDL_i}{n} \tag{4.13}$$

Mit

ZDL_m	Mittlere Durchlaufzeit/BKT
ZDL_i	Durchlaufzeit eines Arbeitsvorganges i/BKT
n	Anzahl der zurückgemeldeten Aufträge (Arbeitsvorgänge)/-

Analog zur mittleren Reichweite (als ein gewichteter Mittelwert) lässt sich auch ein ungewichtete Bestands-/Leistungsgröße ermitteln, die als mittlere virtuelle Durchlaufzeit[4] bezeichnet wird und die besagt, wie groß die mittlere (ungewichtete) Durchlaufzeit bei gleichbleibenden Bestands-/Leistungsverhältnis (ebenfalls jeweils ungewichtet) vermutlich sein wird:

$$ZDL_{vir} = \frac{BA_m}{LA_m} \tag{4.14}$$

Mit

ZDL_{vir}	Mittlere virtuelle Durchlaufzeit des Bestandes/BKT
BA_m	Mittlerer Bestand (in Anzahl Aufträge)/-
LA_m	Mittlere Anzahl fertiggemeldeter Arbeitsvorgänge/-/BKT

Die Berechnung der mittleren virtuellen Durchlaufzeit ist in ähnlicher Form auch als Gesetz von Little bzw. Little's Law (Little 1961; Conway et al. 1967) bekannt. Bei dem Gesetz von Little, welches hauptsächlich im Rahmen der Warteschlangentheorie Anwendung findet, berechnet sich Kennzahl für die mittlere Durchlaufzeit aus dem Verhältnis des Bestands in der Einheit Anzahl Aufträge und der mittleren (ungewichteten) Belastung, also der mittleren Anzahl der zugehenden Aufträge pro Zeiteinheit (Nyhuis und Wiendahl 2012). Da auch die ungewichtete Belastung auf längere Sicht der ungewichteten Leistung entsprechend muss, ist die Aussage der Formel 4.14 mit dem Gesetz von Little weitgehend gleichzusetzen.

Wie bei der Reichweite bereits erläutert, entspricht diese bei längeren Untersuchungszeiträumen und stabilen Bestands-/Leistungsverhältnissen der mittleren gewichteten Durchlaufzeit. Der gleiche Zusammenhang lässt sich mit gleichartiger Argumentation auch für die mittlere virtuelle Durchlaufzeit ZDL_{vir} und die berechnete mittlere Durchlaufzeit ZDL_m nachweisen.

$$\begin{aligned} R_m &\cong ZDL_{mg} \\ ZDL_{vir} &\cong ZDL_m \end{aligned} \tag{4.15}$$

Mit

R_m	Mittlere Reichweite/BKT
ZDL_{mg}	Mittlere gewichtete Durchlaufzeit/BKT-
ZDL_{vir}	Mittlere virtuelle Durchlaufzeit/BKT
ZDL_m	Mittlere (ungewichtete) Durchlaufzeit/BKT

[4] ‚Virtuell' steht hier für ‚nicht echt, aber echt erscheinend'. Der angegebene Mittelwert ist nicht über die einzelnen Durchlaufelemente ‚echt' gemessen, sondern eine Prognose aufgrund der ungewichteten Bestands-/Leistungsdaten. Auf potentielle Unterschiede zwischen der gemessenen mittleren und der virtuellen Durchlaufzeit wird nachfolgend eingegangen.

In Abb. 4.10 sind die verschiedenen Durchlaufzeitkennwerte gegenübergestellt. Es bestehen Zusammenhänge zwischen diesen Kennzahlen, die für weitergehende Analysen der Auftragsbearbeitung genutzt werden können. Ein erster elementarer Unterschied besteht in der Blickrichtung. Reichweite und virtuelle Durchlaufzeit sind zeitlich nach vorn gerichtet („Welche gewichtete bzw. ungewichtete Durchlaufzeit werden die im Bestand vorliegenden Aufträge vermutlich im Mittel aufweisen?“), die gemessenen Durchlaufzeitwerte betrachten hingegen die bereits abgearbeiteten Aufträge, die Kennzahlen sind somit in die Vergangenheit gerichtet. Ist beispielsweise die mittlere Reichweite größer als die mittlere gewichtete Durchlaufzeit, so wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bestandsaufbau vorliegen. Dieser Bestandsaufbau wird dazu führen, dass die Durchlaufzeiten in der näheren Zukunft ansteigen werden und die mittlere gewichtete Durchlaufzeit das Niveau der mittleren Reichweite annehmen wird.[5] Entsprechendes gilt im umgekehrten Fall eines Bestandabbaus. Wird am Ende eines Untersuchungszeitraumes der Bestand signifikant abgebaut (durch einen reduzierten Zugang), so werden die davon betroffenen Aufträge im folgenden Untersuchungszeitraum kürzere Durchlaufzeiten aufweisen. Und die mittlere gewichtete Durchlaufzeit wird auf das Niveau der mittleren (gewichteten) Reichweite absinken. Die Aussagen lassen sich wiederum auch auf die ungewichteten Kennwerte (ZDL_{vir} und ZDL_m) übertragen.

Ein weiterer zentraler Unterschied, der sich aus der Bewertungsgröße ergibt, stellt die Beeinflussbarkeit der Kennzahlen durch das Abarbeitungsverhalten (die Reihenfolgebildung) dar (siehe Abb. 4.9 und zugehörige Erläuterung). Wird der Arbeitsinhalt bei der Berechnung der Kennzahlen zugrunde gelegt, so werden die Mittelwerte durch die Reihenfolgebildung nicht grundsätzlich beeinflusst. Am einfachsten lässt sich das bei der Reichweite nachvollziehen: Die Leistung eines Arbeitssystems (in Std/BKT gemessen) ist auf längere Sicht unabhängig von der Auftragsreihenfolge.[6] Letztlich werden Arbeitsinhalte der Aufträge abgearbeitet. Bei Aufträgen mit geringen Arbeitsinhalten werden viele Aufträge fertiggestellt, im anderen Fall sind es wenige. Die Summe der Arbeitsinhalte bleibt aber im Grundsatz gleich. Auch der Bestand (in Vorgabestunden) wird nur im zeitlichen Verlauf, nicht aber im Mittel nicht durch die Abarbeitungsreihenfolge beeinflusst. Im Ergebnis ist also auch die mittlere Reichweite unabhängig von der Abarbeitungsreihenfolge. Für die mittlere gewichtete Durchlaufzeit lässt sich eine entsprechende Argumentationskette über die Flächen der Durchlaufelemente aufbauen. Zwar können ggf. viele Aufträge mit einem kleinen Arbeitsinhalt in kurzer Zeit abgearbeitet werden, sobald aber ein großer

[5] Ein anschauliches Praxisbeispiel findet sich in (Nyhuis und Wiendahl 2012).

[6] Bei dem Einsatz rüstoptimierender Reihenfolgeregeln wird die Vorgabezeit für den Rüstvorgang nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Die Produktivität (ausgedrückt über das Verhältnis von Vorgabezeit zu eingesetzter Kapazität) wird dadurch erhöht. Sofern unterstellt werden kann, dass als Folge der Reihenfolgeregel keine zusätzlichen Aufträge in der Produktion abgearbeitet werden müssen, ändert sich dabei aber nicht die mittlere Leistung (es ist mittel- bis langfristig gleichviel Arbeit in Vorgabestunden zu erbringen). Es kann jedoch weniger Kapazität eingesetzt werden. Wie mit der freigewordenen Kapazität verfahren wird, ist über andere Planungs- bzw. Steuerungsentscheidungen festzulegen.

Auftrag, der lange am Arbeitssystem verweilen musste, in die Durchlaufzeitberechnung mit einfließt, ist auch die Durchlaufzeitfläche (Durchlaufzeit · Auftragszeit) entsprechend groß. Ein Unterschied zwischen mittlerer Reichweite und mittlerer gewichteter Durchlaufzeit besteht darin, dass letztere gerade bei kurzen Untersuchungszeiträumen stärkeren Schwankungen unterliegt als die Reichweite.

Anders als die gewichteten können die ungewichteten Durchlaufzeitwerte jedoch sehr stark durch die Abarbeitungsreihenfolge beeinflusst werden. Durch die eingesetzte Reihenfolgeregel am Arbeitssystem lässt sich die mittlere Anzahl an wartenden Aufträgen und damit die mittlere virtuelle Durchlaufzeit beeinflussen. Beispielsweise werden bei einer KOZ-Reihenfolgeregel (Kürzeste Operationszeit) bevorzugt Aufträge mit kleinen Arbeitsinhalten abgearbeitet. Viele kleine Aufträge werden vergleichsweise schnell abgearbeitet, die großen bleiben länger am Arbeitssystem liegen. Die gemessene mittlere Durchlaufzeit wird vergleichsweise klein sein. Im Bestand werden sich nur wenige große Aufträge befinden. Da auf lange Sicht alle Aufträge abgearbeitet werden müssen, wird auch die (ungewichtete) Leistung über einen langen Zeitraum unabhängig von der Reihenfolge sein. Jedoch verändert sich das Bestands-/Leistungsverhältnis durch die geringeren (ungewichteten) Bestände ebenfalls in Richtung geringerer Werte. Werden bevorzugt große Arbeitsinhalte abgearbeitet, bleiben viele kleine Aufträge liegen, die Argumentation dreht sich damit in Richtung größerer (gemessener und virtueller) Durchlaufzeiten um. Die Beeinflussbarkeit von Durchlaufzeiten durch die Anwendung von Reihenfolgeregeln wird in Abschn. 5.1.4 ausführlich behandelt.

4.2.3 Terminabweichung

Werden in Ergänzung zu den Rückmeldedaten auch die dazugehörigen Plan-Daten erfasst, so lassen sich neben dem Ist-Durchlauf sowohl der Plan-Durchlauf wie auch die Terminabweichung darstellen und unterschiedliche Terminabweichungswerte berechnen (Abb. 4.11).

Die Differenz zwischen dem Ist-Bearbeitungsende und dem Plan-Bearbeitungsende entspricht der Terminabweichung im Abgang. Analog lässt sich auch die Situation im Zugang beschreiben. Anstatt der Abgangstermine werden dabei die gemessenen und die geplanten Zugangstermine miteinander verglichen.

$$TAA_i = TBE_i - TBE_{plan,i}$$
$$TAZ_i = TBEV_i - TBEV_{plan,i} \tag{4.16}$$

Mit

TAA_i	Terminabweichung Abgang/BKT
TAZ_i	Terminabweichung Zugang/BKT
TBE_i	Termin Bearbeitungsende Ist/BKT
$TBE_{plan,\,i}$	Termin Bearbeitungsende Plan/BKT
$TBEV_i$	Termin Bearbeitungsende Vorgänger Ist/BKT
$TBEV_{plan,\,i}$	Termin Bearbeitungsende Vorgänger Plan/BKT

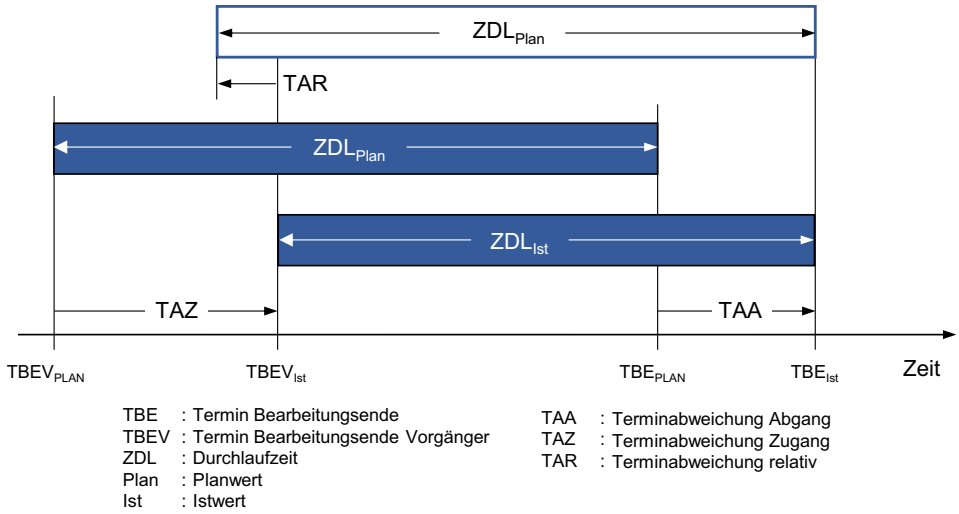


Abb. 4.11 Definition der Terminabweichung am Arbeitssystem. (Dombrowski 1988)

Ermittelt man schließlich noch die Differenz der beiden Terminabweichungskennzahlen bzw. gleichbedeutend die Differenz von Ist-Durchlaufzeit und Plan-Durchlaufzeit, so lässt sich über die sich dabei ergebende relative Terminabweichung erkennen, ob sich die Terminsituation im Abgang gegenüber dem Zugang verbessert oder verschlechtert hat. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Arbeitsvorgang gegenüber der Planung verzögert wurde, während ein negativer Wert zeigt, dass eine kürzere als die geplante Durchlaufzeit realisiert werden konnte (Nyhuis und Wiendahl 2012).

$$TAR_i = TAA_i - TAZ_i = ZDL_{ist,i} - ZDL_{plan,i} \tag{4.17}$$

Mit

TAR_i	Relative Terminabweichung/BKT
TAA_i	Terminabweichung Abgang/BKT
TAZ_i	Terminabweichung Zugang/BKT
$ZDL_{ist,\,i}$	Durchlaufzeit Ist/BKT
$ZDL_{plan,\,i}$	Durchlaufzeit Plan/BKT

Mit Hilfe der vorstehenden Definitionen können die Terminabweichungen der Aufträge im Zugang, im Abgang und die am Arbeitssystem entstehende relative Terminabweichung für jedes Arbeitssystem berechnet und statistisch ausgewertet werden (Abb. 4.12 Terminabweichungsverteilungen am Arbeitssystem). Die einzelnen Verteilungen können sowohl ungewichtet wie auch gewichtet erstellt werden.

Die Terminabweichung im Abgang beschreibt die logistische Leistungsfähigkeit des betrachteten Arbeitssystems gegenüber dem Verbraucher. Ist die mittlere Terminabweichung des Abganges größer Null, so befindet sich das Arbeitssystem insgesamt in einem (mathematisch) positiven Rückstand, die Aufträge werden im Mittel verspätet fertiggestellt. Von großer Relevanz ist aber nicht nur der Mittelwert, sondern insbesondere

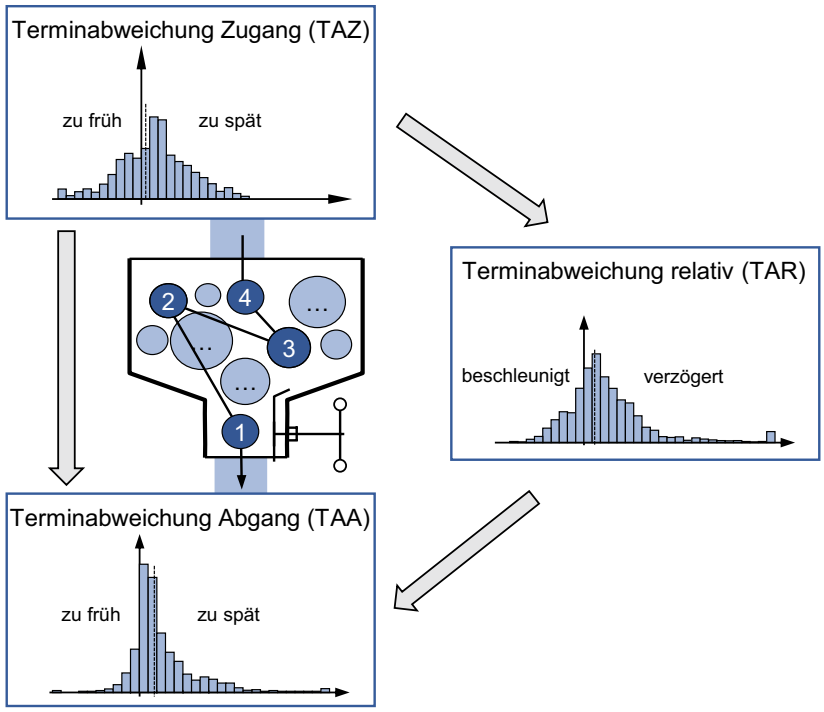


Abb. 4.12 Terminabweichungsverteilungen am Arbeitssystem

die Streuung der Terminabweichung. Zur detaillierteren Interpretation einer Terminabweichungsverteilung im Abgang sei insbesondere auf das Abschn. 2.2 verwiesen. Dort wird auch aufgezeigt, dass sich durch den Vergleich von gewichteten und ungewichteten Verteilungen Rückschlüsse darauf ziehen lassen, ob die Gewichtungsvariable (im Sinne der Trichterlogik sollte dies bei einer Arbeitssystemanalyse in der Regel die Auftragszeit sein) einen Einfluss auf die Termineinhaltung hat, ob also beispielsweise bevorzugt Aufträge mit kleinem Arbeitsinhalt fertiggestellt werden, um somit möglichst viele Aufträge termingerecht weitergeben zu können.

Wie auch auf der Ebene der einzelnen Aufträge gilt auch für die Verteilungen, dass sich die Terminabweichung im Abgang auf die Terminabweichung im Zugang sowie die relative Terminabweichung zurückführen lässt. Durch den Vergleich der Verteilungen und ihrer Kennzahlen lassen sich Aussagen über die Ursachen der Terminabweichung im Abgang ableiten. Zunächst lässt sich festhalten, dass zwischen den Mittelwerten der einzelnen Terminabweichungsverteilungen der mit Formel 4.18 beschriebene Zusammenhang besteht. Eine Terminabweichung im Abgang lässt sich demzufolge auf die Terminabweichungen im Zugang sowie auf Verzögerungen bzw. Beschleunigungen am Arbeitssystem selbst zurückführen.

$$TAA_m = TAZ_m + TAR_m$$
$$TAA_{mg} = TAZ_{mg} + TAR_{mg} \tag{4.18}$$

Mit

TAA_m, TAA_{mg}	Mittelwert Terminabweichung Abgang (ungewichtet bzw. gewichtet)/BKT
TAZ_m, TAZ_{mg}	Mittelwert Terminabweichung Zugang (ungewichtet bzw. gewichtet)/BKT
TAR_m, TAR_{mg}	Mittelwert Terminabweichung relativ (ungewichtet bzw. gewichtet)/BKT

Wie zuvor dargestellt, gibt die Differenz von gewichteten und ungewichteten Mittelwerten daher Aufschluss darüber, ob die Auftragszeit der Aufträge einen Einfluss auf die Abarbeitung und dabei insbesondere die durchschnittliche Beschleunigung oder Verzögerung der Aufträge am Arbeitssystem hatte. Ist die Abarbeitungsreihenfolge unabhängig von der Gewichtungsgröße, so sind der ungewichtete und der gewichtete Mittelwert der relativen Terminabweichung gleich. Ist der gewichtete Mittelwert einer relativen Terminabweichungsverteilung jedoch größer als der ungewichtete Mittelwert ($TAR_{mg} > TAR_m$), so lässt sich daraus schließen, dass ‚gewichtige' Aufträge am betrachteten Arbeitssystem gegenüber der Planung stärker verzögert werden als der Durchschnitt. Ist $TAR_{mg} < TAR_m$, so bedeutet dies hingegen, dass Aufträge mit großem Arbeitsinhalt bevorzugt abgearbeitet werden, Aufträge mit kleinem Arbeitsinhalt werden demgegenüber verzögert. Weitere Ausführungen dazu finden sich in Abschn. 5.4.

Auch für die Standardabweichungen der Terminabweichungsverteilungen lässt sich ein mathematischer Zusammenhang formulieren (Formel 4.19). Diese Gleichung, die in ihrer Form auch als geometrische oder „pythagoreische" Addition bekannt ist (in Anlehnung an den Satz des Pythagoras) und sich auch auf gewichtete Verteilungen übertragen lässt, gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Verteilungen voneinander unabhängig sind. Werden beispielsweise aufgrund einer terminorientierten Reihenfolgeregel Aufträge mit einem verspäteten Zugang bevorzugt an dem betrachteten Arbeitssystem abgearbeitet, so ist diese Voraussetzung nicht gegeben, die Formel 4.19 wäre in diesem Fall nicht gültig.[7]

$$TAA_s = \sqrt{TAZ_s^2 + TAR_s^2} \tag{4.19}$$

Mit

TAA_m	Standardabweichung Terminabweichung Abgang/BKT
TAZ_m	Standardabweichung Terminabweichung Zugang/BKT
TAR_m	Standardabweichung Terminabweichung relativ/BKT

Um die beschriebenen Zusammenhänge exemplarisch zu dokumentieren, sind in Abb. 4.13 ausgewählte Ergebnisse mehrerer Simulationsergebnisse dargestellt. Simuliert wurde ein Arbeitssystem, bei dem eine normalverteilte Terminabweichung im Zugang jeweils mit $TAZ_m = -0{,}1\ BKT$ und $TAZ_s = 4{,}3\ BKT$ vorgegeben wurde. Es wurden anschließend fünf Simulationsversuche durchgeführt. Bei drei Versuchen wurde jeweils eine auftragszeitunabhängige Reihenfolgeregel angewandt (First In First Out (FIFO); Frühester Plan-Abgang (FPA) und Zufällige Reihenfolge (Zufall)), bei zwei Versuchen wurde die Ab-

[7] Ein Beispiel für eine Korrelationsanalyse, mit der ein solcher Zusammenhang zwischen der Terminabweichung im Zugang und der relativen Terminabweichung nachgewiesen werden kann, findet sich in Kap. 6, Abb. 6.7.

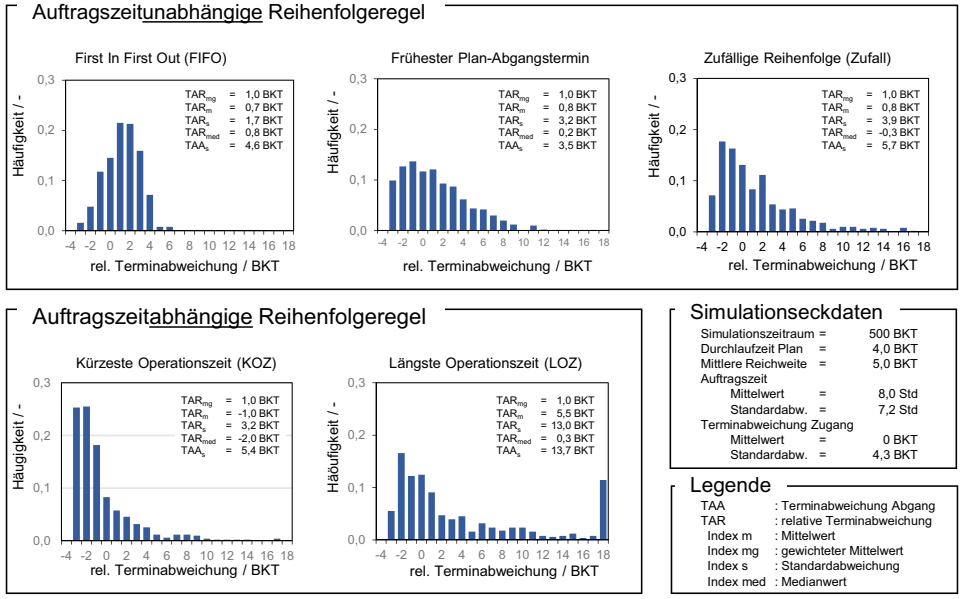


Abb. 4.13 Einfluss der Reihenfolgeregel auf die relative Terminabweichung (exemplarische Simulationsergebnisse)

arbeitungsreihenfolge anhand der Arbeitsinhalte der Aufträge festgelegt (Reihenfolgeregeln: Kürzeste (KOZ) bzw. Längste Operationszeit (LOZ)). Für die Plan-Durchlaufzeit wurde ein konstanter Wert von 4 BKT zugrunde gelegt, die Kapazität wurde mit 8 Std/BKT angesetzt. Die Auftragszeitverteilung war logarithmisch normalverteilt. Die wesentlichen weiteren Eckdaten für die Simulationsversuche sind der Abb. 4.13, unten rechts zu entnehmen.

In Abb. 4.13 sind für die fünf Simulationsversuche die Terminabweichungsverteilungen der relativen Terminabweichung abgebildet. Die Auswertungen bestätigen, dass die mittlere gewichtete relative Terminabweichung TAR_{mg} in allen Simulationsversuchen identisch, also unabhängig von der angewandten Reihenfolgeregel ist. Bei den auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregeln (oberer Graphikteil) ist auch die (ungewichtete) mittlere relative Terminabweichung von der gewählten Reihenfolgeregel unabhängig, TAR_m ist in den drei Simulationsläufen mit 0,7 bzw. 0,8 BKT nahezu gleich. Im Mittel werden die Aufträge demzufolge gegenüber der Planung etwas verzögert.[8] Anders verhält es sich

[8] Dass die Mittelwerte von Null abweichen, ist hier auf Bedingungen der Simulation zurückzuführen: Der Auftragszugang erfolgte bei den Simulationsversuchen zwar orientiert an der geplanten mittleren Belastung, er wurde jedoch überlagert durch eine zufällige Auftragsreihenfolge verbunden mit einer normalverteilten Terminabweichung im Zugang und ebenfalls normalverteilten zeitlichen Abständen zwischen den Auftragszugängen (Zwischenankunftszeiten). Dies führt in der Konsequenz dazu, dass die kleinen Aufträge häufiger auf die Abarbeitung großer Aufträge warten müssen und daher vergleichsweise lange Durchlaufzeiten aufweisen. Selbst bei Anwendung des FIFO-Prinzips ergibt sich dadurch eine, wenngleich geringe LOZ-Tendenz, erkennbar an den Unterschieden von TAR_m und TAR_{mg}. Weitere Ausführungen zur Beeinflussung des Mittelwertes der relativen Terminabweichung finden sich in (Abschn. 5.4.1).

jedoch bei der Anwendung der KOZ- und der LOZ-Regel. Bei der LOZ-Regel ist die ungewichtete relative Terminabweichung 4,3 BKT größer als bei den auftragszeitunabhängigen Regeln, bei der KOZ-Regel ist der Mittelwert mit − 1,0 BKT hingegen sogar negativ, die Aufträge werden im Mittel insbesondere auch im Vergleich zu den anderen Simulationsreihen also deutlich beschleunigt.[9]

Die Standardabweichung der relativen Terminabweichung TAR_s hingegen verhält sich bei allen Simulationsversuchen sehr unterschiedlich. Bei Anwendung des FIFO-Prinzips ist die Verteilung zum einen auf Bestandsschwankungen, zum anderen aber auch auf Schwächen der Terminierung mit konstanten Plan-Durchlaufzeiten zurückzuführen: Angesichts der im Vergleich zur mittleren Durchlaufzeit sehr großen und stark streuenden Arbeitsinhalte (siehe Simulationseckdaten) standen den Aufträgen sehr unterschiedlichen Übergangszeiten zur Verfügung, die bei einigen Aufträgen sogar negativ waren. Die Verteilung der relativen Terminabweichung ist aber im Vergleich zu den anderen Simulationsläufen dennoch relativ schlank. Bei der Anwendung der terminorientierten Reigenfolgeregel FPA liegt hingegen eine recht breite Streuung vor. Einzelne Aufträge werden um bis zu 4 BKT gegenüber der Plan-Durchlaufzeit beschleunigt, andere Aufträge werden um bis zu 12 Tage verzögert. Beide ‚Grenzwerte' lassen sich plausibel ableiten: Eine Beschleunigung kann nicht größer ausfallen als die Plan-Durchlaufzeit eines Auftrages, die maximale Verzögerung ergibt sich bei dieser Reihenfolgeregel aus der maximal verfrühten Bereitstellung, die bei den gewählten Simulationsbedingungen (siehe oben: normalverteilte Terminabweichung im Zugang jeweils mit $TAZ_s = 4{,}3\ BKT$) etwa dem dreifachen Wert von TAZ_s entspricht (vgl. auch die Erläuterungen zu einer Normalverteilung in Abschn. 9.4). Bei einer zufälligen Abarbeitungsreihenfolge schließlich fällt die Streuung noch etwas größer aus als bei Anwendung des FPA-Prinzips.

Bei den auftragszeitabhängigen Reihenfolgeregeln fällt insbesondere die LOZ-Regel durch den großen Mittelwert sowie durch die sehr breite Verteilung der relativen Terminabweichung auf. Zurückzuführen ist dies auf das Zurückstellen vieler kleiner Aufträge, die somit deutlich länger im Bestand liegenbleiben als geplant. Bei der KOZ-Regel hingegen liegt eine ausgeprägte Schiefe der Verteilung (linkssteil/rechtschief) vor. Sehr viele Aufträge (jene mit kleinem Arbeitsinhalt) weisen sehr geringe oder auch negative relative Terminabweichungen auf, ein deutlich geringerer Anteil bleibt recht lange am Arbeitssystem liegen. Wie groß der Anteil der lange am Arbeitssystem verweilenden Aufträge und wie groß auch der Maximalwert ist, wird im Wesentlichen von der Höhe des Bestands bestimmt. Hervorzuheben ist, dass die verzögerten Aufträge der Reihenfolgeregel folgend

[9] Im Rahmen der Simulationsstudie wurde durch deren Parametrierung sichergestellt, dass die Auslastung geringfügig kleiner als 100 % war. Es kam somit vereinzelt zu Situationen, in denen sich nur noch ein Auftrag am System befand. Damit konnte sichergestellt werden, dass auch die großen Aufträge (bei LOZ: die kleinen Aufträge) im Analysezeitraum abgearbeitet wurden. Wird dies nicht gewährleistet, können die ermittelten Kennzahlen sehr stark beeinflusst werden, da sich ggf. im Endbestand des Untersuchungszeitraum noch Aufträge befinden, die bereits zu Beginn oder sogar vor dem Untersuchungszeitraum zugegangen sind. Gerade die ‚Langläufer' würde dann aus der Analyse herausfallen, die Ergebnisse wären somit stark verfälscht.

einen großen Arbeitsinhalt (tendenziell verbunden mit einem hohen Wert und/oder mit großen Stückzahlen) aufweisen und damit die nachfolgenden Prozesse oder relevante Kunden besonders negativ beeinflusst werden.

In der Graphik sind auch die Kennzahlen für die Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang angegeben. Es lässt sich leicht nachprüfen, dass sich die Formel 4.19 zur geometrischen Addition der Standardabweichungen bestätigen lässt. Lediglich bei der FPA-Reihenfolgeregel gilt die Gleichung erwartungsgemäß nicht, da bei dieser Reihenfolgeregel gegen die Anwendungsbedingung (statistische Unabhängigkeit der Verteilungen) per Regel verstoßen wird.

Um die Bedeutung der Reihenfolgeregeln für die Terminabweichung im Abgang darzustellen, sind in Abb. 4.14 die jeweiligen Verteilungsfunktionen dargestellt. Die Terminabweichungsklasse $[0 \leq TAA < 1]$ wurde für eine vereinfachte Interpretation hervorgehoben (grün hinterlegt). Es bestätigt sich, dass bei der KOZ-Regel viele Aufträge beschleunigt werden, die FPA-Regel die größte Steilheit und die LOZ-Regel den mit Abstand ungünstigsten Verlauf insgesamt aufweist. Bei der LOZ-Regel schlägt zu Buche, dass die (in der Regel wenigen) Aufträge mit großem Arbeitsinhalt bevorzugt werden, dafür aber überproportional viele kleine Aufträge lange auf Abarbeitung warten müssen. Auch wenn die Reihenfolgeregel LOZ ganz offensichtlich aus logistischer Sicht ausschließlich mit Nachteilen verbunden ist, so wird sie in der Praxis (zumindest in Ansätzen) häufig eingesetzt – wenngleich nicht formal geplant. Viele Betriebsuntersuchungen zeigen, dass die betrieblichen Mitarbeiter gern große Aufträge bevorzugt bearbeiten, da sie damit das als lästig empfundene Umrüsten des Arbeitssystems verschieben können. Im für sie günstigen Fall auf die nachfolgende Schicht. Ein Beispiel dafür wird in Abb. 4.21, Abschn. 4.5 gezeigt.

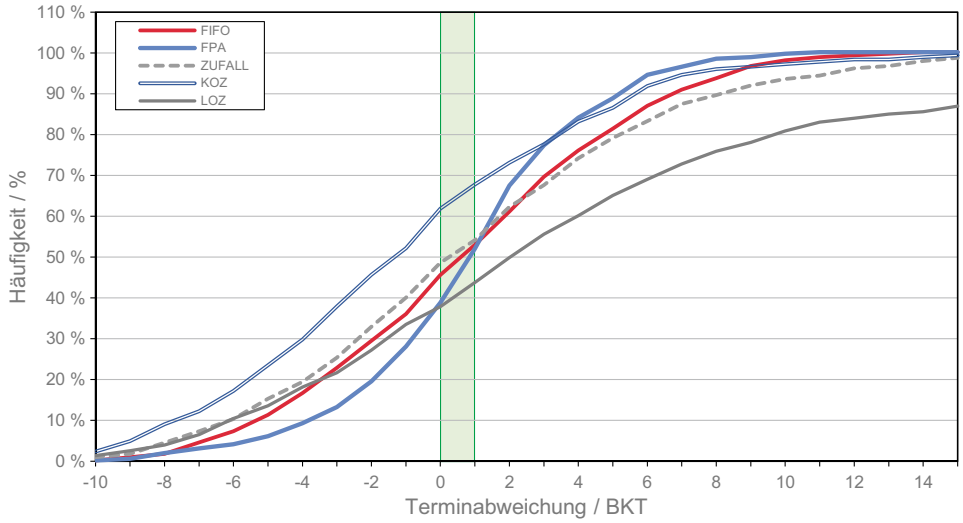


Abb. 4.14 Einfluss der Reihenfolgeregel auf die Verteilungsfunktion der Terminabweichung im Abgang (exemplarische Simulationsergebnisse)

Auf den ersten Blick könnte die Aussage getroffen werden, dass die KOZ-Regel nicht nur zu einer geringeren Durchlaufzeit führt (die relative Terminabweichung ist im Rahmen der Simulationsversuche bei dieser Reihenfolgeregel im Mittel negativ, bei allen anderen Versuchen hingegen positiv), sondern auch im Sinne der Termineinhaltung positiv zu bewerten ist. Allerdings ist die KOZ-Regel hinsichtlich großer positiver Terminabweichungen deutlich problematischer als die FPA-Regel und trotz geringerer mittlerer Durchlaufzeit in Teilen (bei hohen Terminabweichungen) auch problematischer als die FIFO-Regel. Kritisch ist dies insbesondere für den Fall, im dem das betrachtete Arbeitssystem einen Konvergenzpunkt (vgl. Kap. 3) versorgt. Zudem werden bei dieser Reihenfolgeregel viele Aufträge zu früh fertiggestellt und binden damit ungeplant einen Bestand. Würde das ‚Potenzial' kürzerer Durchlaufzeiten im Sinne einer verbesserten Lieferfähigkeit und geringerer Bestände im Rahmen der Terminierung genutzt, dann würde dies dazu führen, dass sich die Verteilungsfunktion der Terminabweichung entsprechend in Richtung größerer Terminabweichungswerte verschiebt. Die Problematik der Reihenfolgevertauschungen würde sich dadurch deutlich verschärfen.

Die Effekte der Beschleunigung bzw. Verzögerung einzelner Aufträge sind wie bereits erwähnt abhängig von der Bestandshöhe. Je mehr Potenzial zur Reihenfolgevertauschung, desto schiefer und damit problematischer wird die Terminabweichungsverteilung insbesondere bei der KOZ- und der LOZ-Regel. Demgegenüber führen höhere Bestände bei der FPA-Regel zu einem Anstieg der Steilheit der Verteilungsfunktion und – sofern der Mittelwert der Durchlaufzeit korrekt geplant wird – zu einer verbesserten Termineinhaltung im Abgang. Auch bzw. gerade bei signifikanten Terminabweichungen im Zugang. In einem eher theoretischen Grenzfall könnte die Zugangsterminabweichung bei Anwendung der FPA-Regel vollständig kompensiert werden. Voraussetzung wären sehr große Durchlaufzeiten (größer als die maximale Terminabweichung im Zugang) und das Ausbleiben weiterer ‚Störgrößen'.

Die zuvor dargestellten Zusammenhänge lassen sich zumindest teilweise auch quantifizieren. Dazu bedarf es jedoch der Kenntnis spezieller Wirkmodelle. Hierzu wird auf die Ausführungen in Abschn. 5.4.1 und in Abschn. 5.4.2 verwiesen.

4.3 Exemplarische Erstellung eines Durchlaufdiagramms

Da das Durchlaufdiagramm als Beschreibungsmodell eine zentrale Stellung in diesem Buch einnimmt und auch als Grundlage für zentrale logistische Wirkmodelle dient (siehe insbesondere das nachfolgende Kap. 5), wird es nachfolgend etwas eingehender erläutert.

Um ein Durchlaufdiagramm zu erstellen, werden für einen definierten Untersuchungszeitraum die Daten aller im Angangsbestand befindlichen sowie im Untersuchungszeitraum zugegangenen und fertig gemeldeten Arbeitsvorgänge an einem Arbeitssystem benötigt. Dazu gehören mindestens:

- Auftragsnummer
- (dient der Identifikation eines Auftrages und ermöglicht u. a. die Abbildung des Materialflusses)

Auftrags-nummer	Zugangstermin Ist		Abgangstermin Ist		Plan	Auftrags-zeit	Abgang	Durch-laufzeit	Termin-abweichung
-	Datum	BKT	Datum	BTK	BKT	Std	Std	BKT	BKT
100	16.05.2019	1093	20.05.2019	1095	1091	12	12	2	4
101	12.05.2019	1089	22.05.2019	1097	1098	13	25	8	-1
102	21.05.2019	1096	23.05.2019	1098	1108	12	37	2	-10
103	21.05.2019	1096	27.05.2019	1100	1107	14	51	4	-7
104	22.05.2019	1097	28.05.2019	1101	1101	7	58	4	0
105	27.05.2019	1100	31.05.2019	1103	1100	16	74	3	3
106	27.05.2019	1100	31.05.2019	1103	1095	5	79	3	8
107	28.05.2019	1101	02.06.2019	1103	1105	10	89	2	-2
108	23.05.2019	1098	04.06.2019	1105	1100	13	102	7	5
109	26.05.2019	1099	06.06.2019	1107	1118	9	111	8	-11
110	02.06.2019	1103	11.06.2019	1109	1102	14	125	6	7
111	31.05.2019	1103	11.06.2019	1109	1111	4	129	6	-2
112	11.06.2019	1109	11.06.2019	1109	1116	3	132	0	-7
113	12.06.2019	1110	12.06.2019	1110	1107	3	135	0	3
114	03.06.2019	1104	17.06.2019	1113	1114	20	155	9	-1
115	13.06.2019	1111	19.06.2019	1115	1112	12	167	4	3
116	17.06.2019	1113	20.06.2019	1116	1111	2	169	3	5
117	13.06.2019	1111	20.06.2019	1116	1114	12	181	5	2
118	19.06.2019	1115	21.06.2019	1117	1119	6	187	2	-2
119	16.06.2019	1112				10			

Untersuchungszeitraum: 20.05.2019 – 21.06.2019 (BKT 1095 – BKT 1117)

Abb. 4.15 Rückmeldedaten eines Arbeitssystems

- Auftragszeit in Vorgabestunden
- Termin Bearbeitungsende Ist = Ist-Abgang
- Termin Bearbeitungsende Ist des vorangehenden AVG = Ist-Zugang

In Abb. 4.15 sind diese Daten sowie ergänzend der Plan-Termin des Bearbeitungsendes je Arbeitsvorgang für ein Arbeitssystem für einen Untersuchungszeitraum von 5 Wochen tabellarisch abgebildet. Aus der Gesamtheit aller Daten wurden die Datensätze in der Logik eines offenen Erfassungsintervalls (siehe Abschn. 9.2) selektiert. In der Tabelle sind damit alle Aufträge abgebildet, die

- im Untersuchungszeitraum abgegangen sind (fertiggemeldet wurden) sowie zusätzlich
- alle noch nicht fertiggemeldeten Aufträge, die vor oder während des Untersuchungszeitraumes zugegangen, aber nicht vor Beginn des Untersuchungszeitraums abgegangen sind.

Mit der Wahl des offenen Erfassungsintervalls ist gewährleistet, dass sowohl der Abgang und der Zugang sowie auch der Bestand vollständig abgebildet werden.

Die Termindaten wurden sowohl als Kalendertag (Datum) wie auch als Betriebskalendertag (BKT) angegeben (siehe Abschn. 9.1). Lediglich beim Plan-Abgangstermin wurde aus Darstellungsgründen nur der Betriebskalendertag angegeben. Ergänzend wurden drei berechnete Spalten in die Tabelle eingetragen, die für die Erstellung eines Durch-

laufdiagramms einschließlich der Darstellung der Terminabweichung und des Rückstandes und die Berechnung wichtiger logistischer Kennzahlen benötigt werden. In der Spalte ‚Abgang' wurden die Arbeitsinhalte der fertiggemeldeten Aufträge aufaddiert. Zuvor wurde die Tabelle aufsteigend nach dem Ist-Abgangstermin sortiert (ein zweites Sortierkriterium ist nicht erforderlich, auch wenn mehrere Aufträge an einen Rückmeldetermin fertiggestellt wurden). Für die Spalte ‚Durchlaufzeit' wurde die Differenz von Abgangs- und Zugangstermin, für die Terminabweichung im Abgang die Differenz von Ist-Abgangs- und Plan-Abgangstermin (jeweils als BKT-Angabe) gebildet.

Mit den in Abb. 4.15 angegeben Daten lässt sich nun das Durchlaufdiagramm aufbauen. In Abb. 4.16 ist das Diagramm über dem gregorianischen Kalenderdatum für einen zuvor definierten Untersuchungszeitraum aufgetragen (hier: 20.05.2019 bis 21.06.2019). Alternativ hätte für die Zeitachse auch der Betriebskalendertag gewählt werden können. Abgebildet ist in der Graphik zunächst die Abgangskurve (Spalte ‚Abgang' über Spalte ‚Abgangstermin/Datum'). In entsprechender Form lässt sich auch die Zugangsfunktion erstellen (Sortierung der Tabelle nach dem Zugangstermin und Addition der Arbeitshalte in einer ergänzten Spalte ‚Zugang').[10]

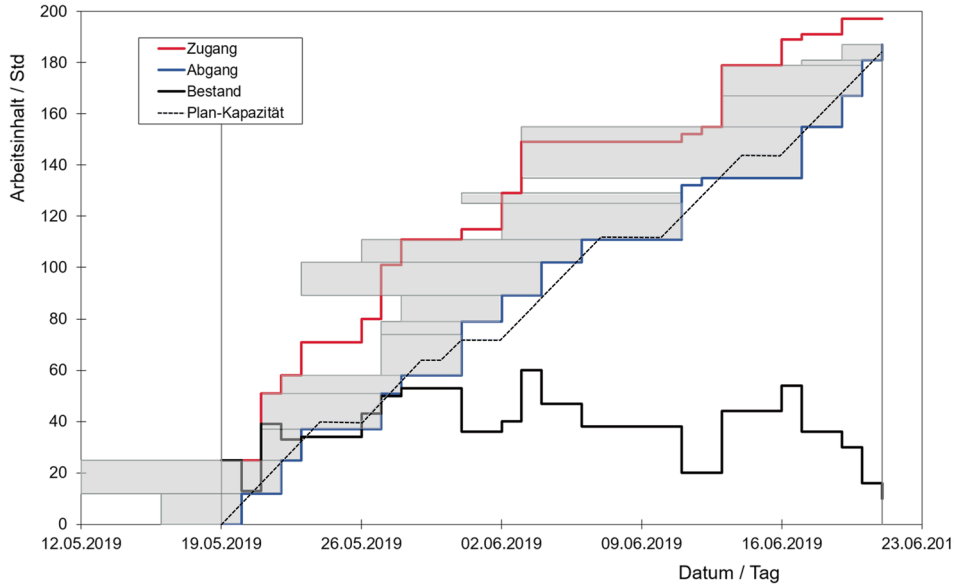


Abb. 4.16 Aus den Rückmeldedaten erstelltes Durchlaufdiagramm

[10] Die Folgerechnungen vereinfachen sich, wenn vom Zugangsdatum und der Auftragszeit zunächst eine Dublette erstellt und (nur) diese Dublette nach dem Zugangstermin aufsteigend sortiert wird. Anschließend ist eine Spalte Zugang zu ergänzen und mit den kumulierten Werten der kopierten und neu sortierten Spalte ‚Auftragszeit' zu füllen.

Ergänzend wurden die Durchlauelemente der fertiggestellten Aufträge eingebunden, indem das Durchlaufelement jedes fertiggestellten Auftrages der Abgangsfunktion zugeordnet wurde. Es ist zu erkennen, dass im Untersuchungszeitraum zwei Aufträge fertiggemeldet wurden, die vor dem Untersuchungszeitraum zugegangen sind und somit den Anfangsbestand bildeten. Bei diesen beiden Aufträgen beginnt das zugehörige Durchlaufelement vor dem gewählten Untersuchungszeitraum (es handelt sich um die Auftragsnummern 100 und 101 laut Abb. 4.15).

Der Bestandsverlauf ergibt sich aus der Differenz der Zugangs- und Abgangsfunktion.[11] Jeder zugehende Auftrag bewirkt einen sprunghaften Anstieg, jede Fertigmeldung eine Reduktion des Bestandes. Am Ende des Untersuchungszeitraumes ist ein Endbestand erkennbar, der sich aus den Aufträgen zusammensetzt, die zugegangen, aber noch nicht abgegangen sind. Für diese Aufträge werden aufgrund des fehlenden Fertigstellungstermins keine Durchlaufelemente eingetragen (im hier betrachteten Fall handelt es sich lediglich um einen Auftrag (Auftragsnummer 119 laut Abb. 4.15)). Der Endbestand ist insgesamt etwas geringer als der Anfangsbestand.

Als Ergänzung wurde in das Diagramm die Plan-Kapazität eingetragen. Bei der Kapazität handelt es sich prinzipiell um eine (innerhalb eines Zeitabschnittes) kontinuierliche Größe. Da in der Abb. 4.16 die x-Achse mit den gregorianischen Kalenderdaten ausgeführt wurde, sind die Wochenenden und die Feiertage (hier der 30. Mai. 2019, Christi Himmelfahrt und der 10. Juni 2019, Pfingstmontag) an dem horizontalen Verlauf der Kapazitätslinie zu erkennen. Die Graphik zeigt, dass der gemeldete Abgang recht gut mit der Plan-Kapazität übereinstimmt. Der Zugang und als Folge auch der Bestand unterliegen etwas stärkeren Schwankungen. Es kommt jedoch zu keinem Zeitpunkt zu einem bestandsbedingten Materialflussabriss an dem Arbeitssystem. Die Abarbeitungsreihenfolge entspricht nicht durchgängig dem First In First Out-Prinzip. Einige Aufträge weisen recht lange Durchlaufelemente auf, andere hingegen wurden offenbar bevorzugt abgearbeitet. Eine Besonderheit stellen die Aufträge mit dem lfd. Nummern 112 und 113 (vgl. Abb. 4.15) dar: Beide Aufträge wurden jeweils am gleichen Tag sowohl zu- wie auch abgemeldet (11. bzw. 12.06.2019). Durch die tagesgenauen Rückmeldungen weisen beide eine Durchlaufzeit von 0 BKT auf, Durchlaufelemente sind für diese Aufträge nicht zu erkennen.

Eine Übersicht über ausgewählte Kennzahlen, die sich aus den in Abb. 4.15 angegebenen Rückmeldedaten berechnen lassen, ist in Abb. 4.17 wiedergegeben. Die Zahlen zeigen, dass die mittlere Belastung insgesamt etwas geringer ist als die mittlere Leistung. Dadurch kommt es zu einem Bestandsabbau. Da über einen längeren Zeitraum kein stetiger Bestandsaufbau vorliegt (Belastung und Leistung also aufeinander abgestimmt sind),

[11] Der Bestand lässt sich nicht unmittelbar aus der Datentabelle entnehmen, da es erforderlich ist, einen Bestandswert für jede einzelne Zeiteinheit der X-Achse (hier für jeden Tag) zu ermitteln. Es ist eine zusätzliche Tabelle mit den Spalten ‚fortlaufender Tag', ‚Zugang', ‚Abgang' und ‚Bestand' (= Zugang – Abgang) zu erstellen. Die Werte für den Zugang und den Abgang sind der führenden Datentabelle zu entnehmen.

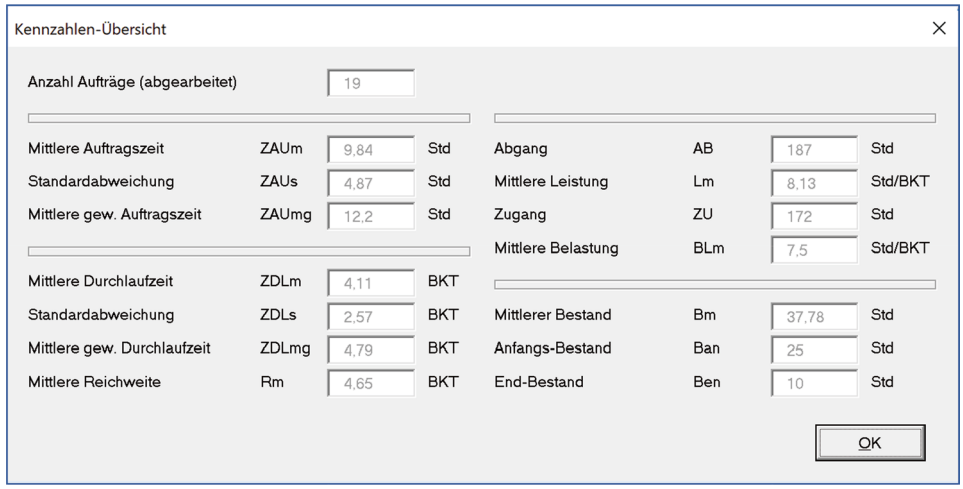


Abb. 4.17 Ausgewählte Kennzahlen

kann trotz vorliegender Bestandsschwankungen insgesamt ein weitgehend eingeschwungener und stabiler Zustand am Arbeitssystem festgestellt werden.

In das Durchlaufdiagramm lassen sich aber nicht nur die Zu- und Abgangsfunktionen sowie die Durchlaufelemente eintragen, sondern auch andere Größen. Im Abb. 4.18 oben wurden exemplarisch neben der Abgangsfunktion auch die Terminabweichungen der einzelnen Aufträge im Abgang abgebildet. Die Abbildung wurde als gewichtetes Diagramm in der Betriebskalenderdarstellung ausgeführt. Das Diagramm lässt sich aber auch mit ungewichteten Werten und/oder dem gregorianischen Kalender erstellen.

Die Terminelemente wurden durch die Arbeitsinhalte der Aufträge sowie deren Plan- und Ist-Fertigstellungstermine gebildet und zum jeweiligen Ist-Fertigstellungstermin in das Diagramm eingetragen. Die Terminelemente, die links von der Abgangsfunktion liegen (hier dunkel hinterlegt), zeigen eine verspätete Fertigstellung des jeweiligen Auftrages an, die hell hinterlegten Terminelemente (rechts der Abgangsfunktion) stehen für eine vorzeitige Fertigstellung. Es ist erkennbar, dass ist diesem Beispiel etwa gleichviel Aufträge zu früh wie zu spät fertiggestellt werden und die Terminabweichung im Mittel ungefähr null beträgt. Die Streuung der Terminabweichung ist jedoch recht groß. Soll eine weitergehende Ursachenanalyse durchgeführt werden, bietet es sich an, die Terminabweichung im Zugang und die relative Terminabweichung zu analysieren (vgl. Abb. 4.12), um zu prüfen, ob die Versorgungsprozesse oder das Abfertigungsverhalten am Arbeitssystem für dessen Terminabweichung (im Abgang) verantwortlich sind.

Im unteren Bildteil der Abb. 4.18 ist neben dem Ist-Abgang auch der Plan-Abgang sowie als Differenz der Rückstand (hier ebenfalls in der Dimension Vorgabestunden) dargestellt. Die Graphik zeigt, dass in dem Beispiel Ist- und Plan-Abgang gut aufeinander abgestimmt sind. Die im oberen Bildteil dargestellten Terminabweichungen sind also offensichtlich nicht in fehlenden Kapazitäten begründet. Allerdings ist die Darstellung des

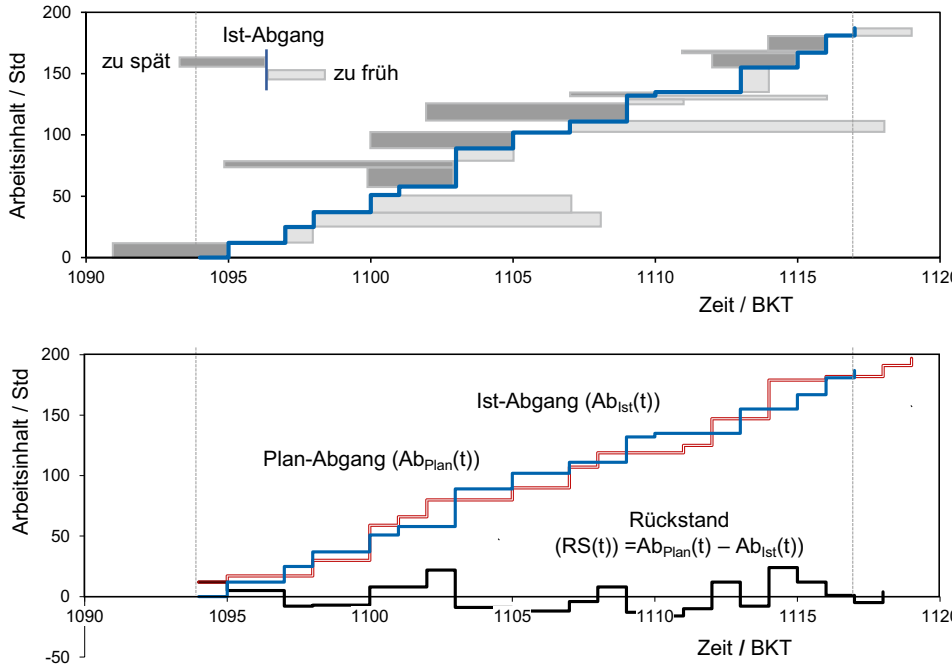


Abb. 4.18 Terminabweichung und Rückstand (Abgang) im Durchlaufdiagramm

Plan-Abganges nicht immer unproblematisch: Aufgrund der Art der zugrundeliegenden Datenselektion (offenes Erfassungsintervall; siehe oben) ist es möglich, dass der Plan-Abgang rückwirkend betrachtet zu gering ausgewiesen wird. Dies ist der Fall, wenn nach dem Ende des Untersuchungszeitraumes Aufträge am Arbeitssystem zugehen, deren Plan-Abgang in oder vor dem betrachteten Untersuchungszeitraum liegt.

4.4 Vorgehensweise zur Interpretation von Durchlaufdiagrammen und Anwendungsbeispiele

Nachfolgend werden anhand zweier Praxisbeispiele aus einem metallverarbeitenden Unternehmen die Anwendungsmöglichkeiten von Durchlaufdiagrammen exemplarisch erläutert. Zuvor werden jedoch einige Leitfragen vorgestellt, die zur sicheren Interpretation von Durchlaufdiagrammen beantwortet werden sollten, um das logistische Arbeitssystemverhalten korrekt beurteilen zu können. Die alleinige Analyse der Kennzahlen ist oftmals nicht ausreichend bzw. erfordert ein sehr großes Expertenwissen. Auf die Interpretation von Terminabweichungen und ihrer Ursachen wird an dieser Stelle verzichtet, da eine Quantifizierung von Zusammenhängen erst durch die im nachfolgenden Kap. 5 dargestellten Wirkzusammenhänge ermöglicht wird.

Leitfragen zur Interpretation von Durchlaufdiagrammen:

1. Wie ist der zeitliche Verlauf des Abgangs zu beurteilen? Sind besondere zeitliche Einflüsse zu beobachten, z. B. kapazitive Störungen oder signifikant unterschiedliche Steigungen der Abgangskurve über der Zeit, die auf strukturelle Kapazitätsveränderungen schließen lassen (z. B. durch Veränderung der Schichtanzahl)? Gibt es Einflüsse im Abgangsverlauf, die überwiegend auf die Auftragszeitstruktur zurückzuführen sein werden? Insbesondere stellt sich die Frage, ob Aufträge mit besonderes großem Arbeitsinhalt abgearbeitet werden. Dies ist daran zu erkennen, dass nach einem längeren Zeitraum, in dem keine Rückmeldung erfolgt ist (horizontaler Verlauf des Abgangs), ein ausgeprägter Sprung in der Abgangskurve zu verzeichnen ist.
2. Folgt der Abgangsverlauf dem Zugang? Eine „Belastungsorientierte Kapazitätssteuerung“ liegt vor, wenn auf eine Belastungsveränderung mit einer Anpassung der Kapazität reagiert wird. Ist dies der Fall, dann ist von Interesse, ob signifikante Reaktionszeiten (‚Totzeiten‘) festzustellen sind. Erkennbar und auch quantifizierbar ist eine Reaktionszeit daran, mit welchem Zeitversatz die Veränderung im Abgang im Vergleich zur Belastungsveränderung einsetzt. Eine solche Totzeit ist immer verbunden mit einer ausgeprägten Bestandsveränderung (Bestandsauf- bzw. -abbau).
3. Wie ist der zeitliche Verlauf des Zugangs zu beurteilen? Sind stärkere Belastungsschwankungen festzustellen und sind diese ggf. in der Auftragszeitstruktur begründet (dann müssen diese auch im Abgangsverlauf erkennbar sein, siehe erste Leitfrage)?
4. Sind starke Schwankungen des Bestandes über der Zeit festzustellen? Falls ja, sind diese eher auf Schwankungen im Zugang oder auf Schwankungen im Abgang zurückzuführen? Gibt es Phasen im Untersuchungszeitraum, in denen aufgrund nicht vorhandener Bestände (Materialflussabrisse) nicht am Arbeitssystem gearbeitet werden kann (die Abgangskurve verläuft bis nach dem nächsten Zugang horizontal)?

Die Interpretation eines Durchlaufdiagramms kann durch die Analyse von Durchlaufzeit- und Auftragszeitverteilungen unterstützt werden.

5. Sind die Streuungen der Durchlaufzeiten überwiegend auf die Schwankungen im Bestandsverlauf zurückzuführen oder werden vermutlich zusätzlich Reihenfolgevertauschungen vorgenommen? Ein Näherungswert für die bestandsbedingte (gewichtete) Durchlaufzeit lässt sich über die Trichterformel (Formel 4.12) abschätzen.
6. Anhand des Variationskoeffizienten einer Auftragsverteilung kann eine grundsätzliche Aussage über die Heterogenität der Auftragszeitstruktur getroffen werden. Die graphische Darstellung der Auftragszeitverteilung kann dazu beitragen, die Aufträge mit sehr großem Arbeitsinhalt zu identifizieren.[12]

[12] Auf die Bedeutung der Auftragszeitstruktur wird in den Abschn. 5.1.1 und 5.1.2 umfassend eingegangen.

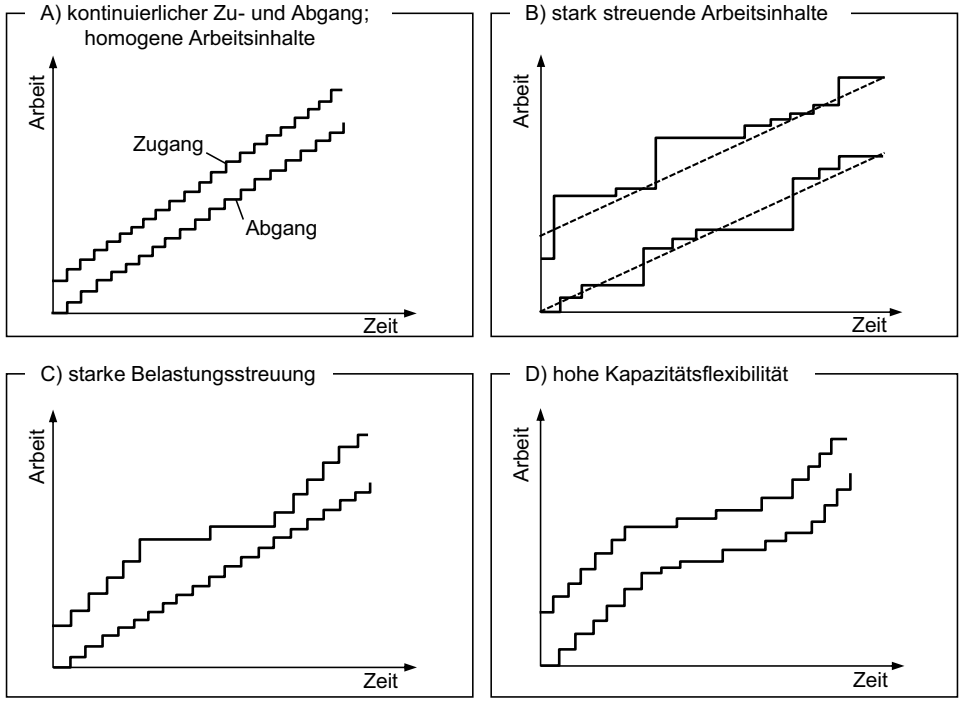


Abb. 4.19 Charakterisierung des logistischen Systemverhaltens von Arbeitssystemen mit dem Durchlaufdiagramm

In Abb. 4.19 sind vier unterschiedliche Ausprägungen des logistischen Systemverhaltens in Durchlaufdiagrammen abgebildet:

- In Bildteil A ist ein Betriebszustand abgebildet, bei dem die Zugangs- und die Abgangskurve parallel verlaufen, der Bestandverlauf (vertikaler Abstand der Zu- und Abgangskurve) ist konstant. Zu- und Abgangskurve lassen durch die gleichmäßigen Stufensprünge zudem darauf schließen, dass die Arbeitsinhalte der Aufträge homogen oder zumindest klein sind gegenüber dem Rückmelderaster. Das Diagramm sieht auf den ersten Blick nahezu ideal aus. Allerdings ist ohne weiterführende Modelle keine sichere Aussage dazu möglich, ob der Bestand in seiner Höhe angemessen ist. Erst mit Hilfe von Produktionskennlinien, vorgestellt in Abschn. 5.1, lassen sich entsprechende Aussagen tätigen.
- In Bildteil B ist ein Zustand abgebildet, in dem Aufträge dem Arbeitssystem mit sehr unterschiedlichen Arbeitsinhalten zugehen und entsprechend abgearbeitet werden. Dadurch kommt es zu starken Schwankungen des Bestandes und vermutlich auch der Durchlaufzeiten. Legt man durch die Zugangs- und Abgangsfunktion jeweils eine Ausgleichgerade, so ist zu erkennen, dass offenbar ‚nur' die streuenden Arbeitsinhalte die Schwankungen verursachen, darüber hinaus gehende Schwankungen größeren Ausmaßes der Belastung und auch der Leistung sind nicht zu erkennen.

- Eine konstante Leistung bei im Zeitverlauf stark unterschiedlichen Belastungen zeigt Bildteil C. Die Belastungsschwankungen können aus einer nicht an der Kapazität ausgerichteten Auftragsfreigabe oder auch aus dem Abfertigungsverhalten der Vorgängerarbeitssysteme resultieren. Eine Kapazitätsanpassung an den veränderten Zugangsverlauf hat am betrachteten Arbeitssystem offensichtlich nicht stattgefunden.
- Anders stellt sich die Situation im Bildteil D dar. Hier wurde auf die schwankenden Zugänge mit einer Kapazitätsanpassung reagiert. An der Tatsache, dass die Veränderung von Zu- und Abgang jeweils fast zeitgleich stattgefunden haben, ist zu erkennen, dass eine geringe Reaktionszeit (Totzeit) vorliegt. In der Folge bleibt der Bestand auf einem konstanten Niveau. Wäre die Reaktionszeit größer gewesen, hätte es bei der ersten Belastungsveränderung (der Reduzierung) einen Bestandsabbau gegeben, bei der zweiten Belastungsveränderung einen Bestandsaufbau.

Die vorhergehenden Erläuterungen werden nachfolgend an zwei Praxisbeispielen gespiegelt. Bei dem ersten Anwendungsbeispiel handelt es sich um das Arbeitssystem „Reihen-Webo“, eine Reihenbohrmaschine. Für das Einzelarbeitssystem war in der Arbeitsplatzdatei des Unternehmens eine Plan-Kapazität von 16 Std/BKT angegeben. Für einen Untersuchungszeitraum von 90 Betriebskalendertagen (BKT) wurden die Rückmeldedaten ausgewertet. Das Durchlaufdiagramm in Abb. 4.20 zeigt, dass die Leistung ca. 30 BKT nach Beginn des Untersuchungszeitraum eine starke Veränderung erfährt

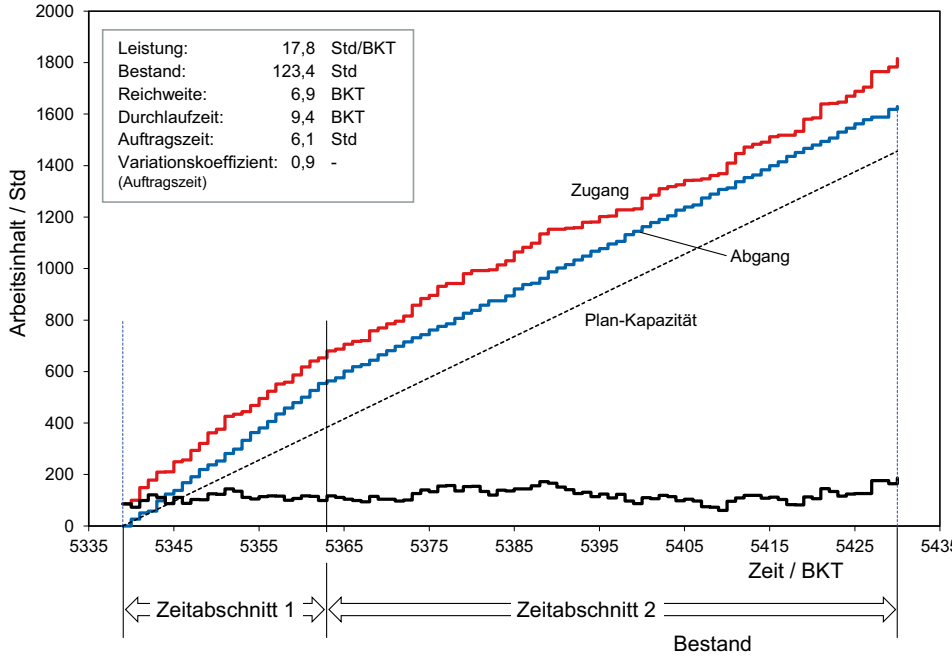


Abb. 4.20 Durchlaufdiagramm Reihen-Webo (Praxisbeispiel)

(Leitfrage 1). Im ersten Zeitabschnitt hat das Arbeitssystem offensichtlich eine deutlich höhere Leistung erbracht, als es die angenommene Plan-Kapazität erwarten lässt. Die Steigung der Abgangskurve legt die Vermutung nahe, dass das Arbeitssystem im Dreischicht-Betrieb eingesetzt wurde. Im zweiten Zeitabschnitt reduzierte sich die Leistung auf die angegebene Plan-Kapazität, erkennbar an der Parallelität der Abgangs- und der Kapazitätsfunktionen. Die tatsächlich bereitgestellte Kapazität wurde ohne signifikanten Zeitverzug an die Belastungsveränderung angepasst (Leitfrage 2), eine signifikante Bestandsveränderung war daher nicht feststellbar. Ein unmittelbarer und signifikanter Einfluss der Arbeitsinhalte auf die Zugangs- und Abgangsfunktion ist nicht zu erkennen. Neben der strukturellen Veränderung der Belastung nach 30 BKT sind keine weiteren besonderen Auffälligkeiten im Zugangsverlauf zu erkennen, die Schwankungen erscheinen zumindest vor dem Hintergrund des vorliegenden Bestandes moderat zu sein (Leitfrage 3). Die Bestandsschwankungen sind ganz überwiegend auf den Zugang zurückzuführen, da die Leistung innerhalb der beiden Zeitabschnitte sehr gleichmäßig erbracht wird (Leitfrage 4). Der vorliegende Bestand erscheint insgesamt als zu hoch, da er auch zum BKT 5410, bei dem der Bestand den geringsten Wert erreicht hat, immer noch ca. 60 Std beträgt. Bei einer Leistung von 16 Std/BKT zu dem Zeitpunkt beträgt die Bestandsreichweite hier noch 3,75 BKT.

Die vorhergehenden Ausführungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass Bestandsreduktionen an dem Arbeitssystem in einem größeren Umfang möglich gewesen wären. Möglich wäre es beispielsweise gewesen, die Belastung temporär zu reduzieren oder aber die Kapazität temporär zu erhöhen, um damit ein geringeres Bestandsniveau zu erreichen. Eine temporäre Begrenzung der Belastung wäre prinzipiell zu jedem Zeitpunkt möglich gewesen. Eine Kapazitätserhöhung hingegen wäre jedoch erst im Zeitabschnitt 2 umsetzbar gewesen, da das Arbeitssystem im ersten Zeitabschnitt bereits im Dreischicht-Betrieb eingesetzt wurde. Wäre die realisierte Kapazitätsanpassung im Übergang der beiden Zeitabschnitte nur wenig hinausgezögert worden, wäre der Bestand sukzessive reduziert worden. Welches Bestandsniveau jedoch zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Arbeitssystems erforderlich ist, kann an dieser Stelle noch nicht sicher beurteilt werden. Weitere Ausführungen zur Quantifizierung der Maßnahmen folgen in Abschn. 5.2, da nach der Erläuterung der Wirkmodelle die Zusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen auch quantifiziert werden können.

Die Durchlaufzeitverteilung für das Anwendungsbeispiel (Abb. 4.21, links) zeigt, dass sehr starke Streuungen vorliegen, die nicht nur auf den Bestand und seine Schwankungen zurückzuführen sind (Leitfrage 5). Auffällig auch bei den schon im Durchlaufdiagramm angegebenen Kennzahlen ist die Tatsache, dass die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit mit 9,4 BKT deutlich größer ist als die mittlere Reichweite mit 6,9 BKT. Aus den Erläuterungen zur Gegenüberstellung zentraler Durchlaufzeitkennwerte (Abb. 4.10) lässt sich ableiten, dass – wenn ggf. auch nicht formal als Regel hinterlegt – eine Abarbeitungsreihenfolge angewandt wurde, bei der die Aufträge mit großem Arbeitsinhalt bevorzugt abgearbeitet wurden.

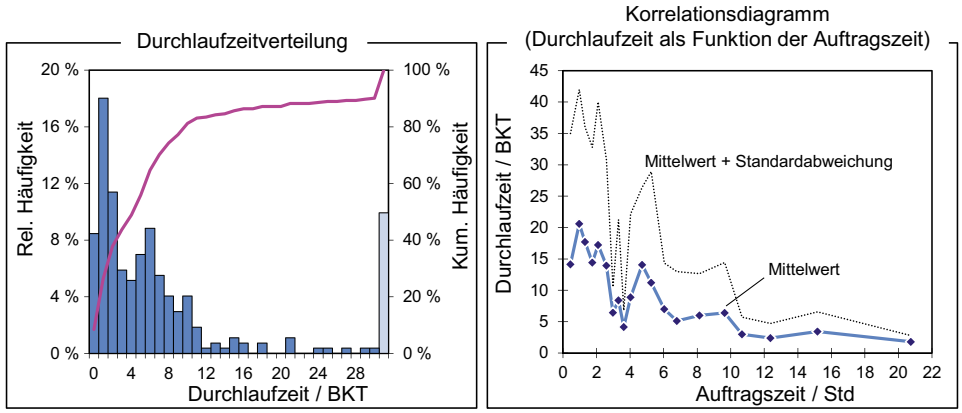


Abb. 4.21 Korrelationsanalyse Durchlaufzeit über Auftragszeit, Arbeitssystem Reihen-Webo

Die aus dem Vergleich der Mittelwerte für Reichweite und ungewichtete Durchlaufzeit abgeleitete Aussage zur angewandten Abarbeitungsreihenfolge bestätigt das im rechten Bildteil von Abb. 4.21 dargestellte Korrelationsdiagramm. Jeder einzelne Punkt der Mittelwert-Kurve steht für ca. 5 % der Werte. Je ‚Datencluster' ist in der Graphik der Mittelwert der Durchlaufzeit und der Mittelwert plus die einfache Standardabweichung eingetragen. Es fällt auf, dass die Aufträge mit einer großen Auftragszeit eine deutlich geringere Durchlaufzeit aufweisen als die kleinen Aufträge und dass zudem die Streuung der Durchlaufzeit der großen Aufträge wesentlich geringer ist. Die Graphik lässt sich dahingehend interpretieren, dass jeder große Auftrag schnellstmöglich bearbeitet wurde, während die kleinen Aufträge zum Teil sehr lange am Arbeitssystem liegengeblieben sind.

Bei dem zweiten Anwendungsbeispiel handelt es sich um ein Bearbeitungszentrum, ebenfalls ein Einzelarbeitsplatz. Die Plan-Kapazität betrug 24 Std/BKT. Das Durchlaufdiagramm (Abb. 4.22) zeigt, dass an dem Arbeitssystem durchgängig mit gleichhoher Leistung gearbeitet wurde. Der Abgang entsprach ‚geglättet' im Mittel recht genau der Plan-Kapazität. Auffällig in der Abgangsfunktion und auch in der Zugangsfunktion sind aber einige sehr große Stufen, die auf entsprechend große Arbeitsinhalte hinweisen. Tatsächlich sind Mittelwert und Variationskoeffizient der Auftragszeit auffallend groß. Auch bei diesem Beispiel ist die Durchlaufzeit größer als die Reichweite, was erneut auf ein Abarbeitungsverhalten hinweist, bei dem Aufträge mit großem Arbeitsinhalt bevorzugt abgearbeitet werden. Das Bestandsniveau ist absoluten Zahlen ausgedrückt zwar sehr hoch (der mittlere Bestand betrug im Mittel 309,5 h), eine deutliche Reduzierung würde jedoch verschiedene Maßnahmen erfordern. Im Untersuchungszeitraum schwankt der Bestand sehr stark, was zum einen auf die großen und inhomogenen Arbeitsinhalte zurückzuführen ist, zum anderen aber auch darauf, dass der Zugang nicht an die Kapazität angepasst wurde. An BKT 5404 wäre es fast zu einem Materialflussabriss gekommen. Als primäre Maßnahmen zur Bestandsreduzierung würden sich an diesem Arbeitssystem eine Harmonisierung der Auftragszeiten sowie eine Belastungssteuerung (Anpassung der Belastung

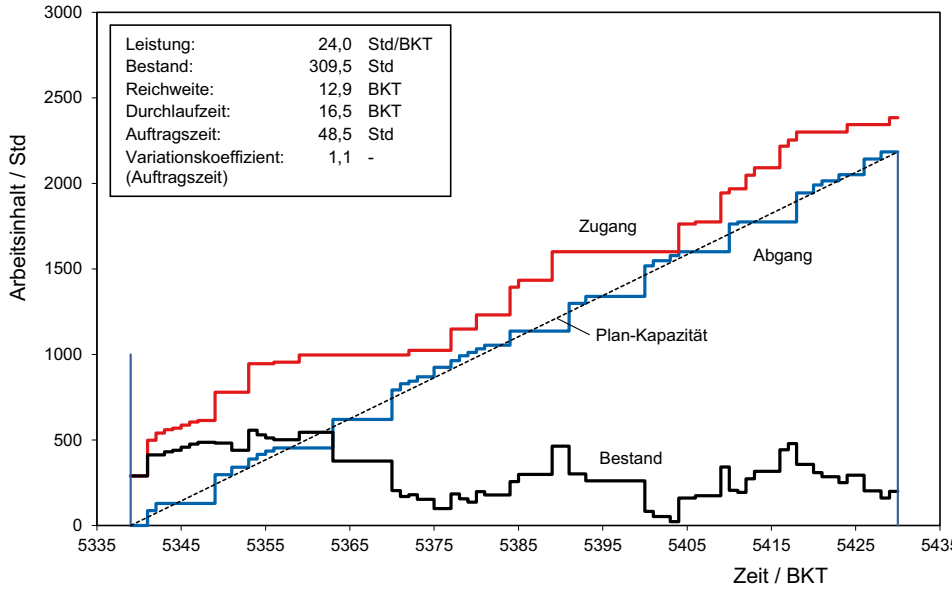


Abb. 4.22 Durchlaufdiagramm Chiron (Praxisbeispiel)

an die Kapazität an die Belastung) anbieten. Der umgekehrte Ansatz, eine Anpassung der Kapazität an die Belastung konnte an dem Arbeitssystem nicht vorgenommen werden und steht auch als Maßnahme zur Bestandsreduktion nicht zur Verfügung, da das Arbeitssystem bereits im 24-Stunden-Betrieb eingesetzt wurde.

Auf beide Beispiele wird in Abschn. 5.2 noch einmal eingehend eingegangen. Nach der Ableitung von geeigneten Wirkmodellen wird es dann ermöglicht, die hier getätigten Aussagen beispielsweise zum Einfluss der vorliegenden Abarbeitungsreihenfolgen auf die Durchlaufzeit, zum erforderlichen Bestand und der sich daraus ergebenden Durchlaufzeit sowie zu den möglichen Maßnahmen zu quantifizieren.

4.5 Skizzenmodell zur Erstellung von Durchlaufdiagrammen

Durchlaufdiagramme als Beschreibungsmodelle lassen sich anhand weniger Daten je Arbeitsvorgang erstellen (vgl. Abschn. 4.4), zu deren Verarbeitung und graphischer Darstellung jedoch der Einsatz von Software erforderlich ist. Es besteht aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, auf der Basis weniger Kennzahlen ein Skizzenmodell zu erstellen. Das Modell basiert auf der Annahme, dass für einen gegebenen Betrachtungszeitraum eine Plan-Leistung vorliegt bzw. der Abgang anhand der Rückmeldedaten ermittelt wurde (vgl. Formel 4.3) und damit eine idealisierte Abgangsfunktion erstellt werden kann. Weiter wird davon ausgegangen, dass entweder der Bestand bekannt ist oder dass aus den vorliegenden Rückmeldedaten die mittlere gewichtete Durchlaufzeit (Formel 4.11) ermittelt werden

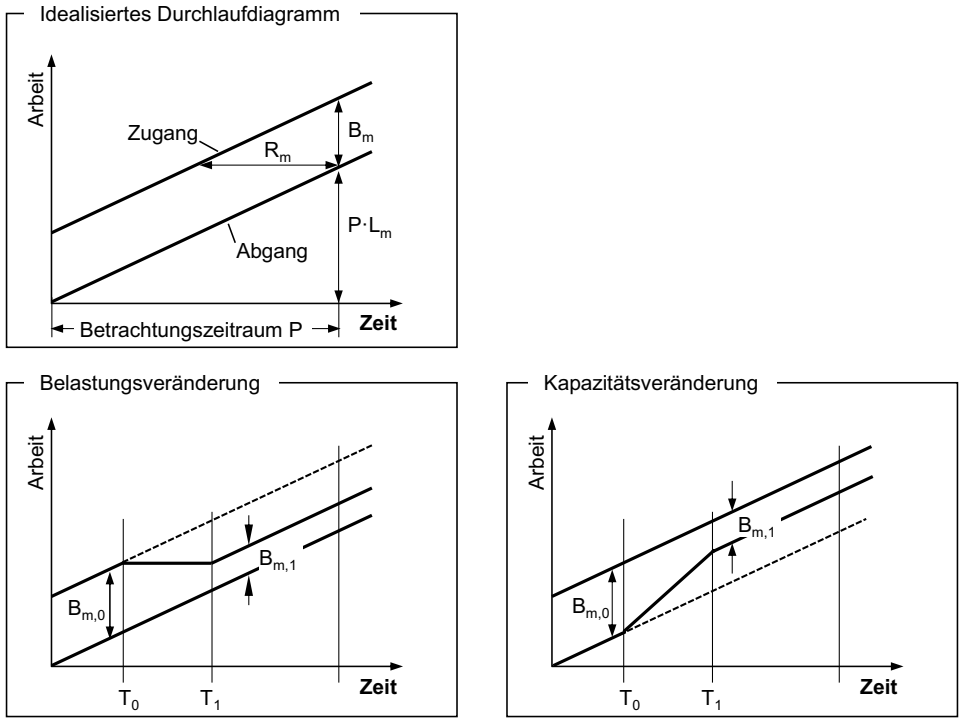


Abb. 4.23 Vereinfachte Erstellung des Durchlaufdiagramms

kann. Da die Reichweite in einem eingeschwungenen Zustand der mittleren gewichteten Durchlaufzeit entspricht, lässt sich der Bestand anschließend mit Hilfe der Trichterformel (Formel 4.12) berechnen. Für einen eingeschwungenen Zustand ist weiterhin die Parallelität der Zugangs- und Abgangsfunktion gegeben, so dass der Zugang gegenüber dem Abgang um den Bestand (vertikal) bzw. um die Reichweite (horizontal) verschoben werden kann (vgl. Abb. 4.23, oben).

Mit dem Skizzenmodell liegt kein vergleichbares Beschreibungsmodell wie ein auf den detaillierten Rückmeldedaten basierendes Durchlaufdiagramm vor. Es besteht dafür aber der Vorteil, dass es sehr einfach zu erstellen ist und dass es auch frei ist von ‚spezifischen Besonderheiten'. Dadurch eignet sich das Skizzenmodell sehr gut, um grundsätzliche Zusammenhänge zwischen den logistischen Kenngrößen am Arbeitssystem anschaulich darzustellen. Zudem lassen sich die jeweiligen zentralen Stellhebel der Belastungs- und Kapazitätsveränderung qualitativ und auch quantitativ einfach bewerten. Gerade im Sinne der Erkenntnisgewinnung wird dies als eine besondere Stärke dieses und auch der weiteren Skizzenmodelle angesehen. So lässt sich ableiten, dass sich der zeitliche und mengenmäßige Umfang einer Belastungs- bzw. Kapazitätsveränderung unmittelbar aus der angestrebten Bestandsreduzierung ergibt. Soll etwa der Bestand an einem Arbeitssystem um 20 Std reduziert werden, so können hierzu beispielsweise noch nicht in die Fertigung eingestoßene Aufträge zeitlich (in der Größenordnung der angestrebten Durchlaufzeit-

reduzierung) zurückgestellt werden. Der notwendige Belastungsstopp ergibt sich aus dem Verhältnis der angestrebten Bestandsreduzierung und der mittleren Leistung an dem Arbeitssystem. Beträgt die mittlere Leistung des Arbeitssystems beispielsweise 8 Std/BKT, dürften demzufolge für 2,5 BKT keine neuen Aufträge für das Arbeitssystem freigegeben werden. Alternativ könnte auch die Kapazität durch Überstunden über 5 Tage à 4 Std/BKT oder über 10 Tage à 2 Std/BKT erhöht werden. Auch können Aufträge mit einem entsprechenden Arbeitsvolumen an ein anderes Arbeitssystem oder eine Fremdfertigung verlagert werden. Nach Abschluss einer eingeleiteten Maßnahme ist sicherzustellen, dass Belastung und Leistung wieder parallel verlaufen. In der Graphik nicht dargestellt, aber ebenfalls einfach zu visualisieren und auch zu quantifizieren ist die Wirkung zeitverzögerter Anpassungen der Kapazität an Belastungsveränderungen.

Für die Terminkenngrößen wird an dieser Stelle kein eigenes Skizzenmodell abgeleitet. Es wird verwiesen auf Abschn. 2.4, in dem ein Modell zur Erstellung einer Terminkennlinie vorgestellt wurde, welches sich auch für die Analyse der Wirkung von Terminabweichungen eines einzelnen Arbeitssystems auf die Folgeprozesse anwenden lässt. Zudem wird auf Abschn. 5.5 hingewiesen, in dem über ein Wirkmodell aufgezeigt wird, wie sich die Reihenfolgeregeln auf die Terminabweichung eines Arbeitssystems nicht nur analysieren, sondern auch prognostizieren lassen.

4.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Das Durchlaufdiagramm ist ein Beschreibungsmodell, mit dem die Zusammenhänge von Belastung, Leistung, Bestand und Durchlaufzeit dargestellt werden können. Gerade aus den idealisierten Graphiken lassen sich Leitsätze ableiten, die in (Nyhuis und Wiendahl 2012) als erstes und zweites produktionslogistisches Grundgesetz bezeichnet wurden. Der erste Leitsatz lautet:

- *Belastung und Leistung an einem Arbeitssystem müssen langfristig im Gleichgewicht stehen.*

Die Leistung eines Arbeitssystems muss langfristig – unabhängig von der Bestandshöhe – der Belastung entsprechen (Abb. 4.24). Es wird dabei unterstellt, dass sich die Bezugsgröße für die Ermittlung der Belastung und Leistung nicht als Folge des Prozesses verändern kann. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn Zu- und Abgang in Vorgabestunden oder Anzahl Aufträge gemessen werden.

Die Aussage lässt sich anhand einfacher Überlegungen überprüfen: Ist die Belastung langfristig größer als die zur Verfügung gestellte Kapazität, wächst der Bestand theoretisch bis ins Unendliche. Ein solcher Fall ist in der betrieblichen Praxis nicht denkbar. Ein Unternehmen reagiert auf einen längerfristig wirkenden Belastungsanstieg entweder mit einer entsprechenden Kapazitätsanpassung oder – falls dies nicht möglich sein sollte – mit einer Belastungsanpassung, indem es Aufträge zurückweist oder an Fremdfirmen vergibt.

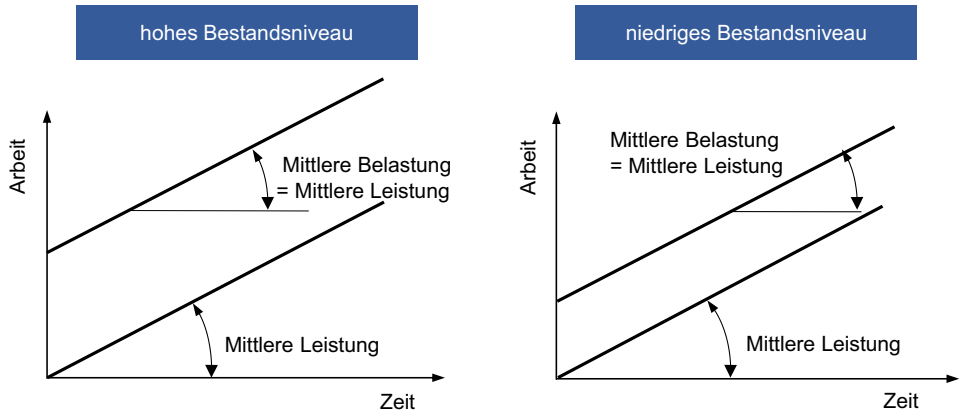


Abb. 4.24 Gleichgewichtsbedingung von Belastung und Leistung an einem Arbeitssystem

Ist die Belastung hingegen kleiner als die bereitgestellte Kapazität, so wird ihr die Leistung zwangsläufig folgen, da nicht mehr als die zugegangenen Aufträge abgearbeitet werden können. Wird die Plan-Kapazität bzw. die maximal mögliche Leistung nicht reduziert, z. B. durch eine Veränderung des Schichtmodells, kommt es zu einer anhaltenden Verringerung der Auslastung und damit zu einem unproduktiven Betrieb des Arbeitssystems.

Weiterhin folgt, dass ein Bestandsabbau im Allgemeinen nicht über eine langfristig wirkende Kapazitätserhöhung in Form von Investitionen erfolgen sollte. Zwar wird eine Kapazitätserhöhung zunächst zur Bestands- und Durchlaufzeitreduzierung beitragen. Die Ausbringung wird sich jedoch durch diese Maßnahme mittel- und langfristig selbst nicht erhöhen. Eine mit einer Investition verbundenen Kapazitätsmaßnahme sollte also nur dann erfolgen, wenn auch ein entsprechend erhöhter Bedarf durch zusätzliche Kundenaufträge, durch eine Verlagerung von Belastungen von anderen Arbeitssystemen und/oder durch ein Zurückholen ehemals fremdvergebener Fertigungsaufträge und somit in allen drei Fällen eine ebenfalls langfristig erhöhte Belastung vorliegt.

Der zweite Leitsatz beschreibt den Zusammenhang zwischen den logistischen Zielgrößen Durchlaufzeit und Reichweite zu Bestand und Leistung:

- *Durchlaufzeit und Reichweite an einem Arbeitssystem ergeben sich aus dem Verhältnis von Bestand und Leistung.*

Bei gegebener Belastung und Leistung kann die Durchlaufzeit nur durch eine Senkung der Fertigungsbestände reduziert werden (Abb. 4.25). Dieser Zusammenhang wird auch über die Trichterformel (Formel 4.12) beschrieben. Um eine Bestandsreduzierung zu realisieren, gibt es grundsätzlich nur die Möglichkeiten, Aufträge mit einem entsprechenden Arbeitsvolumen an ein anderes Arbeitssystem oder eine Fremdfertigung zu verlagern (und damit aus dem Bestand zu nehmen), kurzzeitig den Zugang zu drosseln oder – ebenfalls kurzzeitig – die Kapazität und damit die Leistung zu erhöhen (siehe auch Abschn. 4.6).

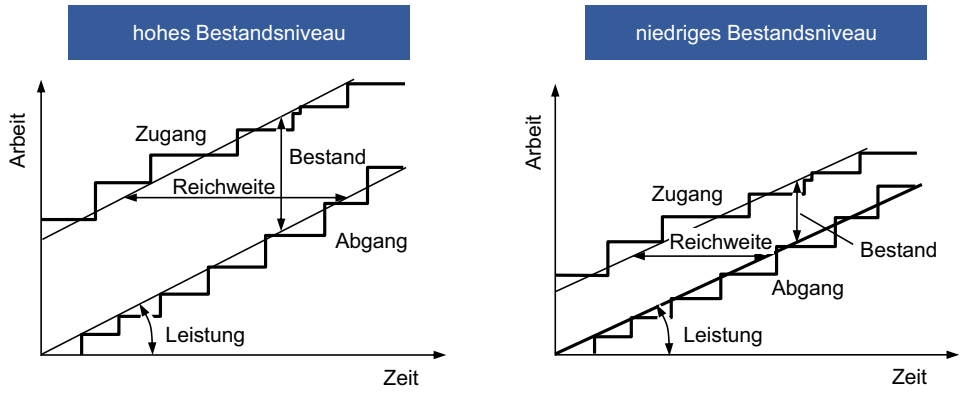


Abb. 4.25 Der Bestand als zentrale logistische Stellgröße

Auch zu der Wirkung von Reihenfolgeregeln auf die logistischen Zielgrößen lassen sich Leitsätze ableiten. Da eine allgemeingültige Beschreibung und Quantifizierung der zugrundeliegenden Wirkzusammenhänge jedoch erst anhand von geeigneten Wirkmodellen erfolgen kann, wird hierzu auf das nachfolgende Kapitel verwiesen.

Literatur

Bechte, W. (1984): Steuerung der Durchlaufzeit durch belastungsorientierte Auftragsfreigabe bei Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1980. VDI-Verlag, Düsseldorf. ISBN: 3181470023

Conway, R. W.; Maxwell, W. L.; Miller, L. W. (1967): Theory of scheduling, Reading, Mass.: Addison-Wesley. Reprint: Dover Publication, 2003. ISBN-10: 0486428176; ISBN-13: 978-0486428178

DIN 8580 (2022) Fertigungsverfahren – Begriffe, Einteilung. https://doi.org/10.31030/3217872

Dombrowski, U. (1988): Qualitätssicherung im Terminwesen der Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1988, Düsseldorf: VDI-Verlag. ISSN 0178-9406

Förster, R., Förster, A. (2023): Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580. In: Einführung in die Fertigungstechnik. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68130-5_2

Little, J. D. C. (1961): A Proof for the Queuing Formula: L = λ W. In: Operations Research 9 (3), S. 383–387.

Ludwig, E. (1995): Modellgestützte Diagnose logistischer Produktionsabläufe. Zugl. Dissertation Leibniz Universität Hannover (1994), Düsseldorf: Fortschritt-Berichte VDI: Reihe 2, Fertigungstechnik; 362. ISBN: 3-18-336202-6

Penz, T. (1996): Wechselwirkungen technischer und logistischer Produktionsprozesse und ihre Auswirkungen auf das Qualitätsmanagement. Zugl. Dissertation Leibniz Universität Hannover. VDI-Verlag Düsseldorf: Fortschritt-Berichte VDI., Reihe 20, Nr.232. ISBN: 9-783-183-23220-8

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN: 978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Wiendahl, H.-P. (1997): Fertigungsregelung. Logistische Beherrschung von Fertigungsabläufen auf Basis des Trichtermodells, München, Wien: Hanser. ISBN978-3-446-19084-9

Das Arbeitssystem – Ort der Wertschöpfung Teil 2: Wirkmodelle

5

Inhaltsverzeichnis

5.1 Die Produktionskennlinie 140
5.2 Anwendungsbeispiele von Produktionskennlinien zur logistikorientierten Potenzialermittlung 171
5.3 Skizzenmodell zur Erstellung von Produktionskennlinien 175
5.4 Die Termineinhaltung am Arbeitssystem 180
5.5 Skizzenmodelle zur Quantifizierung der Wirkung von Reihenfolgeregeln auf die Terminabweichung im Abgang 186
5.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 193
Literatur 200

Zusammenfassung

Die Analyse und Optimierung von Arbeitssystemen stehen im Mittelpunkt der logistikorientierten Gestaltung der Produktion. In diesem Kapitel werden die Nutzungsmöglichkeiten von Wirkmodellen zur Beschreibung und Beeinflussung der logistischen Zielgrößen Durchlaufzeit, Bestand, Auslastung und Terminabweichung vorgestellt. Es wird gezeigt, wie sich das logistische Systemverhalten erklären lässt und wie sich beispielsweise Änderungen des Bestandes am Arbeitssystem oder auch strukturelle Änderungen auf die weiteren logistischen Zielgrößen auswirken werden. Ein zentraler Bestandteil der Wirkmodelle ist die Produktionskennlinie. Sie beschreibt die funktionale Beziehung zwischen den logistischen Zielgrößen. Im Fokus stehen die Effekte von Bestandsveränderungen auf die Auslastungssicherung sowie der Einfluss strukturverändernder Maßnahmen auf das logistische Zielsystem. Die Anwendungsmöglichkeiten

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_5

dieses und weiterer Modelle reichen von der Quantifizierung der aktuellen Betriebssituation über die Ermittlung logistischer Potenziale bis hin zur strategischen Gestaltung der Produktion. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Produktion. Skizzenmodelle sowie produktionslogistische Leitsätze unterstützen bei der Übertragung der Erkenntnisse in die Praxis.

Mit dem Durchlaufdiagramm und den bei Bedarf zu ergänzenden Diagrammen für Durchlaufzeit-, Auftragszeit- und Terminabweichungsverteilung wird das logistische Systemverhalten umfassend dokumentiert. Und auch das zeitliche Verhalten der Zielgrößen ist auf recht einfache Weise darstellbar. Da sich alle abgeleiteten Kennzahlen auf das Durchlaufelement und seine Bestandteile zurückführen lassen, können die Zusammenhänge zwischen den Zielgrößen auch formalisiert beschrieben werden. Insgesamt wird es ermöglicht, die Produktionsabläufe hinsichtlich verschiedener Fragestellungen zu analysieren. Auch gelingt es, potentielle Möglichkeiten zur Beeinflussung der Zielgrößen aufzuzeigen. Eine an den spezifischen Gegebenheiten ausgerichtete Quantifizierung der Maßnahmen und der resultierenden Potenziale ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da sich die Wirkungszusammenhänge zwischen den logistischen Kenngrößen mit den Beschreibungsmodellen nur unvollständig erklären lassen. So bleiben unter anderem die folgenden Fragen offen:

- Wie reagieren die logistischen Kennzahlen eines Arbeitssystems, wenn bei gleichbleibenden Randbedingungen der Bestand verändert wird?
- Wie müssen die Bestände dimensioniert werden, um an einem Arbeitssystem eine angestrebte Auslastung zu erzielen? Welche Rolle spielt dabei die Auftragszeitstruktur und deren Varianz?
- Wie lassen sich bei einem gegeben Betriebszustand Rationalisierungspotenziale ermitteln? Was sind geeignete Maßnahmen, um die ausgewiesenen Potenziale zu erschließen?
- Welche Durchlaufzeiten und Reichweiten sind für einen definierten Betriebspunkt eines Arbeitssystems bei einem definierten Bestandslevel zu erwarten?
- Wie verändert sich die Terminabweichung im Abgang eines Arbeitssystems, wenn von einer First-In-First-Out-Reihenfolge in der Auftragsabarbeitung abgewichen wird?

Eine Unterstützung bei diesen Fragestellungen kann durch die nachfolgend vorgestellten Wirkmodelle erfolgen.

5.1 Die Produktionskennlinie

Durch das Durchlaufdiagramm können verschiedene Betriebszustände an einem Arbeitssystem abgebildet werden. Abb. 5.1a zeigt drei charakteristische (von vielen prinzipiell möglichen) Betriebszustände an einem Arbeitssystem. Bei einem hohen Bestandsniveau

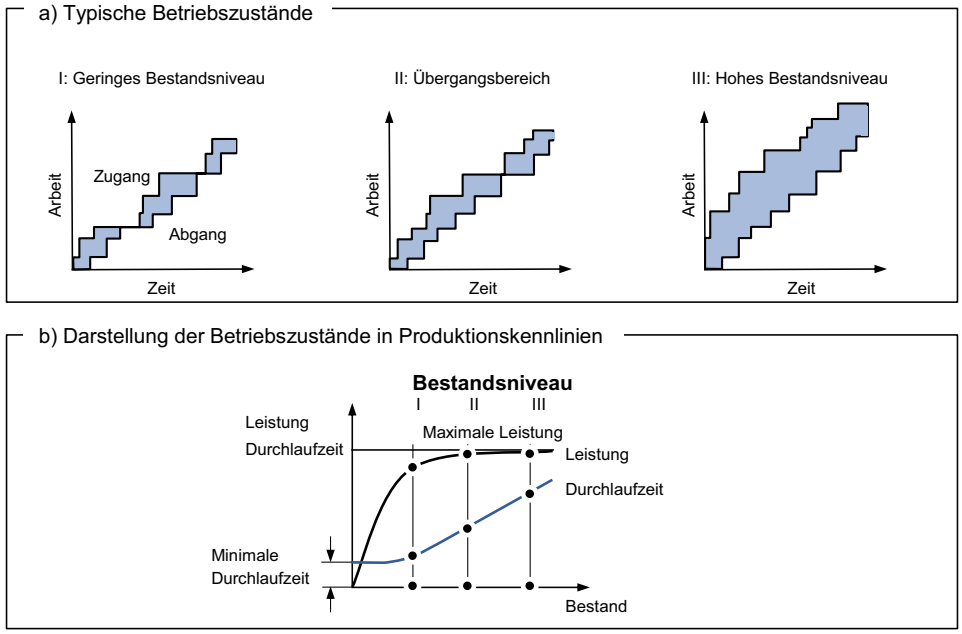


Abb. 5.1 **a)** Drei Betriebszustände an einem Arbeitssystem mit unterschiedlichem Bestandsniveau **b)** Verortung der drei Betriebszustände in einer Produktionskennlinie

(III) ist das Arbeitssystem durchgehend mit Arbeit versorgt, bestandsbedingte Auslastungsverluste treten mithin nicht auf, die Leistung ist maximal. Wird von einem solchen Zustand ausgehend der Bestand reduziert, so wird sich ein neuer Betriebszustand einstellen, bei dem es vereinzelt zu Materialflussabrissen und damit zu einer geringfügig geringeren Leistung als bei Betriebszustand III kommen kann. Bei einem Materialflussabriss liegen im Durchlaufdiagramm die Zugangs- und Abgangskurve übereinander, ein Bestand liegt dann nicht vor. Beim Betriebszustand II (Übergangsbereich) tritt ein solcher Materialflussabriss selten und nur und kurzzeitig auf, Abgang und Leistung werden nur geringfügig beeinflusst. Der reduzierte horizontale Abstand von Zugang und Abgang zeigt, dass sich Reichweite und damit die Durchlaufzeit durch die Bestandsreduzierung verringert haben. Wird in einem nächsten Schritt der Bestand nochmals reduziert (Betriebszustand I), so mehren sich die Materialflussabrisse und damit die bestandsbedingten Leistungsverluste. Die Durchlaufzeit wird sich als Folge der Bestandsreduzierung ebenfalls weiter verringern.

Die optionalen Betriebszustände lassen sich in Form eines sogenannten Produktionskennlinien-Diagramms[1] – nachfolgend auch kurz als Produktionskennlinie bezeichnet – stark verdichtet darstellen (Abb. 5.1b, vgl. auch Nyhuis 2008). Dazu trägt man beispiels-

[1] In einem Produktionskennlinien-Diagramm werden eine oder mehrere logistische Kennzahlen (z. B. die Mittelwerte von Leistung, Durchlaufzeit, Reichweite und Übergangszeit) in Form von Funktionsgraphen über dem mittleren Bestand als Stellgröße dargestellt.

weise die jeweiligen Werte für die mittlere Leistung und die mittlere Durchlaufzeit in Abhängigkeit vom zugehörigen mittleren Bestand auf. Der Bestand wird dabei als Stellgröße betrachtet (vgl. Abschn. 1.2.2). Die Leistungskennlinie verdeutlicht, dass sich die Leistung eines Arbeitssystems oberhalb eines bestimmten Bestandswertes nur noch unwesentlich ändert. Es liegt dann kontinuierlich ausreichend Arbeit vor, so dass keine bestandsbedingten Beschäftigungsunterbrechungen auftreten. Unterhalb dieses Bestandswertes kommt es jedoch zunehmend zu Leistungseinbußen aufgrund eines zeitweilig fehlenden Arbeitsvorrates. Die Durchlaufzeit verhält sich weitgehend proportional zum Bestand. Sie weist jedoch bei niedrigen Beständen ein Minimum auf, welches allein aufgrund der Durchführungszeit und ggf. einer notwendigen Transportzeit der Aufträge nicht unterschritten werden kann.

Es ist zu betonen, dass ein optionaler Zustand an einem Arbeitssystem immer nur einem Betriebszustand und damit einem Betriebspunkt auf der Kennlinie entspricht. Die Produktionskennlinie mit ihren Funktionsgraphen stellt dar, wie sich das betrachtete System bei ansonsten unveränderten Randbedingungen verhält, wenn ein anderer Bestand eingestellt wird. Sie charakterisieren somit das logistische Verhalten eines Arbeitssystems bei einer Bestandsveränderung.

Die grundsätzliche Form der dargestellten Funktionsgraphen gilt für jedes beliebige Arbeitssystem: Bestandsreduzierungen führen zu Durchlaufzeitreduzierungen, aber – sofern ein kritischer Bestandswert unterschritten wird – auch zu Materialflussabrissen und somit zu Auslastungsverlusten. Jedoch sind die spezifischen Ausprägungen der Kennlinien für das jeweils betrachtete Arbeitssystem von unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie der maximal möglichen Leistung, den Auftragszeiten der abzuarbeitenden Aufträge (insbesondere ihrem Mittelwert und ihrer Streuung) und der Einbindung des Systems in den Gesamt-Materialfluss abhängig. Für eine Quantifizierung der Wirkzusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen sind die Produktionskennlinien daher nicht nur individuell für jedes zu betrachtende Arbeitssystem, sondern auch für ein Arbeitssystem nach strukturellen Veränderungen neu zu erstellen. Um den Erstellungsaufwand zu begrenzen und damit die Anwendung auch für die betriebliche Praxis zu ermöglichen, wurde im Rahmen der Ableitung der diesem Kapitel zugrundeliegenden Kennlinientheorie ein mathematischer Ansatz entwickelt, mit dem die Produktionskennlinien und ihre Funktionsgraphen über eine Näherungsgleichung auf der Grundlage weniger, in der Praxis vorhandener oder leicht zu ermittelnder Daten berechnet werden können (Nyhuis 1991; Nyhuis und Wiendahl 2012). Die Näherungsgleichung basiert auf einem deduktiv-experimentellen Modellierungsansatz (vgl. Abschn. 1.3.1), der nachfolgend vorgestellt wird.

5.1.1 Ableitung idealer Produktionskennlinien

Ausgangspunkt der Ableitung des mathematischen Modells zur Berechnung von Produktionskennlinien ist die Definition idealer Kennlinien, die auf einer analytischen Betrachtung idealisierter Fertigungsabläufe und daraus abgeleiteter idealer Prozesskennzahlen ba-

siert (Wedemeyer 1989; Nyhuis und Wiendahl 2012). Der zugrunde gelegte ideale Fertigungsablauf wird dabei durch die folgenden Bedingungen beschrieben:

- Es befindet sich zu jedem Zeitpunkt genau ein Auftrag an dem betrachteten Arbeitssystem.
- Die Bearbeitung eines Auftrages an einem Arbeitssystem erfolgt sofort nach seinem Zugang, die Übergangszeiten zwischen zwei Arbeitsvorgängen eines Auftrages sind demzufolge Null.

Wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, müssen weder die Arbeitssysteme auf einen Auftrag warten (keine Leerzeiten) noch Aufträge um die Kapazitäten konkurrieren (keine Wartezeiten). Zur Ableitung idealer Prozesskennzahlen werden weiterhin die folgenden Annahmen getroffen:

- Es wird ein einzelnes Arbeitssystem betrachtet.
- Die obere Leistungsgrenze des Arbeitssystems ist durch die maximal mögliche Leistung gegeben.
- Die Aufträge und deren Arbeitsinhalte sind gegeben und kurzfristig nicht veränderbar.
- Die Fertigungsaufträge werden losweise transportiert, eine überlappte Fertigung ist demzufolge nicht zugelassen.
- Die Transportzeit zwischen zwei Arbeitsvorgängen ist vernachlässigbar gering.
- Es liegen hinreichend genaue Planungsdaten zur Ermittlung der Auftragszeiten vor.
- Es liegt ein so großer Untersuchungszeitraum vor, dass die Auftragszeitstruktur der abzuarbeitenden Aufträge als repräsentativ für das System angesehen werden kann.

Ein unter den zuvor genannten Voraussetzungen erstelltes Durchlaufdiagramm ist in Abb. 5.2, links dargestellt. Hier wurde die Zeitachse zur leichteren Nachvollziehbarkeit des deduktiven Modells vereinfachend nicht in Tagen bzw. Betriebskalendertagen, sondern in der Dimension Vorgabestunden angegeben. Die einzelnen Durchlaufelemente werden damit mit ihrer Höhe und der Länge ausschließlich durch die Auftragszeiten der Arbeitsvorgänge bestimmt. Bei gleicher Skalierung der x- und y-Achse sind die Durchlaufelemente daher als Quadrate zu erkennen.

Der Bestand am Arbeitssystem ergibt sich unter den genannten Bedingungen ebenfalls unmittelbar aus den Auftragszeiten der zu bearbeitenden Aufträge (Abb. 5.2, rechts). Der Mittelwert dieses Bestandes, der nachfolgend als idealer Mindestbestand BI_{min} bezeichnet wird, lässt sich über die Summe der durch die Auftragszeit gebildeten Flächen dividiert durch die Summe der Einzelwerte der Auftragszeiten (und damit der Länge des Bezugszeitraums) wie folgt berechnen:

$$BI_{\min} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(ZAU_i \cdot ZAU_i \right)}{\sum_{i=1}^{n} ZAU_i} \tag{5.1}$$

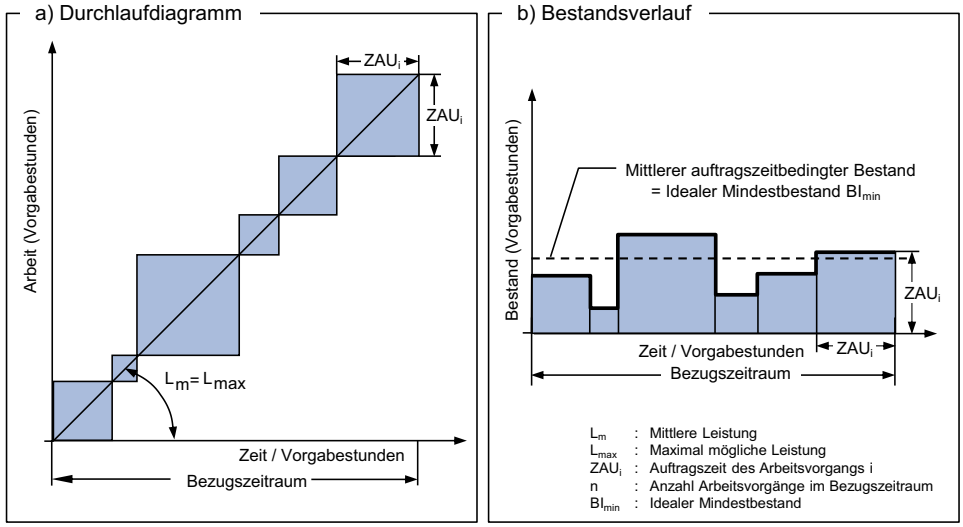


Abb. 5.2 Der ideale Produktionsprozess im Durchlaufdiagramm

Mit

BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
ZAU_i	Auftragszeit des Arbeitsvorgangs in Vorgabestunden/Std
n	Anzahl Arbeitsvorgänge im Bezugssystem/-

Durch die Flächenbildung in Formel 5.1 wird berücksichtigt, dass Aufträge mit einem hohen Arbeitsinhalt einen hohen Bestand und eine längere Bestandsbindung hervorrufen.

Bei der Berechnung des idealen Mindestbestandes wird die Auftragszeit mit sich selbst gewichtet, der so ermittelte Wert entspricht daher dem gewichteten Mittelwert der Auftragszeit ZAU_{mg}. Unter Verwendung der Gleichungen zur Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichung lassen sich für ZAU_{mg} und damit auch BI_{min} zwei weitere Schreibweisen formulieren (vgl. auch Erdlenbruch 1984 und darauf aufbauend Nyhuis 1991), Formel 5.2:

$$\begin{aligned} BI_{\min} &= ZAU_{mg} \\ &= ZAU_m + \frac{ZAU_s^{\,2}}{ZAU_m} \\ &= ZAU_m \cdot \left(1 + ZAU_v^2\right) \end{aligned} \tag{5.2}$$

Mit

BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
ZAU_{mg}	Mittlere gewichtete Auftragszeit/Std
ZAU_m	Mittlere Auftragszeit/Std
ZAU_s	Standardabweichung der Auftragszeitverteilung/Std
ZAU_v	Variationskoeffizient der Auftragszeitverteilung/-

Die Schreibweisen in Formel 5.2 unterstreichen, dass der ideale Mindestbestand durch das Niveau der Auftragszeit (den Mittelwert) und durch die Streuung der Arbeitsinhalte bestimmt wird. Bemerkenswert ist dabei, dass die Standardabweichung bzw. der Variationskoeffizient der Auftragszeit quadratisch in die Berechnung eingehen. Damit betonen die mathematisch abgeleiteten Schreibweisen, dass neben dem Mittelwert gerade die Inhomogenität der Auftragszeitverteilungen maßgeblich den idealen Mindestbestand und, wie im Weiteren noch gezeigt wird, damit auch die Erreichung der logistischen Zielgrößen, beeinflusst.

Bislang wurde davon ausgegangen, dass die Transportzeit zwischen zwei Arbeitsvorgängen vernachlässigbar gering ist. Sofern diese Bedingung nicht gegeben ist, muss bei der Berechnung des idealen Mindestbestandes auch der durch den Transportvorgang gebundene Bestand berücksichtigt werden. Gleiches gilt auch für den Fall, dass weitere prozessbedingte Übergangszeiten (z. B. technologisch bedingte Nachliegezeiten wie Abkühlen oder Trocknen) erforderlich sind. Diese Zeitanteile können – als Mindestübergangszeit zusammengefasst – bei der Berechnung des idealen Mindestbestandes summarisch berücksichtigt werden.

$$BI_{\min} = ZAU_m \cdot \left(1 + ZAU_v^2\right) + ZUE_{\min} \tag{5.3}$$

Mit

BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
ZAU_m	Mittelwert der Auftragszeitverteilung/Std
ZAU_v	Variationskoeffizient der Auftragszeitverteilung/-
ZUE_{min}	mittlere Mindestübergangszeit/Std

Für Formel 5.3 wurde unterstellt, dass die Mindestübergangszeiten unabhängig von der Auftragszeit der Aufträge sind. Ist dies nicht der Fall, so sind vor der Summenbildung auch die Mindestübergangszeiten mit der Auftragszeit zu gewichten, um die Bestandsbindung korrekt zum Ausdruck zu bringen (vgl. Nyhuis und Wiendahl 2012).

Bei der Ableitung des idealen Produktionsprozesses wurde unterstellt, dass die maximal mögliche Leistung L_{max} des betrachteten Arbeitssystems bekannt ist. Damit und mit dem zuvor ermittelten idealen Mindestbestand BI_{min} lassen sich in einem nächsten Schritt ideale Produktionskennlinien ableiten. Die in Abb. 5.3 dargestellte Leistungskennlinie (Wedemeyer 1989; Nyhuis 1991) ergibt sich aus den folgenden Grundüberlegungen:

- Wenn der ideale, bei der Berechnung des idealen Mindestbestandes zugrundgelegte Prozesszustand vorliegt, dann entspricht der Bestand genau dem BI_{min} und die Leistung entspricht L_{max}. Dieser Betriebspunkt ist in der Graphik mit einem Punkt markiert.
- Wenn sich durch Materialflussabrisse zeitweilig kein Auftrag an dem Arbeitssystem befindet, so ist der mittlere Bestand geringer als der ideale Mindestbestand. Aufgrund der Leerzeiten kommt es zu Leistungseinbußen, die proportional zur Bestandsreduzierung sind (Proportionalbereich der idealen Leistungskennlinie).

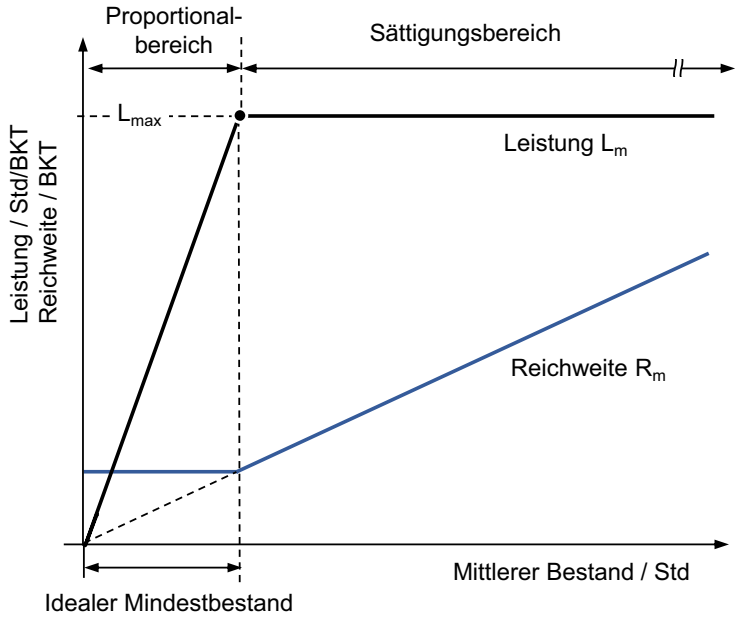


Abb. 5.3 Ideale Produktionskennlinie

- Befinden sich hingegen zeitweilig mehrere Aufträge an dem Arbeitssystem, so erhöht sich zwar der mittlere Bestand, eine Erhöhung der Leistung ist jedoch nicht mehr möglich, da das System bereits an der Grenze der maximal möglichen Leistung betrieben wird (Sättigungsbereich der idealen Leistungskennlinie).

Die ideale Reichweitenkennlinie als zweiter Teil der idealen Produktionskennlinie lässt sich mit Hilfe analoger Überlegungen ableiten. Sie ergibt sich aber gemäß Trichterformel (Formel 4.12) auch aus dem Verhältnis von Bestand und Leistung. Sie verhält sich im Sättigungsbereich der Leistungskennlinie proportional zur Bestandsveränderung und bleibt im Proportionalbereich konstant. Für die Modellierung der Kennlinie der Durchlaufzeit, die bei der einleitenden Erläuterung der Produktionskennlinien (Abb. 5.1) diskutiert wurde, gelten ergänzende Bedingungen. Die mathematische Formulierung dieser Kennlinie erfolgt in Abschn. 5.1.4.

5.1.2 Ableitung einer Näherungsgleichung zur Berechnung von Leistungskennlinien

In der Praxis sind die bei der Ableitung der idealen Kennlinien zugrunde gelegten Voraussetzungen nicht gegeben. Insbesondere bei komplexen Fertigungsbereichen mit ungerichteten Materialflussstrukturen (z. B. in Werkstattfertigungen) gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren wie Streuungen im Auftragszugang oder dynamische Engpasssituationen, die eine Abweichung der realen Betriebspunkte von den idealen Kennlinien bewirken.

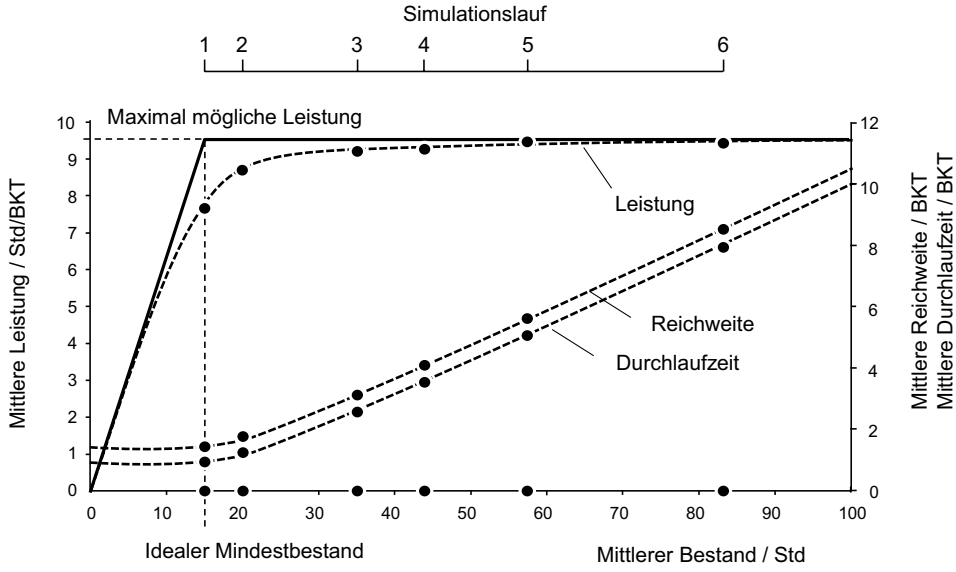


Abb. 5.4 Simulativ erzeugte Produktionskennlinie

Abb. 5.4 zeigt die Ergebnisse mehrerer Simulationsläufe für ein Arbeitssystem, welches in eine Werkstattfertigung eingebunden ist. Für jeden der dargestellten sechs Simulationsläufe wurden die ermittelten Kennzahlen für die Leistung, die Reichweite und die Durchlaufzeit über dem jeweiligen Bestand aufgetragen. In der Simulation wurde die Bestandsveränderung durch den Einsatz der Belastungsorientierten Auftragsfreigabe (Bechte 1984; Wiendahl 1987; Lödding 2016) realisiert, die Reihenfolgebildung an dem betrachteten Arbeitssystem erfolgte auftragszeitunabhängig (hier: rein terminorientiert). Ergänzt wurde die Graphik um die ideale Leistungskennlinie. Da in allen Simulationsläufen die Kapazität gleich gehalten wurde und die Auftragsstruktur der abgearbeiteten Aufträge identisch war (es lagen also vergleichbare Bedingungen vor), ist die ideale Leistungskennlinien für alle Simulationsläufe gültig.

Die Graphik zeigt, dass die aus den sechs Simulationspunkten erzeugte ‚reale' Leistungskennlinie zwar ebenfalls einen Proportional- und einen Sättigungsbereich aufweist, dass es aber keinen eindeutigen Abknickpunkt der Kennlinie, sondern einen Übergangsbereich gibt. Bedingt im Wesentlichen durch Streuungen in der Belastung (dem Zugang zum Arbeitssystem) kommt es auch bei Bestandswerten oberhalb des idealen Mindestbestandes zu temporären Materialflussabrissen und damit zu Leistungsverlusten. Bei einem hinreichend hohen Bestandsniveau hingegen werden die Belastungsschwankungen überwiegend bzw. vollständig durch den Puffer-Bestand am Arbeitssystem kompensiert. Bei steigendem Bestandsniveau nähert sich die reale Leistungskennlinie der idealen Leistungskennlinie somit an. Weitere Simulationsuntersuchungen für andere Arbeitssysteme (auch anderer Unternehmen) (vgl. Nyhuis und Wiendahl 2012 und die dort zitierte Literatur) haben gezeigt, dass die idealen Leistungskennlinien in allen Fällen ein geeignetes ‚Bezugskoordinatensystem' für simulativ ermittelte Kennlinien darstellen.

Eine wesentliche experimentell abgeleitete Erkenntnis, die für die weitere Modellentwicklung von elementarer Bedeutung war, ist die zusammenfassende Aussage, dass das Ausmaß der Abweichungen von idealen und simulierten Kennlinien im Wesentlichen von denselben Größen abhängig ist, die auch den Abknickpunkt der idealen Kennlinien bestimmen. So muss beispielsweise der Bestandspuffer an einem Arbeitssystem umso größer sein, je größer die Auftragszeiten und deren Streuungen sind und je größer demnach der ideale Mindestbestand ist. Darüber hinaus wurden aber auch Einflüsse der Kapazitätsflexibilität und der Belastungsstreuung auf das logistische Leistungsverhalten eines Arbeitssystems identifiziert. Gezeigt haben die Simulationsergebnisse zudem, dass bei Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgeregel die Kennlinie der ungewichteten Durchlaufzeit parallel zur Reichweitenkennlinie verläuft. Auch diese Erkenntnis konnte bei der weiteren Modellentwicklung genutzt werden.

Anhand der genannten Erkenntnisse wurde eine Näherungsgleichung (Formel 5.4) abgeleitet, mit der sich zunächst die Leistungskennlinie berechnen lässt. Die Gleichung basiert auf der sogenannten C_{Norm}-Funktion, mit deren Hilfe sich stetige Funktionen innerhalb eines definierten Wertebereiches sehr gut modellieren und parametrieren lassen und die sich inzwischen auch bei der Modellierung anderer logistischer Wirkzusammenhänge bewährt hat. In Abschn. 9.5 sind die Grundlagen der C_{Norm}-Funktion sowie die spezifischen Vorgehensweisen zur Transformation der C_{Norm}-Funktion zur Beschreibung produktionslogistischer Prozesse und damit auch zur Beschreibung der Leistungskennlinie von Arbeitssystemen dargestellt. Weitere umfassende Ausführungen finden sich in (Nyhuis 1991; Nyhuis und Wiendahl 2012).

$$\begin{pmatrix} B_m(t) \\ L_m(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BI_{\min} \cdot \left(1 - \sqrt[c_P]{1 - t^{c_P}}\right) + BI_{\min} \cdot \alpha_1 \cdot t \\ L_{\max} \cdot \left(1 - \sqrt[c_P]{1 - t^{c_P}}\right) \end{pmatrix} \tag{5.4}$$

mit

$B_m(t)$	Mittlerer Bestand (als Funktion von t)/Std
$L_m(t)$	Mittlere Leistung (als Funktion von t)/Std/BKT
BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Std/BKT
α_1	Streckfaktor/-
c_P	C_{Norm}-Wert Produktionskennlinie/-
t	Laufvariable ($0 \leq t \leq 1$)

Die Formel 5.4 ermöglicht die Berechnung der Leistungskennlinie über vier Parameter sowie eine arbeitssystemunabhängige Laufvariable t (zur Erläuterung der Laufvariablen t siehe Abschn. 9.5.1). Neben den Parametern BI_{min} und L_{max} sind dies die Funktionsparameter c_P und α_1. Mit BI_{min} und L_{max} wird die ideale Leistungskennlinie und damit das Bezugskoordinatensystem für die Leistungskennlinie festgelegt. Mit den beiden anderen Parametern wird die ‚reale' Leistungskennlinie insbesondere in der Umgebung des Abknickpunktes der idealen Leistungskennlinie modelliert. Eine Veränderung von c_P bewirkt, dass sich die Funktion mehr oder weniger stark an den Abknickpunkt ‚anschmiegt',

eine Veränderung von α_1 führt hingegen dazu, dass sich ein bestimmter Auslastungspunkt der Kennlinie in Bestandsrichtung verschiebt. Bei einer Parametrierung der Funktion beeinflussen sich die Parameter somit gegenseitig, wodurch eine praktische Anwendung deutlich erschwert wird. Daher wurde über die Auswertung zahlreicher Simulationsversuche überprüft, bei welcher Parameterkonstellation die insgesamt höchste Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und berechneten Leistungskennlinien erzeugt werden konnte (Nyhuis 1991). Es zeigte sich, dass mit der Parameterkombination $c_P = 0{,}25$ und $\alpha_1 = 10$ insgesamt die besten Ergebnisse erzielt werden konnten. Dennoch wird nachfolgend der Parameter α_1 weiterhin als variable Größe geführt, da es somit ermöglicht wird, spezifische Randbedingungen eines Arbeitssystems abzubilden (siehe auch Abb. 5.6 und dazugehörige Erläuterungen). Wird der Parameter $c_P = 0{,}25$ gesetzt, so folgt daraus für die Berechnungsgleichung der Leistungskennlinie:

$$\begin{pmatrix} B_m(t) \\ L_m(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BI_{\min} \cdot \left(1 - \left(1 - \sqrt[4]{t}\right)^4\right) + BI_{\min} \cdot \alpha_1 \cdot t \\ L_{\max} \cdot \left(1 - \left(1 - \sqrt[4]{t}\right)^4\right) \end{pmatrix} \tag{5.5}$$

mit

$B_m(t)$	Mittlerer Bestand (als Funktion von t)/Std
$L_m(t)$	Mittlere Leistung (als Funktion von t)/Std/BKT
BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Std/BKT
α_1	Streckfaktor/-
t	Laufvariable ($0 \leq t \leq 1$)

Formel 5.5 lässt sich auch so umformulieren, dass die Leistungskennlinie nicht als Funktion der Laufvariable t und als Vektorgleichung geschrieben wird, sondern dass der Bestand direkt als Funktion der mittleren Leistung L_m bzw. der mittleren Auslastung $A_m = L_m/L_{max}$ ausgedrückt wird:

$$B_m\left(L_m\right) = BI_{\min} \cdot \frac{L_m}{L_{\max}} + BI_{\min} \cdot \alpha_1 \cdot \left(1 - \sqrt[4]{1 - \frac{L_m}{L_{\max}}}\right)^4$$

$$B_m\left(L_m\right) = B_B + B_P \tag{5.6}$$

mit

$B_m(L_m)$	Mittlerer Bestand (als Funktion der mittleren Leistung)/Std
BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Std
B_B	Mittlerer Bestand bei Auftragsbearbeitung/Std
B_P	Mittlerer Pufferbestand/Std
L_m	Mittlere Leistung/Std/BKT
L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Std/BKT
α_1	Streckfaktor/-

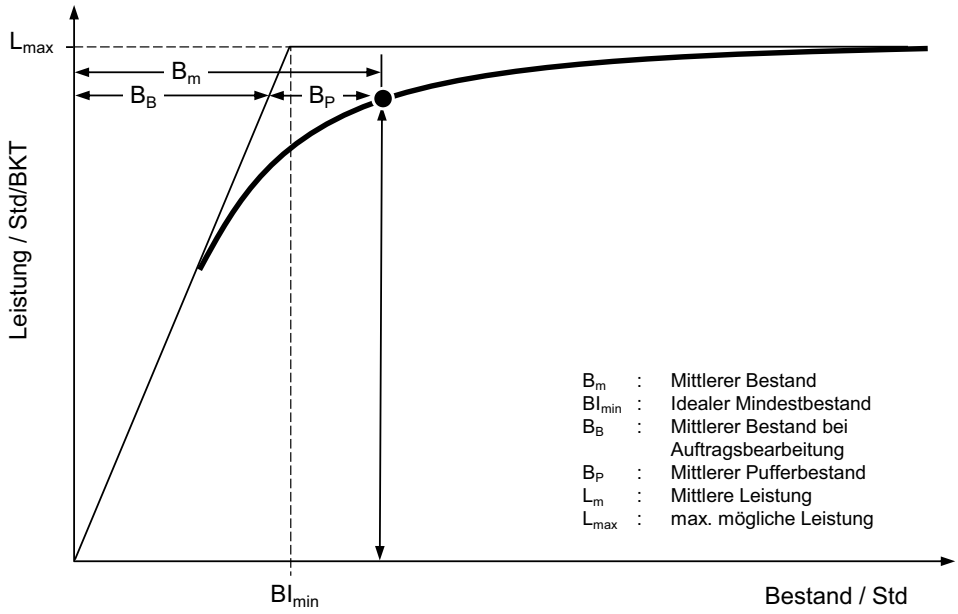


Abb. 5.5 Die Leistungskennlinie und ihre Bestandteile

In der Formel 5.6 und graphisch dargestellt in Abb. 5.5 lassen sich zwei signifikante und unmittelbar interpretierbare Anteile des Bestandes erkennen. Der erste Summand, nachfolgend als „mittlerer Bestand bei Auftragsbearbeitung B_B" bezeichnet, kennzeichnet den Bestandsanteil, der unmittelbar bei der Bearbeitung eines Auftrages selbst anfällt. Er entspricht dem idealen Mindestbestand, wenn sich zu jeder Zeit ein Auftrag in Bearbeitung befindet. Kann bedingt durch einen Materialflussabriss an dem Arbeitssystem nicht gearbeitet werden (die Auslastung reduziert sich), so resultiert daraus eine zur Dauer des bestandsbedingten Stillstandes des Arbeitssystems proportionale Reduktion dieses Bestandsanteils.

Der zweite Summand der Gleichung repräsentiert den Bestand der wartenden Aufträge. Er kann somit als „mittlerer Pufferbestand B_P" interpretiert werden. An Formel 5.6 ist zu erkennen, dass der Pufferbestand durch drei Faktoren bestimmt wird: durch den idealen Mindestbestand BI_{min}, den Streckfaktor α_1 sowie durch den Klammerausdruck in der Gleichung, der durch die Auslastung des Arbeitssystems bestimmt wird. Die Bedeutung dieser drei Faktoren lässt sich nun wie folgt interpretieren:

- Der zur Sicherung der Auslastung erforderliche Pufferbestand ist unmittelbar vom idealen Mindestbestand und damit von der mittleren Auftragszeit und insbesondere von deren Streuung abhängig.
- Zur Erhöhung der Auslastung ist ein überproportional ansteigender Pufferbestand erforderlich.

- Der Streckfaktor α_1 kann als (empirisch zu ermittelnder) Multiplikator für die Berechnung des Pufferbestandes verstanden werden. Je größer der an einem Arbeitssystem zur Erreichung einer bestimmten Auslastung erforderliche Pufferbestand ist, desto größer ist der Streckfaktor. Er wird maßgeblich, wie nachfolgend noch weiter ausgeführt, durch die am Arbeitssystem auftretenden Belastungsschwankungen sowie die vorhandene Kapazitätsflexibilität bestimmt.

Wenngleich die Gleichung zur Berechnung der Leistungskennlinien auf den ersten Blick – zumindest was die Anzahl der Variablen betrifft – recht einfach aussieht, so lässt sich doch zeigen, dass alle in der Praxis vorhandenen Optionen, die zur Beeinflussung der logistischen Leistungsfähigkeit eines Arbeitssystems gegeben sind, mit der Gleichung abgebildet werden. Abb. 5.6 zeigt in einer Übersicht alle Parameter 1. und 2. Ordnung, die auf die Berechnung der Leistungskennlinie Einfluss nehmen. In der Abbildung ist differenziert, ob es sich bei den einzelnen Parametern um Größen mit elementarer (physikalischer) Bedeutung handelt oder sie nur empirisch zu ermitteln sind. Es ist zu erkennen, dass schon zur Erstellung der idealen Leistungskennlinie über den idealen Mindestbestand BI_{min} und die maximal mögliche Leistung L_{max} eine Vielzahl technologischer und organisatorischer Aspekte berücksichtigt wird. In Ergänzung zu den bisherigen Ausführungen wird hier auch berücksichtigt, dass eine berechnete Leistungskennlinie nicht nur für einen Einzelarbeitsplatz, sondern auch für eine Arbeitsplatzgruppe gleichartiger Arbeitssysteme

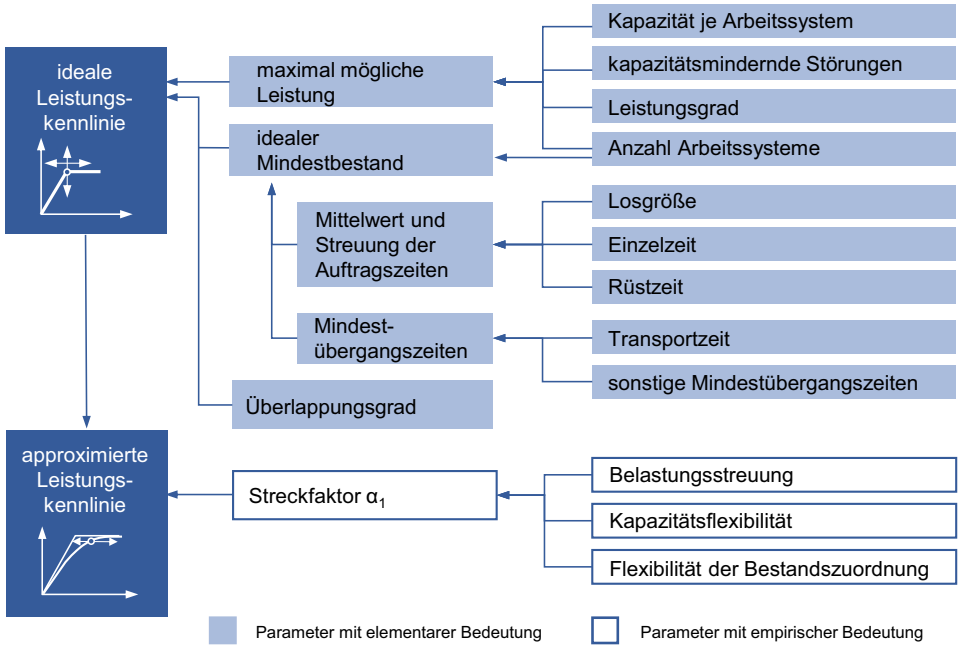


Abb. 5.6 Zusammenstellung der Parameter berechneter Leistungskennlinien

erstellt werden kann. Sowohl bei BI_{min} wie auch bei L_{max} handelt es sich dann um summarische Größen, die sich auch als Produkt aus dem jeweiligen Parameter und der Anzahl der Einzelarbeitsplätze berechnen lassen. Voraussetzung ist, dass es sich um Arbeitsplätze handelt, auf die bei der Auftragsbearbeitung frei zugegriffen werden kann, dass also jeder Auftrag jedem Einzelarbeitsplatz zugewiesen werden kann. Weiterhin ist berücksichtigt, dass im Übergang zwischen zwei Arbeitssystemen im Bedarfsfall Mindestübergangszeiten berücksichtigt werden müssen, beispielsweise begründet in nicht vernachlässigbaren Transportzeiten oder technologisch begründeten Mindestübergangszeiten, hervorgerufen etwa durch Abkühlzeiten heißer Werkstücke oder Trocknungszeiten nach einer Oberflächenbehandlung. Solche Zeiten sind zu berücksichtigen, wenn eine Bearbeitung nicht möglich bzw. zulässig ist, obwohl die Fertigmeldung am vorhergehenden Arbeitsvorgang bereits erfolgt ist. Und schließlich lässt sich auch die Wirkung einer überlappten Fertigung (Transport von Teillosen, um dem Folgearbeitssystem einen Bearbeitungsbeginn zu ermöglichen, auch wenn die Bearbeitung eines Auftrages am betrachteten Arbeitssystem noch nicht abgeschlossen ist) mit dem mathematischen Modell abbilden. In diesem Fall ist jedoch eine Erweiterung der Näherungsgleichung erforderlich (Nyhuis und Wiendahl 2012).

Bei dem Streckfaktor handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen Parameter, der sich bislang nur empirisch ermitteln lässt. Wie oben ausgeführt, wurde nachgewiesen, dass mit einem Default-Wert von $\alpha_1 = 10$ in vielen Fällen sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass bei den Simulationen die untersuchten Arbeitssysteme immer in komplexere Werkstattfertigungen eingebunden waren und das durch Anwendung eines geeigneten Fertigungssteuerungsansatzes ein stabiler Produktionsprozess gewährleistet werden konnte. Belastung und Kapazität waren zumindest mittelfristig aufeinander abgestimmt. Busse (2013) hat in seiner Dissertation das logistische Systemverhalten einzelner Arbeitssysteme bei Variation der Belastungsstreuungen analysiert und aufzeigen können, dass sich die Belastungsstreuungen über eine Anpassung des Streckfaktors gut abbilden lassen. Zusammenfassend aus diesen und weiteren Untersuchungen lässt sich festhalten, dass ein Streckfaktor $\alpha_1 = 10$ immer dann geeignet ist, wenn an dem betrachteten auf stärkere mittel- bis langfristige Belastungsschwankungen mit einer Anpassung der Kapazität (im Wesentlichen durch einen Auf- oder Abbau der Personalkapazität) reagiert wird (hohe Kapazitätsflexibilität) oder aber durch den Einsatz geeigneter Planungs- und Steuerungsverfahren ein Belastungsabgleich durchgeführt wird (geringe Belastungsstreuung) – wenn also ein echter Zusammenhang zwischen dem Verlauf von Zugang und Abgang an einem Arbeitssystem besteht. Besteht dieser Zusammenhang aber nicht und wird zudem – wie es insbesondere in Simulationsanwendungen häufiger der Fall ist – mit starren Kapazitäten gearbeitet, so bewirken die daraus resultierenden stärkeren Streuungen in der Belastung und des Bestandes, dass ein größerer Streckfaktor angesetzt werden muss. In Abb. 5.7 ist dargestellt, dass sich insbesondere bei starken Belastungsstreuungen im Extremfall auch ein Streckfaktor von $\alpha_1 = 120$, bei einer sehr hohen Kapazitätsflexibilität und zugleich geringen Belastungsschwankungen aber auch ein geringerer Streckfaktor einstellen kann (vgl. auch Busse 2013). Ob der Default-

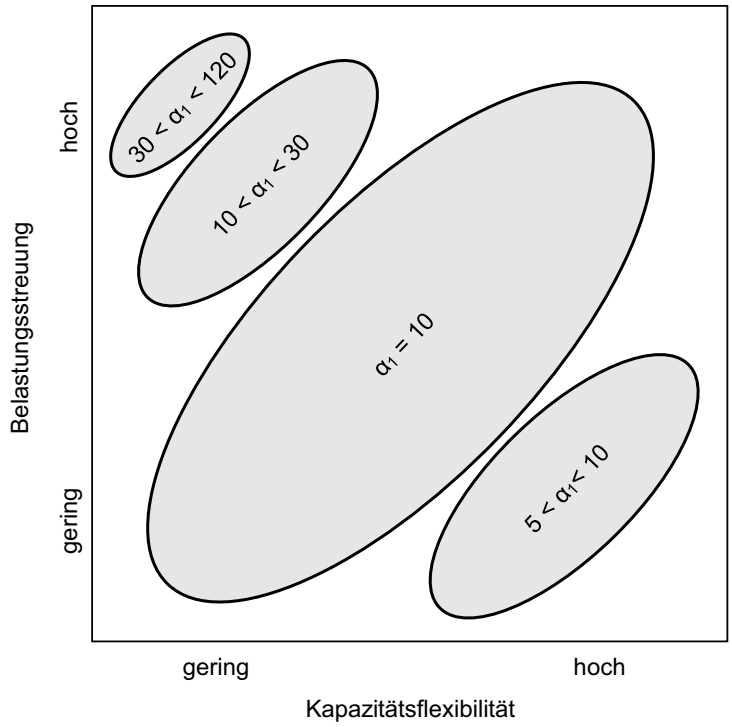


Abb. 5.7 Einfluss der Belastungsstreuung und der Kapazitätsflexibilität auf den Streckfaktor α_1

Wert von $\alpha_1 = 10$ geeignet ist, sollte daher zumindest in kritischen Fällen überprüft werden. Die Möglichkeiten einer solchen Überprüfung dieses Parameters im Rahmen einer praktischen Anwendung werden im Abschn. 5.1.6 beschrieben. Streckfaktor α_1.

5.1.3 Kennlinie der produktiven Leistung

Für das Trichtermodell, das Durchlaufdiagramm und die daraus abgeleiteten Kennzahlen sowie für die Leistungskennlinie wird angenommen, dass sich die Leistung aus der in einem Untersuchungszeitraum insgesamt geleisteten Arbeit und damit aus der Summe aller Rüst- und Bearbeitungszeiten (vgl. Abschn. 4.2.1 und 4.2.2) ergibt. Diese Berücksichtigung der Rüstzeiten als Bestandteil der Leistung ist für eine konsistente Modellierung unerlässlich, da auch mit den Rüstvorgängen Kapazität verbraucht wird und die Rüstzeit auch Bestandteil der Durchführungszeit und damit der Durchlaufzeitanteile ist (vgl. Abb. 4.7). Insbesondere aus Sicht praktischer Fragestellungen ist es jedoch häufig auch von Interesse, welche produktive Leistung an einem Arbeitssystem erbracht wird. Dies ist einfach möglich, indem auf der Basis der Vorgabezeiten der Rüstzeitanteil berechnet (Formel 5.7) und von der Leistung abgezogen wird (Formel 5.8, Abb. 5.8).

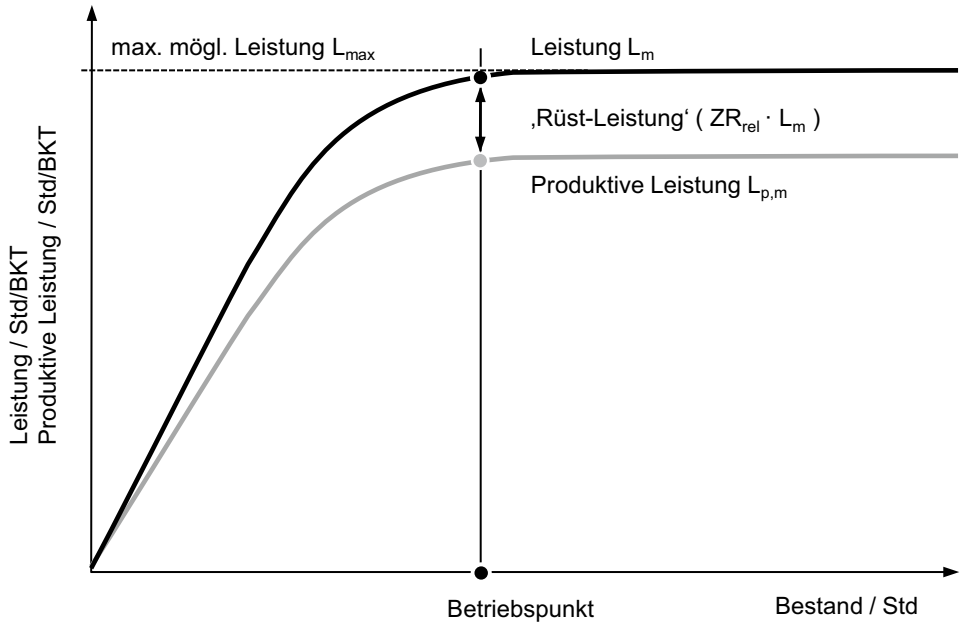


Abb. 5.8 Kennlinie der produktiven Leistung

$$ZR_{rel} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_{r,i}}{\sum_{i=1}^{n} ZAU_i} \tag{5.7}$$

mit

ZR_{rel}	Rüstzeitanteil/-
$t_{r,i}$	Rüstzeit je Arbeitsvorgang i/Std
ZAU_i	Auftragszeit je Arbeitsvorgang/Std
n	Anzahl Arbeitsvorgänge im Untersuchungszeitraum/-

$$L_{p,m} = L_m \cdot \left(1 - ZR_{rel}\right) \tag{5.8}$$

mit

$L_{p,m}$	Mittlere produktive Leistung/Std/BKT
L_m	Mittlere Leistung/Std/BKT
ZR_{rel}	Rüstzeitanteil/-

Bei den Ausführungen zur Leistungskennlinie wurde unterstellt, dass der (relative) Rüstzeitanteil unabhängig von der Bestandshöhe ist. Dies kann als gegeben angenommen werden, wenn die Aufträge nach dem First In First Out – Prinzip oder einem anderen Reihenfolgebildungsverfahren abgearbeitet werden, welches nicht explizit darauf ausgerichtet ist, Rüstzeiten beim Auftragswechsel zu reduzieren oder gar vollständig zu ver-

meiden (Auftragswechsel innerhalb einer Rüstfamilie). Werden jedoch aus dem Bestand des Arbeitssystems heraus rüstoptimierende Auftragsreihenfolgen gebildet, so hat dies zur Folge, dass abhängig von der Bestandshöhe vermehrt Produktivitätsgewinne erzielt werden können. So können bei höheren Beständen durch eine geeignete Reihenfolgebildung die erforderlichen Rüstzeiten ggf. signifikant reduziert werden. Bei geringem Bestand sind die Optimierungsmöglichkeiten jedoch begrenzt. Weitere Ausführungen hierzu finden sich in (Nyhuis und Mayer 2017; Mayer 2018; sowie Engehausen 2021).

5.1.4 Kennlinien der Zeitgrößen

Zur Erstellung der Kennlinien für Reichweite, Durchlaufzeit und Übergangszeit (siehe Abb. 5.9) kann auf die in Kap. 4 beschriebenen Formeln für die verschiedenen Durchlaufzeitkennwerte zurückgegriffen werden. Ausgangspunkt ist die Kennlinie der Reichweite, die sich gemäß Trichterformel (Formel 4.12) definitionsgemäß aus dem Verhältnis des mittleren Bestandes zur mittleren Leistung ergibt. Da beide Werte mit der Leistungskennlinie gegeben sind, kann die Reichweitenkennlinie somit unmittelbar aus der Leistungskennlinie abgeleitet werden. Der untere Grenzwert der Reichweite wird auch als Mindest-Reichweite R_{min} bezeichnet. Rechnerisch ergibt sich diese (abgeleitet aus der Trichterformel) über das Verhältnis des idealen Mindestbestandes BI_{min} zur maximal möglichen Leistung L_{max}.

Um die Kennlinie für die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit zu berechnen, kann auf die Reichweitenkennlinie zurückgegriffen werden. Es ist bekannt, dass in einem eingeschwungenen Betriebszustand die Reichweite der mittleren gewichteten Durchlaufzeit

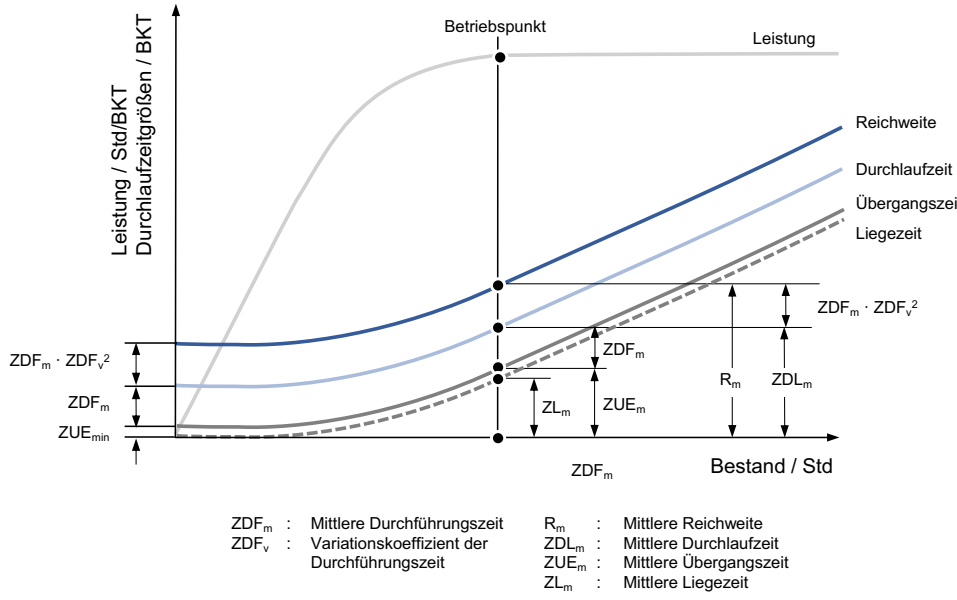


Abb. 5.9 Zusammenhänge zwischen ausgewählten Zeitgrößen bei auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregeln

(Formel 4.15) entspricht und dass bei einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregel die Kennlinien der ungewichteten Durchlaufzeit und der Reichweite parallel verlaufen (vgl. auch Abb. 5.4). In (Nyhuis und Wiendahl 2012) konnte nachgewiesen werden, dass sich der Abstand der Kennlinien aus dem Produkt der mittleren Durchführungszeit ZDF_m und dem Quadrat des Variationskoeffizienten der Durchführungszeitverteilung ZDF_v^2 ergibt. Die Kennlinie der ungewichteten Durchlaufzeit lässt sich somit für den Fall auftragszeitunabhängiger Reihenfolgeregeln gemäß Formel 5.9 berechnen.

$$ZDL_m\left(FIFO\right) = R_m - ZDF_m \cdot ZDF_v^2 \tag{5.9}$$

mit

$ZDL_m(FIFO)$	Mittlere Durchlaufzeit bei FIFO-Abfertigung/BKT
R_m	Mittlere Reichweite/BKT
ZDF_m	Mittlere Durchführungszeit/BKT
ZDF_v	Variationskoeffizient der Durchführungszeitverteilung/-

Da sich die Durchlaufzeit aus der Übergangszeit und der Durchführungszeit zusammensetzt, entspricht auch der Abstand dieser beiden Kennlinien der mittleren Durchführungszeit, sodass damit auch die Übergangszeitkennlinie beschrieben ist. Das Minimum der Übergangzeitkennlinie entspricht der Mindestübergangszeit (vgl. Abb. 5.6 und deren Erläuterung). Um diesen Zeitanteil ist die Liegezeitkennlinie gegenüber der Übergangszeitkennlinie vertikal verschoben.

Es ist zu betonen, dass die Formel 5.9 nicht nur bei Anwendung des FIFO – Prinzips Gültigkeit besitzt. Ausschlaggebend für die Gleichung ist, dass die Abarbeitungsreihenfolge unabhängig von der Auftragszeit erfolgt. Dies ist in der Regel auch bei terminorientierten Ansätzen (z. B. bei Bevorzugung von Aufträgen mit Terminverzug) der Fall. Werden jedoch auftragszeitabhängige Reihenfolgeregeln wie Kürzeste Operationszeit (KOZ) oder Längste Operationszeit (LOZ) an einem Arbeitssystem eingesetzt, so werden dadurch die vorgenannten Kennlinien der Zeitgrößen mit Ausnahme der Reichweitenkennlinie beeinflusst. Voraussetzung ist, dass die Höhe des vorliegenden Bestandes eine Reihenfolgevertauschung zulässt. Ein sehr geringer Bestand erzwingt quasi die Abfertigung nach dem FIFO-Prinzip, bei hohen Beständen hingegen sind ausgeprägte Reihenfolgevertauschungen möglich. Den veränderlichen Zeitanteil stellt dabei die Liegezeit dar, die Durchführungszeit und auch die Mindestübergangszeit (z. B. die Transportzeit) werden durch die Reihenfolgeregel nicht beeinflusst. In (Nyhuis und Wiendahl 2012) wurden Näherungsfunktionen für Durchlaufzeitkennlinien bei Anwendung auftragszeitabhängiger Reihenfolgeregeln dargestellt.[2] Die sich daraus ergebenden Kennlinien sind in Abb. 5.10 dargestellt.

[2] Die in (Nyhuis und Wiendahl 2012) dargestellten Näherungsfunktionen beschreiben zwar den prinzipiellen Verlauf bei geringeren Bestandswerten recht gut. Simulationsversuche zeigen jedoch, dass insbesondere bei höheren Beständen die auf die Durchlaufzeit wirkenden Effekte der Reihenfolgeregeln KOZ und LOZ zum Teil deutlich unterschätzt werden, wenn diese sehr konsequent angewandt werden. Allerdings kommt es in den Simulationsversuchen auch zu sehr unrealistischen Zuständen:

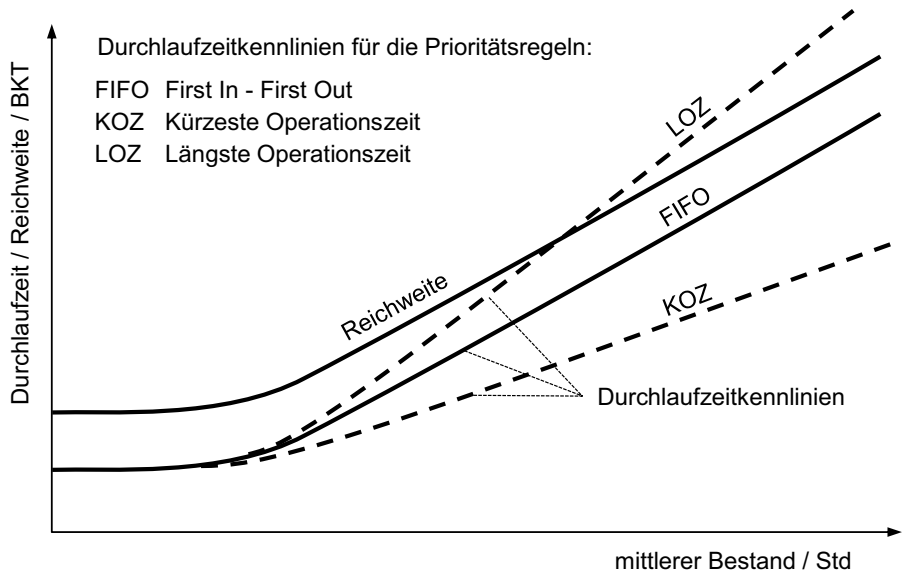


Abb. 5.10 Kennlinien der Durchlaufzeit bei unterschiedlichen Reihenfolgeregeln (Prinzipskizze)

Zusammenfassend lassen sich die folgenden wesentlichen Merkmale der Zeitgrößen-Kennlinien hervorheben:

- Die mittlere Reichweite wird ausschließlich über das Bestands-Leistungsverhältnis beschrieben und ist unabhängig von der Abarbeitungsreihenfolge der Aufträge.
- Die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit ist bei einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregel und ungleichmäßigen Arbeitsinhalten immer kleiner als die Reichweite. Die Differenz der beiden Kennlinien wird durch den Mittelwert und die Streuung der Durchführungszeiten bestimmt.
- Die Anwendung von Reihenfolgeregeln hat bei geringen Beständen auch einen geringen Einfluss auf die Durchlaufzeit. Bei höheren Beständen (oberhalb des idealen Mindestbestandes) wird jedoch die Steigung der Durchlaufzeitkennlinie bei Anwendung einer auftragszeitabhängigen Reihenfolgeregel maßgeblich beeinflusst. Der Effekt bei Anwendung der LOZ- bzw. KOZ- Reihenfolgeregel ist dabei umso größer, je stärker die Durchführungszeiten der Aufträge streuen.

Wenn der Bestand hoch genug ist, werden bestimmte Aufträge (bei dem LOZ-Verfahren die Aufträge mit dem kleinsten Arbeitsinhalt, bei KOZ-Verfahren die Aufträge mit dem größten Arbeitsinhalt) immer wieder zurückgestellt. Unabhängig von den daraus resultierenden Durchlaufzeit- und Terminabweichungswerten. Erst in dem Moment, in dem der Bestand temporär (und aufgrund von Bestandsschwankungen) zufällig so gering ist, dass sich kein anderer Auftrag mehr im Bestand befindet, werden auch diese Aufträge abgearbeitet.

Die Reihenfolgeregeln KOZ und LOZ kommen in der Reinform in der Praxis nicht zur Anwendung. Dagegen spricht schon die Tatsache, dass die immer wieder zurückgestellten Aufträge extrem große Terminabweichungen aufweisen würden. Wohl aber ist häufig eine Tendenz zu erkennen, einzelne Aufträge mit großen Durchführungszeiten bevorzugt abzuarbeiten. In Abschn. 4.5 wurde hierzu ein Beispiel gezeigt (Abb. 4.20 und 4.21) und mit einer Korrelationsanalyse untermauert. In anderen Anwendungsfällen kann bisweilen aber auch beobachtet werden, dass gerade die kleinen Aufträge bevorzugt abgearbeitet werden, um beispielsweise eine Kennzahl ‚abgearbeitete Aufträge pro Zeiteinheit' temporär positiv zu beeinflussen.

Wird für ein Arbeitssystem ein Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse durchgeführt, kann aus der Differenz der gemessenen mittleren (ungewichteten) Durchlaufzeit und der für den Betriebspunkt berechneten FIFO-Durchlaufzeit ermittelt werden, wie stark die mittlere Durchlaufzeit durch die vorliegende Abarbeitungsreihenfolge im Anwendungsfall tatsächlich beeinflusst wurde (Formel 5.10; vgl. auch Nyhuis und Wiendahl 2012; Lödding und Piontek 2017). Bei einem positiven Wert für diese Differenz, nachfolgend als mittlerer reihenfolgebedingter Durchlaufzeitanteil $ZDL_{rf,m}$ bezeichnet – werden vorrangig Aufträge mit großen Arbeitsinhalt vorgezogen, bei einem negativen Wert liegt ein Anwendungsfall vor, bei dem kleine Aufträge priorisiert werden. Die absolute Größe von $ZDL_{rf,m}$ ist abhängig von dem Bestandsniveau und damit der Möglichkeit von Reihenfolgevertauschungen und der Konsequenz der Bevorzugung großer bzw. kleiner Aufträge.[3] In dem in Abb. 5.11 dargestellten Beispiel ist mittlere ungewichtete Durchlaufzeit größer als mit Formel 5.9 berechnete FIFO-Durchlaufzeit, der reihenfolgebedingte Durchlaufzeitanteil ist demzufolge positiv. Dies besagt, dass an dem Arbeitssystem Aufträge mit großem Arbeitsinhalt tendenziell priorisiert wurden.

$$ZDL_{rf,m} = ZDL_m - ZDL_m\left(FIFO\right) = ZDL_m - \left(R_m - ZDF_m \cdot ZDF_v^2\right) \tag{5.10}$$

Mit

$ZDL_{rf,m}$	Reihenfolgebedingter Durchlaufzeitanteil/BKT
ZDL_m	Mittlere Durchlaufzeit (gemessen)/BKT
$ZDL_m(FIFO)$	Mittlere Durchlaufzeit bei FIFO-Abfertigung (berechnet)/BKT
R_m	Mittlere Reichweite/BKT
ZDF_m	Mittlere Durchführungszeit/BKT
ZDF_v	Variationskoeffizient der Durchführungszeit/-

[3] Bei der Analyse eines konkreten Anwendungsfalls sollte überprüft werden, ob der Analyse ein eingeschwungener Zustand zugrunde gelegen hat. Hier ist insbesondere von Interesse, ob sich das „Bestandsalter" (die bei den Aufträgen bislang aufgelaufene Durchlaufzeit) im Anfangs- bzw. Endbestand des Untersuchungszeitraum signifikant unterscheiden. Ist dies der Fall, so ist der Untersuchungszeitraum zu kurz, um sichere Aussagen über die Wirkung der vorliegenden Reihenfolgebildung auf die Durchlaufzeit zu treffen.

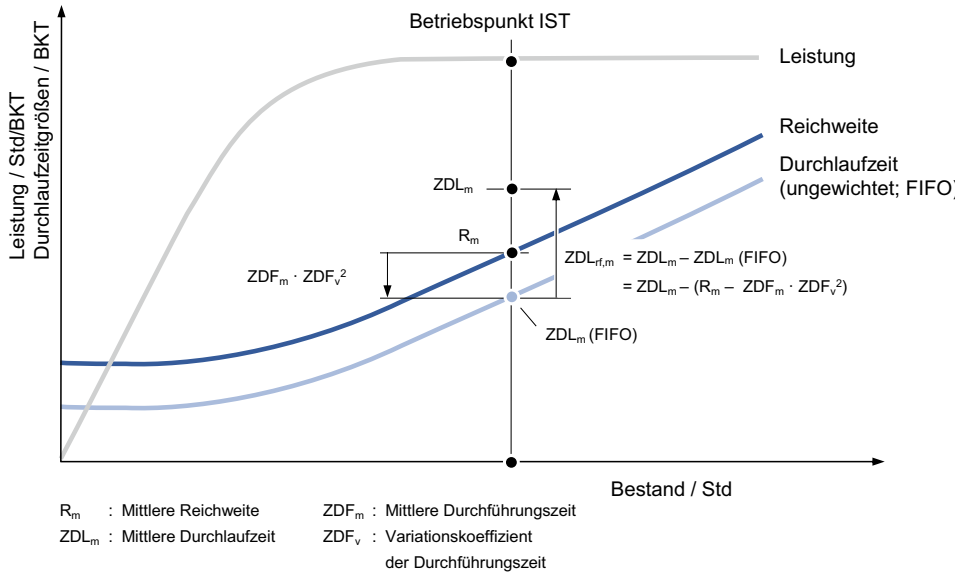


Abb. 5.11 Ermittlung eines reihenfolgeabhängigen Durchlaufzeitanteils

5.1.5 Durchlaufzeitkennlinien bei geplanter Priorisierung einzelner Aufträge

Eine interessante Erweiterung zu den bislang vorgestellten Durchlaufzeitkennlinien erfolgte durch Trzyna (2015), dem es gelungen ist, das Durchlaufzeitpotenzial von Schnellläuferaufträgen und die Folgewirkungen für die übrigen Aufträge zu quantifizieren. Trzyna nutzt in seiner Dissertation den Begriff der Eilaufträge. Dieser Begriff ist zwar etabliert, er soll hier dennoch durch Schnellläuferaufträge ersetzt werden. Die Begründung ist darin zu sehen, dass Eilaufträge häufig reaktiv erzeugt werden, z. B. wenn ein Terminverzug droht. Die in (Trzyna 2015) beschriebenen und nachfolgend dargestellten Zusammenhänge lassen sich jedoch auch sehr gut auch in Planungs- und Steuerungsaufgaben integrieren, so z. B. in die Terminierung. So besteht die Möglichkeit, für eine begrenzte Anzahl von Aufträgen die Terminierung mit deutlich kürzeren Plan-Durchlaufzeiten durchzuführen, um diese schneller an den Kunden zu bringen. Eine solches Vorgehen ist von hoher Relevanz, wenn der Kundenwunsch besteht, Aufträge in einer kürzeren als der Standardlieferzeit zu erhalten und die Kunden dafür auch bereit sind, hierfür auch einen Preisaufschlag zu zahlen. Im Gegenzug müssten für die verbleibenden Aufträge (idealerweise Lageraufträge) dann längere Durchlaufzeiten eingeplant werden, wenn ein geplantes mittleres Durchlaufzeit- und Bestandsniveau erreicht werden soll (Heuer 2023).

Zur Berechnung der Übergangszeit (als bestandsabhängige Komponente der Durchlaufzeit) für die Schnellläuferaufträge und die Normalaufträge hat Trzyna (2015) die folgenden Formel 5.11 und Formel 5.12 abgeleitet[4]:

$$ZUE_{m,SL} = \begin{cases} ZUE_m(FIFO), & ZUE_m(FIFO) < \dfrac{ZDF_{mg}}{2} + ZUE_{\min} \\ \dfrac{ZDF_{mg}}{2} + ZUE_{\min}, & ZUE_m(FIFO) \geq \dfrac{ZDF_{mg}}{2} + ZUE_{\min} \end{cases} \tag{5.11}$$

Mit

$ZUE_{m,SL}$	Mittlere Übergangszeit Schnellläuferaufträge/BKT
$ZUE_m(FIFO)$	Mittlere Übergangszeit (FIFO)/BKT
ZDF_{mg}	Mittlere gewichtete Durchführungszeit/BKT
ZUE_{min}	Mittlere Mindestübergangszeit/BKT

Formel 5.11 besagt, dass sich die Übergangszeit der Schnellläuferaufträge $ZUE_{m,SL}$ aus der Mindest-übergangszeit und der halben gewichteten Durchführungszeit zusammensetzt, sofern bestandsbedingt die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich bei Eintreffen eines Schnellläuferauftrages bereits ein anderer Auftrag in Bearbeitung befindet (unterer Fall in Formel 5.11). Es wird dabei unterstellt, dass ein Auftrag, dessen Bearbeitung bereits begonnen wurde, nicht unterbrochen wird. Auch ein Schnellläuferauftrag muss also warten, im Mittel die halbe gewichtete Durchführungszeit. Da auch die Mindestübergangszeit bei einem Schnellläuferauftrag grundsätzlich anfällt, stellt sie neben der Durchführungszeit die dritte Komponente der Durchlaufzeit eines Schnellläuferauftrages dar. Sofern keine Konkurrenz um Bearbeitung unter Schnellläuferaufträgen vorliegt, ist ein weiterer Anstieg der Durchlaufzeit auch bei höheren Beständen nicht zu erwarten. Sind die Bestände und damit auch die bei einer FIFO-Abfertigung zu erwartenden Übergangszeiten hingegen so gering, dass anzunehmen ist, dass sich bei Ankunft des Schnellläuferauftrages an dem Arbeitssystem kein anderer Auftrag bearbeitet wird, so kann dessen Bearbeitung unmittelbar erfolgen, als Übergangszeit würde nur die Mindestübergangszeit anfallen (oberer Fall in Formel 5.11).

Es ist zu betonen, dass die zuvor formulierten Zusammenhänge nur gelten, sofern es keine strukturell unterschiedlichen Auftragszeitverteilungen der Schnellläufer- und der Normalaufträge gibt. Zudem darf der Anteil der Schnellläuferaufträge nicht zu groß werden, da diese sonst ggf. um die Bearbeitung konkurrieren und damit auch bei diesen Aufträgen zusätzliche Warte- und damit Übergangszeiten auftreten würden. Trzyna zeigt, dass ein Schnellläuferanteil von 10 % selbst bei inhomogenen Auftragszeitverteilungen ($ZDF_v = 1$) unproblematisch ist. Und auch bei einem Anteil von bis zu 30 % sind Konkurrenzsituationen häufig so gering,

[4] Bei Trzyna (2015) ist die Formel 5.11 etwas anders formuliert. Die von ihm aufgestellte Gleichung würde bei geringen Auslastungswerten dazu führen, dass unter Berücksichtigung der Formel 5.12 die Normalaufträge negative Übergangszeiten hätten. Dies wird mit der hier gewählten Formel 5.11 vermieden. Bei höheren Beständen und Auslastungen von 100 % führen die Gleichungen zu identischen Ergebnissen.

dass sie vernachlässigt werden können (Lödding und Engehausen 2019). Wird der Anteil jedoch größer, dann wird aufgrund der vermehrt auftretenden Konkurrenzsituationen die mit Formel 5.11 ermittelte Übergangszeit der Schnellläuferaufträge zu klein kalkuliert werden.

Ist die Übergangszeit für die Schnellläuferaufträge $ZUE_{m,SL}$ bekannt, so kann bei Kenntnis des Anteils der Schnellläuferaufträge und der aus dem angestrebten Betriebspunkt ermittelbaren mittleren Übergangszeit $ZDL_m(FIFO)$ (vgl. Formel 5.9) auch die Übergangszeit für die Normalaufträge $ZDL_{m,NL}$ über eine Gleichgewichtsbeziehung berechnet werden (Formel 5.12):

$$ZUE_{m,NL} = \frac{ZUE_m\left(FIFO\right) - \delta * ZUE_{m,SL}}{1-\delta} \tag{5.12}$$

mit

$ZDL_{NL,m}$	Mittlere Übergangszeit Normalaufträge/BKT
$ZUE_m(FIFO)$	Mittlere Übergangszeit (FIFO)/BKT
$ZUE_{m,SL}$	Mittlere Übergangszeit Schnellläuferaufträge/BKT
δ	Anteil der Schnellläuferaufträge/-

Die Durchlaufzeiten und damit auch die Durchlaufzeitkennlinien für die beiden Auftragsarten ergeben sich anschließend aus der Addition der ermittelten Übergangszeit und der Durchführungszeit für verschiedene Bestandsniveaus. In Abb. 5.12 sind die Mittel-

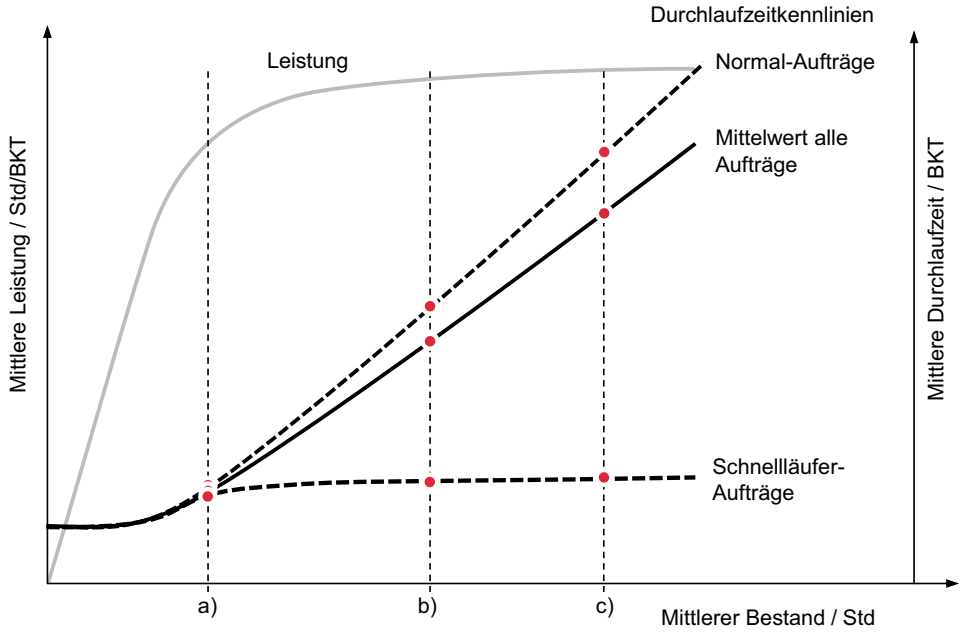


Abb. 5.12 Kennlinien der Durchlaufzeit bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen

werte der Durchlaufzeit insgesamt und für die beiden Auftragsarten über dem Bestand am Arbeitssystem dargestellt. Die Graphik zeigt, dass es mit der Logik der Definition von Schnellläuferaufträgen möglich ist, einerseits für ausgewählte Aufträge planbare kurze Durchlaufzeiten zu ermitteln und dabei gleichzeitig ein Bestandsniveau zu realisieren, bei dem eine mit der Kapazität abgestimmte Auslastung des Arbeitssystems sichergestellt ist. Die Durchlaufzeit der Normalaufträge würde entsprechend des gewählten Bestandsniveaus sowie durch den Effekt der Priorisierung entsprechend höher ausfallen. Ein solches Vorgehen erscheint unproblematisch, sofern die Normalaufträge überwiegend Lageraufträge darstellen, da die Durchlaufzeit für diese Art von Aufträgen eine untergeordnete Bedeutung hat. Sollten die Normalaufträge jedoch ebenfalls aus Kundenaufträgen resultieren, ist zu prüfen, ob die Lieferzeitanforderungen für diese Aufträge noch erfüllt werden können. Sofern die Auftragsreihenfolgebildung an den Arbeitssystemen konsequent terminorientiert durchgeführt wird, wird trotz der unterschiedlichen Durchlaufzeiten der beiden Auftragsklassen die Termineinhaltung am Arbeitssystem nicht negativ beeinflusst. Der zuvor dargestellte Ansatz wurde von Heuer (2023) aufgegriffen und auf eine Anwendung für mehrere Plan-Durchlaufzeitklassen übertragen.

5.1.6 Die normierte Produktionskennlinie

Für den universellen Einsatz der Produktionskennlinien hat sich gezeigt, dass für viele Anwendungsbereiche eine normierte Darstellung der Größen sinnvoll ist, um damit Aussagen treffen zu können, die weitgehend unabhängig von systemspezifischen Randbedingungen sind. Dazu ist es notwendig, geeignete Bezugsgrößen für eine solche Normierung festzulegen.

Am einfachsten stellt sich dies für die Leistung dar. Setzt man die maximal mögliche Leistung auf 100 %, so kann die mittlere Leistung direkt umgerechnet und als mittlere bestandsabhängige Auslastung interpretiert werden, Abb. 5.13, rechts. Für den Bestand bietet sich eine Normierung mit dem idealen Mindestbestand als Bezugspunkt an. Der sich durch das Verhältnis des gemessenen Bestandes zum idealen Mindestbestand (jeweils in der Dimension Stunden) ergebende relative Bestand besagt somit, in welchem Maß der absolute Bestand an einem Arbeitssystem vom idealen Mindestbestand abweicht. Als normiertes Maß für die Reichweite schließlich lässt sich der gewichtete Flussgrad verwenden. Er beschreibt das Verhältnis der gemessenen mittleren Reichweite zur Mindestreichweite. Er kann auch berechnet werden, indem in Analogie zur Trichterformel der relative Bestand zur Auslastung ins Verhältnis gesetzt wird. Der ungewichtete Flussgrad schließlich ergibt sich aus dem Verhältnis der mittleren ungewichteten Durchlaufzeit (FIFO) zur Mindest-Durchlaufzeit. Ergänzende Erläuterungen zu den genannten und weiteren Normierungen sind der Literatur (Nyhuis und Wiendahl 2012) zu entnehmen.

Durch die Normierung sind in den Berechnungsgleichungen für die Auslastung, den relativen Bestand und den gewichteten Flussgrad keine Auftragszeit- und Kapazitätsstrukturkennzahlen mehr vorhanden. Die sich ergebenden Kennlinien sind demzufolge weitgehend systemunabhängig, sie werden lediglich noch über den Strukturparameter α_1 be-

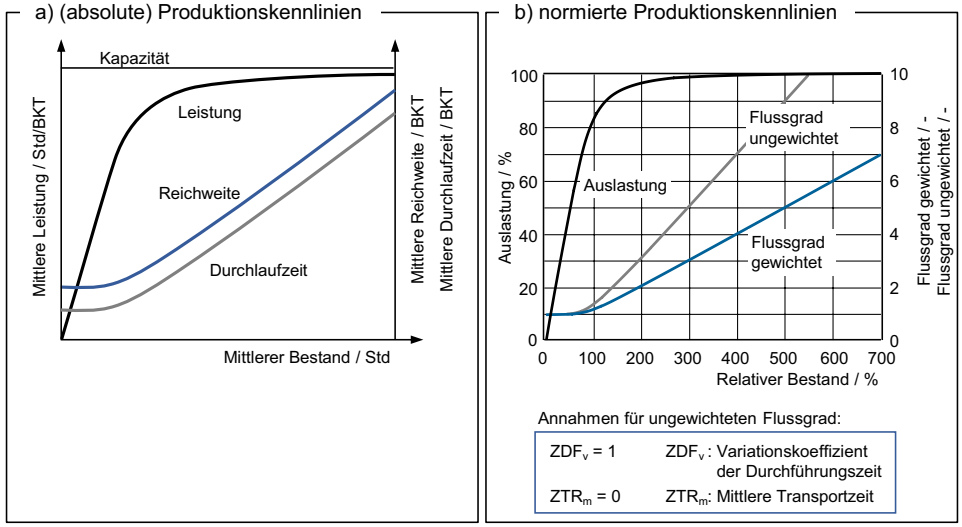


Abb. 5.13 Gegenüberstellung absoluter und normierte Produktionskennlinien (hier: $\alpha_1 = 10$)

einflusst. Für Abb. 5.13 wurde der Defaultwert $\alpha_1 = 10$ eingesetzt. Die normierten Kennlinien sind aufgrund ihrer Unabhängigkeit von individuellen Leistungsgrenzen und Auftragszeitstrukturen besonders geeignet, eine strategische logistische Positionierung sowie eine durchgängige Parameteradaption bei den wesentlichen Funktionen der Produktionsplanung und -steuerung zu unterstützen. Werden hingegen für die jeweilige Aufgabenstellung absolute Kennzahlen für die logistischen Zielgrößen benötigt, etwa im Rahmen eines Arbeitssystemvergleichs oder bei Potenzialermittlungen (z. B. Aussagen über realisierbare Durchlaufzeit- oder Bestandspotenziale), sind die absoluten (arbeitssystemspezifischen) Kennlinien von Vorteil.

Sowohl für die normierten wie auch die absoluten Produktionskennlinien lassen sich prinzipiell unterschiedliche Darstellungsformen wählen. Generell gilt, dass mit einer Kennlinie die graphische Darstellung des quantitativen Zusammenhangs zwischen einer unabhängigen Stellgröße und einer sich ergebenden Zielgröße in Form einer Kurve erfolgt (vgl. Abschn. 1.2.2). Im Falle der produktionslogistischen Zielgrößen können sowohl der Bestand, die Durchlaufzeit als auch die Leistung prinzipiell sowohl als unabhängige Stell- wie auch Ergebnisgröße angesehen werden. Gleiches gilt auch für die normierten Größen. Da die Kenngrößen Bestand, Durchlaufzeit und Leistung und ihre normierten Entsprechungen relativer Bestand, Auslastung und Flussgrad mathematisch ineinander überführbar sind, ist es möglich, in Abhängigkeit von der speziellen Fragestellung bzw. den zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen nicht nur den Bestand, sondern auch eine der beiden anderen Größen als Stellgröße zu deklarieren und die Kennlinien, wie in Abb. 5.14 gezeigt, entsprechend darzustellen. Es wird jedoch empfohlen, den Bestand als Stellgröße zu nutzen, da dieser durch Veränderungen des Zugangs und des Abgangs eines Arbeitssystems durch Planungs- und Steuerungsmaßnahmen aktiv beeinflusst werden kann.

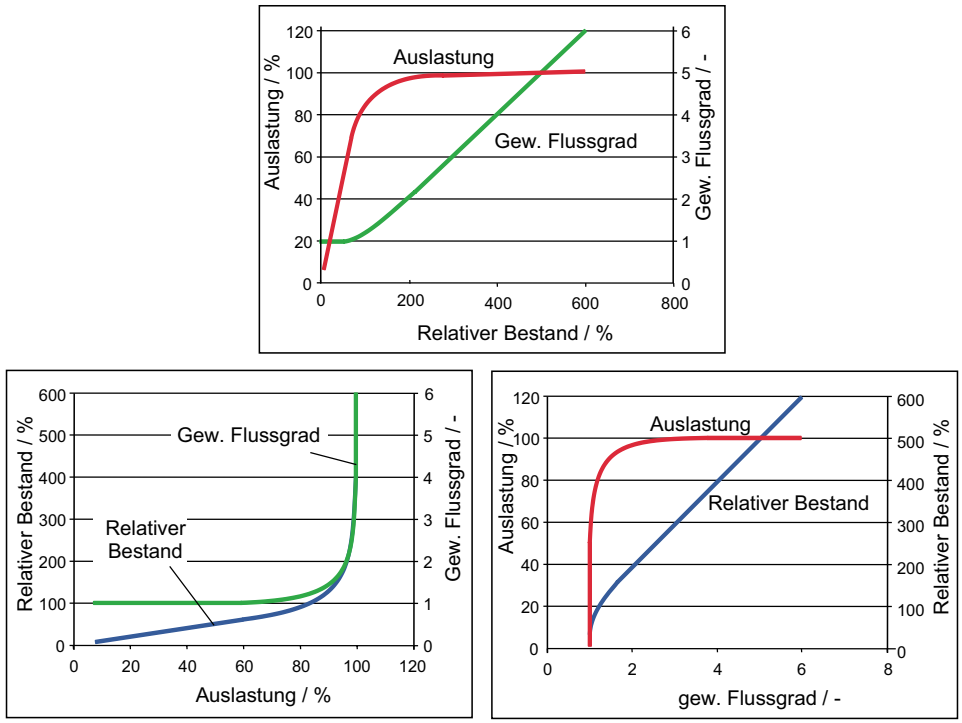


Abb. 5.14 Darstellungsformen normierter Produktionskennlinien

5.1.7 Validierung berechneter Produktionskennlinien

Da in einer Produktionskennlinie unterschiedliche mögliche Betriebszustände abgebildet werden und zudem gewährleistet sein muss, dass die wesentlichen strukturellen Rahmenbedingungen wie die Auftragszeit- und die Kapazitätsstruktur jeweils identisch sind und dass sich nur das mittlere Bestandsniveau bei den einzelnen Betriebszuständen unterscheidet, ist eine vollständige Modellvalidierung der Produktionskennlinien praktisch nur mithilfe der Simulation möglich. Da aber mit der Ableitung der Kennlinientheorie das Ziel verfolgt wurde, die Simulationsanwendung für Fragestellungen der betrieblichen Praxis zu ersetzen, sind auch Validierungsansätze erforderlich, die ausschließlich auf die Analyse von Daten des zu untersuchenden Arbeitssystems angewiesen sind und dennoch die Gültigkeit der Berechnungsgleichungen zumindest plausibilisieren.

Zur simulationsgestützten Modellvalidierung wurden zahlreiche Simulationen für unterschiedliche Datenbestände mit verschiedenen Simulationsumgebungen durchgeführt und analysiert (vgl. (Nyhuis und Wiendahl 2012) und die dort zitierte Literatur). In Abb. 5.15 sind beispielhafte Ergebnisse für die Validierung der Leistungs-, Reichweiten und Durchlaufzeitkennlinie für ein einzelnes Arbeitssystem wiedergegeben. Das für die Validierung exemplarisch ausgewählte Arbeitssystem ist Bestandteil einer mecha-

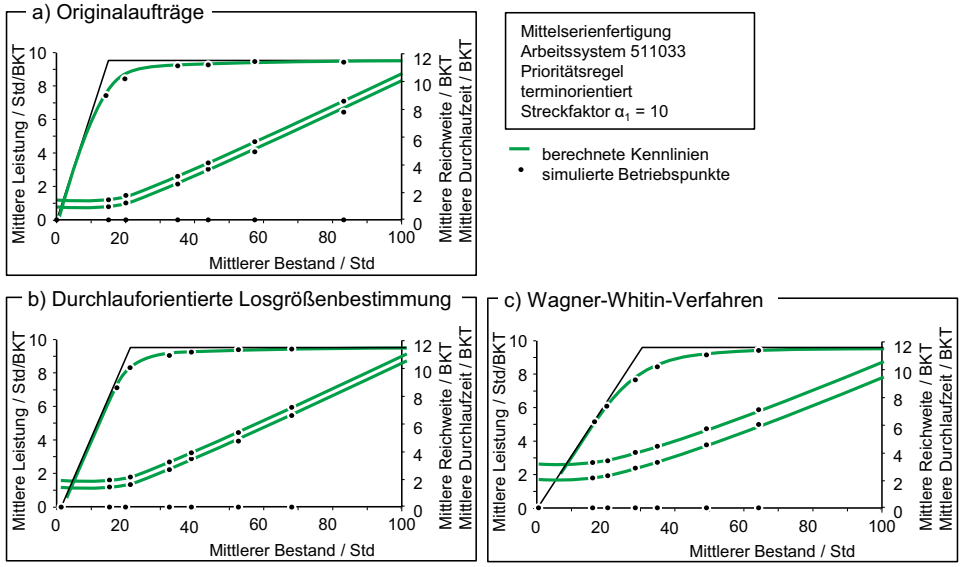


Abb. 5.15 Simulationsgestützte Modellvalidierung

nischen Fertigung mit 55 Arbeitssystemen (als Werkstattfertigung organisiert) eines Unternehmens der Automobilzulieferindustrie. Im Rahmen der Simulationsexperimente blieben die Arbeitssystembeschreibungen (insbesondere die eingestellten Kapazitäten) und auch das Produktionsprogramm unverändert. Variiert wurden jedoch die Mittelwerte und Streuungen der Auftragszeiten der Fertigungsaufträge. Dazu wurden unterschiedliche Losgrößenbestimmungsverfahren eingesetzt, um aus dem gegebenen Fertigungsprogramm Fertigungsaufträge zu erzeugen, die sich hinsichtlich der Auftragszeitstrukturen unterscheiden. Für jede der erzeugten Auftragsdateien wurden nachfolgend Simulationsreihen durchgeführt, bei denen mithilfe eines Steuerungsverfahrens der Bestand gezielt verändert wurde. Alle weiteren Simulationsparameter blieben unverändert.

Gegenübergestellt sind in Abb. 5.15 die simulierten Betriebspunkte sowie die mit den Modellen berechneten Leistungs-, Reichweiten- und Durchlaufzeitkennlinien bei Anwendung drei verschiedener Fertigungsauftragsdateien. Neben den Original-Aufträgen, die im Unternehmen bearbeitet wurden, wurden für zwei weitere hier dargestellte Versuchsreihen die Auftragsdateien mit Hilfe der Losgrößenbestimmungsverfahren ‚Wagner-Whitin' (Wagner und Whitin 1958) und ‚Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung' (Nyhuis 1991) erzeugt.[5] Zur Berechnung der Kennlinien wurde der Strukturparameter α_1 jeweils zu 10 gesetzt. Die Aufträge wurden in den Simulationsanwendungen in der Reihenfolge der terminlichen Dringlichkeit (Reihenfolgeverfahren ‚frühester Plan-Abgang'), also auftragszeitunabhängig abgearbeitet. Daher konnte die Kennlinie für die Durchlaufzeit mit Formel 5.9 (vgl. auch Abb. 5.9) berechnet werden.

[5] Zu den hier ausgewählten Losgrößenbestimmungsverfahren siehe Abschn. 8.3 und 8.4.1.

Es ist zu erkennen, dass in allen drei Fällen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Simulationsergebnissen und den berechneten Leistungs-, Reichweiten- und Durchlaufzeitkennlinien bei Nutzung des Default-Wertes für den Strukturparameter α_1 vorliegt. Bei dem hier analysierten und auch den weiteren Arbeitssystemen waren die durchschnittlichen Abweichungen kleiner als 2 % (vgl. auch Nyhuis 1991 sowie Nyhuis und Wiendahl 2012). Die hohe Übereinstimmung konnte auch bei vielen weiteren Untersuchungen bestätigt werden.

Wenngleich die simulationsgestützte Modellvalidierung die Möglichkeit bietet, durch strukturelle Änderungen am Simulationsmodell (beispielsweise durch Veränderungen der Auftragszeitstrukturen, geänderte Kapazitätseinstellungen oder eingesetzte Reihenfolgebildungsverfahren) umfangreiche Testreihen durchzuführen, so sind diese Art der Validierung jedoch auch Grenzen gesetzt: Letztlich wird bei einem solchen Vorgehen nicht überprüft, wie realitätsnah ein Modell ist, sondern wie weit sich die Ergebnisse des einen Modells (hier der Kennlinientheorie) mit denen eines anderen Modells (hier der Simulation) decken. Es ist nicht auszuschließen, dass für die Simulation und in der Folge auch für die Berechnungsgleichungen Annahmen getroffen werden, die nicht mit Bedingungen der Praxis übereinstimmen. Ein unerkannter Modellierungsfehler würde in beiden Modellierungsansätzen (Simulation und Berechnung) zu fehlerhaften Aussagen führen. Die Modelle können dann durchaus gleiche oder zumindest ähnliche Ergebnisse liefern, jedoch beide falsch sein. Nun in den Fällen, in denen die Simulation selbst einem umfangreichen Modelltest (Vergleich von Simulationsergebnissen mit einem am Realsystem gemessenen Systemverhalten) unterzogen wurde, gilt die vorgenannte Einschränkung nicht.

Da zudem mit der Entwicklung der Produktionskennlinien vorrangig das Ziel verfolgt wurde, diese in der betrieblichen Praxis einzusetzen, muss die letzte Instanz der Validierung auch die Praxis selbst sein. An dieser Stelle bietet es sich an, auf eine andere Art der Modellvalidierung zurückzugreifen: Im Rahmen von Durchlaufzeit- und Bestandsanalysen besteht die Möglichkeit, den Ist-Zustand eines Arbeitssystems detailliert auszuwerten und die auf der Basis dieser Untersuchungen getroffenen Aussagen mit den Ergebnissen einer Kennlinienanwendung zu vergleichen. Insbesondere ist zu prüfen, ob sich Materialflussabrisse im Durchlaufdiagramm zeigen und ob sich diese bei dem gemessenen Bestand auch in der berechneten Produktionskennlinie wiederfinden, indem hier entsprechende Auslastungsverluste ausgewiesen werden (Abb. 5.16). Liegt beispielsweise in 5 % des Untersuchungszeitraumes kein Bestand vor, dann kann auch entsprechend dieses Zeitanteils keine Arbeit erbracht werden und es müssten Auslastungsverluste von ebenfalls 5 % in der Produktionskennlinie ausgewiesen werden. Ist hier eine hinreichend gute Übereinstimmung festzustellen, kann davon ausgegangen werden, dass mit den berechneten Kennlinien und dem gewählten Wert für den Streckfaktor die Abläufe am Arbeitssystem insgesamt hinreichend gut beschrieben werden können.

Die in Abb. 5.16 skizzierte Vorgehensweise der Modellvalidierung hat den Vorteil, dass sie unmittelbar auf der Basis von betrieblichen Ablaufdaten durchgeführt werden kann und somit eine fortlaufende betriebs- bzw. systemspezifische Überprüfung unterstützt wird. Nur in den Fällen, in denen signifikante Abweichungen zwischen dem Modell und

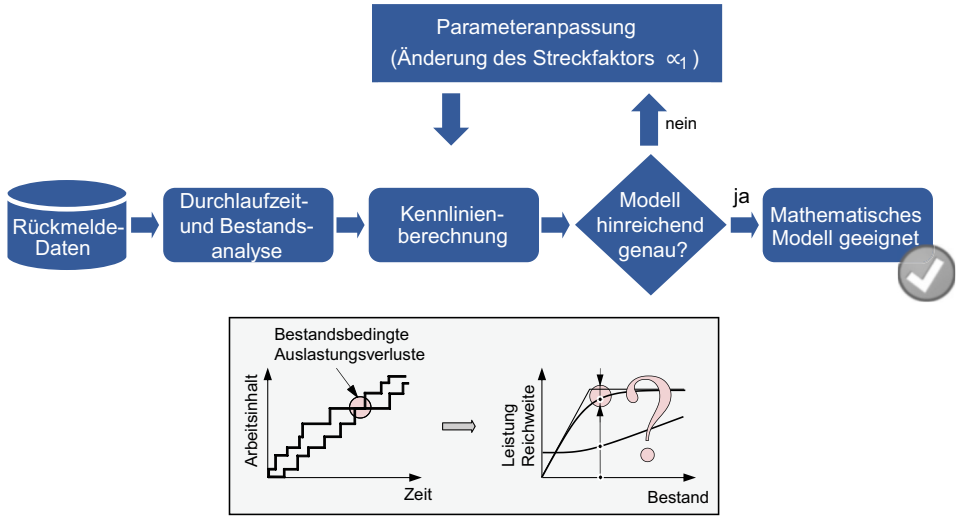


Abb. 5.16 Vorgehensweise zur Modell- und Parametervalidierung anhand einer Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse

der Realität festgestellt werden, ist eine Parameteranpassung notwendig. Die Art der Parameterüberprüfung funktioniert allerdings nicht, wenn an dem Arbeitssystem keine Materialflussabrisse auftreten. Ist der Bestand sehr hoch, fehlt die Überprüfungsmöglichkeit auf Übereinstimmung von aufgezeigten Auslastungsverlusten aus Messung und kennliniengestützter Prognose. Gerade in diesen Fällen ist eine fehlerhafte Parametrierung aber auch recht unkritisch: Die Aussage, dass Bestandsreduzierungen sinnvoll sind, kann auf jeden Fall getroffen werden. Die untere Grenze des Bestandes eines sinnvoll gewählten Bestandswertes lässt sich jedoch nicht sicher bestimmen.

Eine Anwendung für die in Abb. 5.16 beschriebene Parameterüberprüfung erfolgt anhand eines Praxisbeispiels. Das Beispiel wurde bewusst gewählt, da hier ein Fall vorliegt, bei dem der Default-Wert 10 für den Streckfaktor $\alpha_1$aufgrund der dort vorliegenden spezifischen strukturellen Bedingungen offensichtlich nicht geeignet und somit eine Parameteranpassung erforderlich ist. Bei dem ausgewählten Arbeitssystem handelt es sich um einen Drehautomaten, der zu der Fertigung gehört, aus dem auch die in Abschn. 4.5 behandelten Beispiele (Abb. 4.20, 4.21 und 4.22) stammen. Der Drehautomat ist eines der Startarbeitssysteme des analysierten Fertigungsbereichs. Das Durchlaufdiagramm in Abb. 5.17 zeigt ein leicht schwankendes, überwiegend auf die Streuungen der Arbeitsinhalte der rückgemeldeten Aufträge zurückzuführendes Abgangsverhalten. Es traten jedoch zusätzlich vereinzelt Phasen auf, an denen kein Bestand vorlag. Mindestens in der Zeit von BKT 5361 bis BKT 5364 ist es zu bestandsbedingten Auslastungsverlusten gekommen. Es gibt weitere Tage, an denen rechnerisch kein Bestand vorlag. Allerdings erfolgten auch an diesen Tagen teilweise Rückmeldungen, was sich nur dadurch erklären lässt, dass einzelne Aufträge an den entsprechenden Tagen zu- und abgegangen sind. Demzufolge muss zu-

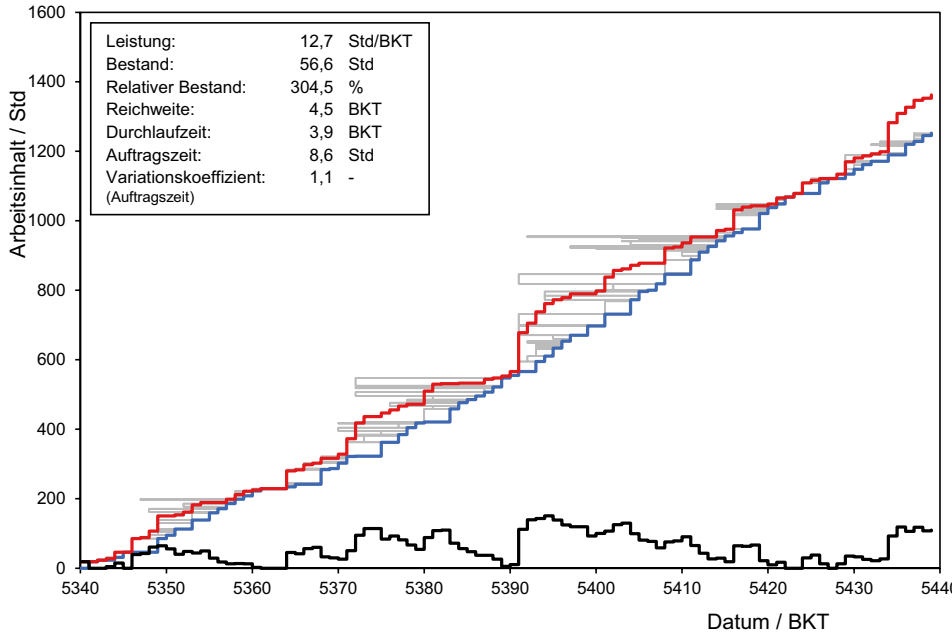


Abb. 5.17 Durchlaufdiagramm Arbeitssystem 518780 Drehautomat Index

mindest zeitweilig auch an diesen Tagen ein Bestand vorgelegen haben. Für die nachfolgenden Ausführungen wird davon ausgegangen, dass die bestandsbedingten Auslastungsverluste an dem Arbeitssystem ca. 6 % betrugen. Auffällig ist zudem das Zugangsverhalten. In dem Unternehmen wurden die Aufträge (bedingt in der Verfahrenslogik des eingesetzten Produktionsplanungs- und Steuerungsverfahrens) überwiegend in einem 2-Wochen-Zyklus in die Fertigung eingestoßen. Da es sich hier um ein Startarbeitssystem handelt (in der Regel wird der erste Arbeitsgang eines Auftrages an diesem Arbeitssystem bearbeitet), entstanden dadurch erhebliche Belastungsschübe speziell an diesem Arbeitssystem. In Folge des dadurch entstehenden schwankenden Bestandsniveaus variierten auch die Durchlaufzeiten, erkennbar an der unterschiedlichen Länge der Durchlaufelemente. Die Länge der Durchlaufelemente korreliert dabei offenbar nicht mit der Auftragszeit (der Höhe der Durchlaufelemente). Demzufolge liegt kein ausgeprägtes auftragszeitabhängiges Abfertigungsverhalten vor.

Sehr prägnant kommt das Zugangsverhalten und dessen Wirkung zum Ausdruck, wenn aus dem Durchlaufdiagramm nur der Bestandsverlauf dargestellt wird (Abb. 5.18) und damit eine andere Skalierung möglich wird. Die Grundannahme eines weitgehend abgestimmten Belastungs- und Leistungsverlaufs ist in dem Anwendungsfall offensichtlich nicht gegeben. Auch findet keine Belastungsglättung durch Vorgängerarbeitssysteme und deren ‚Dämpfungsfunktion' durch limitierte Kapazitäten statt.

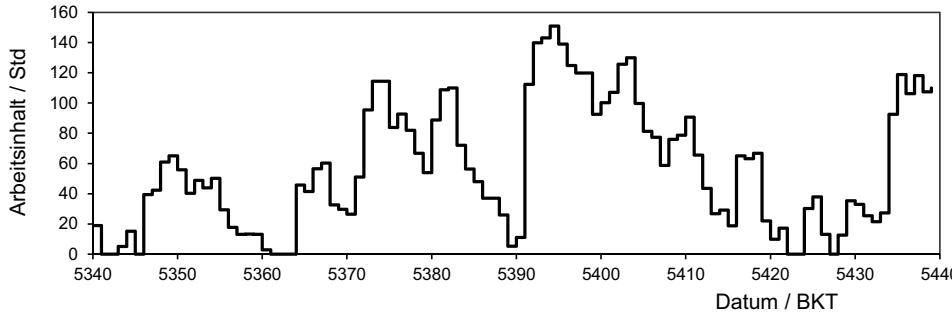


Abb. 5.18 Bestandsverlauf Arbeitssystem 518780 Drehautomat Index

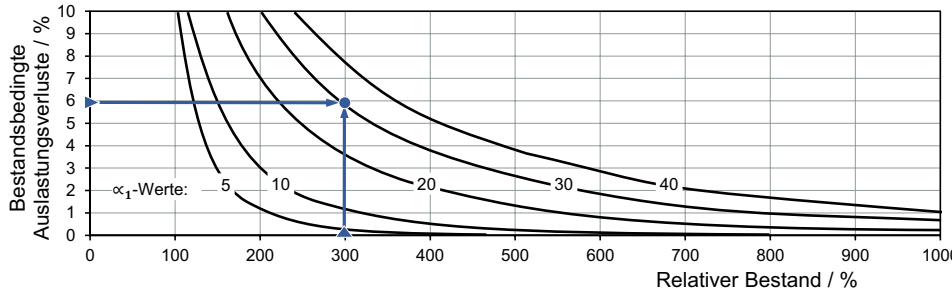


Abb. 5.19 Bestandsbedingte Auslastungsverluste (normierte Darstellung für verschiedene α_1-Werte)

Um einen α_1-Wert zu finden, mit dem die Systembedingungen hinreichend gut abgebildet werden können, bietet sich die Nutzung der normierten Produktionskennlinie an. Für Abb. 5.19 wurden die aus den normierten Auslastungskennlinien die bestandsbedingten Auslastungsverluste ausgewiesen ($AV_{b,m} = 1 - A_m$) und über dem relativen Bestand aufgetragen, die sich bei verschiedenen Werten für $\alpha_1$ergeben. Wird unterstellt, dass sich die bestandsbedingten Auslastungsverluste am dem Arbeitssystem auf ca. 6 % belaufen (siehe oben), folgt daraus für den an dem Arbeitssystem vorliegenden relativen Bestand von 305 % (siehe Abb. 5.17) ein α_1-Wert von 30.

Die mit diesen Angaben berechnete Produktionskennlinie zeigt Abb. 5.20. Es wurden hier zwei Produktionskennlinien mit ihren Teilfunktionen für Leistung, Reichweite und Durchlaufzeit mit identischen Werten für BI_{min} und L_{max}, aber mit unterschiedlichen Werten für den Streckfaktor α_1 erstellt. Zur Bestimmung von L_{max} wurde die gemessene mittlere Leistung und die zuvor abgeschätzten bestandsbedingten Auslastungsverluste herangezogen ($L_{max} = L_m/(1 - AV_{b,m})$). Für α_1 wurde zum einen der Defaultwert von 10 angesetzt (gestrichelte Linien), zum anderen wurde der zuvor ermittelte Wert von 30 genutzt.

Für den gemessenen Betriebspunkt zeigt sich, dass die Leistungskennlinie bei α_1= 10 ein zu optimistisches Bild erzeugt. Bei dem am Arbeitssystem vorliegenden Bestand sollten, sofern die Kennlinie zutreffen würde, keine signifikanten Leistungsverluste auftreten.

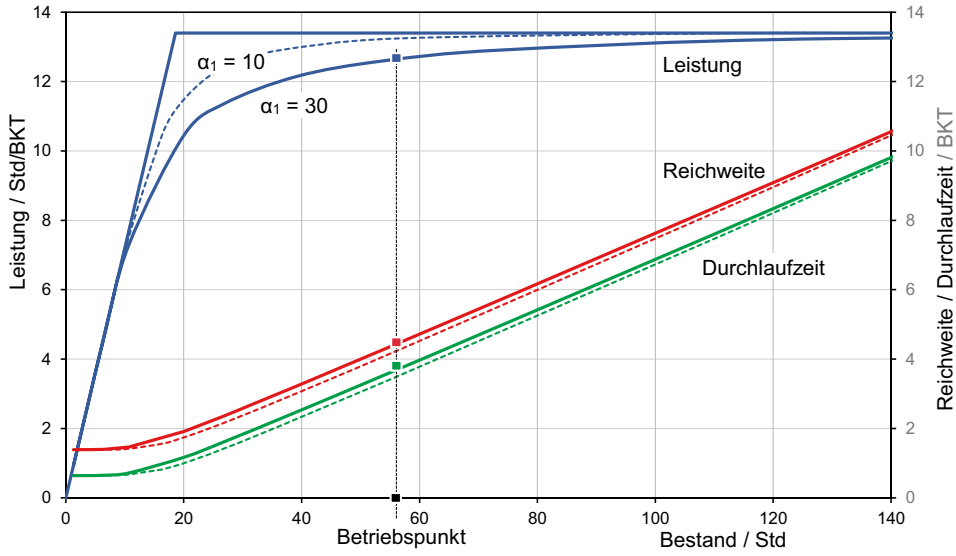


Abb. 5.20 Produktionskennlinie Arbeitssystem 518780 Drehautomat Index

Dies entspricht aber nicht dem gemessenen Ablaufverhalten (vgl. Abb. 5.17). Bei Verwendung von α_1= 30 hingegen stimmen die ausgewiesenen Auslastungsverluste gut mit den bestandsbedingten Stillstandszeiten des Arbeitssystems überein. Weiterhin ist ersichtlich, dass nicht nur die gemessene Reichweite auf der berechneten Kennlinie liegt (dies muss definitionsgemäß der Fall sein), sondern dass auch die gemessene Durchlaufzeit die berechnete Kennlinie gut trifft. Dadurch wird die Aussage unterstützt, dass keine signifikanten auftragszeitabhängigen Reihenfolgevertauschungen vorgenommen wurden.

Ob die berechneten Kennlinien in letzter Konsequenz korrekt sind oder ob nicht mit einem anderen α_1-Wert das Systemverhalten noch besser beschrieben werden könnte, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Ein wesentlicher Grund ist darin zu sehen, dass bei einer tagesgenauen Rückmeldung, wie es auch in dem untersuchten Unternehmen der Fall war, der Zeitanteil, an dem kein Bestand vorliegt, nicht exakt bestimmt werden kann. Die prinzipiellen Aussagen, die sich aus den so ermittelten Kennlinien ableiten lassen, sind davon unabhängig aber grundsätzlich richtig: Die aus der Auftragsfreigabe resultierenden Belastungsschwankungen führen zu signifikanten Auslastungsverlusten bei einem gleichzeitig hohen Bestandsniveau. Würde es gelingen, den Belastungsverlauf zum Beispiel durch eine Abkehr von dem 2-Wochen-Zyklus der Auftragsfreigabe (z. B. durch eine tägliche Freigabe) soweit zu glätten, dass der Defaultwert für α_1=10 zutreffen würde, dass also ein abgeglichenes Belastungs-/Leistungsverhalten vorliegt, so würde sich allein daraus ein deutliches Bestands- und Durchlaufzeitpotenzial von ca. 50 % bei gleichbleibender Leistung ergeben (vgl. Abb. 5.20). Oder es wäre, sofern der mittlere Bestand nicht verändert wird, ein geringeres Kapazitätsangebot und somit eine höhere Auslastung realisierbar. Eine höhere Leistung ließe sich hier nur erzielen, wenn auch ein entsprechend höherer Kapazitätsbedarf vorliegen würde.

5.2 Anwendungsbeispiele von Produktionskennlinien zur logistikorientierten Potenzialermittlung

Produktionskennlinien bieten weitreichende Möglichkeiten, logistische Rationalisierungspotenziale zu quantifizieren und Produktionsprozesse logistikorientiert zu gestalten und zu lenken. Da mit den Kennlinien die Zusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen und ihre Beeinflussungsmöglichkeiten beschrieben werden, stellen sie eine ideale Grundlage für den Ausbau und die Überwachung von Prozesssicherheit und Prozessfähigkeit eines Unternehmens dar. So lassen sich die Kennlinien zur Bewertung von Prozessabläufen im Rahmen des Produktionscontrollings heranziehen. Sie zeigen auf, welche Durchlaufzeiten und Bestände bei den vorliegenden strukturellen Bedingungen erreicht werden können, ohne dass nennenswerte Materialflussabrisse und somit Leistungseinbußen zu erwarten sind. Stellt sich im Rahmen der Anwendung heraus, dass die gesetzten Zielwerte ohne flankierende Maßnahmen nicht erreichbar sind, können die Kennlinien auch zur Ableitung und Bewertung von Planungsaktivitäten herangezogen werden. So lassen sich alternativ einsetzbare Planungs- und Steuerungsstrategien unter logistischen Kriterien bewerten und auswählen. Auch kann die Kennlinientheorie unmittelbar in Verfahren zur Losgrößenbestimmung, zur Terminierung oder auch zur Auftragsfreigabe integriert werden. Im Rahmen der Fabrikplanung können die Produktionskennlinien zur logistikorientierten Bewertung alternativer Fertigungsprinzipien oder neuer Logistikkonzepte herangezogen werden. Zudem ergeben sich Möglichkeiten zur Bewertung von Investitionsentscheidungen (z. B. der Einsatz neuer Transportsysteme, Einführung neuer Fertigungstechnologien) und zur Erweiterung der Geschäftsprozessmodellierung. Grundlage für alle genannten Anwendungen ist die logistische Positionierung, die die Zielvorgaben liefert und somit auch ein Bindeglied über alle Einzelfunktionen darstellt. Eine ausführliche Erläuterung der Anwendungsmöglichkeiten findet sich in (Nyhuis und Wiendahl 2012) und in der dort angegebenen Literatur.

Ein Beispiel für eine Anwendung der Produktionskennlinien zur Bewertung vorhandener logistischer Rationalisierungspotenziale zeigt Abb. 5.21. Die hier abgebildete Produktionskennlinie mit den Kennlinienverläufen für die Leistung, die Reichweite und die ungewichtete Durchlaufzeit (für eine auftragszeitunabhängige Reihenfolgeregel) wurde für das Arbeitssystem Reihen-Webo erstellt. Für dieses Arbeitssystem wurden in Abschn. 4.5 zentrale Ergebnisse einer Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse dargestellt. Dort wurde aufgezeigt, dass die Bestände an dem Arbeitssystem deutlich zu hoch waren und dass auch die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit aufgrund der an dem Arbeitssystem vorgenommenen Reihenfolgevertauschungen negativ beeinflusst wurde (vgl. Abb. 4.20 und 4.21). Eine Quantifizierung der Potenziale konnte jedoch nicht erfolgen. Mit den Produktionskennlinien lassen sich nun erweiterte Aussagen ableiten. Die Kennlinienberechnung erfolgte auf der gleichen Datengrundlage, die auch der Durchlaufzeit- und Bestandsberechnungen zugrunde lagen. Für den Streckfaktor wurde der Default-Wert $\alpha_1 = 10$ genutzt. Die dargestellte Produktionskennlinie zeigt, dass das Arbeitssystem deutlich im Überlastbereich betrieben wurde. Der ideale Mindestbestand betrug 11,0 h (vgl. Formel

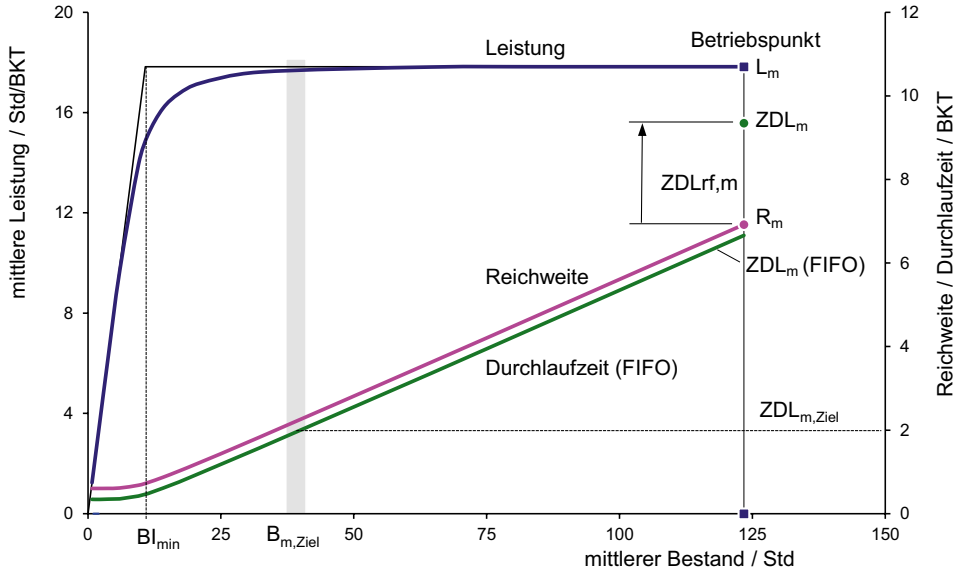


Abb. 5.21 Produktionskennlinie Arbeitssystem Reihen-Webo

5.2 mit ZAU_m = 6,1 *Std*; ZAU_v = 0,9), der gemessene Bestand betrug im Mittel 123,4 h (Abb. 4.20). Aus der Leistungskennlinie lässt sich ablesen, dass ein durchschnittlicher Ziel-Bestand $B_{m,Ziel}$ von ca. 40 h (– 68 %) ausgereicht hätte, um die Auslastung des Arbeitssystems trotz der Streuungen der Auftragszeiten und der im Durchlaufdiagramm erkennbaren Belastungsschwankungen (Abb. 4.20) weitgehend sicherzustellen.

Bei der in Abb. 4.21 dargestellten Korrelationsanalyse (Abschn. 4.4) konnte aufgezeigt werden, dass an dem betrachteten Arbeitssystem Aufträge mit großen Auftragszeiten gezielt bevorzugt worden sind, Aufträge mit kleinen Auftragszeiten wurden hingegen offensichtlich immer wieder zurückgestellt. Es lag also eine Auftragsreihenfolgebildung vor, die weitgehend einem LOZ-Verfahren (Längste Operationszeit) entspricht. Durch den Vergleich des gemessenen Wertes für die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit ZDL_m = 9,4 *BKT* und die für den Betriebspunkt berechnete mittlere Durchlaufzeit bei einer Anwendung einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregel $ZDL_m(FIFO)$ = 6,7 *BKT* zeigt sich, dass sich der reihenfolgebedingte Durchlaufzeitanteil $ZDL_{rf,m}$ im gemessenen Betriebszustand auf + 2,7 BKT beläuft (vgl. Formel 5.10). Gelingt es, den oben genannten Zielbestand von 40 h zu realisieren und wird konsequent eine auftragszeitunabhängige Reihenfolgeregel an dem Arbeitssystem angewandt, so würde dies zu einer Reduktion der mittleren ungewichteten Durchlaufzeit um 7,4 BKT auf ca. 2 BKT (– 79 %) führen.

Das Anwendungsbeispiel zeigt, dass mithilfe des Durchlaufdiagramms und unterstützender Untersuchungen wie der Korrelationsanalyse das Arbeitssystem und der vorliegende Betriebszustand schon sehr gut analysiert werden konnte (vgl. Abschn. 4.5). Potenzialanalysen insbesondere hinsichtlich erreichbarer Durchlaufzeiten und Bestände bei Gewährleitung der Leistung konnten jedoch nur sehr eingeschränkt erfolgen. Dies wird nun über die einzelnen Bestandteile der Produktionskennlinie ermöglicht. Am

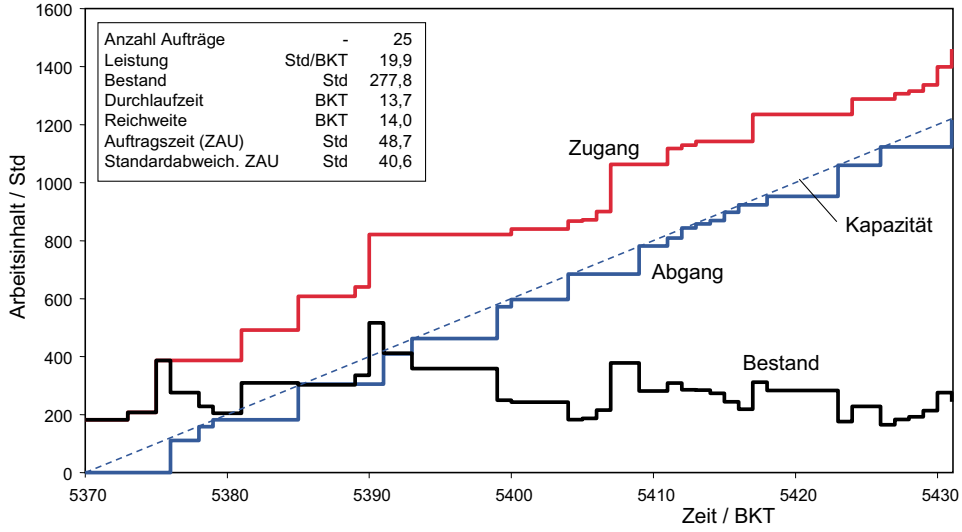


Abb. 5.22 Durchlaufdiagramm Arbeitssystem Chiron – Simulationsergebnis

Arbeitssystem erreichbare Bestände und Durchlaufzeiten lassen sich quantifizieren. Dabei lässt sich auch differenziert ausweisen, mit welchen Maßnahmen sich die Potenziale erschließen lasen (hier: Bestandsreduzierung und/oder Änderung des Reihenfolgeverfahrens). Bei dem hier diskutierten Beispiel wurden die strukturellen Randbedingungen (insbesondere die Kapazität und die Auftragszeitstruktur) nicht modifiziert, dies erfolgt exemplarisch mit dem nachfolgenden Anwendungsbeispiel.

Das zweite Beispiel hat als Basis eine Simulationsuntersuchung, für das die Daten des in Abschn. 4.5 dargestellten Arbeitssystems Chiron[6] genutzt wurden (vgl. Abb. 4.22). Das in Abb. 5.22 dargestellte Durchlaufdiagramm eines ausgewählten Simulationslaufes zeigt, dass die Leistung des Arbeitssystems der eingestellten Kapazität entsprach. Belastung und Leistung waren in der Simulation gut aufeinander abgestimmt (weitgehend paralleler Verlauf der Zugangs- und Abgangsfunktion), der Bestand war dennoch mit durchschnittlich ca. 280 h sehr hoch, auch unter Berücksichtigung der großen und stark streuenden Arbeitsinhalte. Schon am Durchlaufdiagramm ist zu erkennen, dass auch bei den gegebenen Auftragszeitstrukturen (Mittelwert und Streuung der Auftragszeit) ein erhebliches logistisches Rationalisierungspotenzial an dem Arbeitssystem gegeben sein sollte. Ein Indiz dafür ist der Bestandsverlauf, der zu keinem Zeitpunkt einen Wert von kleiner 175 h zeigte. Bei der Interpretation ist jedoch zu berücksichtigen, dass in dem Bestand auch der Anteil eingeschlossen ist, der allein bei der Bearbeitung der Aufträge anfällt. Daher muss das Bestandspotenzial geringer ausfallen.

[6] Da die Werkstatt, zu der das Arbeitssystem Chiron gehört, in der Simulation nicht vollständig abgebildet wurde, stimmen die logistischen Kennzahlen nicht vollständig mit den in Abschn. 4.5 vorgestellten Analysedaten überein. Dies ist für die Diskussion der Anwendungsmöglichkeiten der Produktionskennlinien jedoch auch nicht relevant.

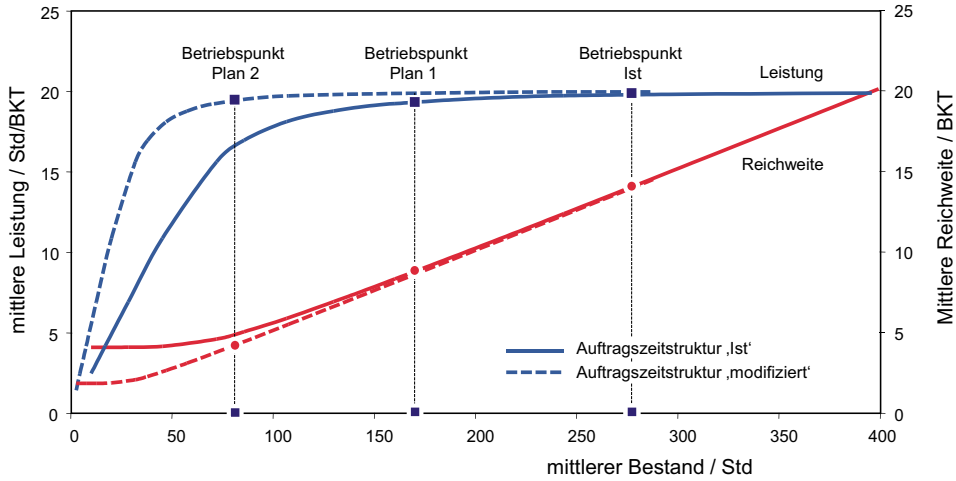


Abb. 5.23 Produktionskennlinie Arbeitssystem Chiron (Simulationsdaten)

Diese Aussage wird unterstützt durch die in Abb. 5.23 dargestellte Produktionskennlinie. Diese zeigt, dass eine Bestandsreduzierung von ca. 280 h auf 170 h (und damit um 110 h) möglich sein sollte (Betriebspunkt Plan 1), ohne dass signifikante Auslastungsverluste zu erwarten sind. Eine darüber hinaus gehende Bestandsreduzierung (beispielsweise für den hier frei gewählten Betriebspunkt Plan 2) würde jedoch bei unveränderten Auftragszeitstrukturen ‚Ist' zu erheblichen bestandsbedingten Materialflussabrissen und damit Leistungsverlusten führen.

In der Graphik ist eine weitere Produktionskennlinie eingezeichnet. Diese ergibt sich, wenn durch eine Losgrößenreduktion eine angenommene Veränderung der Auftragszeitstruktur (‚modifiziert') realisiert werden könnte. Für das Beispiel sind die Auftragszeiten im Durchschnitt ca. halbiert worden, der Variationskoeffizient der Auftragszeit wurde zusätzlich etwas verringert (Daten siehe Abb. 5.24). Die auf dieser Basis berechnete Produktionskennlinie zeigt, dass dadurch eine weitere Bestandsreduzierung auf ca. 80 h und damit einhergehend eine Verringerung der Reichweite von 14 BKT (‚Betriebspunkt Ist') auf ca. 4 BKT (Betriebspunkt Plan 2) möglich sein sollte. Um zu prüfen, ob sich diese Aussage bestätigen lässt, wurde eine weitere Simulation durchgeführt, bei der bei ansonsten unveränderten Randbedingungen die simulierte Fertigung mit einer entsprechend den zuvor genannten Annahmen modifizierten Auftragszeitstruktur beaufschlagt wurde. Das Bestandsniveau wurde durch Maßnahmen der Fertigungssteuerung (unter Nutzung des Verfahrens der Belastungsorientierten Auftragsfreigabe Bechte 1984; Wiendahl 1987; Lödding 2016) soweit reduziert, dass gerade noch keine bestandsbedingten Auslastungsverluste auftraten. Das Durchlaufdiagramm des Simulationslaufs (Abb. 5.24) bestätigt die aus der Produktionskennlinie abgeleitete Potenzialaussage. Das aufgezeigte Bestandsniveau konnte ohne Auslastungsverluste realisiert werden. Auch wird die aus der berechneten Produktionskennlinie ableitbare Aussage bestätigt, dass bei der nun vorliegenden Auftragszeitstruktur eine weitere Bestandsreduzierung zu Materialflussabrissen führen würde.

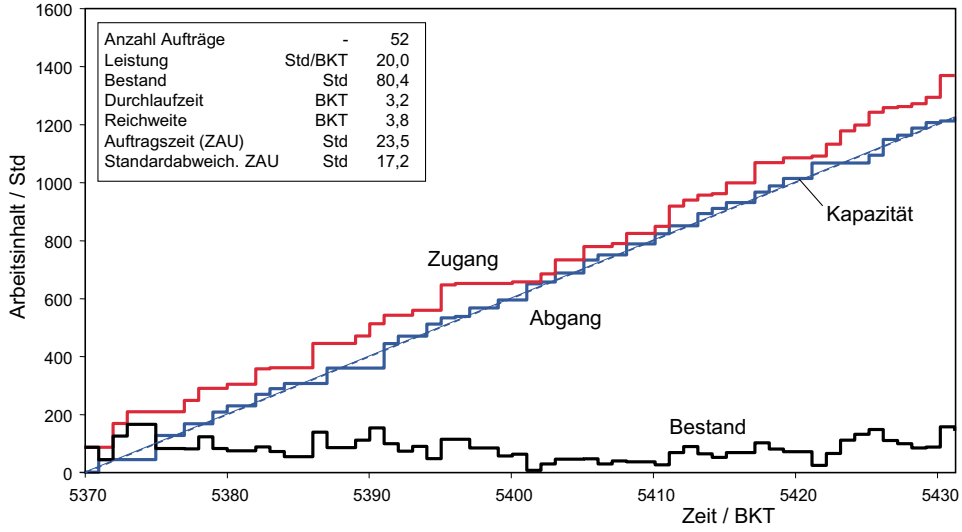


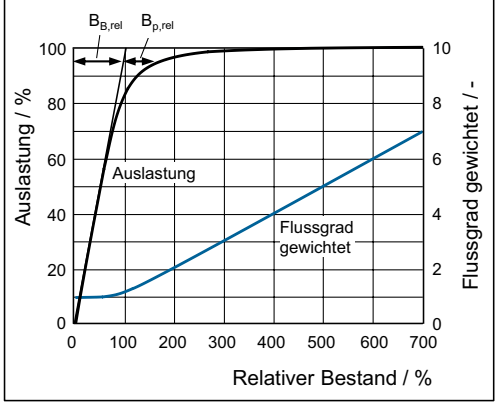
Abb. 5.24 Durchlaufdiagramm Arbeitssystem Chiron (Simulationsdaten); modifizierte Auftragszeitstruktur

5.3 Skizzenmodell zur Erstellung von Produktionskennlinien

Eine Berechnung der Produktionskennlinien ist über die Formel 5.4 oder Formel 5.5, die Trichterformel (Formel 4.12) sowie die verschiedenen Formeln für die Durchlaufzeitkennlinien möglich. Es besteht jedoch auch hier die Möglichkeit der Nutzung eines Skizzenmodells, mit dem der Verlauf der Kennlinien über eine Näherung stark vereinfacht werden kann und das zudem die Möglichkeit bietet, die Potenziale struktureller Veränderungen auf sehr einfache Weise prognostizieren zu können. Das Skizzenmodell baut auf den normierten Produktionskennlinien auf, die wie in Abschn. 5.1.7 erläutert weitgehend unabhängig von den Bedingungen eines konkreten Arbeitssystems sind. Sie werden lediglich über den Streckfaktor α_1 in Ihrer Form beeinflusst. Abb. 5.25 zeigt eine normierte Produktionskennlinie und die zugehörigen Daten für ausgewählte Betriebspunkte. Angegeben sind Werte für den relativen Bestand, die rechnerische Auslastung sowie die Bestandsanteile für den Bestand bei Auftragsbearbeitung und den Pufferbestand (jeweils als relative Größe angegeben). Für den Streckfaktor α_1 wurde der Defaultwert $\alpha_1 = 10$ zugrunde gelegt. Es fällt auf, dass die Zahlenwerte für die Auslastung und den Bestand bei Auftragsbearbeitung identisch sind, was in der Proportionalität von Bestand und Leistung/Auslastung der idealen Kennlinie unterhalb des idealen Mindestbestandes zurückzuführen ist (vgl. Abschn. 5.1.1).

Mit diesen Daten der normierten Produktionskennlinie lassen sich nun recht leicht Produktionskennlinien für ein konkretes Arbeitssystem erstellen. Ergänzend benötigt werden lediglich die Angaben für die maximal mögliche Leistung L_{max} und den idealen Mindestbestand BI_{min}, um damit der Übergang von einer normierten auf eine arbeitssystemspezifische (absolute) Produktionskennlinie zu schaffen.

a) normierte Produktionskennlinien



b) Daten normierte Produktionskennlinien (α_1=10)

B_{rel} %	A_m %	$B_{B,rel}$ %	$B_{P,rel}$ %	FG_{mg} -
30,0	**29,9**	29,9	0,1	1,0
50,0	**49,4**	49,4	0,6	1,0
100,0	**83,2**	83,2	16,8	1,2
150,0	**93,1**	93,1	56,9	1,6
200,0	**96,5**	96,5	103,5	2,1
300,0	**98,8**	98,8	201,2	3,0
400,0	**99,5**	99,5	300,5	4,0
500,0	**99,8**	99,8	400,2	5,0

A_m : Auslastung / %
FG_{mg} : mittlerer Flussgrad (gewichtet) / -

B_{rel} : Bestand (relativ) / %
$B_{B,rel}$: Bestand bei Auftragsbearbeitung (relativ) / %
$B_{P,rel}$: Pufferbestand (relativ) / %

Abb. 5.25 Daten der normierten Produktionskennlinien ($\alpha_1 = 10$)

In Abb. 5.26 ist das darauf basierende Skizzenmodell dargestellt. Zur Erstellung einer Produktionskennlinie ist es zunächst erforderlich, eine Achsenskalierung für das Diagramm vorzugeben. Die obere Grenze der Leistungs-Achse ist durch L_{max} gegeben (sinnvoll aufgerundet), die Bestands-Achse sollte für eine gute optische Auflösung etwa bis zum 3- bis 4-fachen von BI_{min} gehen.[7] In das so skalierte Diagramm kann ausgehend vom Abknickpunkt ① (BI_{min}; L_{max}) die ideale Leistungskennlinie eingetragen werden. Als nächstes werden ausgewählte Punkte der ‚realen' Leistungskennlinie berechnet. Dazu werden die Absolut-Werte von BI_{min} und L_{max} mit den Relativ-Werten der normierten Kennlinie multipliziert ② (Daten siehe Abb. 5.25). Für eine gute Abbildung einer Leistungskennlinie sind die vier in Abb. 5.26 dargestellten Werte ausreichend, um auch händisch eine für viele praktische Fragestellungen hinreichend gute Leistungskennlinie zu skizzieren.

Zur Erstellung der Reichweitenkennlinie wird zunächst über die Trichterformel und die gegebenen Bestands- und Leistungswerte des Abknickpunktes die Mindest-Reichweite R_{min} ③ berechnet. Mit diesem Wert lässt sich Reichweiten-Achse skalieren. Sie sollte etwa das 5-fache der Mindestreichweite (ebenfalls sinnvoll aufgerundet) abdecken.[8] Im nächsten Schritt ist für einen prinzipiell beliebigen, aber doch möglichst hohen Bestandswert ($B_{rel} \geq 300$ %; im Diagrammbereich liegend) über die Trichterformel ein zugehöriger Reich-

[7] Wenn in das Diagramm ein gemessener Betriebszustand mit abgebildet werden soll und dieser einen größeren relativen Bestand aufweist, kann für die x-Achse auch ein größerer Zahlenbereich zugrunde gelegt werden. Gleiches gilt, wenn für den Streckfaktor α_1 ein deutlich größerer Wert als der Default-Wert genutzt werden muss.

[8] Wird für die Bestandsachse ein deutlich größerer als der zuvor vorgeschlagene Wert gewählt, so sollte die Reichweiten-Achse in gleicher Relation angepasst werden.

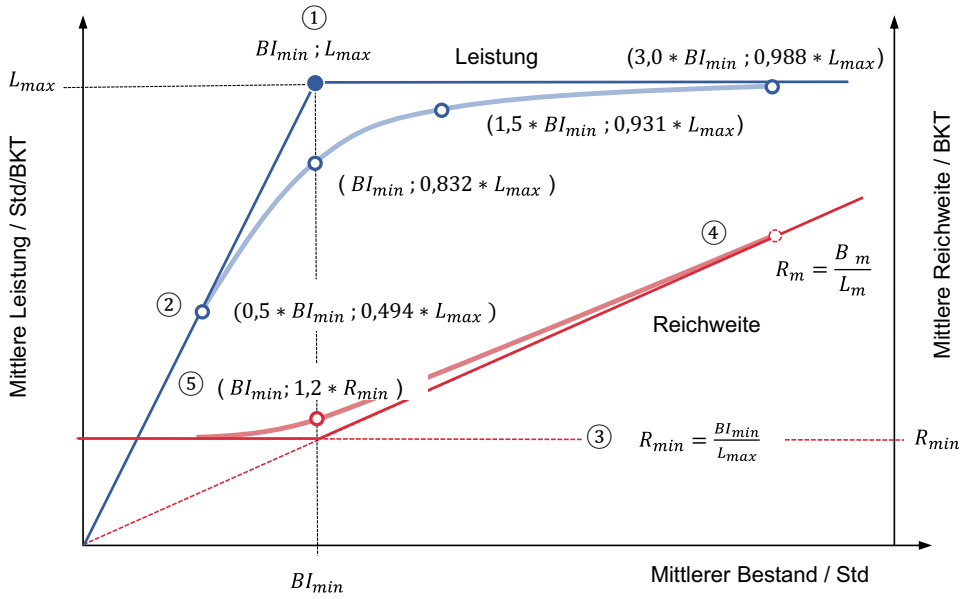


Abb. 5.26 Skizzenmodell für Produktionskennlinien ($\alpha_1 = 10$)

weitenwert ④ zu ermitteln und in das Diagramm einzutragen. Von diesem Punkt ausgehend kann nun eine Hilfslinie durch den Koordinatenursprung gezogen werden. Zudem kann eine Hilfslinie eingetragen werden, die durch die Mindest-Reichweite definiert ist. Aus diesen beiden Hilfslinien und deren Schnittpunkt ergibt sich die ideale Reichweitenkennlinie. Aus der Trichterformel lässt sich ableiten, dass die Reichweite beim idealen Mindestbestand das 1,2-fache der Mindestreichweite beträgt,[9] Abb. 5.26 ⑤. Schließlich ist über die Kennlinienformeln ableitbar, dass sich die Reichweitenkennlinie bei einem relativen Bestand von 50 % und 300 % (unter der Maßgabe von $\alpha_1 = 10$) der idealen Reichweitenkennlinie jeweils stark annähert. Aus diesen Angaben lässt sich die Reichweitenkennlinie mit den zuvor berechneten Werten mit guter Näherung an eine ‚exakt' berechnete Kennlinie skizzieren.

Das hier beschriebene Skizzenmodell beruht auf einer normierten Kennlinie, für die der Streckfaktor $\alpha_1 = 10$ zugrundegelegt wurde. Das Modell kann jedoch sehr einfach für jeden beliebigen anderen Streckfaktor genutzt werden. In Abb. 5.5 und Formel 5.6 sowie den erläuternden Text wurde dargestellt, dass nur der Pufferbestand von dem Streckfaktor (multiplikativ) beeinflusst wird. Daraus folgt, dass sich der Pufferbestand im Vergleich zum zuvor erläuterten Skizzenmodell um den Faktor $\alpha_1^*/10$ (α_1^* steht für den geänderten Streckfaktor) verändert. In Abb. 5.27 ist exemplarisch angenommen worden, dass $\alpha_1^* = 20$ sei. Daraus folgt, dass sich der horizontale Abstand zwischen der idealen und der be-

[9] Es gilt: $R_m(BI_{min}) = BI_{min} / 0{,}832 \cdot L_{max} = 1{,}2 \cdot R_{min}$. Das Produkt von $0{,}832 \cdot L_{max}$ entspricht der Leistung, die sich beim idealen Mindestbestand einstellen wird, ablesbar aus den Daten der normierten Produktionskennlinie.

α_1=10				α_1^*=20	
A_m / %	B_B / %	B_P / %	B_{rel} / %	B^*_P / %	B^*_{rel} / %
49,4	49,4	0,6	50,0	1,2	50,6
83,2	83,2	16,8	100,0	33,6	116,8
93,1	93,1	56,9	150,0	113,8	206,9
98,8	98,8	201,2	300,0	402,4	501,2

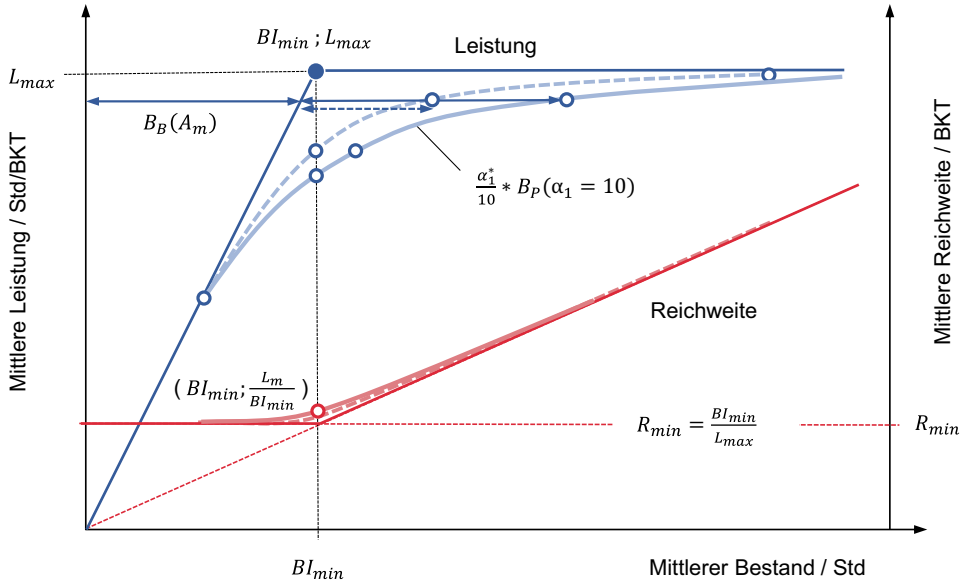


Abb. 5.27 Ermittlung von Stützpunkten zur vereinfachten Erstellung von Produktionskennlinien bei $\alpha_1 \neq 10$

rechneten Leistungskennlinie für jeden beliebigen Punkt verdoppelt, der Bestand bei Auftragsbearbeitung B_B bleibt hingegen unverändert. Analog verhält es sich für jeden anderen Wert des Streckfaktors. Mit den neu ermittelten Punkten der Leistungskennlinie kann diese skizziert werden. Damit liegt dann auch ein aus dem Kurvenverlauf abzulesender Wert für die Leistung vor, die beim idealen Mindestbestand zu erwarten ist, so dass der Stützpunkt der Reichweitenkennlinie über die Trichterformel ermittelt werden kann.

Auf der Grundlage der mit dem vorgestellten Skizzenmodell erstellten Kennlinien lassen sich nun auch die weiteren Durchlaufzeitkennlinien skizzieren. Unter der Prämisse einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgebildung an dem Arbeitssystem sind die Kennlinien für die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit sowie die Übergangszeit durch eine vertikale Parallelverschiebung der Reichweitenkennlinie zu erstellen. Der Abstand der Kennlinien zwischen Reichweite und Durchlaufzeit ergibt sich aus den in Abb. 5.9 und in Formel 5.9 beschriebenen Zusammenhängen, die Übergangszeitkennlinie ($ZUE_m(FIFO)$) ist gegenüber der Durchlaufzeit zusätzlich um die Durchführungszeit vertikal zu verschieben.

Auch für die Option unterschiedlicher Geschwindigkeitsklassen der Aufträge (Schnellläuferaufträge und Normalaufträge; vgl. Abschn. 5.1.5) kann das Skizzenmodell einfach

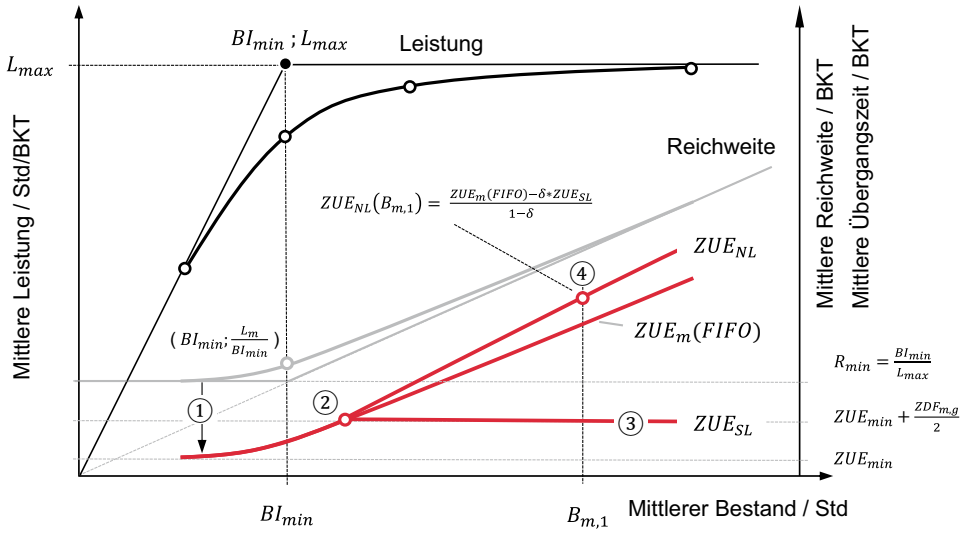


Abb. 5.28 Skizzenmodell zur Erstellung der Durchlaufzeitkennlinien bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen

erweitert werden. Ausgangspunkt ist die aus der Reichweitenkennlinie durch Parallelverschiebung ① erzeugte Übergangszeitkennlinie für eine auftragszeitunabhängige Abarbeitungsreihenfolge ($ZUE_m(FIFO)$), Abb. 5.28.

Ergänzend wird eine Hilfslinie erzeugt, die sich gemäß Formel 5.11 aus der Summe aus der minimalen Übergangszeit und der halben gewichteten Durchführungszeit ergibt. Erst ab dem Bestandswert, bei dem diese Hilfslinie die Übergangszeitkennlinie schneidet ②, kann die terminliche Priorisierung wirken, da die Mindestübergangszeit (z. B. die Transportzeit) unabhängig von einem spezifischen Auftrag anfällt und davon auszugehen ist, dass sich (insbesondere bei einer hohen Auslastung) bei Ankunft eines zu priorisierenden Auftrages noch ein Auftrag in Bearbeitung befindet, der zunächst abgeschlossen werden muss. Sofern unterstellt wird, dass der Anteil der Schnellläuferaufträge nicht zu hoch ist (siehe Abschn. 5.1.5), wird ein Schnellläuferauftrag auch bei hohen Beständen nur die zuvor definierte Übergangszeit aufweisen. Konkurrenzsituationen zwischen Schnellläuferaufträgen werden die Ausnahme sein. Daraus folgt, dass die Übergangszeitkennlinie für diese Aufträge auf einem konstanten Niveau bleibt ③. Um die Übergangszeitkennlinie für die Normalaufträge zu erstellen, kann ein Punkt dieser Kennlinie für einen beliebigen Bestandswert (aber größer als der Schnittpunkt ②) mit Hilfe der Formel 5.12 berechnet werden. Die zugehörigen Werte der Übergangszeiten ZUE_m und ZUE_{SL} können aus dem bis dahin erstellten Diagramm entnommen werden. Mit dem so berechneten Wert ④ und dem zuvor erzeugten Schnittpunkt ② lässt sich abschließend durch eine Gerade die Übergangszeitkennlinie für die Normalaufträge vervollständigen. Die Kennlinien für die ungewichtete Durchlaufzeit für beide Geschwindigkeitsklassen (in der Graphik aus Übersichtsgründen nicht dargestellt) ergeben sich, indem auf die zuvor ermittelten Übergangszeitkennlinien jeweils die mittlere ungewichtete Durchführungszeit addiert wird.

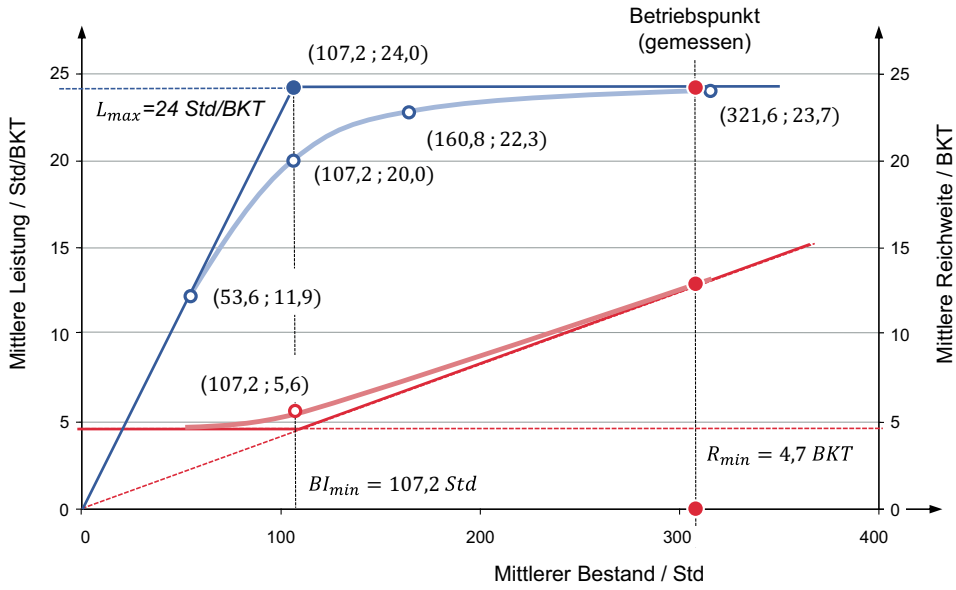


Abb. 5.29 Exemplarische Anwendung des Skizzenmodells zur Erstellung von Produktionskennlinien (Arbeitssystem Chiron)

Eine exemplarische Anwendung des Skizzenmodells (ohne Abbildung der Kennlinien für die unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen) ist in Abb. 5.29 wiedergegeben. Basis für das Beispiel ist das in Abb. 4.22 dargestellte Durchlaufdiagramm des Arbeitssystems ‚Chiron' mit den zugehörigen Kennzahlen. Die maximal mögliche Leistung L_{max} betrug 24 Std/BKT, für den idealen Mindestbestand wurden mit Formel 5.2 107,2 Std berechnet ($ZAU_m = 48{,}5\ Std$; $ZAU_v = 1{,}1$). Alle weiteren Punkte des Skizzenmodells konnten aus diesen Daten abgeleitet werden. Die Kennlinie zeigt, dass der Bestand und die Reichweite absolut gesehen zwar sehr hohe Werte aufweisen, diese jedoch offensichtlich aufgrund der sehr großen und zudem stark streuenden Arbeitsinhalte aber angemessen waren. Der relative Bestand B_{rel} beträgt 289 %. Bestandsreduzierungen würden sehr schnell zu Auslastungsverlusten führen. Das Durchlaufdiagramm (Abb. 4.22) bestätigt diese Aussage. Da das Arbeitssystem bereits ‚rund um die Uhr' eingesetzt wird, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein durchsatzbestimmendes Arbeitssystem, so dass Auslastungsverluste vermutlich nicht zu tolerieren wären.

5.4 Die Termineinhaltung am Arbeitssystem

Bei den bisherigen Ausführungen zu den Wirkmodellen wurde der Fokus auf gelegt die logistischen Zielgrößen Bestand, Leistung und Reichweite sowie die daraus abgeleiteten Durchlaufzeitkennwerte. Eine Schlüsselgröße stellt jedoch auch die Termineinhaltung an einem Arbeitssystem dar (siehe auch Kap. 2). Sie soll daher nachfolgend einer weitergehenden Analyse unterzogen werden.

Wie in Abschn. 4.2.3 dargestellt, kann die Terminabweichung im Abgang eines Arbeitssystems zurückgeführt werden auf die Terminabweichung im Zugang und die relative Terminabweichung. Während die Zugangsterminabweichung an einem betrachteten Arbeitssystem nicht beeinflusst werden kann, ist die relative Terminabweichung auf die Abläufe am Arbeitssystem selbst bzw. deren Planung zurückzuführen. Nachfolgend soll die Beeinflussbarkeit der Mittelwerte und der Streuung (Standardabweichung) der relativen Terminabweichung differenziert betrachtet werden.

5.4.1 Mittelwert der relativen Terminabweichung

Bereits Conway et al. (1967) haben mit Hilfe von Simulationsstudien festgestellt, dass sich bei einer Priorisierung von Aufträgen der Mittelwert der Durchlaufzeit verändern kann und das beispielsweise bei einer Priorisierung von Aufträgen mit kleinen Arbeitsinhalten ein positiver Einfluss auf die Termineinhaltung erreicht wird (vgl. auch Kuyumcu 2013; Bertsch 2015; Lödding 2016). Die mathematische Begründung für den festgestellten Zusammenhang wurde bereits in Abschn. 5.1.4 geliefert. Dort wurde erläutert, dass sich anhand der Kennzahl des mittleren reihenfolgebedingten Durchlaufzeitanteils $ZDL_{rf,m}$ (Formel 5.10) erkennen lässt, ob und ggf. wie stark der Mittelwert der Durchlaufzeit durch die Abarbeitungsreihenfolge positiv oder auch negativ beeinflusst wird.

Da sich die mittlere relative Terminabweichung aus der Differenz von Ist- und Plan-Durchlaufzeit ergibt, folgt daraus, dass sie sich auch aus der Differenz der Mittelwerte der FIFO-Durchlaufzeit und der Plan-Durchlaufzeit und zum anderen aus dem mittleren reihenfolgebedingten Durchlaufzeitanteil berechnen lässt (Formel 5.13):

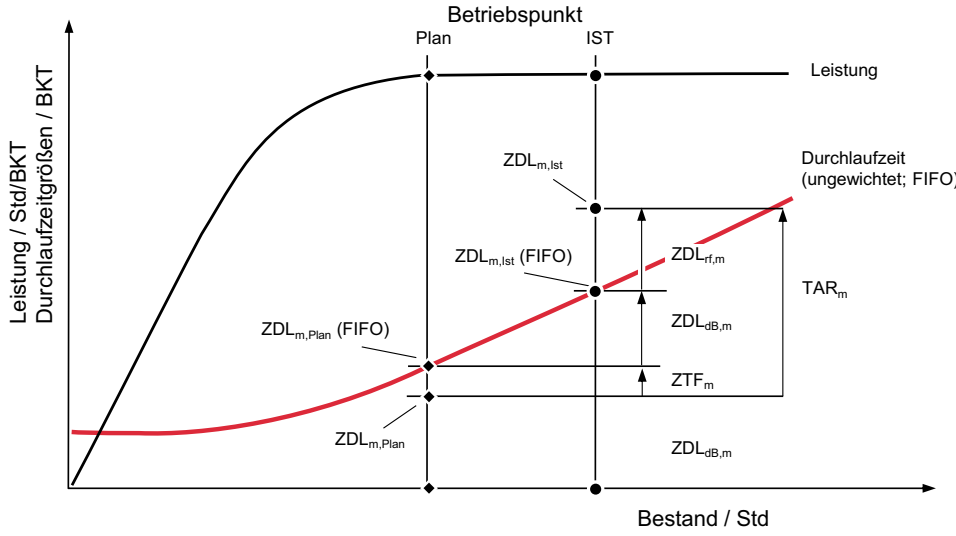
$$TAR_m = ZDL_{rf,m} + ZDL_{m,Ist}\left(FIFO\right) - ZDL_{m,Plan} \tag{5.13}$$

Mit

TAR_m	Mittlere relative Terminabweichung (Durchlaufzeitabweichung)/BKT
$ZDL_{rf,m}$	Reihenfolgebedingter Durchlaufzeitanteil/BKT
$ZDL_{m,Ist}(FIFO)$	Mittlere Durchlaufzeit bei FIFO-Abfertigung/BKT
$ZDL_{m,Plan}$	Mittlere Plan-Durchlaufzeit

Für eine weitergehende Analyse der mittleren Terminabweichung bietet es sich an, die Ursachen von Durchlaufzeitabweichungen differenzierter zu untersuchen. Prinzipiell kann festgestellt werden, dass es neben dem reihenfolgebedingten Einfluss drei weitere mögliche Ursachen für eine Abweichung der Mittelwerte von Plan- und Ist-Durchlaufzeit gibt (vgl. auch Mütze et al. 2024):

- *Bei der Vorgabe der Plan-Durchlaufzeit werden die logistischen Gesetzmäßigkeiten nicht berücksichtigt.*
  Bei der Durchlaufterminierung der Aufträge ist sicherzustellen, dass die mittlere Plan-Durchlaufzeit für ein Arbeitssystem der mittleren FIFO-Durchlaufzeit für den geplanten Betriebspunkt entspricht. Werden beispielsweise bei einer gezielten Priorisie-



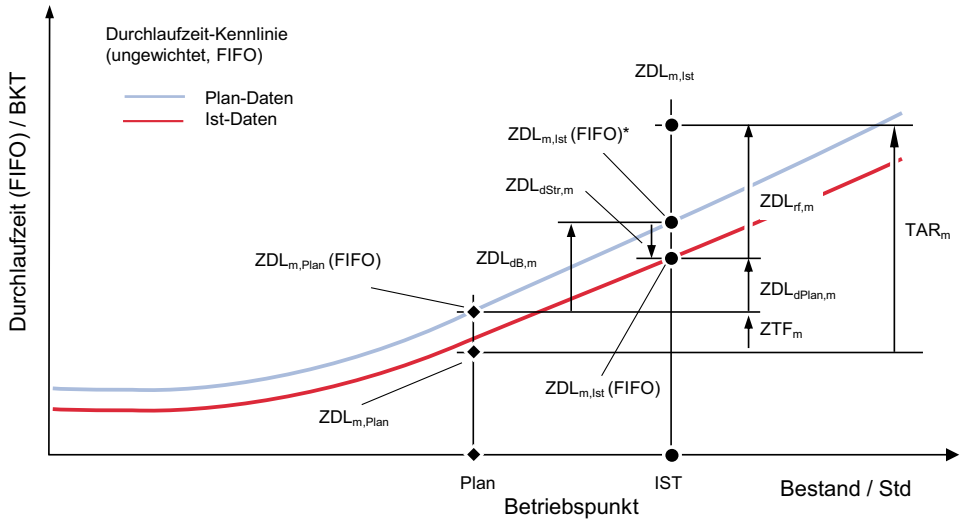
TAR$_m$: Mittlere relative Terminabweichung
ZDL$_{m,Ist}$: Mittlere Ist-Durchlaufzeit
ZDL$_{m,Plan}$: Mittlere Plan-Durchlaufzeit
ZDL$_{m,Plan}$ (FIFO) : Mittlere Plan-Durchlaufzeit (FIFO)
ZDL$_{m,Ist}$ (FIFO) : Mittlere Ist-Durchlaufzeit (FIFO)

ZDL$_{rf,m}$: Reihenfolgebedingter Durchlaufzeitanteil
ZDL$_{dB,m}$: Bestandsabweichungsbedingter Durchlaufzeitanteil
ZTF$_m$: Terminierungsfehler

Abb. 5.30 Bestandteile der relativen Terminabweichung (Annahme: BI_{min} und L_{max} entsprechen den Planwerten)

rung einzelner Aufträge (geplante Schnellläuferaufträge) die Plan-Durchlaufzeiten für die Normalaufträge nicht entsprechend angepasst (vgl. Abschn. 5.1.5), so ist der Mittelwert der Plan-Durchlaufzeit zu gering. Der daraus resultierende Fehler wird in Abb. 5.30 als mittlerer Terminierungsfehler ZTF_m bezeichnet. Im beschriebenen Fall weist der Terminierungsfehler einen positiven Wert auf. Wird hingegen beispielsweise mit der sich aus dem Betriebspunkt ergebenden Reichweite terminiert, so sind die Plan-Durchlaufzeiten im Mittel zu groß angesetzt ($ZTF_m < 0$).

- *Der Ist-Bestand entspricht nicht dem Bestandswert, der sich aus der Planung ergibt.* Wird der bei der Planung zugrunde gelegte Betriebspunkt im Ist-Zustand nicht erreicht, ergibt sich aus der Differenz der berechneten mittleren FIFO-Durchlaufzeiten ein bestandsabweichungsbedingter Durchlaufzeitanteil. Auch dieser Durchlaufzeitanteil, der alternativ auch aus der Differenz der Plan-Reichweite und der Ist-Reichweite ermittelt werden kann, kann positive (Ist-Bestand > Plan-Bestand) oder negative Werte annehmen. Voraussetzung ist, dass keine signifikanten Abweichungen bei den strukturellen Randbedingen (Auftragszeitstrukturen und max. mögl. Leistung) zwischen Plan und Ist vorliegen. Diese Annahme liegt der Abb. 5.30 zugrunde. Ist die genannte Voraussetzung nicht gegeben, so ergibt sich ein zusätzlicher Abweichungsanteil, der nachfolgend erläutert wird.
- *Die Auftragszeitstrukturen der im Untersuchungszeitraum abgearbeiteten Aufträge und damit der ideale Mindestbestand und/oder auch die maximal mögliche Leistung entsprechen nicht den Planungsansätzen.*



TAR$_m$: Mittlere relative Terminabweichung
ZDL$_{m,Ist}$: Mittlere Ist-Durchlaufzeit
ZDL$_{m,Plan}$: Mittlere Plan-Durchlaufzeit

ZDL$_{m,Plan}$ (FIFO) : Mittlere Plan-Durchlaufzeit (FIFO)
ZDL$_{m,Ist}$ (FIFO) : Mittlere Ist-Durchlaufzeit (FIFO)
ZDL$_{m,Ist}$ (FIFO)* : Mittlere Ist-Durchlaufzeit (FIFO) bei Annahme der Plan-Strukturdaten

ZDL$_{rf,m}$: Reihenfolgebedingter Durchlaufzeitanteil
ZDL$_{dB,m}$: Bestandsabweichungsbedingter Durchlaufzeitanteil
ZDL$_{dStr,m}$: Strukturabweichungsbedingter Durchlaufzeitanteil
ZDL$_{dPlan,m}$: Planabweichungsbedingter Durchlaufzeitanteil
ZTF$_m$: Terminierungsfehler

Abb. 5.31 Bestandteile der relativen Terminabweichung bei Berücksichtigung struktureller Abweichungen

Liegen zusätzlich strukturelle Abweichungen bezüglich des idealen Mindestbestandes bzw. der maximal möglichen Leistung vor, so sind deren Auswirkungen auf die mittlere FIFO-Durchlaufzeit für den Ist-Betriebszustand und damit die daraus resultierende relative Terminabweichung separat auszuweisen. Die Vorgehensweise ist in Abb. 5.31 skizziert. Die Differenz der FIFO-Durchlaufzeiten des Ist-Betriebspunktes, die sich aus den Ist-Daten bzw. den Plan-Daten ergebenden FIFO-Durchlaufzeitkennlinien ergeben, stellt den strukturabweichungsbedingten Durchlaufzeitanteil $ZDL_{dStr,m}$ dar. Ein negativer Wert, wie in dem Beispiel in Abb. 5.31 dargestellt, bedeutet, dass die Durchlaufzeit bespielweise aufgrund einer höheren Leistung geringer ausfällt. Aus der Addition des bestands- und des strukturabweichungsbedingten Anteils der Durchlaufzeit ergibt sich der planabweichungsbedingte Durchlaufzeitanteil $ZDL_{dPlan,m}$. Dieser kann direkt auch aus der Differenz der FIFO-Durchlaufzeiten für den Ist- und den Plan-Betriebspunkt berechnet werden ($ZDL_{dPlan,m} = ZDL_{m,Ist}(FIFO) - ZDL_{m,Plan}(FIFO)$).

5.4.2 Standardabweichung der relativen Terminabweichung

Neben der Analyse der mittleren Terminabweichung ist sowohl für die Bewertung eines Ist-Zustandes wie auch die Planung und Gestaltung eines Arbeitssystems die Frage der

Beeinflussung der Streuung der Terminabweichung von besonderem Interesse, da diese das logistische Leistungspotenzial einer Produktion ganz maßgeblich beeinflusst (siehe auch Abschn. 2.3).

In Abschn. 4.2.3 (Abb. 4.14) wurde anhand von Simulationsuntersuchen dargestellt, wie sich bei einem gegebenen Bestandsniveau die Terminabweichungsverteilung sowohl im Mittelwert sowie auch in der Verteilungsbreite verändert, wenn unterschiedliche Reihenfolgeregeln eingesetzt werden. Solche Simulationsuntersuchungen sind jedoch nur bedingt geeignet, die auf die Terminabweichung und ihre Streuung wirkenden Einflussgrößen vollständig zu beschreiben.

Bertsch (2015) ist es erstmals gelungen, Wirkmodelle zur Berechnung der Terminabweichung im Abgang eines Arbeitssystems zu entwickeln. In Abb. 5.32 sind exemplarisch die Ergebnisse verschiedener Berechnungen abgebildet, die mit Hilfe der von Bertsch entwickelten, rein deduktiv abgeleiteten Wirkmodelle zur Berechnung der Terminabweichung bei Anwendung unterschiedlicher Reihenfolgeregeln erzeugt wurden. Für drei Reihenfolgeregeln (First In First Out (FIFO), Frühester Plan-Abgang (FPA) und ‚Zufall') wurde untersucht, wie sich die Streuung (Standardabweichung) der Terminabweichung im Abgang in Abhängigkeit von der Länge der virtuellen Durchlaufzeit (Formel 5.11) und damit auch der Höhe des Bestandes sowie von der Streuung der Terminabweichung im Zugang darstellt.

Mit den Punkten in den Graphikteilen der Abb. 5.32 ist die Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang TAZ_s dargestellt. Der weitere Verlauf der Funktionen beschreibt, wie sich die Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang TAA_s bei steigender virtueller Durchlaufzeit und damit auch bei höheren Beständen bei den ausgewählten Reihenfolgeverfahren bei gegebener TAZ_s verhält. Der Funktionsverlauf wurde nicht über dem Bestand direkt aufgetragen, da sich in Versuchen gezeigt hat, dass sich durch die Nutzung der virtuellen Durchlaufzeit (Abschn. 4.2.3) als Stellgröße ein quasi normierter Funktionsverlauf erstellen ließ, der unabhängig von der Auftragszeitstruktur (Mittelwert und Standardabweichung der Auftragszeit) und der Leistung des Arbeitssystems gilt.

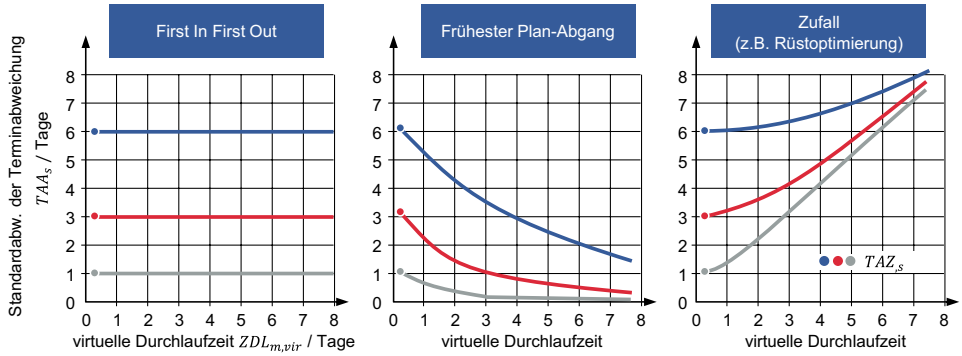


Abb. 5.32 Einfluss ausgewählter Reihenfolgebildungsverfahren auf die Terminabweichung im Abgang

Bei der Reihenfolgeregel ‚First In First Out' werden die Aufträge in der Reihenfolge ihrer Ankunft am Arbeitssystem abgearbeitet. Es ist naheliegend, dass sich die Streuung der Terminabweichung bei diesem Reihenfolgebildungsverfahren nicht maßgeblich verändert. Dies gilt auch unabhängig davon, ob die Mittelwerte der Plan- und Ist-Durchlaufzeiten übereinstimmen.

Bei der Reihenfolgeregel ‚Frühester Plan-Abgang' wird jeweils der Auftrag priorisiert, der zum Zeitpunkt der Fertigstellung eines Auftrages und damit zum Entscheidungszeitpunkt von allen aktuell im Bestand befindlichen Aufträgen den kleinsten (frühesten) Plan-Abgangstermin besitzt. Mit steigender virtueller Durchlaufzeit und damit steigendem Bestand führt die Anwendung der Regel dazu, dass Terminverzüge im Zugang immer stärker kompensiert werden können. Je größer die Streuung der Terminabweichung im Zugang, desto stärker ist der Effekt der Kompensation.

Die Reihenfolgeregel ‚Zufall' steht für eine Reihenfolgebildung, die kein Terminkriterium als Auswahlkriterium nutzt. Für die formale Ableitung der Berechnungsgleichung wurde vorausgesetzt, dass alle in einer Warteschlange befindlichen Aufträge die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzen, bei der nächsten Reihenfolgeentscheidung zur Bearbeitung ausgewählt zu werden (Bertsch 2015). Bei einer solchen Reihenfolgeregel nehmen die Terminabweichungen mir steigender virtueller Durchlaufzeit zu, da sich immer mehr Möglichkeiten ergeben, dass auch terminkritische Aufträge zurückgestellt werden und andererseits Aufträge, die zu früh am Arbeitssystem zugegangen sind, dennoch beschleunigt werden. In ihrer Wirkung überlagern sich diese Effekte mit der vorliegenden Streuung der Terminabweichung im Zugang. Ist die Streuung der Terminabweichung im Zugang schon sehr ausgeprägt, dann dominiert diese und es kommt bei steigender virtueller Durchlaufzeit zunächst nur zu einem moderaten Anstieg der Streuung der Terminabweichung im Abgang. Gehen hingegen die Aufträge pünktlich dem Arbeitssystem zu, bewirkt diese Reihenfolgeregel eine Erhöhung der Terminabweichungsstreuung, die sich nahezu proportional zur virtuellen Durchlaufzeit verhält.

Die Reihenfolgeregel ‚Zufall' steht für solche Verfahren, bei denen es bei der Auswahlentscheidung für den nächsten zu bearbeitenden Auftrag keinen Zusammenhang mit der vorliegenden Terminabweichung der Aufträge gibt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine rein rüstoptimierte Reihenfolgebildung vorliegt, wenn also die Aufträge in eine solche Reihenfolge gebracht werden, dass der Aufwand für den Auftragswechsel minimiert wird. Auch bei den Reihenfolgeregeln, bei denen die Auftragszeit als Auswahlkriterium genutzt wird (‚Kürzeste Operationszeit' (KOZ) bzw. ‚Längste Operationszeit' (LOZ)), ist dies der Fall. Da sich bei den beiden letztgenannten Reihenfolgeregeln aber nicht nur die Streuung der rückstandsbedingten Terminabweichung, sondern zusätzlich auch der Mittelwert der Durchlaufzeit ändert, gelten die von Bertsch entwickelten Rechenvorschriften für diese auftragszeitabhängigen Reihenfolgeregeln und damit auch der in Abb. 5.32 dargestellte Zusammenhang zwischen der virtuellen Durchlaufzeit und den Standardabweichungen der Terminabweichung des Zu- und Abgangs nicht.

5.5 Skizzenmodelle zur Quantifizierung der Wirkung von Reihenfolgeregeln auf die Terminabweichung im Abgang

Die in Abb. 5.32 dargestellten Funktionsverläufe wurden auf der Basis zahlreicher Einzelberechnungen erstellt. Allein für die in der Graphik dargestellten Funktionen wurden ca. 40 Berechnungen durchgeführt (die einzelnen Berechnungspunkte sind in der Graphik nicht dargestellt), die genutzten Berechnungsvorschriften für die Reihenfolgeregeln ‚Frühester Plan-Abgang' und ‚Zufall' sind dabei sehr anspruchsvoll (Bertsch 2015). Um die aus den Wirkmodellen ableitbaren Erkenntnisse für die Praxis nutzbar zu machen, wurden auf der Grundlage der von Bertsch entwickelten Wirkmodelle und der daraus gewonnenen Erkenntnisse ebenfalls Skizzenmodelle entwickelt, die nachfolgend vorgestellt werden.

5.5.1 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung der Reihenfolgeregel ‚Frühester Planabgang'

Bei einer terminorientierten Reihenfolgeregel wie bei der FPA-Regel werden Aufträge bevorzugt abgearbeitet, die aus terminlicher Sicht besonders dringlich sind, andere Aufträge werden dafür zurückgestellt. Für die nachfolgende Diskussion wird unterstellt, dass die Terminabweichung im Zugang durch eine Normalverteilung approximiert werden kann und deren Mittelwert Null beträgt. Werden extreme Ausreißer aus der Betrachtung ausgeschlossen, kann für diesen Fall festgestellt werden, dass die maximale Terminabweichung im Zugang dreimal so groß sein wird wie Standardabweichung der Verteilung TAZ_s (vgl. Abschn. 9.4). Weiterhin soll zunächst unterstellt werden, dass die minimal mögliche Durchlaufzeit ZDL_{min} an einem betrachteten Arbeitssystem vernachlässigbar klein ist.

Wird nun angenommen, dass die mittlere virtuelle Durchlaufzeit ZDL_{vir} so groß ist wie die maximale Terminabweichung im Zugang (unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Annahmen gilt hier: $ZDL_{vir} = 3 \cdot TAZ_s$), so wird auch der Auftrag mit der größten Terminabweichung im Zugang gerade noch rechtzeitig fertiggestellt werden können. Auch alle anderen zu spät zugegangenen Aufträge können dann noch anforderungsgemäß beschleunigt werden. Unter idealisierten Bedingungen tritt bei dieser Reihenfolgeregel bei dem genannten Durchlaufzeitniveau (sowie auch bei größeren Werten) auch keine vorzeitige Fertigstellung auf, da im Gegenzug zur Beschleunigung verspätet zugegangener Aufträge die zu früh zugegangenen Aufträge verzögert werden. In der Konsequenz wird also die Streuung der Terminabweichung gegen Null reduziert (Stützpunkt ① in Abb. 5.33). Bei diesem Szenario sind ‚Stör-Effekte', die zum Beispiel aus stark streuenden Beständen oder der Granularität der Rückmeldezeitpunkte in Relation zu den Durchführungszeiten usw. resultieren, nicht berücksichtigt. Dies gilt im Übrigen auch für das entsprechende Wirkmodell von Bertsch. Auch Einflüsse, die aus der Terminierungslogik resultieren können (wenn beispielsweise mehrere Aufträge den gleichen Planfertigstellungstermin zugewiesen bekommen), bleiben hier zunächst ausgeklammert.

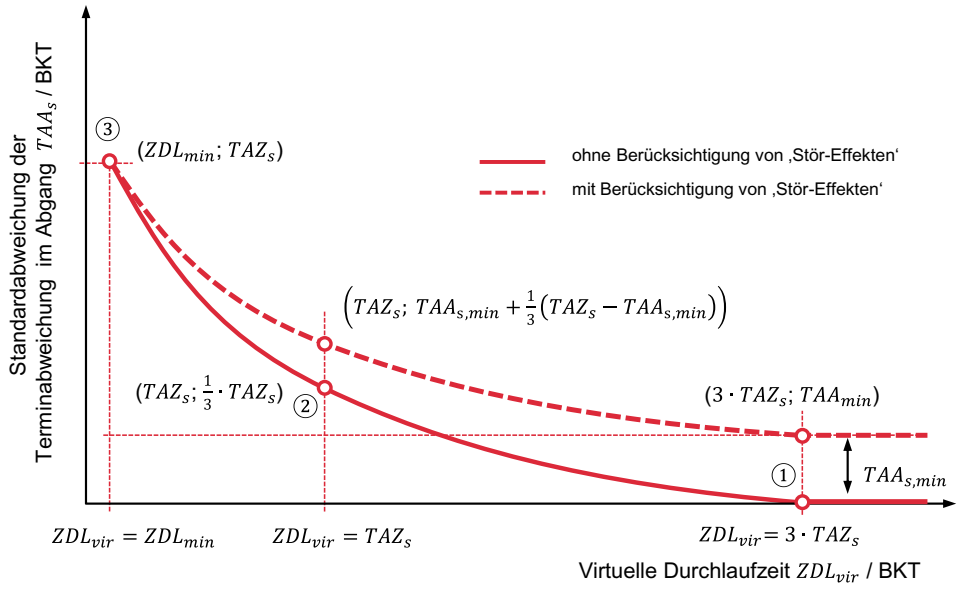


Abb. 5.33 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung einer terminorientierten Reihenfolgeregel

Weiterhin kann bei Annahme normalverteilter Zugangsterminabweichungen angenommen werden, dass die Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang auf etwa 1/3 des Ausgangswertes reduziert werden kann, wenn ZDL_{vir} so groß ist wie TAZ_s (Stützpunkt ② in Abb. 5.33). Auch diese Aussage ist in der Verteilungsform der zugrunde gelegten Normalverteilung begründet, da ca. 68 % aller Einzelwerte innerhalb des Bereiches Mittelwert ± Standardabweichung liegen (siehe auch Abschn. 9.4).

Mit den so abgeleiteten Stützpunkten kann eine Funktion skizziert werden, mit der der Zusammenhang der Terminabweichung im Zugang, der Terminabweichung im Abgang (jeweils in Form der Standardabweichung beschrieben) und der virtuellen Durchlaufzeit an einem Arbeitssystem beschrieben werden kann. Es soll zunächst jedoch noch die Annahme aufgelöst werden, dass die minimal mögliche Durchlaufzeit vernachlässigbar klein ist: Unabhängig von der Bestandshöhe kann die minimale Durchlaufzeit ZDL_{min} nicht unterschritten werden (vgl. Abschn. 5.1.4), der funktionale Zusammenhang hat seinen Startwert somit bei diesem Wert. Zudem ist zu bedenken, dass eine Reihenfolgeregel nur wirken kann, wenn eine Auswahloption vorliegt. Besteht die Warteschlange an dem Arbeitssystem aus nur einem Auftrag, ist eine Auswahl nicht möglich, die Terminabweichung kann nicht positiv beeinflusst werden. Damit ist der Startwert der Funktion durch TAZ_s und ZDL_{min} definiert (Stützpunkt ③ in Abb. 5.33).

Mit den drei abgeleiteten Stützpunkten lässt sich die Wirkung einer terminorientierten Reihenfolgeregel in Abhängigkeit einer gegebenen Terminabweichungsverteilung im Zugang und der virtuellen Durchlaufzeit als Stellgröße einfach skizzieren (Abb. 5.33).[10]

Sind die zuvor als ‚Stör-Effekte' bezeichneten Einflüsse auf die Terminabweichung nicht zu vernachlässigen, so lassen sich diese ebenfalls in einem erweiterten Skizzenmodell, welches in Abb. 5.33 bereits integriert ist, berücksichtigen. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass die aus den ‚Stör-Effekten' resultierende minimale Standardabweichung der Terminabweichung $TAA_{s,min}$ bekannt ist (z. B. empirisch ermittelt) oder abgeschätzt werden kann. Liegt ein solcher Wert vor, dann heißt das für die dargestellte Funktion, dass sie in y-Richtung auf $TAA_{s,min}$ begrenzt ist und das sich auch das für den Stützpunkt ② dargestellte Potenzial entsprechend reduziert. Die Koordinaten der sich damit verändernden Stützpunkte des Skizzenmodells sind in Abb. 5.33 angegeben.

Es wurde bei der Ableitung des Skizzenmodells auf einige Grundannahmen hingewiesen (insbesondere die Annahme einer normalverteilten Terminabweichung im Zugang), die erfüllt sein müssen, damit das Modell mit einer hohen Abbildungsgüte angewandt werden kann. Auch wenn die Normalverteilung in der Terminabweichung im Zugang in einer praktischen Anwendung nicht vorliegt, so liefert das Modell dennoch sehr gute Hinweise darauf, welches Potenzial sich mit einer terminorientierten Reihenfolgeregel in einem konkreten Anwendungsfall prinzipiell erschließen lässt. Zudem wird die hohe kritische Relevanz der Terminabweichung im Zugang eines Arbeitssystems unterstrichen, denn eine signifikante Kompensation der Terminabweichungen lässt sich auch bei Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgeregel nur mit hohen Durchlaufzeiten und bei einer kundenauftragsorientierten Produktion mit entsprechend verlängerten Lieferzeiten erreichen.

5.5.2 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung der Reihenfolgeregel ‚Zufall'

Die Reihenfolgeregel ‚Zufall' steht – wie zuvor bereits erläutert – für eine Reihenfolgebildung, die kein Terminkriterium als Auswahlkriterium nutzt. Aus Terminsicht besitzen alle in einer Warteschlange befindlichen Aufträge die gleiche Wahrscheinlichkeit, bei der nächsten Reihenfolgeentscheidung zur Bearbeitung ausgewählt zu werden. Die Auswahllogik kann tatsächlich zufällig sein, sie kann aber auch andere Kriterien zugrunde legen. Ein Beispiel dafür sind rüstzeitoptimierende Reihenfolgeregeln, mit denen das Ziel verfolgt wird, durch eine entsprechende Reihenfolgebildung den Aufwand für einen Auftragswechsel zu minimieren (z. B. durch Vermeidung eines Vorrichtungs- oder Werkzeugwechsels). Der wesentliche Vorteil besteht im erzielbaren Produktivitätsgewinn (vgl. auch

[10] Eine auf den gleichen Grundüberlegungen basierende mathematische Beschreibung dieser Funktion findet sich in Abschn. „Wirkmodell Terminkennlinie (frühester Plan-Abgang)".

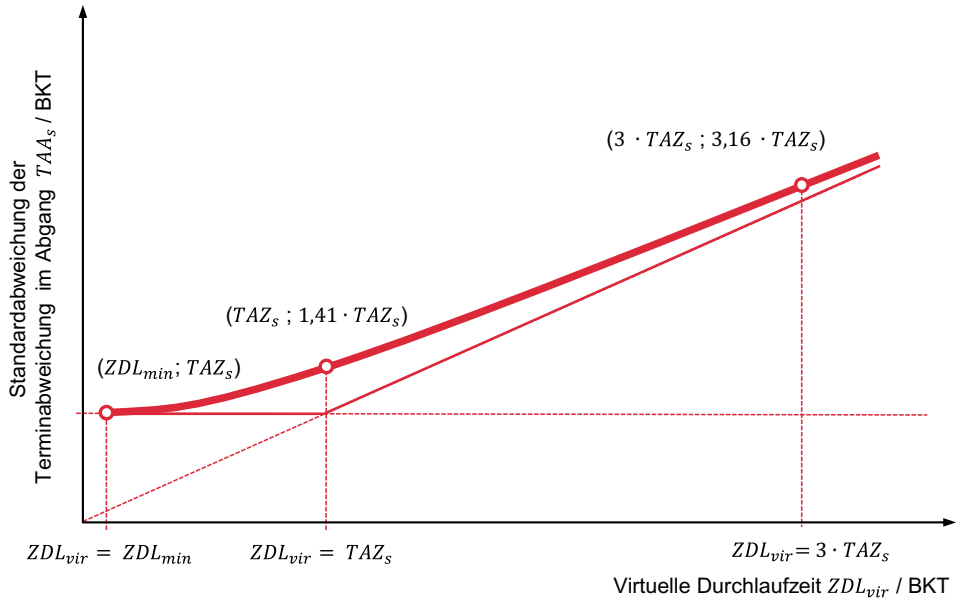


Abb. 5.34 Skizzenmodell zur Quantifizierung der Wirkung einer rüstzeitoptimierenden Reihenfolgeregel

Abschn. 5.1.3 und die dort aufgeführte Literatur). Dem steht jedoch der Nachteil gegenüber, dass die Termineinhaltung der Aufträge negativ beeinflusst wird.

Bei einer rüstzeitoptimierenden Reihenfolgeregel werden die Aufträge aus Terminsicht ‚zufällig' aus dem Bestand ausgewählt.[11] Je größer der Bestand ist, desto größer sind die Auswahlmöglichkeiten und umso größer wird der erzielbare Produktivitätsgewinn sein. Mit den größeren Warteschlangen nimmt aber auch die Streuung der Terminabweichung im Abgang stetig zu. Es kann in erster Näherung angenommen werden, dass zwischen der Länge der Warteschlange und damit der virtuellen Durchlaufzeit ein proportionaler Zusammenhang zur resultierenden Streuung der Terminabweichung im Abgang besteht ($ZDL_{vir} \cong TAR_s$). Überlagert wird dieser Effekt durch die bereits im Zugang vorliegenden Terminabweichungen. Da es sich um zwei unabhängige Verteilungen handelt, kann die Formel 4.19 auch in die Formel 5.14 überführt werden, so dass sich die in Abb. 5.34 beschriebene Funktion ergibt.

$$TAA_s = \sqrt{TAZ_s^2 + ZDL_{vir}^2} \tag{5.14}$$

[11] Es wird hier unterstellt, dass die Reihenfolgebildung an dem betrachteten Arbeitssystem ausschließlich aus dem dort vorliegenden Bestand heraus durchgeführt wird. Nicht betrachtet wird eine rüstoptimierende Reihenfolgebildung bereits bei der Auftragsbildung und der Freigabe der Aufträge in die Produktion.

mit

TAA_s	Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang/BKT
TAZ_s	Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang/BKT
ZDL_{vir}	Mittlere virtuelle Durchlaufzeit/BKT

Eine etwas komplexere, deduktiv abgeleitete Berechnungsgleichung wurde von Nyhuis und Mayer (Nyhuis und Mayer 2017; Mayer und Nyhuis 2017; Mayer 2018) aufgestellt, siehe Formel 5.15. Bei näherer Betrachtung liefern das zuvor dargestellte Skizzenmodell (Abb. 5.34) und die zugrundeliegende Formel 5.14 ähnliche Ergebnisse wie Formel 5.15, jedoch sind die mit der vereinfachten Formel des Skizzenmodells ermittelten Werte für TAA_s etwas größer. Abweichungen treten insbesondere bei sehr geringen Beständen auf. Gerade diese sind aber in der Diskussion der Wirkung von Reihenfolgeregeln von untergeordneter Bedeutung, da Reihenfolgeregeln nur bei höheren Beständen ihre beabsichtigte Wirkung entfalten können. Da auch für das hier vorgestellte Skizzenmodell die Hauptmotivation darin besteht, auf einfachem Weg die grundsätzliche Wirkung einer Reihenfolgeentscheidung auf die logistischen Zielgrößen zu beschreiben, ist die in Formel 5.14 dargestellte Näherungsfunktion für praktische Anwendungen hinreichend genau und zudem leichter interpretierbar.

$$TAA_s = \sqrt{TAZ_s^2 + ZDL_{vir}^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{BA_m}\right)} \tag{5.15}$$

mit

TAA_s	Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang/BKT
TAZ_s	Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang/BKT
ZDL_{vir}	Mittlere virtuelle Durchlaufzeit/BKT
BA_m	Mittlerer Bestand (Anzahl Aufträge)/-

5.5.3 Simulationsgestützte Validierung der Skizzenmodelle zur Quantifizierung der Wirkung von Reihenfolgeregeln

Um die vorgestellten Skizzenmodelle zu überprüfen, wurden verschiedenen Simulationsuntersuchungen durchgeführt. Für die Simulationen wurde ein einzelnes Arbeitssystem abgebildet, für das je Simulationsversuchs ein definiertes mittleres Bestandsniveau eingestellt wurde. Variiert wurde darüber hinaus die Terminabweichungsverteilung im Zugang sowie das jeweils zur Anwendung gebrachte Reihenfolgebildungsverfahren. In Abb. 5.35 sind exemplarisch die Ergebnisse für eine Versuchsreihe dargestellt, bei der die Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang TAZ_s jeweils 3,7 BKT betrug. Die mittlere Auftragszeit ZAU_m betrug in allen Versuchen ca. 2 Std, die Standardabweichung der Auftragszeit ZAU_s belief sich auf ca. 1,7 Std. Als Reihenfolgebildungsverfahren kamen die Ansätze First In Fist Out ‚FIFO', frühester Plan-Abgang ‚FPA' als terminorientierte Reihen-

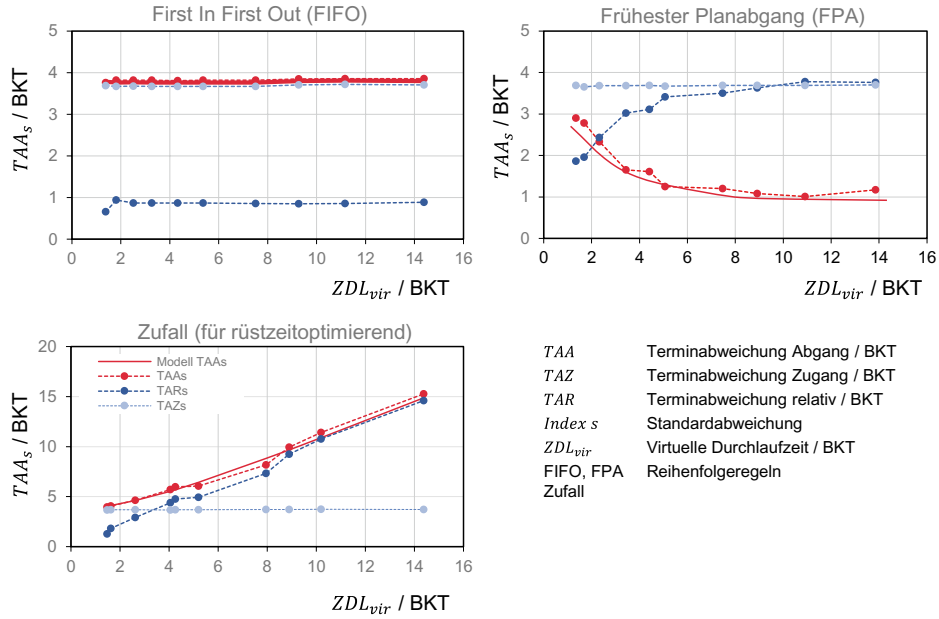


Abb. 5.35 Simulationsgestützte Validierung der Skizzenmodelle zur Beschreibung der reihenfolgebedingten Terminabweichungsverteilungen

folgeregel und ‚Zufall' stellvertretend für eine rüstzeitoptimierende Reihenfolgeregel zur Anwendung. Belastung und Leistung waren insgesamt gut aufeinander abgestimmt, es lag also in allen Versuchen ein eingeschwungener Systemzustand vor. Gleichwohl traten moderate Bestandsschwankungen auf, die u. a. auf die Streuungen der Auftragszeiten sowie variierende Zwischenankunftszeiten zurückzuführen waren. Die Plan-Durchlaufzeit als Basis für die Terminierung wurde jeweils entsprechend der für die einzelnen Simulationsläufe erwarteten virtuellen Durchlaufzeit als konstanter Wert für alle Aufträge eingestellt.

Bei der Anwendung der FIFO-Reihenfolgeregel zeigt sich erwartungsgemäß, dass die Streuung der Terminabweichung TAA_s im Abgang unabhängig von ZDL_{vir} ist. Es fällt jedoch auf, dass sie geringfügig größer ist als die TAZ_s. Zurückzuführen ist dies darauf, dass in den der Analyse zugrunde liegenden Simulationsprozessen eine Streuung der relativen Terminabweichung TAR_s auftritt, hervorgerufen z. B. durch Bestandsstreuungen im Zeitverlauf. TAR_s war bei den Simulationsversuchen bei der FIFO-Reigenfolgeregel weitgehend unabhängig von der Größe der mittleren virtuellen Durchlaufzeit und auch, wie weitere Versuche gezeigt haben, unabhängig von TAZ_s. Gemäß Formel 4.19 muss demzufolge es auch bei Anwendung einer FIFO-Reihenfolgeregel zu einem Anstieg der Streuung der Terminabweichung TAA_s gegenüber TAZ_s kommen.

Auch bei anderen untersuchten Reihenfolgeregeln (‚FPA' und ‚Zufall') trat die Streuung der relativen Terminabweichung TAR_s auf, allerdings war sie bei diesen Reihenfolgeregeln erwartungsgemäß nicht mehr unabhängig von der mittleren virtuellen Durchlaufzeit.

Bei der Reihenfolgeregel ‚FPA' nimmt die Streuung der relativen Terminabweichung TAR_s mit steigender virtueller Durchlaufzeit zunächst zu. Je höher das Durchlaufzeit- und Bestandsniveau, desto stärker kann die Reihenfolgeregel im Sinne ihrer Zielsetzung wirken und dringliche Aufträge bevorzugen. Bei den dargestellten und weiteren Simulationsreihen zeigte sich, dass das Anwachsen von TAR_s endet, wenn die mittlere virtuelle Durchlaufzeit ZDL_{vir} etwa dreimal so groß ist wie TAZ_s. Dieses Ergebnis lässt sich auch aus der Beschreibung des Verfahrens in Abschn. 5.5.1 ableiten: Wenn die mittlere virtuelle Durchlaufzeit gerade so groß ist wie die maximale Terminabweichung im Zugang, so wird auch der Auftrag mit der größten Terminabweichung im Zugang gerade noch rechtzeitig fertiggestellt werden können. Damit erreicht auch die Streuung der relativen Terminabweichung ihr Maximum. Bei einer weiteren Erhöhung der mittleren virtuellen Durchlaufzeit (und damit des Bestandes) gibt es bei konsequenter Anwendung der Reihenfolgeregel keine Begründung mehr, dass die Streuung relativen Terminabweichung weiter zunimmt.

TAA_s wird bei der Reihenfolgeregel ‚FPA' mit steigendem Wert für ZDL_{vir} geringer. Wie auch im Skizzenmodell zugrundegelegt erreicht sie das Minimum, wenn gilt: $ZDL_{vir} \cong 3 \cdot TAZ_s$. Es ist zu erkennen, dass in den Simulationsversuchen die Streuung der Terminabweichung im Zugang nicht vollständig kompensiert wird, sondern ein Niveau annimmt, welches der Streuung der relativen Terminabweichung bei den FIFO-Versuchen entspricht. Wird für das erweiterte Skizzenmodell der Reihenfolgeregel ‚FPA' dieser Wert als minimale Standardabweichung der Terminabweichung $TAA_{s,min}$ angenommen, so zeigt sich, dass die mit dem Skizzenmodell erzeugte Funktion ebenfalls sehr gut mit den Simulationsergebnissen übereinstimmt.

Eine hohe Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und Skizzenmodell ist schließlich auch für die Reihenfolgeregel ‚Zufall' festzustellen. Die ‚Stör-Effekte' der Bestandsstreuungen sind bei dieser Versuchsreihe insbesondere im Vergleich zu den vom Verfahren selbst induzierten Terminabweichungen von deutlich untergeordneter Bedeutung. Bei geringen virtuellen Durchlaufzeitwerten überwiegt die Bedeutung der Terminabweichungsstreuungen im Zugang, mit größeren Durchlaufzeitwerten werden durch die terminunabhängig vorgenommenen Reihenfolgevertauschungen und die dadurch verursachten relativen Terminabweichungen entsprechend der Logik der geometrischen Addition (vgl. Formel 5.14) immer dominanter.

Die Simulationsversuche bestätigen, dass mit den Skizzenmodellen für die drei ausgewählten Reihenfolgeregeln (‚First In First Out (FIFO)', ‚Frühester Plan-Abgang (FPA)' und ‚Zufall') die Wirkzusammenhänge von Reihenfolgeregel, Terminabweichung im Zugang und (geplanter) virtueller Durchlaufzeit auf die Streuung der Terminabweichung im Abgang eines Arbeitssystems trotz der einfachen Modellierungsansätze mit einer hohen Güte beschrieben werden können. Lediglich die Effekte von Bestandsstreuungen und anderen Einflussgrößen auf die minimale Streuung der relativen Terminabweichung lassen sich derzeit noch nicht sicher abschätzen. Für die Beurteilung der grundsätzlichen Wirkung der Reihenfolgeregeln auf die Terminabweichung sind diese Effekte aber auch eher von untergeordneter Bedeutung.

5.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Mit den Produktionskennlinien wird der Wirkzusammenhang zwischen dem Bestand, der Leistung und den Zeitgrößen (Reichweite, Durchlaufzeit, Übergangszeit, …) dargestellt. Mit der Auslastungskennlinie (Abb. 5.36, links) wird unterstrichen, dass zur Vermeidung bestandsbedingter Auslastungsverluste an einem Arbeitssystem ein hinreichend hoher Pufferbestand vorgehalten werden muss, um stochastische Einflussgrößen – insbesondere der Schwankungen im Auftragszugang – kompensieren zu können. Allerdings ist eine Bestandserhöhung auch mit negativen Folgewirkungen verbunden:

- *Bestandserhöhungen haben eine weitgehend proportionale Erhöhung der Reichweite und – bei Anwendung einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregel – der Durchlaufzeit zur Folge.*

Bei der Festlegung eines anzustrebenden Bestandsniveaus ist auch zu berücksichtigen, dass sich der Nutzen einer Bestandserhöhung rasch erschöpft. Werden im Rahmen einer Positionierung geringe Auslastungsverluste akzeptiert, so lassen sich Bestände und auch Durchlaufzeiten deutlich begrenzen. Laut Kennlinientheorie beträgt die Auslastung bei einem relativen Bestand von 200 % (der Bestand ist also doppelt so groß wie der ideale Mindestbestand) im Mittel etwa 96,5 % ($\alpha_1 = 10$), bei einer Verdoppelung des Bestandes erhöht sich die Auslastung nur noch um ca. 3 % (vgl. auch Abschn. 5.1.7). Weitere Bestandserhöhungen haben fast keine positiven Effekte mehr, die Reichweite steigt jedoch proportional an.

- *Der Grenznutzen einer Bestandserhöhung hinsichtlich der Auslastung tendiert schon bei geringen relativen Beständen gegen sehr kleine Werte.*

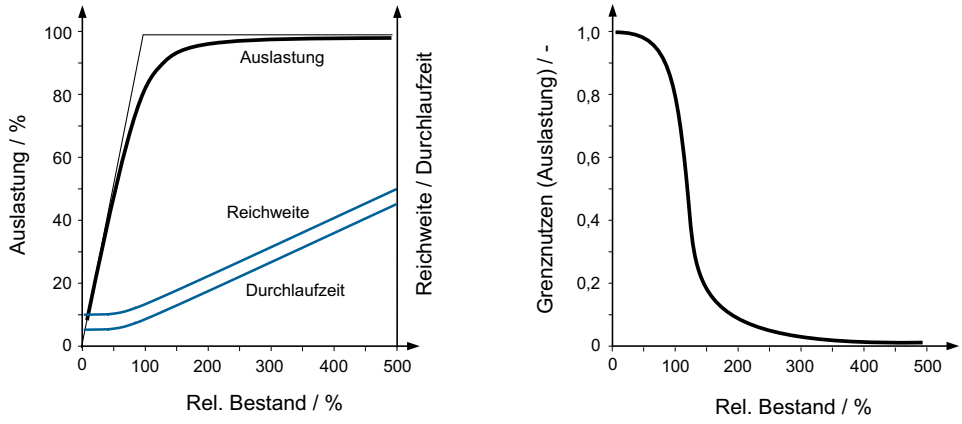


Abb. 5.36 Bestandserhöhungen haben nur einen begrenzten Nutzen

Wie hoch der Bestand an einem Arbeitssystem in absoluten Werten konkret sein muss, um Leistungseinbußen durch Materialflussabrisse zu vermeiden, wird vorrangig durch den idealen Mindestbestand bestimmt. Er gibt bei gegebener Kapazität sowohl die Steigung der Leistungskennlinie als auch den erforderlichen Bestandspuffer vor. Mit Formel 5.2 wurde gezeigt, dass der ideale Mindestbestand durch das Niveau der Auftragszeit (den Mittelwert) und durch die Streuung der Arbeitsinhalte bestimmt wird und das dabei die Standardabweichung der Auftragszeitverteilung quadratisch in die Berechnung eingehen. Abb. 5.37 verdeutlicht die Wirkung stark streuender Auftragszeiten auf die logistischen Zielgrößen an einem Arbeitssystem: Bei zunehmend homogenen Arbeitsinhalten verläuft die Leistungskennlinie steiler und das zur Auslastungssicherung erforderliche Bestandsniveau und in der Folge auch die Durchlaufzeiten reduzieren sich.

- *Mittelwert und Streuung der Auftragszeiten bestimmen das logistische Potenzial eines Arbeitssystems.*

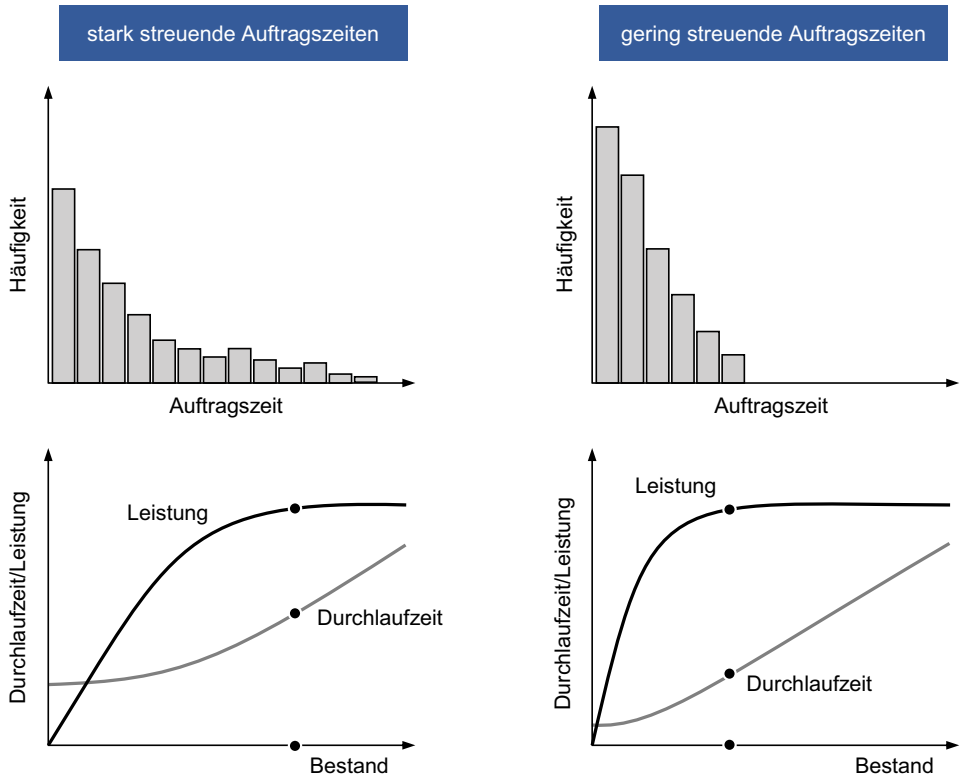


Abb. 5.37 Eine Homogenisierung der Auftragszeiten ermöglicht ein geringeres Bestandsniveau an einem Arbeitssystem

Mit dem idealen Mindestbestand und den darauf aufbauenden idealen Kennlinien werden die theoretischen Grenzen der logistischen Leistungsfähigkeit eines Arbeitssystems (gemessen in Bestand, Leistung und Reichweite) eindeutig beschrieben. Im Realprozess gibt es jedoch eine Reihe von Einflussfaktoren, die eine Abweichung der realen von den idealen Kennlinien bewirken. Ist die Situation an einem Arbeitssystem durch starre Kapazitäten bei gleichzeitig stark schwankenden Belastungen gekennzeichnet, so sind hohe Pufferbestände erforderlich, um Auslastungsverlusten vorzubeugen. Gelingt es jedoch, die Kapazität flexibel an die Belastung anzupassen oder die Belastung entsprechend den kapazitiven Möglichkeiten des Systems zeitlich zu verschieben, so bewirkt dies eine deutliche Reduzierung des notwendigen Pufferbestandes (Abb. 5.38):

- *Der zur Sicherung der Systemauslastung erforderliche Pufferbestand wird maßgeblich von der Belastungs- und Kapazitätsflexibilität bestimmt.*

In der Kennlinientheorie lässt sich dieser Sachverhalt über eine Variation des Streckfaktors α_1 abbilden (vgl. auch Abschn. 5.1.2). Ob und ggf. in welchem Umfang sich eine Belastungs- und/oder Kapazitätsflexibilisierung mit dem Ziel der Reduzierung der Pufferbestände wirtschaftlich rechnet, ist im Einzelfall mit einer weitergehenden Untersuchung zu analysieren. Dabei sind auch die mit einer Bestandsreduzierung einhergehenden Effekte wie die Verringerung von Durchlaufzeiten und damit auch ggf. der Lieferzeiten angemessen zu berücksichtigen.

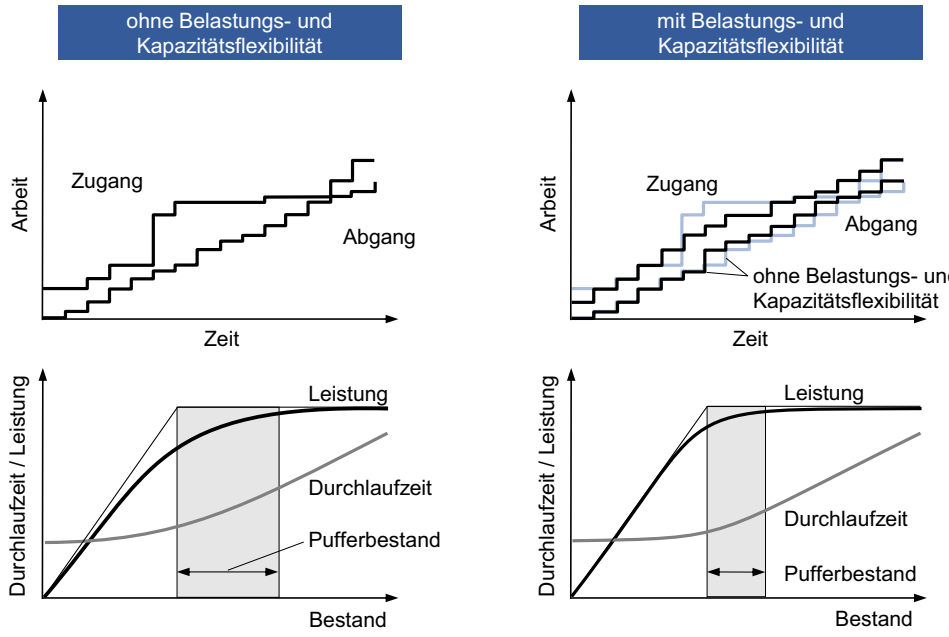


Abb. 5.38 Einfluss der Belastungs- und Kapazitätsflexibilität auf den Pufferbestand

Während die Reichweite ausschließlich durch das Bestands-/Leistungs-Verhältnis bestimmt wird, ist die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit auch abhängig vom Mittelwert und der Streuung der Arbeitsinhalte, von der an Arbeitssystem eingesetzten Reihenfolgeregel sowie von der Höhe des vorliegenden Bestandes. Bei geringem Bestand wird die ‚natürliche' Reihenfolgeregel ‚First in First Out' (FIFO) erzwungen. Die Differenz der Durchlaufzeit zur Reichweite ergibt sich aus dem Mittelwert und der Standardabweichung der Auftragszeit bzw. der Durchführungszeit. Der Verlauf des Mittelwertes der Durchlaufzeit über dem Bestand entspricht auch bei einer Anwendung einer auftragszeitunabhängigen Reihenfolgeregel (z. B. ‚FPA' oder ‚Zufall') der Funktion der vertikal gegenüber der Reichweite verschobenen FIFO-Durchlaufzeit.

Wird die Reihenfolgebildung am Arbeitssystem jedoch abhängig von der Größe der Auftragszeit durchgeführt, wird bei höheren Beständen auch der Mittelwert der Durchlaufzeit beeinflusst (Abb. 5.39, links). Werden die Aufträge mit kleinem Arbeitsinhalt bevorzugt abgearbeitet werden (KOZ), so reduziert sich der Mittelwert der Durchlaufzeit gegenüber einer FIFO-Abfertigung, werden hingegen bevorzugt die Aufträge mit großem Arbeitsinhalt bevorzugt abgearbeitet (LOZ), erhöht sich der Mittelwert (vgl. Abschn. 5.1.4).

- *Die Reichweite und – bei Anwendung auftragszeitunabhängiger Reihenfolgeregeln (z. B. FIFO, FPA, Zufall) – auch die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit wird durch das Bestands-/Leistungsverhältnis bestimmt. Bei Anwendung auftragszeitabhängiger Reihenfolgeregeln (KOZ, LOZ) verändert sich hingegen bei höheren Beständen die Steigung der Kennlinie der ungewichteten Durchlaufzeit.*

Eine Möglichkeit, einzelne besonders dringliche Aufträge gezielt zu beschleunigen, besteht in der Definition von Schnellläuferaufträgen (Abb. 5.39, rechts). Für diese lassen

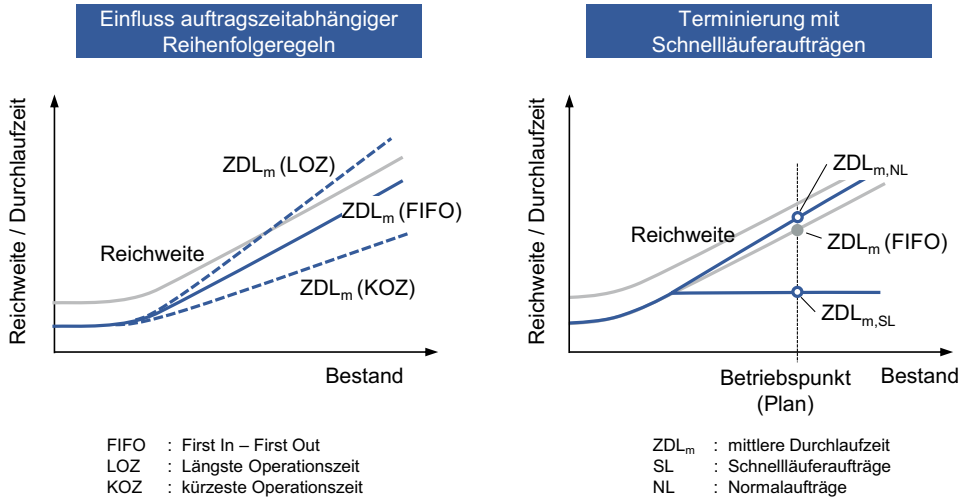


Abb. 5.39 Der Einfluss der Priorisierung von Aufträgen auf die Durchlaufzeit am Arbeitssystem

sich Plan-Durchlaufzeiten berechnen, die auf der Annahme beruhen, dass der Bearbeitungsbeginn eines dringlichen Auftrages unmittelbar nach Fertigstellung des gerade in Bearbeitung befindlichen Auftrages erfolgen kann.

- *Besonders dringliche Aufträge können als Schnellläuferaufträge terminiert und durch die Produktion gesteuert werden. Um den Plan-Betriebspunkt einhalten zu können, sind bei den übrigen Aufträgen die Plan-Durchlaufzeiten angemessen zu erhöhen.*

Damit ein angestrebtes Bestandsniveau (der Plan-Betriebspunkt) am Arbeitssystem eingehalten werden kann, sind die Durchlaufzeiten der übrigen Aufträge zu erhöhen. Der Umfang dieser Erhöhung wird vom relativen Anteil der Schnellläuferaufträge am gesamten Auftragsaufkommen bestimmt. Wird an dem Arbeitssystem konsequent nach Termin abgearbeitet (z. B. mit der FPA-Reihenfolgeregel), sind trotz der Schnellläuferaufträge insgesamt keine negativen Auswirkungen auf die Termineinhaltung zu erwarten.

Die am Arbeitssystem eingesetzten Reihenfolgeregeln beeinflussen nicht nur die mittlere ungewichtete Durchlaufzeit, sondern auch die Termineinhaltung (Abb. 5.40). Während bei einer FIFO-Reihenfolgeregel die Aufträge in der Reihenfolge ihrer Ankunft am Arbeitssystem abgearbeitet werden und damit keine Veränderungen in der Terminabweichungsverteilung zu erwarten sind, wird die Terminabweichungsverteilung im Abgang ‚schlanker' (die Standardabweichung wird geringer), wenn die Aufträge entsprechend ihrer terminlichen Dringlichkeit – z. B. mithilfe der Reihenfolgeregel FPA – bearbeitet werden. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je schlechter sich die Terminabweichung im Zugang darstellt (quasi als Startwert der Funktion) und je größer die Durchlaufzeit ausfällt, da sich dadurch mehr Vertauschungsoptionen ergeben. Dies ist jedoch nicht als ein Plädoyer zu verstehen,

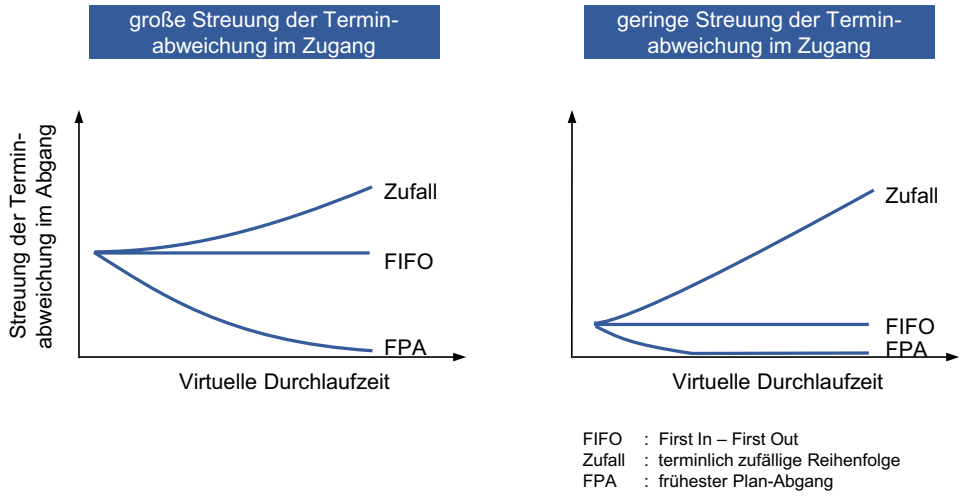


Abb. 5.40 Beeinflussung der Termineinhaltung am Arbeitssystem bei Anwendung von Reihenfolgeregeln

die Plan-Durchlaufzeiten zu erhöhen. Anzustreben ist es vielmehr, die Notwendigkeit der Reihenfolgevertauschungen zu reduzieren, indem schon die Terminabweichung im Zugang möglich gering ausfällt.

Bei einer aus Terminsicht zufälligen Reihenfolgeregel – wie es beispielsweise bei einer rüstzeitoptimierenden Auftragsreihenfolgebildung der Fall ist – erhöht sich die Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang mit steigender virtueller Durchlaufzeit. Überlagert wird dieser Effekt durch die bereits vorliegende Terminabweichung der zugehenden Aufträge.

Die vorgenannten Erkenntnisse lassen sich auch wie folgt zusammenfassen:

- *Die Streuung der Terminabweichung im Abgang eines Arbeitssystems wird von der Streuung der Terminabweichung im Zugang, der eingesetzten Reihenfolgeregel und der Höhe der Durchlaufzeit bestimmt.*
- *Je größer die Terminabweichungsstreuung im Zugang, desto wichtiger ist eine terminorientierte Reihenfolgebildung am Arbeitssystem. Je geringer die Terminstreuung im Zugang, desto kritischer wirkt eine zufällige Reihenfolgebildung auf die Terminsituation im Abgang.*

Die vorstehenden Ausführungen unterstreichen, dass es sehr unterschiedliche Maßnahmenansätze gibt, die Produktionsprozesse an einem Arbeitssystem logistikorientiert zu gestalten und zu lenken und somit logistische Rationalisierungspotenziale zu erschließen. Um eine hohe Effizienz der einzuleitenden Maßnahmen sicherzustellen, ist es von entscheidender Bedeutung, die potentiellen Maßnahmen aufeinander abzustimmen.

Zunächst gilt es, eine zielorientierte Positionierung in dem Spannungsfeld der logistischen Zielgrößen vorzunehmen (Nyhuis und Wiendahl 2012). Hier bieten die Produktionskennlinien eine effektive Hilfestellung, da sie die Wirkzusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen Bestand, Leistung und Auslastung sowie Reichweite und Durchlaufzeit qualitativ und quantitativ beschreiben. Auf dieser Basis kann in Abhängigkeit von der aktuellen Betriebssituation – ggf. auch arbeitssystemspezifisch unterschiedlich – entschieden werden, welcher Zielgröße das größte Gewicht beigemessen werden soll. Die Kennlinien und die zugrundeliegenden Gleichungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit der Überprüfung der Erreichbarkeit der Ziele insgesamt. Es kann also festgestellt werden, ob eine angestrebte Kombination von Kennzahlen für die logistischen Zielgrößen bei den gegebenen strukturellen Voraussetzungen überhaupt realisierbar ist. Die erste und grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass der angestrebte Betriebszustand mit seinen Bestands- und Leistungsdaten auf der Produktionskennlinie (hier der Leistungskennlinie) liegt. Ist dies der Fall, dann ist es hinreichend, den Bestand auf das angestrebte Maß einzustellen (Abb. 5.41, ①). Eine Bestandsanpassung kann, wie in Abschn. 4.6, Abb. 4.23 dargestellt, über eine temporäre Veränderung der Belastung und/oder der Kapazität vorgenommen werden.

Ist aufgrund der Zielsetzung des Unternehmens bei gleichbleibender Leistungsanforderung jedoch ein Bestandswert zu realisieren, der links der Leistungskennlinie liegt, dann sind unterstützende strukturelle Maßnahmen umzusetzen, um das angestrebte Be-

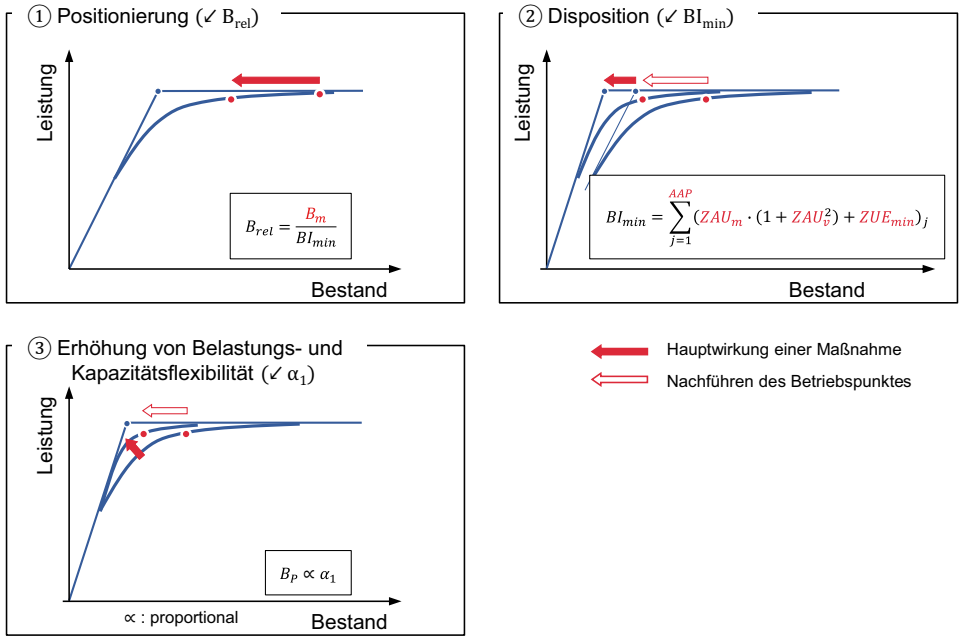


Abb. 5.41 Stufen zur schrittweisen Absenkung des Bestandes an einem Arbeitssystem

stands-/Leistungsniveau zunächst überhaupt zu ermöglichen. Vorrangig sollte hierzu der ideale Mindestbestand BI_{min} reduziert werden. Aus der Erläuterung der Parameter der berechneten Leistungskennlinie (vgl. Abb. 5.6 und zugehörige Erläuterungen sowie Formel 5.5) ergibt sich, dass hierzu insgesamt vier Ansätze infrage kommen (Abb. 5.41, ②): Eine Reduzierung der Mindestübergangszeit ZUE_{min} (z. B. der Transportzeit, realisiert beispielsweise durch eine Reorganisation der Materialflüsse im Rahmen einer Fabrikplanung), eine Reduzierung des Mittelwertes ZAU_m und der Standardabweichung ZAU_s der Auftragszeiten (z. B. durch die Losbildung) und ggf. eine Verringerung der Anzahl der Einzelarbeitsplätze AAP. Gerade die Harmonisierung der Auftragszeiten sollte dabei in den Fokus der Betrachtungen gestellt werden, da sich die Standardabweichung der Auftragszeitverteilung und damit der ideale Mindestbestand schon stark beeinflussen lässt, wenn nur die größten Aufträge einer Teilung unterzogen werden.

Der genannte Ansatz der Verringerung der Anzahl der Einzelarbeitsplätze AAP mag zunächst etwas überraschen. Er lässt sich grundsätzlich nur anwenden, wenn zu einem Arbeitssystem mehrere gleichartige Einzelarbeitsplätze gehören, denen die abzuarbeitenden Aufträge wahlfrei zugeordnet werden können. Aus logistischer Sicht ist in einem solchen Fall zu prüfen, ob es sinnvoll möglich ist, einen Teil der Einzelarbeitsplätze nicht mehr einzusetzen und dafür die anderen Arbeitsplätze in einem Mehrschichtbetrieb zu betreiben. Bei einem solchen Vorgehen kann die Leistung des Arbeitssystems insgesamt gleichgroß bleiben, der ideale Mindestbestand reduziert sich jedoch proportional zum Anteil der stillgelegten Einzelarbeitsplätze. Mit einem Beispiel soll der resultierende

Effekt erläutert werden. Wird angenommen, dass in einem Ausgangszustand zwei Einzelarbeitsplätze im Einschichtbetrieb eingesetzt werden und ein Auftrag immer nur an einem der beiden Einzelarbeitsplätze bearbeitet wird, dann wird der ideale Mindestbestand (bestehend aus den Auftragszeiten der bearbeiteten Aufträge) an beiden Arbeitsplätzen anfallen. Wird nun einer der beiden Arbeitsplätze im Zweischichtbetrieb eingesetzt und das andere stillgelegt, so fällt der ideale Mindestbestand bei gleichbleibender Leistung nur noch einmal an. Er wird damit im Vergleich zur Ausgangssituation halbiert. Und als Folge halbiert sich auch die Mindest-Reichweite. Eine solche Veränderung der Kapazitätsstruktur ist in der Regel jedoch nur sinnvoll umzusetzen, wenn auch die vor- und nachgelagerten Arbeitssysteme entsprechend im Mehrschichtbetrieb eingesetzt werden.

Ein weiteres Potenzial zur Bestandsreduzierung lässt sich schließlich erschließen, wenn die Belastungsstreuung reduziert und/oder die Kapazitätsflexibilität erhöht wird (Abb. 5.41, ③). Als Folge schmiegt sich die Leistungskennlinie enger an die ideale Leistungskennlinie an, der Pufferbestand – der letztlich dem Abfedern streuender Belastungen dient – kann reduziert werden.

Auch bei den beiden zuletzt dargestellten Fällen ist es erforderlich, dass durch das Nachführen der entsprechenden Steuerungsparameter und eine temporäre Anpassung der Belastung und/oder der Kapazität das Potenzial der durch die Maßnahmen gewonnenen Spielräume zur Bestandssenkung auch erschlossen wird.

Literatur

Bertsch, S. (2015): Modellbasierte Berechnung der Termintreue. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN-13: 978-3-95900-002-4

Busse, T. D. (2013): Modellbasierte Bewertung der Belastungsstreuung auf das logistische Systemverhalten. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN-13: 978-3-944586-28-1

Bechte, W. (1984): Steuerung der Durchlaufzeit durch belastungsorientierte Auftragsfreigabe bei Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1980. VDI-Verlag, Düsseldorf. ISBN: 3181470023

Conway, R. W.; Maxwell, W. L.; Miller, L. W. (1967): Theory of scheduling, Reading, Mass.: Addison-Wesley. ISBN-10: 0486428176, ISBN-13: 9780486428178

Engehausen, F. (2021): Modellierung und Auslegung der Reihenfolgebildung mit Rüstfamilien. Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2021, Hamburg: Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg (Wissen schafft Innovation, 44). https://doi.org/10.15480/882.3703

Erdlenbruch, B. (1984): Grundlagen neuer Auftragssteuerungsverfahren für die Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1991, Düsseldorf: VDI-Verlag (Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Fertigungstechnik, 71).

Wagner, H. M.; Whitin, T. M. (1958): Dynamic version of the economic lot size model. In: Management Science. Bd. 5, S. 89–96.

Hedderich, J.; Sachs, L. (2018): Angewandte Statistik, Methodensammlung mit R, 16. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer Spektrum. ISBN 978-3-662-56656-5; ISBN 978-3-662-56657-2 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-662-56657-2

Heuer, T. (2023): Modellbasierte Berechnung der Termintreue bei unterschiedlichen Plan-Durchlaufzeitklassen. Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-835-8 Print; ISBN: 978-3-95900-849-5 E-Book

Kuyumcu, A. (2013): Modellierung der Termintreue in der Produktion. Zugl.: Hamburg, Techn. Univ., Diss., 2013. Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg, Hamburg-Harburg.

Lödding, H. (2016): Lödding, H.: Verfahren der Fertigungssteuerung – Grundlagen, Beschreibung, Konfiguration. 3. Auflage. Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-48458-6; ISBN 978-3-662-48459-3 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-662-48459-3.

Lödding, H.; Piontek, A. (2017): Extending Little's Law to single order throughput times. Production Planning & Control, 29(1), 1–8. https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1373873

Lödding H., Engehausen, F. (2019): Eilaufträge strategisch einsetzen. Wie Auftragsfertiger ihren Auftragseingang steigern können. ZWF Jahr. 114 (2019) 7-8, S. 449–454. https://doi.org/10.3139/104.112122

Ludwig, E. (1995): Modellgestützte Diagnose logistischer Produktionsabläufe. Dissertation, Universität Hannover, VDI-Verlag, Düsseldorf. (Fortschritt.-Berichte. VDI, 169 Reihe 2, Nr. 362)

Mayer, J. (2018): Quantitative Modellierung logistischer Auswirkungen von rüstoptimalen Auftragsreihenfolgen an Arbeitssystemen. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-194-6

Mayer, J.; Nyhuis, P. (2017): Describing the influence of set-up optimised sequencing on output lateness of workstations. Production Planning & Control 28(10):791-801. https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1314038

Mütze, A.; Hiller, T.; Nyhuis, P. (2024): Lateness in production systems – In a nutshell: How to determine the causes of lateness at work systems? In: Advances in Industrial and Manufacturing Engineering, Vol. 8, 100132. https://doi.org/10.1016/j.aime.2023.100132

Nyhuis, P. (1991): Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1991, Düsseldorf: VDI-Verlag (Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Fertigungstechnik, 225).

Nyhuis, P. (2008): Produktionskennlinien – Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten. In: Beiträge zu einer Theorie der Logistik (Hsrg: Nyhuis, P.). Springer-Verlag. ISBN: 978-3-540-75641-5; e-ISBN: 978-3-540-75642-2. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75642-2

Nyhuis, P.; Mayer, J. (2017): Modelling the influence of setup optimized sequencing on lateness and productivity behaviour of workstations. In: *CIRP Annals* Manufacturing Technology 66 (1), S. 421-424. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.04.008.

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN: 978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Trzyna, D. (2015): Modellierung und Steuerung von Eilaufträgen in der Produktion. Dissertation, erschienen in: Lödding, H.; Hintze, W.; Nedeß, Chr. (Hrsg.): Wissen schafft Innovation, Nr. 27, Hamburg. ISSN 1613-8244

Wedemeyer, H.-G.v. (1989): Entscheidungsunterstützung in der Fertigungssteuerung mit Hilfe der Simulation. Hannover, Univ., Diss., 1989, Düsseldorf: VDI-Verlag (Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Fertigungstechnik, 172).

Wiendahl, H.-P. (1987): Belastungsorientierte Fertigungssteuerung. Grundlagen, Verfahrensaufbau, Realisierung, München, Wien: Hanser.

Der Produktionsbereich

6

Inhaltsverzeichnis

6.1 Auftragsdurchlaufanalyse 208
6.2 Engpassorientierte Logistikanalyse (Ressourcensicht) 222
6.3 Quantifizierung logistischer Rationalisierungspotenziale 234
6.4 Besonderheiten bei der Maßnahmenumsetzung in Produktionsbereichen 239
6.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 244
Literatur 247

Zusammenfassung

Kap. 6 beleuchtet die logistischen Herausforderungen und Optimierungspotenziale in Produktionsbereichen. Ausgangspunkt ist die Anwendung und Erweiterung der in den Kap. 4 und 5 entwickelten Modelle auf die Analyse vernetzter Produktionsbereiche. Ein zentrales Element ist das „Modell der Fertigungssteuerung", mit dem die Beziehungen zwischen Auftragsfreigabe, Kapazitätssteuerung, Reihenfolgebildung und logistischen Zielgrößen wie Durchlaufzeit und Termintreue verdeutlicht werden. Für die Analyse werden zwei Ansätze vorgestellt: Die Auftragsdurchlaufanalyse betrachtet den gesamten Produktionsbereich als „Trichter", der durch Zu- und Abgänge charakterisiert wird. Mit differenzierten Analysen lassen sich beispielsweise Effekte von Auftragspriorisierungen und produktgruppenspezifischer Einflussfaktoren auf die logistischen Leistungsgrößen aufzeigen. Dagegen konzentriert sich die Engpassorientierte Logistikanalyse auf die Identifikation und Optimierung kritischer Arbeitssysteme. Methodische Werkzeuge wie Materialflussanalysen und Ressourcenportfolios unterstützen die Quantifizierung logistischer Potenziale. Praxisbeispiele verdeutlichen den Mehrwert dieser Ansätze für die betriebliche Praxis. Insgesamt bieten die vorgestellten Mo-

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_6

delle und Methoden eine fundierte Grundlage zur datenbasierten Optimierung von Produktionsprozessen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Termintreue.

Die in den Kap. 4 und 5 vorgestellten Beschreibungs- und Wirkmodelle sind jeweils auf die Analyse und Potenzialermittlung einzelner Arbeitssysteme ausgerichtet. Für viele Fragestellungen ist es jedoch von Interesse, das logistische Potenzial ganzer Produktionsbereiche nicht nur über eine Vielzahl von Einzelanalysen zu beschreiben, sondern diese als Ganzes in den Fokus der Betrachtungen zu stellen. Auch hierzu eignen sich die zuvor vorgestellten Modelle, jedoch sind einige Einschränkungen zu beachten bzw. Ergänzungen erforderlich.

Bevor auf die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit der Modelle eingegangen wird, ist zunächst der Begriff Produktionsbereich eindeutig zu beschreiben. Ausgangspunkt der Abgrenzung ist der Nummernkreis. In betriebswirtschaftlichen Systemen dienen Nummernkreise dazu, einzelne Objekte eindeutig zu identifizieren und in Datenbanken effizient zu verwalten. Sie werden beispielsweise angelegt für Materialstammnummern, Rechnungsnummern oder Auftragsnummern. Letztere werden für die Abgrenzung eines Produktionsbereichs benötigt. Ein fiktives Beispiel für den Aufbau von Auftragsnummern und ihre Zuordnung in einem Produktionsbereich ist in Abb. 6.1 dargestellt. PA steht hier für ‚Produktionsauftrag', es folgt die Zuordnung des Auftrages zu einem Produktionsbereich ‚xx' und schließlich eine Zählnummer ‚nnnnn', die bei Bedarf in bestimmte Nummernbereiche untergliedert werden kann (z. B. 1–50.000 für Kundenaufträge und 50.001 bis 99.999 für Lageraufträge).

Wird nachfolgend von der Analyse eines Produktionsbereichs gesprochen, so wird dabei unterstellt, dass die Bewegungsdaten[1] aller Aufträge, die diesem Bereich zugeordnet werden können, mit allen ihren Arbeitsvorgängen für einen zu definierenden Untersuchungszeitraum (siehe auch Abschn. 9.2) bereitgestellt werden. Die Auftragsnummer als identifizierendes Merkmal muss im Auftragsdurchlauf durch einen Produktionsbereich erhalten bleiben. Damit wird beispielsweise für die in Abb. 6.1 dargestellte Produktionsstruktur eine gemeinsame Betrachtung von *Montage* und *Baugruppenmontage* (Fall 1)

[1] In betriebswirtschaftlichen Systemen wird zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten unterschieden. Stammdaten werden nur selten geändert werden und besitzen somit eine lange Gültigkeit. Beispiele für Stammdaten aus dem Bereich der Logistik sind Daten in Stücklisten, Arbeitsplänen, Materialstammdateien oder Lieferantenstammdateien. Bewegungsdaten hingegen unterliegen einer fortlaufenden Ergänzung, Aktualisierung bzw. auch Löschung. Zu den Bewegungsdaten gehören beispielsweise die dokumentierten Rückmeldedaten je Arbeitsvorgang im Verlauf der Auftragsbearbeitung oder auch die Wareneingangs- bzw. Ausgangsbuchungen in einem Lager. Bewegungsdaten sind immer mit Stammdaten verknüpft. Bewegungsdaten haben aus Sicht der Auftragsabwicklung nur eine beschränkte zeitliche Relevanz und werden daher oftmals nicht langfristig gehalten. Aus Sicht des Logistik-Controllings ist das zu frühe Löschen von Bewegungsdaten jedoch sehr kritisch, da jegliche Analyse auf den Bewegungsdaten aufbaut.

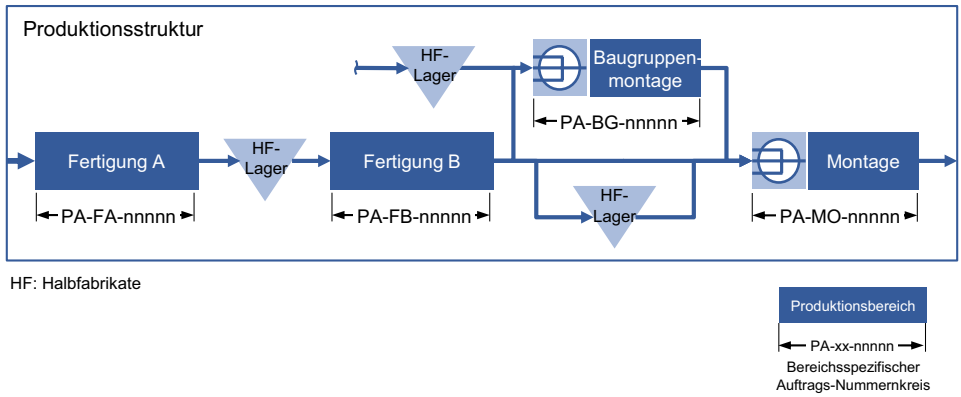


Abb. 6.1 Produktionsbereiche als Bestandteil der Produktionsstruktur und zugeordnete Auftragsnummernkreise

oder auch der *Fertigung A* und der *Fertigung B* (Fall 2) ausgeschlossen. In Fall 1 gehen der Montage Bauteile mit unterschiedlichen Materialnummern und aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Baugruppenmontage, Fertigungsaufträge aus der Fertigung B oder dem HF-Lager) zu, die in der Montage komplettiert werden. Es muss demzufolge beispielsweise ein Auftragsnummernwechsel von der Baugruppenmontage zur Montage erfolgen. Im zweiten Fall sind die Fertigungsbereiche durch ein Lager getrennt. Lager dienen der Entkopplung von Prozessen zur Überbrückung zeitlicher und mengenmäßiger Differenzen der jeweiligen Quellen und Senken (siehe auch Kap. 8). Damit geht einher, dass sich die mit den Aufträgen verbundenen Losgrößen im Zu- und Abgang eines Lagers[2] unterscheiden und damit auch ein Auftragsnummernwechsel stattfinden muss. Damit ist notwendigerweise ausgeschlossen, dass sich innerhalb eines zu untersuchenden zu untersuchenden Produktionsbereichs eine Lagerstufe befindet. Die in Abb. 6.1 dargestellte Produktionsstruktur besteht somit aus insgesamt 4 Produktionsbereichen, die getrennt voneinander zu analysieren sind.

Ein Modell, mit dem sich die Wirkzusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen für einen Produktionsbereich und deren Beeinflussungen durch Maßnahmen der Fertigungssteuerung anschaulich abbilden lassen, wurde von Lödding (Lödding 2016) entwickelt. Das ‚Modell der Fertigungssteuerung' (Abb. 6.2) ist gemeinsam mit den in den Kap. 4 und 5 vorgestellten Beschreibungs- und Wirkmodellen hervorragend dazu geeignet, die Wechselwirkungen zwischen den Aufgaben der Fertigungssteuerung und den logistischen Zielgrößen in einem Produktionsbereich zu erläutern.

Für das Modell werden die Aufgaben der Fertigungssteuerung in die Auftragserzeugung, die Auftragsfreigabe, die Kapazitätssteuerung und die Reihenfolgebildung

[2] Wird innerhalb eines Produktionsbereiches ein Produktionsauftrag beispielsweise aus organisatorischen Gründen zwischengespeichert und es findet dabei keine (planmäßige) Mengenveränderung statt, so handelt es sich hierbei um eine Pufferung. Eine Änderung der Auftragsnummer erfolgt nicht.

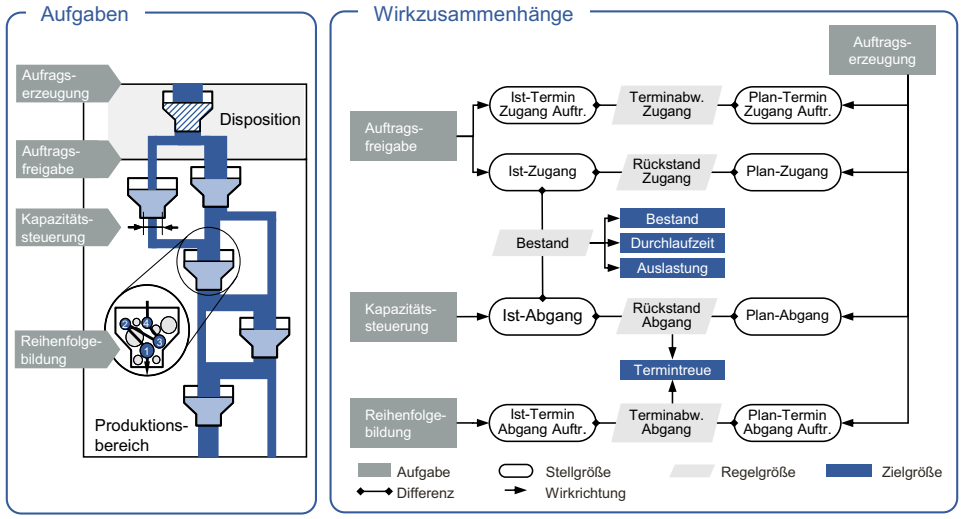


Abb. 6.2 Das Modell der Fertigungssteuerung (in Anlehnung an Lödding 2016)

unterteilt (Lödding 2016; Schmidt und Nyhuis 2021). Daneben beinhaltet das Modell drei weitere Elemente: Stellgrößen, Regelgrößen und die logistischen Zielgrößen. Die Stellgrößen werden durch die Aufgaben der Fertigungssteuerung festgelegt, die Regelgrößen ergeben sich als Abweichung von zwei Stellgrößen und beeinflussen damit die logistischen Zielgrößen.

Durch die Auftragserzeugung werden Plan-Aufträge für einen Produktionsbereich mit den zugehörigen Auftragslosgrößen sowie den Plan-Abgangsterminen angelegt. Über die Terminierung der Aufträge ergeben sich ergänzend die Plan-Zugangstermine der Aufträge. Gleichzeitig werden damit auch die kumulierten Plan-Zugänge und Plan-Abgänge festgelegt.

Die Einsteuerung der Aufträge in die Produktion erfolgt durch die Auftragsfreigabe. Sie definiert den Ist-Zugangstermin der einzelnen Aufträge und auch den kumulierten Ist-Zugang zum Produktionsbereich. Werden die Aufträge nach ihrer Erzeugung noch nicht in die Produktion eingesteuert, da sie terminlich noch nicht zur Bearbeitung anstehen oder weil beispielsweise eine gezielte Belastungssteuerung für einzelne Arbeitssysteme erreicht werden soll, verbleiben diese in einem Dispositionspuffer.[3] Mit der Auftragsfreigabe ist ein Auftrag dem Bestand des jeweils ersten Arbeitssystems, an dem eine Bearbeitung laut Arbeitsplan erfolgen muss, zugeordnet. Die Durchlaufzeit für den ersten Arbeitsvor-

[3] Es wird hier unterstellt, dass im Rahmen der Auftragserzeugung auch eine Verfügbarkeitsprüfung für das Ausgangsmaterial und ggf. erforderliche Auftragsdokumente (z. B. Prüfunterlagen) oder spezielle Betriebsmittel durchgeführt wurde und die Aufträge bei positivem Ergebnis der Prüfung als ‚machbar' gekennzeichnet sind. Ist die Machbarkeit nicht gewährleistet, sind die Aufträge zurückzustellen und sie stehen damit auch nicht im Dispositionspuffer zur Freigabe zur Verfügung.

gang und auch den Fertigungsauftrag als Ganzes beginnt der Freigabe (vgl. auch Abb. 4.7), die Terminabweichung im Zugang ergibt sich aus der Differenz von Ist-Zugang und Plan-Zugang. Durch die Steuerung der Kapazitäten der einzelnen Arbeitssysteme werden die Ist-Abgänge an den Einzelsystemen eingestellt. Die Differenz aus Ist-Zu- und Ist-Abgang bestimmt die Regelgröße für das jeweilige Arbeitssystem und damit die Zielerreichung der logistischen Zielgrößen (der Bestand selbst, die Durchlaufzeit und die Leistung bzw. Auslastung) für die Arbeitssysteme. Kann der Ist-Abgang trotz Kapazitätssteuerung nicht mit dem Plan-Abgang zur Deckung gebracht werden, resultiert aus der verbleibenden Differenz der Rückstand (vgl. Abschn. 4.3; Abb. 4.18) und damit auch die mittlere Terminabweichung an den einzelnen Arbeitssystemen. Mit der Reihenfolgesteuerung schließlich wird die Terminabweichung der einzelnen Aufträge beeinflusst. Daraus und aus dem Mittelwert der Terminabweichung resultiert die Zielerreichung hinsichtlich der logistischen Zielgröße Termintreue. Die Terminabweichung für den Produktionsbereich ergibt sich aus dem Ist-Rückmeldetermin für den letzten Arbeitsvorgang des Produktionsauftrages laut Arbeitsplan und dem zugehörigen Plantermin.

Auch für ein Produktionsbereich gilt, dass sich mit steigendem Bestand die Durchlaufzeiten der Aufträge verlängern. Eine unmittelbare mathematische Beschreibung der Wirkzusammenhänge zwischen Bestand und Durchlaufzeit eines Produktionsbereiches, wie dies über das Wirkmodell Produktionskennlinie für die einzelnen Arbeitsplätze (Abschn. 5.1) darstellbar ist, ist für einen Produktionsbereich jedoch nur eingeschränkt möglich. Die vernetzten Materialflüsse, die arbeitssystemspezifischen Randbedingungen (z. B. Bestandsniveau, Kapazität, angewandte Reihenfolgeregel) sowie die i. d. R. unterschiedliche Anzahl der Arbeitsvorgänge je Produktionsauftrag lassen eine einfache Aggregation oder Mittelwertbildung insbesondere der Bestands- und Leistungskennzahlen nicht zu. Einige Gründe sind nachfolgend aufgeführt:

- Am linken Teil der Graphik in Abb. 6.2 wird deutlich, dass sich die Auftragsfreigabe direkt nur auf die Bestände an den Start-Arbeitssystemen auswirkt, aber nur mittelbar auf die Bestände der Folgearbeitssysteme.
- Mit der Auftragsfreigabe ist ein Auftrag dem Bestand und dem Ist-Zugang des Produktionsbereichs insgesamt zuzurechnen. Als abgegangen gilt ein Auftrag für einen Produktionsbereich erst, wenn der letzte Arbeitsvorgang laut Arbeitsplan des Produktionsauftrages abgeschlossen wurde, wenn der Auftrag also den Produktionsbereich verlässt. Die tatsächlich vorliegende Bestandshöhe im Produktionsbereich ändert sich jedoch auch, wenn einzelne Arbeitsvorgänge abgeschlossen werden und sich damit der Arbeitsvorrat des Produktionsbereichs insgesamt reduziert.
- Mit der Kapazitätssteuerung wird der Abgang des betreffenden Arbeitssystems und damit auch der Zugang der unmittelbaren Folge-Arbeitssysteme und deren Bestandssituation beeinflusst. Jedoch führt die Erhöhung der Kapazität an einem einzelnen Arbeitssystem nicht notwendigerweise auch zu einer höheren Leistung des gesamten Produktionsbereiches, da hierfür auch die Leistungsgrenzen der anderen Arbeitssysteme entscheidend sein können.

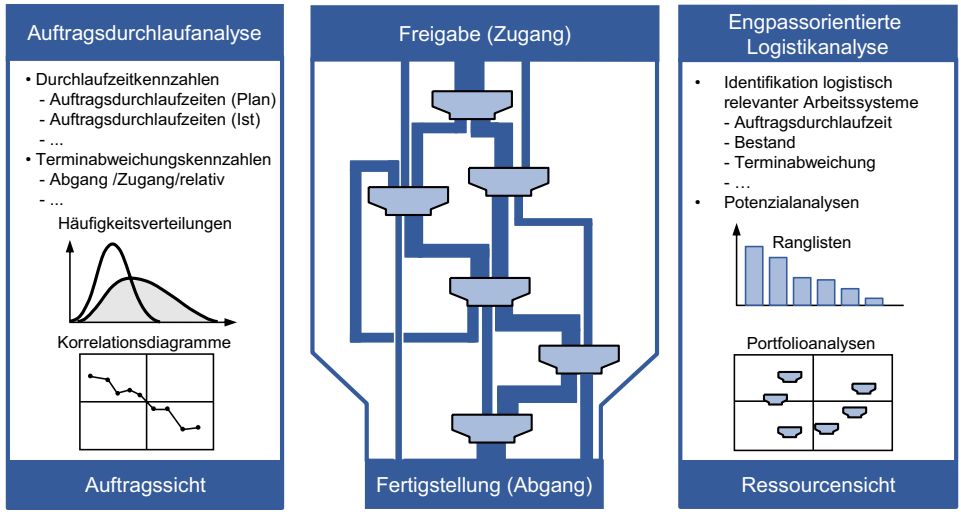


Abb. 6.3 Analysesystematik für Produktionsbereiche

- Werden an den einzelnen Arbeitssystemen unterschiedliche Reihenfolgeregeln gewählt, können sich die Auswirkungen auf die Termineinhaltung kompensieren oder auch verstärken.

Nachfolgend wird gezeigt, dass sich in den Kap. 4 und 5 vorgestellten Modelle aber dennoch nutzen lassen, um eine Quantifizierung der Zusammenhänge zwischen den logistischen Zielgrößen auch für einen Produktionsbereich zu ermöglichen. Ausgangspunkt der weiteren Ausführungen ist eine Differenzierung der Analysen nach der übergeordneten Fragestellung: Steht die Auftragssicht und damit die Leistungsfähigkeit des Produktionsbereiches gegenüber seinen (internen oder externen) Kunden mit dem Fokus auf die Termineinhaltung im Vordergrund oder soll vorrangig die Ressourcensicht betrachtet werden, um darüber einzelne, aus logistischer Sicht kritische Arbeitssystem zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung insbesondere der Wirtschaftlichkeit der Produktion durch die Reduktion von Beständen und Durchlaufzeiten sowie eine Erhöhung der Auslastung zu erreichen. Die sich daraus ergebenden Analysestränge ‚Auftragsdurchlaufanalyse' und ‚Engpassorientierte Logistikanalyse', dargestellt in Abb. 6.3, unterscheiden sich hinsichtlich der zu nutzenden Bewertungs- und Wirkmodelle. Die beiden Analysestränge, die auch aufeinander aufbauen können, werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich und mit Beispielen hinterlegt dargestellt.

6.1 Auftragsdurchlaufanalyse

Für die logistikorientierte Analyse eines Produktionsbereiches lässt sich dieser als ein übergeordneter Trichter auffassen. Der Zugang zu diesem Trichter ist durch die Freigabe der Aufträge, der Abgang durch die Fertigmeldung des jeweils letzten Arbeitsvor-

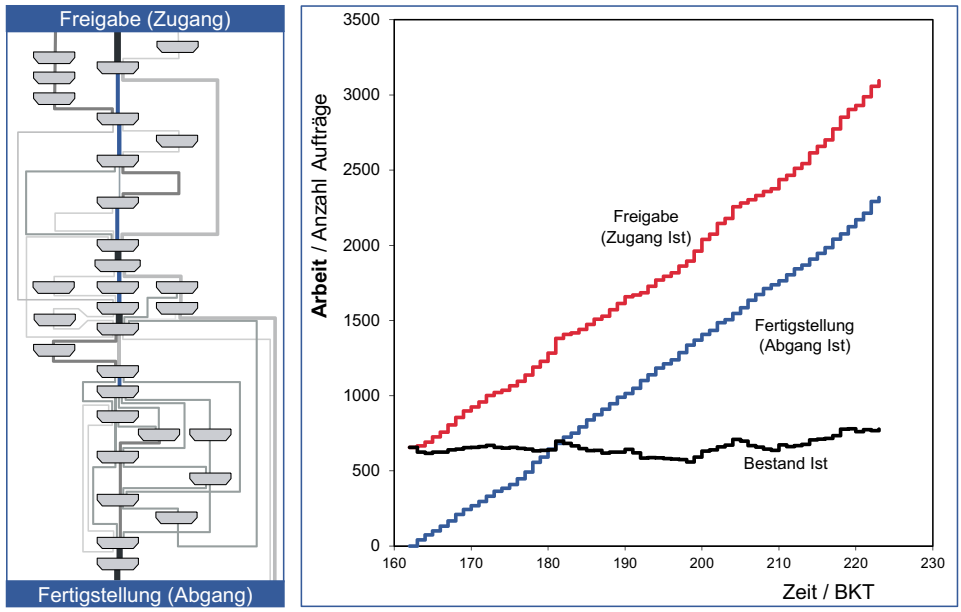


Abb. 6.4 Trichtermodell und Durchlaufdiagramm eines Produktionsbereichs (Praxisbeispiel Leiterplattenfertigung)

gangs eines Auftrages gegeben. Die Abläufe innerhalb des ‚Trichters Produktionsbereich' (auf der Ebene der einzelnen Arbeitssysteme) sind bei dieser Betrachtung nicht unmittelbar relevant.

Abb. 6.4 zeigt exemplarisch im linken Bildteil den Materialfluss eines Fertigungsbereichs, hier einer Leiterplattenfertigung, dessen Daten für die nachfolgenden Erläuterungen als Anwendungsbeispiel herangezogen werden. Das analysierte Unternehmen stellt mit ca. 300 Mitarbeitern Leiterplatten (gedruckte Schaltungen) in unterschiedlicher Komplexität her (vgl. auch Nyhuis und Wiendahl 2012). Leiterplatten in unterschiedlichsten Ausführungen finden sich in fast allen elektronischen Geräten. Das Produktspektrum des Unternehmens erstreckt sich von nichtdurchkontaktierten über doppelseitige, durchkontaktierte Schaltungen bis hin zu sogenannten Multilayern (mehrlagige, durchkontaktierte Schaltungen) und sogenannten Starflex-Leiterplatten. Der Fertigungsbereich besteht aus dreißig Kostenstellen (jeweils als einzelner Trichter im Trichternetz dargestellt), die Strichstärke der Verbindung symbolisiert die Anzahl der Transportbeziehungen zwischen zwei Kostenstellen. Jede Kostenstelle besteht hier aus einem einzelnen oder mehreren baugleichen Arbeitssystemen.

Im rechten Bildteil der Abb. 6.4 ist das Durchlaufdiagramm des Fertigungsbereichs für einen Zeitraum von 61 Betriebskalendertagen (BKT 162 bis BKT 223) abgebildet. Die Freigabe der Aufträge, verbunden mit der Materialbereitstellung, entspricht dem Zugang zum Produktionsbereich, die Fertigmeldung des jeweils letzten Arbeitsvorgangs eines Auftrages und damit die Fertigmeldung des Auftrags insgesamt entspricht dem Abgang.

Für das Diagramm wurde eine ungewichtete Darstellung gewählt.[4] Freigabe, Fertigstellung und Bestand sind jeweils in der Dimension ‚Anzahl Aufträge' angegeben. Der horizontale Abstand zwischen Freigabe und Fertigstellung entspricht der mittleren (virtuellen) Auftragsdurchlaufzeit, die sich auch über das Verhältnis von Bestand (655,8 Aufträge) und Leistung (38,0 Aufträge/BKT) entsprechend Formel 6.1 berechnen lässt. Sie beträgt für den gewählten Untersuchungszeitraum 17,3 BKT. Dies entspricht auch dem gemessenen arithmetischen Mittelwert der Auftragsdurchlaufzeit für das Anwendungsbeispiel.[5]

$$ZDA_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} ZDA_i}{n}$$

$$ZDA_{vir} = \frac{BA\left(PB\right)_m}{LA\left(PB\right)_m}$$

$$ZDA_{vir} \cong ZDA_m \tag{6.1}$$

mit

ZDA_m	Mittlere Auftragsdurchlaufzeit/BKT
ZDA_{vir}	Mittlere virtuelle Auftragsdurchlaufzeit/BKT
ZDL_i	Durchlaufzeit des Auftrages i/BKT
$BA(PB)_m$	Mittlerer Bestand im Produktionsbereich (in Anzahl Aufträge)/-
$LA(PB)_m$	Mittlere Anzahl fertiggemeldeter Aufträge des Produktionsbereichs/-/BKT
n	Anzahl der fertiggemeldeten Aufträge (Produktionsbereich)/-

Das Durchlaufdiagramm ermöglicht es, auch für ein Produktionsbereich strukturelle Änderungen im Zu- und Abgangsverlauf anschaulich darzustellen. Das Anwendungsbeispiel zeigt, dass die Auftragsfertigstellung im Produktionsbereich sehr gleichmäßig erfolgte. Am Ende des Untersuchungszeitraumes ist durch einen leichten Anstieg im Zugang ein Bestandsaufbau im Produktionsbereich zu verzeichnen. Dieser wird in der Folge auch eine entsprechende Erhöhung der Durchlaufzeit nach sich ziehen, da die Leistung nicht entsprechend angepasst wurde. Auch während des Untersuchungszeitraums sind im zeitlichen Abstand von ca. 20 BKT leicht erhöhte Zugänge zu erkennen, die auf periodische (monatlich wiederkehrende) Effekte hindeuten. Aus Sicht der Leistung und der Belastung sowie des resultierenden Bestandes kann gleichwohl ein insgesamt eingeschwungener,

[4] Ein mit dem Arbeitsinhalt der Aufträge gewichtetes Durchlaufdiagramm lässt sich für ein Produktionsbereich zwar ebenfalls erstellen, die sich ergebenden Kennzahlen sind jedoch nicht unproblematisch, wie sich aus den Ausführungen zur Problematik der Aggregation oder Mittelwertbildung insbesondere der Bestands- und Leistungskennzahlen ableiten lässt (siehe Einleitung Kap. 6).

[5] Zur Abgrenzung von virtueller Auftragsdurchlaufzeit und dem arithmetischen Mittelwert siehe auch die entsprechenden Erläuterungen in Abschn. 4.2.2 für die Kennzahlen auf der Arbeitssystemebene, die auch für die Auftragsebene gültig sind.

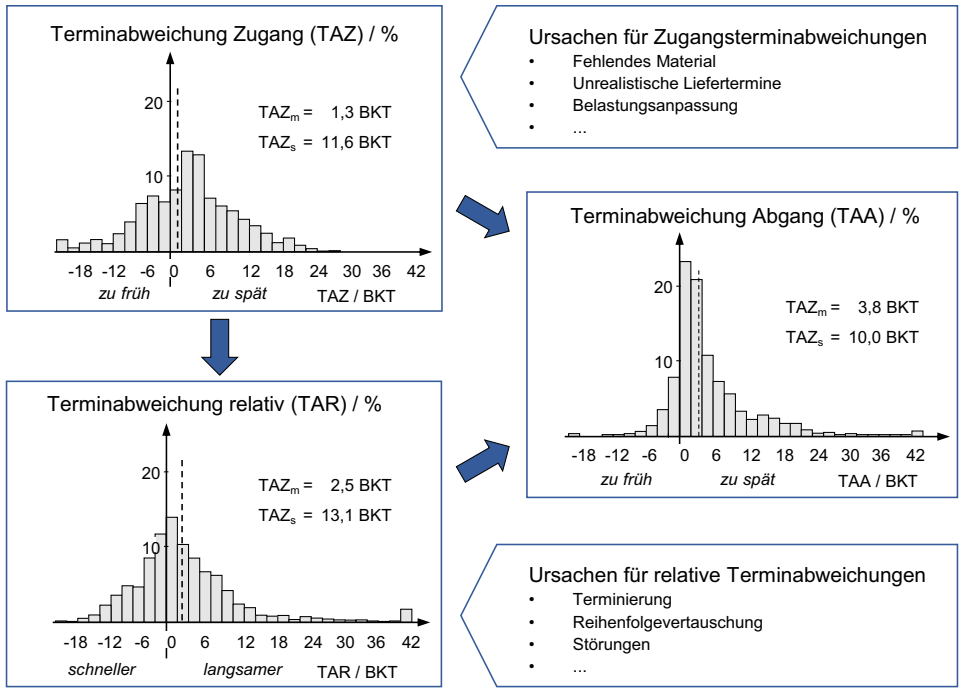


Abb. 6.5 Analyse der Terminabweichung im Auftragsdurchlauf (Praxisbeispiel Leiterplattenfertigung)

stabiler Prozesszustand festgestellt werden. Auch die mittlere Durchlaufzeit wird im Zeitverlauf keiner besonderen Schwankungen unterliegen.

Das dominierende Merkmal der logistischen Leistungsfähigkeit eines Produktionsbereiches ist in der Regel die Termineinhaltung. Abb. 6.5 (aus Abb. 4.12 übernommen und hier für den Produktionsbereich angewandt) stellt die Verteilungen der Terminabweichung im Abgang, der Terminabweichung im Auftragszugang sowie der relativen Terminabweichung einschließlich der jeweiligen Mittelwerte und der Standardabweichung für das Anwendungsbeispiel im Vergleich dar (Nyhuis und Wiendahl 2012).

Es zeigt sich, dass die Aufträge gegenüber der Planung im Mittel um 1,3 BKT verspätet in die Produktion eingestoßen wurden. Auffallend an der Terminabweichungsverteilung des Zugangs (TAZ) ist die sehr breite Streuung. Innerhalb einer als zulässig angenommenen Toleranz von ± 5 BKT (angesichts einer mittleren Auftragsdurchlaufzeit von 17,3 BKT ist diese Toleranz recht großzügig bemessen) liegen nur ca. 55 % aller Aufträge. Etwa jeder vierte Auftrag (26 %) wurde um mehr als eine Woche zu spät in die Produktion eingelastet. In vielen Fällen wurden Aufträge mit unrealistischen Lieferterminen angenommen und gelangten dann zwangsläufig verspätet in die Produktion. Zudem gab es Probleme mit der Materialversorgung sowie einen Planungsfehler in der Durchlaufterminierung bei den Multilayern (darauf wird in den weiteren Analysen noch eingegangen). Die restlichen

19 % der Aufträge wurden um mehr als eine Woche zu früh in die Produktion eingelastet. Ein solch verfrühter Einstoß ist zumeist auf einen Belastungsabgleich oder der Optimierung der Maschinenbelegung mit dem Ziel der Rüstzeitreduzierung und somit auf einen aktiven Eingriff des Personals zurückzuführen. In der analysierten Produktion wurde zudem durch die Disposition das Ziel verfolgt, einen möglichst konstanten Auftragsbestand sicherzustellen. Dazu wurden täglich etwa so viel Aufträge freigegeben wie auch fertiggestellt wurden. Die Plan-Starttermine der Aufträge waren dabei von untergeordneter Bedeutung.

Die relative Terminabweichung (TAR) entspricht der Differenz von Ist- und Plan-Durchlaufzeit (siehe Abschn. 4.2.3). Ein negativer Wert besagt, dass ein Auftrag in der Produktion gegenüber der Planung beschleunigt wurde, bei einem positiven Wert ist die Ist-Durchlaufzeit größer als der Plan-Wert. Der Mittelwert der relativen Terminabweichung betrug hier über alle Aufträge + 2,5 BKT bei einer mittleren Plan-Durchlaufzeit von 14,8 BKT. Auch hier fällt wieder die besonders breite Verteilung auf. Einige Aufträge werden um mehr als drei Wochen schneller als geplant abgearbeitet. Bei vielen anderen Aufträgen hingegen wurde die Plan-Durchlaufzeit deutlich überschritten.

Die Terminabweichung in der Auftragsfertigstellung schließlich ist das Ergebnis von Zugangs- und Durchlaufzeitabweichung (relative Terminabweichung). Im Mittel wurden die Aufträge um 3,8 BKT zu spät fertiggestellt. Dieser Wert ergibt sich auch durch die Addition der beiden zuvor vorgestellten Verteilungsmittelwerte. Bemerkenswert ist, dass die Verteilung der Terminabweichung im Abgang schlanker ist als die Terminabweichung im Auftragszugang. Fast 75 % der Aufträge wurden innerhalb der angenommenen Toleranz von ± 5 BKT fertiggestellt. Die im Auftragszugang noch vorliegenden Verspätungen konnten zumindest teilweise abgebaut werden, eine über die genannte Toleranzgrenze hinausgehende verfrühte Auftragsfertigstellung erfolgte nur in Ausnahmefällen.

Fasst man diese Ergebnisse zusammen, so lässt sich feststellen, dass die Planungs- und Prozesssicherheit für den Produktionsbereich aus Terminsicht unbefriedigend ist. Augenfällig ist, dass die geringe Termintreue in der Auftragsfertigstellung maßgeblich durch die Terminabweichung im Auftragszugang vorbestimmt wird (auf die wichtigsten Ursachen wurde bereits hingewiesen). Der Vergleich mit der Terminabweichung im Abgang zeigt, dass die Aufträge in der Produktion im Mittel nochmals um 2,5 BKT verzögert wurden, die Streuung der Terminabweichung aber reduziert wurde. Um die Ursachen für die Terminabweichungen und die Wirkungen möglicher in der Produktion eingeleiteter Maßnahmen beurteilen zu können, sind weitergehende Analysen erforderlich. Für den konkreten Anwendungsfall werden die folgenden Fragestellungen exemplarisch detaillierter analysiert:

- Liegen Eingriffe in die Auftragsabwicklung in Form gezielter terminorientierter Reihenfolgevertauschungen vor?
- Werden im Terminierungsverfahren produktgruppenspezifische Gegebenheiten angemessen berücksichtigt?
- Welchen Einfluss hat die Priorisierung von Aufträgen auf die Termineinhaltung?

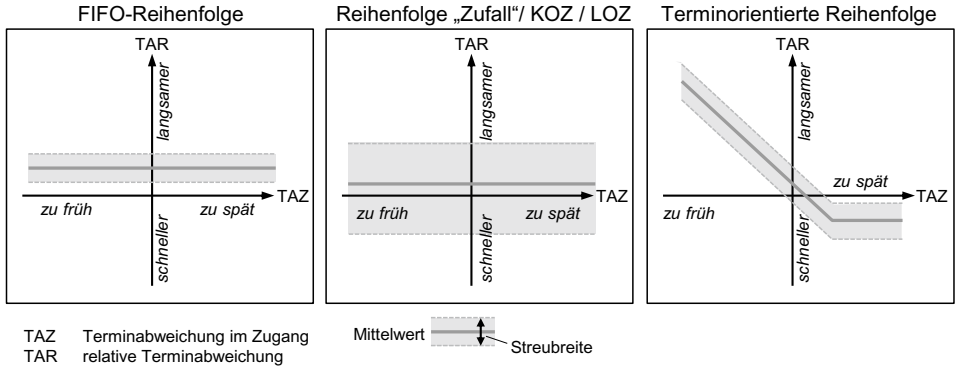


Abb. 6.6 Identifikation unterschiedlicher Reihenfolgeregeln mithilfe von Korrelationsdiagrammen (in Anlehnung an Bertsch (2015))

Reihenfolgevertauschen von Aufträgen sind in einer Produktion häufig vorzufinden. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Sie reichen von aktiven Eingriffen des Personals in die Reihenfolgebildung z. B. aufgrund der aktuellen Terminsituation (drohende Terminabweichung einzelner Aufträge) oder anderer Optimierungskriterien (z. B. Rüstzeitoptimierung), geplante Priorisierungen bestimmter Auftragsgruppen (z. B. Eilaufträge) oder sie sind auch auf ‚persönliche Präferenzen' einzelner Mitarbeiter zurückzuführen.[6] Werden solche Eingriffe systematisch vorgenommen, lässt sich dies in bestimmten Fällen über die Nutzung einer Korrelationsanalyse[7] feststellen.

In Abb. 6.6 sind drei ausgewählte Prinzip-Bilder für Ergebnisse von Korrelationsanalysen dargestellt. Die Graphiken zeigen für unterschiedliche Reihenfolgeregeln, wie sich der Zusammenhang zwischen der Beschleunigung bzw. Verzögerung von Aufträgen (ausgedrückt über die relative Terminabweichung[8]) bei einer vorliegenden Terminabweichung im Zugang darstellt. Abgebildet sind in den Graphikteilen nicht die Werte der einzelnen Aufträge, sondern die Mittelwerte und die zugehörige Standardabweichung der relativen Terminabweichung je Quantil der Zugangsterminabweichung.[9]

[6] Die Bezeichnung ‚persönliche Präferenzen' ist sehr weitgefasst zu verstehen. So ist es beispielsweise möglich, dass zur Auftragsbearbeitung spezifische Kompetenzen benötigt werden und die Auftragsbearbeitung nur durchgeführt werden kann, wenn geeignetes Personal zur Verfügung steht. Ebenso ist es aber auch möglich, dass einzelne Aufträge in die nächste Schicht geschoben werden, um ‚unliebsame' Aufträge oder anstehende Rüstvorgänge in der aktuellen Schicht zu vermeiden.

[7] Mithilfe von Korrelationsanalysen kann eine Aussage über die Stärke und die Richtung des Zusammenhanges zwischen zwei Variablen gemacht werden. Wie stark eine Korrelation ist, ergibt sich über den Korrelationskoeffizienten, der zwischen − 1 bis + 1 liegt.

[8] Die relative Terminabweichung stellt hierbei eine Ergebnisgröße für eine aktive Maßnahme einer Reihenfolgebildung bei einer Terminabweichung im Zugang (Einflussgröße) dar.

[9] Grundsätzlich kann auch für jeden Auftrag ein Wertepaar (TAZ_i, TAR_i) in einem entsprechenden Diagramm abgebildet werden. Um systematisch auftretende Effekte besser erkennen zu können, bietet es sich jedoch an, statt der Einzelwerte nur die Mittelwerte und die Standardabweichung der relativen Terminabweichung für eine begrenzte Anzahl von Quantilen darzustellen. Quantile unter-

Für den linken Bildteil in Abb. 6.6 ist unterstellt, dass die Reihenfolgeregel ‚First In First Out' (FIFO) im Produktionsbereich zur Anwendung kommt. Eine terminorientierte Priorisierung erfolgt nicht. Dies bedeutet, dass die relative Terminabweichung unabhängig von der Zugangsterminabweichung ist. Es besteht keine Korrelation zwischen der Einflussgröße und der Ergebnisgröße. Der Mittelwert verläuft horizontal. Ist die mittlere relative Terminabweichung ungleich Null (wie in dem Diagramm exemplarisch dargestellt), so ist die ‚Mittelwertfunktion' um diesen Wert verschoben. Plan- und Ist-Durchlaufzeiten weichen im Mittel entsprechend voneinander ab. Mit der zusätzlich in der Graphik dargestellten Streubreite wird zum Ausdruck gebracht, dass es auch bei der Anwendung der FIFO-Reihenfolgeregel Gründe gibt, die eine Streuung der relativen Terminabweichung hervorrufen. So führen Bestandsschwankungen in der Produktion unweigerlich zu Durchlaufzeitschwankungen und somit zu relativen Terminabweichungen für einzelne Aufträge (siehe auch Abschn. 5.5.3). Und auch das eingesetzte Terminierungsverfahren trägt grundsätzlich zur relativen Terminabweichung bei, da eine exakte Vorhersage der tatsächlich benötigten Durchlaufzeit je Auftrag auch bei einem theoretisch idealen Verfahren aufgrund der realen Randbedingungen einer Produktion nicht möglich ist. Die Streubreite der relativen Terminabweichung kann bei einer konsequenten Anwendung der FIFO-Reihenfolgeregel als Maßstab dafür dienen, die Qualität der Belastungs- und Kapazitätssteuerung und auch der Plandurchlaufzeiten zu beurteilen.

Wird eine aus Terminsicht ‚zufällige' Reihenfolgeregel oder eine Abarbeitung nach dem KOZ-Prinzip (Kürzeste Operationszeit) oder dem LOZ-Prinzip (Längste Operationszeit) unterstellt, so ähnelt die Korrelationsgraphik dem vorgenannten Fall. Auch in diesen Fällen gilt, dass die relative Terminabweichung unabhängig von der Zugangsterminabweichung ist, da diese bei keiner der drei Regeln einen in der jeweiligen Verfahrenslogik begründeten Einfluss auf die Reihenfolgebildung hat. Allerdings wird die Streubreite der relativen Terminabweichung je Quantil in allen drei Fällen größer sein als bei der zuvor diskutierten FIFO-Reihenfolge, da durch die jeweilige aktive Beschleunigung oder Verzögerung einzelner Aufträge die Ist- und Plan-Durchlaufzeiten der Aufträge stark voneinander abweichen werden. Zudem kann auch der Mittelwert verschoben sein. Werden bevorzugt die Aufträge mit einem kleinen Arbeitsinhalt abgearbeitet (‚kürzeste Operationszeit; KOZ'), so reduziert sich der Mittelwert der Durchlaufzeit, bei Anwendung des LOZ-Verfahrens (‚längste Operationszeit; LOZ') erhöht sich dieser (vgl. auch Abschn. 5.1.4; Abb. 5.10). Bei Annahme unveränderter Plan-Durchlaufzeiten ändert sich damit auch der Mittelwert der relativen Terminabweichung.

Wird eine terminorientierte Reihenfolgeregel gewählt, z. B. die Reihenfolgeregel ‚frühester Plan-Abgangstermin' (FPA), so wird sich eine ausgeprägte Korrelation zwischen der Terminabweichung im Zugang und der relativen Terminabweichung einstellen. Aufträge, die gegenüber dem Plan-Starttermin zu früh in die Produktion ein-

---

teilen einen geordneten Datensatz (hier geordnet nach der Terminabweichung im Zugang) in eine frei wählbare Anzahl von Teilen, die eine möglichst gleichgroße Anzahl an Messwerten enthalten. Eine Unterteilung in sehr viele Anteile (z. B. in Prozentwerte) ist nur für größere Datensätze sinnvoll. Erfahrungen zeigen, dass bei Logistikanalysen zumeist 10 oder 20 Quantile geeignet sind.

gestoßen wurden, können entsprechend des terminlichen Vorgriffs im Produktionsdurchlauf verzögert werden. Zu spät eingestoßene Aufträge hingegen werden mit dem Ziel der Kompensation der Zugangsterminabweichung beschleunigt. Allerdings hat diese Beschleunigung ihre Grenze. Eine Reduktion der Durchlaufzeit ist auch unter idealisierten Voraussetzungen maximal um den zuvor eingeplanten freien Zeitpuffer (in der Regel die Summe der Planübergangszeiten aller Arbeitsvorgänge eines Auftrages) möglich. Zudem kommt es auch bei hoch priorisierten Aufträgen zu Wartezeiten, da zum Zeitpunkt des Zugangs an den einzelnen Arbeitssystemen diese bereits durch einen anderen Auftrag belegt sind, der zuvor abgearbeitet werden muss (siehe auch Abschn. 5.1.5 sowie Nyhuis und Wiendahl 2012).

Das Ergebnis einer derartigen Korrelationsanalyse für das Anwendungsbeispiel der analysierten Leiterplattenfertigung zeigt Abb. 6.7. Jeder der 20 dargestellten Punkte (der ausgewertete Datensatz wurde in 20 Quantile unterteilt) steht für ca. 5 % der Aufträge.[10]

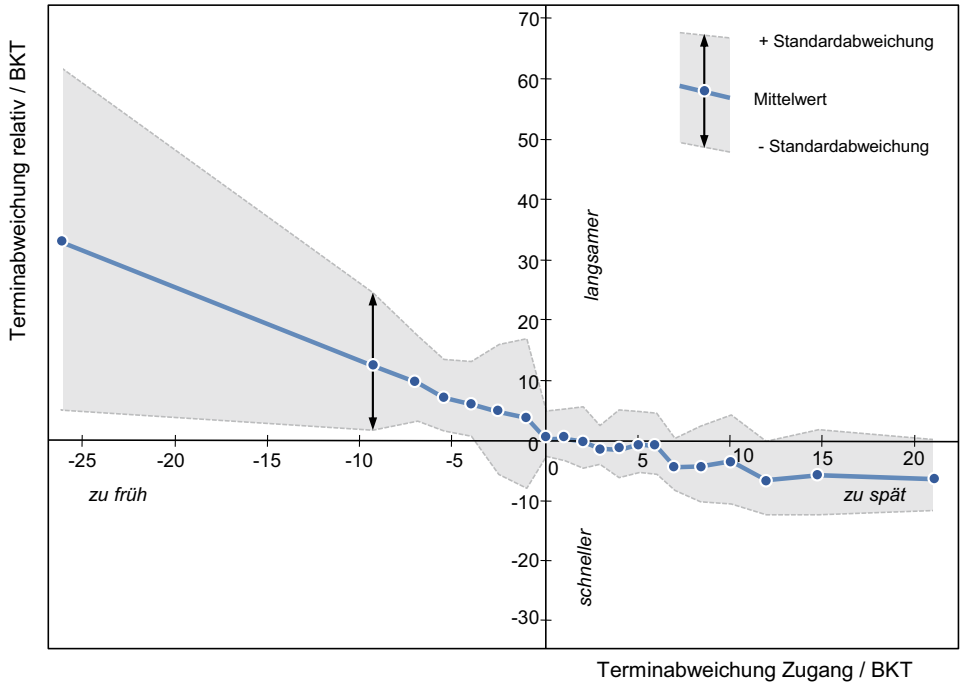


Abb. 6.7 Korrelation zwischen Terminabweichung im Auftragszugang und relativer Terminabweichung. (Praxisbeispiel Leiterplattenfertigung; Nyhuis und Wiendahl 2012)

[10] Bei der durchgeführten Analyse waren aufgrund tagesgenauer Rückmeldungen und einer tagesgenauen Terminierung die Messwerte der Terminabweichung bereits klassiert (es wurden nur ganzzahlige Werte für die Terminabweichung eines Auftrages ausgegeben). In einem solchen Fall sind die Abstände der Quantile insbesondere im Bereich um den Mittelwert der Einflussgröße durch die ‚Klassenbereite' vorgegeben. Daher repräsentieren die einzelnen Punkte auch nicht exakt 5 % der Werte.

Die Auswertung zeigt, dass in dem untersuchten Produktionsbereich die zu früh eingestoßenen Aufträge deutlich verzögert wurden. Die sich aus den Mittelwerten ergebende Funktion weist bei negativen Zugangsterminabweichungen eine Steigung von ca. − 1 auf. Dies bedeutet, dass ein verfrühter Auftragseinstoß im Mittel wieder vollständig kompensiert wurde. Damit erklärt sich, warum es nur noch recht wenige Aufträge gab, die deutlich zu früh fertiggestellt wurden. Etwas anders verhält es sich bei den zu spät eingestoßenen Aufträgen. Zwar konnten diese Aufträge beschleunigt werden, die Zugangsterminabweichung war aber im Auftragsdurchlauf nicht mehr vollständig auszugleichen. Der ‚Kurvenverlauf' der Mittelwerte stabilisiert sich bei einer relativen Terminabweichung von ca. − 7 BKT (Nyhuis und Wiendahl 2012).

Die Analyseergebnisse belegen, dass in dem Unternehmen eine ausgeprägte terminorientierte Priorisierung erfolgte. Allerdings ist festzuhalten, dass die zuvor erläuterten Zusammenhänge nur für die Mittelwerte der Kenngrößen gelten. Die ebenfalls in die Graphik eingetragene, jeweils auf den Mittelwert bezogene Standardabweichung der relativen Terminabweichung je Quantil legt die Schlussfolgerung nahe, dass es noch andere Einflussgrößen gab, die das Durchlaufverhalten der einzelnen Aufträge beeinflussten. Bestandsschwankungen, die im Zusammenhang mit Abb. 6.6 als mögliche Ursache genannt wurden, können in diesem Anwendungsfall keine dominante Rolle gespielt haben, wie sich dem Durchlaufdiagramm in Abb. 6.4 entnehmen lässt. Es stellt sich daher beispielsweise die Frage, ob im eingesetzten Terminierungsverfahren die Besonderheiten der Produktgruppen angemessen berücksichtigt wurden und ob sich diese im Auftragsdurchlauf bemerkbar machen.

Um dieser Frage nachzugehen, wurden zunächst die Plan- und die Ist-Durchlaufzeiten für das Anwendungsbeispiel in einem Säulendiagramm dargestellt (Abb. 6.8). Die Plan-Werte zeigen drei auffällige Wertebereiche. Zum einen gibt es eine Häufung bei einem

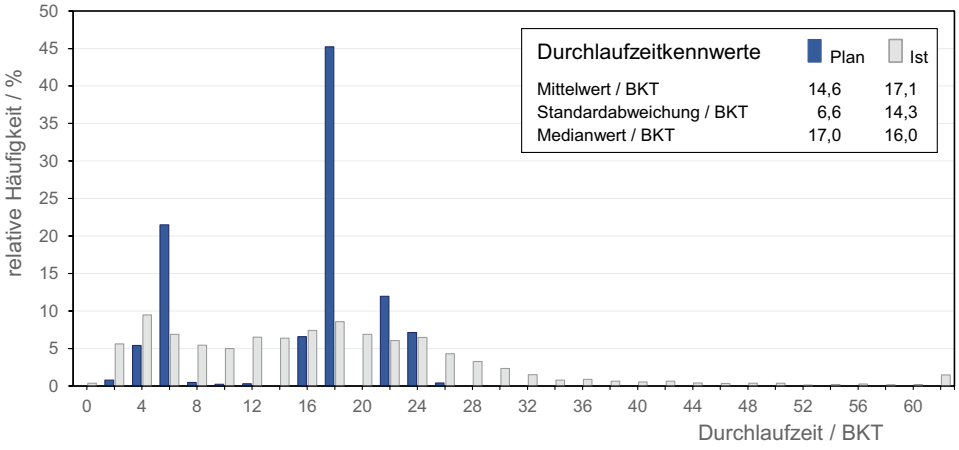


Abb. 6.8 Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Durchlaufzeit (Praxisbeispiel Leiterplattenfertigung)

Wert von ca. 5 BKT für sogenannte Eildienst-Aufträge sowie für Innenlagen der Multilayer-Leiterplatten.[11] Eine zweite Häufung findet sich bei einem Plan-Durchlaufzeitwert von 16 bis 18 BKT für die nichtdurchkontaktierten und die doppelseitigen, durchkontaktierten Leiterplatten. Die dritte Häufung bei 22–24 BKT schließlich betrifft die Multilayer-Leiterplatten. Die Verteilung der Ist-Durchlaufzeiten weicht von den Plan-Werten erheblich ab. Es gibt zwar zwei Schwerpunkte bei ca. 5 BKT und bei ca. 18 BKT, jedoch ist die Verteilung der Ist-Durchlaufzeit neben einem um 2,5 BKT höheren Mittelwert insbesondere eine sehr breite Streuung charakterisiert. Hier stellt sich die Frage, ob die Abweichungen ausschließlich ‚mit Zufall' begründet sind oder ob es in spezifischen Auftragsmerkmalen begründbare Abweichungsursachen gibt.

Für eine weitergehende Analyse wurden in Abb. 6.9 die Mittelwerte für die Terminabweichung im Zugang, die relative Terminabweichung und die Terminabweichung im Abgang für 6 (zum Teil zusammengefasste) Produktgruppen abgebildet. Die Produktgruppen VFL10 und VFL20 repräsentieren einlagige bzw. doppelseitige, durchkontaktierte Schaltungen (jeweils ohne Innenlagen), die Produktgruppen VFL31, VFL 32 und ‚Sonstige' umfassen mit steigender Komplexität mehrlagige, durchkontaktierte Schaltungen (Multilayer) sowie die Starflex-Leiterplatten. Separiert sind die sind die Werte für die Innenlagen-Aufträge abgebildet. Zusätzlich zu den Terminabweichungskennzahlen wurde auch die Anzahl der im Untersuchungszeitraum fertiggestellten Aufträge je Produktgruppe angegeben.

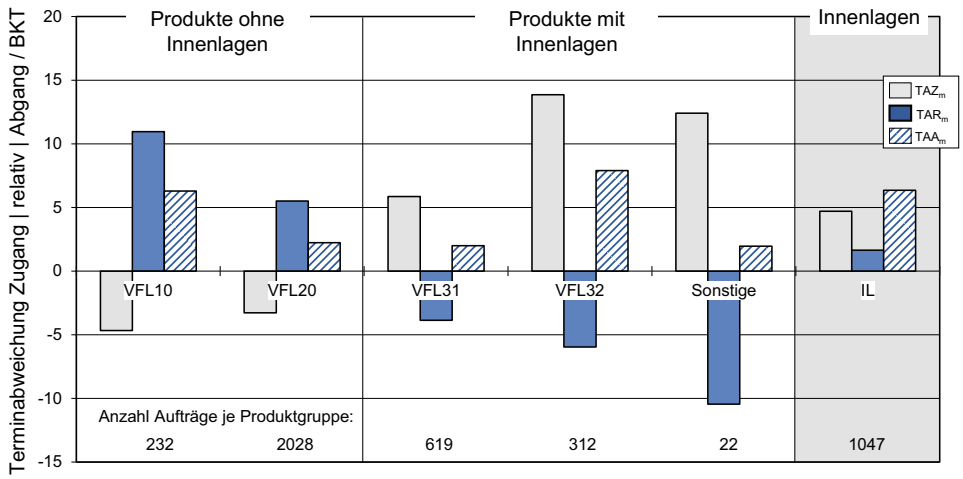


Abb. 6.9 Kennzahlvergleich Terminabweichung (Mittelwerte) für Produktgruppen

[11] Bei den ‚Innenlagen-Aufträgen' handelt es sich nicht um Aufträge für Fertigprodukte, sondern um eine Gruppe von Komponenten, die für die mehrlagigen Leiterplatten benötigt werden. Diese Innenlagen werden ebenfalls in dem Produktionsbereich mit eigenständigen Auftragsnummern gefertigt und werden zum Start der Produktion des zugehörigen Hauptproduktes benötigt.

Die Graphik offenbart einige Auffälligkeiten. Insbesondere fällt auf, dass die relative Terminabweichung mit steigender Komplexität der Produkte immer geringer wird und sich dabei von positiven zu negativen Mittelwerten entwickelt. Die Produktgruppe VFL10 wird in der Produktion durchschnittlich um ca. 11 BKT gegenüber der Planung verzögert, die komplexeren Produktgruppen mit Innenlagen werden hingegen deutlich beschleunigt. Ebenso ist auffallend, dass die Produktgruppe VFL10 im Mittel mit einem Vorlauf von fast fünf BKT in die Produktion eingestoßen wird. Die Terminabweichung im Abgang beträgt im Ergebnis mehr als 6 BKT (zu spät). Bei der Produktgruppe VFL20 stellen sich die Verhältnisse grundsätzlich ähnlich dar (zu früher Einstoß, Verzögerung in der Produktion, verspätete Fertigstellung), die absoluten Werte sind jedoch jeweils deutlich geringer. Bei den Multilayer-Leiterplatten hingegen ergibt sich ein gänzlich anderes Bild. Zwar werden die Aufträge auch dieser Produktgruppen im Durchschnitt verspätet fertiggestellt, jedoch werden diese in der Produktion gegenüber der Planung deutlich beschleunigt. Zur Kompensation der bei diesen Produktgruppen feststellbaren Terminabweichung im Zugang reicht die Beschleunigung zumindest im Durchschnitt aber nicht aus.

Für die Terminabweichung im Zugang konnten zwei Hauptursachen identifiziert werden. Zum einen stellte sich heraus, dass das Terminierungsverfahren für die Multilayer-Leiterplatten fehlerhaft war: Die Plan-Starttermine für die Multilayer-Leiterplatten und die Plan-Fertigstellungstermine der zugehörigen Innenlagen-Aufträge waren identisch, d. h. die für die Fertigung der Innenlagen benötigte Durchlaufzeit wurde nicht berücksichtigt. Wenn aber die Innenlagen nicht zum geplanten Starttermin für die Hauptaufträge vorliegen, kann auch deren Bearbeitung nicht beginnen. Eine zweite Hauptursache für die Terminabweichung im Zugang war in dem Ziel der Disposition, einen möglichst konstanten Auftragsbestand sicherzustellen, begründet: Ein verspäteter Auftragsstart z. B. bei den Multilayer-Leiterplatten wurde durch ein Vorziehen anderer Aufträge insbesondere der Produktgruppe VFL10 und zum Teil der Produktgruppe VFL20 ‚ausgeglichen'. Im Produktionsablauf wurden diese Aufträge dann, da terminlich nicht dringlich, immer wieder zurückgestellt.

Die beiden genannten Ursachen erklären die Terminabweichungssituation noch nicht vollständig. Weitere Hinweise liefert eine Analyse der Standardabweichungen der Terminabweichungen für die verschiedenen Produktgruppen. In Abb. 6.10 sind diese über dem Mittelwert der Durchlaufzeit je Produktgruppe aufgetragen. Bemerkenswert ist hier, dass die mittlere Durchlaufzeit der (vergleichsweise einfachen) Produkte VFL10 und VFL20 ohne Innenlagen im Durchschnitt deutlich größer ist als die der komplexeren Multilayer-Aufträge (Produktgruppe VFL31, VFL31 und ‚Sonstige'). Die Diskussion der Werte für die mittlere relative Terminabweichung liefert die Erklärung: Die komplexeren Produktgruppen wurden gegenüber der Planung beschleunigt, die einfacheren Produktgruppen hingegen verzögert (siehe Abb. 6.9 und zugehörige Erläuterungen). Dies zeigt sich auch bei der Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang bei den einzelnen Produktgruppen: Je komplexer die Aufträge, desto stärker wurde im Produktionsablauf darauf geachtet, dass der geplante Fertigstellungstermin erreicht wird. Offensichtlich haben die Aufträge für das Unternehmen eine höhere Relevanz. Die Streuungen der

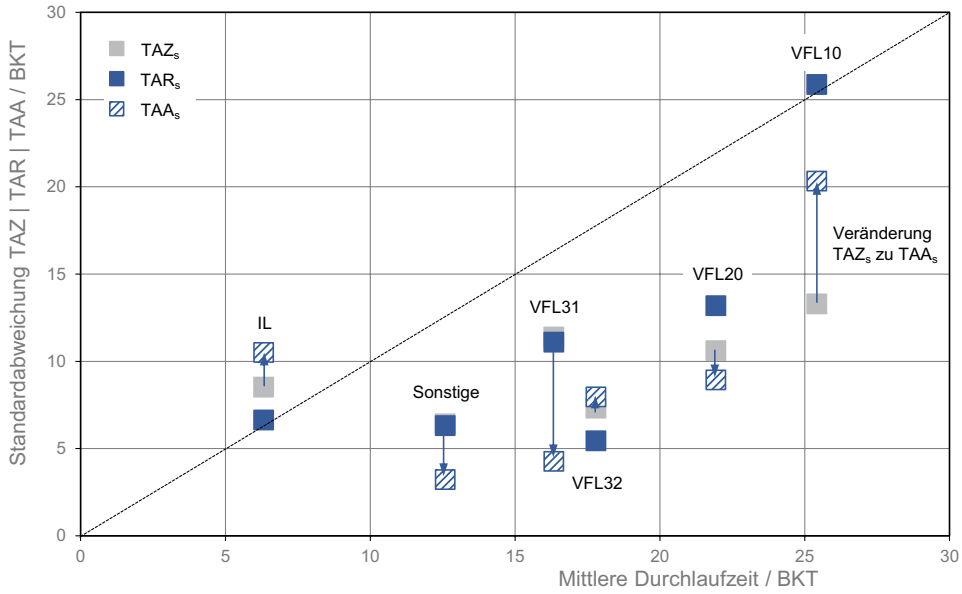


Abb. 6.10 Standardabweichung der Terminabweichungskennzahlen je Produktgruppe (Praxisbeispiel)

Zugangsterminabweichungen wurden zwar nicht vollständig, aber durch eine terminorientierte Reihenfolgebildung doch zu einem großen Teil kompensiert. Anders verhält es sich bei den Innenlagen sowie bei der Produktgruppe VFL10. Bei beiden verschlechtert sich die Terminabweichung im Vergleich zum Zugang nochmals. Die Streuung der relativen Terminabweichung ist bei diesen beiden Produktgruppen so groß wie der Mittelwert der Durchlaufzeit, was auf eine aus Terminsicht zufällige Reihenfolgebildung für diese Produktgruppen hinweist (vgl. Abschn. 5.4.2 und Abschn. 5.5.2). Den zugehörigen Aufträgen wird offensichtlich überwiegend keine terminliche Relevanz zugeordnet. Zumindest für die Innenlagen-Aufträge ist dies eine überraschende Feststellung.

Für den Anwendungsfall war nicht zu erwarten, dass die Produktgruppenzuordnung eines Auftrages und damit die Komplexität des Produktes selbst das Reihenfolgebildungsverhalten allein dominiert. Hintergrund der Einschätzung ist ein weiteres Auftragsmerkmal, welches mit dem Begriff ‚Eildienst-Aufträge' bereits angeklungen ist. In dem Unternehmen wurden für alle Aufträge Priorisierungskennzeichen eingesetzt. Jedem Produktionsauftrag wurde bereits bei der Auftragserzeugung ein solches Merkmal zugeordnet. Dieses reicht von ‚Sonderterminen' (intern auch als „Geschäftsführer-Aufträge" bezeichnet, da dieses Merkmal nur von der Geschäftsführung vergeben werden konnte) über verschiedene Eilauftrags-Kennzeichnungen (i. d. R. kundenbezogen zugeordnet) bis hin zu Normal- und Zusatzaufträgen. Eine Gegenüberstellung der mittleren Plan- und Ist-Durchlaufzeiten für die Aufträge dieser Prioritätsklassen und deren Häufigkeit ist in Abb. 6.1 dargestellt.

Es zeigt sich, dass das untersuchte Unternehmen der Lieferfähigkeit und der Liefertreue zumindest für ausgewählte Aufträge eine große Bedeutung zugewiesen hat. Schon bei der Auftragsanlage wurden den Aufträgen sehr unterschiedliche Plandurchlaufzeiten zugeordnet. Bei den Eildienst- und Eilaufträgen waren die eingeplanten Übergangszeiten sehr gering, d. h. dass diese Aufträge im Auftragsdurchlauf an jedem Arbeitssystem bevorzugt bearbeitet werden sollten. Diese Priorisierung wurde in der Produktion offensichtlich auch umgesetzt. Die Ist-Durchlaufzeiten waren noch geringer als die zugehörigen Planwerte. Mit Einschränkung gelten die Aussagen auch für die Prioritätsklassen ‚Sonderaufträge', ‚Serienanlauf' und ‚Kleinserie'. Die zuvor genannten Prioritätsklassen machen zusammen etwa 23 % aller Aufträge aus. Der Erfolg dieser Priorisierung einzelner Aufträge muss zwangsläufig zulasten anderer Aufträge (hier insbesondere der Normalaufträge) gehen, die in der Fertigung immer wieder zurückgestellt wurden. Deren Durchlaufzeit erhöht sich als Folge deutlich. Bei den ‚Kleinserienaufträgen' ist der Mittelwert der relativen Terminabweichung mit ca. 3 BKT nur geringfügig größer als der entsprechende Mittelwert über alle Aufträge (2,5 BKT; siehe Abb. 6.5). Diese Abweichung in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass das Bestandsniveau in der Produktion höher war als es den Plan-Durchlaufzeiten entspricht. Bei den ‚Normalaufträgen' hingegen beträgt der Mittelwert der relativen Terminabweichung ca. 5,2 BKT. Dieser Wert lässt sich nur zur Hälfte mit dem erhöhen Bestandsniveau begründen, der andere Teil ist auf die Priorisierung der Eilaufträge und den damit verbundenen Zurückstellungen der Normalaufträge zurückzuführen (vgl. auch Abschn. 5.1.5, Abb. 5.12).

Eine zusammenfassende Gegenüberstellung des Terminverhaltens für unterschiedliche Auftragsgruppen ist in Abb. 6.12 dargestellt. Im oberen Bildteil sind die Terminabweichungsverteilungen für den Auftragszugang (TAZ) und den Abgang (TAA) sowie die Korrelationsanalyse (TAR über TAZ) für den vollständigen Datensatz exklusive der ‚Normalaufträge' abgebildet. Die zughörigen Aufträge gehen im Mittel verspätet der Produktion zu. Neben den bereits erwähnten Planungsfehlern bei den Multilayer-Leiterplatten und dem dadurch bedingten verzögerten Auftragseinstoß (vgl. auch Abb. 6.9) ist insbesondere bei den zu dieser Gruppe zugehörigen Eildienst- und Eilaufträgen zu vermuten, dass diese für die Produktion sehr spät bekannt waren. Ein signifikanter positiver ‚dispositiver Vorlauf' (als zeitliche Differenz zwischen Plan-Starttermin und Bekanntheitstermin) wird bei diesen Aufträgen nicht gegeben sein, teilweise wird dieser auch negativ sein. Dies ist der Fall, wenn bei der Auftragsannahme aus Planungssicht nicht realisierbare Terminzusagen getroffen werden. Im Produktionsdurchlauf werden die verspätet zugegangenen Aufträge aber fast ausnahmslos stark beschleunigt, erkennbar an der ausgeprägten (negativen) Steigung der Korrelationsfunktion sowie an der in weiten Bereichen geringen Streuung der relativen Terminabweichung.[12] Im Ergebnis ist die Terminabweichung im Abgang durch einen geringeren Mittelwert sowie eine deutlich geringere Standardabweichung als im Zugang gekennzeichnet.

[12] Lediglich bei den deutlich zu früh eingestoßenen Aufträgen (erstes Datencluster) lag eine größere Streuung vor, die jedoch auf drei vermutlich fehlerhafte Datensätze zurückzuführen ist. Werden diese drei Aufträge aus der Auswertung ausgeklammert, reduziert sich die Standardabweichung für das Datencluster von 20,5 Tagen auf 7,5 Tage.

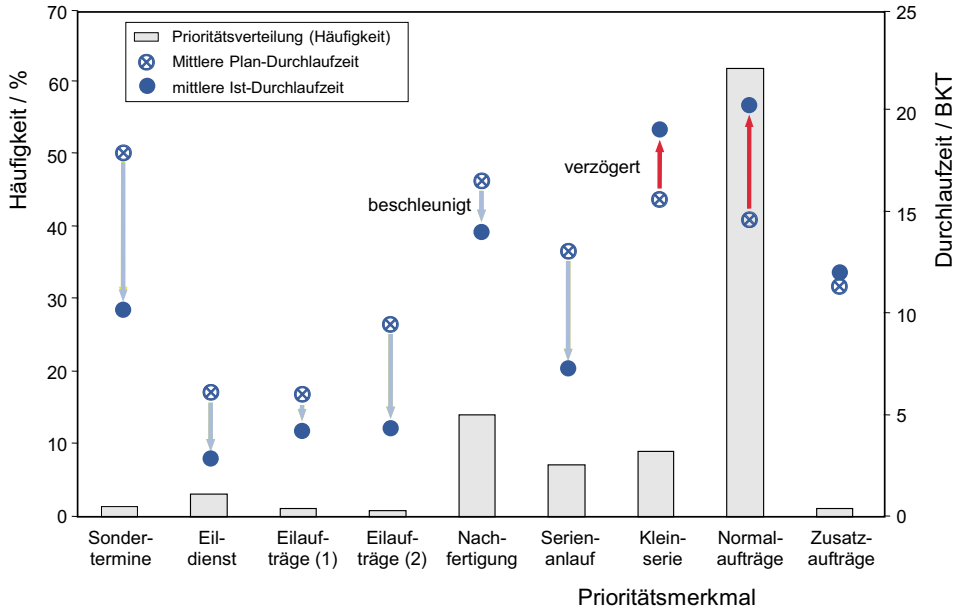


Abb. 6.11 Einfluss von Prioritätsmerkmalen auf Plan- und Ist-Auftragsdurchlaufzeit (ohne Innenlagen). (Praxisbeispiel Leiterplattenfertigung; Nyhuis und Wiendahl 2012)

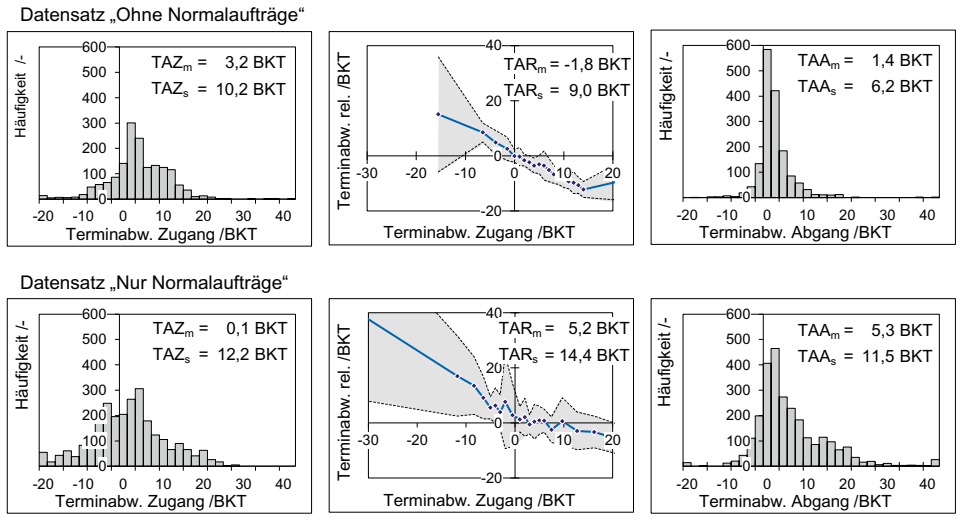


Abb. 6.12 Wirkung der Priorisierung auf verschiedene Auftragsgruppen (Praxisbeispiel)

Bei den ‚Normalaufträgen‘ hingegen stellt sich die Situation gänzlich anders dar (Abb. 6.12 unten). Diese Aufträge werden zwar im Mittel nahezu pünktlich eingestoßen, es findet dabei jedoch auch ein ausgeprägter zeitlicher Vorgriff auf Aufträge, deren Plan-Starttermin noch nicht erreicht ist, statt. Dies spricht für das Bestreben, die vor-

handenen Kapazitäten bestmöglich auszulasten und dafür bekannte, aber noch nicht dringliche Aufträge vorzuziehen. In dem untersuchten Unternehmen kam als zweite Ursache das Ziel der Disposition hinzu, einen möglichst konstanten Auftragsbestand sicherzustellen. In der Folge wurden – abhängig von der Anzahl der in der Produktion vorhandenen Aufträge – ‚Normalaufträge' im Sinne einer Bestandssteuerung vorgezogen oder auch zurückgestellt.

Im Auftragsdurchlauf wurde den Normalaufträgen und ihren Plan-Fertigstellungsterminen weniger Aufmerksamkeit geschenkt als den anderen Prioritätsgruppen. Zwar wurden zu früh eingestoßene Normalaufträge ebenfalls verzögert, verspätet zugegangene Aufträge wurden im Mittel aber nur geringfügig beschleunigt. In der Folge ergibt sich eine Terminabweichungsverteilung im Abgang, die neben einem großen Mittelwert auch eine große Streuung aufweist.

Die Ausführungen zu den Priorisierungen lassen noch eine andere Schlussfolgerung zu: Die intensiv genutzten Möglichkeiten der Priorisierung ausgewählter Auftragsgruppen sowie die umfangreichen Zurückstellungen weisen auf ein sehr hohes Durchlaufzeit- und Bestandsniveau in der Produktion hin. Gelingt es, die Bestände abzubauen und dadurch die Durchlaufzeiten drastisch zu reduzieren, so erhöht sich als Folge sowohl die Lieferfähigkeit wie auch die Liefersicherheit des Unternehmens. Um die vorhandenen oder ggf. zu schaffenden Ansatzpunkte für eine Durchlaufzeitreduzierung zu lokalisieren und in ihrer möglichen Wirkung zu beschreiben, bietet sich die Durchführung einer Engpassorientierten Logistikanalyse an.

6.2 Engpassorientierte Logistikanalyse (Ressourcensicht)

Die Engpassorientierte Logistikanalyse ist ein Controlling-Ansatz (erstmals beschrieben in Wiendahl und Nyhuis 1993 und ausführlicher erläutert in Nyhuis und Wiendahl 2012), der speziell auf die logistikorientierte Bewertung und Verbesserung von bestehenden Produktionsprozessen ausgerichtet wurde. Über eine solche Analyse lassen sich die Prozessabläufe in einem Produktionsbereich aus logistischer Sicht sowohl qualitativ als auch quantitativ beschreiben. Die spezifischen Problemursachen lassen sich lokalisieren und auch in Form von Ursache-Wirkzusammenhängen darstellen. Zudem können vorhandene logistische Rationalisierungspotenziale ebenso wie mögliche Maßnahmen zu ihrer Erschließung aufgezeigt und bewertet werden.

In dieser Analysemethodik werden unterschiedliche Analysebausteine zusammengeführt (Abb. 6.13). Durch eine Materialflussanalyse wird es ermöglicht, den physischen Produktionsablauf transparent darzustellen. Durch die Abbildung der ‚Von-Nach'-Beziehungen im Materialfluss wird ersichtlich, welche Vorgänger-Arbeitssysteme für den Zugang an einem Arbeitssystem verantwortlich sind und welche Arbeitssysteme jeweils mit Arbeit versorgt werden. Damit wird der notwendigen Berücksichtigung der Komplexität und Vernetztheit einer Produktion Rechnung getragen. Für jedes einzelne Arbeitssystem werden zusätzlich die wichtigsten produktionslogistischen Kennzahlen im Rah-

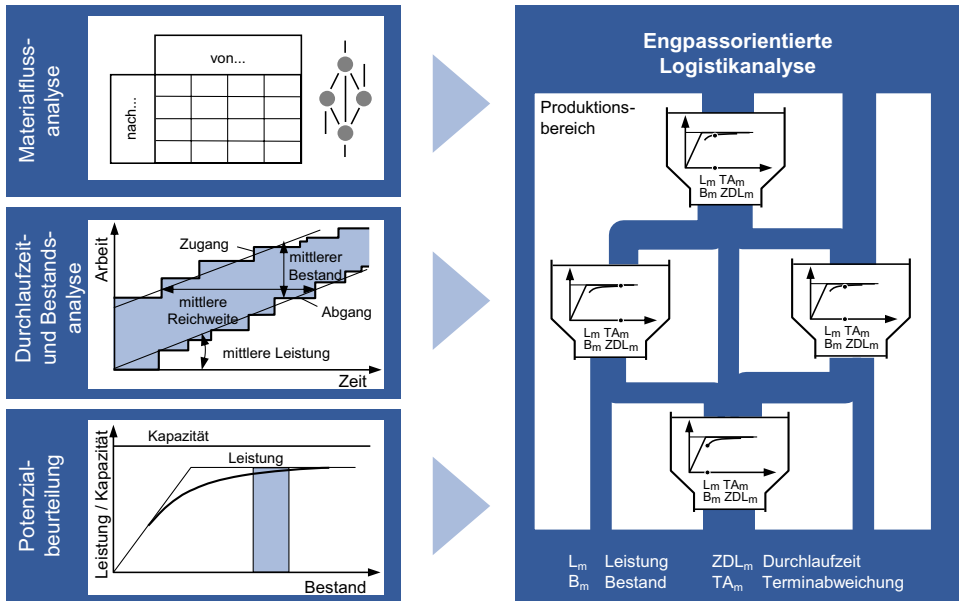


Abb. 6.13 Methodenbausteine der Engpassorientierten Logistikanalyse. (Nyhuis und Wiendahl 2012)

men einer Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse ermittelt (vgl. Kap. 4). Damit lassen sich sowohl kapazitive Engpässe (Begrenzung der Mengenausbringung) wie auch durchlaufzeit- und lieferzeitbestimmende Arbeitssysteme ausweisen. Darüber hinaus lässt sich die Bedeutung der einzelnen Arbeitssysteme für den gesamten Auftragsdurchlauf quantifizieren. Durch die Nutzung der Kennlinientechnik (vgl. Kap. 5) kann im Rahmen einer Potenzialbeurteilung weiterhin aufgezeigt werden, an welchen Arbeitssystemen welche Art von möglichen Maßnahmen zur Durchlaufzeit- und Bestandsreduzierung sinnvoll umgesetzt werden kann. So kann beispielsweise untersucht werden, wo Durchlaufzeiten durch eine gezielte Bestandssteuerung reduziert werden können und an welchen Arbeitssystemen flankierende Maßnahmen in der Kapazitätsstruktur, in der Auftragszeitstruktur oder auch in der strukturellen Einbindung einzelner Systeme in den analysierten Produktionsbereich erforderlich sind. Weiterhin lässt sich aufzeigen, welche Bedeutung die Durchlaufzeitreduzierung an einem einzelnen Arbeitssystem auf den gesamten Auftragsdurchlauf aufweist.

6.2.1 Identifikation logistisch relevanter Arbeitssysteme

Ein Produktionsbereich besteht häufig aus einer großen Anzahl einzelner und über den Materialfluss vernetzter Arbeitssysteme. Auch bei sehr anspruchsvollen Zielsetzungen erscheint es nicht sinnvoll, an allen Arbeitssystemen gleichzeitig Verbesserungsmaßnahmen

anzusetzen. Dies liegt zum einen daran, dass auch in einer Produktion das Pareto-Prinzip[13] gilt: Dies besagt, dass sich häufig 80 % der angestrebten Ergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreichen lassen. Zudem werden aufgrund der Vernetzung der Arbeitssysteme Verbesserungen, die an einem Arbeitssystem durchgeführt werden, auch Veränderungen der Randbedingungen für andere Arbeitssysteme nach sich ziehen. Dabei sind sowohl positive wie auch negative Folgewirkungen denkbar. Aufgrund des häufig sehr großen Umfanges der Gesamtaufgabe und des Betrachtungsgegenstandes ist es daher nicht sinnvoll, eine Optimierung der Prozessabläufe für den gesamten Produktionsbereich in einem Zuge anzustreben. Es ist vielmehr ratsam, sich bei der Ableitung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen auf einzelne, im Sinne der konkreten Zielstellung besonders relevante Arbeitssysteme zu konzentrieren. Dadurch wird sich die Komplexität der Aufgabe deutlich verringern und die einzuleitenden Maßnahmen können auf das Wesentliche konzentriert werden. Um das mögliche Verbesserungspotenzial umfassend auszuschöpfen, ist es ratsam, die nachfolgend dargestellte Engpassorientierte Logistikanalyse als eine permanente Controlling-Aufgabe aufzufassen und so einen kontinuierlichen logistischen Verbesserungsprozess zu ermöglichen.

Die Auswahl der relevanten Arbeitssysteme muss sich in erster Linie an der konkreten Zielsetzung der Analyseaufgabe orientieren. Dabei wird unterstellt, dass immer ein Hauptziel existiert, welches vorrangig zu verfolgen ist. Die Abhängigkeiten zwischen diesem Hauptziel und den weiteren Zielgrößen sind bei der Bewertung möglicher Maßnahmen zu berücksichtigen (siehe auch Windt 2001).

Die wichtigsten Kriterien für die Ermittlung logistisch relevanter Arbeitssysteme in Anlehnung an das logistische Zielsystem der Produktion (Abb. 1.12) sind zusammenfassend in Abb. 6.14 dargestellt und werden nachfolgend erläutert. Vorab sei angemerkt, dass sich als Kriterium zur Ermittlung relevanter Arbeitssysteme oftmals unterschiedliche Messgrößen anbieten. Welche Messgröße letztlich gewählt wird, hängt von der speziellen Zielsetzung wie auch von den vorhandenen Daten ab.

- **Ziel: Reduktion des Bestandes**

Wird eine Bestandsreduktion angestrebt, so folgt dies in der Regel dem Ziel einer Verringerung der Kapitalbindung oder der Flächenbindung. Eine einfache und erfahrungsgemäß hinreichend aussagekräftige Möglichkeit zur Ermittlung bestandsrelevanter Arbeitssysteme besteht darin, den mittleren Bestand je Arbeitssystem jeweils in der Dimension Anzahl Aufträge auszuweisen und die Arbeitssysteme in Form einer „Hitliste“ entsprechend ihrer Relevanz (absteigend) zu sortieren. Soll wie zuvor angedeutet die Kapital- bzw. die Flächenbindung explizit berücksichtigt werden, so ist der Bestand mit jeweils

[13] Das Pareto-Prinzip beschreibt ein statistisches Phänomen. Es besagt, dass eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Menge mehr zum Gesamtwert beiträgt als die hohe Anzahl der Menge mit kleinen Werten (Vilfredo Frederico Pareto, Soziologe und Ökonom, 1848–1923).

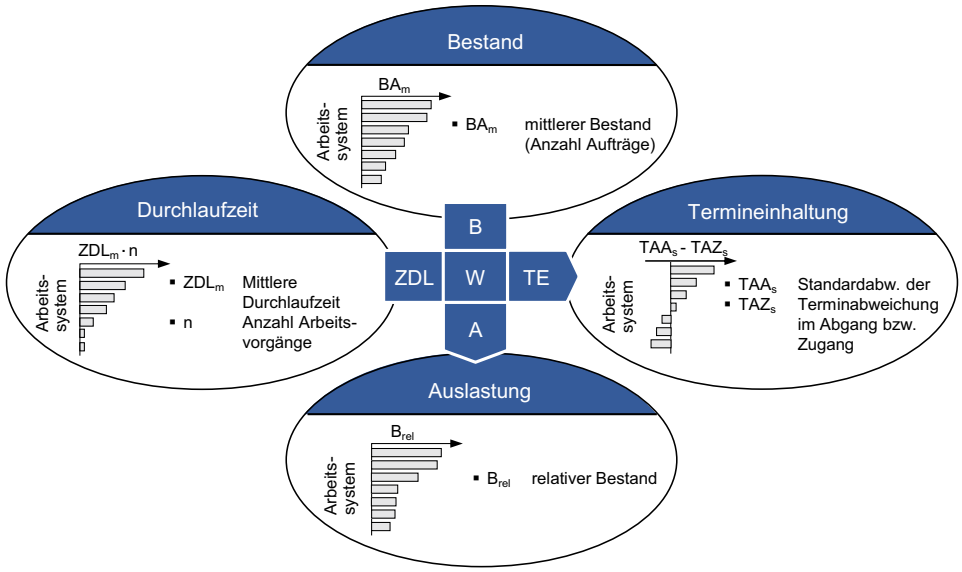


Abb. 6.14 Kriterien zur Selektion logistische relevanter Arbeitssysteme (Auswahl; in Anlehnung an Nyhuis und Wiendahl 2012)

entsprechenden Bewertungsgrößen (z. B. dem Auftragswert oder Flächenbedarf) je Auftrag zu gewichten. In einem solchen Fall ist jedoch zu prüfen, ob sich die Gewichtungsgröße im Verlauf des Bearbeitungsprozesses eines Auftrages verändert (z. B. veränderte Transportbehälter, Erhöhung des Auftragswertes durch die Wertschöpfung) und wie dies interpretiert und datentechnisch abgebildet werden kann.

Ein Beispiel für die Identifikation bestandsrelevanter Arbeitssysteme zeigt Abb. 6.15. Auch dieses Anwendungsbeispiel entstammt der Elektronikbranche. Untersucht wurde hier der Produktionsbereich Leiterplattenbestückung eines Messgeräteherstellers. Die produzierten Leiterplatten mit bis zu 1000 montierten Bauelementen unterschieden sich sehr stark sowohl hinsichtlich der Komplexität der Produkte wie auch in der Art und der Anzahl der erforderlichen Arbeitsvorgänge. Der Produktionsbereich mit 71 Arbeitssystemen war aufgrund dieser Rahmenbedingungen als klassische Werkstattfertigung organisiert. Abb. 6.15 zeigt links den Materialfluss und rechts den mittleren Bestand je Arbeitssystem[14] in Form eines Säulendiagramms und einer Paretokurve (Summenfunktion). Es zeigt sich, dass allein an einem Arbeitssystem (der Segmentfertigung, bestehend aus 49 aktiv genutzten Einzelarbeitsplätzen, siehe auch Erläuterungen im Text zu Abb. 6.17) durchschnittlich fast 150 Aufträge im Bestand liegen. Bei einem mittleren Bestand von 993 Aufträgen im Produktionsbereich entspricht dies einem Anteil von 15,1 %.

[14] In der Materialflussdarstellung und im Säulendiagramm sind aus Darstellungsgründen nicht alle Arbeitssysteme dargestellt.

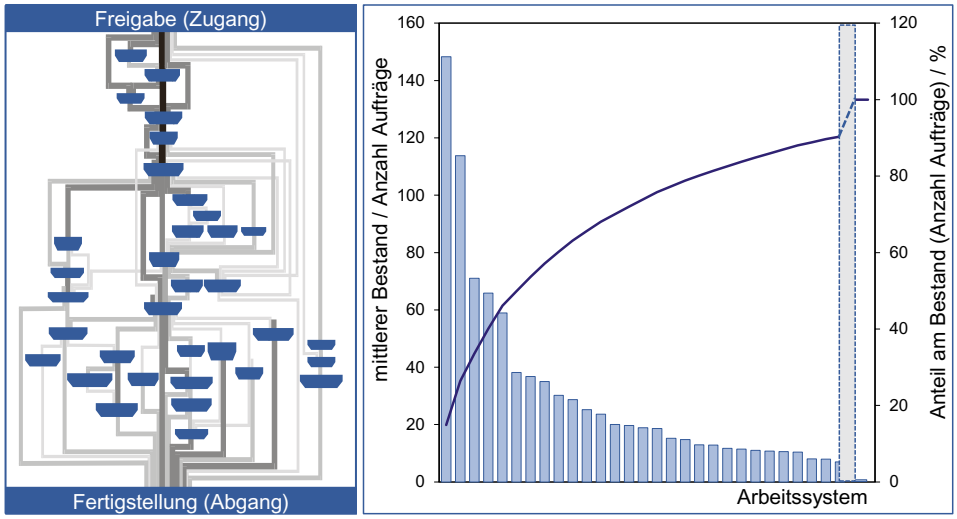


Abb. 6.15 Hitliste: Bestand je Arbeitssystem (ungewichtet); Praxisbeispiel Produktionsbereich Leiterplattenbestückung

Die Paretokurve, die hier dem kumulierten Bestandsanteil entspricht, kann auch zur Bewertung des potentiellen Grenznutzens bei einer Bestandsreduzierung genutzt werden: Wird an dem bestandsbestimmenden Arbeitssystem der Bestand auf 0 reduziert (bei allen anderen Arbeitssysteme bleibe der Bestand unverändert), dann reduziert sich der mittlere Bestand im Produktionsbereich im analysierten Anwendungsfall um 15,1 %. Wird der Bestand an vier weiteren Arbeitssystemen ebenfalls auf 0 reduziert, dann würde sich der Bestand näherungsweise halbieren (– 46 %). Hierbei handelt es sich allerdings ausdrücklich um eine Grenzwertbetrachtung, bei der außer Acht gelassen wird, dass auch unter idealen Bedingungen pro Einzelarbeitsplatz immer ein Auftrag zur Bearbeitung vorliegen muss, wenn die bereitgestellten Kapazitäten genutzt werden sollen.

- **Ziel: Reduktion der Auftragsdurchlaufzeit**

Steht die Reduktion der Auftragsdurchlaufzeit ZDA_m im Fokus der Zielsetzung, so ist die mittlere Durchlaufzeit je Arbeitssystem ZDL_m ist kein hinreichendes Kriterium, um dessen Relevanz im Vergleich mit den anderen Arbeitssystemen zu beschreiben. Werden nur vergleichsweise wenige Aufträge an einem Arbeitssystem bearbeitet, ist auch sein Beitrag zur mittleren Auftragsdurchlaufzeit entsprechend gering.

Unter der Voraussetzung eines eingeschwungenen Prozesszustandes entspricht die Summe aller Auftragsdurchlaufzeiten sowohl der Summe aller Arbeitsvorgangsdurchlaufzeiten als auch der Summe des Produktes von mittlerer Arbeitssystem-Durchlaufzeit und der Anzahl der je Arbeitssystem abgearbeiteten Aufträge, Formel 6.2 (Nyhuis und Wiendahl 2012). Das Produkt aus $ZDL_{m,j}$ und n_j beschreibt also, in welchem Umfang die ein-

zelnen Arbeitssysteme zur Auftragsdurchlaufzeit beitragen. Wird diese Berechnung für alle Arbeitssysteme durchgeführt, so ergibt sich daraus eine Rangfolge der Arbeitssysteme, an denen die Maßnahmen zur Durchlaufzeitreduzierung primär ansetzen sollten. Eine entsprechende Betrachtung wird im Rahmen der Erläuterung des logistischen Ressourcenportfolios (siehe nachfolgendes Abschn. 6.2.2) aufgegriffen.

$$\sum_{k=1}^{m} ZDA_k = \sum_{j=1}^{AAP} \sum_{i=1}^{n} ZDL_i = \sum_{j=1}^{AAP} \left(ZDL_{m,j} \cdot n_j \right) \tag{6.2}$$

Mit

ZDA_k	Auftragsdurchlaufzeit des Auftrages k/BKT
ZDL_i	Arbeitsvorgangsdurchlaufzeit des Arbeitsvorgangs i/BKT
$ZDL_{m,j}$	Mittlere Durchlaufzeit je Arbeitssystem/BKT
m	Anzahl der Aufträge/-
n	Anzahl Arbeitsvorgänge je Arbeitssystem/-
AAP	Anzahl Arbeitssysteme/-

- **Ziel: Reduktion der Terminabweichung**

Wie die Ausführungen zur Auftragsdurchlaufanalyse gezeigt haben, wird die Terminabweichung eines Produktionsbereiches durch die Terminabweichung im Zugang sowie durch die relative Terminabweichung im Auftragsdurchlauf (jeweils Mittelwert und Standardabweichung) bestimmt.

Zur Analyse der Terminabweichung im Zugang des Produktionsbereichs sind die einzelnen Versorgungsprozesse (Material, Werkzeuge, Auftrags- und Prüfunterlagen usw.) hinsichtlich ihrer Relevanz für einen verspäteten Auftragsstart zu untersuchen. Aber auch das eingesetzte Verfahren zur Auftragsfreigabe kann zur Terminabweichung im Zugang beitragen (Mütze 2024; Lödding 2016). Ob die einzelnen Einflussgrößen differenziert ausgewiesen werden können, hängt stark davon ab, welche Daten zur Verfügung stehen. Wenn beispielsweise neben dem Plan-Starttermin und dem gemeldeten Zugangstermin in den Produktionsbereich auch der Auftragserzeugungstermin und der Termin der Machbarkeitsbestätigung (Verfügbarkeit des Materials sowie ggf. weiterer Komponenten ist gewährleistet) separat erfasst und gespeichert werden, sind sehr differenzierte Analysen möglich. In der betrieblichen Praxis ist dies jedoch häufig nicht gegeben.

Auch auf der Arbeitssystemebene lassen sich häufig wertvolle Informationen zu den Ursachen der Terminabweichung im Abgang des Produktionsbereichs, verursachende Arbeitssysteme und mögliche Verbesserungsmaßnahmen finden. Dies setzt allerdings voraus, dass Plan-Durchlaufzeiten nicht nur auf der Auftragsebene, sondern auch für die einzelnen Arbeitsvorgänge existieren.

Bei einer unbefriedigenden Terminsituation ist es naheliegend, die Qualität der in der Terminierung zugrunde gelegten Daten zu überprüfen. Ausgangspunkt einer solchen Analyse ist der Vergleich der Ist- und Plan-Durchlaufzeiten. Es ist zu betonen, dass nicht zwangsläufig die Ist-Durchlaufzeiten die eigentliche Ursache einer Terminabweichung

darstellen müssen. Ebenso ist es möglich, dass die Plan-Durchlaufzeiten nicht realistisch sind. Eine Aussage über die im Einzelfall vorliegende Ursache für die Abweichungen ist daher sinnvoll nur in Verbindung mit einer vorangegangenen validen Festlegung von Plan-Durchlaufzeiten zu treffen.

Wie bei der Durchlaufzeit ist auch bei der mittleren Terminabweichung nicht jedes Arbeitssystem von gleichrangiger Bedeutung für die Gesamtzielerreichung. Daher bietet es sich auch hier an, die je Arbeitssystem ermittelte Kennzahl ebenfalls über die Anzahl der an diesem Arbeitssystem abgearbeiteten Aufträge zu gewichten. Bei der Erstellung einer Liste der relevanten Arbeitssysteme ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich sowohl positive wie auch negative Werte für die mittlere Terminabweichung je Arbeitssystem ungünstig auf die Planungssicherheit auswirken und daher in beiden Fällen entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden sollten.

Häufig wichtiger als Aussagen zur mittleren relativen Terminabweichung je Arbeitssystem ist eine Aussage darüber, wie sich die Streuung der Terminabweichung im Produktionsbereich verändert. Dies lässt sich durch die Differenz $TAA_s - TAZ_s$ ausweisen. Bei positiven Werten werden im Rahmen der Reihenfolgebildung Kriterien angesetzt, die dem Ziel einer Termineinhaltung entgehen stehen oder dieses zumindest nicht aktiv unterstützen (z. B. Rüstzeitoptimierung, KOZ oder LOZ). Negative Werte für diese Differenz hingegen sprechen für die Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgebildung. Bei der Bewertung dieser Kennzahl (die dargestellte Differenz) für die Arbeitssysteme ist die relative Position der Arbeitssysteme im Materialfluss zu berücksichtigen: Je weiter am Ende des Materialflusses sich ein Arbeitssystem befindet, desto problematischer ist eine Reihenfolgebildung, die zu einer Zunahme der Streuung der Terminabweichung führt (vgl. auch Abb. 6.24).

- **Ziel: Reduktion von bestandsbedingten Auslastungsverlusten**

Die Auslastung eines Arbeitssystems wird im Allgemeinen durch einen Vergleich der Kapazität und der zurückgemeldeten Leistung angegeben. Für die Beurteilung einer Auslastungskennzahl ist die Definition der Kapazität entscheidend. Handelt es sich beispielsweise um eine Art Grenzkapazität (welche Leistung kann auch bei Bedarfsspitzen maximal erbracht werden), zeigt eine darauf basierende Auslastungskennzahl an, ob das System bereits an dieser Kapazitätsgrenze arbeitet und somit bei einem Anstieg der Belastung durchsatzbestimmend sein wird. Eine so definierte Kennzahl ist vorrangig im Rahmen der Auslegung von Betriebsmittelkapazitäten anzuwenden.

Für die Beurteilung der Prozesslenkung bietet es sich demgegenüber an, die erbrachte Leistung auf die maximal mögliche Leistung (vgl. Abschn. 4.2.2, Abb. 6.4) zu beziehen. Dadurch wird es ermöglicht, die Auslastung des restriktiven Kapazitätsfaktors (Betriebsmittel oder Personal) zu bestimmen. Die Personalkapazitäten können oftmals vergleichsweise schnell an einen Wechsel der Belastungssituation angepasst werden, insbesondere bei Anwendung flexibler Arbeitszeitmodelle. Gerade bei einem geringen Durchlaufzeit- und Bestandsniveau kann es dennoch durch die Stochastik des Produktionsprozesses zu Material-

flussabrissen kommen, die bewirken, dass das vorhandene Personal kurzfristig nicht beschäftigt werden kann. Die daraus resultierenden Auslastungsverluste lassen sich über den relativen Bestand B_{rel} (das Verhältnis des gemessenen Bestandes zum idealen Mindestbestand je Arbeitssystem, gemessen jeweils in der Dimension Std) beschreiben. Aus der normierten Produktionskennlinie lässt sich beispielsweise entnehmen, dass bei $B_{rel} > 250$ % keine nennenswerten Auslastungsverluste auftreten werden (vgl. Abschn. 5.1.6 sowie Abschn. 5.3, Abb. 5.25). Ist B_{rel} jedoch deutlich geringer, liegt ein Unterlastbetrieb vor. Die bereitgestellten Personalkapazitäten können dann nicht vollumfänglich genutzt werden.

6.2.2 Das logistische Ressourcenportfolio

Mithilfe der zuvor erläuterten Kriterien lassen sich systematisch die Arbeitssysteme identifizieren, die aus Sicht einer spezifischen Fragestellung als besonders relevant darstellen. Auch lässt sich der Grenznutzen potentieller Veränderungen ermitteln, wie exemplarisch am Beispiel des Bestandes (vgl. Abb. 6.15 und den erläuternden Text) aufgezeigt wurde. Allerdings werden mit Hitlisten und Säulendiagrammen allein noch keine Hinweise dazu geliefert, welche konkreten Handlungsoptionen sich zur Verbesserung der logistischen Kennzahlen anbieten.

Für die logistischen Zielgrößen Auftragsdurchlaufzeit und Bestand im Produktionsbereich kann an dieser Stelle das logistische Ressourcenportfolio nutzbringend eingesetzt werden. Für die Erstellung eines solchen Portfolios werden die Anteile, die ein Arbeitssystem zur ausgewählten Zielgröße beiträgt, über dem relativen Bestand der einzelnen Arbeitssysteme aufgetragen. Anhand der Abb. 6.16 wird das Vorgehen zur Erstellung des logistischen Ressourcenportfolios „Auftragsdurchlaufzeit“ erläutert.

Arbeitssystem	AS-Nr.	B_{rel}	n	ZDL_m (FIFO)	ZDL_m (FIFO) * n	ZDA_{rel}
	-	%	-	BKT	BKT	%
Segmentfertigung	2657110	188	619	7,0	4333	25,8
LP-Vorbereitung	2607930	383	846	2,6	2200	13,1
Flu/Fluke	2630635	542	101	11,9	1202	7,2
Autom. Radial	2617136	1090	561	2,0	1122	6,7
Autom. SMD	2617137	852	253	3,2	810	4,8
HF-Messplatz	2630728	269	99	5,9	584	3,5
				Summe	10251	61,0
Sonstige	*(65 AS)*				*6559*	*39,0*
				Gesamtsumme	16810	100,0

Abb. 6.16 Datentabelle (Auszug) zur Erstellung eines logistischen Ressourcenportfolios (Praxisbeispiel Leiterplattenbestückung)

Die Abb. 6.16 zeigt einen Ausschnitt aus einer Kennzahltabelle für die Arbeitssysteme des untersuchten Produktionsbereiches Leiterplattenbestückung. Neben der Arbeitssystembezeichnung und der zugehörigen Nummer sind die Analysekennzahlen für den relativen Bestand B_{rel}, die Anzahl der im Untersuchungszeitraum abgearbeiteten Aufträge n sowie die mit Formel 5.9 berechnete ‚FIFO-Durchlaufzeit' $ZDL_m(FIFO)$ abgebildet. Zusätzlich wurde das Produkt $ZDL_m(FIFO) \bullet n$ je Arbeitssystem berechnet und über alle Arbeitssysteme aufaddiert. Wird der einzelne Wert je Arbeitssystem auf die Gesamtsumme dieser Werte für alle Arbeitssysteme bezogen, so wird damit ermittelt, welchen Anteil ein Arbeitssystem an der Auftragsdurchlaufzeit ZDA_{rel} durchschnittlich hätte (vgl. auch Formel 6.1), wenn an allen Arbeitssystemen eine auftragszeitunabhängige Reihenfolgeregel angewandt worden wäre. In dem hier untersuchten Beispiel werden demzufolge 61 % der Auftragsdurchlaufzeit an 6 (von 71) Arbeitssystemen verursacht.

Eine entsprechende Berechnung kann statt mit der FIFO-Durchlaufzeit alternativ oder ergänzend auch mit der gemessenen mittleren Durchlaufzeit ZDL_m durchgeführt werden. Die Nutzung der FIFO-Durchlaufzeit wird an dieser Stelle jedoch priorisiert, da hiermit die im nachfolgenden Abschn. 6.3 dargestellte Quantifizierung logistischer Rationalisierungspotenziale unterstützt wird. Werden die Berechnungen jedoch ergänzend auch auf der Basis von ZDL_m durchgeführt, so lässt sich über den Vergleich der Summenwerte aufzeigen, ob und ggf. in welchem Umfang die Reihenfolgebildungen an den einzelnen Arbeitssystemen zu einer Veränderung (Reduzierung/Vergrößerung) der mittleren Auftragsdurchlaufzeit beigetragen haben (zu den Grundlagen vgl. auch Abschn. 5.4.1, Abb. 5.30).

Mit den in Abb. 6.16 dargestellten Daten für B_{rel} und ZDA_{rel} lässt sich ein „logistisches Ressourcenportfolio Auftragsdurchlaufzeit" (Abb. 6.17) erstellen. Dieses eignet sich hervorragend, die Relevanz der einzelnen Arbeitssysteme hinsichtlich des jeweiligen Bei-

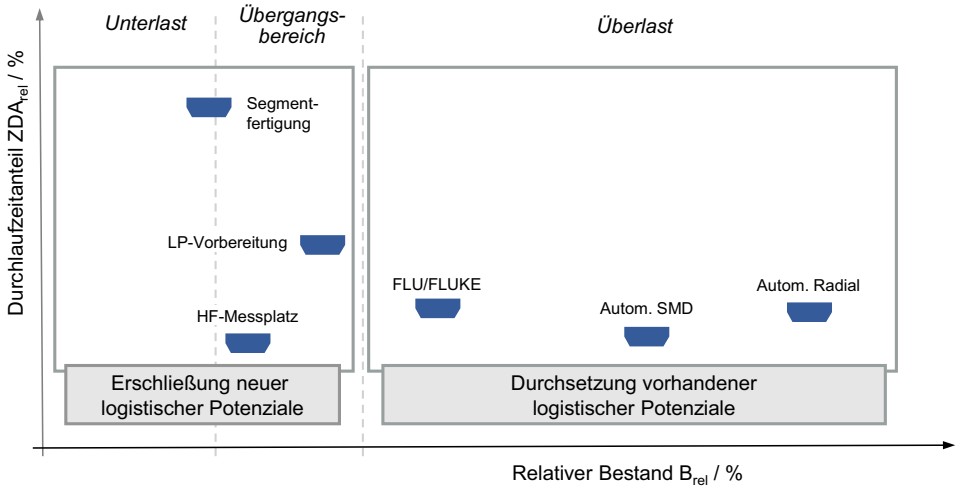


Abb. 6.17 Das „logistische Ressourcenportfolio Auftragsdurchlaufzeit" (Praxisbeispiel Leiterplattenbestückung; Auszug)

trages zur Auftragsdurchlaufzeit vergleichend darzustellen und gleichzeitig aufzuzeigen, welche Art von Maßnahmenbündeln zur Verbesserung der Zielgröße (hier die mittlere Auftragsdurchlaufzeit) eingesetzt werden müssen (Lödding et al. 2000; Windt 2001; Härtel 2021). Bei den Arbeitssystemen, bei denen eine Überlastsituation vorliegt (die Grenze wurde hier bei B_{rel} = 400% gelegt), sind vorrangig Maßnahmen zur Bestandsreduktion umzusetzen, z. B. durch eine temporäre Kapazitätserhöhung. Weitere unterstützende Maßnahmen sind hier nicht erforderlich. Bei den Arbeitssystemen, die sich im Unterlast- bzw. Übergangsbereich der normierten Kennlinien befinden (der Übergang zwischen den beiden Bereichen wurde hier bei B_{rel} = 200% gelegt), müssen hingegen vor einer Bestandsreduzierung unterstützende Maßnahmen zur Erschließung logistischer Potenziale umgesetzt werden. Der wichtigste Ansatzpunkt besteht in der Verringerung des idealen Mindestbestandes. Dieser wird, wie in Kap. 5 ausführlich dargelegt, in der Regel vor allem durch den Mittelwert und die Streuung der Auftragszeiten bestimmt, sodass eine Auftragszeitreduzierung und -harmonisierung zumeist ein geeignetes Mittel ist, mit vergleichsweise geringem Aufwand neue Möglichkeiten zur Durchlaufzeitreduzierung zu schaffen. Der besondere Vorteil des Portfolios ist darin zu sehen, dass Stellgrößen (Bestandsniveau und Maßnahmenklasse) und Ergebnisgrößen (Durchlaufzeitanteil) je Arbeitssystem in einer Graphik dargestellt sind und damit eine zielgerichtete Maßnahmenableitung unterstützt wird.

Die Ableitung und Bewertung von Maßnahmen aus dem logistischen Ressourcenportfolio soll exemplarisch für das im vorgestellten Anwendungsfall durchlaufzeitbestimmende (und zugleich auch bestandsbestimmende) Arbeitssystem ‚Segmentfertigung' dargestellt werden. An diesem Arbeitssystem (in Nyhuis und Wiendahl 2012 als ‚Handbestückung' bezeichnet) werden Leiterplatten manuell nachbestückt. Das Arbeitssystem besteht aus 63 Handarbeitsplätzen, von denen im Untersuchungszeitraum 49 besetzt waren. Im Ressourcenportfolio ist erkennbar, dass das Arbeitssystem trotz eines hohen Absolutwertes des Bestandes bei einem relativ geringen Bestandsniveau betrieben wurde. Die Ergebnisse der durchgeführten Durchlaufzeit- und Bestandsanalyse, zusammenfassend in Abb. 6.18 dargestellt, unterstreichen diese Aussage.

Wie dem Durchlaufdiagramm (Abb. 6.18, oben links) zu entnehmen ist, liegt an dem Arbeitssystem im Untersuchungszeitraum ein annähernd gleichmäßiger Bestand vor. Die Zugänge waren also gut auf die Abgänge abgestimmt. Dies lässt sich damit erklären, dass das Arbeitssystem die Leitkapazität des gesamten Fertigungsbereichs darstellte, an der u. a. auch der Einstoß der Aufträge in die Produktion ausgerichtet wurde. Gleichzeitig ist der Graphik aber auch zu entnehmen, dass der Bestand etwa so hoch war wie das Abgangsvolumen von zwei Wochen und die Reichweite demzufolge fast 10 BKT betrug.

Die Leistungskennlinie (Abb. 6.18, oben rechts) zeigt, dass die recht hohen Werte für den Bestand und die Reichweite bei den gegebenen Bedingungen angemessen waren. Im logistischen Ressourcenportfolio wurde das Arbeitssystem an der Grenze von Unterlast zum Übergangsbereich eingezeichnet (B_{rel} = 188 %). Ausschließlich durch Maßnahmen der Fertigungssteuerung kann der Bestand also nicht weiter reduziert werden, wenn das Unternehmen nicht gleichzeitig höhere Leistungseinbußen akzeptiert. Daher war auch der

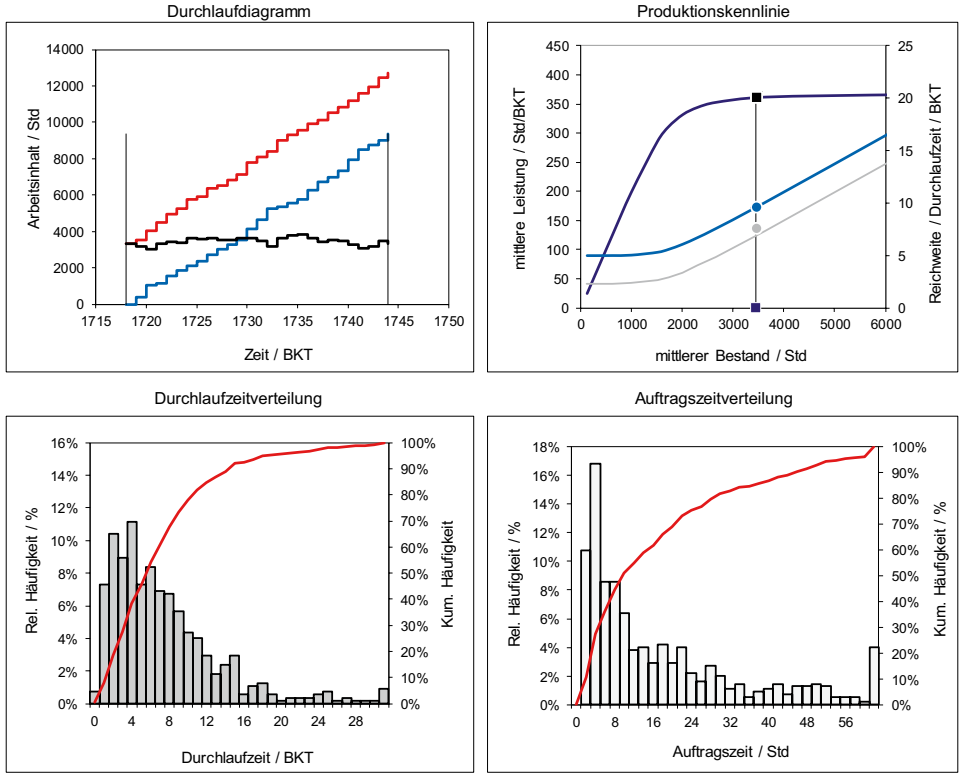


Abb. 6.18 Analyseergebnisse Arbeitssystem Segmentfertigung (1. Analyse)

Mittelwert der Durchlaufzeit durch die vorliegenden strukturellen Bedingungen vorgegeben, zumal die Durchlaufzeit nicht nachhaltig durch das Abfertigungsverhalten beeinflusst wurde (der gemessene Wert für die mittlere Durchlaufzeit liegt nahe an der berechneten FIFO-Durchlaufzeitkennlinie). Die dennoch recht breite Streuung der Durchlaufzeitverteilung (Abb. 6.18, unten links) ist vor allem auf die sehr großen und stark streuenden Arbeitsinhalte (Abb. 6.18, unten rechts; $ZAU_m = 17{,}1\ Std$, $ZAU_s = 18{,}5\ Std$) der Aufträge zurückzuführen. Bei einer Leistung pro Einzelarbeitsplatz von ca. 7,3 Std/BKT beträgt beispielsweise schon die Durchführungszeit für einen Arbeitsvorgang mit 40 Std Arbeitsinhalt fast 5,5 BKT. Die mittlere Durchlaufzeit betrug 7,6 BKT. Vor diesem Hintergrund relativiert sich auch die Bestandshöhe des Arbeitssystems: In der Hitliste des mittleren Bestandes (Abb. 6.15) wurde die Segmentfertigung als das Arbeitssystem mit den höchsten Beständen ausgewiesen. Werden jedoch die ca. 150 Aufträge auf die 49 Einzelarbeitsplätze umgelegt, so verbleibt damit je Einzelarbeitsplatz neben dem jeweils gerade bearbeiteten Auftrag nur ein wartender Bestand von durchschnittlich zwei Aufträgen. Angesichts der sehr heterogenen Auftragszeiten ist dieser Bestandspuffer als sehr gering zu bezeichnen.

Es ist offensichtlich, dass die Auftragszeitstruktur und hier insbesondere deren breite Streuung die Ursache für das hohe erforderliche Durchlaufzeit- und Bestandsniveau insgesamt darstellte. Daher liegt die Schlussfolgerung nahe, gezielt die Aufträge mit einem hohen Arbeitsinhalt zu reduzieren, um somit eine Harmonisierung der Auftragszeitstruktur zu erreichen und damit Potenziale zur Durchlaufzeitreduzierung zu erschließen.

Unternehmensseitig wurden daher im Anschluss an die durchgeführte Engpassorientierte Logistikanalyse die folgenden Maßnahmen beschlossen und auch weitgehend umgesetzt:

- Teilung aller Aufträge mit einem Arbeitsinhalt größer 50 h, wenn eine Bedarfszusammenfassung vorliegt.
- Parallele Bearbeitung aller Aufträge, deren Arbeitsinhalt größer 30 h ist, an zwei oder mehr Arbeitsplätzen. Bei dieser lokal begrenzten Auftragsteilung wird vermieden, dass auch an allen anderen vor- und nachgelagerten Arbeitssystemen mit kleineren Losgrößen und dadurch steigendem Rüstaufwand gearbeitet werden muss.
- Anpassung des Bestandsniveaus an die neu geschaffenen Potenziale.

Auf der Grundlage dieser Maßnahmenvorschläge wurde für das Arbeitssystem Segmentfertigung ein signifikantes produktionslogistisches Potenzial abgeschätzt: Wird unterstellt, dass sich durch die angesprochenen Maßnahmen die mittlere Auftragszeit ZAU_m auf 15 Std reduzieren lässt und die Standardabweichung ZAU_s auf 11 Std (die maximale Auftragszeit würde bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen 30 Std betragen, die hier angesetzten Werte sind also sehr konservativ kalkuliert), so ergibt sich daraus bei 49 Einzelarbeitsplätzen ein idealer Mindestbestand BI_{min} von 1130 Std (Formel 5.2 und Erläuterung zu Abb. 5.6). Wird weiterhin der Betriebspunkt (wie im Ist-Zustand) mit einem relativen Bestand von ca. 190 % eingestellt, so folgt daraus ein mittlerer Bestand von 2150 Std und bei gleichbleibender Leistung von 360 Std/BKT eine Reichweite von 6 BKT. Für die mittlere FIFO-Durchlaufzeit lässt sich mithilfe der Formel 5.9 ein Wert von 5 BKT berechnen (mit $ZAU_v = 0{,}73$).

Dass sich die mit den logistischen Modellen prognostizierten Potenziale auch umsetzen lassen, konnte im Rahmen einer zweiten, neun Monate später durchgeführten Nachuntersuchung in dem untersuchten Unternehmen aufgezeigt werden. Die Analyse erstreckte sich ebenfalls über einen Zeitraum von 6 Wochen mit 29 BKT, die ermittelten Graphiken und Kennzahlen sind damit gut vergleichbar.

Das Durchlaufdiagramm der Nachuntersuchung in Abb. 6.19 zeigt, dass erneut ein recht gleichmäßiger Belastungs-, Leistungs- und Bestandsverlauf vorlag. Der Bestand war erkennbar (um etwa 30 %) geringer als bei der ersten Analyse. Die Produktionskennlinie zeigt, dass das Arbeitssystem als Leitkapazität des Produktionsbereiches (bei einer etwas erhöhten Gesamtleistung) erneut im Übergangsbereich der Produktionskennlinie betrieben wurde. Allerdings ist die Produktionskennlinie im Unterlastbereich deutlich steiler als bei der ersten Analyse. Offensichtlich ist es dem Unternehmen gelungen, die durch die Harmonisierung der Auftragszeiten und die damit einhergehende Reduzierung des idealen

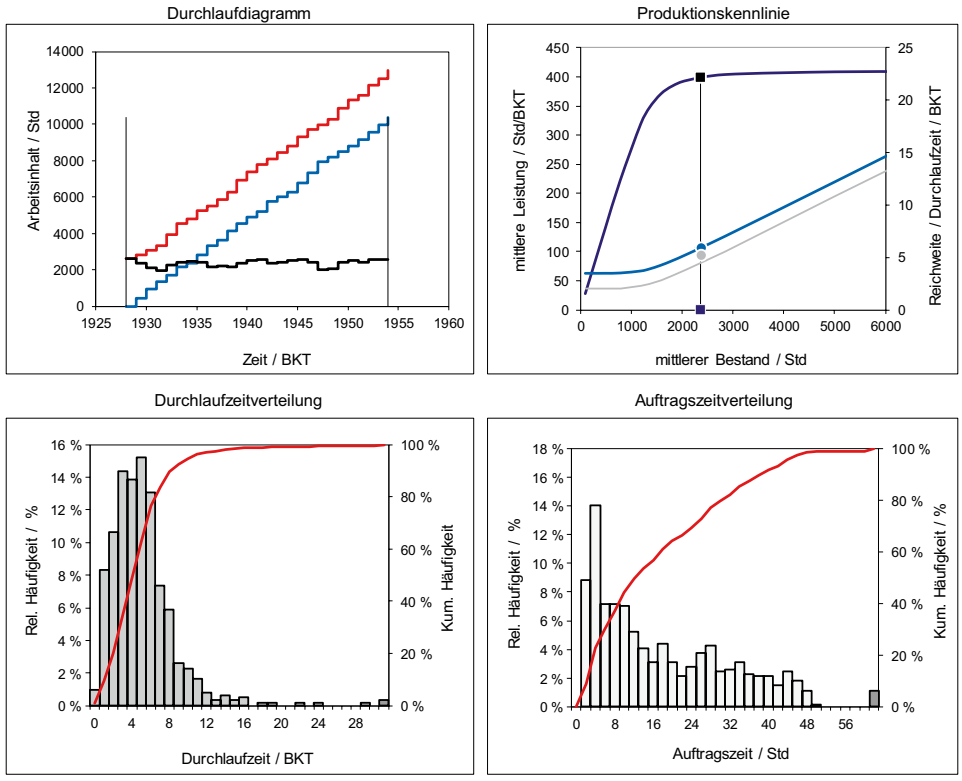


Abb. 6.19 Analyseergebnisse Arbeitssystem Segmentfertigung (2. Analyse)

Mindestbestandes erschlossenen Potenziale auch in eine Bestands- und Durchlaufzeitverringerung umzusetzen. Sehr positiv dokumentiert sich der Erfolg auch in der Durchlaufzeitverteilung: Die Standardabweichung der Durchlaufzeit konnte von 7,2 auf 4,2 BKT reduziert werden. Werden auch noch die wenigen Ausreißer der Durchlaufzeit eliminiert, wird die Planungssicherheit weiter deutlich erhöht. In der Auftragszeitverteilung werden noch Arbeitsinhalte von mehr als 30 h ausgewiesen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die parallele Bearbeitung eines Auftrages an zwei oder mehr Arbeitsplätzen nicht in zusätzlichen Datensätzen dokumentiert wurde.

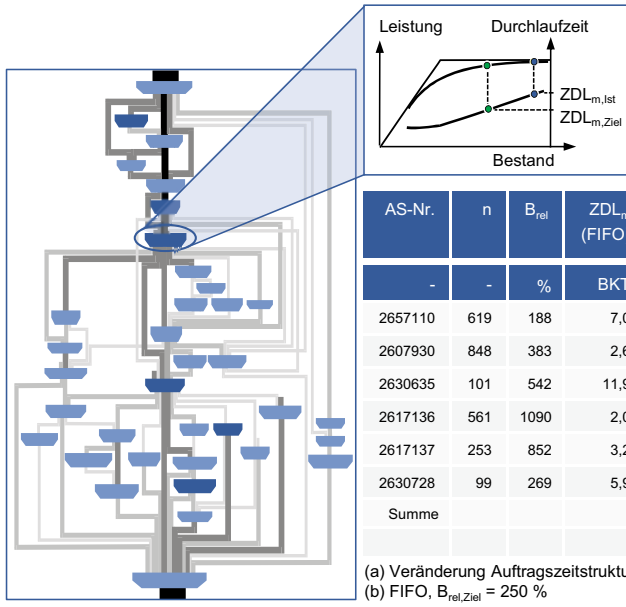
6.3 Quantifizierung logistischer Rationalisierungspotenziale

Auf der Grundlage der im vorhergehenden Kapitel dargestellten Analysen ist es möglich, dass logistische Rationalisierungspotenzial für die einzelnen Arbeitssysteme und auch den gesamten Produktionsbereich zu quantifizieren. Wenn beispielsweise für ein Arbeitssystem unterstellt wird, dass bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen ein vorgegebener Zielbestand erreicht werden kann, lässt sich ausweisen, welche Durchlaufzeit

sich einstellen würde und wie sich diese Änderung auf die Auftragsdurchlaufzeit auswirken würde. Das Vorgehen hierzu wird nachfolgend erläutert.

Für die sechs im „logistischen Ressourcenportfolio Auftragsdurchlaufzeit“ (Abb. 6.17) dargestellten durchlaufzeitkritischen Arbeitssysteme wurde für alle Arbeitssysteme (mit Ausnahme der Segmentfertigung, AS-Nr. 2657110) angenommen, dass sich durch Maßnahmen der Fertigungssteuerung ein relativer Bestand von 250 % einstellen lässt und dass eine auftragszeitunabhängige Reihenfolgeregel (z. B. FIFO) angewandt wird. Strukturelle Veränderungen an den Auftragszeiten oder dem Kapazitätsangebot wurden nicht eingeplant. Anhand der Produktionskennlinien kann unter dieser Annahme die zugehörige Ziel-Durchlaufzeit je Arbeitssystem ermittelt werden (vgl. Abschn. 5.1.4). Für die Segmentfertigung wurde ein anderes Vorgehen gewählt, da an dieses Arbeitssystem im Ist-Zustand bereits an der Grenze zur Unterlast betrieben wurde: Für die Ermittlung der Ziel-Durchlaufzeit wurde, wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt, die Wirkung der zuvor dargestellten Maßnahmen auf die Auftragszeitstruktur (Mittelwert und Standardabweichung der Auftragszeit) mit einer realisierbaren Ziel-Durchlaufzeit von 5 BKT abgeschätzt (Abschn. 6.2.2).

Abb. 6.20 zeigt für die einzelnen Arbeitssysteme die sich potentiell ergebenden Zieldurchlaufzeiten sowie die jeweilige Durchlaufzeitsumme im Vergleich zu den Ausgangsdaten. Im Ergebnis zeigt sich, dass bei erfolgreicher Umsetzung der Maßnahmen für die sechs hier betrachteten Arbeitssysteme deren Anteil an der Auftragsdurchlaufzeit um fast 46 % reduzieren würde. Wenn an den weiteren Arbeitssystemen keine Veränderungen vor-



AS-Nr.	n	B_{rel}	ZDL_m (FIFO)	ZDL_m(FIFO) * n	$ZDL_{m,Ziel}$	$ZDL_{m,Ziel}$ * n
-	-	%	BKT	BKT	BKT	BKT
2657110	619	188	7,0	4333	5,0[a]	3095
2607930	848	383	2,6	2200	1,4[b]	1187
2630635	101	542	11,9	1202	4,8[b]	485
2617136	561	1090	2,0	1122	0,4[b]	224
2617137	253	852	3,2	810	1,0[b]	253
2630728	99	269	5,9	584	5,4[b]	535
Summe				10622		5779
					Differenz	- 45,6%

(a) Veränderung Auftragszeitstruktur, FIFO, $B_{rel,Ist} = B_{rel,Ziel}$
(b) FIFO, $B_{rel,Ziel} = 250$ %

Abb. 6.20 Quantifizierung von Durchlaufzeitpotenzialen

genommen werden, würde sich die mittlere Auftragsdurchlaufzeit um ca. 33 % reduzieren lassen (die Gesamtauftragssumme betrug im Ausgangszustand 16.810 BKT; vgl. Abb. 6.16).[15] In der vorgestellten Art lassen sich die Wirkungen beliebiger Maßnahmenbündel auf die mittlere Auftragsdurchlaufzeit quantifizieren.

Auch für die Ermittlung der für den Bestand im Produktionsbereich verantwortlichen Arbeitssysteme und die Klassifizierung von Maßnahmenansätzen bietet sich das logistische Ressourcenportfolio als Bewertungshilfsmittel an. Auf der Ordinatenachse ist anstelle des Auftragsdurchlaufzeitanteils für diese Anwendung der Bestandsanteil je Arbeitssystem aufzutragen. Zur Potenzialermittlung wird über die logistische Positionierung und ggf. unterstützende Maßnahmen der Zielbestand je Arbeitssystem ausgewiesen und anschließend addiert.

Zur Beurteilung der Wirkungsstärke von potentiellen Maßnahmen bieten sich auch Parameterstudien an. Angesichts der Komplexität eines Produktionsbereiches und der Vielzahl möglicher Maßnahmen sollte für solche Analysen immer nur ein einzelner Parameter verändert werden, um Maßnahmen-Wirkungszusammenhänge sicher beurteilen zu können. Ein Beispiel für eine solche Analyse ist für das Anwendungsbeispiel in Abb. 6.21 dargestellt. Es wurde untersucht, wie sich eine Veränderung des Bestandes an den Arbeitssystemen auf einen vorgegebenen Ziel-Bestand – ausgedrückt über den relativen Bestand – auf die Auftragsdurchlaufzeit und mögliche Auslastungsverluste auswirken würde. Andere Maßnahmen wie z. B. die oben angesprochene Auftragszeitharmonisierung wurden in diese Betrachtung nicht mit aufgenommen. Es wurde sukzessive der Zielwert für den relativen Bestand reduziert. An den Arbeitssystemen, bei denen der relative Bestand im Ist-Zustand bereits geringer war, wurde keine Veränderung (also keine Bestandserhöhung) vorgenommen. Insgesamt sind in der Graphik 10 Szenarien abgebildet. Exemplarisch zeigte sich für das Szenario 2 ($B_{rel,\,Ziel}$ = 100 %), dass sich bei einer entsprechenden Bestandsreduktion die Auftragsdurchlaufzeit auf ca. 28 % des Ausgangswertes reduzieren ließe, die Auslastungsverluste würden sich aber auf etwa 15 % belaufen. Bei einem $B_{rel,\,Ziel}$ = 250 % könnte die Auftragsdurchlaufzeit auf ca. 63 % des Ausgangswertes reduziert werden, die Auslastungsverluste würden dabei etwa 2 % betragen. Diese Form der Darstellung zeigt, in welchem Umfang die Durchsetzung vorhandener logistischer Rationalisierungspotenziale zur Reduktion der Auftragsdurchlaufzeit (oder bei analoger Rechnung zur Bestandsreduktion) beitragen kann.

Auch für den Mittelwert der Terminabweichung eines Produktionsbereichs lassen sich mithilfe der logistischen Modelle maßnahmenabhängige Potenziale ermitteln. In Abschn. 6.1 (Auftragsdurchlaufanalyse) wurde bereits dargestellt, dass auch für einen Produktionsbereich gilt, dass sich die Terminabweichung im Abgang aus der Termin-

[15] Mit der bereits angesprochenen Nachuntersuchung (Abschn. 6.2.2) konnte bestätigt werden, dass es dem Unternehmen gelungen ist, die aufgedeckten Potenziale zur Bestands- und Durchlaufzeitreduzierung weitgehend zu nutzen. Insbesondere konnte durch die Fokussierung auf die durchlaufzeitkritischen Arbeitssysteme die Auftragsdurchlaufzeit um mehr als 40 % reduziert werden. Ausführliche Beschreibungen zu den Untersuchungsergebnissen finden sich in (Nyhuis und Wiendahl 2012, S. 236 f.) und der dort zitierten Literatur. Auf eine ausführlichere Beschreibung weiterer Details wird hier verzichtet.

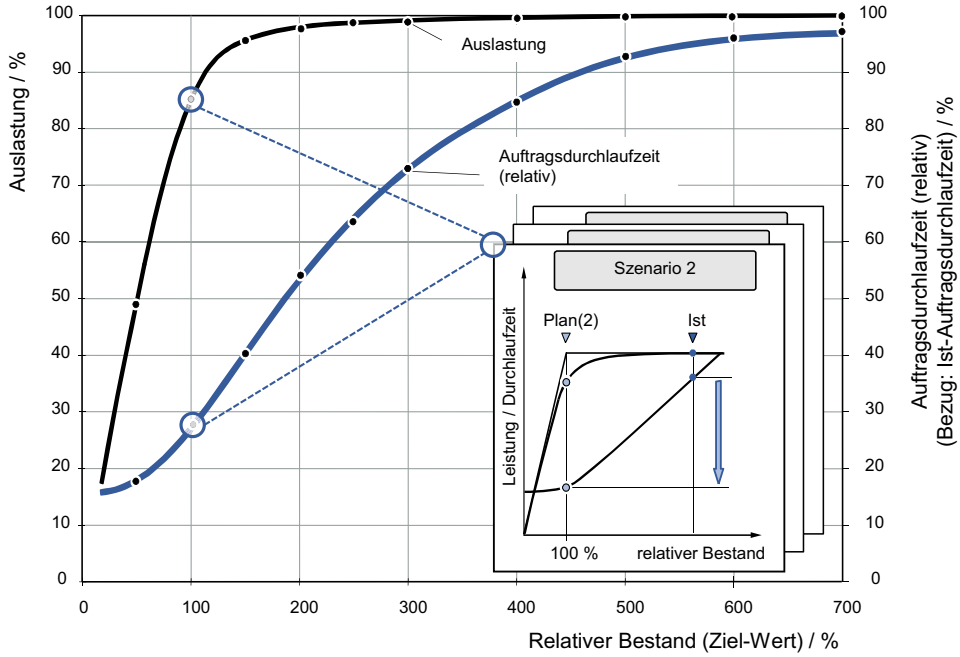


Abb. 6.21 Potenzialbewertung (hier Durchsetzung vorhandener Potenziale bei variablem Zielwert für den relativen Bestand)

abweichung im Zugang und der relativen Terminabweichung (und damit der Abweichung von Ist- und Plan-Durchlaufzeit) ergibt. Die Terminabweichung im Zugang lässt sich für den „Trichter" Produktionsbereich recht einfach ermitteln, indem die Terminabweichung aller im Untersuchungszeitraum dem Produktionsbereich zugehenden Aufträge analysiert wird. Wird unterstellt, dass an den einzelnen Versorgungsprozessen für den Auftragszugang Maßnahmen zur Reduktion der Terminabweichung eingeleitet werden, so können die resultierenden Werte für den Mittelwert und die Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang abgeschätzt werden (vgl. z. B. Abschn. 2.5).

Die relative Terminabweichung der einzelnen Arbeitssysteme ergibt sich aus der Differenz von Ist- und Plan-Durchlaufzeit (Formel 4.17). Demzufolge kommen als Ursache für eine Terminabweichung sowohl die Ist-Werte als auch die Plan-Werte der Durchlaufzeit in Betracht.[16] Eine Identifikation der Abweichungsursache und auch die Unterstützung der Maßnahmenableitung kann ebenfalls über ein logistisches Ressourcenportfolio – erstellt

[16] Es wird für die nachfolgenden Ausführungen angenommen, dass im Rahmen einer PPS-Anwendung eine Terminierung von Aufträgen auf der Grundlage von Arbeitsplatzdurchlaufzeiten oder -übergangszeiten durchgeführt wird. Erfolgt die Terminierung des Plan-Starttermins eines Auftrages für einen Produktionsbereich über mittlere Auftragsdurchlaufzeiten (ggf. differenziert nach verschiedenen Produktgruppen), wie dies beispielsweise bei dem Praxisbeispiel der Leiterplattenfertigung (Abschn. 6.1) der Fall war, sind die erläuterten Zusammenhänge nicht darstellbar, da keine relative Terminabweichung auf Arbeitssystemebene ermittelt werden kann.

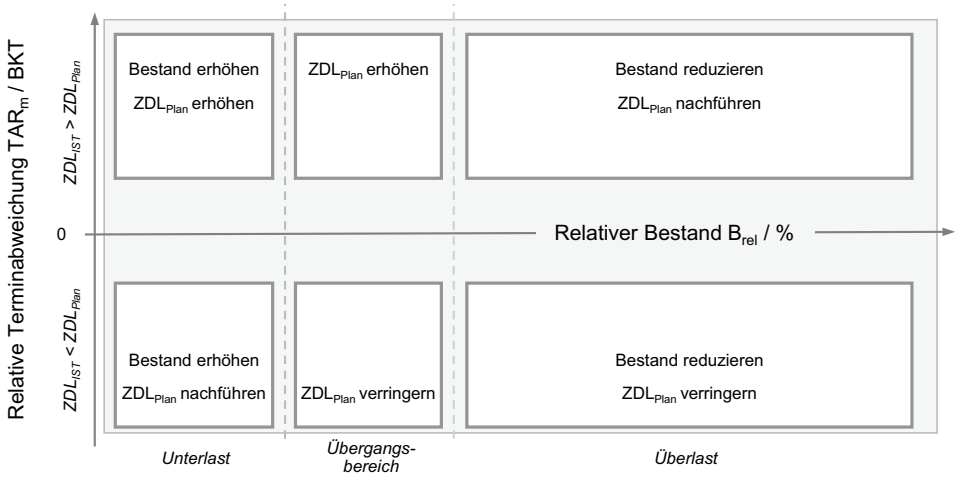


Abb. 6.22 Maßnahmenkategorien zur Reduktion der relativen Terminabweichung, dargestellt im „logistischen Ressourcenportfolio relative Terminabweichung“ (Prinzip-Bild)

als „logistisches Ressourcenportfolio relative Terminabweichung“ – erfolgen. Für dieses Portfolio wird auf der Abszissenachse wiederum der relative Bestand je Arbeitssystem dargestellt, auf der Ordinatenachse der Mittelwert der relativen Terminabweichung je Arbeitssystem.

Ein entsprechendes Portfolio ist in Abb. 6.22 als Prinzip-Bild dargestellt. Die explizite Darstellung einzelner Arbeitssysteme konnte in dem Anwendungsbeispiel nicht erfolgen, da arbeitsplatzspezifische Plan-Durchlaufzeiten im Rahmen der Analyse nicht erfasst wurden. In dem Diagramm sind sechs Bereiche markiert, die unterschiedliche Maßnahmengruppen charakterisieren, die zur Reduktion der relativen Terminabweichung herangezogen werden sollten. Unterstellt wurde für die Abgrenzung der Maßnahmengruppen, dass die einzelnen Arbeitssysteme im Übergangsbereich der jeweiligen Kennlinien betrieben werden sollen. Wird dies unterstellt, so sind für die Arbeitssysteme, die bereits wie geplant im Übergangsbereich der Kennlinien betrieben werden, die Plan-Durchlaufzeiten an die jeweiligen Ist-Durchlaufzeiten anzupassen (erhöht bzw. reduziert) werden, sofern eine signifikante mittlere relative Terminabweichung vorliegt. Wird ein Arbeitssystem hingegen im Unter- oder Überlastbereich betrieben, so ist durch Maßnahmen der Fertigungssteuerung (jeweils temporäre Begrenzung oder Erhöhung der Auftragsfreigabe und/oder Kapazitätsanpassung; siehe auch Abschn. 6.4), der Bestand und damit auch die Durchlaufzeit an dem entsprechenden Arbeitssystem auf den jeweiligen Zielwert einzustellen. Sofern die sich ergebenden Ziel- und Plandurchlaufzeiten unterscheiden, sind die Plan-Durchlaufzeiten entsprechend nachzuführen. Soll das Arbeitssystem entgegen der oben getroffenen Annahme nicht im Übergangsbereich der Produktionskennlinie, sondern weiterhin ohne Bestandsveränderung betrieben werden, so sind lediglich die Plan-Durchlaufzeiten an die Ist-Durchlaufzeiten anzugleichen.

Sind für relevanten Arbeitssysteme veränderte Betriebszustände und damit einhergehend prognostizierte Ziel-Durchlaufzeiten ermittelt und/oder die jeweiligen Plan-Durchlaufzeiten an die Ist-Werte angepasst, so werden nach Umsetzung entsprechender Maßnahmen die mittleren relativen Terminabweichungen für diese Arbeitssysteme gegen Null tendieren. Sofern die geplanten Änderungen nicht alle Arbeitssysteme erfassen, kann die verbleibende mittlere Terminabweichung des Produktionsbereichs über die Formel 6.3 abgeschätzt werden. Mit dieser Formel wird, wie auch bei der Berechnung der mittleren Auftragsdurchlaufzeit (Formel 6.2) berücksichtigt, in welchem Umfang ein einzelnes Arbeitssystem zur Bewertungsgröße (hier der mittleren Terminabweichung) für den Produktionsbereich beiträgt.

$$TAA_m = TAZ_m + \sum_{j=1}^{AAP} TAR_{m,j} \cdot \left(\frac{n_j}{ANZAUF} \right) \tag{6.3}$$

Mit

TAA_m	Mittlere Terminabweichung im Abgang (Produktionsbereich)/BKT
TAZ_m	Mittlere Terminabweichung um Zugang (Produktionsbereich)/BKT
$TAR_{m,j}$	Mittlere relative Terminabweichung des Arbeitssystems j/BKT
n_j	Anzahl Arbeitsvorgänge am Arbeitssystem j im Untersuchungszeitraum/
$ANZAUF$	Anzahl abgefertigter Aufträge im Produktionsbereich im Untersuchungszeitraum/-
AAP	Anzahl Arbeitssysteme/-

6.4 Besonderheiten bei der Maßnahmenumsetzung in Produktionsbereichen

Maßnahmen zur Verbesserung der logistischen Leistung eines Produktionsbereichs müssen bei der Auftragsfreigabe sowie an den einzelnen Arbeitssystemen und, sofern die Terminabweichung fokussiert wird, an der Terminabweichung im Zugang ansetzen. Bei der Planung und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen sind einige Besonderheiten insbesondere hinsichtlich der Wirkungsfortpflanzung zu berücksichtigen, die nachfolgend erläutert werden.

Die Reduktion des Bestandes oder der Durchlaufzeit an einem Arbeitssystem erfordert eine temporäre Veränderung der Belastung und/oder der Leistung durch eine Kapazitätsanpassung (vgl. auch Abb. 4.23). Beide Optionen haben eine unmittelbare Wirkung auch auf die vor- bzw. nachgelagerten Arbeitssysteme. In Abb. 6.23 ist ein stark vereinfachter Materialfluss über drei Arbeitssysteme (AS) dargestellt. Angenommen sei, dass am mittleren Arbeitssystem (AS 2) eine Bestandsreduzierung umgesetzt werden soll. Dies kann über eine Drosselung des Zugangs für das AS 2 oder eine temporäre Kapazitätserhöhung an diesem System erfolgen. Die Folgewirkungen beider Maßnahmen stellen sich sehr unterschiedlich dar.

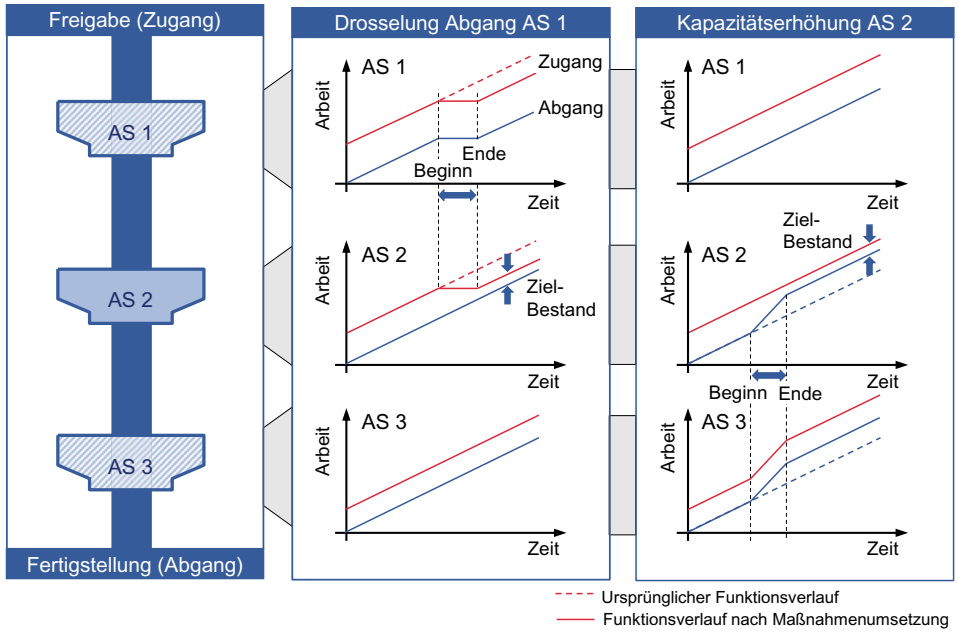


Abb. 6.23 Prinzip der Wirkungsfortpflanzung bestandsreduzierender Maßnahmen auf vor- und nachgelagerte Arbeitssysteme

Soll der Zugang zu AS 2 gedrosselt werden, so setzt dies voraus, dass vom vorgelagerten AS 1 temporär weniger oder, wie in Abb. 6.23 als Extremfall dargestellt, keine Aufträge weitergegeben werden. Werden diese jedoch nur am AS 1 zurückgehalten, so wird an diesem ein Bestandsaufbau erfolgen. Letztlich würden die Bestände nur von einem Arbeitssystem auf das andere verlagert. Für den Produktionsbereich würden sich keine Bestands- und Durchlaufzeitverkürzungen ergeben. Um den Bestandsaufbau an AS 1 zu vermeiden, muss durch die Auftragsfreigabe auch der Zugang zum AS 1 zeitweilig gedrosselt oder vollständig unterbrochen werden. Sobald als Folge der durchgeführten Maßnahme die Bestände am AS 2 auf das Zielniveau reduziert wurden, kann auch der Zugang wieder auf den ursprünglichen Umfang erhöht werden. Für die auf das AS 2 folgenden Arbeitssysteme (hier das AS 3) werden sich aus logistischer Sicht trotz durchgeführter Maßnahmen keine Änderungen ergeben, da das AS 2 durchgehend leistungsfähig war und den Zugang zu AS 3 unverändert aufrechterhalten konnte. Für den Produktionsbereich sind daher auch keine Leistungseinbußen zu erwarten. Im dispositiven Bestand vor dem Produktionsbereich (vgl. Abb. 6.2) kommt es bei der gewählten Maßnahme zu einem Bestandsanstieg. Sobald jedoch auch die Plan-Durchlaufzeiten entsprechend der verringerten Auftragsdurchlaufzeit durch den Produktionsbereich angepasst wurden, verringert sich der dispositive Bestand wieder auf das Ausgangsniveau.

Wird als Alternativmaßnahme am AS 2 hingegen die Kapazität temporär erhöht (Abb. 6.23, rechts), bis der gewünschte Zielbestand erreicht wurde, erhöht sich in dieser Zeit auch die Belastung für das Folge-Arbeitssystem (AS 3). Um einen Bestandsaufbau an diesem Arbeitssystem zu vermeiden, muss hier die Kapazität ebenfalls erhöht werden. In

der Konsequenz werden die Aufträge nach Umsetzung der Maßnahmen den Produktionsbereich früher verlassen. Auch hier gilt, dass die Plan-Durchlaufzeiten anzupassen sind, da sich ansonsten der dispositive Bestand erhöhen würde.

Welche der beiden Maßnahmen sinnvoller in der Umsetzung ist, hängt von verschiedenen Randbedingungen ab. Eine zeitlich begrenzte Kapazitätserhöhung ist vorzuziehen, wenn die Terminabweichung des Produktionsbereichs im Mittel positiv ist, also ein Rückstand vorliegt. In diesen Fall würde sich neben einer Durchlaufzeit- und Bestandsreduzierung auch eine Verringerung der Terminabweichung einstellen.[17] Liegt hingegen kein Rückstand des Produktionsbereichs vor, führt eine Kapazitätserhöhung zu einer vorzeitigen Fertigstellung der Aufträge und somit zu Beständen in einer hohen Wertschöpfungsstufe. In diesem Fall ist es daher vorzuziehen, die noch nicht in die Fertigung eingestoßenen Aufträge zurückzustellen.

Die dargestellten Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Arbeitssystemen lassen sich bei einer gerichteten Materialflussstruktur, wie sie dem Prinzip-Bild in Abb. 6.23 zugrunde liegt, noch gut beschreiben. Bei komplexeren Materialflussstrukturen lassen sich die Wechselwirkungen zwischen den Zu- und Abgängen der einzelnen Arbeitssysteme insbesondere im Zeitverlauf quantitativ kaum vorhersagen, da oft mehrere vor- und nachgelagerte Arbeitssysteme existieren. Daher und auch unter Berücksichtigung des Pareto-Prinzips sollten sich Maßnahmen zur Bestands- und/oder Durchlaufzeitreduzierung auf wenige, aber auf die im Sinne der Zielsetzung besonders wichtigen Arbeitssysteme konzentrieren.

Sofern die Terminabweichung fokussiert wird, ist zwischen Maßnahmen zur Reduktion eines Rückstandes und zur Verringerung der Streuung der Terminabweichung zu unterscheiden. Wie bereits erläutert, ergibt sich die mittlere Terminabweichung im Abgang eines Produktionsbereichs und damit der Rückstand aus der Terminabweichung im Zugang des Produktionsbereichs sowie der Übereinstimmung von Plan- und Ist-Durchlaufzeiten (der relativen Terminabweichung) an den einzelnen Arbeitssystemen (vgl. Formel 6.2). Um die Abweichung zwischen Ist- und Plandurchlaufzeit zu reduzieren, reicht prinzipiell die Anpassung der Plan-Werte an die Ist-Werte aus. Geht dies jedoch einher mit einer Erhöhung der Plan-Durchlaufzeiten, so kann daraus eine Situation entstehen, dass die vom Kunden gewünschten Lieferzeiten nicht mehr zugesagt werden können. Daher sollte die Neu-Festsetzung der Plan-Durchlaufzeiten immer im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Durchlaufzeitreduzierung erfolgen.

Soll die Streuung der Terminabweichung verringert werden, bietet sich grundsätzlich die konsequente Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgeregel an den einzelnen Arbeitssystemen an. Gelingt es, die Terminabweichung im Zugang zu minimieren, wird eine FIFO-Abfertigung eine ähnliche Wirkung erzielen (vgl. auch Abschn. 4.2.3 und Abschn. 5.4.2).

[17] Ist eine Erhöhung der Kapazität nicht möglich, da die Grenzkapazität an dem betrachteten oder einem der Folgesysteme bereits erreicht wurde, kann eine Durchlaufzeit- und Bestandsreduzierung durch eine lokale Verlagerung von Teilen des Bestandes (in Höhe der Differenz von Ist-Bestand und Plan-Bestand) an technologisch ähnliche Arbeitssysteme oder eine verlängerte Werkbank erfolgen.

Allerdings kann es in einem realen Produktionsumfeld an einzelnen Arbeitssystemen erforderlich sein, eine rüstzeitoptimierende Reihenfolgeregel mit dem Ziel einer Produktivitätssteigerung anzuwenden. Eine solche Maßnahme erfordert jedoch nicht nur hohe Bestände und damit Durchlaufzeiten an dem Arbeitssystem – sonst verfehlt die Reihenfolgeregel ihre Wirkung – sie geht auch einher mit einem Anwachsen der Streuung der Terminabweichung. Befindet sich das entsprechende Arbeitssystem an Ende des Materialflusses, so schlägt der negative Effekt in vollem Umfang auf die Terminabweichungsverteilung des Produktionsbereichs durch. Je höher der Bestand und die (virtuelle) Durchlaufzeit an dem betroffenen Arbeitssystem ausfallen, desto unerheblicher ist es dabei, welche Reihenfolgebildungsverfahren an den vorgelagerten Arbeitssystemen zu Einsatz kommen. Soll der Kunde (intern oder extern) von den negativen Begleiterscheinungen der rüstzeitoptimierenden Reihenfolgeregel entkoppelt werden, ist dies nur durch eine entsprechend eingeplante Sicherheitszeit möglich (vgl. Kap. 2). Befindet sich das betrachtete Arbeitssystem hingegen weiter vorn im Materialfluss, so kann über eine terminorientierte Reihenfolgebildung an den nachfolgenden Arbeitssystemen die Streuung der Terminabweichung zumindest teilweise wieder reduziert werden. Je geringer jedoch die Durchlaufzeiten an diesen Systemen (auch in der Summe) sind, desto kleiner fällt auch der potentielle kompensatorische Effekt aus.

In Abb. 6.24 ist für einen stark vereinfachten, aus drei Arbeitssystemen AS_i *bis* AS_k gebildeten (linearen) Materialfluss in einer Prinzipskizze dargestellt, wie sich Streuung der Terminabweichung im Abgang TAA_s (ausgehend von einer gegebenen Streuung der Terminabweichung im Zugang TAZ_s) bei gegebenen mittleren virtuellen Durchlaufzeiten ZDL_{vir} und Nutzung unterschiedlicher Reihenfolgeregeln an den Arbeitssystemen darstellt. Für den im oberen Bildteil dargestellten Anwendungsfall (Fall A) soll an den ersten beiden Arbeitssystemen eine FIFO-Reihenfolgeregel angewandt werden, am letzten Arbeitssystem hingegen soll eine Produktivitätssteigerung durch Anwendung einer rüstzeitoptimierenden Reihenfolgeregel (RO) erreicht werden. In diesem Fall wird die Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang über die ersten beiden Arbeitssysteme weitergereicht, am letzten Arbeitssystem kommt es hingegen zu einem starken Anstieg der Streuung der Terminabweichung. Für den zweiten Anwendungsfall (Fall B) im mittleren Bildteil wurde unterstellt, dass am ersten und zweiten Arbeitssystem eine terminorientierte Reihenfolgeregel (FPA: frühester Plan-Abgang) gewählt wird. Dadurch reduziert sich zunächst die Standardabweichung der Terminabweichung, am letzten Arbeitssystem wird mit einer rüstoptimierenden Reihenfolgeregel der positive, an den Vorgängerarbeitssystemen erzielte Effekt wieder zunichte gemacht. Im dritten Anwendungsbeispiel schließlich wird die rüstzeitoptimierende Reihenfolgebildung am ersten Arbeitssystem vorgenommen, an den Folgesystemen erfolgt die Reihenfolgebildung terminorientiert. Dadurch gelingt es, die Streuung der Terminabweichung wieder zu reduzieren. Der Kompensationseffekt ist dabei umso größer, je größer die Summe der mittleren (virtuellen) Durchlaufzeiten in der der Rüstoptimierung nachfolgenden Prozesskette ist.

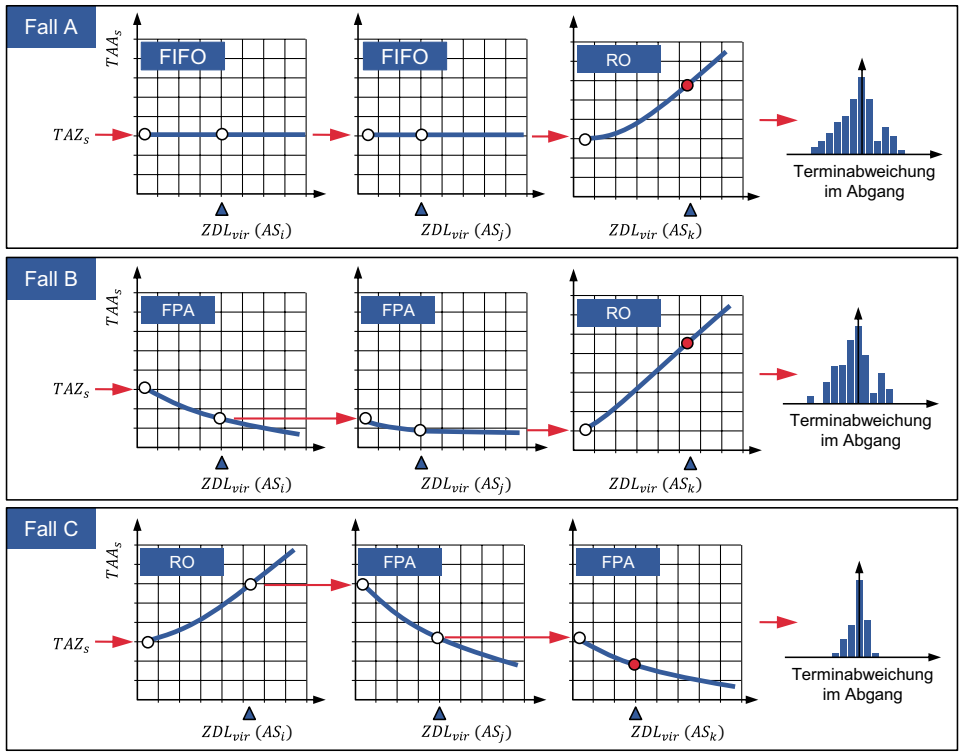


Abb. 6.24 Einfluss der Materialflussposition von Arbeitssystemen mit rüstzeitoptimierender Reihenfolgeregel auf die Terminabweichung (hier: linearer Materialfluss)

Die Fortschreibung der Standardabweichung der Terminabweichungsverteilung über die einzelnen Arbeitssysteme ist in der dargestellten Form nur bei einem linearen Materialfluss (wie in Abb. 6.24 unterstellt) möglich. Bei einem vernetzten Materialfluss, wie er in einer Werkstattfertigung vorliegt, sind die Verhältnisse deutlich komplexer. So ist es nicht gewährleistet, dass die Terminabweichungsverteilungen mehrerer Folgearbeitssysteme eines betrachteten Arbeitssystems jeweils die gleiche Charakteristik (die gleichen Verteilungskennzahlen) aufweisen. Die Zugangsterminabweichungsverteilungen (konkret: die jeweiligen TAZ_s) der einzelnen Arbeitssysteme und damit auch die Terminabweichungsverteilung im Abgang des Produktionsbereichs lassen sich somit nicht exakt vorhersagen. Die grundsätzlichen Aussagen hinsichtlich Zusammenhangs zwischen angewandter Reihenfolgeregel und der Position eines Arbeitssystems im Materialfluss sind gleichwohl grundsätzlich gültig.

6.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Wie eingangs dargestellt wurde, lässt sich auch ein Produktionsbereich als ein übergeordneter Trichter auffassen. Daher ist die Vermutung naheliegend, dass sich die für den Trichter ‚Arbeitssystem' entwickelten produktionslogistischen Leitsätze (vgl. Abschn. 4.6 und 5.6) auch auf einen Produktionsbereich übertragen lassen. Dies ist jedoch nur teilweise der Fall. Die Leitsätze für Arbeitssysteme basieren auf mathematisch beschriebenen Zusammenhängen zwischen Stell- und Ergebnisgrößen, die aus der jeweils zugehörigen Modellierung abgeleitet werden konnten. In einem Produktionsbereich mit seinen vernetzten und auftragsabhängigen Materialflussbeziehungen sind die den Modellen zugrundeliegenden Bedingungen aber nicht vollständig gegeben.

Gleichwohl lassen sich auch für einen Produktionsbereich produktionslogistische Leitsätze formulieren, die dabei auch den Aufgaben der Fertigungssteuerung, für die sie jeweils eine besondere Relevanz haben, zugeordnet werden können.

Zu den zentralen Handlungsoptionen der Produktionsplanung und -steuerung gehört es, Belastung und Leistung der Produktion insgesamt aufeinander abzustimmen.

- *Belastung und Leistung müssen auch in einem Produktionsbereich langfristig im Gleichgewicht stehen.*

Die Plan-Belastung resultiert aus den Kunden- bzw. Marktbedarfen und deren Umsetzung im Rahmen der Auftragserzeugung und damit dem Auftragsmanagement bzw. der der Fertigungssteuerung vorgelagerten Eigenfertigungsplanung (Lödding 2016; Schmidt und Nyhuis 2021). Abhängig davon, ob die Produktionsaufträge kundenauftragsbezogen oder -anonym angelegt werden, werden zur Terminierung Sicherheitszeiten bzw. Sicherheitsbestände berücksichtigt und Plan-Durchlaufzeiten (bei Lagernachfüllaufträgen auch als Wiederbeschaffungszeiten bezeichnet) angesetzt. Die Auftragsmengen ergeben sich unmittelbar aus den Kundenaufträgen oder sie werden im Rahmen der Losgrößenbestimmung (Kap. 8) ermittelt. Im Ergebnis liegen jeweils Aufträge mit Auftragsmenge sowie Plan-Endtermin und Plan-Starttermin vor. Diese Daten lassen sich zur Belastungsfunktion des Produktionsbereichs aggregieren.

Entspricht die ermittelte Plan-Belastung nicht dem Kapazitätsangebot des Produktionsbereichs, muss entweder die Kapazität des Produktionsbereichs erhöht werden oder es muss die Plan-Belastung durch Verlagerung einzelner Bedarfe auf andere Produktionsbereiche (ggf. auch Fremdfirmen) oder auch die Rückweisung von Kundenaufträgen im Rahmen des Auftragsmanagements angepasst werden. Ist eine Kapazitätsanpassung erforderlich, sind davon zunächst die hoch ausgelasteten Arbeitssysteme betroffen. Ist an einem der betroffenen Arbeitssysteme keine Erhöhung der maximal möglichen Leistung möglich, würde ein Belastungsanstieg zu einem instationären Zustand mit wachsenden Beständen und Rückständen führen. In dem Fall ist eine Belastungsreduktion unumgänglich.

Der tatsächlich realisierte zeitliche Verlauf der Ist-Belastung für den Produktionsbereich ergibt sich aus der Auftragsfreigabe. Diese kann nach verschiedenen Kriterien er-

folgen (Lödding 2016; Mütze 2024): Nach Plan-Starttermin der Aufträge (festgelegt in der Auftragserzeugung), abhängig von der Bestandssituation an den einzelnen Arbeitssystemen oder der Produktion insgesamt oder nach dem Bekanntheitstermin der Aufträge (in der Regel der Termin der Anlage der Aufträge im PPS-System). Welches Kriterium für einen Produktionsbereich genutzt werden sollte, hängt im Wesentlichen davon ab, welche Qualität die Planwerte für Durchlaufzeiten im Mittel haben und wie die Belastung im kurz- und mittelfristigen Bereich schwankt: Stimmen die Plan-Durchlaufzeiten im Mittel mit den Ist-Werten gut überein und ist eine ausreichende Kapazitätsflexibilität vorhanden, ist eine Auftragsfreigabe nach Plan-Starttermin sinnvoll. In diesem Fall wird keine Terminabweichung im Zugang erzeugt. Liegen jedoch signifikante Belastungsstreuungen vor, kann durch eine zeitliche Verschiebung von Aufträgen (Zurückstellen oder Vorziehen von Aufträgen aus dem dispositiven Bestand) eine Belastungsanpassung und damit auch eine Bestandsregelung erfolgen. Dem Nachteil von dadurch verfahrensbedingt erzeugten Terminabweichungen im Auftragszugang steht eine Stabilisierung der Bestände und damit potentiell auch der Durchlaufzeiten gegenüber. Die terminliche Verschiebung ist jedoch nur im Rahmen der zulässigen Termintoleranz und ggf. der Verfügbarkeit des Materials möglich. Eine Auftragsfreigabe nach Bekanntheit schließlich hat zur Folge, dass die Aufträge in der Regel vorzeitig gestartet werden und als Folge erhöhte Bestände im Produktions- oder im Fertigwarenbereich entstehen.

Mit der Auftragsfreigabe wird neben der Terminabweichung im Zugang auch das Bestandsniveau im Produktionsbereich beeinflusst. Werden die Aufträge im Mittel vor dem Plan-Starttermin freigegeben, erhöht sich damit der Bestand in der Produktion. Dies hat aber zur Folge, dass sich die Auftragsdurchlaufzeiten gegenüber der Planung erhöhen, denn es gilt analog zu einem Arbeitssystem (vgl. Abschn. 5.6):

- *Die Auftragsdurchlaufzeit durch ein Produktionsbereich ergibt sich aus dem Verhältnis von Bestand zu Leistung.*

In der betrieblichen Praxis wird bisweilen argumentiert, dass reduzierten Durchlaufzeiten in der Produktion erhöhte Vorliegezeiten im dispositiven Bestand gegenüberstehen. Dies ist im Grundsatz richtig, allerdings gilt auch, dass mit kürzeren Durchlaufzeiten in der Produktion nicht nur ein geringerer Steuerungsaufwand erforderlich ist, sondern dass geringere Durchlaufzeiten oftmals auch mit geringeren Terminabweichungsstreuungen verbunden sind. Werden zudem auch die Plan-Durchlaufzeiten entsprechend angepasst, wird sich auch der dispositive Bestand nicht erhöhen. Bei längeren Durchlaufzeiten ist zudem das Ausgangsmaterial für einen freigegebenen (aber nicht dringlichen) Auftrag gebunden, ein Umdisposition des Materials auf einen dringlichen Auftrag, der kurzfristig in den dispositiven Bestand eingelastet wurde, ist nicht mehr möglich.

Wenn die Auftragsdurchlaufzeiten durch einen Produktionsbereich zu hoch sind, so bietet es sich an, über ein „logistisches Ressourcenportfolio Auftragsdurchlaufzeit“ diejenigen Arbeitssysteme zu identifizieren, die in besonderem Maße zu den Auftragsdurchlaufzeiten beitragen (vgl. auch Abschn. 6.2.1). Insbesondere bei den Arbeitssystemen, die

im Überlastbereich der Produktionskennlinien betrieben werden (Abb. 6.17), kann eine Bestands- und Durchlaufreduzierung durch zeitlich befristete Kapazitätserhöhungen erfolgen.

- *Durch zeitlich begrenzte Kapazitätsanpassungen lassen sich die Bestände an den einzelnen Arbeitssystemen gezielt einstellen.*

Um zu verhindern, dass als Folge der Kapazitätsanpassung unerwünschte Bestände an nachgelagerten Arbeitssystemen oder auch im Fertigwarenbereich entstehen, ist das Prinzip der Wirkungsfortpflanzung einer Kapazitätsanpassung zu berücksichtigen (vgl. Abb. 6.23). Bei den nachgelagerten Arbeitssystemen wird sich die Belastung zwangsläufig temporär erhöhen, so dass auch für diese Arbeitssysteme zu prüfen ist, in welchem Umfang eine Kapazitätsanpassung erforderlich ist.

Bei den Arbeitssystemen, die für die Auftragsdurchlaufzeit dominierend sind, die aber schon im Übergangs- oder Unterlastbereich der zugehörigen Produktionskennlinie betrieben werden, sind unterstützende Maßnahmen zur Potenzialerschließung erforderlich. Bei der entsprechenden Maßnahmenableitung kann auf die Erkenntnisse der arbeitssystembezogenen Wirkmodelle zu Erschließung zusätzlicher Bestands- und Durchlaufzeitpotenziale zurückgegriffen werden (vgl. Kap. 5). Insbesondere bei einer kundenauftragsneutralen Produktion ist im Zuge der Auftragserzeugung zu prüfen, ob durch die Wahl eines anderen Losgrößenbestimmungsverfahrens und/oder eine andere Parametrierung kleinere und gleichmäßigere Arbeitsinhalte erzeugt werden können, die in der Folge geringere Bestände und Durchlaufzeiten an den Arbeitssystemen erlauben (vgl. Kap. 5 und 8).

Die Termineinhaltung eines Produktionsbereiches wird durch den Rückstand (die mittlere Terminabweichung im Abgang) und die Streuung der Terminabweichung beschrieben. Die Aufgaben Auftragsfreigabe und Kapazitätssteuerung haben dabei insbesondere auf den Rückstand einen signifikanten Einfluss, da sich dieser aus dem Mittelwert der Terminabweichung im Zugang sowie der Übereinstimmung von Plan- und Ist-Auftragsdurchlaufzeiten (der relativen Terminabweichung) ergibt. Für die Streuung der Terminabweichung hingegen gilt:

- *Die Streuung der Terminabweichung im Abgang eines Produktionsbereichs wird von der Streuung der Terminabweichung im Zugang, von den mittleren (ungewichteten) Durchlaufzeiten an den einzelnen Arbeitssystemen, den dort eingesetzten Reihenfolgeregeln und der jeweiligen Position der Arbeitssysteme im Materialfluss beeinflusst.*

Die Streuung der Terminabweichung im Abgang wird überwiegend durch die an den einzelnen Arbeitssystemen eingesetzten Reihenfolgeregeln bestimmt. An den einzelnen Arbeitssystemen ist für die Wirkungsstärke dieser Regeln in erster Linie die Höhe des dort jeweils vorliegenden Bestandes und damit der (ungewichteten) Durchlaufzeit verantwortlich. Da sich die reihenfolgebedingte Streuung der Terminabweichung über die Arbeits-

systeme hinweg fortsetzt und abhängig von den jeweils eingesetzten Verfahren an den einzelnen Systemen verstärkt oder auch kompensiert werden kann, ist die relative Position eines Arbeitssystems im Materialfluss hinsichtlich der Wirkung von Terminabweichungen auf den Kunden von besonderer Relevanz. Je weiter am Ende des Materialflusses ein Arbeitssystem positioniert ist, desto wichtiger ist für eine hohe Termineinhaltung eine terminorientierte Auftragsabarbeitung.

Da die multikausalen Ursache-Wirkbeziehungen in einem Produktionsbereich sehr komplex sind, gestaltet sich die unmittelbare Nutzung der logistischen Modelle zur Maßnahmenableitung und -bewertung in einem konkreten Anwendungsfall als recht herausfordernd. Die Identifikation von Problemursachen, wie sie exemplarisch im Abschn. 6.1 am Beispiel der Auftragsanalyse durchgeführt wurde, erfordert entweder ein gutes Prozessverständnis für den betrachteten Anwendungsfall oder alternativ beziehungsweise unterstützend einen Ansatz, mit dem eine strukturierte Analyse potentieller Problemursachen unterstützt wird. Ein solcher Ansatz wurde in (Härtel et al. 2017; Schmidt 2018 und darauf aufbauend Härtel 2021) in Form von Ursachenbäumen entwickelt. In diesen Ursachenbäumen werden potenzielle Ursachen eines logistischen Problems (differenziert nach den zentralen logistischen Zielgrößen) über mehrere Ursachenebenen abgeleitet, wobei die letzte Ursachenebene jeweils die eigentlichen Primärursachen enthält. Die Darstellung dieser Ursachenbäume und ihrer Anwendung ist für das vorliegende Buch zu umfangreich, sodass für weitergehende Informationen auf die vorgenannten Literaturstellen verwiesen wird.

Literatur

Bertsch, S. (2015): Modellbasierte Berechnung der Termintreue. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN-13: 978-3-95900-002-4

Härtel, L. (2021): Modellbasierte Datenanalyse zur Identifikation logistischer Schwachstellen in Produktionsbereichen, Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-521-0

Härtel, L.; Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2017): Logistikcontrolling der unternehmensinternen Lieferkette: Entwicklung eines Vorgehensmodells zur quantitativen Analyse und Bewertung der Ursachen einer geringen logistischen Performance. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, vol. 112, no. 4, 2017, pp. 238–242. https://doi.org/10.3139/104.111701

Lödding, H. (2016): Lödding, H.: Verfahren der Fertigungssteuerung – Grundlagen, Beschreibung, Konfiguration. 3. Auflage. Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-48458-6; ISBN 978-3-662-48459-3 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-662-48459-3.

Lödding, H.; Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2000): Using the Logistical Resource Portfolio for Controlling Lead Time. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Production Engineering, part I. Warsaw University of Technology, pp. 165–174.

Mütze, A. (2024): Die Auftragsfreigabe als Aufgabe der Produktionsplanung und -steuerung. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. Garbsen: Berichte aus dem IFA. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-95900-947-8; ISSN: 1614-5720

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN: 978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Schmidt, M. (2018): Beeinflussung logistischer Zielgrößen in der unternehmensinternen Lieferkette durch die Produktionsplanung und -steuerung und das Produktionscontrolling. Habilitationsschrift. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover.

Schmidt, M.; Nyhuis, P. (2021): Produktionsplanung und -steuerung im Hannoveraner Lieferkettenmodell. Innerbetrieblicher Abgleich logistischer Zielgrößen, Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-63896-5; eBook ISBN 978-3-662-63897-2.

Wiendahl, H.-P.; Nyhuis, P. (1993): Die logistische Betriebskennlinie – ein neuer Ansatz zur Beherrschung der Produktionslogistik. In RKW (Hrsg.) RKW-Handbuch Logistik. 19. Lfg. XI/93, Erich Schmidt Verlag, Berlin

Windt, Katja (2001): Engpassorientierte Fremdvergabe in Produktionsnetzen, Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 2, Nr. 579, 2001. ISBN-10: 3183579022, ISBN-13: 9-783-183-57902-0

Das Lager – zeitliche und mengenmäßige Entkoppelung logistischer Prozesse

7

Inhaltsverzeichnis

7.1 Beschreibungsmodell Lagerdurchlaufdiagramm 255
7.2 Wirkmodell Lagerkennlinie 264
7.3 Anwendungsmöglichkeiten und - grenzen berechneter Lagerkennlinien 279
7.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Servicegradkennlinien 283
7.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 285
Literatur 291

Zusammenfassung

Das Kapitel beschreibt die Rolle von Lagerhaltung in logistischen Prozessen. Lager tragen dazu bei, durch eine zeitliche und mengenmäßige Entkopplung von Liefer- und Verbrauchsprozessen wirtschaftliche Vorteile durch optimierte Beschaffungs- und Produktionsvorgänge zu erzielen. Um die Abläufe in einem Lager aus Sicht der Logistik zu beschreiben, bietet sich analog zu den Arbeitssystemen die Nutzung des Trichtermodells und abgeleiteter Beschreibungs- und Wirkmodelle an. Im Lagerdurchlaufdiagramm lassen sich Zu- und Abgänge sowie der Bestandsverlauf retrospektiv über der Zeit abbilden und quantifizieren. Planabweichungen lassen sich in ihrer Wirkung auf Bestand und Liefersicherheit darstellen. Um den Zielkonflikt zwischen diesen Größen vollständig zu beschreiben und Schlussfolgerungen für die Ableitung von Dispositionsparametern des Lagermanagements (insbesondere des Sicherheitsbestandes) ziehen zu können, lassen sich Lagerkennlinien nutzen. Die Modelle und ihre Anwendungsmöglichkeiten werden anhand von Praxisbeispielen erläutert. Skizzenmodelle und produktionslogistische Leitsätze unterstützen bei der Übertragung der Erkenntnisse in die Praxis.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_7

Lagern dient der Entkopplung von Prozessen zur Überbrückung zeitlicher und mengenmäßiger Differenzen zwischen ankommenden und abgehenden Gütern (Rohmaterial, Baugruppen, Fertigwaren, …) im Sinne einer Ausgleichsfunktion. Die zeitliche Entkopplung beschreibt, dass ein Lager einen Ausgleich zwischen dem Zeitpunkt der Bereitstellung (Zugang im Lager) und dem Zeitpunkt des Verbrauchs (Abgang aus dem Lager) eines Artikels ermöglicht. Die mengenmäßige Entkopplung hingegen besagt, dass Zugänge und Abgänge in unterschiedlichen Mengen erfolgen. Im Allgemeinen sind die Liefermengen pro Ankunftsereignis größer als die Entnahmemengen pro Abgangsereignis (Ausnahme: Anlieferungen von Teilmengen). Das Lager übernimmt dabei auch eine Sicherungsfunktion für nachfolgende Prozesse zur Überbrückung von Planabweichungen im Versorgungsprozess oder bei Veränderungen der Bedarfsraten.

Findet lediglich eine zeitliche Entkopplung zwischen zwei Prozessschritten statt (wenn z. B. Sicherheitszeiten zwischen zwei Produktionsstufen oder Übergangszeiten zwischen Arbeitsvorgängen bei Fertigungsaufträgen eingeplant werden und das Material für diese Zeit beispielsweise im einem Lagerbereich ‚zwischengelagert' wird), wird nicht von Lagern, sondern von Puffern gesprochen. Puffer werden im Folgenden nicht betrachtet.

In Abb. 7.1 sind Lagerstufen im Fristenplan als Dreieck dargestellt, hier für die Beschaffungskomponente B3 und das im Fertigungsauftrag FT4 hergestellte Halbfabrikat. Im rechten Bildteil sind exemplarisch für die Beschaffungskomponente B3, die als Ausgangsmaterial für den Fertigungsauftrag FT3 benötigt wird, die geplanten und realisierten Termine des Lagerzugangs und des Bereitstellprozesses für den Folgeprozess abgebildet. Im

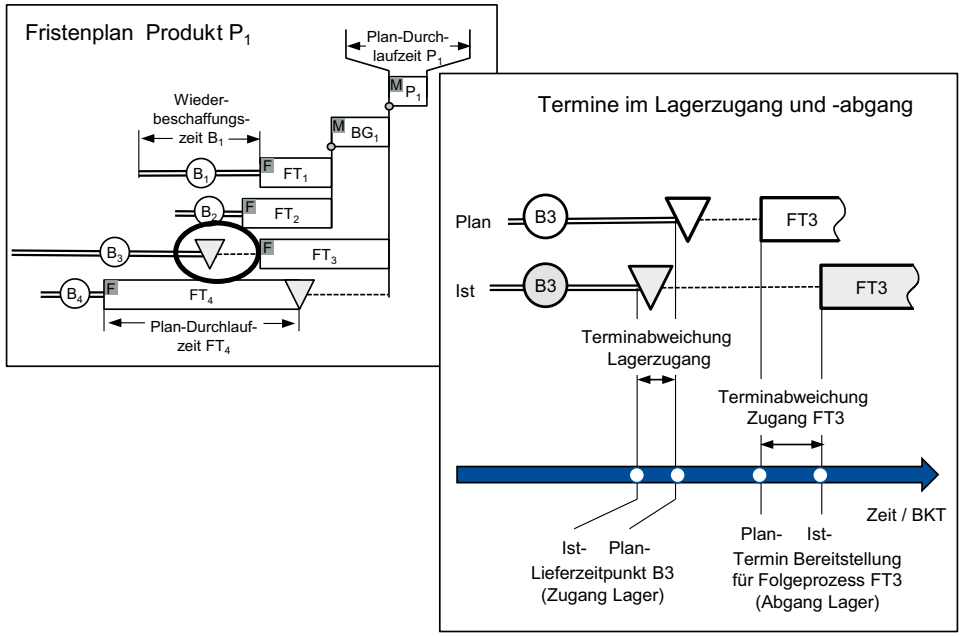


Abb. 7.1 Entkopplung logistischer Prozesse durch Lager

dargestellten Beispiel erfolgt der Lagerzugang verfrüht, es kommt zu einem ungeplanten Bestandsaufbau im Lager. Der Folgeprozess wird aus dem Lager versorgt und ist damit logistisch entkoppelt. Eine pünktliche Bereitstellung ist in diesem Fall gewährleistet. Im Falle eines verspäteten Lagerzugangs kann eine pünktliche Bereitstellung nur erfolgen, wenn ein hinreichender Sicherheitsbestand vorgehalten wurde (zum Sicherheitsbestand und seiner Dimensionierung siehe Abschn. 7.2.2). Kommt es trotz pünktlichem oder verfrühtem Lagerzugang zu einer verspäteten Bereitstellung für den Folgeprozess, wie in Abb. 7.1 exemplarisch unterstellt, kann dies auf ungeplante Materialentnahmen aus dem Lager oder eine terminliche Verschiebung des Folgeprozesses selbst zurückzuführen sein.

Lager sind an verschiedenen Stellen sowohl in der innerbetrieblichen (Abb. 7.2) als auch in der überbetrieblichen Lieferkette zu finden. Die Anzahl und Lage von Lagerstufen werden durch die Auftragsabwicklungsart (vgl. Abschn. 1.5), die Fertigungstiefe sowie die Beschaffungs- und Distributionsstruktur bestimmt. Entlang einer unternehmensinternen Lieferkette lassen sich jedoch grundsätzlich drei elementare Lagerstufen identifizieren: Rohwarenlager, Produktionslager und Fertigwarenlager (Oeldorf and Olfert 2018; Schulte 2017; Hartmann 2005; Lutz 2002).

Das Rohwarenlager bildet die erste Lagerstufe in einem Unternehmen und dient der Bevorratung von kundenauftragsneutral beschafften Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Ziel ist es, eine hohe Versorgungssicherheit der eigenen Produktion möglichst wirtschaftlich zu gewährleisten. Dabei bestimmt die logistische Leistungsfähigkeit der vorgelagerten Prozesse, in diesem Fall die logistische Qualität des Zulieferers, maßgeblich die notwendige Bestandshöhe. Die Entkopplung der Beschaffung und der Produktion ermöglicht es, in wirtschaftlichen Losen zu bestellen (siehe Kap. 8) und somit von günstigen Konditionen und Skaleneffekten zu profitieren. Es schafft somit einen Ausgleich zwischen Beschaffungsmarkt und Produktion. Im Produktionslager (auch als Zwischenlager oder Halbfabrikatelager bezeichnet) werden Halbfertigerzeugnisse der Produktion sowie fremdbezogene Baugruppen, Module oder Systeme gelagert. Die Nachfrage entsteht in nachfolgenden Produktionsbereichen. Produktionslager ermöglichen im Wesentlichen eine kundenauftragsneutrale Vorproduktion einzelner Baugruppen oder Fertigungsteile und damit die Ausnutzung von Skaleneffekten innerhalb der vorgelagerten Produktions- und Beschaffungsstufen sowie die Synchronisierung der Bereitstellung in Konvergenzpunkten. In einem Fertigwarenlager werden eigengefertigte Fertigerzeugnisse, verkaufs-

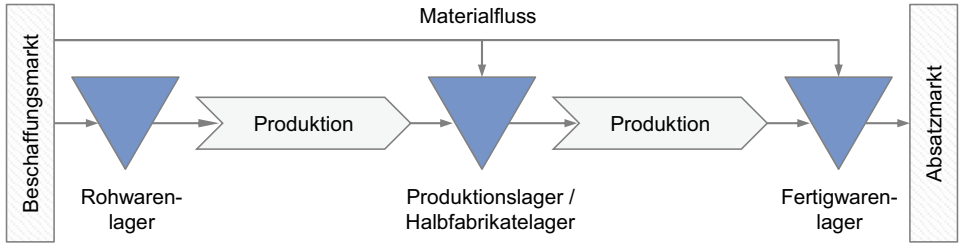


Abb. 7.2 Lagerstufen in der innerbetrieblichen Lieferkette (Lutz 2002)

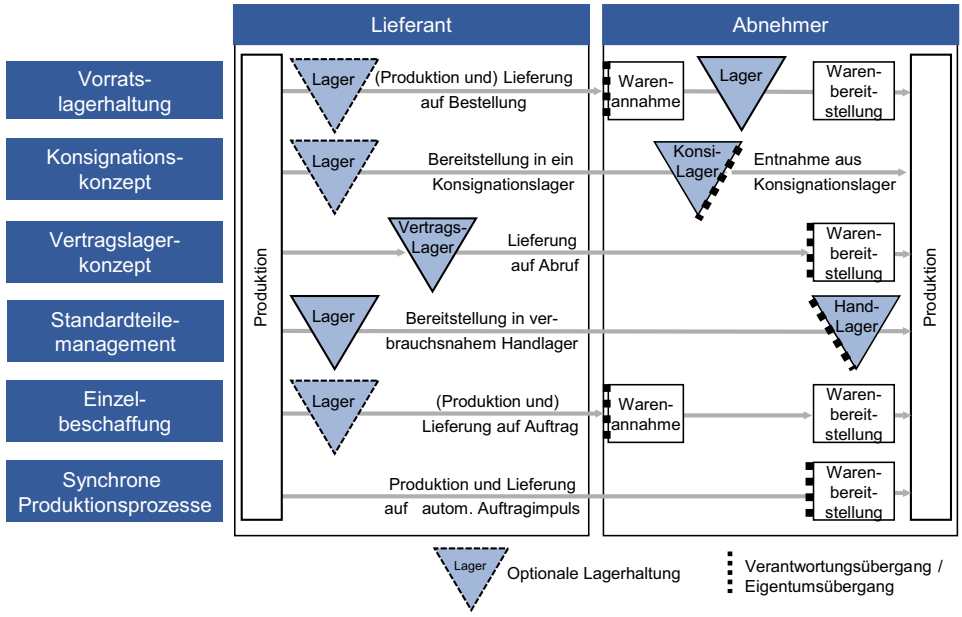


Abb. 7.3 Grundtypen von Prozessmodellen der Produktionsversorgung (Nyhuis und Rottbauer 2003)

fähige Halbfabrikate, Ersatzteile oder fremdbeschaffte Handelswaren vorgehalten, die dem Make-to-Stock (MTS) Prinzip zugeordnet sind. Hier wird die Nachfrage durch das Verhalten der (meist) externen Kunden erzeugt. Ziel ist es, den Kunden auch bei ungewissem Abrufverhalten jederzeit eine hohe Lieferfähigkeit zu gewährleisten.

Aus prozessualer Sicht bildeten sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verschiedene Ansätze der Versorgung der Produktion und externer Abnehmer heraus, die eine möglichst sichere Versorgung bei minimalen Beständen und Prozesskosten zum Ziel haben. Eine Übersicht über sechs Grundtypen der Prozessmodelle zeigt Abb. 7.3 (Nyhuis und Rottbauer 2003). Die Prozessmodelle wurden ursprünglich zur Charakterisierung von Beschaffungsprozessen zwischen unabhängigen Unternehmen abgeleitet, sie können jedoch auch auf die Versorgung aller Lagerstufen in innerbetrieblichen Lieferketten übertragen werden. Unterscheiden lassen sie sich nach der Auslösung des Versorgungsvorgangs, der Art und dem Ort der Lagerhaltung sowie dem Verantwortungsübergang für die gelieferte Ware (Nyhuis und Rottbauer 2003; Frühwald und Wolter 2006). Bei einer Beschaffung durch einen externen Lieferanten schließt der Verantwortungsübergang auch den Eigentumsübergang mit ein.

Bei dem Prozessmodell der klassischen Vorratslagerhaltung führt der Abnehmer alle Aktivitäten selbst durch, die zur Befüllung des Lagers erforderlich sind. Bei einer Bestellung bei einem externen Lieferanten sind dies die Disposition und Bestellung, die Warenannahme und -eingangsprüfung, Lagerhaltung, Bereitstellung am Verbrauchsort und der Zahlungsabwicklung (vgl. Nyhuis und Rottbauer 2003; Wriggers 2010). Wie die

einzelnen Teilprozesse durchzuführen sind, hängt davon ab, ob es sich um einen externen oder internen Lieferanten handelt. Die bewusste Vorhaltung von Materialbeständen bei der liefernden und/oder abnehmenden Einheit dient neben der Erzielung geringerer Herstellkosten (beim Lieferanten) bzw. Beschaffungskosten (beim Abnehmer) vor allem dazu, die Versorgungssicherheit für die nachfolgenden Prozessschritte bzw. die Kunden sicherzustellen. Ob nur beim Abnehmer oder auch beim Lieferanten ein Lager für den betrachteten Artikel existiert, hängt neben den erforderlichen Wiederbeschaffungszeiten für Produktion beim Lieferanten und Lieferung insbesondere auch davon ab, ob der Lieferant verschiedene Abnehmer mit dem gleichen Artikel versorgt. Mit der Anlieferung der Ware an einen vereinbarten Warenannahmeort geht das Material in die Verantwortung und das Eigentum des Abnehmers über.

Bei den anderen Prozessmodellen übernimmt der Lieferant bzw. ein zwischengeschalteter Dienstleister (nachfolgend zusammenfassend als Lieferant bezeichnet) alle oder zumindest einige der Teilaufgaben der Produktionsversorgung. Und auch die Lagerhaltung selbst erfolgt an unterschiedlichen Orten und muss beispielsweise in der Layoutplanung einer Fabrik berücksichtigt werden (Wiendahl et al. 2024).

Ein Konsignationslager ist ein vom Lieferanten beim Abnehmer unterhaltenes Lager einschließlich einer Retourenfläche, auf welcher der Lieferant Artikel mit einem vertraglich vereinbarten Mindestbestand vorhält. Der Abnehmer kann über den Bestand jederzeit verfügen, der Lieferant bleibt jedoch bis zur Entnahme durch den Abnehmer Eigentümer der Ware. Das Konsignationskonzept kommt bevorzugt bei hochwertigen Artikeln (A-Artikel) zur Anwendung. Aufgrund der Besonderheit der Eigentumsverhältnisse und des Wertes der Artikel ist in vielen Fällen eine Sicherung der Ware z. B. durch abschließbare Lagerorte notwendig. Da der Lieferant die Versorgung des Konsignationslager selbst organisiert, wird er in der Regel bestrebt sein, eine doppelte Lagerhaltung zu vermeiden. Werden jedoch mehrere Abnehmer mit dem gleichen Artikel versorgt, kann auch eine doppelte Lagerhaltung wirtschaftlich sinnvoll sein.

Ein Vertragslager ist ein von einem Lieferanten unterhaltenes Lager in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Abnehmer. Dadurch ist eine bedarfssynchrone Anlieferung direkt an den physischen Verbrauchsort des Abnehmers (z. B. direkt an ein Produktionssystem) in hoher Frequenz auf Basis von Abrufen möglich. Diese Abrufe erfolgen in der Regel auf Grundlage von Abrufaufträgen des Abnehmers. Es ist auch möglich, dass der Abruf durch eine Entnahme aus einem dann zusätzlich erforderlichen Pufferlager automatisch ausgelöst wird.

Für die Beschaffung von Standardartikeln mit geringerer Wertigkeit eignet sich das Standardteilemanagement. Hierbei befüllt der Lieferant in regelmäßigen Abständen die in unmittelbarer Arbeitsplatznähe befindlichen Handlager bis zu einer mit dem Abnehmer vereinbarten Bestandshöhe.

Bei der Einzelbeschaffung und den synchronisierten Produktionsprozessen erfolgt die Versorgung des Abnehmers jeweils für einen konkreten Kunden- oder Entwicklungsauftrag. Das Material wird nach Möglichkeit ohne Zwischenlagerung direkt an den Verbrauchsort geliefert. Bei der Einzelbeschaffung ist eine Lieferung aus einem Lager des

Lieferanten (bei ‚Standardartikeln') oder auch nach auftragsspezifischer Produktion möglich. Merkmal der synchronisierten Produktionsprozesse sind gleich getaktete Produktionen bei Lieferant und Abnehmer, wobei die Produktionsstätte des Lieferanten i. d. R. nah beim Abnehmer (ggf. auch auf dessen Werksgelände) angesiedelt ist. Die Zeit zwischen dem Abruf beim Lieferanten und der Anlieferung beim Abnehmer beträgt oftmals nur wenige Stunden.

Zur Auswahl der im konkreten Anwendungsfall am besten geeigneten Prozessmodelle und der Zuordnung von Lieferanten und Materialnummern sind insbesondere die nachfolgend genannten Kriterien zu beachten (Nyhuis und Rottbauer 2003):

- der Kundenauftragsbezug des Artikels,
- die Wertigkeit des Artikels,
- die Versorgungssicherheit durch den Lieferanten und
- die Bedarfskonstanz für das Beschaffungsgut.

Wird ein Beschaffungsgut explizit für einen einzelnen Auftrags (Kundenauftrag, Entwicklungsauftrag) beschafft, so kommt grundsätzlich nur die Einzelbeschaffung in Frage. Gleiches gilt in der Regel auch für hochwertige Beschaffungsgüter (A-Teile) mit sporadischen Bedarfen. Auch hier ist eine Lagerhaltung weder für den Abnehmer noch für den Lieferanten sinnvoll. Für alle anderen A-Teile und überwiegend auch für die B-Teile sind das Konsignationskonzept, das Vertragslagerkonzept und gegebenenfalls die synchronisierten Produktionsprozesse auf ihre Anwendungsmöglichkeit zu prüfen. Alle drei Prozessmodelle zielen vorrangig auf die Reduktion der Bestandskosten ab, reduzieren aber gleichzeitig auch die Prozesskosten des Abnehmers, die durch die administrative Abwicklung von Beschaffungsprozessen entstehen. Gleichzeitig erhöhen sich aber zumindest teilweise die Prozesskosten des Lieferanten. Sollten die Lieferanten als Folge Preisaufschläge einfordern, ist die Vorteilhaftigkeit der alternativen Prozessmodelle kritisch zu prüfen, da dadurch die möglichen Einsparungen in den Kapitalbindungskosten sehr schnell vollständig aufgebraucht werden. Das Standardteilemanagement ist ausschließlich auf eine Verringerung der Prozesskosten des Abnehmers (i. d. R. zulasten höherer Einkaufspreise) ausgerichtet. Anwendungsschwerpunkt dieses Prozessmodells sind die sog. C-Teile (z. B. Schrauben und Muttern). Die klassische Vorratsbeschaffung schließlich ist vorrangig dann anzuwenden, wenn die über den Einkauf erzielbaren Preisvorteile die erhöhten Logistikkosten (Prozesskosten und Bestandskosten) nachweislich kompensieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit der Produktion gewährleistet werden kann.[1]

Unabhängig davon, welches Prozessmodell gewählt wird, erfüllen die Lager – sofern vorhanden – jeweils die Entkopplungsfunktion und sollen die Versorgungssicherheit für den nachfolgenden Prozess/Abnehmer sicherstellen. Dabei ist der Lagerbestand so zu di-

[1] Ein methodischer Ansatz, mit dem die Auswahl von Beschaffungsmodellen insbesondere unter wirtschaftlichen Aspekten unterstützt wird, ist in (Nyhuis und Rottbauer 2003; Nyhuis et al. 2008) und darauf aufbauend in (Wriggers 2010) beschrieben.

mensionieren, dass einerseits die Bestands- und Prozesskosten möglichst gering sind und andererseits die Versorgungssicherheit trotz Planabweichungen bis zu einem definierten Niveau des Servicegrades gewährleitet wird. Wie das Lager zu dimensionieren ist, um die Zielstellung hinsichtlich des Servicegrades zu erfüllen und welche Maßnahmen ggf. eingeleitet werden müssen, um ein höheres Leistungsniveau bei gleichzeitig geringeren Bestandskosten zu erreichen, wird im nachfolgenden Abschnitt behandelt. Es wird dabei unterstellt, dass das gewählte Prozessmodell für den betrachteten Anwendungsfall sinnvoll ausgewählt wurde.

7.1 Beschreibungsmodell Lagerdurchlaufdiagramm

Um die Abläufe in einem Lager aus Sicht der Logistik zu beschreiben und die Frage zu beantworten, welche Bestandshöhe für einen Artikel in einem Lager erforderlich ist, um eine gewünschte Lieferfähigkeit gegenüber dem Abnehmer trotz Planabweichungen im Lagerzugang und Lagerabgang gewährleisten zu können, bietet sich analog zu den Arbeitssystemen die Nutzung des Trichtermodells und abgeleiteter Beschreibungs- und Wirkmodelle an. Die Grundlagen dieser Modelle werden nachfolgend erläutert.

7.1.1 Das idealisierte Lagermodell

Ein weit verbreitetes Modell zur Beschreibung von Lagerhaltungsprozessen ist das allgemeine Lagermodell des Verbands für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V. (REFA 1991). Mit Hilfe dieses Modells (Abb. 7.4) wird der Lagerbestand für einen Artikel, resultierend aus der Differenz von Lagerzugängen und Lagerabgängen, in seinem zeitlichen Verlauf dargestellt. Artikel gehen einem Lager in Bestell- oder Fertigungslosen zu und erhöhen damit sprunghaft den Bestand. Anschließend erfolgt der Verbrauch und damit einhergehend eine Bestandsreduzierung. Die Zugangslose sind üblicherweise wesentlich größer als die abgehenden Mengeneinheiten. Im linken Teil der Abb. 7.4 sind die Lagerzugänge und -entnahmen diskret (termin- und mengengenau) abgebildet und stellt somit ein graphisches Abbild eines Realprozess dar. Soweit das Lagermodell für Planungszwecke genutzt wird und somit die exakten Termin- und Mengendaten insbesondere der Entnahmen nicht vorliegen, werden zumeist kontinuierliche Entnahmen angenommen (Abb. 7.4, rechter Bildteil). Diese Darstellungsform wird auch als „Idealprozess“ bezeichnet.[2]

Durch die idealisierte Darstellung ergibt sich eine charakteristische Sägezahnkurve, aus der sich relevante lagerlogistischen Kennzahlen und -begriffe sowie Dispositionsparameter ableiten lassen. Diese sind in Abb. 7.5 dargestellt.

[2] Mit der Bezeichnung Idealprozess geht nicht einher, dass damit eine Prozessoptimierung oder Grenzwertbetrachtung verbunden ist. Die Idealisierung bezieht sich hier ausschließlich auf die vereinfachende Annahme gleichmäßiger Lagerentnahmen.

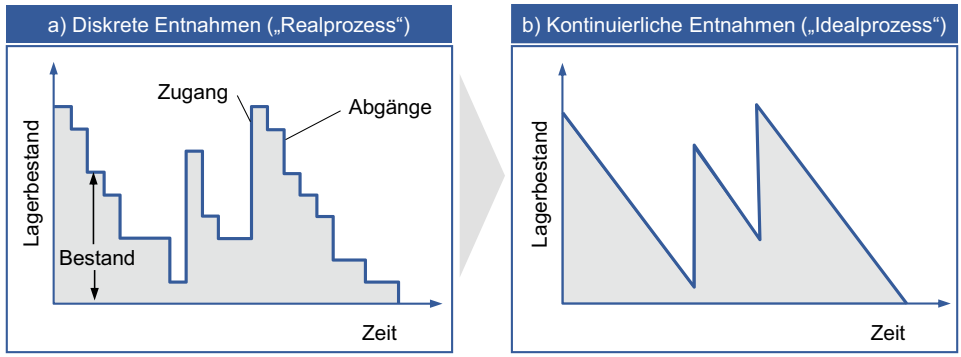


Abb. 7.4 Allgemeines Lagermodell

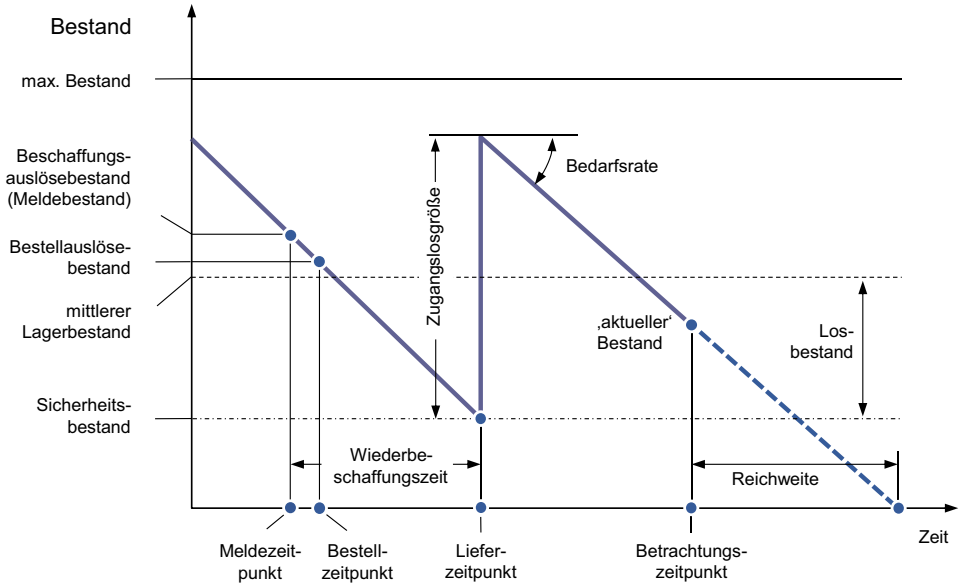


Abb. 7.5 Lagerkennzahlen und - begriffe im idealisierten Lagermodell

Die Bedarfsrate beschreibt den Bedarf eines Artikels pro Zeiteinheit (z. B. Stück/Tag). Sie wird hier als konstant im Zeitverlauf angenommen. Der Lagerzugang erhöht den Bestand im Lager im Umfang der Zugangslosgröße. Aufgrund der Annahme eines kontinuierlichen Bedarfsverlaufs entspricht die halbe (mittlere) Zugangslosgröße dem Losbestand. Die Auslösung einer Beschaffung erfolgt, wenn durch die Entnahmen aus dem Lager ein definierter Meldebestand erreicht oder unterschritten wurde. Die Höhe des Meldebestandes wird durch die geplante Wiederbeschaffungszeit (die Zeitdauer zwischen dem Meldezeitpunkt und dem Lieferzeitpunkt eines Artikels) und die Bedarfsrate festgelegt. Die Wiederbeschaffungszeit selbst setzt sich aus den Zeitabschnitten der innerbetrieblichen Bedarfserkennung, -erstellung und -meldung, der Bestellbearbeitung, der Waren-

eingangsprüfung und Einlagerung sowie aus den Zeitabschnitten der herstellenden Produktion, des Transports und der Distribution des Lieferanten zusammen.

Die Reichweite gibt die Zeitdauer an, in der mit vorhandenem Lagerbestand zu einem gewählten Betrachtungszeitpunkt eine angenommene Bedarfsrate bedient werden kann. Der Sicherheitsbestand schließlich dient zur Sicherstellung der Versorgung beim Auftreten von Planabweichungen. Sicherheitsbestand und Losbestand ergeben den mittleren Lagerbestand für den betrachteten Artikel.

Die Parametrierung der wichtigsten Dispositionsparameter im Rahmen des Lagermanagements ist abhängig von der gewählten Lagerhaltungspolitik. Für den Fall der verbrauchsgesteuerten Disposition (Orientierung an den Verbräuchen der Vergangenheit) werden in der Literatur vier grundlegende Politiken beschrieben, die mit ihren charakteristischen Bestandsverläufen in Abb. 7.6 dargestellt sind und die sich in den Freiheitsgraden Bestellintervall und Bestellmenge (bzw. Zugangslosgröße) unterscheiden. Die Bestellung kann demzufolge entweder termingesteuert in festen Intervallen (Bestellrhythmusverfahren) oder mengengesteuert aufgrund der Unterschreitung eines Meldebestands (Bestellpunktverfahren) ausgelöst werden. Ebenso kann die Bestellmenge fix oder variabel sein. Die vier Politiken lassen sich wie folgt charakterisieren (Becker 2016 und dort zitierte Literatur) und den in der Einleitung zu diesem Kapitel genannten Prozessmodellen zuordnen:

- Bei der (t,S)-Lagerhaltungspolitik wird das Lager nach einem festen Bestellintervall t auf einen definierten Sollbestand S aufgefüllt. Die Lagerhaltungspolitik findet überwiegend Anwendung, wenn der Bestellrhythmus extern vorgegeben ist. Dies ist bei-

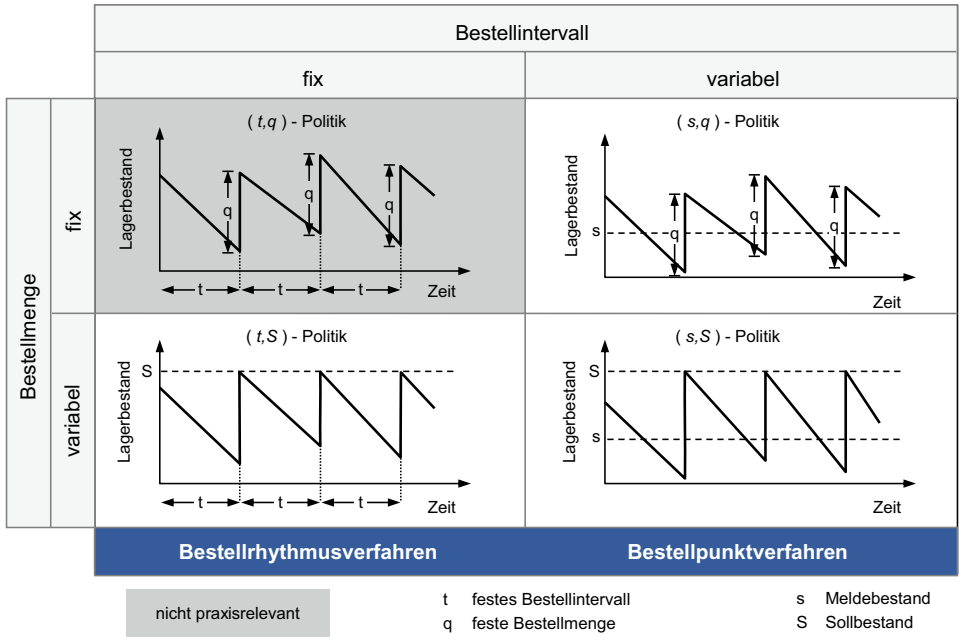


Abb. 7.6 Lagerhaltungspolitiken der verbrauchsgesteuerten Disposition (Becker 2016)

spielsweise der Fall, wenn ein Lieferant das Lager auf einer regelmäßigen Tour auffüllt (so beim Handlager des Abnehmers beim Standardteilemanagement).

- Bei der (s,q)-Lagerhaltungspolitik wird eine fixe Bestellmenge q bestellt, sobald der Lagerbestand einen definierten Meldebestand s erreicht. Diese Lagerhaltungspolitik wird häufig in der industriellen Praxis genutzt, da sie vergleichsweise einfach anzuwenden ist und zudem Einflussfaktoren der vorgelagerten Beschaffungs- und Produktionsprozesse Beachtung finden können. Sie wird bevorzugt beim Abnehmer bei der Vorratslagerhaltung eingesetzt. Aber auch bei den Modellen, bei denen beim Lieferanten ein Distributionslager (als Vorratslager) erforderlich ist, kommt diese Lagerhaltungspolitik zum Einsatz.
- Bei der (s,S)-Lagerhaltungspolitik wird eine Bestellung ausgelöst, sobald der Lagerbestand den Meldebestand s erreicht. Bei der Lieferung erfolgt die Auffüllung des Lagers auf den definierten Sollbestand S. Damit sind sowohl das Bestellintervall als auch die Bestellmenge variabel. Diese Lagerhaltungspolitik kann ihre Anwendung beispielsweise beim Konsignationskonzept finden. Sie kann aber auch bei den anderen Prozessmodellen als Alternative für die (s,q)-Lagerhaltungspolitik eingesetzt werden. Herausfordernd bei dieser Lagerhaltungspolitik ist der Umstand, dass zum Zeitpunkt der Bestellung (also mit dem Vorlauf der Wiederbeschaffungszeit) angesichts unterschiedlicher Bedarfe im Zeitverlauf nicht ermittelbar ist, welche Menge durch den Lieferanten konkret anzuliefern ist. Daher wird sich in der Praxis tendenziell eine (s,q)-Lagerhaltungspolitik einstellen.
- Bei der (t,q)-Lagerhaltungspolitik wird nach einem fixierten Zeitintervall t das Lager mit einer festen Bestellmenge q aufgefüllt. Aufgrund der mangelnden Flexibilität ist diese Lagerhaltungspolitik für die Praxisanwendung ungeeignet.

Bei einer programmgesteuerten Disposition[3] wird die Zugangslosgröße anhand von bekannten (deterministischen) Bedarfsverläufen mithilfe von Losgrößenbestimmungsverfahren (vgl. auch Kap. 8) unter Wirtschaftlichkeitskriterien jeweils neu berechnet, Bestellmenge und Bestellintervall sind somit variabel. Im Unterschied zur verbrauchsgesteuerten Disposition gibt es somit weder eine fixe Bestellmenge (Vergleich: (s,q)-Lagerhaltungspolitik) noch einen fixen Soll-Bestand, der mit dem Lagerzugang erreicht werden soll (Vergleich: (s,S)-Lagerhaltungspolitik).

Zur Parametrierung der Dispositionsparameter wurden in Wissenschaft und Praxis eine Vielzahl an Verfahren entwickelt, die Becker (Becker 2016) in die folgenden Verfahrensgruppen unterteilt:

- Heuristiken (Nutzung von Erfahrungswerten)
- Optimierungsansätze (Operation Research, Simulation)

[3] Bei der programmgesteuerten Disposition wird ausgehend von einem als bekannt angenommenen Bedarf an Endprodukten unter Nutzung von Stücklisten der Bedarf für die benötigen Baugruppen und Einzelteile mengen- und termingenau ermittelt.

- Statisch stochastische Ansätze (Berechnungsverfahren mit Nutzung statistischer Parameter aus dem Lagerhaltungsprozess)
- Kennlinientheorie

In einer Zusammenfassung kommt Becker zu der Aussage, dass Heuristiken keine systematische Positionierung im Spannungsfeld von einem geforderten Servicegrad und dazu erforderlichen Sicherheitsbeständen bei potentiell auftretenden Planabweichungen im Lagerzugang und Lagerabgang unterstützen (auch als ‚Dilemma der Materialwirtschaft' (Nyhuis und Wiendahl 2012) oder Dilemma des Bestandsmanagements (Lödding 2016) bezeichnet) erlauben, da sie allein auf Erfahrungswerten der Anwender beruhen. Optimierungsansätze hingegen gewährleisten bei einer adäquaten Parametrierung eine hohe Zielorientierung und Quantifizierbarkeit der Ergebnisse. Allerdings erfordern diese auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhenden Ansätze einen hohen Erstellungs- und Pflegeaufwand, die Allgemeingültigkeit sei aufgrund der Anwendungsvoraussetzungen oftmals eingeschränkt. Simulationsansätze müssen aufwändig an jeden Anwendungsfall angepasst werden, damit die unternehmensspezifischen Randbedingungen Berücksichtigung finden. Dies setzt eine umfassende und detaillierte Modellierung der betrachteten Lieferkettenstruktur voraus. Die erzielten Ergebnisse sind singulär (nur für das durchgeführte Experiment gültig), allgemeingültige Aussagen lassen sich nur eingeschränkt ableiten. Die statisch stochastischen Ansätze schließlich seien durch eine adäquate Modellkomplexität gekennzeichnet, haben jedoch den Nachteil, dass sie für die Parameterermittlung theoretische Verteilungen für das Bedarfs,- Prognose- und Zulieferverhalten unterstellen, die in der Praxis zumeist nicht vorliegen und daher das Risiko bestehe, dass keine adäquate Dispositionsparameter ermittelt werden können (Becker 2016; Schmidt et al. 2012).

Diese Aussagen lassen den Schluss zu, dass die zuvor genannten Parametrierungsansätze die in Abschn. 1.3 formulierten Anforderungen an praxistaugliche Modelle (direkter Bezug zur Realität, große Allgemeingültigkeit, Klarheit und Verständlichkeit der Aussagen sowie Beschränkung auf das Wesentliche) nicht umfassend erfüllen. Aus dieser Überlegung heraus wurden in verschiedenen Arbeiten Gläßner 1995; Lutz 2002; Nyhuis und Wiendahl 2012; Becker 2016) Beschreibungs- und Wirkmodelle für die Lagerhaltung entwickelt, die der Kennlinientheorie zugeordnet werden können. Diese Modelle, die eine hohe Allgemeingültigkeit aufweisen und auch in der Praxis einfach anwendbar sind, werden nachfolgend erläutert.

7.1.2 Lagerdurchlaufdiagramm

Das allgemeine Lagermodell ist in der betrieblichen Praxis weit verbreitet. Eine Schwäche des Modells besteht darin, dass in diesem Modell die unabhängigen Teilprozesse Lagerzugang und Lagerabgang nicht getrennt voneinander dargestellt werden, sondern lediglich deren Ergebnis in Form des Bestandsverlaufs über der Zeit. Um dies zu beheben, wurde auf Basis des Trichtermodells ein Modell entwickelt, das eine entkoppelte Darstellung der

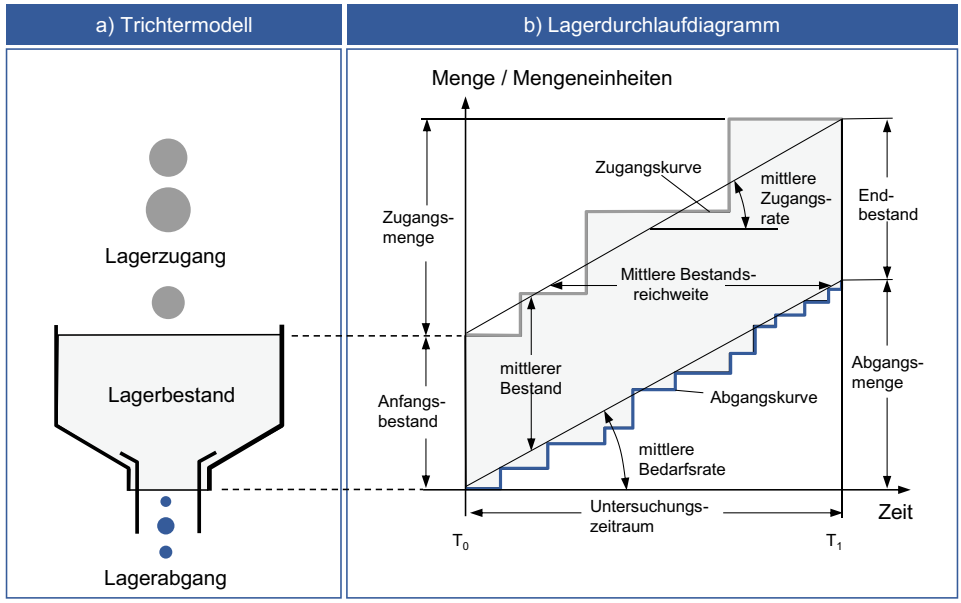


Abb. 7.7 Trichtermodell und Lagerdurchlaufdiagramm (in Anlehnung an (Gläßner 1995)

relevanten Teilprozesse in Form des sogenannten Lagerdurchlaufdiagramms erlaubt (Gläßner 1995; Lutz 2002). Die Grundüberlegung zur Ableitung des Lagerdurchlaufdiagrams zeigt Abb. 7.7. Augenfällig ist die große Ähnlichkeit zum Durchlaufdiagramm für Arbeitssysteme. Im Lagerdurchlaufdiagramms werden die voneinander unabhängigen Teilprozesse des Lagerzugangs und -abgangs auch getrennt voneinander dargestellt. Hierfür werden sämtliche Zugangs- und Abgangsmengen eines Artikels oder einer Artikelgruppe zum jeweiligen Meldezeitpunkt kumuliert über der Zeit aufgetragen. Während die Lagerabgangskurve mit Beginn des Untersuchungszeitraums beginnt, ergibt sich der Startpunkt der Lagerzugangskurve durch den Anfangsbestand im Untersuchungszeitraum. Der jeweils aktuelle mittlere Lagerbestand lässt sich fortlaufend aus dem senkrechten Abstand zwischen diesen beiden Kurven ermitteln.

Auch wenn es Ähnlichkeiten der Durchlaufdiagramme für Arbeitssysteme und für Lager gibt, so gibt es doch einige sehr relevante Unterschiede:

- Das Lagerdurchlaufdiagramm beschreibt die Ereignisse am Trichter aus der Betrachtungsebene eines Artikels oder ggf. einer Artikelgruppe, beim Arbeitssystem werden Ereignisse mit Bezug zur Ressource abgebildet. Deutlich wird dies bei der Selektion von Daten für die Graphik-erstellung: Für das Lagerdurchlaufdiagramm werden die Datensätze gefiltert, die zu einer Artikelnummer oder einem Artikelnummernkreis gehören, bei Arbeitssystem werden die Arbeitsvorgangsdaten der Aufträge herangezogen, die bereits am ausgewählten Arbeitssystem bearbeitet wurden oder sich noch im Bestand am Arbeitssystem befinden und bearbeitet werden sollen.

- Im Lagerdurchlaufdiagramm werden auf der Ordinate Mengenangaben (in der Regel Stückzahlen) abgebildet, beim Arbeitssystem hingegen Arbeitsinhalte (bei gewichteter Darstellung) oder die Anzahl von Aufträgen (bei ungewichteter Darstellung).
- Beim Lagerdurchlaufdiagramm sind die Stufensprünge im Zugang im Mittel deutlich größer als die im Abgang (Zugangslosgrößen >> Abgangslosgrößen), beim Durchlaufdiagramm für Arbeitssysteme sind sie definitionsgemäß gleichgroß, da bei gewichteter Darstellung sowohl im Zugang als auch im Abgang der Arbeitsinhalt der jeweiligen Arbeitsvorgänge für das betrachtete Arbeitssystem dargestellt wird. Und bei ungewichteter Darstellung wird auf der Ordinate jeder Auftrag im Zugang und im Abgang mit der Größe ‚1' aufgetragen, also ebenfalls mit einheitlichem Stufensprung.
- Im Trichtermodell für ein Lager repräsentiert die Breite der Trichteröffnung nicht die Kapazität des Lagers, sondern die Verfügbarkeit des zur Bedarfsdeckung notwendigen Bestandes.
- Im Lagerdurchlaufdiagramm lassen sich neben Zu- und Abgang (im Plan und Ist) weitere im Rahmen der Beschaffung und Bereitstellung relevante Ereignisse abbilden. So können auf der Beschaffungsseite neben dem Zugang auch die Bestellung, der Wareneingang und die erfolgte Warenprüfung abgebildet werden und der Abgang (die Bereitstellung für den Folgeprozess) kann ergänzt werden, beispielsweise um die Materialreservierung. Weitere Ausführungen hierzu finden sich in (Gläßner 1995; Nyhuis und Wiendahl 2012). Eine ähnliche Erweiterung ist im Durchlaufdiagramm für Arbeitssysteme nur bei einer ungewichteten Darstellung möglich.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich bei der Ermittlung des Anfangsbestandes für das jeweilige Durchlaufdiagramm. Zur Ermittlung des Anfangsbestandes an einem Arbeitssystem müssen alle Aufträge bekannt sein, die sich im Untersuchungszeitraum im Bestand des Arbeitssystems befanden. Der Anfangsbestand ergibt sich aus den kumulierten Auftragszeiten (bei einer gewichteten Darstellung) oder schlicht der Anzahl der Aufträge (bei einer ungewichteten Darstellung) der zu Beginn des Untersuchungszeitraumes am Arbeitssystem vorliegenden Aufträge. Je Auftrag ist nur ein Datensatz mit Zugangstermin, Abgangstermin (sofern bereits erfolgt) und für die gewichtete Darstellung der zugehörige Arbeitsinhalt erforderlich. Zur Auswertung des Bestandsverlauf eines Artikels in einem Lager gibt andere Datenvoraussetzungen. Es muss gewährleistet sein, dass für einen Auswertedatensatz alle Zu- und Abgänge mit Zeitpunkt und Mengen für einen definierten Zeitraum (der auch größer sein kann als der Untersuchungszeitraum) vollständig bereitgestellt werden. Zudem muss für einen beliebigen Stichtag innerhalb des Datensatzes ein Bestandswert (Inventurbestand, Stichtagsbestand) bekannt sein. Dies kann der Bestand zum Beginn des Untersuchungszeitraums sein oder auch der Endbestand. Aber auch die Angabe eines Bestandswertes für einen anderen Tag kann genutzt werden, um den Anfangsbestand für die Erstellung des Durchlaufdiagramms zu ermitteln. Vorausgesetzt werden muss, dass der Stichtag innerhalb des Zeitraumes liegt, der dem Auswertedatensatz zugrunde liegt. Unter dieser Voraussetzung kann der Anfangsbestand für einen frei gewählten Untersuchungszeitraum innerhalb des zugrundeliegenden Auswertedatensatzes

mit folgender Beziehung (Formel 7.1) ermittelt werden (hier formuliert für die Mengeneinheit ‚Stück'):

$$BL_{T_0} = BL_{T_S} + \left(AB_{T_S} - AB_{T_0}\right) - \left(ZU_{T_S} - ZU_{T_0}\right) \tag{7.1}$$

Mit

BL_{T_0}	Bestand zum Zeitpunkt T_0 (Anfangsbestand)/Stk
BL_{T_S}	Stichtagsbestand (Bestand zum Stichtag T_S)/Stk
AB_{T_0}	Abgang zum Zeitpunkt T_0/Stk
AB_{T_S}	Abgang zum Stichtag T_S/Stk
ZU_{T_0}	Zugang zum Zeitpunkt T_0/Stk
ZU_{T_S}	Zugang zum Stichtag T_S/Stk

7.1.3 Exemplarische Anwendung eines Lagerdurchlaufdiagramms

Ein Beispiel für ein Lagerdurchlaufdiagramm (basierend auf Praxisdaten) zeigt Abb. 7.8. Dargestellt sind die Zu- und Abgänge sowie der resultierende Bestand über einen Untersuchungszeitraum von 335 Tagen für einen exemplarisch ausgewählten Lagerartikel. Erkennbar sind die großen Unterschiede der Mengen je Ereignis in Zu- und Abgang und damit verbunden die unterschiedliche Anzahl der zugehörigen Ereignisse. Der Bestands-

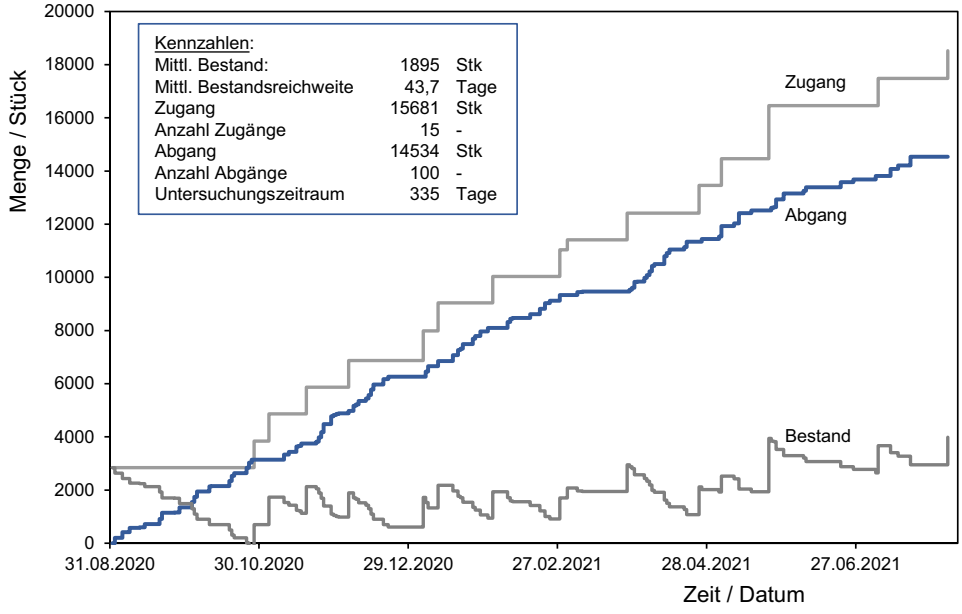


Abb. 7.8 Exemplarisches Lagerdurchlaufdiagramm für einen Lagerartikel

verlauf zeigt die charakteristische Ausprägung des allgemeinen Lagermodells. Aus den im Diagramm angegebenen Daten lässt sich ermitteln, dass der mittlere Bedarf 43 Stk/Tag betrug (Abgang/Untersuchungszeitraum), die mittlere Zugangslosgröße 1045 Stk/Los (Zugang/Anzahl Zugänge) und die mittlere Losreichweite bei Annahme eines kontinuierlichen Bedarfs 12,2 Tage (0,5 * Zugangslosgröße/mittlerer Bedarf). Da die ausgewiesene Bestandsreichweite mit 43,7 Tagen wesentlich größer war als die Losreichweite, folgt daraus, dass ein sehr hoher Bestand vorgelegen hat, der sich nur zu einem kleinen Teil durch die Zugangslose selbst begründen lässt. Einige weitere Auffälligkeiten sind in dem Lagerdurchlaufdiagramm zu erkennen und liefern eine Unterstützung bei der Interpretation der Kennzahlen:

- Ein Bestand in Höhe von ca. 900 Stück wird nur im Zeitraum 12.10.–28.10.2020 sowie (geringfügig) vom 21.12–03.01.2021 unterschritten. Es ist anzunehmen, dass der genannte Bestand einem Sicherheitsbestand entspricht.
- Ab Mitte des zweiten Quartals 2021 sind Zugänge zu verzeichnen, die sich nicht durch Erreichen eines Meldebestandes, wie er offensichtlich zuvor genutzt wurde, begründen lassen. Besonders auffällig ist der Zugang am 23.05.2021, da bei diesem die Zugangsmenge doppelt so groß ist wie bei den anderen Zugängen. Durch diesen Zugang und die offenbar veränderte Bestellauslösung kommt es für den analysierten Artikel zu einem deutlichen Bestandsaufbau am Ende des Untersuchungszeitraums.
- In der Zeit vom 25.10.–29.10.2020 schneiden sich die Zu- und die Abgangskurve, es resultiert daraus ein rechnerisch negativer Bestand. Dies lässt sich nur mit einem Datenfehler wie verspätete Zugangsmeldung, der Meldung von Abgängen, die zum Bedarfstermin gebucht, aber erst später geliefert wurden, oder mit einem fehlerhaften Stichtagsbestand erklären.

Der Einsatz des allgemeinen Lagermodells und insbesondere von Lagerdurchlaufdiagrammen und daraus abgeleiteter Kennzahlen ermöglicht es, den Lagerhaltungsprozesses auf der Basis üblicher Betriebsdaten differenziert und detailliert zu bewerten. Retrospektiv lassen sich Zu- und Abgangsverlauf und auch der Bestandsverlauf über der Zeit abbilden und mit Kennzahlen beschreiben. Werden neben den Ist-Werten auch die zugehörigen Plan-Werte in das Lagerdurchlaufdiagramm eingetragen, lassen sich auch Planabweichungen anschaulich auch in ihrer Wirkung auf den Bestand und die Liefersicherheit darstellen. Um jedoch den Zielkonflikt zwischen dem Lagerbestand und der Liefersicherheit vollständig zu beschreiben und Schlussfolgerungen für die Ableitung von Dispositionsparametern des Lagermanagements (insbesondere des Sicherheitsbestandes) ziehen zu können, reicht auch der Einsatz des Lagerdurchlaufdiagramms nicht aus. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Wechselwirkungen zwischen den Zielgrößen des Lagerhaltungsprozesses in Analogie zu den Produktionskennlinien in Form von Lagerkennlinien zu beschreiben (Gläßner 1995; Lutz 2002; Nyhuis und Wiendahl 2012; Becker 2016).

7.2 Wirkmodell Lagerkennlinie

Die nachfolgend vorgestellte Lagerkennlinientheorie beruht wie auch die Produktionskennlinientheorie (Kap. 5) auf einem deduktiv-experimentellen Prozessmodell. Die folgenden Schritte lagen der Modellierung zugrunde:

- Ableitung idealer Lagerkennlinien durch eine analytische Betrachtung idealisierter Abläufe im Lagerbereich.
- Erweiterung des Modells zur Berücksichtigung realer Prozessabläufe bzw. von Planabweichungen durch Integration einer parametrierbaren Grundfunktion.
- Parameteranpassung durch die Analyse von Simulationsergebnissen.

7.2.1 Ableitung idealer Lagerkennlinien

Zur Ableitung idealer Lagerkennlinien werden die folgenden Bedingungen angenommen:

- Der Lagerabgang erfolgt kontinuierlich mit konstanter Lagerabgangsrate. Im Lagerdurchlaufdiagramm kann die Abgangskurve daher als Gerade angenähert werden.
- Die mengenmäßige und zeitliche Entkopplung von Prozessschritten und die damit verbundene Festlegung von Lagerzugangslosgrößen ist als ein wesentliches Merkmal der Lagerlogistik anzusehen. Daher soll der Zugang auch im idealisierten Fall diskret und in endlichen Losgrößen erfolgen.
- Es treten keine Planabweichungen auf.

Ein so beschriebener Zustand entspricht der idealisierten Darstellung im allgemeinen Lagermodell (Abb. 7.4). Beim Vorliegen eines Sicherheitsbestandes (Abb. 7.9, Fall ①) ist die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet (Planabweichungen wurden ausgeschlossen), Fehlmengensituationen treten demzufolge nicht auf. Der mittlere Lagerbestand ergibt sich aus der Summe des Sicherheitsbestandes und der halben Lagerzugangsmenge.

Wird nun ausgehend von dem zuvor dargestellten Zustand der Bestand sukzessive reduziert, so resultieren daraus neue stationäre Zustände. Wird der Bestand soweit verringert, dass er unmittelbar vor dem Zugang eines neu ankommenden Loses gerade vollständig aufgebraucht war, treten weiterhin keine Fehlteilsituationen auf. Der mittlere Bestand, der nachfolgend auch als idealer Grenzbestand bezeichnet wird, entspricht dem Losbestand (halbe Zugangslosgröße). Dieser Fall ② in Abb. 7.9 stellt den ersten Stützpunkt für die Modellierung der Lagerkennlinien dar. Er wird auch als ‚idealer Zustand' bezeichnet. Bei einer weiteren Bestandsreduktion kommt es vermehrt zu Fehlteilsituationen und somit zu einem Lieferverzug bei einem Teil der Bedarfe und zu einem reduzierten Servicegrad (Fälle ③ bis ⑤). Der Servicegrad – aufgrund des Mengenbezuges nachfolgend auch als gewichteter Servicegrad SG_g bezeichnet – ergibt sich dabei aus dem Quotienten

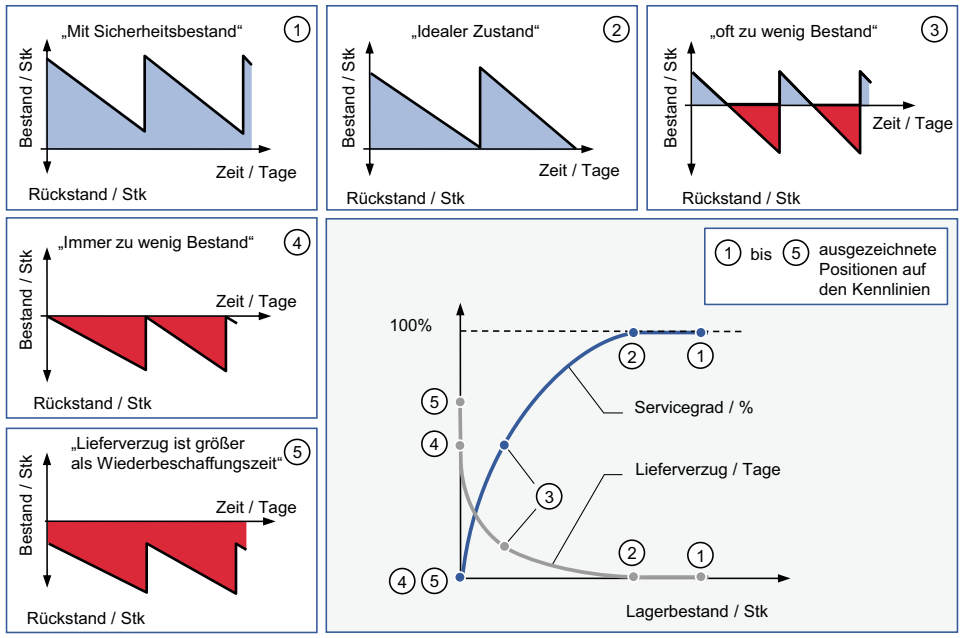


Abb. 7.9 Servicegrad und Lieferverzug in Abhängigkeit vom Bestand

der Gesamtauftragsmenge pünktlich bedienter Nachfragen zu der Gesamtauftragsmenge aller Aufträge. Der Fall ④ in Abb. 7.9 ist dadurch charakterisiert, dass ein ankommendes Zugangslos gerade dazu ausreicht, die offenen Bedarfe zu decken. Ein Bestandsaufbau kann nicht erfolgen. Der Servicegrad ist in diesem Fall Null, der maximale Lieferverzug ergibt sich aus dem Verhältnis der Zugangslosgröße zur Bedarfsrate. Dieser mittlere Lieferverzug, der für den Fall ④ halb so groß ist wie der maximale Lieferverzug, wird nachfolgend auch als Grenzlieferverzug bezeichnet. Er beschreibt den minimalen mittleren Lieferverzug, der vorliegen kann, wenn der Servicegrad gleich Null ist. Im Fall ⑤, bei dem auch unmittelbar nach dem Lagerzugang noch ein Fehlteilbedarf vorliegt, kommt es zu einem weiteren Anstieg des Lieferverzuges, der Grenzlieferverzug (Fall ④) stellt somit keine Obergrenze des Lieferverzugs dar.

Die in Abb. 7.9 eingezeichneten Kennlinien für den Servicegrad und den Lieferverzug als Funktion des mittleren Lagerbestands lassen sich bei Zugrundelegung der oben genannten Bedingungen auch mathematisch einfach beschreiben. Für zwei Stützpunkte, den idealen Grenzbestand (Fall ②) und den ‚idealen‘ mittleren Lieferverzug (Fall ④), wurden die Zusammenhänge bereits erläutert:

$$BL_0 = \frac{X_{zu}}{2}$$

$$LV_0 = \frac{X_{zu}}{2 \cdot BR} \tag{7.2}$$

Mit

BL_0 Idealer Grenzbestand (Losbestand)/Stk
LV_0 Grenzlieferverzug ($SG_g = 0$)/Tage
X_{zu} Zugangslosgröße/Stk
BR Bedarfsrate/Stk/Tag

Die Funktionsverläufe der Servicegradkennlinie und der Lieferverzugskennlinie zwischen den Stützpunkten lassen sich aus den geometrischen Beziehungen im allgemeinen Lagermodell bei einem variablen mittleren Bestandsniveau ableiten (Abb. 7.10).

Die ideale Servicegradkennlinie lässt sich mit Formel 7.3 berechnen (vgl. auch Nyhuis 1996; Lutz 2002), die Berechnung der Lieferverzugskennlinien (maximaler Lieferverzug und mittlerer Lieferverzug) erfolgt mit Formel 7.4. Bei dieser Formel wurde aus Gründen der Vereinfachung und der besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, die Funktionen für Werte außerhalb der Stützpunkte fortzuschreiben.

$$SG_g = \begin{cases} \sqrt{BL_m / BL_0}, & 0 < BL_m \le BL_0 \\ 1, & BL_m > BL_0 \end{cases} \tag{7.3}$$

Mit

SG_g Servicegrad (gewichtet)/-
BL_m Mittlerer Lagerbestand/Stk
BL_0 Idealer Grenzbestand (Losbestand)/Stk

Die in Abb. 7.10 dargestellten Funktionsgraphen sind als Idealfall oder Grenzfall für einen Realprozess anzusehen. In Analogie zur Produktionskennlinientheorie werden diese Funktionen nachfolgend als ideale Servicegrad- und Lieferverzugskennlinie – zusammenfassend auch als ideale Lagerkennlinie – bezeichnet.

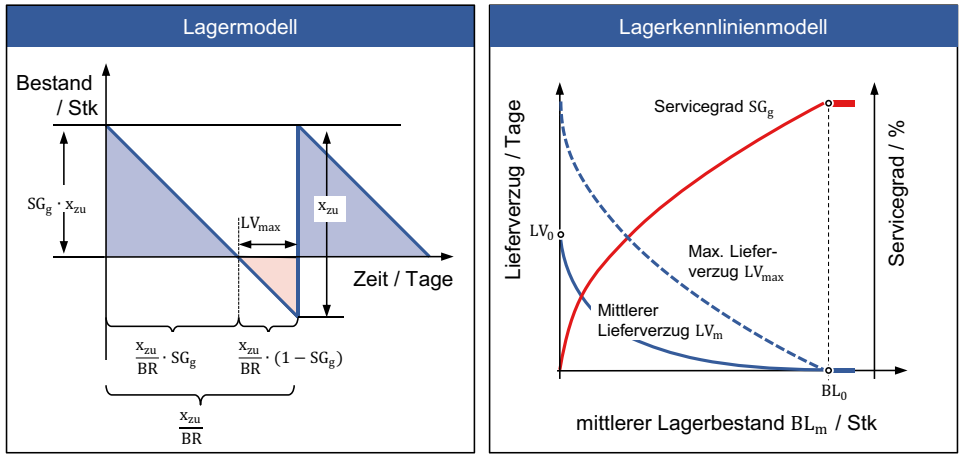


Abb. 7.10 Ideale Lagerkennlinien- Ableitung zentraler Kennzahlen

Die ideale Lagerkennlinien wurde unter Annahme einer (s,q)-Lagerhaltungspolitik mit konstanten Zugangslosgrößen entwickelt, sie lässt sich jedoch auch auf eine (s,S)-Lagerhaltungspolitik und auf eine programmgesteuerte Disposition übertragen. Der Unterschied besteht im Kern darin, dass als Zugangslosgröße im Modell der Mittelwert der Zugangslosgrößen anzusetzen ist. Dies wird in den nachfolgenden Ausführungen auch entsprechend umgesetzt.

$$LV_{\max}\left(SG_g\right) = 2 \cdot LV_0 \cdot \left(1 - SG_g\right)$$
$$LV_m\left(SG_g\right) = LV_0 \cdot \left(1 - SG_g\right)^2 \tag{7.4}$$

Mit

LV_0	Grenzlieferverzug ($SG_g = 0$)/Tage
x_{zu}	Zugangslosgröße/Stk
BR	Bedarfsrate/Stk/Tag
SG_g	Servicegrad (gewichtet)/-
$LV_{max}(SG_g)$	Maximaler Lieferverzug (SG_g)/Tage
$LV_m(SG_g)$	Mittlerer Lieferverzug (SG_g)/Tage

7.2.2 Ermittlung von Sicherheitsbeständen zur Kompensation von Planabweichungen

Die ideale Lagerkennlinie unterstellt, dass keine Planabweichungen auftreten. Ein Realprozess wird jedoch durch unterschiedliche Störungen beeinflusst, die sich letztlich im Zu- und Abgangsverhalten quantifizieren und die die Leistungsfähigkeit des Lagers nachhaltig verschlechtern. In einem weiteren Schritt ist daher Modell dahingehend zu erweitern, dass auch Planabweichungen im Lagerzugang sowie schwankende Bedarfe in das Modell einbezogen werden können. Unterstellt wird, dass im Betrachtungszeitraum von einem konstanten mittleren Bedarf ausgegangen wird.[4] Bedarfsspitzen können zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Betrachtungszeitraumes auftreten.

Planabweichungen im Lagerzugang können aus Terminabweichungen (verfrühter oder verspäteter Lagerzugang) oder auch Mengenabweichungen bestehen und sind auf eine mangelhafte logistische Leistungsfähigkeit der Lieferanten bzw. der eigenen Fertigungsprozesse wie auch auf interne Defizite der Beschaffungs- und Bestandsplanung (z. B. durch unrealistische Planwerte für die Wiederbeschaffungszeiten oder Durchlaufzeiten) zurückzuführen. Kommt eine Lieferung vor dem geplanten Zeitpunkt, erhöht sich dadurch der Bestand. Die Liefersicherheit gegenüber dem Verbraucher wird dabei nicht negativ beeinflusst.

[4] Sind aufgrund einer programmgesteuerten Disposition schwankende mittlere Bedarfe bekannt (z. B. ein saisonaler Bedarfsverlauf), die dennoch einer Unsicherheit unterliegen, sollten für die Modellanwendung die Betrachtungszeiträume entsprechend der Zyklen angepasst werden.

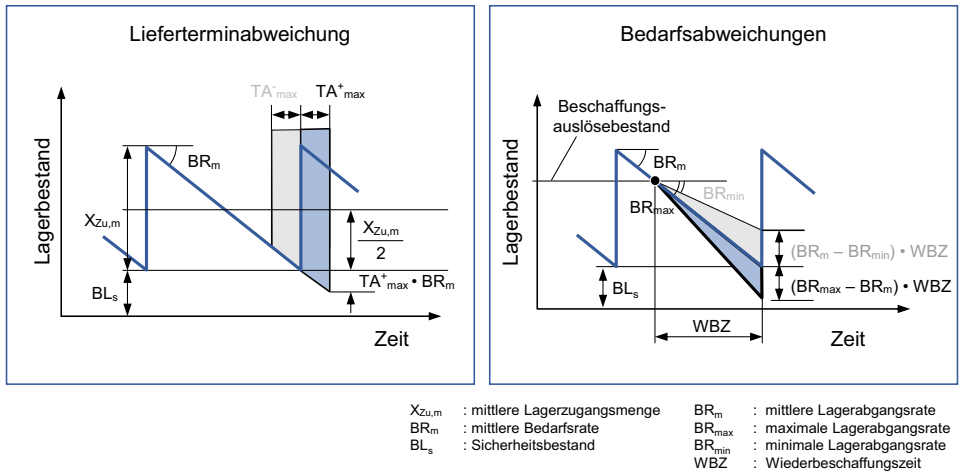


Abb. 7.11 Auswirkungen von Planabweichungen in Zu- und Abgang eines Lagers

Kommt die Lieferung hingegen zu spät, muss zur Bedienung der Bedarfe auf den Sicherheitsbestand zurückgegriffen werden. Soll auch die größtmögliche Terminabweichung im Zugang durch den Sicherheitsbestand kompensiert werden können, muss dieser mindestens so hoch sein wie das Produkt aus mittlerer Bedarfsrate und maximaler Terminabweichung (siehe Abb. 7.11, links). Nur dann kann gewährleistet werden, dass Null-Bestände für den betrachteten Artikel nicht auftreten können. Mengenabweichungen (Unter- oder Überlieferungen) im Zugang beeinflussen ebenfalls den mittleren Bestand. Für die Liefersicherheit gegenüber dem Verbraucher ist aber auch eine Unterlieferung in der Regel unkritisch, da sie entweder durch eine Nachlieferung des Lieferanten oder einen entsprechenden Planungseingriff (Vorziehen der nächsten Lieferung) ausgeglichen werden kann. Entgegen der Ausführungen in u. a. in (Nyhuis und Wiendahl 2012) werden Mengenabweichungen daher nicht für die Ermittlung von Sicherheitsbeständen herangezogen.

Auf der Lagerabgangsseite sind terminliche und mengenmäßige Bedarfsverschiebungen möglich. Für die Versorgungssicherheit sind dabei nicht die Abweichungen je Lagerabgang von Bedeutung, sondern der Bedarfsverlauf innerhalb der Wiederbeschaffungszeit. Einzelne hohe Bedarfe führen in der Regel nicht zu Versorgungsproblemen, da allein über den vorliegenden Losbestand Planabweichungen zumeist abgepuffert werden können. Lediglich bei den Bedarfsanforderungen, die nur einen geringen zeitlichen Vorauf vor dem nächsten geplanten Zugang aufweisen, ist ohne einen Sicherheitsbestand die Lieferfähigkeit nicht mehr gewährleistet. Wenn sich aber die Bedarfsrate innerhalb der Wiederbeschaffungszeit grundsätzlich vergrößern kann und dies nicht explizit in der Planung berücksichtigt wurde, müssen Sicherheitsbestände in Höhe des Produkts aus Wiederbeschaffungszeit und der Differenz aus maximaler und mittlerer Bedarfsrate vorgehalten werden, um Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit zu vermeiden (siehe Abb. 7.11, rechts). Die Ermittlung der Bedarfsrate im Zeitverlauf erfolgt über einen gleitenden Mittelwert,

der über die diskrete Zeitreihe der Einzelbedarfe je Zeitabschnitt (z. B. je Tag) einschließlich der Null-Bedarfe iterativ (‚gleitend') im ‚Zeitfenster' Wiederbeschaffungszeit berechnet wird. Das verwendete Zeitfenster wird überlappend um je einen Zeitabschnitt verschoben. Der Maximalwert des gleitenden Mittelwertes im Untersuchungszeitraum entspricht der maximalen Bedarfsrate BR_{max}.

In der Praxis können die aufgezeigten Abweichungen einzeln, aber auch in Kombination miteinander auftreten. Da die Zu- und Abgangsprozesse voreinander unabhängig sind (sie liegen in der Hand unterschiedlicher Akteure), kann eine stochastische Unabhängigkeit der Planabweichungen unterstellt werden. Daraus folgt, dass sich der insgesamt erforderliche Sicherheitsbestand mit einer geometrischen („pythagoreischen") Addition der erläuterten Bestandsanteile berechnen lässt. Wird zu dem sich so ergebenden Sicherheitsbestand noch der Losbestand addiert, ergibt sich daraus ein Bestandswert, der als praktisch minimaler Grenzlagerbestand BL_1 bezeichnet wird:

$$BL_{s,100} = \sqrt{\left(TA^{+}_{\max} \cdot BR_m\right)^2 + \left(\left(BR_{\max} - BR_m\right) \cdot WBZ\right)^2}$$

$$BL_1 = BL_0 + BL_{s,100} \tag{7.5}$$

Mit

$BL_{s,100}$	Sicherheitsbestand (für Servicegrad ≅ 100 %)/Stk
BL_1	Praktisch minimaler Grenzlagerbestand/Stk
BL_0	Idealer Grenzbestand (Losbestand)/Stk
$TA^{+}_{\max}$	Maximale positive Terminabweichung im Zugang/Tage
BR_m	Mittlere Bedarfsrate/Stk/Tag
BR_{max}	Maximale Bedarfsrate/Stk/Tag
WBZ	Wiederbeschaffungszeit/Tage

Mit dem Wert für BL_1 wird der Bestandswert angegeben, ab dem die Lieferfähigkeit des Lagers praktisch jederzeit sichergestellt ist, der Servicegrad also nahezu 100 % betragen sollte. Grenzfälle, bei denen die Maximalwerte für Terminabweichungen im Zugang und Bedarfsratenabweichungen zeitgleich auftreten, werden dabei nicht erfasst. Soll dies berücksichtigt werden, ist keine geometrische Addition der Sicherheitsbestandsanteile vorzunehmen, sondern eine absolute Addition. Für die praktische Anwendung wird davon aber abgeraten, da dies zu einem deutlichen Anstieg der berechneten Sicherheitsbestände führen würde.

Weiterhin wird für Anwendungen in der Praxis empfohlen, bei den Maximalwerten $TA^{+}_{\max}$ und BR_{max} zu prüfen, ob diese tatsächlich der Realität entsprechen können oder sie ggf. auf Datenfehler in Vergangenheitsdaten zurückzuführen sind. Auch unabhängig von Datenfehlern sollten im Rahmen der Auslegung des Lagers prinzipiell keine Extremsituationen zugrunde gelegt werden, da dies zu rechnerisch sehr hohen Sicherheitsbeständen führen würde. Werden Vergangenheitsdaten zur Ermittlung der Maximalwerte verwendet, könnte beispielsweise das 95 %-Quantil eingesetzt werden, um Ausreißer in den Daten bewusst auszuklammern.

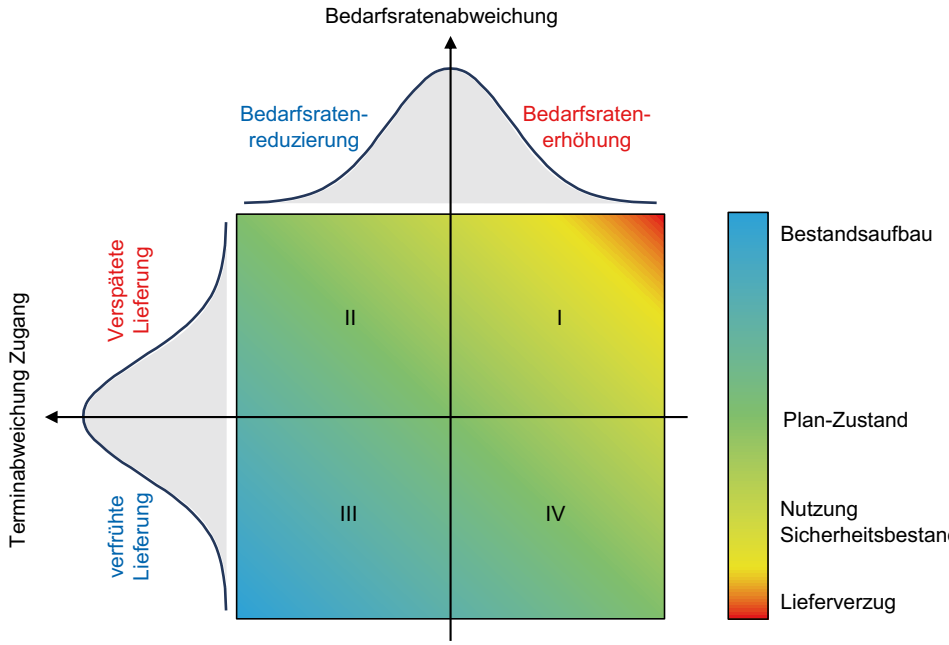


Abb. 7.12 Kombinierte Wirkungen von Planabweichungen (Heatmap)

Das Versorgungsrisiko, das bei Anwendung der geometrischen Addition zur Ermittlung des Sicherheitsbestands verbleibt, lässt sich anhand einer Heatmap (Methode der farbcodierten Datendarstellung) darstellen. In Abb. 7.12 sind beispielhafte Verteilungen für Bedarfsratenabweichungen und Terminabweichungen im Lagerzugang dargestellt (hier jeweils als Normalverteilung). Für beide Verteilungen wurde angenommen, dass der Mittelwert der Planabweichung Null ist. Im I. Quadranten der Heatmap finden sich die kritischen Fallkombinationen. Hier treten erhöhte Bedarfe und verspätete Lieferungen gemeinsam auf. Durch die geometrische Addition der Planabweichungen bei der Sicherheitsbestandsberechnung (Formel 7.5) kann es in vereinzelten Situationen dazu kommen, dass der Sicherheitsbestand nicht ausreicht, alle Bedarfsanfragen umgehend zu beliefern. Lieferverzüge wären die Folge. Überwiegend reicht jedoch auch in diesem Quadranten der eingeplante Sicherheitsbestand trotz auftretender Planabweichungen zur pünktlichen Bedarfsdeckung aus.

Im II. und IV. Quadranten kompensieren sich die Planabweichungen weitgehend, so dass sich im Schnitt in etwa der geplante Bestand einstellen wird. Im III. Quadranten (geringere Bedarfsraten und verfrühte Materialanlieferungen) schließlich führen die Planabweichungen zu erhöhten Beständen. In den drei Quadranten II bis IV werden keine bestandsbedingten Lieferverzüge auftreten.

In der Graphik wurde unterstellt, dass die Wirkungen der Planabweichungen gleich groß sind. Bei dieser Annahme gilt: $TA^{+}_{\max} \cdot BR_m = \left(BR_{\max} - BR_m\right) \cdot WBZ$. Ist in einem An-

wendungsfall eine der Planabweichungen hingegen deutlich dominierend, so wird der potentielle Anteil des Lieferverzugs auch bei Anwendung der geometrischen Addition geringer. Im Grenzfall nur einer Planabweichungsart werden bei korrekter Ermittlung des Sicherheitsbestandes mit Formel 7.5 immer alle Bedarfsanfragen gedeckt werden können, ein bestandsbedingter Lieferverzug kann nicht auftreten.

Wird der mit Formel 7.5 berechnete praktisch minimalen Grenzlagerbestand bewusst unterschritten – wird also zugunsten eines geringeren Lagerbestandes ein geringerer Servicegrad akzeptiert – so wird der in der Heatmap dargestellte Bereich für den Lieferverzug (rote Farbkodierung) stärker ausweiten. Um diese Effekte zu quantifizieren, bietet sich die Nutzung realer Servicegradkennlinien an.

7.2.3 Berechnung realer Servicegradkennlinien

Mit dem praktisch minimalen Grenzlagerbestand BL_1 (Formel 7.5) und unter Nutzung der idealen Servicegradkennlinie lässt sich eine reale Servicegradkennlinie berechnen, in der die zuvor beschriebenen Planabweichungen abgebildet und unter logistischen Aspekten auch bewertet werden können. Eine reale Servicegradkennlinie und die zugehörige ideale Servicegradkennlinie sind in Abb. 7.13 dargestellt (Becker 2016, S. 31 ff.). Die ideale Servicegrad-

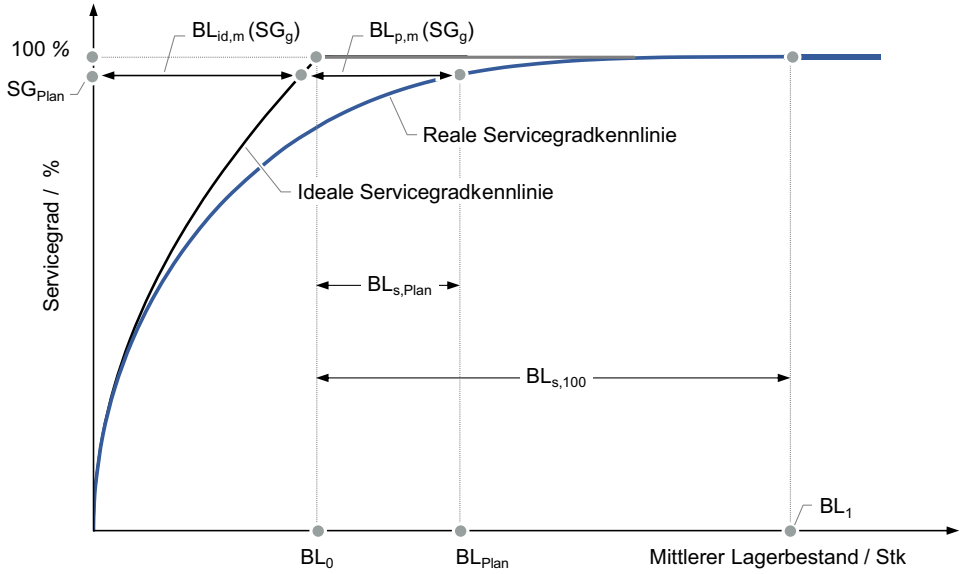


Abb. 7.13 Ideale und reale Servicegradkennlinie

kennlinie beschreibt, welcher Servicegrad im idealen Grenzfall (also bei idealen Bedingungen) erreicht werden, wenn der mittlere Losbestand (idealer Grenzbestand) unterschritten wird (Abschn. 7.2.1). Der Verlauf der realen Servicegradkennlinie wird einerseits durch die ideale Kennlinie und andererseits durch den Stützpunkt praktisch minimaler Grenzlagerbestand BL_1 bestimmt. Die Funktion besagt, dass es bei einer Bestandsreduktion (ausgehend von BL_1) zunächst zu moderaten, dann aber stärker zunehmenden Servicegradverlusten kommt. Die ideale Servicegradfunktion stellt hierbei eine Grenzfunktion dar.

Wird ein definierter Bestandswert (in der Graphik als Plan-Bestand gekennzeichnet) gewählt, so lässt sich dieser Bestand anhand der beiden Servicegradkennlinien in zwei Bestandteile zerlegen: links von der idealen Kennlinie wird der Bestandswert ausgewiesen, der für den zugehörigen Servicegrad auch dann erforderlich wäre, wenn keine Planabweichungen auftreten würden. Der Bestandsanteil, der zwischen den beiden Kennlinien liegt, ist hingegen als (mittlerer) Pufferbestand zur Kompensation der zugrunde gelegten Planabweichungen erforderlich. Diese beiden Bestandsanteile werden nachfolgend zur Berechnung der resultierenden Terminabweichungsverteilung eines Lagers herangezogen (siehe Abschn. 7.2.5). Die Differenz zwischen dem Zielbestand und dem mittleren Losbestand entspricht dem Sicherheitsbestand $BL_{s,Plan}$ für den angestrebten Servicegrad, der als Dispositionsparameter im Lagermanagement genutzt werden kann.

Zur Berechnung der realen Servicegradkennlinie konnte in Analogie zur Berechnung der Produktionskennlinie die Formel 7.6 Berechnung der realen Servicegradkennlinie als Approximationsgleichung abgeleitet werden (siehe Becker 2016; Nyhuis 1996; Lutz 2002 sowie die Ausführungen in Abschn. „Wirkmodell Servicegradkennlinie“).

Der Funktionsparameter c_L der C_{Norm}-Funktion dient in der Modellierung der Abbildung der Verteilungsformen der statistisch verteilten Planabweichungen, Abb. 7.14. Aufgrund

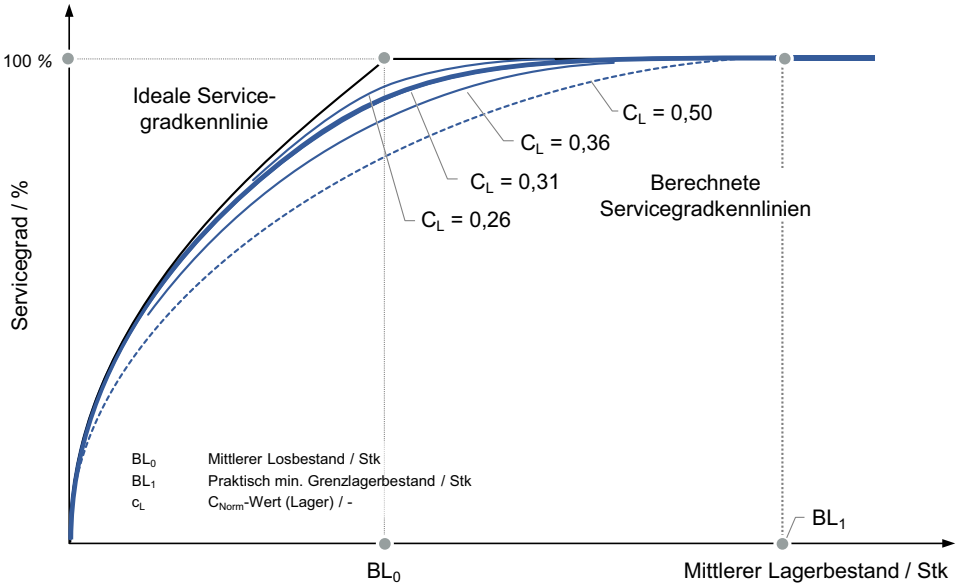


Abb. 7.14 Bedeutung des C_{Norm}-Parameters für Servicegradkennlinien

der zahlreichen Einflussgrößen mit teilweise gegenläufigen Wechselwirkungen (Störungen und Planabweichungen) liegt bislang kein analytischer Ansatz vor, mit dem ein geeigneter C_{Norm}-Wert bestimmt werden kann. Jedoch konnte in umfangreichen Simulationsstudien festgestellt werden, dass mit $c_L = 0{,}31$ ein für viele Anwendungsfälle geeigneter Defaultwert vorliegt (Becker 2016). Bei sehr ungenauen Bedarfsprognosen und sehr unsicheren Zulieferprozessen ist der Wert ggf. auf bis zu 0,36 zu vergrößern, bei einer sehr guten Bedarfsprognose und überwiegend termingerechten Lagerzugängen kann der Wert auf bis zu 0,26 reduziert werden. Letzteres gilt auch, wenn das Verhältnis von BL_0 zu $BL_{s,100}$ sehr groß ist, da dann aufgrund relativ großer Zugangslosgrößen Bedarfsratenschwankungen an Bedeutung verlieren. Diese können zu einem großen Teil aus dem Losbestand aufgefangen werden. Liegen ausschließlich Extremwerte bei den Abweichungen vor (erfolgt der Zugang zum Lager beispielsweise immer um 3 Tage zu spät), so ist $c_L = 0{,}5$ anzusetzen.[5]

$$BL_m\left(SG_g\right) = BL_{id,m}\left(SG_g\right) + BL_{p,m}\left(SG_g\right)$$

$$BL_m\left(SG_g\right) = BL_0 \cdot SG_g^2 + \left(BL_1 - BL_0\right) \cdot \sqrt[c_L]{1-\left(1-SG_g\right)^{c_L}} \tag{7.6}$$

Mit

$BL_m(SG_g)$	Erforderlicher Lagerbestand zur Sicherung eines definierten Servicegrades/Stk
SG_g	Servicegrad (gewichtet)/-
BL_0	Mittlerer Losbestand (Idealer Grenzbestand)/Stk
BL_1	Praktisch minimaler Grenzlagerbestand ($SG_g = 1$)/Stk
$BL_{id,m}(SG_g)$	Idealer mittlerer Lagerbestand (=$f(SG_g)$
$BL_{p,m}(SG_g)$	Pufferbestand (=$f(SG_g)$
c_L	Funktionsparameter C_{Norm}-Funktion Lager ($c_L \in [0{,}26; 0{,}5]$, Defaultwert: 0,31)/-

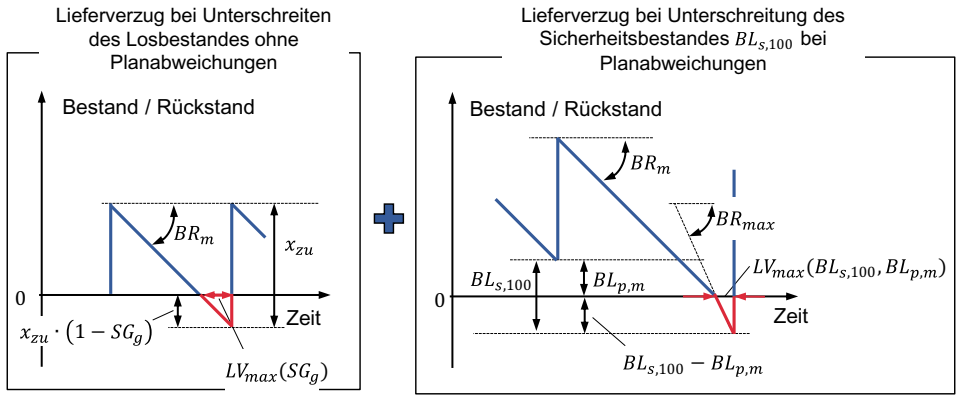
Wird im Rahmen der logistischen Positionierung ein Ziel-Servicegrad festgelegt, der mit dem Ziel einer Bestandsbegrenzung kleiner 1 (100 %) gewählt wird, folgt daraus, dass bei einem Teil der geplanten Lieferungen aus dem Lager eine Terminabweichung gegenüber dem Bedarfstermin auftritt. Die daraus resultierende Terminabweichungsverteilung stellt aus Sicht der Logistik eine der zentralen Eingangsgrößen für die Folgeprozesse dar. Gerade bei der Versorgung eines Konvergenzpunktes mit Material vor einer Montage oder vor dem Versand sind Terminabweichungen besonders problematisch (vgl. auch Kap. 3). Ein mathematisches Modell, mit dem diese Terminabweichungsverteilungen ermittelt werden können, wird nachfolgend erläutert.

[5] Diese Extremwertbetrachtung ist nicht praxisrelevant, aber für die Ableitung der Parametrierung der Terminabweichungskennlinie Lager (Abschn. 7.2.5) hilfreich.

7.2.4 Berechnung der Kennlinie für den maximalen Lieferverzug

Die Höhe des maximalen Lieferverzuges ist abhängig vom gewählten Servicegrad und damit vom mittleren Lagerbestandsniveau sowie den maximalen Ausprägungen der Planabweichungen. Durch eine separierte Betrachtung der Einflussfaktoren wird eine mathematische Formulierung des jeweiligen Einflusses auf den maximalen Lieferverzug ermöglicht[6] (vgl. Abb. 7.15).

Für den Fall, dass keine Planabweichungen im Lagerzugang und im Lagerabgang auftreten, wurde der Zusammenhang zwischen dem Servicegrad, dem Bestand und dem maximalen Lieferverzug bereits mit Formel 7.3 beschrieben. Dieser stellt den maximalen servicegradabhängigen Lieferverzug $LV_{max}(SG_g)$ ohne Planabweichungen dar. Treten Planabweichungen auf und ist der vorgesehene Pufferbestand $BL_{p,m}$ kleiner als der praktisch minimale Grenzsicherheitsbestand $BL_{s,100}$, kommt es zu Lieferverzugsabweichungen für einzelne Bedarfe. Der resultierende maximale Lieferverzug ergibt sich aus dem Verhältnis der Differenz $(BL_{s,100} - BL_{p,m})$ zur maximalen Bedarfsrate BR_{max} (vgl. Abb. 7.15).



SG_g	Servicegrad (gewichtet) / -	$LV_{max}(SG_g)$	Maximaler Lieferverzug ohne Planabweichungen ($f(SG_g)$) / Tage
BR_m	mittlere Bedarfsrate / Stk/Tag		
BR_{max}	Maximale Bedarfsrate / Stk/Tag	$LV_{max}(BL_{s,100}, BL_{p,m})$	Maximaler Lieferverzug durch Unterschreitung des Sicherheitsbestandes $BL_{s,100}$ / Tage
$BL_{s,100}$	Praktisch minimaler Grenzsicherheitsbestand / Stk		
$BL_{p,m}$	mittlerer Pufferbestand / Stk		
x_{zu}	Mittlere Zugangslosgröße / Stk		

Abb. 7.15 Bestandteile des maximalen Lieferverzugs

[6] Anders als in (Nyhuis und Wiendahl 2012) wird keine eigene Näherungsgleichung für den mittleren Lieferverzug erstellt. Vielmehr wird der maximale Liederverzug auf Basis der Servicegradkennlinie und der maximalen Planabweichungen berechnet. Der mittlere Lieferverzug lässt sich anschließend anhand der Terminabweichungsverteilung bestimmen (siehe nachfolgendes Abschn. 7.2.5).

Die beiden zuvor beschriebenen Komponenten des Lieferverzugs sind zu einem maximalen bestandsabhängigen Lieferverzug $LV_{max}(\mathrm{BL_m})$ zu addieren (Formel 7.7)[7]:

$$LV_{\max}\left(\mathrm{BL_m}\right) = \frac{x_{zu,m} \cdot \left(1 - SG_g\left(BL_m\right)\right)}{BR_m} + \frac{BL_{s,100} - BL_{p,m}}{BR_{\max}} \tag{7.7}$$

Mit

$\mathrm{LV_{max}(BL_m)}$	Maximaler Lieferverzug/Tage
$SG_g(BL_m)$	Servicegrad (gewichtet)/-
$x_{zu,m}$	Mittlere Zugangslosgröße/Stk
$BL_{s,100}$	Praktisch minimaler Grenzsicherheitsbestand/Stk
$BL_{p,m}$	Mittlerer Pufferbestand (=f(SG_g))/Stk
BR_m	Mittlere Bedarfsrate/Stk/Tag
BR_{max}	Maximale Bedarfsrate/Stk/Tag

7.2.5 Berechnung der Terminabweichungsverteilung eines Lagers

Mit dem Servicegrad und dem maximalen Lieferverzug sind zwei Eckpunkte für die Erstellung einer Terminabweichungsverteilung eines Lagers gegeben. Mit der nachfolgend beschriebenen Funktion zur Berechnung einer Terminabweichungsverteilung wird kein Istzustand abgebildet, es soll vielmehr prognostiziert werden, welche Terminabweichungen sich als Folge eines gewählten Servicegrades und daraus abgeleiteter mittlerer Lagerbestände sowie potentieller Planabweichungen ergeben können. Die folgenden Bedingungen wurden für die Ableitung der Funktion zugrunde gelegt:

- Es erfolgen keine vorzeitigen Entnahmen aus dem Lager, eine negative Terminabweichung ist somit ausgeschlossen.
- Terminabweichungen für einen Lagerartikel treten nur auf, wenn ein Bedarf für den betrachteten Artikel nicht gedeckt werden kann. Jeder Bedarf wird frühestmöglich bedient.

Mit dem angestrebten Wert für den Servicegrad ist auch der Wert für die Terminabweichungsklasse von 0 vorgegeben. Zudem ist der maximale Lieferverzug über die Formel 7.7 und damit die rechtsseitige Begrenzung der Terminabweichungsverteilung bekannt. Zwischen diesen beiden Eckpunkten spannt sich eine Verteilung auf, die in

[7] In (Nyhuis und Mayer 2017) wurde erstmals eine Funktion zur Ermittlung des maximalen Lieferverzugs vorgestellt. In dem dort beschrieben Ansatz wurden Lieferverzugsanteile für Bedarfsratenabweichungen und Terminabweichungen im Lagerzugang differenziert ausgewiesen und zur Ermittlung eines Gesamtwertes des Lieferverzugs geometrisch addiert. Beide Vorgehensweisen führen zu vergleichbaren Ergebnissen, jedoch ist der hier gewählte Vorgehensweise deutlich einfacher in der Anwendung und auch in der Nachvollziehbarkeit.

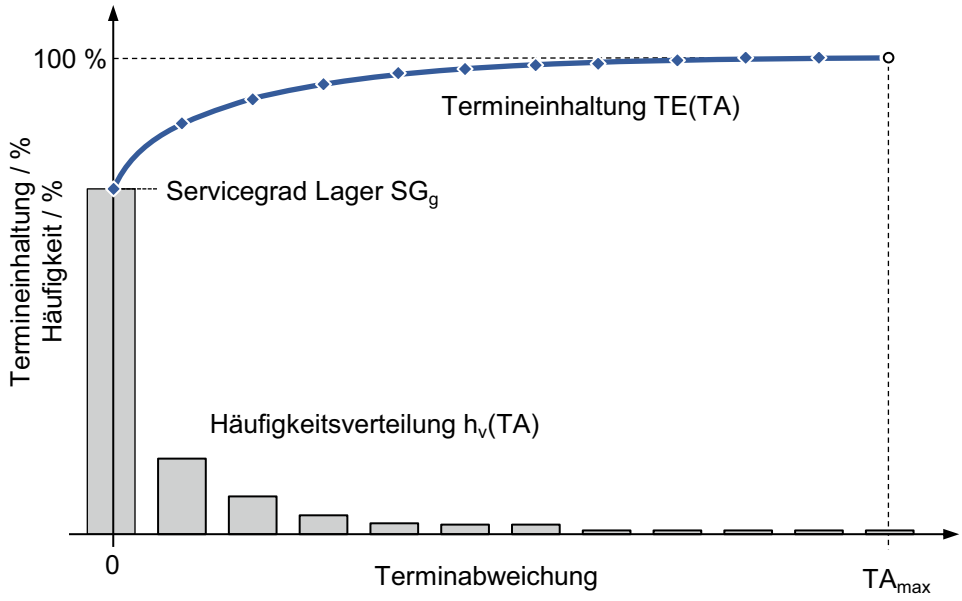


Abb. 7.16 Terminabweichungsverteilung eines Lagers. (Nyhuis und Mayer 2017)

Abb. 7.16 dargestellt ist und die mit der Formel 7.8 berechnet werden kann. Die Herleitung dieser Formel und deren Parametrierung ist in (Nyhuis und Mayer 2017) und ausführlich in Abschn. „Wirkmodell Terminabweichungskennlinie Lager“ beschrieben.

$$TE\left(TA_0\right) = SG_g$$

$$TE\left(TA_i\right) = SG_g + \left(1 - SG_g\right) \cdot \left(1 - \sqrt[2 \cdot c_L]{1 - \left(\frac{TA_i}{TA_{\max}} \right)^{2 \cdot c_L}} \right)$$

$$h_v\left(TA_i\right) = TE\left(TA_i\right) - TE\left(TA_{i-1}\right) \tag{7.8}$$

Mit

$TE(TA_i)$	Termineinhaltung der Terminabweichungsklasse i (Summenfunktion)/-
SG_g	Servicegrad (gewichtet)/-
TA_i	Terminabweichungsklasse i mit $i \in [1; TA_{max}]$/Tage
TA_{max}	Maximale Terminabweichung (= LV_{max})/Tage
c_L	Funktionsparameter c_{Norm}-Funktion Lager (Defaultwert: 0,31)/-
BR_m	Mittlere Bedarfsrate/Stk/Tag
$h_v(TA_i)$	Häufigkeitsverteilung Terminabweichung/-

Zur weiterführenden Beschreibung der Terminabweichungsverteilung und als zusätzliche Kennzahlen können der mittlere Lieferverzug sowie der mittlere Lieferverzug verspätet ausgelieferter Artikel berechnet werden (Formel 7.9):

$$TA_m = \sum_{i}^{TA_{\max}} h_v\left(TA_i\right) \cdot i$$

$$TA_{v,m} = \frac{TA_m}{1 - SG_g} \tag{7.9}$$

Mit

TA_m	Mittlere Terminabweichung/Tage
$TA_{v,m}$	Mittlere Terminabweichung verspätet ausgelieferter Artikel/Tage
TA_i	Terminabweichungsklasse i mit $i \in [1; TA_{max}]$/Tage
$h_v(TA_i)$	Häufigkeitsverteilung Terminabweichung/-
SG_g	Servicegrad (gewichtet)/-

7.2.6 Modellvalidierung mittels Simulation

Zur Validierung der in dem Kapitel vorgestellten Wirkmodelle – die Servicegradkennlinie und damit einhergehend auch die Berechnungsgleichung zur Ermittlung von Sicherheitsbeständen, die Lieferverzugskennlinie sowie das Modell zur Berechnung der Terminabweichungsverteilung im Lager – wurden zahlreiche Simulationsstudien durchgeführt. Exemplarisch sind in Abb. 7.17 die Ergebnisse einer Simulationsreihe und die mithilfe der Wirkmodelle berechneten Funktionen gegenübergestellt. Mit dem Simulationsmodell wurde die Lagerhaltung für einen Artikel abgebildet. Es wurde eine (s,q)-Lagerhaltungspolitik eingesetzt. Bei den hier dargestellten Simulationsläufen wurde bei den Bedarfsratenschwankungen und den Terminabweichungen im Lagerzugang Normalverteilungen zugrunde gelegt. Um in der Simulation unterschiedliche mittlere Lagerbestandsniveaus einzustellen zu können, wurde jeweils eine Variation des Meldebestandes vorgenommen. Zudem wurde folgende Simulationsparameter genutzt:

Zugangsmenge/Los	12000 Stk	Wiederbeschaffungszeit	15 Tage
mittlere Bedarfsrate	800 Stk/Tag	Max. Bedarfsrate	990 Stk/Tag
Max. pos. Terminabweichung	8 Tage		

Aus diesen Daten lassen sich zunächst die Stützpunkte für den idealen Grenzbestand (Losbestand) zu 6000 Stk (Formel 7.2) und den praktisch minimalen Grenzbestand zu 13.005 Stk (Formel 7.5) berechnen. Zur Berechnung der realen Servicegradkennlinie (Formel 7.6) wurde für den Funktionswert der C_{Norm}-Funktion der Default-Wert ($c_L = 0{,}31$) angesetzt. Da die Simulationsdaten mit diskreten Werten ausgewertet wurden (z. B. tagesgenaue Rückmeldungen für Zu- und Abgänge), wurde die Werte der berechneten Kennlinie für den maximalen Lieferverzug jeweils aufgerundet, um somit ganzzahlige Tageswerte zu erhalten.

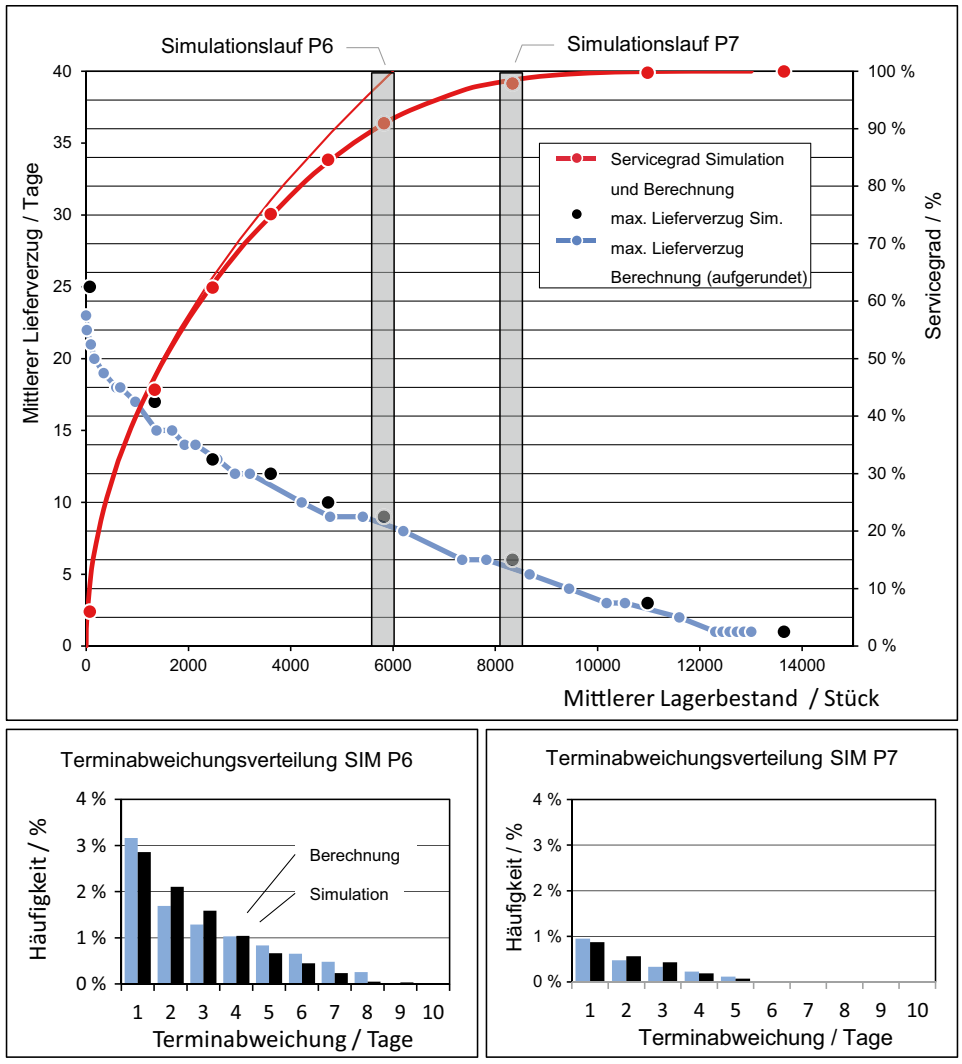


Abb. 7.17 Simulationsgestützte Validierung der Servicegradkennlinie und des maximalen Lieferverzugs

Im oberen Graphikteil der Lagerkennlinie wurden für 9 unterschiedliche Simulationsläufe die ermittelten Wertepaare für den mittleren Lagerbestand, den Servicegrad und den maximalen Lieferverzug eingetragen. Der Vergleich von Berechnungsergebnis und Simulation zeigt, dass für das gesamte abgebildete Bestandsspektrum hinsichtlich des Servicegrades eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen Simulationspunkten und berechneter Servicegradkennlinie vorliegt. Auch bei der Lieferverzugskennlinie kann trotz geringfügiger Abweichungen zwischen den simulierten Werten und der berechneten Funktion eine aus Sicht praktischer Fragestellungen sehr gute Übereinstimmung festgestellt wer-

den. Dies gilt auch für die aus der jeweils berechneten maximalen Terminabweichung abgeleiteten Terminabweichungsverteilung. In Abb. 7.17 sind im unteren Bildteil für zwei ausgewählte Simulationspunkte die gemessenen und die berechneten Terminabweichungsverteilungen (Formel 7.9) dargestellt. Auch hier ist eine hohe Übereinstimmung gegeben. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Terminabweichungsklasse Null nicht dargestellt wurde. Ähnlich gute Ergebnisse wurden mit weiteren Studien erzielt, so dass die entwickelten Formeln für die Wirkmodelle als validiert angesehen werden können (vgl. u. a. Becker 2016; Nyhuis und Mayer 2017).

7.3 Anwendungsmöglichkeiten und - grenzen berechneter Lagerkennlinien

Lagerkennlinien sind ein erfolgversprechender Ansatz, um die logistischen Zielgrößen des Lagerhaltungsprozesses und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten mathematisch zu beschreiben. Das mögliche Einsatzfeld erstreckt sich von Zielvereinbarung über Prozess- und Lieferantenbewertung bis zur Parameterbestimmung im Rahmen der Disposition.

Die Servicegradkennlinien ermöglichen eine qualitative und quantitative Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem mittleren Servicegrad und dem mittleren Lagerbestand in Abhängigkeit erwarteter oder aus der Historie bekannter Planabweichungsverteilungen. Die Kennlinien sind daher geeignet, die logistische Positionierung und Zielfindung in diesem Spannungsfeld, dem ‚Dilemma der Materialwirtschaft', zu unterstützen (Abb. 7.18, rechts oben). Abhängig von artikelspezifischen Rahmenbedingungen (Wert,

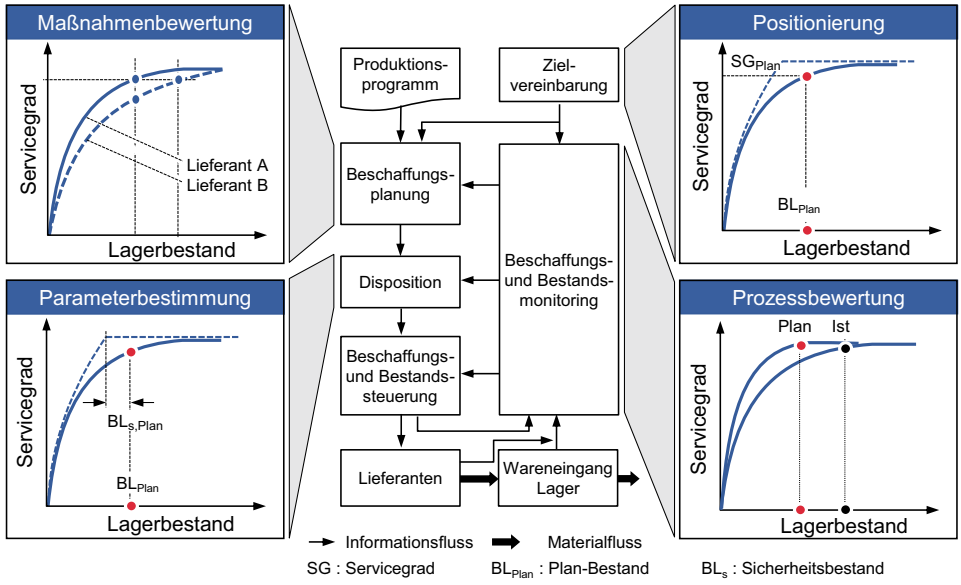


Abb. 7.18 Anwendungsmöglichkeiten von Lagerkennlinien. (In Anlehnung an Gläßner 1994)

Verwendung, Relevanz für den nachfolgenden Produktionsbereich, strategische Bedeutung) lassen sich Planwerte für den Servicegrad und den Lagerbestand unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhängigkeiten vereinbaren. Wenn die Zielvorgaben quantifiziert sind, kann eine logistische Bewertung des Ist-Zustandes durchgeführt werden. Voraussetzung dazu ist eine permanente Erfassung des Ist-Zustandes und die Ermittlung der relevanten Kennzahlen im Rahmen eines Beschaffungs- und Bestandsmonitorings. Im Rahmen der Bewertung ist auch zu überprüfen, ob die der Zielfindung zugrunde gelegten Planabweichungsverteilungen tatsächlich eingetreten sind oder für zukünftige Beschaffungsprozesse die Planungsgrundlagen anzupassen sind.

Die Vorgabe von Zielwerten ermöglicht ebenfalls, den Dispositionsparameter Sicherheitsbestand zielorientiert als Differenz von Plan-Bestand (aus der Positionierung abgeleitet) und idealem Grenzbestand zu bestimmen (vgl. Abb. 7.18, links unten und Abb. 7.13). Damit wird eine wichtige Unterstützung zur Pflege dieses Parameters geboten. Und schließlich können die Servicegradkennlinien dazu eingesetzt werden, Veränderungspotenziale zu analysieren. Sofern im Rahmen der Zielfindung festgestellt wird, dass ein primäres Ziel, z. B. ein vorgegebenes Servicegradniveau, nicht ohne negative Auswirkungen auf die zweite Zielgröße realisiert werden kann, lassen sich alternative Maßnahmen bezüglich der Lieferanten, der Losgrößen und/oder des Abrufverhaltens der Verbraucher bewerten. In Abb. 7.18, links oben ist dies beispielhaft für die logistisch orientierte Lieferantenbewertung dargestellt. Die unterschiedlichen Kennlinien ergeben sich hier aufgrund eines unterschiedlichen Lieferverhaltens der Lieferanten hinsichtlich der Termineinhaltung. Eine darauf basierende Quantifizierung des Verbesserungspotenzials der logistischen Zielgrößen des Lagers und der Versorgungssicherheit der Produktion bietet so die Möglichkeit, neben Preis- und Qualitätsaspekten auch logistische Kriterien in die Entscheidungsfindung einzubeziehen (Gläßner 1994).

Anhand zweier Beispiele sollen die Anwendungsmöglichkeiten der Lagerkennlinien exemplarisch konkretisiert werden. Beide Beispiele basieren auf den Daten, die bereits der Modellvalidierung (Abschn. 7.2.6) zugrunde gelegt wurden.

Das erste Beispiel zeigt, wie nach erfolgter Positionierung und Festlegung des Plan-Servicegrades ein zielkonformer Sicherheitsbestand berechnet werden kann (Abb. 7.19 links). Die Berechnung der Servicegradkennlinie erfolgt mit Formel 7.6. Die Parameter BL_0= 6000 Stk und BL_1 = 13.005 *Stk* ergeben sich aus der mittleren Zugangslosgröße zum Lager (Formel 7.2) sowie den Bedarfsraten- und Zugangsterminabweichungen (Formel 7.5) (siehe auch Abschn. 7.2.6). Um den erforderlichen Sicherheitsbestand zu berechnen, wird die Servicegradkennlinie selbst nicht unmittelbar benötigt, sie ist in Abb. 7.19 lediglich zu Verdeutlichung der Vorgehensweise eingetragen. Die Berechnung des erforderlichen Sicherheitsbestands wird zunächst der mittlere Lagerbestand berechnet, der bei dem Plan-Servicegrad $SG_{g,Plan}$ vorliegen muss. Dazu werden die Parameter $SG_{g,Plan}$, BL_0 und BL_1 sowie Funktionswert der C_{Norm}-Funktion mit dem Default-Wert c_L = 0,31 in die Formel 7.6 eingesetzt. Im Anwendungsfall berechnet sich der erforderliche Lagerbestand zur Sicherung des geplanten Servicegrades $BL_m(SG_{g,Plan})$ zu

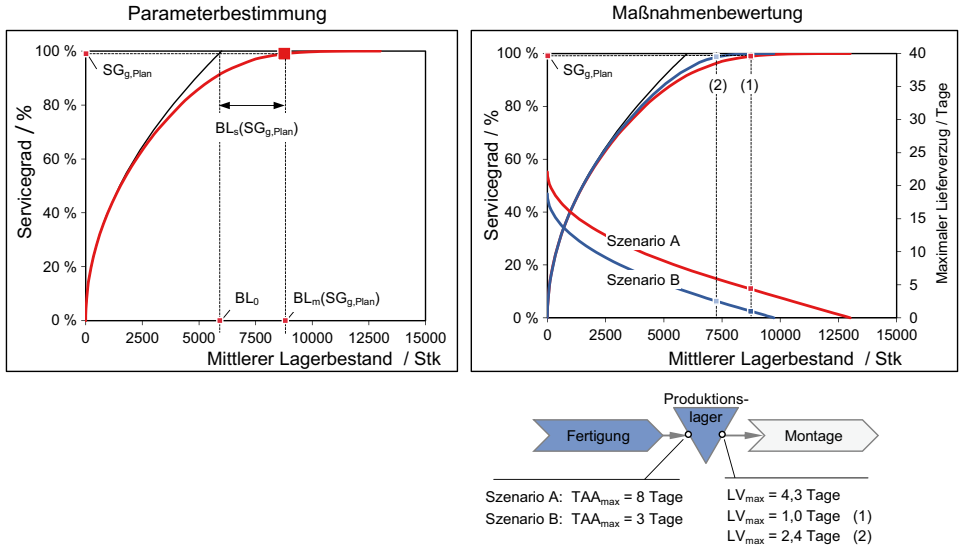


Abb. 7.19 Anwendungsbeispiele für Lagerkennlinien

8772 Stk. Wird hiervon der Losbestand BL_0 abgezogen (vgl. Abb. 7.13), so folgt daraus, dass der Sicherheitsbestand 2772 Stk betragen muss.

Mit dem zweiten Beispiel (Abb. 7.19, rechts) wird gezeigt, wie eine logistische Maßnahmenbewertung erfolgen kann, die sich auf den versorgenden Prozess bezieht. Als Beispiel sei hier angenommen, dass für die dem betrachteten Lager vorgeschalteten Fertigung die Anwendung alternativer Reihenfolgeregeln hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Lieferkette überprüft werden soll. Im Ausgangszustand beträgt die maximale Terminabweichung der Fertigung 8 Tage (Szenario A; Daten des Validierungsbeispiels in Abschn. 7.2.6). Es soll nun überprüft werden, welche Wirkungen die Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgeregel im Fertigungsbereich auf das Lager hat. Angenommen wird für ein Szenario B, dass es ermöglicht wird, damit die maximale Terminabweichung der Fertigung auf 3 Tage zu reduzieren.[8] Mit dieser Parameterveränderung können nun für den gewählten Servicegrad mit Formel 7.6 die mittleren Lagerbestände und deren Bestandteile berechnet werden (siehe oben). Auch hier gilt, dass nicht die kompletten Servicegrad- und Lieferverzugskennlinien berechnet werden müssen, sondern nur die zum gewählten Servicegrad gehörigen Bestandswerte und der jeweilige maximale Lieferverzug (Formel 7.7). Als Folge der hier betrachteten Maßnahme würde sich bei gleichen Bestandswerten für beide Szenarien (Fall (1)) der maximale Lieferverzug durch die überprüfte Maßnahme von 4,3 auf 1,0 Tage bei gleichzeitig erhöhtem Servicegrad reduzieren lassen. Soll nicht der Bestand, sondern der Servicegrad für beide Szenarien gleichgesetzt werden (Fall (2)), so ließe sich

[8] Zur Abschätzung der Potenziale einer terminorientierten Reihenfolgeregel siehe Abschn. 5.1.5 und 6.4.

der Bestand um ca. 1350 Stk und der maximale Lieferverzug auf 2,4 Tage reduzieren. In analoger Form lassen sich auch andere Maßnahmen bewerten, sofern sich diese in veränderten Eingangsvariablen für die Gleichungen der Lagerkennlinien quantifizieren lassen.

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, können die Servicegradkennlinien prinzipiell in allen wesentlichen Bereichen des Beschaffungs- und Bestandsmanagements die Entscheidungsfindung vereinfachen und auf eine breitere Basis stellen. Das zuvor vorgestellte Modell beruht jedoch auf statistischen Ansätzen, der Berechnung von Mittelwerten und der Berücksichtigung von Maximalwerten der Planabweichungen. Für die Modellanwendung ist daher grundsätzlich eine hinreichend große Anzahl von Ereignissen erforderlich. Während dies auf der Lagerabgangsseite oftmals noch gegeben ist, liegen aufgrund der mengenmäßigen Entkopplung auch bei größeren zugrunde gelegten Zeiträumen nur relativ wenige Zugangsereignisse vor.

Daraus ergibt sich, dass die Servicegradkennlinie nur bedingt im Rahmen der operativen Prozessüberwachung eingesetzt werden kann. Insbesondere die Prozessbewertung mit den Kennlinien ist bei kurzen Analysezeiträumen nur eingeschränkt möglich. Hier bietet sich vielmehr die Nutzung der Lagerdurchlaufdiagramme an. Der Anwendungsschwerpunkt der Servicegradkennlinien (und auch der Kennlinien des maximalen Lieferverzuges) hingegen ist eher in einer mittel- bis langfristig und vorrangig strategisch ausgerichteten Prozessgestaltung (insbesondere der Lieferantenauswahl) sowie der logistischen Positionierung und der Bestimmung der Dispositionsparameter zu sehen. Da es dabei um einen Blick in die Zukunft geht und somit die zugrunde gelegten Parameter nur Annahmen darstellen, wird der Mehrwert des Modells auch bei ‚Unschärfen' in den Daten als hoch angesehen.

Ein umfassender Einsatz der Lagerkennlinien für alle in einem Lager bevorrateten Artikel erscheint in der Regel dennoch weder durchführbar noch sinnvoll. Zwar erfordert der vorgestellte mathematische Ansatz zur Berechnung von Servicegradkennlinien weit weniger Aufwand als entsprechende Simulationsuntersuchungen. Allein aufgrund der großen Teilevielfalt wird es aber der Disposition nicht möglich sein, für alle betreuten Artikel Lagerkennlinien zu berechnen, um daraus jeweils spezifische Entscheidungen abzuleiten. Die oftmals vorliegende Vielfalt und Komplexität des Materialbedarfs erfordert Klassifizierungen des Artikelspektrums, um einen der jeweiligen Teilebedeutung angemessenen Planungs- und Überwachungsaufwand zu bestimmen.

Der bekannteste Ansatz hierfür ist die ABC-Analyse (Abb. 7.20, links) zur Segmentierung des Artikelspektrums entsprechend der Wert-/Mengen-Relation. Aber auch andere Klassifizierungsansätze können helfen, sich auf die jeweils wichtigsten bzw. kritischen Artikelsegmente zu konzentrieren. So ist für eine weitere Differenzierung eine Gruppierung des Artikelspektrums gemäß der Lieferzuverlässigkeit der Lieferanten möglich. Diese wird als UVW-Klassifizierung bezeichnet. In Abb. 7.20, oben rechts ist das Prinzip einer solchen Klassifizierung graphisch dargestellt. Aufgetragen wird hier über dem relativen Anteil an Artikeln (oder wahlweise der Lieferanten) die Streuung der Lieferterminabweichung. Sofern vorzeitige Lieferungen als unkritisch eingestuft werden, kann statt der Streuung der Terminabweichung auch eine andere Größe, z. B. die maximale Terminabweichung, herangezogen werden. U-Artikel (bzw. U-Lieferanten) zeichnen sich durch

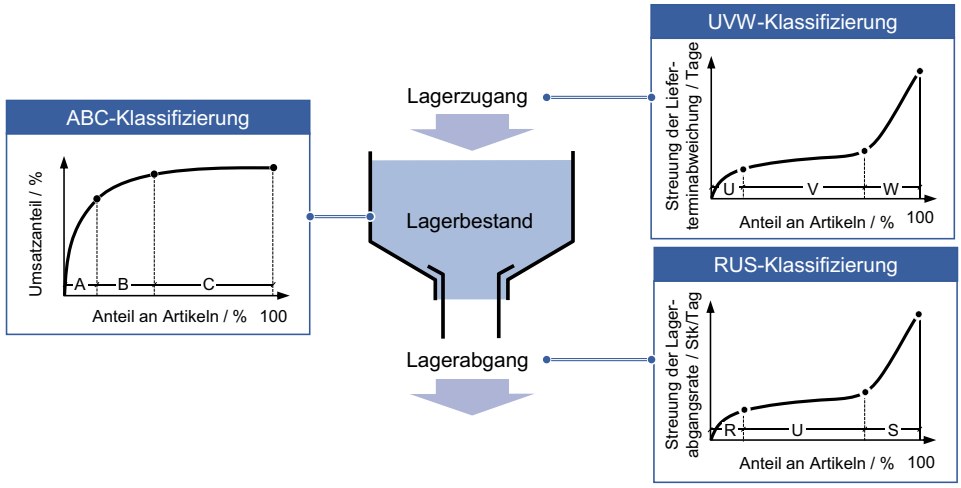


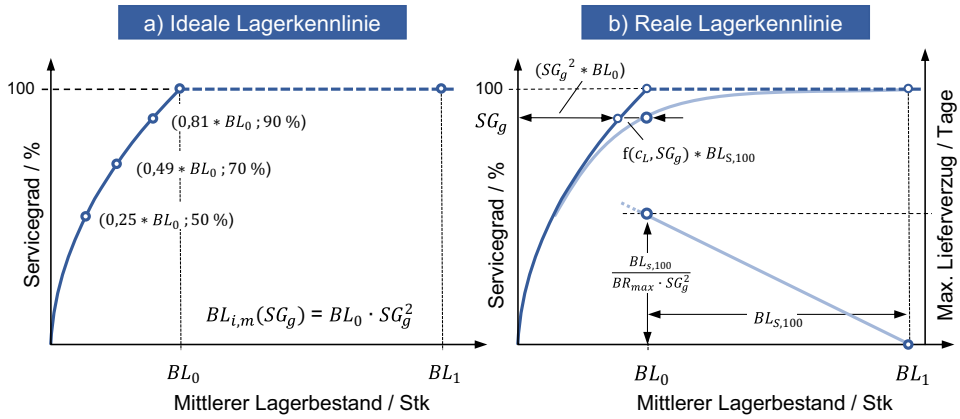
Abb. 7.20 Logistische Segmentierung von Artikelspektren

überwiegend pünktliche Lieferungen aus, während vor allem im W-Segment von einer stetigen Gefährdung der Versorgungssicherheit ausgegangen werden muss und ein Lieferantenwechsel in Betracht zu ziehen ist.

Auf der Lagerabgangsseite ist ein relevantes Differenzierungskriterium die Konstanz der Bedarfsrate, die sich über eine RUS-Klassifizierung (Abb. 7.20 unten rechts) beschreiben lässt (RUS steht für: regelmäßig, unregelmäßig bzw. sporadisch). Zur Quantifizierung bietet es sich an, einen gleitenden Mittelwert über die Länge der Wiederbeschaffungszeit zu ermitteln und aus den sich ergebenden Werten ein Streumaß (beispielsweise die Standardabweichung) oder das Verhältnis von maximaler zu mittlerer Bedarfsrate je Artikel auszuweisen. Als ein weiteres Merkmal kann auf der Lagerabgangsseite auch die Planbarkeit der Bedarfe, die über die Streuung der Bedarfsterminabweichung quantifiziert werden kann, zur Differenzierung der Artikel herangezogen werden. Diese Einteilung gemäß der Vorhersagegenauigkeit des Bedarfs wird als XYZ-Klassifizierung (in Abb. 7.20 nicht dargestellt) bezeichnet. Als problematisch bei einer solchen Kennzahl ist anzumerken, dass eine Bedarfsabweichung nicht nur eine terminliche, sondern auch eine mengenmäßige Komponente aufweisen kann. Wird wie zuvor erläutert die Bedarfsratenschwankung ausgewiesen, sind darin beide potentiellen Abweichungskomponenten abgebildet. Die Bedarfsratenschwankung ist daher einer XYZ-Klassifizierung vorzuziehen.

7.4 Skizzenmodell zur Erstellung von Servicegradkennlinien

Auch für die Lagerkennlinien besteht die Möglichkeit, diese mit einem Skizzenmodell und dennoch mit einer hohen Güte im Vergleich zur Formelanwendung zu erstellen. Benötigt werden zunächst die Werte für den idealen Grenzbestand (Losbestand) BL_0 und den



Faktor Pufferbestand

$$f(c_L, SG_g) = \sqrt[c_L]{1-(1-SG_g)^{c_L}}$$

SG \ c_L	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39
0,85	0,034	0,052	0,073	0,098	0,127	0,157	0,190
0,90	0,058	0,084	**0,114**	0,148	0,184	0,222	0,261
0,95	0,113	0,153	0,198	0,244	0,291	0,339	0,385
0,99	0,248	0,349	0,413	0,473	0,529	0,581	0,628

Abb. 7.21 Skizzenmodell zur Erstellung von Servicegradkennlinien

praktisch minimalen Grenzlagerbestand BL_1, die mit Formel 7.2 und 7.5 berechnet werden können. Damit sind die zentralen Stützpunkte der idealen und auch der realen Servicegradkennlinie bereits ermittelt. BL_1 (sinnvoll aufgerundet) ist auch zur Skalierung der Bestandsachse zu nutzen.

Zur Erstellung der idealen Servicegradkennlinie können anschließend für frei gewählte Bestandswerte ($BL_m < BL_0$) mit Formel 7.3 die zugehörigen Servicegradwerte berechnet werden. Die in Abb. 7.21 dargestellten Wertepaare (BL_m = 0,25 BL_0; SG_g = 50 %), (BL_m = 0,49 BL_0; SG_g = 70 %) und (BL_m = 0,81 BL_0; SG_g = 90 %) lassen sich durch Einsetzen von BL_0 einfach auf beliebige Anwendungsfälle übertragen. Für eine Erstellung der idealen Servicegradkennlinie sind diese Punkte bereits ausreichend, um auch händisch eine für praktische Fragestellungen hinreichend gute Kennlinie zu skizzieren.

Zur Erstellung der realen Servicegradkennlinie kann anders als beim Skizzenmodell für die Produktionskennlinie nicht auf eine normierte Basis zurückgegriffen werden. Hintergrund ist, dass bei der Servicegradkennlinie der C_{Norm}-Wert abhängig von der Verteilungsform der Planabweichungsverteilungen (vgl. Abschn. 7.2.3) ist. Um dennoch auf einfachem Wege einen oder mehrere Punkte der realen Servicegradkennlinie ermitteln zu können, wurde in Abb. 7.21 der Wurzelterm der Formel 7.6 als Faktor Sicherheitsbestand $f(c_L, SG_g)$ für verschiedene Werte von c_L und SG_g angegeben. Mit diesem Faktor kann durch Multiplikation mit $BL_{s,100} = BL_1 - BL_0$ der jeweils erforderliche Pufferbestand $BL_{p,m}(SG_g)$ (siehe Abb. 7.13) ermittelt werden. Werden auch hier einige wenige Punkte berechnet, lässt sich damit auch die reale Servicegradkennlinie einfach skizzieren.

Für die Kennlinien für den maximalen Lieferverzug lassen sich auf einfache Weise zwei Stützpunkte ableiten bzw. berechnen, die anschließend mit einer Geraden verbunden werden. Entspricht der mittlere Bestand dem praktisch minimalen Grenzlagerbestand, beträgt der Servicegrad 100 %, eine bestandsbedingte Lieferterminabweichung wird daher nicht auftreten. Ist der mittlere Bestand hingegen gerade so groß wie der ideale Grenzbestand (Losbestand) BL_0, entspricht der maximale Lieferverzug dem empirisch abgeleiteten Verhältnis von $BL_{s,100} / \left(BR_{\max} \cdot SG_g^2 \right)$.[9] Der Wert für den Servicegrad für den Bestand BL_0 kann an der skizzierten Servicegradkennlinie abgelesen werden. Für kleinere Bestandswerte ($BL_m < BL_0$) kann die zwischen diesen beiden Stützpunkten aufgespannte Gerade nicht fortgeschrieben werden. Für praktische Fragestellungen ist der abgebildete Bestandsbereich aber hinreichend erfasst.[10]

7.5 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Die vorhergehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die Lagerkennlinien geeignet sind, die Zusammenhänge zwischen den Eingangsgrößen (Zugangsmenge, Planabweichungen) und den Ergebnisgrößen Lagerbestand, Servicegrad und Lieferverzug qualitativ und quantitativ darzustellen. Aus den mathematischen Beschreibungen lassen sich elementare, generell gültige Zusammenhänge herausarbeiten und in Form von produktionslogistischen Leitsätzen[11] und Handlungsanweisungen formulieren.

Eine wesentliche Erkenntnis betrifft die Relevanz der auf ein Lager wirkenden Planabweichungen (Abb. 7.22). Sowohl Terminabweichungen im Zugang als auch Bedarfsratenschwankungen erfordern für eine (zumindest teilweise) Kompensation der Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Verbraucher Sicherheitsbestände. Dabei ist herauszustellen, dass Terminabweichungen im Zugang als deutlich kritischer einzuschätzen sind. Der Lagerzugang erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem der Losbestand vollständig aufgebraucht ist. Dies ist der empfindlichste Zeitpunkt für die Versorgungssicherheit. Der Sicherheitsbestand wird unmittelbar benötigt.

[9] Mit dieser Näherung wird ein mit Formel 7.7 berechneter Wert für den maximalen Lieferverzug (die maximale Terminabweichung) nicht exakt abgebildet. Die Abweichung ist abhängig von der Ausprägung der für die Servicegradkennlinie relevanten Parameter. Parameterstudien haben gezeigt, dass sich die Abweichungen im Bereich weniger Prozentpunkte bewegen und damit für die Anwendung im Rahmen eines Skizzenmodels vernachlässigbar klein sind.

[10] Bei Bedarf kann eine gute Näherung für sehr kleine Bestandswerte und geringe Servicegrade erreicht werden, wenn für Bestandswerte $BL_m < BL_0$ die Werte für den maximalen Lieferverzug der idealen Lieferverzugskennlinie (Formel 7.4) auf den fortgeschriebenen Lieferverzugswert (Verlängerung der Geraden) aufaddiert werden.

[11] Alternativ kann hier auch der Begriff ‚Lagerlogistische Leitsätze', genutzt werden. Da sich die Leitsätze jedoch insgesamt auf die Produktion beziehen und einen wesentlichen Mehrwert auch aus der ganzheitlichen Betrachtungsweise beziehen, wurde auf diese Differenzierung in der Bezeichnung verzichtet.

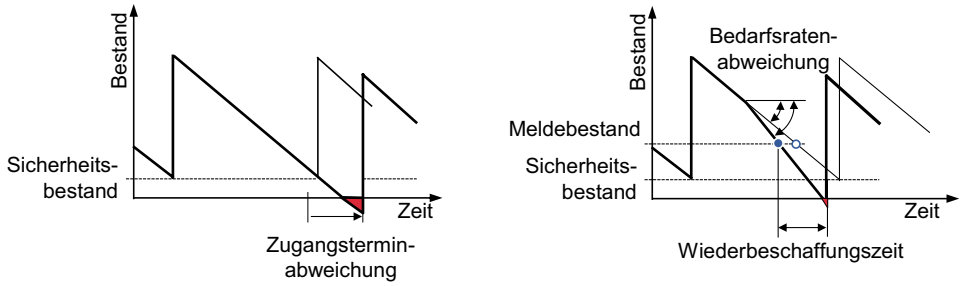


Abb. 7.22 Zugangsterminabweichungen sind kritischer als Bedarfsratenabweichungen

- *Bei verspäteten Lagerzugängen muss unmittelbar auf den Sicherheitsbestand zugegriffen werden, das Risiko von Fehlmengen ist hoch.*

Bedarfsratenerhöhungen sind hingegen nur dann vergleichbar kritisch, wenn sie nach dem Erreichen des Meldebestandes auftreten und während der gesamten Wiederbeschaffungszeit anhalten. Bedarfsratenerhöhungen, die vor dem Erreichen des Meldebestandes auftreten, lösen eine gegenüber der ursprünglichen Planung vorgezogene Bestellung aus. Zudem besteht bei einem erkennbaren Anhalten einer erhöhten Bedarfsrate teilweise die Möglichkeit, mit dem Lieferanten eine verkürzte Lieferzeit zu vereinbaren, um damit die Bedarfe rechtzeitig zu decken. Eine solche Reaktionsmöglichkeit besteht bei einer Terminabweichung nur dann, wenn diese durch die liefernde Organisationseinheit angekündigt wird, auf einen alternativen Lieferanten zurückgegriffen werden kann und dieser auch eine hinreichend hohe Lieferfähigkeit hat.

- *Bedarfsratenerhöhungen sind nur innerhalb der Wiederbeschaffungszeit kritisch und können ggf. durch eine verkürzte Lieferzeit kompensiert werden.*

Mit dem Vorhalten von Sicherheitsbeständen lassen sich Planabweichungen kompensieren. In welchem Umfang dies möglich ist, wird durch die Höhe der eingeplanten Sicherheitsbestände bestimmt. Mit Formel 7.5 lässt sich ermitteln, welcher Bestand erforderlich ist, um bei bekannten Planabweichungen Lieferverzüge sicher zu vermeiden. Um Bestandskosten zu begrenzen, können im Rahmen einer logistischen Positionierung Planwerte für den Servicegrad und den Lagerbestand unter Berücksichtigung der wechselseitigen Abhängigkeiten und der Folgen für einen möglichen Lieferverzug vereinbart werden. Dabei gilt, dass der Grenznutzen von Sicherheitsbeständen recht schnell gegen kleine Werte tendiert, erkennbar an der geringen Steigung der Servicegradkennlinie (Abb. 7.23).

- *Bestandserhöhungen haben eine zunächst überproportionale Erhöhung des Servicegrads zur Folge, der Grenznutzen tendiert aber schon bei Bestandswerten in der Höhe des Losbestandes BL_0 gegen kleine Werte.*

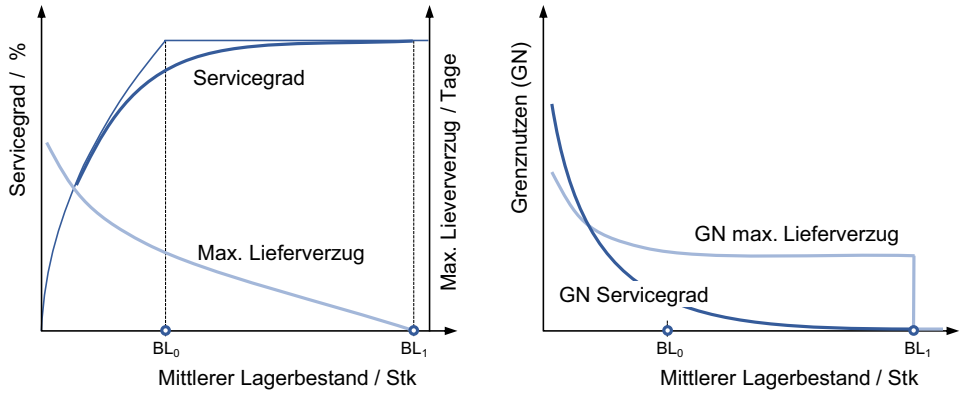


Abb. 7.23 Grenznutzen von Lagerbeständen

Es ist jedoch auch zu bedenken, dass auch der maximale Lieferverzug durch die Bestandshöhe definiert wird. Oberhalb des Losbestandes BL_0 trägt jede Bestandserhöhung (bis zum Erreichen eines Servicegrades von 100 %) zu einer weiteren Begrenzung des maximalen Lieferverzugs bei.

- *Der Grenznutzen des Lagerbestandes für den maximalen Lieferverzug sinkt bei einer Bestandserhöhung zunächst, bleibt dann aber bis zum Erreichen von BL_1 auf einem konstanten Niveau.*

Welcher Servicegrad im Rahmen der logistischen Positionierung für die einzelnen Artikel angestrebt werden sollte, hängt maßgeblich von den Anforderungen der Abnehmer sowie von artikelspezifischen Rahmenbedingungen (Wert, Verwendung, Relevanz für den nachfolgenden Produktionsbereich, strategische Bedeutung) abhängig. Insbesondere in den Fällen, in denen aus dem Lager heraus ein Konvergenzpunkt (z. B. für eine nachfolgende Montage) beliefert wird (siehe Kap. 3), sind dabei nicht nur die Kennzahlen für einen einzelnen Artikel zu betrachten, sondern auch die Auswirkungen von Positionierungsentscheidungen auf alle betroffenen Artikel. Exemplarisch ist dies in Abb. 7.24 dargestellt für ein aus sechs Artikeln zu montierendem Produkt, bei dem alle sechs Artikel aus einem Lager bereitgestellt werden. Die relative Wertigkeit der Artikel ist im linken Bildteil in Form einer Paretokurve (ABC-Analyse) dargestellt. Im rechten Bildteil der Abb. 7.24 ist eine generische Lagerkennlinie mit zwei Positionierungsszenarien abgebildet. Für den Fall A sei angenommen, dass für alle sechs Artikel ein Servicegrad von 96 % angestrebt wird. Im Fall B hingegen wird der Servicegrad für die B- und C-Artikel auf 100 % erhöht, der Servicegrad für den A-Artikel hingeben auf 95 % reduziert. Die Bestandskosten werden in beiden Szenarien gleich hoch sein: Die Servicegraderhöhung für die B- und C-Artikel ist zwar mit höheren Bestandskosten für diese Artikel verbunden. Durch die moderate Bestandsreduktion des A-Artikels werden die Bestandskosten jedoch wieder ausgeglichen, da sich dieser Artikel definitionsgemäß durch eine hohe Wertigkeit auszeichnet.

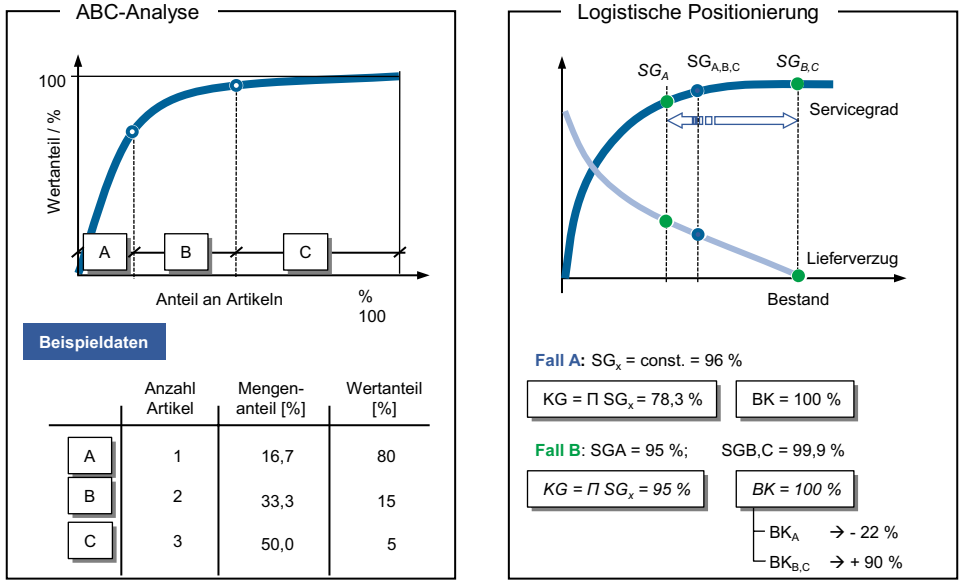


Abb. 7.24 Optimierung von Bestand und Komplettierungsgrad

Der Unterschied der beiden Szenarien dokumentiert sich in den deutlich unterschiedlichen Komplettierungsgraden für die nachfolgende Montage. Er berechnet sich gemäß Formel 3.3 aus dem Produkt der Servicegrade der einzelnen Artikel. Im Fall A führt dies zu einem Komplettierungsgrad von 78,3 %, im Fall B beträgt der Komplettierungsgrad hingegen 95 %. Diese Überlegungen lassen sich zu folgender Handlungsanleitung zusammenfassen:

- *Der Servicegrad für Artikel mit einem geringen monetären Wert sollte sehr hoch gewählt werden, da die Bestandskosten nur geringfügig erhöht werden. Die Versorgungssicherheit nachfolgender Prozesse wird jedoch stark positiv beeinflusst.*

Die vorstehenden Ausführungen unterstreichen, dass auch im Lager Logistikleistung und Logistikkosten prinzipiell konfliktär sind, dass aber durch gezielte und aufeinander abgestimmte Maßnahmen beide Zielgrößen im Sinne einer übergeordneten Logistikstrategie positiv beeinflusst werden können. Ausgangspunkt ist – wie auch beim Arbeitssystem (vgl. Kap. 5) – eine zielorientierte Positionierung in dem Spannungsfeld der logistischen Zielgrößen (siehe Abb. 7.25, ①). Mit den Servicegradkennlinien wird der Wirkzusammenhang zwischen dem Lagerbestand und dem sich damit erzielbaren Servicegrad in Abhängigkeit erwarteter oder aus der Historie bekannter Planabweichungsverteilungen beschrieben. Damit kann je Artikel oder Artikelgruppe die logistische Positionierung und Zielfindung in diesem Spannungsfeld unterstützt werden. Generell gilt, dass bei einer Ver-

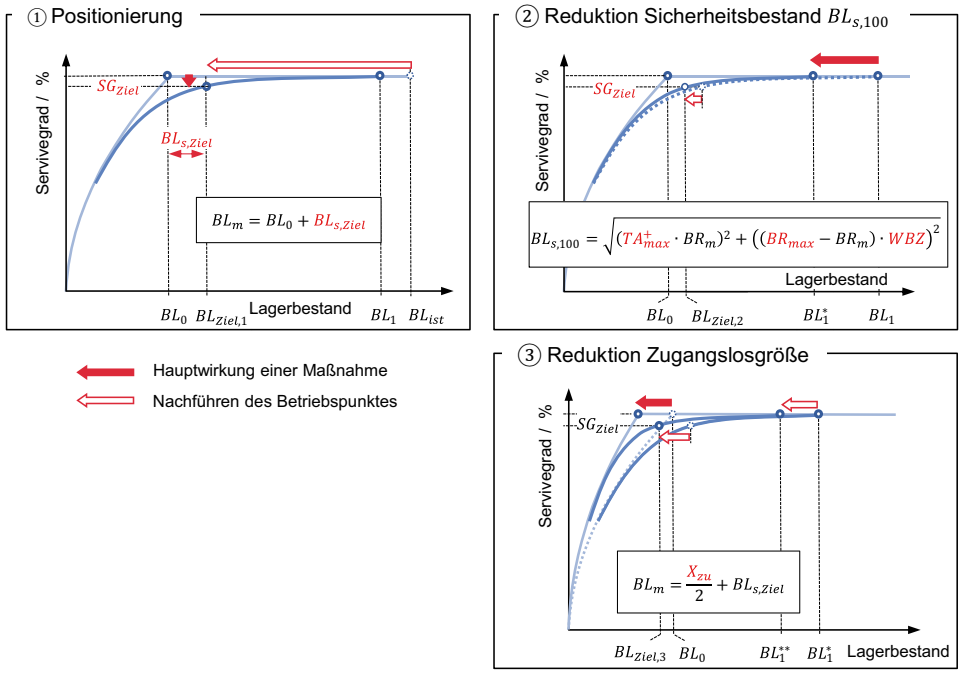


Abb. 7.25 Stufen zur Absenkung logistischer Verschwendung im Lager

sorgung eines Konvergenzpunktes (vor einer Montage oder dem Versand) ein höherer Servicegrad anzustreben ist. Dies gilt insbesondere für B- und C-Artikel, da bei diesen die Bestandskosten aufgrund der geringeren Wertigkeit nur moderat ansteigen, der Einfluss auf die Versorgungssicherheit für den nachfolgenden Prozess allein aufgrund der Vielzahl der Artikel aber sehr hoch ist. Bei A-Artikeln hingegen sollte der Effekt genutzt werden, dass schon geringe Abstriche am Servicegrad eine überproportionale Reduktion des Bestandes und damit der Bestandskosten ermöglichen. Da die Anzahl der A-Artikel definitionsgemäß relativ gering ist, werden auch die mit einem geringeren Servicegrad verbundenen Fehlteilsituationen relativ selten auftreten.

Wird eine Fertigung aus dem betrachteten Lager versorgt, entfällt der Aspekt der Komplettierung. Daher bietet es sich in diesem Fall an, auch bei den Artikeln mit einem mittleren Wert (B-Artikel) die Zulässigkeit eines geringeren Servicegrades zugunsten einer Bestandskostenreduktion zu prüfen. Verzögerungen der Materialbereitstellung aus dem Lager für einzelne Fertigungsaufträge können durch eine terminorientierte Abarbeitungsreihenfolge in der Fertigung zumeist kompensiert werden (vgl. Kap. 6).

Wenn für einen Artikel eine hohe Mehrfachverwendung vorliegt, ist sowohl bei einer Versorgung eines Konvergenzpunktes und auch einer Fertigung ein höherer Servicegrad anzustreben, da somit die Anzahl der Fehlteilsituationen begrenzt wird. Über all diesen Argumentationen steht allerdings die Frage, welche strategische Bedeutung ein Artikel für den Abnehmer (Fertigung, Montage, externer Kunde) hat.

Ist die logistische Positionierung je Artikel(-gruppe) erfolgt, gilt es, den Bestand im Lager entsprechend einzustellen. Auch hier kann die Servicegradkennlinie genutzt werden, da sich der zum Erreichen des geplanten Servicegrades erforderliche Sicherheitsbestand aus der Kennlinie (als Differenz von Plan-Bestand BL_{Plan} und Losbestand BL_0) unmittelbar ablesen lässt (vgl. auch Abb. 7.13).

Um eine weitergehende Bestandsreduktion ohne Einbußen am Servicegrad umsetzen zu können, bedarf es unterstützender Maßnahmen. Vorrangig sollten Maßnahmenansätze überprüft werden, die dazu dienen, die auf ein Lager einwirkenden Planabweichungen zu begrenzen (siehe Abb. 7.25, ②). Ein erster Ansatzpunkt besteht in der Vermeidung oder zumindest Begrenzung von Terminabweichungen im Lagerzugang. Wird das Lager von externen Lieferanten vorsorgt, sollte über ein Lieferantenmanagement eine Lieferantenentwicklung (durch vertragliche Vereinbarungen oder auch eine aktive Qualifizierung) umgesetzt oder im Extremfall auch Wechsel des/der Lieferanten vollzogen werden. Bei internen Lieferanten (vorgelagerte Fertigungs- oder Montagebereiche) sind über Controllingansätze (vgl. z. B. Kap. 6) die Ursachen der dort auftretenden Terminabweichungen zu analysieren und mit geeigneten Ansätzen (z. B. Verbesserung der planungsrelevanten Daten wie Plan-Durchlaufzeiten, Nutzung geeigneter Auftragsfreigabe- und Reihenfolgebildungsverfahren, Erhöhung der Kapazitätsflexibilität) zu begrenzen. Wird im Rahmen der zuvor angesprochenen Maßnahmen auch die Wiederbeschaffungszeit (z. B. durch eine Durchlaufzeitverkürzung in der eigenen Produktion oder im Zuge des Wechsels auf einen anderen Lieferanten) reduziert, werden damit auch die Wirkungen der Bedarfsratenschwankungen begrenzt.

Bedarfsratenschwankungen selbst lassen sich zumeist nur bedingt verringern, insbesondere wenn diese von externen Verbrauchern hervorgerufen werden. Von Vorteil ist es zweifelsohne, wenn die Mehrfachverwendung von Artikeln durch Begrenzung der Teilevielfalt umgesetzt werden kann. Entsprechende Maßnahmen werden aber nur langfristig wirken. Teilweise werden Bedarfsratenschwankungen aber auch durch die eingesetzten Dispositionsverfahren erzeugt oder zumindest verstärkt. Große und/oder stark schwankende Losgrößen (siehe Kap. 8) bei Produktionseinheiten, die dem Lager nachgeschaltet sind, führen beispielsweise zu wechselnden Bedarfen und in der Folge zu notwendigen Sicherheitsbeständen. Folglich sollte versucht werden, beim Verbraucher auf einen gleichmäßigeren Bedarf hinzuwirken.

Ein weiteres Potenzial zur Bestandsreduzierung lässt sich schließlich durch eine Verringerung der Zugangslosgrößen erschließen (siehe Abb. 7.25, ③). Dabei ist zu differenzieren, ob die Festlegung der Zugangslosgröße durch die Organisationseinheit erfolgt, die auch für das Lager mit verantwortlich ist (z. B. der operative Einkauf/die Beschaffung) oder ob die Zugangslosgrößen im Rahmen der Auftragserzeugung für die innerbetrieblichen Fertigungs- oder Montagebereiche gebildet werden. Beiden Fällen liegen Entscheidungsprozesse zugrunde, die jeweils einer eigenständigen Optimierungslogik unterliegen. Aufgrund der besonderen Relevanz der Festlegung von Losgrößen für die gesamte innerbetriebliche Lieferkette und ihre Leistungsfähigkeit wird diese Thematik im nachfolgenden Kapitel behandelt.

Literatur

Becker, J. (2016): Dynamisches kennliniengestütztes Bestandsmanagement. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS Verlag. ISBN-10: 3959001096; ISBN-13: 978-3959001090

Frühwald, C.; Wolter, C. (2006): Prozessgestaltung. In: Hagen, N., Nyhuis, P., Frühwald, C. und Felder, M. (Hrsg.): Prozessmanagement in der Wertschöpfungskette. Haupt (Schriftenreihe Logistik der Kühne-Stiftung, Bd. 10), S. 51–78.

Gläßner, J. (1995): Modellgestütztes Controlling der beschaffungslogistischen Prozeßkette. Dissertation Universität Hannover. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 2, Nr. 337.

Hartmann, H. (2005): Materialwirtschaft. Organisation, Planung, Durchführung, Kontrolle. 9. Auflage. Dt. Betriebswirte-Verlag. ISBN: 978-3-88640-166-6.

Lödding, H. (2016): Lödding, H.: Verfahren der Fertigungssteuerung – Grundlagen, Beschreibung, Konfiguration. 3. Auflage. Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-48458-6; ISBN 978-3-662-48459-3 (eBook); https://doi.org/10.1007/978-3-662-48459-3.

Lutz, S. (2002): Kennliniengestütztes Lagermanagement. Dissertation Universität Hannover. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 2, Nr. 53. ISBN: 3183053136.

Nyhuis, P. (1996): Lagerkennlinien – ein Modellansatz zur Unterstützung des Beschaffungs- und Bestandscontrollings. In: H. Baumgarten, D. Holzinger, H. v. Rühle, H. Schäfer, Stabenau H. und P. Witten (Hrsg.): RKW-Handbuch Logistik. Berlin: Erich Schmidt, S. 5066/1–5066/30.

Nyhuis, P.; Busse, T. D.; Wriggers, F. S. (2008): Bewertung strategischer Maßnahmen zur Gestaltung der Lieferkette. In: Gronau, N. (Hrsg.): Wettbewerbsfähigkeit durch Arbeits- und Betriebsorganisation, Berlin: Gito-Verlag, S. 177–196.

Nyhuis, P.; Mayer, J. (2017): Logistic modelling of lateness distributions in inventory systems. Production Engineering 11 (3), pp. 343–355. https://doi.org/10.1007/s11740-017-0741-8

Nyhuis, P.; Rottbauer, H. (2003): Erfolgsfaktoren und Hebel der Beschaffung im Rahmen eines Integrated Supply Managements, in: Bogaschewsky, R. (Hrsg.): Integrated Supply Management: Einkauf und Beschaffung: Effizienz steigern, Kosten senken. Köln: Deutscher Wirtschaftsdienst, S. 23–52. ISBN: 3-87156-569-5

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN: 978-3-540-92838-6; eBook ISBN978-3-540-92839-3. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92839-3.

Oeldorf, G.; Olfert, K. (2018): Material-Logistik. 14. Auflage. Kiehl. ISBN: 978-3-470-54144-0.

REFA (1991): Methodenlehre der Betriebsorganisation. Planung und Steuerung Teil 2. München: Hanser Verlag. ISBN-10: 3446163506. ISBN-13: 978-3446163508.

Schmidt, M.; Hartmann, W.; Nyhuis, P. (2012):Simulation based comparison of safety-stock calculation methods, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Volume 61, Issue 1, 2012, Pages 403-406, ISSN 0007-8506, https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.03.054

Schulte, C. (2017): Logistik. Wege zur Optimierung der Supply Chain. 7. Auflage. Vahlen. ISBN 978-3-8006-5118-4.

Wiendahl, H.-H.; Reichardt, J.; Nyhuis, P. (2024): Handbuch Fabrikplanung. Konzept, Gestaltung und Umsetzung wandlungsfähiger Produktionsstätten. 3. Auflage. Hanser. ISBN: 978-3-446-46837-5; eBook-ISBN: 978-3-446-47360-7.

Wriggers, F. (2010): Bewertung strategischer Beschaffungsmaßnahmen. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS Verlag. ISBN: 978-3-941416-58-1.

Losgrößenbestimmung

8

Inhaltsverzeichnis

8.1 Grundmodell der Losgrößenbestimmung 296
8.2 Dynamisch deterministische Losgrößenbestimmungsverfahren 303
8.3 Vergleich konventioneller Losgrößenbestimmungsverfahren anhand von Praxisdaten 304
8.4 Berücksichtigung logistischer Wirkzusammenhänge bei der Losgrößenbestimmung bei der Eigenproduktion 306
8.5 Losgrößenbestimmung für fremdbeschafftes Material 318
8.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen 319
Literatur 323

Zusammenfassung

Über die Losgrößenbestimmung lassen sich neben den Kosten auch die logistischen Leistungsparameter von Lager- und Produktionsbereichen maßgeblich beeinflussen. Anhand von Praxisuntersuchungen wird aufgezeigt, dass mit der Wahl eines Losgrößenbestimmungsverfahren die Auftragszeitstrukturen weit stärker als die Kosten beeinflusst werden. Die resultierende losgrößeninduzierte Kapitalbindung im Produktionsbereich wird bei den klassischen Losgrößenbestimmungsverfahren jedoch nicht berücksichtigt, ökonomisch und logistisch relevante Interdependenzen werden somit unzulässigerweise vernachlässigt. Erweiterte Ansätze wie die Durchlauforientierte und die Multikriterielle Losgrößenbestimmung setzen hier an. Sie integrieren den Zusammenhang von Losgrößen und logistischen Leistungsmerkmalen in das Grundmodell der Losgrößenbestimmung und erzeugen dadurch kleinere, harmonisierte Fertigungslose, die Kosteneffizienz mit logistischer Leistungsfähigkeit vereinen. Dabei ist die so erweiterte Losgrößenberechnung nicht aufwändiger als das Grundmodell der Losgrößenbestimmung. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Umsetzung einer

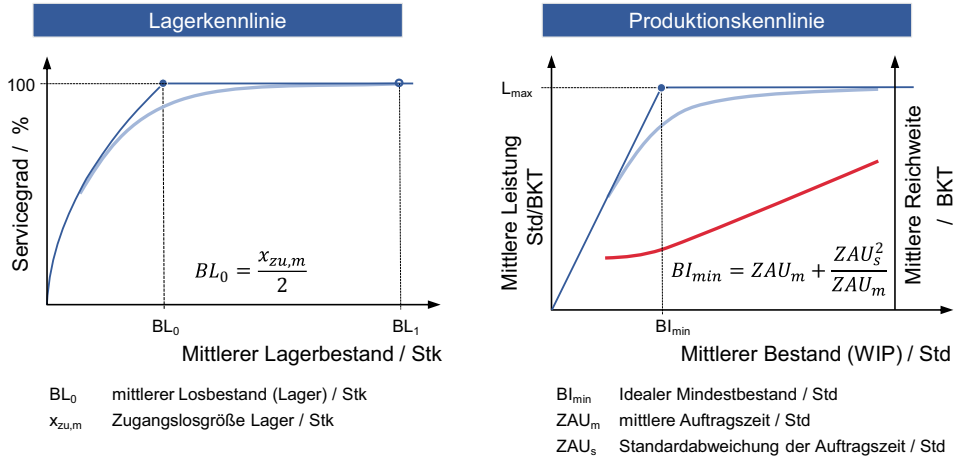
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_8

logistikorientierten Losgrößenbestimmung für die Eigenfertigung einhergehen gehen muss mit einem Incentive-System im Unternehmen, welches auch die Logistikleistung der einzelnen Funktionsbereiche und der gesamten Produktion angemessen berücksichtigt.

Die vorangehenden Kapitel haben gezeigt, dass die Losgrößen von Beschaffungs- und Fertigungsaufträgen sehr maßgeblich die logistische Leistungsfähigkeit der innerbetrieblichen Lieferkette beeinflussen. Bei der Lagerhaltung wird der mittlere Losbestand und als Folge der zur Aufrechterhaltung eines geforderten Servicegrades notwendige mittlere Lagerbestand neben den Planabweichungen insbesondere durch die mittlere Zugangslosgröße festgelegt (Abb. 8.1, links; vgl. auch Abschn. 7.2.3, Formel 7.6). In Fertigung und Montage hingegen sind Losgrößen neben Rüst- und Einzelzeiten der dominierende Parameter der Auftragszeiten und damit des idealen Mindestbestandes (Abb. 8.1, rechts; vgl. auch Abschn. 5.1.1, Formel 5.2). Große und stark streuende Auftragszeiten führen zu hohen idealen Mindestbeständen, die bei einer geforderten Auslastung der Ressourcen auch hohe Bestände und als Folge auch große mittlere Reichweiten und Durchlaufzeiten bewirken. Große Durchlaufzeiten wiederum führen (allerdings auch abhängig von den gewählten Reihenfolgeverfahren) oftmals zu größeren Terminabweichungen gegenüber dem Verbraucher, also dem Kunden oder dem der Fertigung nachgeschalteten Lager und erfordern dort erhöhte Sicherheitsbestände.

Aufgrund der sich aus den vorhergehenden Darstellungen ergebenden besonderen Relevanz der Losgrößen für Logistikkosten und -leistung haben sich in den letzten einhundert Jahren zahlreiche Wissenschaftler und Praktiker damit beschäftigt, ein wirtschaftliches Losgrößenoptimum zu quantifizieren. Die Losgrößenbildung gehört somit zu den wohl ältesten Optimierungsaufgaben innerhalb der Betriebswirtschaftslehre. Dies führte zu einer



BL_0	mittlerer Losbestand (Lager) / Stk	BI_{min}	Idealer Mindestbestand / Std
$x_{zu,m}$	Zugangslosgröße Lager / Stk	ZAU_m	mittlere Auftragszeit / Std
		ZAU_s	Standardabweichung der Auftragszeit / Std

Abb. 8.1 Bedeutung von Losgrößen für Lager- und Produktionsbereiche

großen und nach wie vor zunehmenden Anzahl entwickelter Losgrößenbestimmungsverfahren (vgl. auch Arnolds et al. 1985; Münzberg 2013). Doch während mit der fortschreitenden Verfahrensentwicklung zumeist angestrebt wird, mit neuen Ansätzen und unter Berücksichtigung immer weiterer Einflussfaktoren eine größere ‚Exaktheit' der Rechenergebnisse für wirtschaftlich optimale Fertigungs- bzw. Beschaffungslosgrößen zu erlangen, werden in der betrieblichen Praxis andere Anforderungen gestellt, wie eine von Münzberg (Münzberg 2013) durchgeführte Unternehmensbefragung (n = 70) zu Erfahrungen und Erwartungshaltungen der Industrie hinsichtlich der Losgrößenbestimmung zeigt. Mit den Ergebnissen seiner Studie kommt Münzberg zu der Aussage, dass seitens der Praxis überwiegend gefordert wird, dass ein Losgrößenverfahren leicht anwendbar sowie in den Ergebnissen leicht nachvollziehbar sein muss. Die Genauigkeit des Rechenergebnisses fällt dagegen weit zurück (vgl. Abb. 8.2) – schließlich müsse bspw. aufgrund von Restriktionen der Ladungsträger sowieso auf- oder abgerundet werden. Auch sei die Datenbasis der Berechnungsverfahren insbesondere hinsichtlich der Bedarfsdaten eher ungenau. Die Relevanz von Losgrößen für die Logistikleistung und damit auch für den Markterfolg eines Unternehmens wird jedoch eindeutig mehrheitlich unterstrichen. Die Studie lässt somit den Schluss, dass in der wissenschaftlichen Literatur an dieser Stelle häufig an den Ansprüchen der Praxis vorbei diskutiert wird.[1]

Nachfolgend werden ergänzend zum Grundmodell der Losgrößenbestimmung (Abschn. 8.1) und einer kurzen Übersicht über weitere konventionelle Ansätze (Abschn. 8.2) zwei Losgrößenbestimmungsverfahren (Abschn. 8.4.1: Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung und Abschn. 8.4.2: Multikriterielle Losgrößenbestimmung) vorgestellt, die die Erkenntnisse der logistischen Modelle im Rahmen der Losgrößenberechnung für Eigenfertigungsaufträge berück-

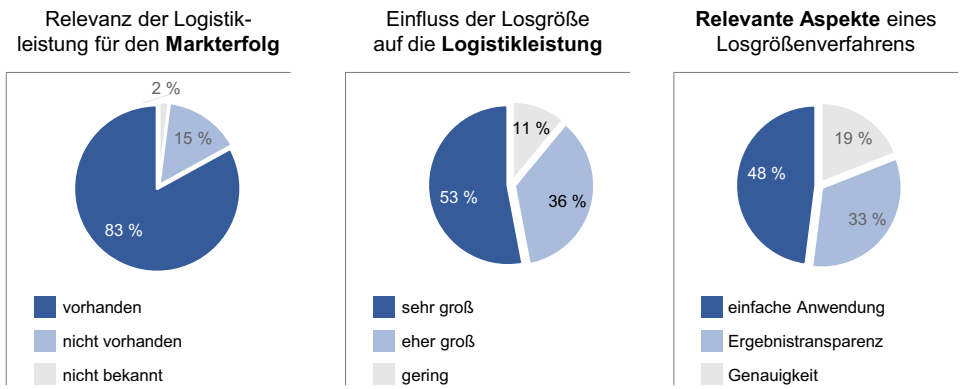


Abb. 8.2 Anforderungen der Praxis an die Losgrößenbestimmung. (Münzberg 2013)

[1] Auch Orlicky befand bereits 1975: „We've had too many articles devoted to comparing, on a theoretical basis, the relative merits of lot-sizing algorithms. I wish that researchers and writers would stop indulging in this sterile exerise, which leads nowhere … after all, in production and inventory control we do have real problems that need solving." (Orlicky 1975, zitiert nach Wemmerlöv 1989).

sichtigen und dabei den Anspruch verfolgen, die Zusammenhänge zwischen Losgrößen, Logistikkosten sowie Logistikleistung zu berücksichtigen und dabei gleichzeitig eine praxisnahe und pragmatische Lösung anzubieten. Anschließend wird erläutert, welche Schlussfolgerungen sich aus den logistischen Modellen für die Ermittlung von Beschaffungslosgrößen ableiten lassen.

Die nachfolgend erläuterten Losgrößenbestimmungsverfahren basieren hinsichtlich der wirtschaftlichen Optimierung auf einem Berechnungsansatz, der auch den meisten anderen Berechnungsalgorithmen zugrunde liegt. Dieses ‚Grundmodell der Losgrößenbestimmung' wird im nachfolgenden Kapitel zunächst vorgestellt.

8.1 Grundmodell der Losgrößenbestimmung

Die klassischen Verfahren zur Bestimmung wirtschaftlich optimaler Losgrößen lassen sich in ihrem Kernansatz fast ausnahmslos auf das von Harris (1913) und von Andler (1929) entwickelte Verfahren zur Berechnung einer wirtschaftlich optimalen Losgröße (in der internationalen Literatur auch als „Economic Order Quantity (EOQ)" bekannt) zurückführen. Dieser nachfolgend als Grundmodell (GM) bezeichnete Ansatz stellt die Grundlage für eine Vielzahl weiterer Berechnungsalgorithmen dar, die allesamt der Modellkategorie Entscheidungsmodell zuzuordnen sind.

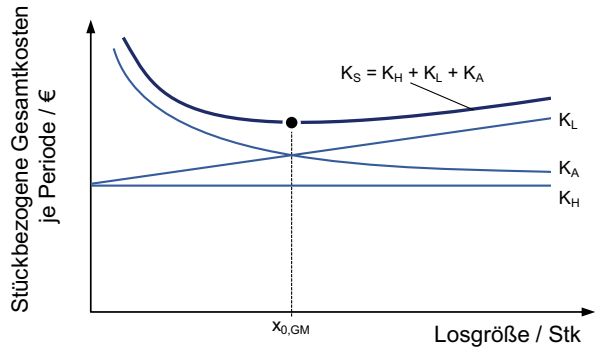
Ausgangspunkt der Losgrößenbestimmung ist die stückbezogene Kostenfunktion (Formel 8.1). Die kumulierten Kosten für eine Artikelnummer (eines gelagerten Produktes) in einer Periode ergeben sich demnach aus dem Produkt des Bedarfs der Periode und den Stückkosten als stückproportionale Herstellkosten K_H, den Auftragswiederholkosten K_A als Produkt der Auftragswechselkosten und der Auflagehäufigkeit m/x sowie den Lagerhaltungskosten K_L für den mittleren Bestand des Produktes im Lager. Der prinzipielle Verlauf der Kostenfunktionen ist in Abb. 8.3 dargestellt.

$$K_s = m \cdot s + \frac{m}{x} \cdot E + \frac{p \cdot s \cdot x}{2} \tag{8.1}$$

Mit

K_s	Stückbezogene Gesamtkosten einer Periode/€
m	Periodenbedarf/Stk
s	Stückkosten/€/Stk
x	Losgröße/Stk
E	Auftragswechselkosten/€
p	Lagerkostensatz (für die Periode)/-

Der Kerngedanke des Losgrößenbestimmung besteht darin, die von der Losgröße abhängigen und gegenläufigen Auftragsauflage- und Lagerhaltungskosten zu minimieren. Je größer die Stückzahl für einen Auftrag gewählt wird, desto seltener muss für einen betrachteten Artikel in einem Dispositionszeitraum ein Auftrag ausgelöst werden und desto geringer werden somit die kumulierten Auftragsauflagekosten. Andererseits steigen



K_H Stückproportionale Herstellkosten je Periode / €
K_L Lagerhaltungskosten je Periode / €
K_A Auftragsauflagekosten in der Periode / €
K_s Stückbezogene Gesamtkosten je Periode / €
$x_{0,GM}$ wirtschaftlich optimale Losgröße (Grundmodell) / Stk

Abb. 8.3 Stückkosten als Funktion der Losgröße

aber die Kosten für die Lagerung und Verzinsung des im Lager gebundenen Kapitals. Bei einer kleinen Stückzahl je Auftrag hingegen fallen zwar geringere Lagerkosten an, ein Auftragswechsel muss jedoch entsprechend häufiger durchgeführt werden. Das wirtschaftliche Optimum und damit die wirtschaftlich optimale Losgröße ergibt sich beim Minimum der Summenkurve der genannten Kostenpositionen.

Die mathematische Berechnung der wirtschaftlichen Losgröße $x_{0,GM}$ kann mit Formel 8.2 erfolgen. Sie ergibt sich, indem die stückbezogene Gesamtkostenfunktion einer Periode (Formel 8.1) nach der variablen Größe x abgeleitet und diese Funktion zu Null gesetzt wird.[2]

$$x_{0,GM} = \sqrt{\frac{2 \cdot E \cdot m}{p \cdot s}} \tag{8.2}$$

Mit

$x_{0,GM}$	Wirtschaftlich optimale Losgröße (Grundmodell/Stk.
m	Periodenbedarf/Stk
s	Stückkosten/€/Stk
E	Auftragswechselkosten/€
p	Lagerkostensatz (für die Periode)/-

[2] Detaillierte Herleitungen dieser Losgrößenformel können nahezu jedem Lehrbuch zur Produktionsplanung und -steuerung entnommen werden. In den meisten Literaturquellen werden bei der Ableitung der Losgrößenformel nur die losgrößenabhängigen Kostenblöcke $K_A + K_L$ betrachtet. Dies ist zulässig und im Ergebnis auch gleichbedeutend zur Verwendung der stückbezogenen Gesamtkostenfunktion, da bei der zur Berechnung eines Minimums notwendigen Ableitung der Formel 8.1 der Term der stückproportionalen Herstellkosten zu Null wird. Für die nachfolgend dargestellten Sensibilitätsanalysen ist jedoch die Betrachtung der Gesamtkosten von Vorteil, sodass hier die Formel 8.1 als Ausgangsbasis genutzt wird.

Da bei der Berücksichtigung logistischer Wirkzusammenhänge im Zuge der Losgrößenbestimmung bei der Eigenproduktion (Abschn. 8.4) noch darauf zurückgegriffen wird, sei hier auf eine besondere Eigenschaft der Funktionsverläufe hingewiesen (siehe auch Ohse 1970):

- Das Minimum der periodenbezogenen Kosten wird genau dann erreicht, wenn die Auftragswechselkosten und die Lagerkosten gerade gleich sind, sich diese Teilfunktionen also schneiden.[3]

Die Losgrößenformel kann anwendungsfallabhängig sowohl zur Bestimmung von Beschaffungslosgrößen als auch von Fertigungslosgrößen angewandt werden. Dafür sind lediglich die Variablen für die Auftragsauflagekosten (Auftragswechselkosten bei der Eigenfertigung bzw. Bestellkosten im Fall von Beschaffungsaufträgen) anwendungsspezifisch zu interpretieren und mit entsprechenden Werten zu hinterlegen. In Abb. 8.4 sind die wesentlichen Kostenbestandteile für beiden Anwendungen aufgeführt. Zudem ist erläuternd dargestellt, dass sich aus dem Verhältnis des Periodenbedarfs zur Losgröße die Anzahl der Lose im Dispositionszeitraum ergibt und der Losbestand im Lager der halben Zugangslosgröße entspricht (vgl. auch Abb. 7.5). Ein im Lager ggf. erforderlicher Sicher-

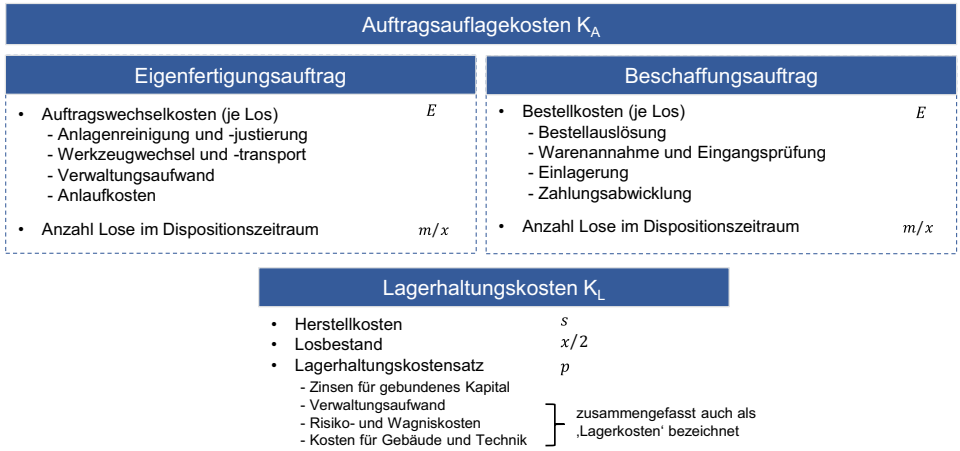


Abb. 8.4 Kostenbestandteile der Losgrößenberechnung bei Eigenfertigungs- und Beschaffungsaufträgen

[3] Die Eigenschaft lässt sich leicht mathematisch nachweisen: Bei der wirtschaftlich optimalen Losgröße ist die Steigung der Gesamtkostenfunktion Null. Die Steigungen der Teilkostenfunktionen müssen demzufolge betragsgleich, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen sein. Zur Überprüfung können die Teilfunktionen der Formel 8.1 nach der Losgröße x differenziert werden und in diese Funktionen für $x_{0,\mathrm{GM}}$ (Formel 8.2) eingesetzt werden. Der Nachweis der Eigenschaft ist ebenso möglich (aber etwas aufwändiger), wenn die Formel für $x_{0,\mathrm{GM}}$ direkt in die Teilkostenfunktionen für die Lagerhaltungskosten und die Auftragswechselkosten je Periode eingesetzt wird.

heitsbestand ist der Logik des Grundmodells folgend nicht losgrößenabhängig und wird daher bei der Kostenkalkulation auch nicht berücksichtigt.

Die Losgrößenformel des Grundmodells ist sehr einfach in der Handhabung und auf den ersten Blick auch in der Bestimmung der Variablen, sodass sie auch heute vielfach in der Praxis als Planungshilfsmittel eingesetzt wird. Sie basiert jedoch auf einigen Modellannahmen, die in der Praxis oftmals nicht gegeben sind. Als Modellannahmen des Grundmodells lassen sich im Wesentlichen nennen:

- Die einzelnen Variablen für der Berechnungsgleichung (Stückkosten, Lagerhaltungskostensatz, Auftragswechselkosten) lassen sich hinreichend genau bestimmen.
- Der Bedarf ist bekannt und konstant.
- Die Kosten je Einheit sind unabhängig von der Losgröße.
- Fehlmengen sind nicht zugelassen.
- Die Produktionsgeschwindigkeit ist unendlich groß.
- Die Fertigungs- und Lagerkapazitäten sind unbegrenzt.
- Es liegt eine einstufige Fertigung vor.

Zur Auflösung dieser Restriktionen wurden zahlreiche Verfahren entwickelt, mit denen das Grundmodell z. B. für den Fall variabler Stückkosten, Währungsschwankungen, der Berücksichtigung von Fehlmengenkosten, endlicher Produktionsgeschwindigkeit und Kapazitätsbeschränkungen modifiziert wird (vgl. Münzberg 2013). Keinem der entwickelten Verfahrenserweiterungen soll die grundsätzliche Berechtigung abgestritten werden. Gleichwohl werden diese Verfahren nachfolgend nicht erläutert. Lediglich einige dynamisch deterministische Verfahren, die auch schwankende Bedarfszahlen berücksichtigen, werden in Abschn. 8.2 kurz vorgestellt.

Nachfolgend wird die Losgrößenbestimmung vor dem Hintergrund der in den vorhergehenden Kapiteln behandelten logistischen Modelle untersucht und hinsichtlich ihrer Relevanz für die logistische Leistungsfähigkeit einer Produktion beschrieben werden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen sich bei Bedarf grundsätzlich in alle bekannten Optimierungsverfahren einbinden. Vorab werden einige grundsätzliche Überlegungen behandelt, die dazu beitragen sollen, die Ergebnisse einer Losgrößenberechnung auch vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Kriterien angemessen reflektieren zu können.

Bei einer Vielzahl von Veröffentlichungen zum Thema Losgrößenbestimmung wird der Eindruck vermittelt, dass mit Hilfe der Losgrößenberechnung im Allgemeinen und mit der Wahl des Verfahrens im Besonderen die Wirtschaftlichkeit einer Produktion besonders stark beeinflusst werden kann. Die möglichen Kosteneinsparungen werden teilweise mit 10 % und mehr beziffert (vgl. Nyhuis 1991; Münzberg 2013 und die dort jeweils zitierte Literatur). Andererseits weisen jedoch einige Autoren darauf hin, dass die Kosten recht unsensibel auf ein Abweichen der Losgröße vom berechneten Optimum reagieren und die berechnete Losgröße somit lediglich Anhaltswerte für die abschließende Losgrößenbestimmung darstellen sollten. So stellte Andler (1929) bereits 1929 fest: „Infolge des sehr flachen Kurvenverlaufs (Anm.: der Gesamtkostenkurve) ist also eine ganz genaue Ein-

haltung der theoretisch besten Losgröße gar nicht so wichtig“. Um diese scheinbar widersprüchlichen Trendaussagen zu überprüfen, soll im Folgenden zunächst eine Sensivitätsanalyse der Kostenfunktion des Grundmodells durchgeführt werden.

Bei der Bewertung der Mehrkosten, die bei einem Abweichen von der berechneten optimalen Losgröße auftreten, sind grundsätzlich zwei Betrachtungsweisen möglich, die die dargestellten unterschiedlichen Trendaussagen (starke bzw. geringe Kostensensivität) erklären. So kann zunächst die Frage gestellt werden, wie sich die von der Losgröße direkt abhängigen Kosten bei einer Veränderung der Losgröße in Relation zu den Kosten bei einer Fertigung (bzw. Beschaffung) mit optimaler Losgröße verhalten. Formel 8.3, ausführlich hergeleitet in (Müller-Mehrbach 1962), und deren Visualisierung in Abb. 8.5 stellen diesen Zusammenhang dar.

$$K_{Los,rel} = 100 \cdot 0{,}5 \cdot \left(\frac{x_{0,GM}}{x} + \frac{x}{x_{0,GM}} - 2 \right) \tag{8.3}$$

Mit

$K_{Los,rel}$	Relative losabhängige Mehrkosten/%
$x_{0,GM}$	Wirtschaftlich optimale Losgröße (Grundmodell)/Stk
x	Losgröße/Stk

Anhand dieser Funktion wird deutlich, dass die losabhängigen Mehrkosten recht stark auf eine Abweichung vom Losgrößenoptimum reagieren. So würden bei einer Losgrößenabweichung von – 40 % die losabhängigen Kosten um 13,3 % steigen, bei einer entsprechenden Losgrößenerhöhung immerhin noch um 5,7 %. Die Graphik unterstreicht,

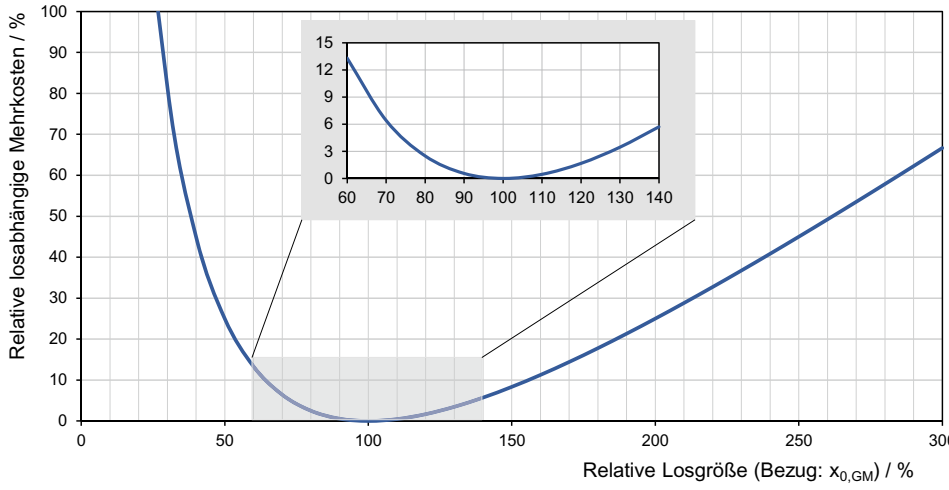


Abb. 8.5 Relative losabhängige Mehrkosten

dass eine Losgrößenreduktion insgesamt einen deutlich stärkeren Kostenanstieg verursacht als eine Abweichung in Richtung größerer Lose. Dies erklärt, warum sowohl bei der programmtechnischen Umsetzung von Losgrößenbestimmungsverfahren (vielfach werden Losgrößen auf der Basis von zusammengefassten Periodenbedarfen gebildet) als auch in individuellen Entscheidungssituationen in der betrieblichen Praxis oftmals ein Abweichen in Richtung größerer Lose bevorzugt wird.

Die Formel 8.3 beinhaltet im Übrigen keine produktspezifischen Daten – diese wurden bei der Ableitung der Funktion allesamt ‚rausgekürzt'. Dies bedeutet, dass die relativen losabhängigen Mehrkosten unabhängig von den Kosten- und Mengendaten des betrachteten Produktes sind. Damit ist der in Abb. 8.5 dargestellte Funktionsverlauf produktneutral und somit allgemeingültig.

Werden jedoch nicht ausschließlich die variablen Kosten betrachtet, sondern die stückbezogenen Gesamtkosten gemäß Formel 8.1, so führt dies zu einer gänzlich anderen Aussage. In Abb. 8.6 sind die stückbezogenen Kosten als Funktion der Losgröße für ein Praxisbeispiel dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Stückkosten in einem sehr weiten Bereich durch Losgrößenveränderungen nur unwesentlich beeinflusst werden.

Diese Aussage wird unterstrichen, wenn die losabhängigen Mehrkosten auf die minimalen Stückkosten (Herstellkosten plus minimale losabhängige Kosten je Stück) bezogen werden. Formel 8.3, ebenfalls hergeleitet in (Müller-Mehrbach 1962), beschreibt die tatsächliche Größenordnung des Kostenanstiegs der gesamten Auftragsauflage- und Lagerhaltungskosten bei einer Abweichung von der wirtschaftlich optimalen Losgröße.

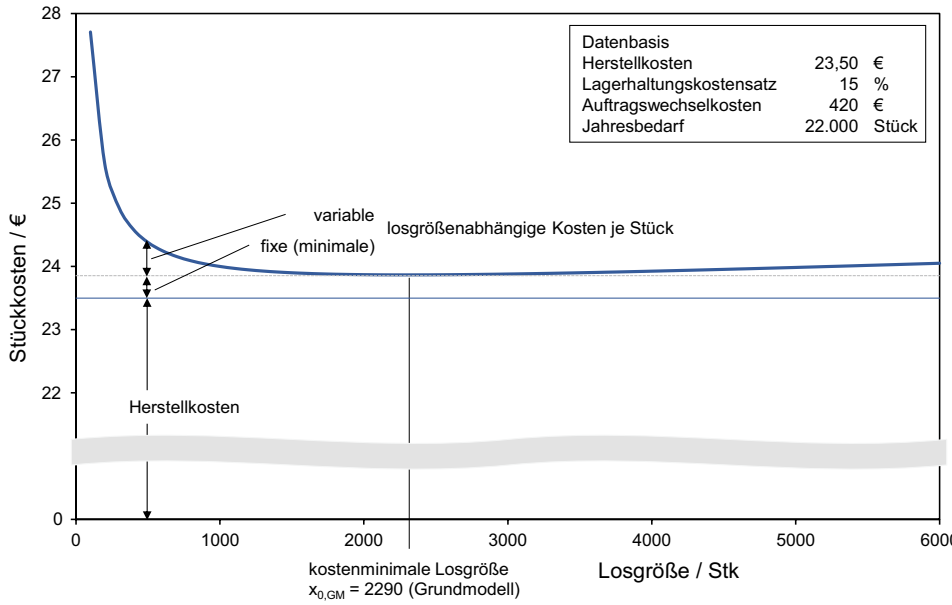


Abb. 8.6 Stückbezogene Kosten als Funktion der Losgröße (Praxisbeispiel)

$$K_{s,rel} = \frac{\left(\frac{x}{x_{0,GM}} + \frac{x_{0,GM}}{x} - 2\right)}{\sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot s}{p \cdot E}} + 2} \tag{8.4}$$

Mit

$K_{s,\,rel}$	Relative Stückkostenerhöhung/%
$x_{0,\,GM}$	Wirtschaftlich optimale Losgröße (Grundmodell)/Stk
x	Losgröße/Stk
m	Periodenbedarf/Stk
E	Auftragswechselkosten/€
p	Lagerkostensatz (für die Periode)/-
s	Stückkosten/€

Diese Funktion, die im Gegensatz zu Formel 8.3 nicht produktneutral ist, ist in Abb. 8.7 für drei sehr unterschiedliche Artikel dargestellt. Artikel A1 entspricht dem zuvor genutzten Anwendungsbeispiel, bei A2 handelt es sich um ein sehr günstiges Bauteil, welches in großen Stückzahlen benötigt wird und bei dem die Auftragswechselkosten vergleichsweise hoch sind. Bei A3 schließlich handelt es sich um einen Artikel mit hohen Herstellkosten,

		A1	A2	A3
Periodenbedarf/ Stk	m	22.000	250.000	1000
Auftragswechselkosten / €	E	420	1.000	100
Herstellkosten / €	s	23,50	1,00	250,00
Lagerhaltungskostensatz / -	p	0,15	0,15	0,15
Berechnete optimale Losgröße / Stk	$x_{0,GM}$	2290	57.735	73

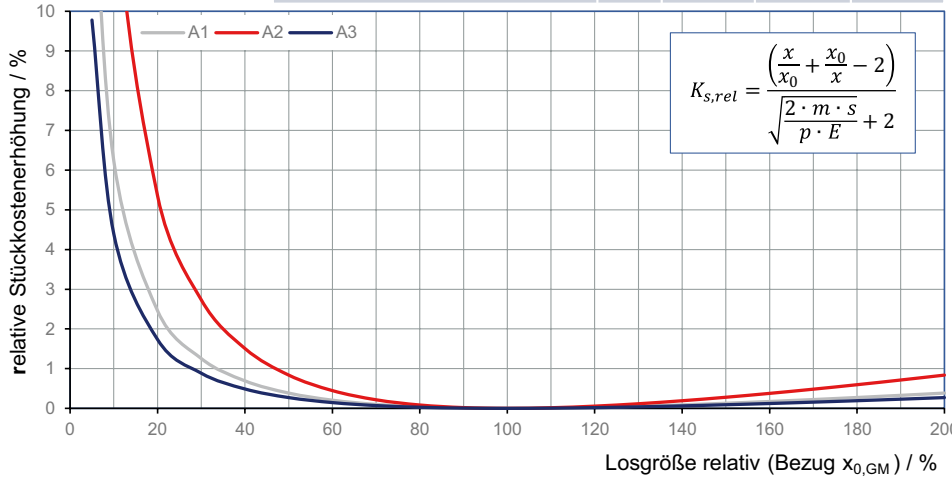


Abb. 8.7 Stückkostensensivität bei Abweichungen von der optimalen Losgröße für unterschiedliche Artikel

aber vergleichsweise geringem Bedarf. Alle drei Funktionen zeigen einen recht ähnlichen Verlauf. Werden exemplarisch Losgrößenerhöhungen von zu 50 % akzeptiert, so führt dies bei allen drei gewählten Artikeln zu einer relativen Stückkostenerhöhung von weniger als 0,3 %. Bei einer entsprechenden Losgrößenreduktion (− 50 %) sind die Kostenwirkungen ausgeprägter, aber immer noch moderat: Bei A2 beträgt die relative Stückkostenerhöhung ca. 0,8 %, bei A1 0,4 % und bei A3 0,3 %. Werden die Losgrößen jedoch weiter reduziert, so führt dies bei allen drei Artikel zu einem deutlichen Anstieg der Stückkosten. Die Ausführungen bestätigen die bereits von Andler getroffene Aussage, dass „eine ganz genaue Einhaltung der theoretisch besten Losgröße gar nicht so wichtig“ ist (siehe oben). Sie zeigen aber auch, dass ein Verzicht auf eine wirtschaftlich ausgerichtete Losgrößenbestimmung mit erheblichen kostenseitigen Risiken verbunden sein kann.

8.2 Dynamisch deterministische Losgrößenbestimmungsverfahren

Bei der programmgesteuerten Bedarfsplanung werden die Bedarfe über den Planungszeitraum periodengenau aufgeschlüsselt. Die dabei ermittelten Periodenbedarfswerte sind im Allgemeinen nicht mehr konstant. Somit erscheint es aber auch unzulässig, die Lagerhaltungskosten als eine von den Bedarfsschwankungen unabhängige Größe anzusehen. Diesem Umstand wird mit den dynamisch deterministischen Losgrößenbestimmungsverfahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet (Nyhuis 1991; Münzberg 2013). Einige der bekanntesten Verfahren werden nachfolgend in ihrer grundsätzlichen Verfahrenslogik kurz erläutert.

Die deterministischen Modelle beruhen im Wesentlichen auf zwei Eigenschaften, die auch dem Grundmodell der Losgrößenbestimmung zugrunde liegen:

E1: Das Minimum der losabhängigen Kosten im Dispositionszeitraum und das Minimum der Stückkosten ergeben sich jeweils bei der wirtschaftlich optimalen Losgröße.

E2: Das Minimum der losabhängigen Kosten im Dispositionszeitraum wird genau dann erreicht, wenn die losabhängigen Auftragswechselkosten und die ebenfalls losabhängigen Lagerhaltungskosten gerade gleich sind (siehe auch Erläuterung zu Formel 8.2).

Wagner und Within (Wagner und Whitin 1958) entwickelten ein exaktes dynamisches Lösungsverfahren zur Berücksichtigung schwankender Periodenbedarfe. In einem Rekursionsverfahren werden innerhalb eines betrachteten Dispositionszeitraums alle denkbaren Produktionsszenarien betrachtet, um die Versorgung prognostizierter Bedarfe zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einem Minimum aus Auftragsauflage- und Lagerhaltungskosten realisieren zu können (Münzberg 2013). Jeder einzelne Periodenbedarf wird bei dieser dynamischen Optimierung als Entscheidungsstufe betrachtet.

Wenngleich das Wagner-Whitin-Verfahren im Sinne der zugrundeliegenden Zielsetzung und bei Annahme eines für den Dispositionszeitraums fixierten (nicht veränderlichen) Produktionsprogramms ein optimales Ergebnis liefert, konnte es sich aufgrund komplexer, zeitintensiver und für die Praxis kaum nachvollziehbarer Berechnungen für die industrielle Anwendung nicht durchsetzen. Daher wurden weitere dynamisch deterministische Näherungslösungen entwickelt, die unter Verzicht auf ein optimales Ergebnis auf stark vereinfachte Berechnungsvorschriften aufbauen. Diese Verfahren sind vom Grundmodell und deren Eigenschaften (siehe oben) abgeleitet und lassen sich in zwei Gruppen aufteilen (Nyhuis 1991):

Zur ersten Gruppe gehört das Verfahren der dynamischen oder wirtschaftlich gleitenden Losgröße (Gahse 1965; Trux 1966). Dieses Verfahren beruht auf der Eigenschaft E1 des Grundmodells. Es wird diejenige Losgröße gesucht, bei der die gesamten losabhängigen Kosten pro Einheit minimal sind. Es wird dazu die kleinste Periode t_0 gesucht, bei der gilt, dass die Kosten von t_0 kleiner sind als die Kosten der Periode t_{0+1}. Auch der Ansatz von Silver und Meal (Silver und Meal 1973) gehört in diese erste Gruppe. Bei diesem Verfahren wird die Losgröße eines des nächsten aufzulegenden Loses solange um zeitlich aufeinanderfolgende Bedarfsmengen vergrößert, wie dadurch die Rüst- und Lagerkosten sinken oder gleich bleiben.

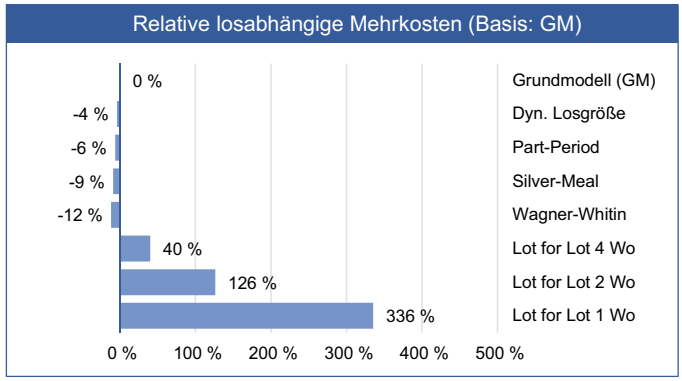
Zur zweiten Gruppe der dynamisch deterministischen Losgrößenbestimmungsverfahren gehört das Part-Period-Verfahren (De Matteis und Mendoza 1986). Dieses Verfahren beruht auf der Eigenschaft E2. Bei dem Verfahren wird angestrebt, dass bei jeder Losauflage die Auftragswechselkosten und die Lagerhaltungskosten ungefähr gleich sind. Dazu werden bei diesem Verfahren die Auftragswechselkosten und die Lagerhaltungskosten in periodenbezogene Werte (sogenannte „Stück-Perioden“) umgerechnet.

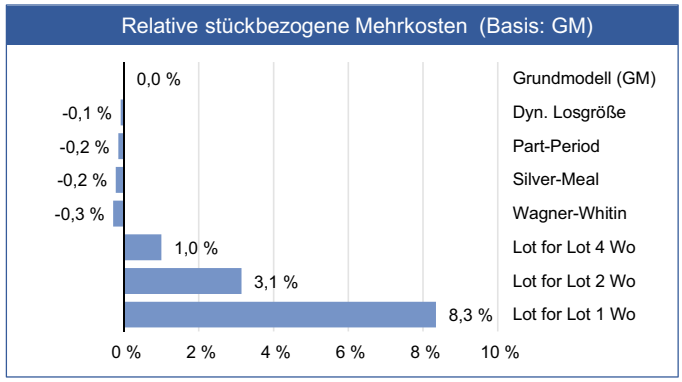
Eine starke Vereinfachung des Losgrößenproblems bei schwankenden Bedarfen stellt der Lot-for-Lot-Ansatz dar, bei dem die Losgröße jeweils dem Bedarf eines festgelegten Periodenfensters entspricht. Damit werden die Lagerhaltungskosten minimiert, die Auftragswechselkosten können jedoch sehr hoch werden. Es ist unmittelbar einsichtig, dass bei diesem Ansatz das gewählte Periodenfenster ausschlaggebend ist für das Ergebnis der Losgrößenbestimmung. Bei klein gewähltem Periodenfenster steigt das Risiko einer unwirtschaftlichen Produktion durch hohe Rüstkosten deutlich an (vgl. auch Abschn. 8.1).

8.3 Vergleich konventioneller Losgrößenbestimmungsverfahren anhand von Praxisdaten

Die in Abschn. 8.1 beschriebenen Sensibilitätsanalysen wurden auf der Basis des Grundmodells durchgeführt, da dieses Modell die größte Allgemeingültigkeit besitzt und zudem solche Analysen aufgrund der sehr einfachen mathematischen Zusammenhänge leicht durchzuführen sind.

In diesem Kapitel wird für eine Praxisanwendung dargestellt, wie sich die Wahl unterschiedlicher Losgrößenbestimmungsverfahren auf die Kosten auswirken. Basis der Analysen sind die Daten eines Automobilzulieferunternehmens (Werkstattfertigung; 1200 Ar-





Datenbasis:

- Werkstattfertigung
- Variantenreiche Serienfertigung (Automobilzulieferer)
- Bedarfsdaten für 9 Monate

Abb. 8.8 Kostenrelevanz unterschiedlicher ausgewählter Losgrößenbestimmungsverfahren (Anwendungsbeispiel)

tikel; Losgrößen im Ist-Zustand: 5–10.000 Stück), für das ein Produktionsprogramm für einen Zeitraum von 9 Monaten herangezogen werden konnte. In Abb. 8.8 ist ein relativer Kostenvergleich für das Grundmodell (diese Kosten wurden als Normierungsbasis genutzt), die vier in Abschn. 8.2 vorgestellten unterschiedlichen dynamisch-deterministische Losgrößenbestimmungsverfahren und drei unterschiedliche Lot-für-Lot-Ansätze (der Bedarf einer Periode mit der Länge von 1, 2 bzw. 4 Wochen wird als Fertigungslos aufgelegt) abgebildet. Der Vergleich zeigt, dass sich bei Anwendung dynamisch-deterministischer Verfahren in dem Anwendungsbeispiel Kostenvorteile ergeben, die beim Wagner-Whitin-Verfahren bei ausschließlicher Betrachtung der losabhängigen Mehrkosten 12 % im Vergleich zum Grundmodell betragen. Bemerkbar machen sich hier insbesondere stark schwankende Bedarfsverläufe, die bei den dynamisch-deterministischen Verfahren berücksichtigt werden, während beim Grundmodell ein kontinuierlicher Bedarfsverlauf angenommen wird.[4]

[4] Weitere Ausführungen zum untersuchten Unternehmen, zur programmtechnischen Realisierung der Losgrößenbestimmungsverfahren, absolute Daten des Kostenvergleichs sowie Ergebnisse für weitere Losgrößenbestimmungsverfahren finden sich in (Nyhuis 1991).

Werden hingegen die stückbezogenen Mehrkosten als Vergleichsgröße herangezogen, schrumpft der rechnerische Kostenvorteil der dynamisch-deterministischen Losgrößenbestimmungsverfahren auf maximal 0,3 % im Anwendungsbeispiel zusammen. Welches dieser Verfahren konkret gewählt wird, ist aus Sicht der Stückkosten also eher von untergeordneter Bedeutung ist. Und auch ein signifikanter Vorteil gegenüber dem sehr einfachen Grundmodell ist nicht zu erkennen.

Eine starke Vereinfachung des Losgrößenbestimmung insbesondere bei schwankenden Bedarfen stellt der Lot-for-Lot-Ansatz dar, bei dem die Losgröße unter Verzicht auf eine Optimierungsrechnung jeweils dem Bedarf eines festgelegten Periodenfensters entspricht. Im betrachteten Unternehmen wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung ein solcher Lot-for-Lot-Ansatz mit einer Periodenlänge von 2 Wochen eingesetzt. Die Zahlen zeigen, dass der Verzicht auf eine Optimierungsrechnung in dem Anwendungsfall betriebswirtschaftlich kaum zu rechtfertigen ist: Werden lediglich die losabhängigen Mehrkosten betrachtet, würden sich diese je nach gewählter Periodenlänge auf 40 % bis zu 336 % belaufen, bei der im Unternehmen angewandten Periodenlänge immerhin um 126 %. Werden die stückbezogenen Mehrkosten als Bewertungsmaßstab herangezogen, sind die Unterschiede nicht mehr so gravierend. Gleichwohl würden sie bei einer Periodenlänge von 2 Wochen mit 3,1 % zu Buche schlagen. Wäre die Losgröße gar auf den Bedarf einer Woche begrenzt worden, hätte dies zu einer Erhöhung der Stückkosten im Vergleich zum Grundmodel von mehr als 8 % geführt.

Die Ergebnisse lassen zusammenfassend den Schluss zu, dass man zwar nicht grundsätzlich auf eine wirtschaftlich orientierte Losgrößenbestimmung verzichten sollte, dass aber die Wahl des Optimierungsverfahrens für die Kosten nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind. Dies gilt umso mehr, wenn die absolute Kostendifferenz in Relation zu den losunabhängigen Kosten – also dem Materialeinsatz und der Wertschöpfung – gesetzt werden.

8.4 Berücksichtigung logistischer Wirkzusammenhänge bei der Losgrößenbestimmung bei der Eigenproduktion

In den bekannten klassischen Verfahren zur Bestimmung wirtschaftlich optimaler Losgrößen werden, wie zuvor dargestellt, in der Regel ausschließlich Auftragswechsel- und Lagerhaltungskosten berücksichtigt. Sofern die berechnete Losgröße nicht umgesetzt werden kann (z. B. bedingt durch Restriktionen der Transportbehälter oder des eingesetzten Materials), kommt es zu Mehrkosten, unabhängig davon, ob mit der gewählten Losgröße in Richtung kleinerer oder größeren Mengen abgewichen wird. Aufgrund des flacheren Anstiegs der Kostenfunktion in Richtung steigender Losgrößen wird in der Praxis bei notwendigen Abweichungen häufig eine größere Losgröße präferiert.

Eine solch isolierte Betrachtung der Auftragswechsel- und Lagerhaltungskosten wird der Bedeutung von Losgrößen für die logistische Leistungsfähigkeit der innerbetrieblichen Lieferkette aber nicht gerecht, wie mit Abb. 8.1 bereits verdeutlicht wurde. Im Falle

der Eigenproduktion, die zunächst betrachtet werden soll, kann anhand der logistischen Modelle und hier insbesondere der Produktionskennlinie nachgewiesen werden, dass über die Auftragszeiten (im Falle einer Lagerfertigung damit über die Losgrößen der Aufträge) der für eine angestrebte Auslastung der Arbeitssysteme erforderliche Bestand und damit auch die Durchlaufzeit bestimmt wird. Große Arbeitsinhalte blockieren über eine entsprechend lange Zeit die Arbeitssysteme für andere Aufträge und reduzieren somit die Flexibilität der Produktion. Die Wahrscheinlichkeit für Eilaufträge nimmt zu und mit diesen und den längeren und damit zumeist auch stärker streuenden Durchlaufzeiten verringert sich die Termineinhaltung (siehe Abb. 8.9).

Beschreibt man die geschilderten Wirkungen aggregiert und qualitativ in Form einer ‚Logistikleitung als Funktion der Losgrößenabweichung vom wirtschaftlichen Optimum', ergibt der ein wie in Abb. 8.9, unten rechts abgebildeter prinzipieller Zusammenhang. In Verbindung mit der darüber dargestellten Kostenfunktion lassen sich sehr relevante Schlussfolgerungen ableiten: Abweichungen von berechneten wirtschaftlichen Losgrößen führen immer zu einer Kostenerhöhung, die aber im Falle eine Abweichung in Richtung größerer Lose verbunden ist mit einer Reduktion der Logistikleistung. Es kann auch formuliert werden: Größere Lose sind teuer und zudem schlecht für die Performance der Produktion. Reduzierte Losgrößen sind ebenfalls mit Kostenerhöhungen verbunden, die entstehenden Mehrkosten werden aber zugunsten einer potentiell verbesserten Logistikleistung verausgabt und können somit – abhängig von der Zielsetzung eines Unternehmens – zielführend sein.

Zwei Losgrößenbestimmungsverfahren, die die in Abb. 8.9 dargestellten Zusammenhänge zumindest in Teilen operationalisieren und damit die Zusammenhänge zwischen

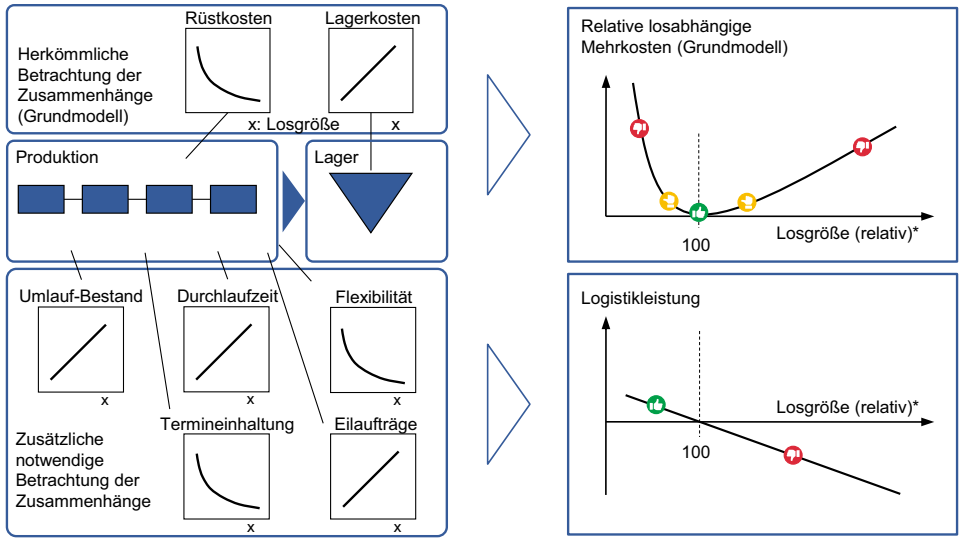


Abb. 8.9 Wirkung von Fertigungslosgrößen auf Kosten und Logistikleistung (Prinzipskizze)

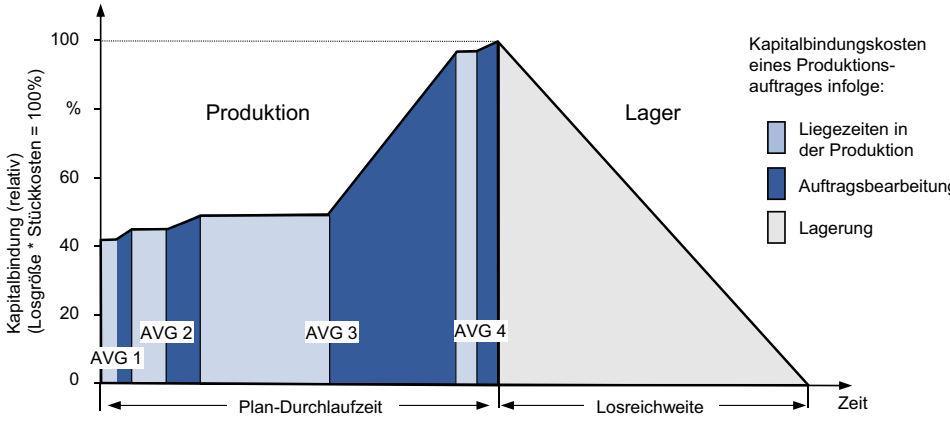
Fertigungslosgrößen, losabhängigen Auftragswechsel- und Lagerhaltungskosten und logistischen Zielgrößen für eine Optimierungsrechnung mathematisch greifbar machen, werden nachfolgend dargestellt.

8.4.1 Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung

Die Ausführungen zur Produktionskennlinie (vgl. Abschn. 5.1) haben gezeigt, dass der ideale Mindestbestand und auch der zur Auslastungssicherung erforderliche Pufferbestand von den Auftragszeiten und damit auch den Losgrößen bestimmt werden. Diesem Umstand wird das Verfahren der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung (Nyhuis 1991) gerecht, indem es zusätzlich zur klassischen Losgrößenbestimmung auch die losgrößeninduzierte Kapitalbindung im Produktionsbereich berücksichtigt.

Die Ableitung der Verfahrenslogik ist anhand eines Beispiels im Abb. 8.10 dargestellt. Abgebildet ist die Kapitalbindung eines Fertigungsauftrags im Verlauf der Herstellung des betrachteten Artikels und die Kapitalbindung im Lager.

Für die Kapitalbindung im Lager wurde wie auch beim Grundmodell der Losgrößenbestimmung eine kontinuierliche Lagerentnahme angenommen. Der kapitalbindende Restwert des betrachteten Auftrages im Lager reduziert sich somit durch die Entnahmen kontinuierlich. Ein ggf. erforderlicher Sicherheitsbestand wird als losgrößenunabhängig angenommen, sodass dieser auch in diesem Verfahren nicht berücksichtigt wird. Der



Datenbasis Anwendungsbeispiel

Materialkosten s_0	9,80	€
Herstellkosten s	23,50	€
Lagerhaltungskostensatz p	15	%
Auftragswechselkosten E	420	€
Jahresbedarf m	22.000	Stück
Kapazität je Arbeitssystem	16	Std/BKT
Flußgrad je Arbeitssystem	2	-

Auszug Arbeitsplan

AVG-Nr	Rüstzeit /min	Einzelzeit /min	Maschinenstundensatz / €
1	30	0,50	60
2	60	1,20	60
3	120	4,50	150
4	30	0,75	60

Abb. 8.10 Kapitalbindung eines Fertigungsloses vom Auftragsstart bis zur vollständigen Lagerentnahme

Kapitalbindungsverlauf in der Produktion ergibt sich, indem der Auftragswert bei der Auftragsbearbeitung – ausgehend vom Materialwert – mit jedem Arbeitsvorgang entsprechend der benötigten Auftragszeit und dem jeweiligen Maschinenstundensatz erhöht wird.[5] Für die Übergangszeit je Arbeitsvorgang wird unterstellt, dass diese in einem festen Verhältnis zur Durchführungszeit steht. Für das dargestellte Beispiel wurde angenommen, dass die Übergangszeiten je Arbeitsvorgang im Mittel den Auftragszeiten entsprechen werden, was einem ungewichteten Flussgrad von 2 entspricht (zur Erläuterung des Flussgrades siehe Abschn. 5.1.6). In Abhängigkeit von der angestrebten Auslastungssicherheit an den einzelnen Arbeitssystemen kann (ggf. auch arbeitssystemspezifisch) ein größerer Flussgrad gewählt werden, wodurch sich Plan-Durchlaufzeit und in der Konsequenz auch die berechnete Kapitalbindung für den Auftrag erhöhen würde.

Mit der Annahme eines festen vorgegebenen Verhältnisses von Übergangszeit zu Durchführungszeit sind zwei Modellannahmen verbunden: Einerseits wird unterstellt, dass es über die Fertigungssteuerung möglich ist, je Arbeitssystem im zeitlichen Mittel einen vorgegebenen Flussgrad einzustellen. Weiterhin löst sich das Verfahren bei der kapitalmäßigen Bewertung der Übergangszeiten von der ansonsten rein teilespezifischen Losgrößenrechnung zugunsten einer verursachungsorientierten Kostenzuordnung: Es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass die Übergangszeiten nicht bei dem betrachteten Auftrag selbst auftreten werden. Es wird aber feststellt, dass andere Aufträge während der Bearbeitung des Artikels auf freie Kapazitäten warten müssen und somit bei diesen folglich Kapitalbindungskosten verursacht werden (Nyhuis 1991).

Diese Zusammenhänge wurden in das Verfahren der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung überführt, dessen prinzipielle Wirkungsweise in Abb. 8.11 dargestellt ist. Ausgangspunkt ist der zuvor skizzierte Verlauf der Kapitalbindungskosten im Auftragsdurchlauf und die zugrundeliegende logistische Positionierung sowie der daraus abgeleitete Flussgrad anhand der Produktionskennlinien. Da entsprechend der vorhergehenden Ausführungen alle drei Bestandteile der Kapitalbindungskosten losgrößenabhängig sind, sind diese auch additiv in die Losgrößenberechnung mit einzubeziehen und den Auftragswechselkosten gegenüberzustellen. Die somit im Rahmen der Losbildung zu berücksichtigenden Kostenfunktionen sind in Abb. 8.11, rechts dargestellt. Die aus dem Grundmodell ableitbare Eigenschaft, dass das Minimum der periodenbezogenen Kosten genau dann erreicht wird, wenn die Auftragswechselkosten und die Kapitalbindungskosten gerade gleich sind (siehe Abschn. 8.1), gilt auch bei dieser erweiterten Kostenbetrachtung.[6] Daraus folgt, dass sich das wirtschaftliche Optimum nach der Durchlauf-

[5] Rüstzeiten und Rüstkosten je Auftrag werden bei der Berechnung der Kapitalbindung nicht berücksichtigt, da diese in der Regel ebenfalls als unabhängig von der Losgröße angesehen werden können.

[6] Um diese Aussage zu untermauern, hilft ein einfaches Gedankenexperiment: Mit den zugrundgelegten Annahmen können die kumulierten Kapitalbindungskosten auch vereinfacht über die Multiplikation eines teilespezifischen Faktors mit den Kapitalbindungskosten der Lagerhaltung abgebildet werden. Wird die Formel 8.1 entsprechend erweitert, kann die genannte Eigenschaft auch für den Fall der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung analog zum in Kap. 8 beschriebenen Vorgehen mathematisch einfach nachgewiesen werden.

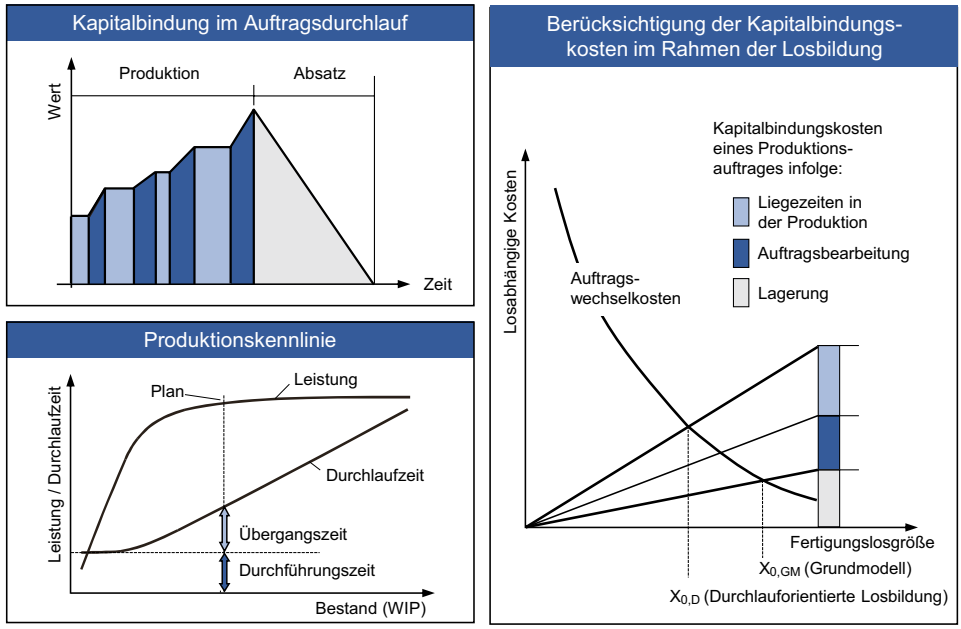


Abb. 8.11 Verfahrensprinzip der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung

orientierten Losgrößenbestimmung $x_{0,D}$ als Schnittpunkt der kumulierten Kapitalbindungskosten und der Auftragswechselkostenkurve ergibt und sich dieses Optimum somit in Richtung kleiner Losgrößen als beim Grundmodell verschiebt.

Die Berechnungsformel der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung ist in Abb. 8.12 im Vergleich zum Grundmodell wiedergegeben. Weitergehende Ausführungen zur Ableitung der Formel finden sich in (Nyhuis 1991). Die Formel für das Grundmodell wurde dahingehend erweitert, dass die Auftragswechselkosten explizit als Summenwert über alle Arbeitsvorgänge ausgewiesen wurden. Als Vereinfachung für die Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung wurde angenommen, dass bei der Auftragsbearbeitung ein linearer Wertzuwachs erfolgt und dass ein konstanter Flussgrad für alle Arbeitssysteme gewählt wird. Selbst bei diesen Vereinfachungen muss kritisch festgehalten werden, dass die Berechnung der optimalen Losgröße deutlich aufwändiger ist als beim Grundmodell und damit das Verfahren für die betriebliche Praxis als zu komplex angesehen werden kann. Dennoch ist das Verfahren insbesondere auch aus Sicht der Erkenntnisgewinnung sehr hilfreich, da sich damit in Verbindung mit den logistischen Modellen auch mathematisch nachweisen lässt, dass durch geringere Losgrößen geringere Bestände und Durchlaufzeiten realisierbar und trotz erhöhter Auftragswechselkosten wirtschaftlich sinnvoll sind.

Für das in Abb. 8.10 dargestellte Anwendungsbeispiel ergibt sich bei Nutzung des Verfahrens der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung eine wirtschaftlich optimale Losgröße von $x_{0,D} = 1367\ Stk$, beim Grundmodell beträgt $x_{0,GM} = 2290\ Stk$. Bereits bei dem gewählten Flussgrad von 2 ist die Plan-Durchlaufzeit für einen Produktionsauftrag mit

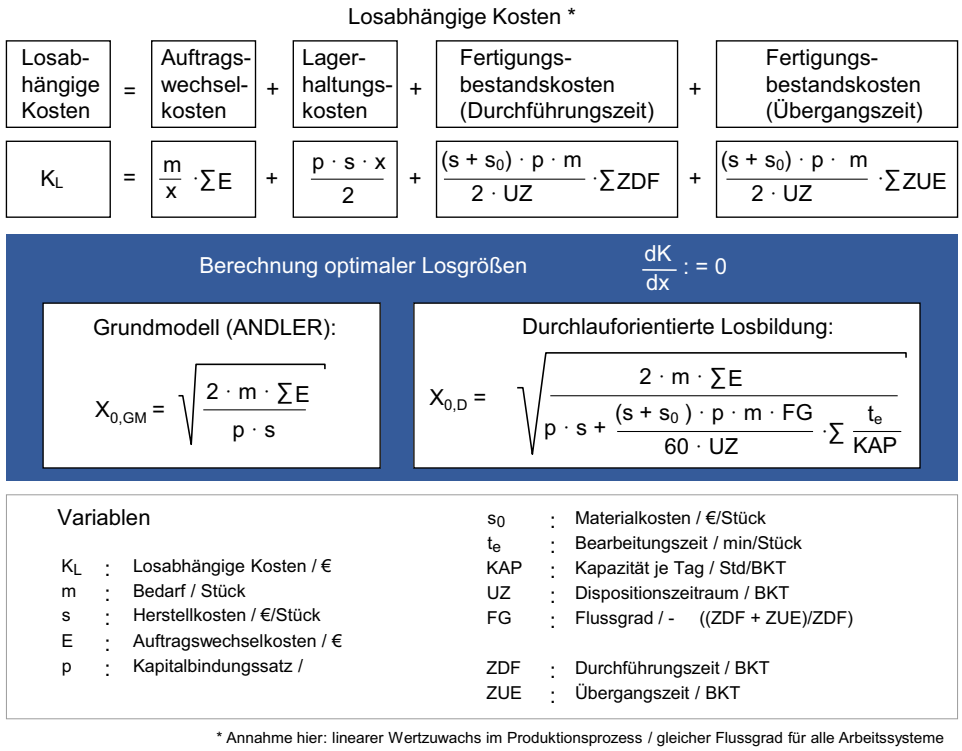


Abb. 8.12 Ableitung der Berechnungsformel zur Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung

33,2 BKT deutlich größer als die Losreichweite mit 26 BKT. In der Folge sind die gesamten Kapitalbindungskosten für das Beispiel um den Faktor 1,8 größer als die Lagerhaltungskosten. Legt man einen höheren Flussgrad zugrunde, so ergeben sich daraus eine größere Plan-Durchlaufzeit und entsprechend größere Umlaufbestände und damit auch eine höhere Kapitalbindung in der Produktion: Folglich wäre Reduktion der Losgröße gegenüber dem Grundmodell noch ausgeprägter.

Die zuvor dargestellten Zusammenhänge lassen sich noch in eine weitere wichtige Grundsatzaussage überführen, die mit Abb. 8.13 illustriert wird: je größer die Wertschöpfung in der Produktion ist, desto größer ist (bei gleich gewähltem Flussgrad für beide Produkte) der Unterschied zwischen den Losgrößen, die nach dem Grundmodell und der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung ermittelt werden. Für den Vergleich in der Abb. 8.13 wurden zwei Produkte unterstellt, die hinsichtlich der für das Grundmodell benötigten Parameter identisch sind und damit einen gleichgroßen Wert für $x_{0,GM}$ aufweisen. Bei Produkt A wird jedoch eine hohe interne Wertschöpfung (geringer Materialwert) unterstellt, beim Produkt B hingegen soll in der Produktion bei einem hohen Materialwert nur eine geringe Wertschöpfung erfolgen. Die Graphik verdeutlicht, dass der Effekt der Losgrößenreduktion bei der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung bei bearbeitungsintensiven Produkten deutlich stärker ausfallen wird als bei solchen Produkten, die nur

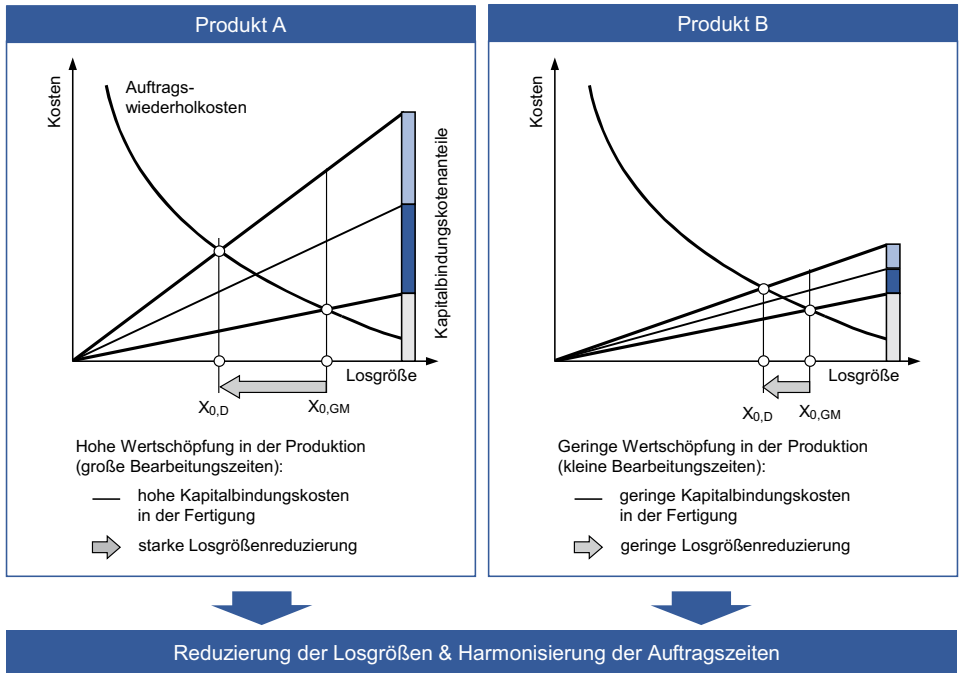


Abb. 8.13 Effekte der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung

einen kleinen Bearbeitungsaufwand erfordern. In der Folge würden sich also bei einer Anwendung dieses Verfahrens durch die erweiterte Art der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht nur die Losgrößen und somit die mittleren Auftragszeiten insgesamt reduzieren. Vielmehr trägt das Verfahren auch dem Bestreben nach einer Harmonisierung der Auftragszeiten wirtschaftlich begründet Rechnung.

Um aufzuzeigen, welche Effekte das Verfahren der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung in der Praxis hat, wurde der in Abschn. 8.3 erläuterte Vergleich konventioneller Losgrößenbestimmungsverfahren um dieses Verfahren erweitert und es wurden zudem die sich durch die einzelnen Verfahren ergebenden Auftragszeitstrukturkennzahlen (Mittelwert und Streuung der Auftragszeit) ausgewiesen. In Abb. 8.14 sind diese Ergebnisse für das in Abschn. 8.3 bereits erläuterte Anwendungsbeispiel für das Grundmodell selbst, das Wagner-Whitin-Verfahren und die Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung jeweils als Relativgrößen zu den Ergebnisdaten des Grundmodells dargestellt. Abgebildet sind auf der rechten Seite der Abbildung die losabhängigen Kosten und ihre Zusammensetzung. Der Vergleich zeigt, dass das Wagner-Whitin-Verfahren zwar die geringsten Auftragswechselkosten, bei Berücksichtigung der Kapitalbindungskosten aber höhere Gesamtkosten ausweist als das Grundmodell. Bei der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung hingegen stellt sich die Situation anders dar. Der Kostenvergleich weist für dieses Verfahren im Vergleich hohe kalkulierte Kosten für die Auftragswechsel aus, die Kapital-

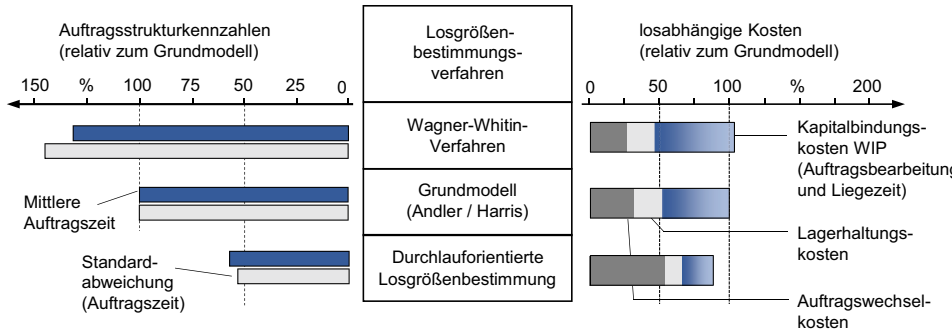


Abb. 8.14 Vergleichende Bewertung der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung mit konventionellen Losgrößenbestimmungsverfahren

bindungskosten im Lager und im Produktionsbereich sind jedoch deutlich geringer als bei den beiden anderen Verfahren, sodass das Verfahren aus Kostensicht insgesamt am günstigsten abschneidet.[7] Für die Bewertung sei jedoch darauf hingewiesen, dass hier ausschließlich die losabhängigen Kosten abgebildet wurden. Werden hingegen die stückbezogenen Kosten als Vergleich herangezogen, so verringern sich die Unterschiede der Verfahren auf weniger als 0,5 %. In der kostenseitigen Bewertung bleibt die Reihenfolge der Verfahren jedoch unverändert.

Weit stärker als die Kosten werden die Auftragszeitstrukturkennzahlen durch die Wahl des Losgrößenbestimmungsverfahrens beeinflusst. Gerade das unter konventionellen Kostengesichtspunkten günstigste Wagner-Whitin-Verfahren ist aus produktionslogistischer Sicht sehr kritisch zu bewerten: Die mittleren Auftragszeiten sind ca. 30 % größer als diejenigen des Grundmodells, die Standardabweichung der Auftragszeiten ist mit ca. 40 % sogar noch größer. Es wird somit unterstrichen, dass dieser Ansatz zu sehr großen und streuenden Arbeitsinhalten in der Produktion führt.

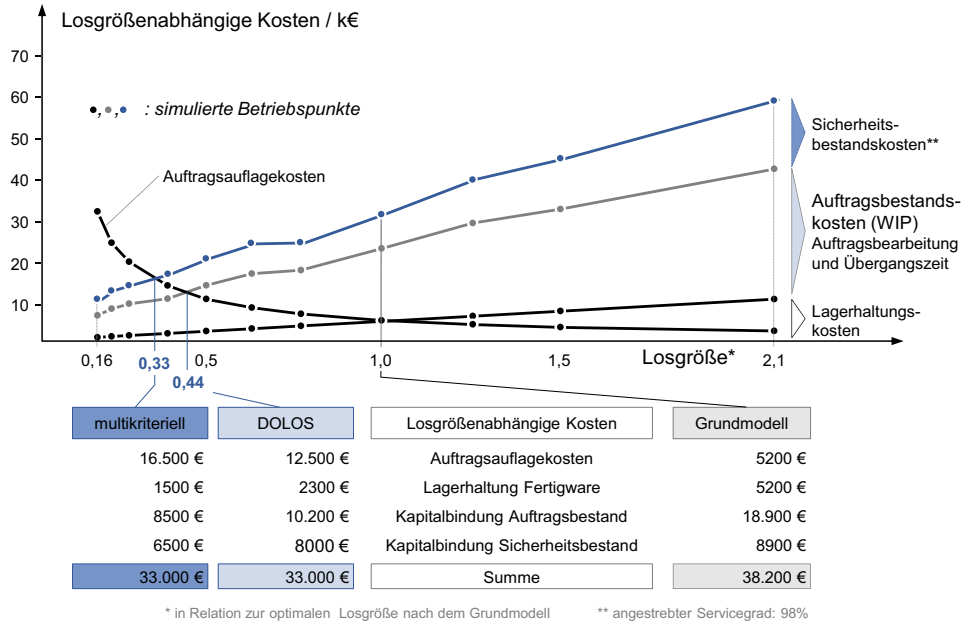
Bei der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung hingegen reduzieren sich die mittleren Auftragszeiten gegenüber dem Grundmodell um ca. 40 % und noch etwas stärker die Standardabweichung. Das Verfahren ist somit aus produktionslogistischer Sicht den beiden anderen Verfahren deutlich überlegen. Legt man die Erkenntnisse aus Kap. 5 zugrunde, so würde sich der ideale Mindestbestand für die Arbeitssysteme der betrachteten Produktion gegenüber einer Losbildung nach dem Grundmodell in etwa halbieren (Formel 5.2) und folglich könnten bei gleicher Auslastung auch die Durchlaufzeiten entsprechend geringer ausfallen, vgl. Abschn. 5.1.7). Gegenüber dem Wagner-Whitin-Verfahren würde sich der ideale Mindestbestand sogar um knapp 75 % reduzieren.

[7] Soweit Kapazitätserhöhungen für den zusätzlichen Rüstaufwand an einzelnen Arbeitssystemen erforderlich sind, sind diese auch aus wirtschaftlicher Sicht durch die reduzierten Kapitalbindungskosten in der Produktion und im Lager gerechtfertigt.

8.4.2 Multikriterielle Losgrößenbestimmung

Ein weiters Verfahren zur Losgrößenbestimmung wurde von Münzberg (Münzberg 2013) entwickelt. Bei der Verfahrensentwicklung wurde das Ziel verfolgt, neben den Kapitalbindungskosten in der Produktion weitere Wirkmechanismen von Fertigungslosgrößen auf Kosten und Logistikleistung (vgl. auch Abb. 8.9) im Rahmen der Losbildung zu berücksichtigen und gleichzeitig einen für die Praxis sehr einfach anzuwendenden Ansatz zu entwickeln.

Ausgangsbasis seiner Überlegungen waren zahlreiche Simulationsuntersuchungen, deren Ergebnisse exemplarisch in Abb. 8.15 dargestellt sind. Mit der Simulation wurde eine Werkstattfertigung eines Lagerfertigers untersucht, in der an 10 Arbeitssystemen 8 unterschiedliche Produkte bearbeitet wurden (Münzberg 2013). Für ein definiertes Bedarfsprofil je Erzeugnis über ein Jahr wurden in 11 verschiedenen Szenarien Fertigungsaufträge nach dem Meldebestandsverfahren erzeugt. Den Szenarien lagen unterschiedliche Losgrößen zugrunde. Ausgangspunkt war eine Losgrößenbestimmung nach dem Grundmodell. Für die weiteren Szenarien wurden die Losgrößen aller Produkte um einen jeweils konstanten Faktor in drei Stufen erhöht und in sieben Stufen reduziert (Faktorbereich 0,16 bis 2,1). Für die einzelnen Szenarien wurden die Simulationsergebnisse für die Auftragswechselkosten, die Lagerhaltungskosten, die Kapitalkosten des Auftragsbestandes in der Werkstatt (WIP) sowie



multikriteriell	DOLOS	Losgrößenabhängige Kosten	Grundmodell
16.500 €	12.500 €	Auftragsauflagekosten	5200 €
1500 €	2300 €	Lagerhaltung Fertigware	5200 €
8500 €	10.200 €	Kapitalbindung Auftragsbestand	18.900 €
6500 €	8000 €	Kapitalbindung Sicherheitsbestand	8900 €
33.000 €	33.000 €	Summe	38.200 €

* in Relation zur optimalen Losgröße nach dem Grundmodell ** angestrebter Servicegrad: 98%

Abb. 8.15 Losabhängige Kosten bei Variation der Losgröße – erweiterte Kostenbetrachtung, Simulationsergebnis. (Münzberg 2013)

Sicherheitsbestandskosten im Lager (jeweils als produktbezogene Mittelwerte) aufgetragen (vgl. auch Münzberg 2013). Die Höhe des Sicherheitsbestandes wurde hier kalkulatorisch für einen geplanten Servicegrad des Lagers von 98 % unter Nutzung von Formel 7.6 ermittelt, indem die simulativ ermittelten Terminabweichungen je Szenario sowie die Auftragsdurchlaufzeiten (bei der Berechnung eingesetzt als Wiederbeschaffungszeiten) genutzt wurden. Ferner wurden die Simulationsparameter derart eingestellt, dass in jedem Simulationslauf eine Auslastung von 96 % erreicht wurde, um somit vergleichbare Bedingungen gewährleisten zu können.

Die Simulationsergebnisse zeigen erwartbare Ergebnisse: Mit steigender Losgröße wachsen die simulativ ermittelten Lagerhaltungskosten (hier ohne Sicherheitsbestand), die zur Auslastungssicherung erforderlichen Bestände im Produktionsbereich und damit auch die Auftragsdurchlaufzeiten sowie deren Streuungen. Als Folge nehmen auch die Streuungen der Terminabweichungen zu und damit auch die Sicherheitsbestandskosten, die somit ebenfalls erkennbar abhängig von der Losgröße sind. Weitere Detailergebnisse zu den Untersuchungen sind der Literaturstelle (Münzberg 2013) zu entnehmen.

Greift man auf die Aussage zurück, dass sich das wirtschaftliche Optimum bei einer Losgrößenbestimmung auch aus dem Schnittpunkt der jeweils berücksichtigten Kapitalbindungskosten und der Auftragswechselkostenkurve ergibt (siehe Abschn. 8.1), können in die Graphik auch die resultierenden Kosten für verschiedene Losgrößenbestimmungsverfahren eingetragen werden. In dem hier betrachteten Fall betragen die bei der Losgrößenberechnung nach den Grundmodell betrachteten Kosten für den Auftragswechsel und die Lagerhaltungskosten je 5200 € und somit zusammen durchschnittlich 10.400 € pro Produkt und Jahr. Die bei dem Grundmodell nicht berücksichtigten, aber doch durch die Losgrößen beeinflussten Kosten des Auftragsbestandes (WIP) und des Sicherheitsbestandes fallen für den Simulationslauf mit dieser Losgröße mit 27.800 € deutlich höher aus.

Der Schnittpunkt der Auftragswechselkostenkurve mit der Summe aus Lagerhaltungskosten und den Kosten des Auftragsbestandes liegt hier bei 44 % der Losgröße $x_{0,GM}$. Dieser Wert repräsentiert die Losgröße, die sich bei Anwendung der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung (DOLOS) ergeben hätte. Werden zusätzlich auch die losabhängigen Sicherheitsbestandskosten in die Ermittlung wirtschaftlich optimaler Losgrößen einbezogen, so reduziert sich für diese Anwendung die optimale Losgröße auf 1/3 des Ausgangswertes $x_{0,GM}$. Das Gesamtkostenminimum dieses nachfolgend als multikriterielle Losgrößenbestimmung bezeichnete Verfahren (siehe unten) und auch der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung ist je ca. 5000 €/Jahr und Produkt geringer als der entsprechende Wert, der bei Anwendung des Grundmodell anfallen würde. Die Simulationsergebnisse bestätigen, dass eine Berücksichtigung der zusätzlich anfallenden Auftrags- und Sicherheitsbestandskosten demzufolge nicht nur in geringeren Losgrößen und demzufolge in einer höheren logistischen Leistungsfähigkeit mündet (Abb. 8.9), sondern auch in monetären Vorteilen.

Die aus den Simulationsstudien gewonnenen Erkenntnisse lassen sich zwar qualitativ, nicht aber quantitativ direkt für die betriebliche Praxis nutzen. Die Simulationsergebnisse

sind prinzipbedingt singulärer Natur und gelten mit ihren absoluten und auch relativen Ergebnissen ausschließlich für den simulierten Modellbetrieb und die dabei gewählten Simulationsparameter. Um die Erkenntnisse dennoch in Form eines einfach anwendbaren Verfahrens zu übertragen und für die betriebliche Praxis nutzbar zu machen, hat Münzberg das Verfahren der Multikriteriellen Losgrößenbestimmung entwickelt (Münzberg 2013). Leitidee war es, alle Wirkzusammenhänge zwischen Fertigungslosgrößen und logistischen Leistungsgrößen in der Losgrößenbestimmung berücksichtigen zu können. Die erste Ausgangsüberlegung war, dass alle relevanten losgrößeninduzierten Logistikkosten (Bestandskosten WIP, Kosten für Sicherheitsbestände, Durchlaufzeiten, Terminabweichung, reduzierte Flexibilität, vermehrte Eilaufträge) mit Ausnahme der Auftragswechselkosten positiv mit der Losgröße und auch mit den Lagerhaltungskosten korrelieren, diese aber schwerlich exakt zu quantifizieren sind. Daher schlägt Münzberg vor, diese summarisch über einen Logistikkostenfaktor, der das Verhältnis der gesamten relevanten und positiv losgrößeninduzierten Kosten in Relation zu den traditionell verwendeten Lagerhaltungskosten beschreibt (Abb. 8.16), abzuschätzen und nachfolgend über eine Sensivitätsanalyse die Wirkung des Logistikkostenfaktors auf Losgrößen und Kosten zu untersuchen.

Wird in der Gleichung der stückbezogenen Gesamtkostenfunktion (Formel 8.1) der Term der Lagerhaltungskosten mit dem Logistikkostenfaktor *LF* multipliziert und diese erweiterte Funktion nach der Losgröße *x* abgeleitet, so ergibt sich damit die Formel 8.5 zur Berechnung der multikriteriellen wirtschaftlich optimalen Losgröße. Das Verfahren ist dem Grundmodell sehr ähnlich und unterscheidet sich nur durch den zusätzlichen Parameter ‚Logistikkostenfaktor'.

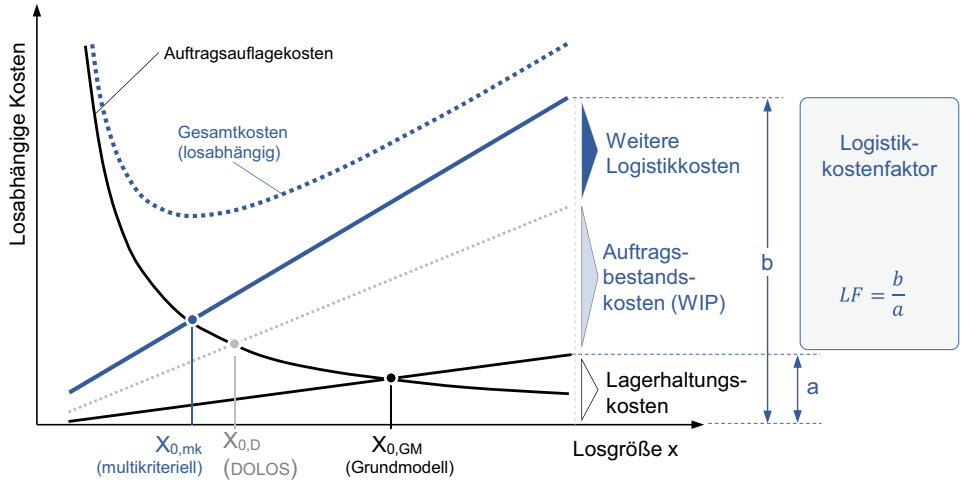


Abb. 8.16 Modellierung der Multikriteriellen Losgrößenbestimmung. (Münzberg 2013)

$$x_{0,mk} = \sqrt{\frac{2 \cdot E \cdot m}{LF \cdot p \cdot s}} = \frac{x_{0,GM}}{\sqrt{LF}} \tag{8.5}$$

Mit

$x_{0,mk}$	Wirtschaftlich optimale Losgröße (multikriteriell)/Stk
$x_{0,GM}$	Wirtschaftlich optimale Losgröße (Grundmodell)/Stk
LF	Logistikkostenfaktor/-
m	Periodenbedarf/Stk
E	Auftragswechselkosten/€
p	Lagerkostensatz (für die Periode)/-
s	Stückkosten/€

Es bleibt noch die Frage zu klären, mit welcher Genauigkeit eine Abschätzung des Logistikkostenfaktors erfolgen muss und welche Folgen bei einer Über- oder Unterschätzung zu erwarten sind. Um dies zu beurteilen, hat Münzberg als zweiten Bestandteil des Lösungsansatzes untersucht, wie sich die relative Stückkostenabweichung bei Variation der Losgröße und des Logistikkostenfaktors darstellt. Für die Erstellung der Abb. 8.16 wurden hier die Daten für den Artikel A1 aus Abb. 8.17 herangezogen.

Die Graphik zeigt, dass sich mit steigendem Logistikkostenfaktor *LF* der Wert für die optimale Losgröße (das Minimum der jeweiligen Funktion) immer weiter in Richtung kleinerer Losgrößen verschiebt und dass gleichzeitig die Steigung der Kostenfunktionen bei Abweichungen vom jeweiligen Optimum zunimmt. Bereits bei einem *LF* von 3 liegt

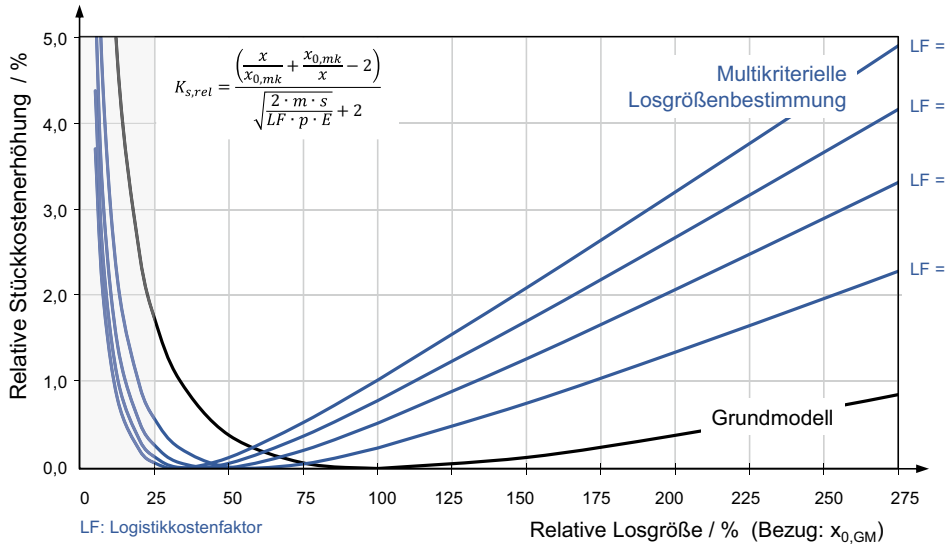


Abb. 8.17 Relative Stückkostenabweichung bei Variation der Losgröße und des Logistikkostenfaktors (Erläuterung der Variablen vgl. Formel 8.4)

das Kostenoptimum der multikriteriellen optimalen Losgröße bei ca. 57 % der $x_{0,GM}$, bei einem *LF* von 9 reduziert sich $x_{0,mk}$ auf 1/3 von $x_{0,GM}$.

Erkennbar ist aber auch, dass sich die Stückkosten in einem weiten Losgrößenbereich nur moderat ändern, wenn die losgrößeninduzierten Logistikkosten in die Bewertung mit einbezogen werden. Selbst bei einer Reduktion der Losgröße auf 1/4 des Referenzwertes $x_{0,GM}$ belaufen sich die relativen Stückkostenerhöhungen auf deutlich weniger als 1 %. Lediglich bei sehr kleinen Werten für LF und auch beim Grundmodell (LF = 1) sind im unteren Grenzbereich bereits signifikante Kostenerhöhungen zu erwarten (≥1%). Werden noch kleinere Losgrößen gewählt, wird der Kostenanstieg nicht mehr tolerierbare Werte annehmen. Dies unterstreicht, dass ein Verzicht auf eine wirtschaftlich orientierte Losgrößenbestimmung (auch weitgehend unabhängig vom eingesetzten Verfahren und den eingesetzten Parametern) mit großen Kostenrisiken verbunden ist. Wird hingegen eine Losgröße gewählt, die größer ist als $x_{0,GM}$, ist insbesondere bei einem höheren Logistikkostenfaktor eine Grenze von 1 % relativer Stückkostenerhöhung schnell erreicht, sofern alle losgrößeninduzierten Kosten berücksichtigt werden.

Aufgrund dieser Zusammenhänge und der Erkenntnisse zahlreicher weiterer Parameterstudien mit unterschiedlichen Beispielprodukten kommt Münzberg zu der Aussage, dass für viele Anwendungen für den Logistikkostenfaktor bei der multikritriellen Losgrößenbestimmung ein Wert in Bereich 7–9 angesetzt werden sollte. Dies würde dazu führen, dass die damit ermittelten Losgrößen etwa 33–38 % der Losgröße nach dem Grundmodell betragen (Münzberg 2013). Bei einer hohen Wertschöpfung im Produktionsbereich durch bearbeitungsintensive Artikel, bei vielen Arbeitsvorgängen, einem hohen Flussgrad zur Gewährleistung einer hohen Arbeitssystemauslastung und einem hohen geforderten Servicegrad der der Produktion nachfolgenden Lagerstufe kann den Studien zufolge auch ein größerer Logistikkostenfaktor gewählt werden. Jedoch sollte aufgrund der Kostensensivität der Stückkosten die Losgröße grundsätzlich nicht kleiner gewählt werden als $0{,}25 \cdot x_{0,GM}$.

8.5 Losgrößenbestimmung für fremdbeschafftes Material

Das Grundmodell der Losgrößenbestimmung (vgl. Abb. 8.4; Abschn. 8.1) kann auch bei der Festlegung von Bestellmengen bei fremdbeschafftem Material für den Anwendungsfall der Vorratslagerhaltung als gewähltes Prozessmodell eingesetzt werden.[8] Da der Herstellprozess der zu beschaffenden Artikel beim Lieferanten erfolgt, sind die Wirkzusammenhänge zwischen Losgrößen und Herstellprozess für das bestellende Unternehmen jedoch nicht entscheidungsrelevant. Daher sind das Grundmodell und die darauf aufbauenden Losgrößenbestimmungsverfahren für diesen Anwendungsbereich auch grundsätzlich geeignet. Aus dem Lagermodell (Kap. 7) lassen sich dennoch Aussagen ableiten, die für die Festlegung von Beschaffungslosgrößen relevant sind.

Der Bestand im Lager besteht aus dem Losbestand (im Mittel die halbe Zugangslosgröße) und dem Sicherheitsbestand. Letzterer ist bei einem Beschaffungsartikel von der lo-

[8] Zu den Grundtypen von Prozessmodellen der Produktionsversorgung siehe Kap. 7, Abb. 7.3 und zughöriger erläuternder Text.

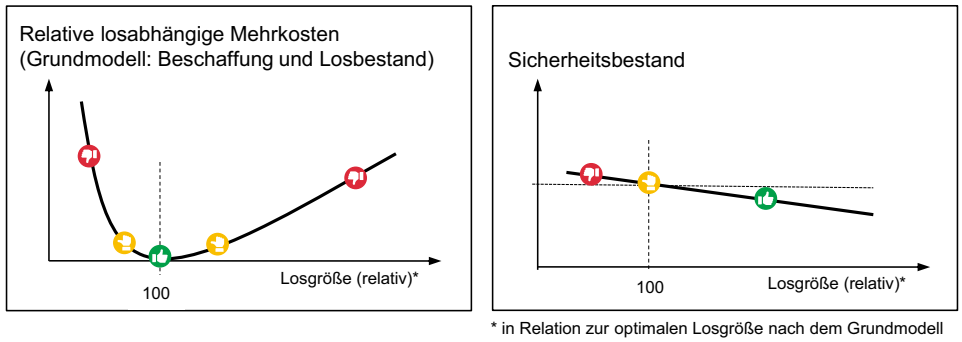


Abb. 8.18 Wirkung von Beschaffungslosgrößen auf losabhängige Kostenbestandteile (Prinzipskizze)

gistischen Leistungsfähigkeit des Lieferanten (insbesondere der Termineinhaltung) sowie durch die Bedarfsratenschwankungen während der Wiederbeschaffungszeit (vgl. Formel 7.5) abhängig. Ein direkter Einfluss der Beschaffungslosgröße auf den Sicherheitsbestand ist nicht gegeben. Ist aber die Losreichweite lang im Vergleich zur Wiederbeschaffungszeit, verlieren Bedarfsratenschwankungen an Relevanz, da diese für einen längeren Zeitraum aus dem Losbestand kompensiert werden können. Größere Beschaffungslose entkoppeln somit von Bedarfsratenschwankungen und können daher prinzipiell für einen geringeren Sicherheitsbestand genutzt werden. Allerdings ist dieser Zusammenhang zumindest bei moderaten Losgrößenveränderungen nicht sehr ausgeprägt (siehe auch Abb. 7.14 und erläuternden Text) und im Vergleich zum Losbestand eher von nachrangiger Bedeutung. Eine explizite mathematische Formulierung und darauf aufbauende Erweiterung eines Losgrößenbestimmungsverfahrens für Beschaffungsaufträge erscheinen nicht erforderlich.

Weitere Zusammenhänge zwischen der Beschaffungslosgröße und der logistischen Leistungsfähigkeit der Lagerhaltung sind nicht erkennbar. Damit kann zusammenfassend konstatiert werden, dass die mit dem Grundmodell berechnete Losgröße für die Beschaffung als Richtwert grundsätzlich geeignet ist. Abweichungen vom berechneten Optimum führen zu Mehrkosten, die im Falle größerer Lose geringer ausfallen als bei einer vergleichbaren Losgrößenreduzierung (Abb. 8.18). Sind demzufolge Abweichungen vom berechneten Optimum erforderlich – begründet beispielsweise in den Lieferbedingungen des Lieferanten, in Behälterlosgrößen oder in der Logik der eigenen Disposition – so ist unter Kostengesichtspunkten eine moderate Abweichung in Richtung größerer Lose sinnvoll. Die damit einhergehende Verringerung der Sensibilität gegenüber Bedarfsratenschwankungen unterstützt diese Aussage.

8.6 Produktionslogistische Leitsätze und Schlussfolgerungen

Die Ermittlung wirtschaftlicher Losgrößen ist für die betriebliche Praxis sowohl aus betriebswirtschaftlicher wie auch aus logistischer Sicht eine sehr wichtige und erfolgsbestimmende Aufgabe. Für alle wirtschaftlich orientierten Losgrößenbestimmungsverfah-

ren gilt, das die Berechnung einer optimalen Losgröße zahlreichen Modellvoraussetzungen unterliegt, die für Praxisanwendungen zu hinterfragen sind. Es gibt zahlreiche Verfahrensentwicklungen, die den Anspruch verfolgen, die wirtschaftlich orientierte Losgrößenbestimmung noch effizienter oder genauer oder mit der Auflösung von Restriktionen durchführen zu können. Ob die potentiellen Erweiterungen tatsächlich sachdienlich sind, ist im Einzelfall zu prüfen, denn es gilt grundsätzlich:

- *Die losabhängigen Auftragswechsel- und Lagerhaltungskosten stellen bei in der Regel nur einen geringen Bestandteil der Stückkosten für ein Eigenfertigungsteil dar. Gleiches gilt für Beschaffungsteile und deren gesamten Einkaufskosten.*

Werden nicht die losabhängigen Kosten in dem Mittelpunkt der Betrachtung gestellt, sondern die Stückkosten und deren Beeinflussung durch die Losgrößenbestimmung (siehe Abschn. 8.1, Abb. 8.6), so zeigt sich, dass die konkrete Wahl eines spezifischen (wirtschaftlich orientierten) Verfahrens eher von untergeordneter Bedeutung ist und dass die Stückkosten in weiteren Bereichen auch auf Losgrößenveränderungen kaum reagieren.

- *Die Stückkosten eines Eigenfertigungsteils und auch die Einkaufskosten für ein Beschaffungsteil sind weitgehend unabhängig vom eingesetzten (wirtschaftlich orientierten) Losgrößenbestimmungsverfahren.*

Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass ein vollständiger Verzicht auf eine wirtschaftlich orientierte Losgrößenbestimmung mit erheblichen Kostenrisiken verbunden ist (siehe Abschn. 8.1, Abb. 8.7). Die in der Praxis und zum Teil auch in der Wissenschaft erhobene Forderung nach einer Losgröße 1 beziehungsweise einer konsequenten Make-to-Order-Fertigung ist bei den Artikeln, die aufgrund ihrer Bedarfszahlen auch auf Lager gefertigt werden können, sehr kritisch zu hinterfragen. Eine notwendige Voraussetzung für die Losgröße 1 wäre eine drastische Reduzierung von Rüstkosten (bzw. Beschaffungskosten), die dann auch rechnerisch entsprechend kleine Losgrößen zulassen würden. Und schon ein Lot for Lot-Ansatz, wie er im dem Beispielunternehmen (siehe Abschn. 8.3, Abb. 8.8) zum Einsatz gekommen ist, ist wirtschaftlich kaum zu rechtfertigen.

- *Ein Verzicht auf eine wirtschaftlich orientierte Losgrößenbestimmung kann die Stückkosten eines Eigenfertigungsteils und auch die Einkaufskosten für ein Beschaffungsteil stark negativ beeinflussen.*

Die Forderungen nach kleinen Losgrößen insbesondere bei Eigenfertigungsaufträgen entspringen aber vielfach auch der Erkenntnis aus der Praxis, dass bei einer rein betriebswirtschaftlich orientierten Losgrößenbestimmung logistisch und auch ökonomisch relevante Interdependenzen unzulässigerweise vernachlässigt werden. Diese Erkenntnis war auch die Grundlage der Verfahrensentwicklung für die Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung (Abschn. 8.4.1) und auch die Multikriterielle Losgrößenbestimmung (Abschn. 8.4.2), bei denen diese Interdependenzen berücksichtigt werden. Beide Verfahren

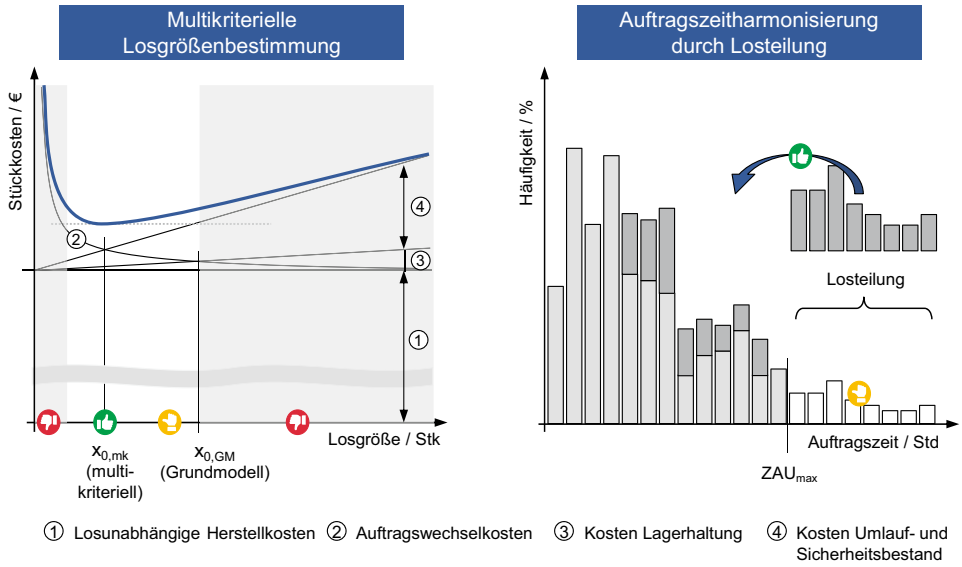


Abb. 8.19 Festlegung von Fertigungslosgrößen unter wirtschaftlichen und logistischen Kriterien

basieren darauf, die mit der Losgrößenbestimmung insgesamt verbundenen Logistikkosten ‚ganzheitlich' zu berücksichtigen. Untersuchungen an Beispielen aus der Praxis zeigen, dass losgrößeninduzierte Umlauf- und Sicherheitsbestände Bestandskosten verursachen, die bei Eigenfertigungsteilen deutlich größer sind als die in klassischen Losgrößenbestimmungsverfahren ausschließlich berücksichtigten Lagerhaltungskosten. Durch die erweiterte Art der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung werden bei den zuvor genannten Verfahren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die als optimal ausgewiesenen Losgrößen gegenüber klassischen Verfahren deutlich reduziert (Abb. 8.19, links).

- *Werden logistische Kriterien in die Losgrößenbestimmung mit einbezogen, so führt dies zu kleineren Losgrößen und bei der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung zu harmonisierten Auftragszeiten.*

Das Verfahren der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung überzeugt insbesondere auch dadurch, dass nicht nur kleine wirtschaftlich legitimierten Losgrößen ermittelt werden, sondern durch das Verfahren auch eine Harmonisierung der Auftragszeiten erfolgt. Aus Sicht der Praxis ist jedoch festzustellen, dass das Verfahren aufwändiger und auf den ersten Blick nicht so eingängig ist wie das Grundmodell von Andler. Die Multikriterielle Losgrößenbestimmung hingegen ist ein praktikabler, sehr einfach anzuwendender Ansatz, der Logistikleistung und Logistikkosten dennoch angemessen berücksichtigt.

- *Die Multikriterielle Losgrößenbestimmung kann mit guter Näherung auch sehr einfach formuliert werden: „Optimale Losgröße = Andler/3".*

Im Rahmen der Ableitung der Multikriteriellen Losgrößenbestimmung wurde durch Sensivitätsanalysen gezeigt, dass auch bei einer Losgröße „Andler/3“ selbst bei konventioneller Kostenbewertung keine signifikanten Stückkostenabweichungen festzustellen sind (Abb. 8.17).

Sollen die Erkenntnisse aus der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung zusätzlich berücksichtigt werden, bietet es sich an, bei Aufträgen mit großen Arbeitsinhalten zusätzlich eine Auftragszeitbegrenzung durch Losteilung umzusetzen. Um geeignete Aufträge zu identifizieren, kann eine Auftragszeitverteilung erstellt werden. Werden gezielt die großen Auftragszeiten durch Losteilung reduziert, wird dadurch der gesamte Rüstaufwand nur geringfügig erhöht, da nur bei wenigen Aufträgen vom berechneten Optimum abgewichen wird. Die Standardabweichung der Auftragszeit kann aber durch die gezielte Vermeidung großer Arbeitsinhalte deutlich reduziert werden (Abb. 8.19, rechts). Durch einen in der Folge geringeren idealen Mindestbestand (Abschn. 5.1.1; Formel 5.2) lassen sich aber signifikante logistische Potenziale erschließen (vgl. auch das in Abschn. 6.2.2 beschriebene Anwendungsbeispiel).

Der Umsetzung der Durchlauforientierten Losgrößenbestimmung und auch der Multikriteriellen Losgrößenbestimmung stehen jedoch teilweise die in den Unternehmen eingesetzten Incentive-Systeme entgegen: Incentive-Systeme sind zumeist rein funktionsorientiert ausgerichtet. So wird die Fertigungsleitung oftmals an der Begrenzung bzw. Reduktion der Auftragswechselkosten beurteilt, sodass sie ein Interesse an großen Fertigungslosen haben muss. Die resultierenden Vorteile kleinerer Lose in Form geringerer Bestände in der Fertigung und auch im Lager werden i. d. R. nicht der Fertigungsleitung, sondern anderen Funktionsträgern (z. B. der Logistik) zugerechnet. Kleine Losgrößen und auch die Forderung nach einer terminorientierten Reihenfolgebildung (siehe Abschn. 5.4) sind somit aus Sicht der Fertigungsleitung kritisch anzusehen, obwohl beide Ansätze aus einer übergeordneten Bewertung zu wettbewerbsrelevanten Vorteilen für ein Unternehmen führen können. Für die logistische Leistungsfähigkeit einer Produktion sind rein funktional ausgerichtete Incentive-Systeme somit kontraproduktiv.

- *Die Umsetzung einer logistikorientierten Losgrößenbestimmung muss einhergehen mit einem Incentive-System, welches auch die Logistikleistung der einzelnen Funktionsbereiche und der gesamten Produktion angemessen berücksichtigt.*

Bei der Festlegung von Losgrößen für Beschaffungsaufträge ist das Grundmodell der Losgrößenbestimmung (anders als für Fertigungsbereiche) grundsätzlich geeignet. Es gibt keine aus den logistischen Modellen ableitbaren Gründe dafür, von einer mit dem Grundmodell ermittelten wirtschaftlichen optimalen Losgröße in Richtung kleinerer Stückzahlen abzuweichen. Sind Abweichungen von der berechneten Losgröße erforderlich (begründet z. B. in Transporteinheiten, Rabattstaffeln usw.), so sollten im Beschaffungsbereich tendenziell größere Lose gewählt werden, da diese dazu beitragen können, Bedarfsratenschwankungen besser zu kompensieren.

Literatur

Andler, K. (1929): Rationalisierung der Fabrikation und optimale Losgrösse. Kurt Andler, München: Oldenburg. ISBN: 9783486757613; e-Book-ISBN: 9783486994155. https://doi.org/10.1515/9783486994155

Arnolds, H.; Heege, F.; Tussing, W. (1985): Bestellmengen – Modelle. In: Materialwirtschaft und Einkauf. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-14754-1_3

De Matteis, J. J.; Mendoza, A. G. (1986): An Economic Lot-Sizing Technique. IBM Systems Journal. Vol. 7, S. 30–46.

Gahse, S. (1965): Lagerdisposition mit elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Neue Betriebswirtschaft, 18. Jahrgang, Heft 1, S. 4–8.

Harris, F. W. (1913): How many Parts to make at once. In: Factory, the Magazine of Management 10, H. 152, S. 135–136. https://doi.org/10.1287/opre.38.6.947

Müller-Mehrbach, H. (1962): Sensibilitätsanalyse der Losgrößenbestimmung. Unternehmensforschung 6, S. 79–88. https://doi.org/10.1007/BF01919729

Münzberg, B. (2013): Multikriterielle Losgrößenbildung. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS. ISBN: 978-3-944586-14-4

Nyhuis, P. (1991): Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung. Zugl.: Dissertation, Universität Hannover. Düsseldorf: VDI-Verlag. Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Fertigungstechnik, 225. ISSN: 0178-9406; 0932-612X

Ohse, D. (1970): Näherungsverfahren zur Bestimmung der wirtschaftlichen Bestellmenge bei schwankendem Bedarf. Z. für elektronische Datenverarbeitung, 12 (1970) 2, S. 83–88.

Orlicky, J. (1975): Material requirements planning – The new way of life in production and inventory management. New York: McGraw-Hill. ISBN-10: 0070477086, ISBN-13: 978-0070477087

Silver, E. A.; Meal, H. C. (1973): A Heuristic for Selecting Lot Size Quantities for the Case of a Deterministic Time-Varying Demand and Discrete Opportunities for Replenishment, in: Production and Inventory Management, 14. Jg. (1973), H. 2, S. 64–74.

Trux, W. (1966): Elektronische Datenverarbeitung in der Materialwirtschaft eines Industriebetriebes, in: Zeitschrift für Datenverarbeitung, 4. Jg. (1966), H. 2, S. 94–106.

Wagner, H. M.; Whitin, T. M. (1958): Dynamic Version of the Economic Lot Size Model. Management Science, Vol. 5, No. 1 (Oct., 1958), pp. 89–96; INFORMS; Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2626974

Wemmerlöv, U. (1989): The Behavior of Lot-Sizing Procedures in the Presence of Forecast Errors. In: Journal of Operations Management 1, H. 8, S. 37–47. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(89)80004-X.

Ausgewählte Modellierungsgrundlagen

9

Inhaltsverzeichnis

9.1 Kalender und Betriebskalender 326
9.2 Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen 330
9.3 Säulendiagramm 332
9.4 Normalverteilung 337
9.5 Die C_{Norm}-Funktion 341
Literatur 356

Zusammenfassung

Das Kapitel „Ausgewählte Modellierungsgrundlagen“ stellt Basismodelle vor, die bei der Entwicklung der Beschreibungs-, Wirk- und Skizzenmodelle in den Hauptkapiteln des Buches herangezogen wurden. Das Kapitel beinhaltet übergeordnete Grundlagen, die in vorangegangenen Abschnitten nicht umfassend behandelt wurden, um dort den Lesefluss nicht mit Detailinformationen zu stören. Die Bandbreite in diesem Kapitel reicht von Kalenderdarstellungen über Datenerfassungsintervalle bis hin zu statistischen Darstellungen wie Säulendiagrammen und Normalverteilungen. Ein zentraler Fokus liegt auf der CNorm-Funktion, einer verallgemeinerten Kreisgleichung, die als universelles Werkzeug für die Parametrierung logistischer Kennlinien dient. Anwendungsbeispiele wie die Terminkennlinie, die Produktionskennlinie und die Servicegradkennlinie verdeutlichen, wie sich logistische Wirkzusammenhänge mathematisch beschreiben und analysieren lassen. Dabei werden spezifische Transformations- und Parametrierungsverfahren hergeleitet, die in den Hauptkapiteln zur Anwendung kommen. Die Ausführungen in diesem Kapitel sollen die Möglichkeit bieten, einerseits die

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6_9

Entwicklung der Wirkmodelle im Detail nachzuvollziehen und andererseits auch Anregungen und Unterstützung liefern, die Modellierungslogik auf andere geeignete Anwendungsfälle zu übertragen.

Im vorliegenden Buch werden zahlreiche logistische Modelle vorgestellt, die dazu beitragen, die logistische Leistungsfähigkeit und Logistikkosten einer Produktion und ihrer einzelnen Lieferkettenelemente (Lager, Fertigung, Montage und Konvergenzpunkt) zu beschreiben und Wirkzusammenhänge sowie Beeinflussungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bei den Modellen handelt es sich überwiegend um mathematische, deduktiv bzw. deduktiv-experimentell abgeleitete Modelle. Der mit der Erstellung des Buches verbundene Anspruch bestand im Kern darin, die Modelle im Sinne einer Erkenntnisvermittlung vorzustellen. Auch wurde angestrebt, eine aufwandsarme Anwendung der einzelnen Teilmodelle in der Praxis zu ermöglichen. Nicht im Fokus standen die vollständige wissenschaftliche Ableitung und Validierung der einzelnen Ansätze. In den Hauptkapiteln Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 wurden nur die nach Ansicht der Autoren für das Verständnis der Modelle jeweils unabdingbar notwendigen Grundlagen vorgestellt. Für weitergehende Informationen wurde auf Literatur (vielfach auf Dissertationen) verwiesen.

Einige Erläuterungen, die einen übergeordneten Charakter für mehrere Modellbausteine haben und die für das Verständnis der Modellierungsgrundlagen – abhängig davon, wie tief eine Leserin oder ein Leser in die Materie einsteigen möchte – relevant sein können und die in der Literatur nicht in der benötigten Zusammenstellung bzw. Granularität nicht vorliegen, sollten dennoch in dem Buch mit aufgenommen werden. Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wurden diese in das Kapitel „Ausgewählte Modellierungsgrundlagen“ ausgelagert. Im Einzelnen sind dies Ausführungen zu den Themenbereichen:

- Kalender und Betriebskalender
- Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen
- Säulendiagramm
- Normalverteilung
- Transformation der c_{Norm}-Funktion zur funktionalen Beschreibung produktionslogistischer Prozesse
  - Grundlagen der c_{Norm}-Funktion
  - Wirkmodell Terminkennlinie
  - Wirkmodell Leistungskennlinie
  - Wirkmodell Servicegradkennlinie
  - Wirkmodell Terminabweichungskennlinie Lager

9.1 Kalender und Betriebskalender

Bei der Analyse und Interpretation logistischer Prozesse nehmen zeitbezogene Größen eine zentrale Rolle ein. Termingrößen wie der Auftragsstart oder das Auftragsende oder auch abgeleitete Größen wie Terminabweichung oder Durchlaufzeit benötigen für die si-

chere Interpretation eine referenzierbare Basis. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei dem Kalender und dem Betriebskalender zu.

Wenn von einem Kalender gesprochen wird, ist im Normalfall der gregorianische Kalender gemeint. Dabei handelt es sich um ein international anerkanntes Kalendersystem. Für die Schreibweise eines Datums sind weltweit jedoch sehr unterschiedliche Varianten etabliert (beispielsweise TT-MM-JJJJ, MM-TT-JJJJ, JJJJ-MM-TT), die ohne explizite Format-Angabe zum Teil untereinander inkompatibel sind. Bei der Verwendung von Kalendertagen ist daher eine Vereinbarung über das Datumsformat zu treffen (z. B. unter Bezug auf die Norm DIN ISO 8601 2019), um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

In Abb. 9.1 ist im oberen Teil der gregorianische Kalender für einen beliebig ausgewählten Kalendermonat (hier: April 2022) dargestellt. Im mittleren Bildteil sind die einzelnen Tage abgebildet, farblich danach differenziert, ob es sich um einen Arbeitstag oder ein Wochenendtag bzw. ein Feiertag (oder sonstigen arbeitsfreien Tag) handelt. Im unteren Bildteil sind die zugehörigen Betriebskalendertage eingetragen. Diese ergeben sich dadurch, dass ausgehend von einem frei definierbaren ‚Starttag' (in diesem Fall der BKT 1000 am 01.01.2022) der Betriebskalendertag an jedem Tag, an dem regulär gearbeitet werden kann, um den Zähler 1 erhöht wird. An den arbeitsfreien Tagen wird der Wert des vorhergehenden Tages unverändert fortgeschrieben.

Der Betriebskalender ist im Gegensatz zum gregorianischen Kalender nicht allgemeingültig. Im Betriebskalender werden betriebsspezifisch und bei Bedarf auch arbeitssystemspezifisch die regulären Arbeitstage festgelegt, die anschließend beispielsweise zur Terminplanung herangezogen werden. Grundidee ist dabei, alle arbeitsfreien Tage bei der Planung auszublenden. Damit soll gewährleistet werden, dass bei einer Terminierung nur solche Tage eingeplant werden, an denen auch gearbeitet wird. Auch soll verhindert werden, dass arbeitsfreie Tage fälschlicherweise in die Kapazitätsrechnung einfließen. Durch die Nutzung von Betriebskalendertagen kann je nach Anwendungsfall unter Berücksichtigung arbeitsfreier Tage mit einer einfachen Differenz- oder Summenbildung das zugehörige Start- bzw. Ende-Datum ermittelt werden. Soll beispielsweise ein Auftrag am Freitag, den 22.04.2022 (mittags) fertiggestellt werden und wird eine Durchführungszeit von 7 Arbeitstagen (Betriebskalendertagen) veranschlagt, so folgt daraus, dass der Auftrag am Montag, den 11.04.2022 (mittags) gestartet werden muss (1078 – 7 = 1071; jeweils in BKT). Es werden automatisch nur die Tage berücksichtigt, an denen auch die zur Bearbeitung benötigten Kapazitäten zur Verfügung stehen.

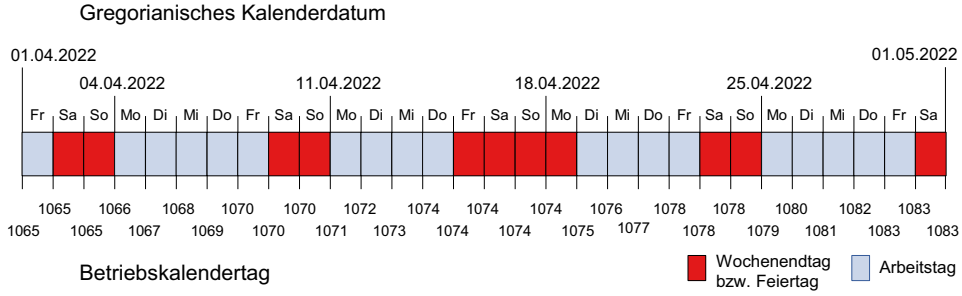


Abb. 9.1 Gegenüberstellung gregorianischer Kalender und Betriebskalender (Auszug)

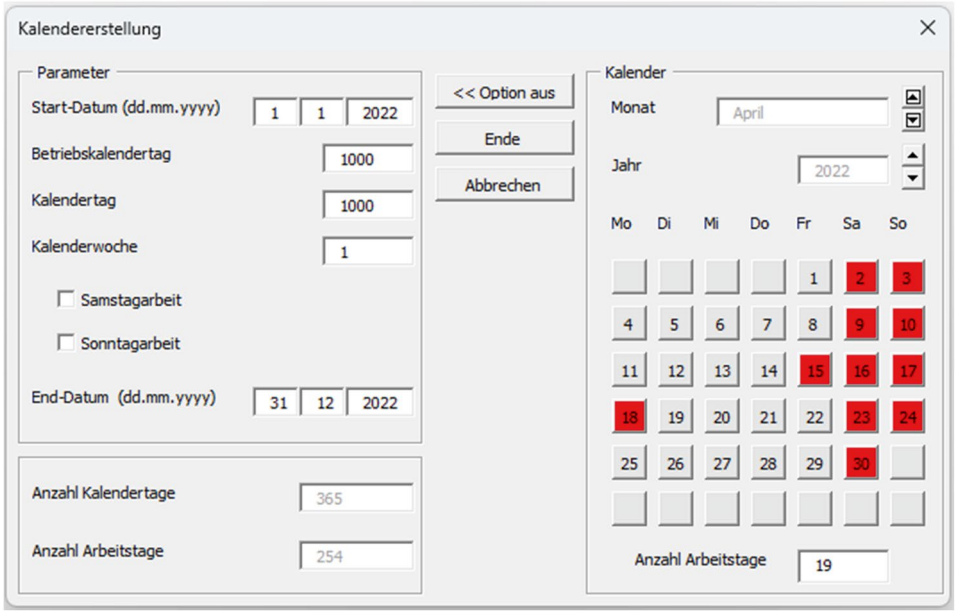


Abb. 9.2 Kalendererstellung (hier: Berücksichtigung der offiziellen Feiertage in Niedersachsen)

In Abb. 9.2 ist exemplarisch eine Eingabemaske dargestellt, mit der ein Betriebskalender erstellt werden kann. Ausgangspunkt ist ein frei gewähltes Startdatum, für das eine fortlaufende Zählnummer (ebenfalls frei gewählt; hier: 1000) festgelegt wird. Weiterhin wird festgelegt, ob Samstag und/oder Sonntag als regelmäßige Arbeitstage eingeplant werden sollen. Anschließend kann für jeden Tag im betrachteten Zeitraum festgelegt werden, ob ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag vorliegt oder ob an einzelnen Wochenend- oder Feiertagen abweichend von der Regel dennoch gearbeitet werden soll, ob beispielsweise ein einzelner Samstag als verplanbarer Arbeitstag deklariert wird. Im Ergebnis wird eine Tabelle erzeugt (Tab. 9.1), anhand derer sich Termin- und Kapazitätsrechnungen, wie zuvor geschildert, einfach durchführen lassen.

In dem dargestellten Beispiel wurde der Betriebskalender tagesgenau aufgebaut. Es ist auch möglich, ihn in einer anderen Granularität zu gestalten, indem etwa für jeden Arbeitstag auch die Anzahl der Schichten mit aufgeführt wird. Entsprechend feiner lassen sich dann auch Termindifferenzen ausweisen. In dem vorliegenden Buch werden jedoch ausschließlich tagesgenaue Kapazitätsangaben genutzt, da sich diese in allen im Buch behandelten Anwendungen als ausreichend differenziert bestätigt haben.

Eine Herausforderung bei der Verwendung von Betriebskalendern ist darin zu sehen, dass in den einzelnen Unternehmenseinheiten unterschiedliche Regelarbeitszeiten definiert sein können. So können bei einem in mehreren Werken tätigen Unternehmen jeweils unterschiedliche Feiertage vorliegen oder es gibt voneinander abweichende Arbeitszeit-

Tab. 9.1 Tabellarischer Kalender (Auszug)

Datum	KT	BKT	Wochentag (Mo-So)	Kalenderwoche
11.04.2022	1100	1071	1	16
12.04.2022	1101	1072	2	16
13.04.2022	1102	1073	3	16
14.04.2022	1103	1074	4	16
15.04.2022	1104	1074	5	16
16.04.2022	1105	1074	6	16
17.04.2022	1106	1074	7	16
18.04.2022	1107	1074	1	17
19.04.2022	1108	1075	2	17
20.04.2022	1109	1076	3	17
21.04.2022	1110	1077	4	17
22.04.2022	1111	1078	5	17
23.04.2022	1112	1078	6	17
24.04.2022	1113	1078	7	17
25.04.2022	1114	1079	1	18
26.04.2022	1115	1080	2	18
27.04.2022	1116	1081	3	18
28.04.2022	1117	1082	4	18
29.04.2022	1118	1083	5	18
30.04.2022	1119	1083	6	18

modelle. Und auch innerhalb eines Werkes kann es erforderlich sein, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Betriebskalendern angelegt werden muss, da die einzelnen Arbeitssysteme unterschiedlich betrieben werden (zum Beispiel ohne bzw. mit Wochenendarbeit).

Der Vorteil des Betriebskalenders besteht darin, dass bei der Berechnung von Start- und End-Datumsangaben ober auch der Berechnung von Durchlaufzeiten nur die Tage berücksichtigt werden, an denen auch die kapazitiven Voraussetzungen zur Auftragsbearbeitung vorliegen. Eine Verzerrung durch arbeitsfreie Tage erfolgt nicht. Aber auch der gregorianische Kalender weist einige Vorteile auf:

- Ein gregorianisches Kalenderdatum wird von allen Mitarbeitern intern und extern gleicher-maßen interpretiert, sofern eine Vereinbarung zum verwendeten Datumsformat existiert. Auch eine unternehmensübergreifende Kommunikation über Datumsangaben ist daher in der Regel unproblematisch.
- Ein Betriebskalender wird zwar innerhalb der zur Produktionsplanung und –steuerung eingesetzten Software benötigt (wie angedeutet hauptsächlich zur Termin- und Kapazitätsplanung), die Umrechnung und Nutzung erfolgt jedoch zumeist für den Anwender nicht sichtbar im Hintergrund. Erfahrungen der Autoren zeigen, dass betriebliche Mitarbeiter die Logik der Betriebskalender oftmals nicht kennen und dass sie ausschließlich auf Basis gregorianischer Datumsangaben kommunizieren.

- Kein signifikanter Unterschied ist in der grundsätzlichen Verarbeitungsfähigkeit der Datumsangaben zu sehen. Auch bei Nutzung des gregorianischen Kalenders ist eine Differenzbildung von zwei Datumsangaben (auch einschließlich der Uhrzeit) zumindest mit kommerziellen Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel® unproblematisch und ohne Anwendung spezieller Funktionen möglich. Enthält in einem Tabellenblatt eine Zelle A1 die Datumsangabe 23.04.2022 12:00, die Zelle A2 die Datumsangabe 20.04.2022 09:00, so ergibt die Differenz der Zellen A1–A2 den Wert 3,125 (Tage), wenn die Ergebniszelle entsprechend formatiert wurde (hier: Zahl mit drei Dezimalstellen).

In dem vorliegenden Buch werden beide Kalender (gregorianischer Kalender und Betriebskalander) genutzt. Bei der Ableitung der Beschreibungs- und Wirkmodelle für einzelne Arbeitssysteme wird auf den Betriebskalender zurückgegriffen. Je Arbeitssystem ist er definitionsgemäß eindeutig. Und hier können seine Vorteile, insbesondere der direkte Bezug zur Kapazität und die eindeutige, nicht durch ggf. arbeitsfreie Tage verfälschte Angabe von Durchlaufzeiten genutzt werden. Zur Analyse des Auftragsdurchlaufs durch die gesamte Produktion wird hingegen der gregorianische Kalender eingesetzt. Dies ist erforderlich, da die Arbeitssysteme innerhalb der Produktion unterschiedliche Betriebskalander aufweisen können und damit keine gemeinsame Berechnungs- und Interpretationsbasis vorhanden ist.

9.2 Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen

Logistikanalysen im Sinne des vorliegenden Buches haben immer einen zeitbezogenen Charakter. Sie gelten entweder für einen bestimmten Zeitpunkt (zum Beispiel einen Stichtag) oder einen definierten Untersuchungszeitraum UZ.

Für die Festlegung eines geeigneten Untersuchungszeitraumes ist es von besonderer Relevanz, welche Art von Analysen durchgeführt werden sollen und nach welcher Logik die Daten aus einem Datenbestand extrahiert werden. Abb. 9.3 stellt den Durchlauf mehrerer Aufträge durch ein beliebiges logistisches System dar. Abgebildet sind jeweils der Zugangszeitpunkt und – soweit zum „Heute –Zeitpunkt“ bereits bekannt – den Abgangszeitpunkt. Sollen nun die zugrundeliegenden Daten für eine Analyse aus einer Datenbank extrahiert werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten[1] (vgl. auch Lorenz 1984):

- Es werden die Daten aller Aufträge für eine Analyse bereitgestellt, die im Untersuchungszeitraum abgegangen sind. Dies wird auch als „linksoffenes Erfassungsinter-

[1] Bei Lorenz (1984) wird noch die Optionen eines „rechtsoffenen Erfassungsintervalls“ genannt. Dies liegt vor, wenn nur die Aufträge analysiert werden, die im Untersuchungszeitraum zugegangen sind. Diese Option erscheint prinzipiell allenfalls sinnvoll, wenn der Untersuchungszeitraum weit vor dem „Heute-Zeitpunkt“ liegt. Nur dann können auch längere Durchlaufzeiten sicher erfasst werden können. Daher müsste der Untersuchungszeitraum weit in der Vergangenheit liegen. Da die Option keine besonderen Vorteile aufweist, wird sie hier nicht weiter diskutiert.

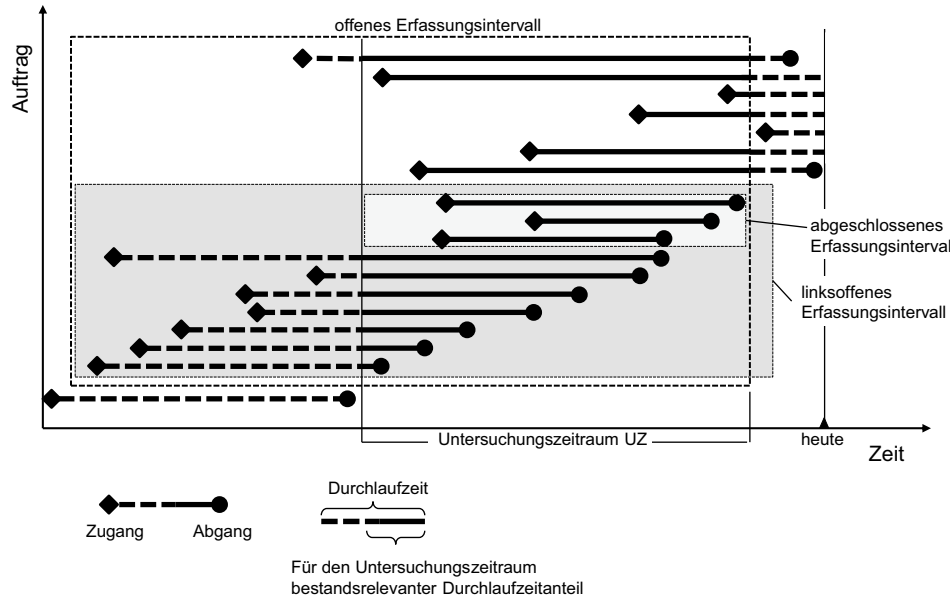


Abb. 9.3 Optionen für Erfassungsintervalle bei Logistikanalysen

vall“ bezeichnet. Aufträge, die vor oder im Untersuchungszeitraum zugegangen, aber nicht abgegangen sind, werden nicht betrachtet, ebenso jene, die bereits vor Beginn des Untersuchungszeitraums abgegangen sind.

- Bei einem „offenen Erfassungsintervall“ werden diejenigen Aufträge zur Analyse herangezogen, die vor oder während des Untersuchungszeitraumes zugegangen, aber nicht vor Beginn des Untersuchungszeitraums bereits abgegangen sind.
- Ein „abgeschlossenes Erfassungsintervall“ liegt vor, wenn nur die Aufträge analysiert werden, die im Untersuchungszeitraum zu – und abgegangen sind.

Das „linksoffene Erfassungsintervall“ stellt die einfachste Form der Datenbereitstellung dar. Sie bietet sich insbesondere für die Analysen an, bei denen die Auswertung von Auftragsdurchlaufzeiten und Terminabweichungen im Fokus stehen. Der Untersuchungszeitraum sollte so lang gewählt werden, dass die für eine statistische Auswertung hinreichend große Anzahl an Aufträgen zur Verfügung stehen wird.[2] Werden vergleichende

[2] Einen Anhaltswert für die Anzahl der erforderlichen Daten liefert die Statistik: Wenn die Standardabweichung einer (Normal-) Verteilung mit einer Sicherheit von 95 % und einer Genauigkeit von 20 % (zulässige relative Abweichung von erwartetem und gefundenem Wert) überprüft werden soll, ergibt sich ein minimaler Stichprobenumfang von n = 49, bei einer Genauigkeit von 10 % erhöht sich diese Zahl auf n = 193. Ähnliches gilt für den Mittelwert einer Verteilung (z. B. der mittleren Auftragszeit), jedoch lassen sich hier keine generellen Aussagen treffen, da das Ergebnis auch von der speziellen Verteilungsform bestimmt wird (Hedderich und Sachs 2018; Nyhuis und Wiendahl 2012).

Terminabweichungen für den Zu- und Abgang durchgeführt, um beispielsweise strukturelle Veränderungen zu überprüfen, so ist sichergestellt, dass sich diese auf die gleichen Aufträge beziehen.

Beim „offenen Erfassungsintervall“ werden neben den Aufträgen, die beim „linksoffenen Erfassungsintervall“ bereitgestellt werden, auch die am Ende des Untersuchungszeitraumes im Bestand vorliegenden, aber noch nicht abgeschlossenen Aufträge zusätzlich ausgewiesen. Für diesen Teil der Aufträge lassen sich aufgrund des offenen Endes keine Durchlaufzeiten berechnen. Durchlaufzeitanalysen würden daher identische Ergebnisse liefern wie die eines „offenen Erfassungsintervalls“. Anders verhält es sich bei den Terminabweichungen: Es werden mehr Datensätze für den Zugang als für den Abgang bereitgestellt. Dadurch ist es nicht mehr sichergestellt, dass aus dem Unterschied von Zugangs- und Abgangs-Terminabweichung direkt auf das Systemverhalten geschlossen werden kann, da es auch möglich ist, dass sich das Terminverhalten im Zugang über der Zeit geändert hat. Vorteilhaft beim „offenen Erfassungsintervall“ ist insbesondere, dass sich der Bestand auch bei kürzeren Untersuchungszeiträumen korrekt abbilden lässt, da auch die noch nicht abgegangenen Aufträge als ‚offener Bestand‘ in die Bestandsermittlung mit einfließen.

Das „abgeschlossene Erfassungsintervall“ schließlich eignet sich nur für Logistikanalysen, wenn sehr lange Untersuchungszeiträume betrachtet werden sollen, wenn beispielsweise der gesamte Lebenszyklus eines Arbeitssystems untersucht werden soll. Bei kürzeren Zeiträumen wird der Bestand ansonsten nicht sinnvoll abgebildet, da für das betrachtete System weder ein Anfangs- noch einen Endbestand ausgewiesen wird. Wenn nicht der gesamte Lebenszyklus untersucht werden soll, so müsste für die Analyse von Durchlaufzeiten dennoch ein sehr langer Untersuchungszeitraum angesetzt werden. Wird eine normalverteilte Durchlaufzeitverteilung unterstellt, so sollte der Untersuchungszeitraum mindestens sechsmal so groß sein wie die mittlere Durchlaufzeit (vgl. Abschn. 9.4). Ausreißer in Form sehr langer Durchlaufzeiten wären auch damit nicht erfasst. Indirekt gilt diese Voraussetzung auch für Terminabweichungsanalysen, da ansonsten das Risiko besteht, dass der Einfluss der Durchlaufzeit auf die Terminabweichung im Abgang nicht korrekt abgebildet wird.

9.3 Säulendiagramm

In einer Produktion kann eine Vielzahl an Daten erfasst werden, mit denen das logistische Verhalten eines Produktionssystems beschrieben werden kann. Zur Analyse empirischer Daten ist es in der Regel erforderlich, die Daten zu strukturieren und zu visualisieren. Durch Kennzahlen, Tabellen und Graphiken lassen sich die Daten darstellen und interpretieren. Ein zentrales Werkzeug stellt dabei das Säulendiagramm dar. Für die Erstellung eines Säulendiagramms werden die Daten entsprechend ihrer Ausprägung in Klassen eingeteilt. Bei stetigen Daten[3] ist eine Klassifizierung zwingend erforderlich. Eine Klassifi-

[3] Stetige Daten für ein Merkmal können in jedem beschränkten Intervall unendlich viele Ausprägungen annehmen. Ein Beispiel für stetige Daten im Bereich der Logistik sind Auftragszeiten, die im Prinzip mit beliebig vielen Nachkommastellen angegeben werden können. Bei diskreten

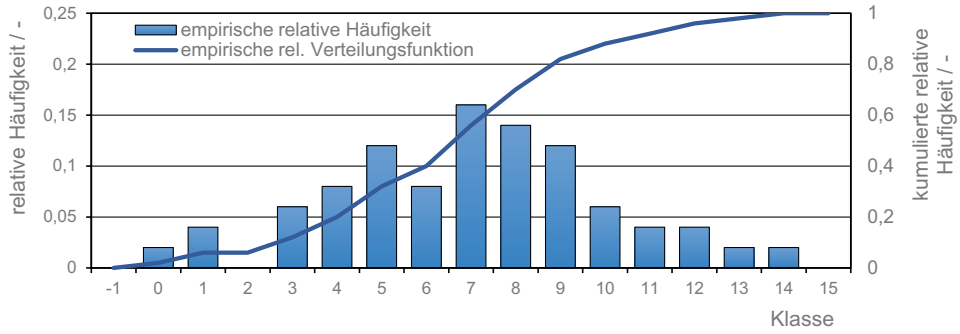


Abb. 9.4 Säulendiagramm

zierung kann z. B. von Zeitdauern in Wochen, Tage, Schichten oder Stunden erfolgen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass mit der Klassifizierung ein Informationsverlust einhergeht (Bertsch 2015).

Ein Beispiel für ein Säulendiagramm zeigt Abb. 9.4. Im Säulendiagramm[4] werden die absoluten oder relativen Häufigkeiten über den Klassen abgebildet. Das Diagramm ist eine höhenproportionale Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, da die Höhe einer Säule proportional zur Häufigkeit der entsprechenden Merkmalsausprägung ist.

Die der Abb. 9.4 zugrundeliegenden Daten sind in Tab. 9.2 zusammengefasst. In der Tabelle sind für jede Klasse X_i die entsprechenden Daten für empirische absolute Häufigkeit, die empirische relative Häufigkeit sowie die empirische relative Verteilungsfunktion (auch Summenhäufigkeitsfunktion genannt) aufgeführt. Auf die Darstellung der Urdaten für das Beispiel wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Sie lassen sich bei Bedarf unmittelbar aus der Tabelle ableiten, da hier eine konstante Schrittweite von 1 zugrunde gelegt wurde.

Daten hingegen gibt es immer endlich viele Ausprägungen. Werden beispielsweise Rückmeldungen von Aufträgen tagesgenau erfasst, so handelt es sich bei den abgeleiteten Werten für Durchlaufzeiten oder Terminabweichungen um diskrete Daten mit der Schrittweite 1. Auch diese können bei Bedarf beispielsweise in 7er Schritten klassifiziert werden, wenn eine wochenweise Auswertung der Daten erfolgen soll. Auch ist teilweise eine Klassifizierung an den Rändern einer Verteilung sinnvoll, wenn beispielsweise alle Werte in einer Klasse zusammengefasst werden sollen, die größer (oder kleiner) als ein vorgegebener Grenzwert sind.

[4] Säulendiagramme werden häufig fälschlich als Histogramme bezeichnet. Bei einem Histogramm stellt der Flächeninhalt jedes Rechtecks die (relative oder absolute) Häufigkeitsdichte dar, also die (relative oder absolute) Häufigkeit dividiert durch die Breite der entsprechenden Klasse. Bei einem Histogramm können die Klassen prinzipiell gleiche oder auch unterschiedliche Breiten aufweisen. Werden gleiche Breiten der Klassen gewählt – dies ist bei allen Anwendungen im vorliegenden Buch der Fall – dann entspricht die Darstellung auszuwertender Daten im Histogramm weitgehend der Darstellung eines Säulendiagramms. Graphisch werden Säulendiagramme und Histogramme durch die Darstellung der Säulen differenziert: Bei Histogrammen werden die Balken als direkt nebeneinanderliegende Rechtecke von der Breite der jeweiligen Klasse gezeichnet, die Flächeninhalte stellen die Klassenhäufigkeiten dar. Bei Säulendiagrammen grenzen die Säulen nicht aneinander an, die Breite der Säulen ist bedeutungslos.

Tab. 9.2 Klassierte Daten der Beispielverteilung

Klasse X_i	empirische absolute Häufigkeit	empirische relative Häufigkeit	empirische relative Verteilungsfunktion
0	1	0,02	0,02
1	2	0,04	0,06
2	0	0	0,06
3	3	0,06	0,12
4	4	0,08	0,20
5	6	0,12	0,32
6	4	0,08	0,40
7	8	0,16	0,56
8	7	0,14	0,70
9	6	0,12	0,82
10	3	0,06	0,88
11	2	0,04	0,92
12	2	0,04	0,96
13	1	0,02	0,98
14	1	0,02	1,00
Anzahl der Messwerte	50		
Mittelwert	7,00		
Standardabweichung	3,03		

Aus den individuellen Messwerten oder alternativ aus den klassierten Werten lassen sich die wichtigsten Kennzahlen einer Häufigkeitsverteilung, der Mittelwert und die Standardabweichung, berechnen. Können die einzelnen Messwerte der Grundgesamtheit der Messreihe herangezogen werden, so ergibt sich der Mittelwert über die Formel 9.1:

$$x_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{9.1}$$

Mit

x_m Mittelwert (auch Lageparameter der Häufigkeitsverteilung)
x_i Messwert
n Anzahl der Messwerte

Liegen die bereits klassierten Daten vor, so kann zur Berechnung des Mittelwerts auch die Formel 9.2 herangezogen werden. Die Berechnung erfolgt über die Multiplikation des Klassenmittelwertes mit der relativen empirischen Häufigkeit der jeweiligen Klasse. Im Fall einer Schrittweite von 1 entspricht der Klassenmittelwert dem Klassenwert selbst. Werden an den Rändern einer Verteilung die Messwerte in einer Klasse zusammengefasst, die größer (oder kleiner) sind als ein vorgegebener Grenzwert sind, also eine abweichende Klassenbreite vorliegt, so ist dies bei der Angabe des Klassenmittelwertes dieser Klasse explizit zu berücksichtigen.

$$x_m = \sum_{j=1}^{k} x_{m,j} * f_j \tag{9.2}$$

Mit

x_m Mittelwert (Lageparameter der Häufigkeitsverteilung)
x_j Klassenmittel der Klasse j
f_j Relative empirische Häufigkeit der Klasse j
k Anzahl der Klassen

Die Standardabweichung x_s ist ein Maß für die Streubreite der Werte eines Merkmals rund um dessen Mittelwert. Sie kann vereinfacht auch als durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Ausprägungen eines Merkmals vom Mittelwert angesehen werden. Liegt die Grundgesamtheit der Messwerte vor, so kann die Standardabweichung mit Formel 9.3 berechnet werden, bei bereits klassierten Daten kann die die Berechnung mit Formel 9.4 erfolgen. Bei Anwendung der Formel 9.4 kann es vorkommen, dass der ermittelte Wert kleiner ist als der mit der Formel 9.3 berechnete Wert. Hintergrund ist, dass nur die Streuung zwischen den Klassen betrachtet wird, die Streuung innerhalb der Klassen wird jedoch nicht berücksichtigt. Wenn diskrete Daten mit der Schrittweite 1 zugrunde liegen und die Klassenbreite ebenfalls 1 beträgt (dies ist beispielweise bei Durchlaufzeit- und Terminabweichungsanalysen häufig der Fall), dann liefern beide Gleichungen das gleiche Ergebnis.

$$x_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_m - x_i\right)^2}{n}} \tag{9.3}$$

Mit

x_s Standardabweichung (Streumaß)
x_m Mittelwert (Lageparameter)
x_i Messwert
n Anzahl der Messwerte

$$x_s = \sqrt{\sum_{j=1}^{k} f_j * \left(x_m - x_{m,j}\right)^2} \tag{9.4}$$

Mit

x_s Standardabweichung
x_m Mittelwert (Lageparameter)
$x_{m,j}$ Klassenmittel der Klasse j
f_j Relative empirische Häufigkeit der Klasse j
k Anzahl der Klassen

Um die Variabilität von verschiedenen Verteilungen vergleichen zu können, ist die Bestimmung des Variationskoeffizienten[5] hilfreich. Dieses relative dimensionslose Maß setzt die Standardabweichung einer Verteilung zu dessen Mittelwert ins Verhältnis und normiert

[5] Der Variationskoeffizient kann sinnvoll nur bei Messreihen mit ausschließlich positiven oder ausschließlich negativen Messwerten berechnet werden. Bei einer Terminabweichungsverteilung beispielsweise sollte er daher nicht eingesetzt werden, da hier sowohl positive wie auch negative Messwerte zu erwarten sind.

damit praktisch die Varianz von Verteilungen. So kann damit beispielsweise aufgezeigt werden, an welchen Arbeitssystemen die Durchlaufzeiten unter Berücksichtigung der jeweils unterschiedlichen Mittelwerte besonders stark streuen.

$$x_v = \frac{x_s}{x_m} \tag{9.5}$$

Mit

x_v Variationskoeffizient
x_m Mittelwert
x_s Standardabweichung

Die vorgestellten Kennzahlen beziehen sich jeweils auf ungewichtete Größen, da jeder Messwert mit dem gleichen Anteil (der gleichen Gewichtung) in die Berechnung eingeht. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Häufigkeiten gewichtet zu berechnen. Bei logistischen Fragestellungen wird als Gewichtungsmerkmal häufig der Auftragswert oder der Arbeitsinhalt herangezogen. Es sind aber auch andere Merkmale denkbar wie beispielsweise das Volumen, die Stückzahl oder das Gewicht. Aus dem Vergleich der ungewichteten und der gewichteten Kennzahlen für die Terminabweichung können damit Rückschlüsse darauf gezogen werden, ob das Gewichtungsmerkmal einen Einfluss auf die individuellen Messwerte hat (Bertsch 2015).

$$x_{m,g} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot g_i}{\sum_{i=1}^{n} g_i} \tag{9.6}$$

Mit

$x_{m,g}$ Gewichteter Mittelwert
x_i Messwert
g_i Gewichtungswert
n Anzahl der Messwerte

Zur Berechnung des gewichteten Mittelwerts und der gewichteten Standardabweichung können Formel 9.6 bzw. Formel 9.7 herangezogen werden (Wiendahl 1997). Sind die Daten bereits klassiert und wurden bei der empirischen absoluten Häufigkeit die Gewichtungswerte je Klasse aufaddiert, lassen sich zur Berechnung der genannten Kennzahlen auch die Formel 9.2 bzw. Formel 9.4 heranziehen. Dabei sind jedoch bei den Klassenwerten der empirischen relativen Häufigkeit die Gewichtungen zu berücksichtigen. Dies geschieht, indem in einer Klasse nicht die Anzahl der zugehörigen Messwerte aufaddiert wird, sondern der jeweilige Gewichtungswert.

$$x_{s,g} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_{m,g} - x_i\right)^2 \cdot g_i}{n \cdot \sum_{i=1}^{n} g_i}} \tag{9.7}$$

Mit

$x_{s,g}$	Gewichtete Standardabweichung
$x_{m,g}$	Gewichteter Mittelwert
x_i	Messwert
g_i	Gewichtungswert
n	Anzahl der Messwerte

Säulendiagramme und die daraus abgeleiteten Kennzahlen können eingesetzt werden, um die Ausprägung einer Messgröße in einem in der Vergangenheit liegenden Untersuchungszeitraum darzustellen, zu beschreiben und den zugehörigen Prozess zu charakterisieren und auch zu bewerten. Wenn die wesentlichen Rahmenbedingungen des zugrundeliegenden Untersuchungszeitraums voraussichtlich auch in der Zukunft Bestand haben, kann die relative Häufigkeitsverteilung auch als Approximation der Ausprägung der Messgröße für eine zu prognostizierende Zukunft genutzt werden. Wurde beispielsweise die Terminabweichung im Zugang eines Arbeitssystems analysiert, so kann aus der empirischen (relativen) Häufigkeitsverteilung die Wahrscheinlichkeit angegeben werden, dass auch in der Zukunft dem Arbeitssystem die Aufträge mit einer bestimmten Terminabweichung zugehen werden. Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich für eine gezielte Gestaltung der logistischen Abläufe nutzen (Bertsch 2015).

Wenn absehbar ist, dass sich die Rahmenbedingungen für ein zu untersuchendes System ändern werden (z. B. durch gezielte Eingriffe wie den Austausch logistisch unzuverlässiger Lieferanten, die Änderung der Losgrößenstrategie, die geplante Umsetzung von Maßnahmen zur Durchlaufzeitverkürzung o. ä.), können die gemessenen Kennzahlen nicht direkt in die Zukunft fortgeschrieben werden. Allerdings ist es für Experten ggf. möglich, die Veränderung von Form- und Lageparametern einer Verteilung zu prognostizieren, um z. B. vorherzusagen, wie stark sich die Durchlaufzeit an einem betrachteten Arbeitssystem im Mittel und in ihrer Streuung nach Umsetzung einer Verbesserungsmaßnahme verändern wird. Um diese Informationen in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu übertragen, bietet sich in vielen Fällen die Verwendung der Normalverteilung an.

9.4 Normalverteilung

Die Normalverteilung stellt in der Stochastik die wichtigste Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung dar. Sie wurde erstmals in einer Veröffentlichung des französischen Mathematikers Abraham de Moivre aus dem Jahr 1733 publiziert, erlangte ihre große Bekanntheit jedoch erst durch die mathematischen Arbeiten von Carl Friedrich Gauß und Pierre Simon de Laplace Anfang des 19. Jahrhunderts.

Viele in der Natur beobachtbare zufällige Variablenausprägungen lassen sich als Überlagerung weitgehend unabhängiger, gleichwertiger Einflüsse auffassen. Die zentrale Bedeutung der Normalverteilung rührt daher, dass durch sie diese Summe von unabhängigen, beliebig verteilten Zufallsvariablen gleicher Größenordnung angenähert werden kann. Nach dem sogenannten Zentralen Grenzwertsatz nimmt die Güte der Annäherung an die reale Verteilung mit steigender Anzahl betrachteter Zufallsvariablen zu. Es ist jedoch zu

beachten, dass die Normalverteilung auch nach dem Zentralen Grenzwertsatz lediglich als Näherung verwendet werden kann und sich selbst bei großen Stichproben hoher Qualität Abweichungen insbesondere in den Randbereichen der Funktion ergeben kann (Hedderich und Sachs 2018).

An dieser Stelle soll keine ausführliche Darstellung der Berechnungsgleichungen erfolgen. Hierzu sei auf die vielfältige Literatur zur deskriptiven Statistik verwiesen. Vielmehr sollen hier die besonderen Eigenschaften der Normalverteilung, die bei der Bewertung und Gestaltung logistischer Systeme genutzt werden können, vorgestellt werden.

Die Normalverteilung stellt ein mathematisches Beschreibungsmodell dar, dessen große Verbreitung in der Wissenschaft nicht zuletzt auf seine vielzähligen günstigen Eigenschaften zurückzuführen ist. Die folgende Aufstellung fasst die wesentlichen dieser Eigenschaften zusammen, stellt jedoch keine abschließende Aufzählung dar:

- Zur Parametrisierung der Verteilungsfunktion sind lediglich zwei Parameter erforderlich. Diese sind der Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ. Der Erwartungswert μ als Lageparameter stellt dabei die Analogie zum arithmetischen Mittel von Zufallsereignissen dar (Müller und Denecke 2013). Die Standardabweichung σ als zweiter Parameter gibt die mittlere quadratische Abweichung der Ergebnisse vom Erwartungswert μ an.
- Der Erwartungswert μ ist gleichzeitig Median und Modus der Verteilungsfunktion. Der Median stellt die mittlere bzw. zentrale Stelle einer nach ihrer Größe sortierten Wertemenge dar. Der Modus gibt dagegen den am häufigsten in einer Gesamtheit von Werten auftretenden Wert an (Kronthaler 2016).
- Die Verteilungsdichtefunktion spannt sich symmetrisch um den Erwartungswert μ auf. Dieser stellt zugleich das einzige Maximum der Funktion dar. Mit zunehmender Abweichung vom Erwartungswert μ konvergiert die Funktion sowohl für positive als auch negative Abweichungen asymptotisch gegen die Abszisse. Der Kurvenverlauf nähert sich dieser also immer weiter an, berührt sie jedoch niemals.
- Die Dichtefunktion besitzt zwei Wendepunkte an den Stellen $\mu + \sigma$ und $\mu - \sigma$.
- Je größer die Standardabweichung σ ist, desto flacher gestaltet sich der Kurvenverlauf der Dichtefunktion. Die maximal durch die Funktion erreichte Ausprägung des Erwartungswerts μ sinkt folglich mit steigender Standardabweichung σ.
- Vertrauensintervalle $P[a \leq x \leq b]$ zu einem bestimmten Vertrauensniveau geben die Grenzen der Verteilung an, die einen definierten Flächeninhalt der Kurve einschließen und zeigen auf diese Weise an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Auftreten eines Ereignisses im jeweils betrachteten Intervall zu erwarten ist. Die Intervalle der einfachen, zweifachen und dreifachen Standardabweichung σ werden als Ein-, Zwei- bzw. Drei-Sigma-Bereiche bezeichnet. Sie umfassen folgende Flächenanteile:

$$P\left[\mu - 1\sigma \leq X \leq \mu + 1\sigma\right] = 68,27\%$$

$$P\left[\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma\right] = 95,44\%$$

$$P\left[\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\right] = 99,74\%$$

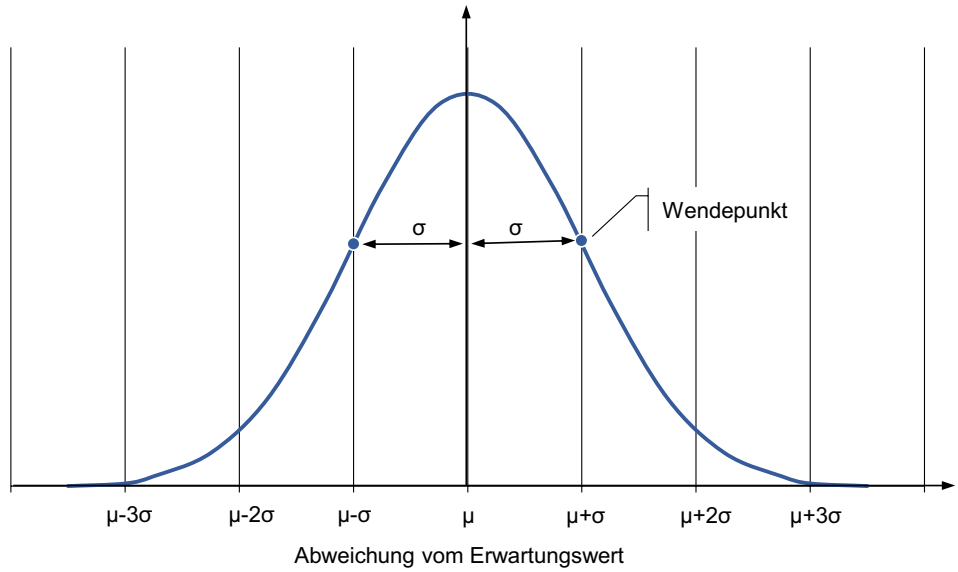


Abb. 9.5 Dichtefunktion der Normalverteilung

In Abb. 9.5 ist die Dichtefunktion einer Normalverteilung dargestellt. Charakteristisch sind insbesondere das Maximum beim Erwartungswert μ, die Symmetrie um den Wendepunkt herum, die Wendepunkte bei $\mu \pm \sigma$ sowie die Tatsache, dass die Dichtefunktion bei $\mu \pm 3\sigma$ jeweils gegen Null tendiert.

von σ, aufgetragen wird (Abb. 9.6), so gilt die resultierende Verteilungsfunktion für jede beliebige Kombination der Funktionsparameter μ und σ.

Der Tab. 9.3 (Basis für Abb. 9.6) ist beispielsweise zu entnehmen, dass ca. 68 % aller Werte einer Normalverteilung im Bereich von $\mu \pm \sigma$ (0,8413 − 0,1587 = 0,6826)[6] liegen. Geht man weiterhin vereinfachend davon aus, dass die Ränder einer Verteilung vernachlässigt werden können, da es sich beispielsweise um Extremwerte handelt, die sowohl aus Sicht einer Analyse (Ausreißer, Datenfehler, …) als auch Sicht einer Planung (Extremsituationen lassen sich schwerlich voraussehen und sollten nicht in die Planung des ‚regulären' Prozesses einfließen), so kann beispielsweise die Aussage abgeleitet werden, dass bei Unterstellung des Vorliegens einer Normalverteilung bei angenommenen Ober- und Untergrenzen einer Kennzahl die Standardabweichung 1/6 der Spannweite (Differenz von Ober- und Untergrenze) der Kennzahl betragen wird. Sagt beispielsweise die für die Produktion verantwortliche Person zu, dass die Terminabweichung in Zukunft maximal +/− 3 Tage betragen wird (Ausreißer werden wie erwähnt nicht berücksichtigt), so heißt das bei Annahme normalverteilter Terminabweichungen für den nachfolgenden Prozess, dass mit

[6] Die Abweichung zu dem oben angegebenen Vertrauensintervall ergibt sich die begrenzte Anzahl von Nachkommastellen und durch Rundungseffekte in Tab. 9.3.

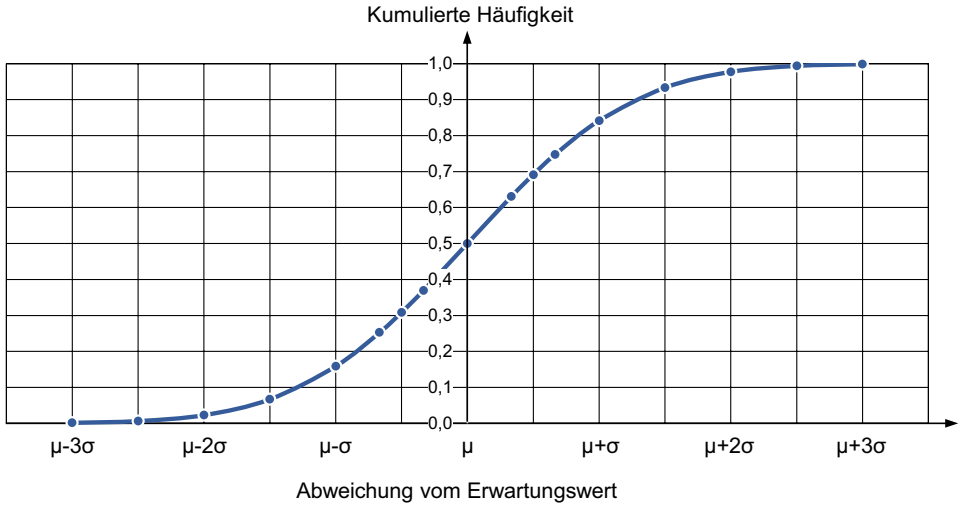


Abb. 9.6 Normierte Verteilungsfunktion der Normalverteilung

Tab. 9.3 Funktionswerte der normierten Verteilungsfunktion der Normalverteilung

Abweichung vom Erwartungswert μ	Verteilungsfunktion Häufigkeit/-
– 3,0·σ	0,0013
– 2,5·σ	0,0062
– 2,0·σ	0,0228
– 1,5·σ	0,0668
– 1,0·σ	0,1587
– 2/3·σ	0,2525
– 0,5·σ	0,3085
1/3·σ	0,3694
0	0,5000
1/3·σ	0,6306
0,5·σ	0,6915
– 2/3·σ	0,7475
1·σ	0,8413
1,5·σ	0,9332
2·σ	0,9772
2,5·σ	0,9938
3·σ	0,9987

einer Zugangsterminabweichung von 0 Tagen im Mittel und einer Standardabweichung von 1 Tag zu rechnen ist. Bei der Kopplung der der einzelnen logistischen Modelle können derartige Informationen für Szenarienbetrachtungen herangezogen werden.

9.5 Die C_{Norm}-Funktion

9.5.1 Grundlagen der C_{Norm}-Funktion

Alle logistischen Kennlinien, die in diesem Buch behandelt werden, zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um stetige Funktionen handelt, dass also keine sprunghafte Verhaltensveränderung einer Ergebnisgröße bei kleinen Veränderungen der Stellgröße vorliegt. Die Funktionen sind je nach Modell und abhängig von der gewählten Stellgröße regressiv, degressiv bzw. progressiv. Sie sind am Rande des Definitionsbereichs (an den Eckpunkten) überwiegend eindeutig definiert. So beginnen beispielsweise die Leistungskennlinie (Produktionskennlinie, vgl. Abschn. 5.1) und auch die Servicegradkennlinie (Lagerkennlinie, vgl. Abschn. 7.2) jeweils im Ursprung des Koordinatensystems. Und bei definiert hohen Beständen wird unterstellt, dass keine bestandsbedingten Auslastungsverluste (Leistungskennlinie) bzw. keine Servicegradverluste (Servicegradkennlinie) mehr vorliegen. Für derartige Funktionsverläufe stellt die C_{Norm}-Funktion ein geeignetes Werkzeug dar, um den Wirkzusammenhang von Stellgröße und Ergebnisgröße parametrierbar zu beschreiben.

Die C_{Norm}-Funktion stellt eine Verallgemeinerung der aus der Differentialrechnung stammenden Kreisgleichung dar. Diese beschreibt alle Punkte einer Kreisbahn mit dem Radius $R = 1$.

$$1 = x^2 + y^2 \tag{9.8}$$

Die Verallgemeinerung der Kreisgleichung wird durch zwei Manipulationen erreicht. Zunächst wird die quadratische Form der Gleichung aufgehoben und die Exponenten der beiden Variablen x und y durch einen frei wählbaren Parameter c ersetzt. Während die quadratische Form der Gleichung die Gültigkeit der Gleichung in allen vier Quadranten des Koordinatensystems sicherstellte, muss diese nun für beliebige Werte von c auf anderem Wege gewährleistet werden. Dazu wird im zweiten Manipulationsschritt die Betragsfunktion der beiden Variablen x und y herangezogen (Formel 9.9):

$$1 = |x|^c + |y|^c \tag{9.9}$$

Die Einführung des Parameters c erlaubt es, durch dessen freie Variation direkt Einfluss auf den Verlauf der Näherungsgleichung auszuüben. Abb. 9.7 zeigt aus Faktorvariationen resultierende Kurvenverläufe für einige diskrete Werte von c. Während sich für $c = 2$ die Kreisform der allgemeinen Kreisgleichung ergibt, schmiegt sich die Funktion mit kleiner werdenden Werten für c zunehmend an die Achsen des Koordinatensystems an (Nyhuis 1991; Nyhuis und Wiendahl 2012).

a) Gleichung

$$|x|^c + |y|^c = 1 \Rightarrow \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \pm\sqrt[c]{1 - t^c} \end{cases}$$

b) Graph

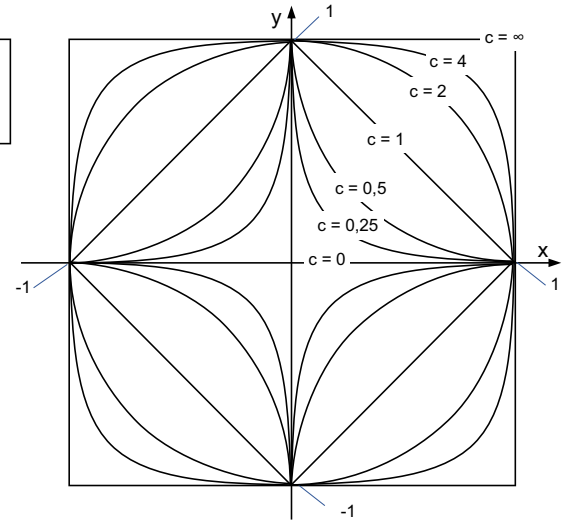
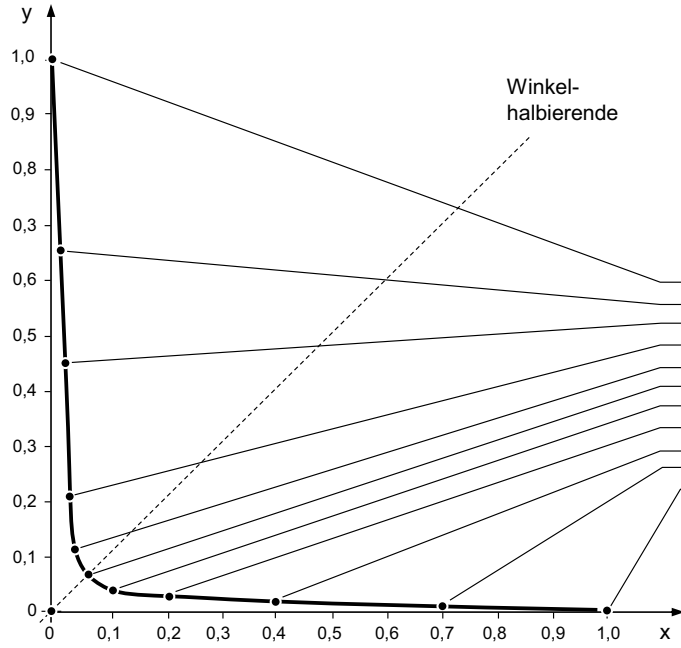


Abb. 9.7 C_{Norm}-Funktion in Abhängigkeit des Parameters C

Um die so erzeugte C_{Norm}-Funktion einer mathematischen Beschreibung zugänglich zu machen, ist es notwendig, sie zu parametrieren. Hierzu werden unter Verwendung einer Laufvariablen t die Formeln für $x(t)$ und für $y(t)$ (hier für den 1. Quadranten) gebildet:

$$x(t) = t$$
$$y(t) = \sqrt[c]{1 - t^c} \tag{9.10}$$

Die Parametrierung der C_{Norm}-Funktion ist in Abb. 9.8 für einen ausgewählten Wert von c ($c = 0{,}25$) beispielhaft dargestellt. Für insgesamt 11 verschiedene Werte von t ($0 \leq t \leq 1$) wurden mit Formel 9.10 $x(t)$ und $y(t)$ berechnet, in die Graphik eingetragen und zu dem Funktionsgraphen miteinander verbunden. Bemerkenswert ist, dass hier keine konstante Schrittweite für die Laufvariable t gewählt wurde. Mit den in Abb. 9.8 zugrunde gelegten Werten für t gelingt es, den Funktionsgraphen mit relativ wenigen Punkten gleichmäßig abzudecken. Würde eine konstante Schrittweite zugrunde gelegt, so müsste diese sehr klein gewählt werden, um insbesondere für kleine Werte von t die Funktion noch mit ausreichender Genauigkeit beschreiben zu können. Die für die Abb. 9.8 gewählten Werte gelten jedoch nur für $c = 0{,}25$, bei einem anderen c-Wert sind ggf. andere Schrittweiten für t erforderlich (Nyhuis und Wiendahl 2012).



$$x(t) = t$$
$$y(t) = \sqrt[c]{1 - t^c}$$

hier : c = 0,25

t	x(t)	y(t)
0	1,0	1,0000
0,0001	0,0001	0,6561
0,001	0,001	0,4569
0,01	0,01	0,2186
0,03	0,03	0,1162
0,0625	0,0625	0,0625
0,1	0,1	0,0367
0,2	0,2	0,0120
0,4	0,4	0,0018
0,7	0,7	0,0001
1,0	1,0	0

Abb. 9.8 Parametrierung der C_{Norm}-Funktion (1. Quadrant)

9.5.2 Transformation der C_{Norm}-Funktion zur Beschreibung produktionslogistischer Prozesse

Für die Nutzung der C_{Norm}-Funktion zur Beschreibung von Funktionsverläufen für produktionslogistische Zusammenhänge sind weitere Anpassungen an der zuvor dargestellten Grundfunktion erforderlich. Diese können mittels affiner Transformation (affinis (lat.): verwandt) der Grundfunktion erreicht werden. Als mögliche Transformationsoperationen lassen sich die Translation (z. B. Verschiebung), Skalierung/Streckung (z. B. Vergrößerung), Scherung und Rotation (z. B. Drehung) unterscheiden (Wagner 2017; Zeidler 2013). Die beliebige Kombination dieser Transformationsoperationen erlaubt die Abbildung von Funktionsverläufen produktionslogistischer Zusammenhänge. Nachfolgend werden einzelne Modelle, die auf der Anwendung der C_{Norm}-Funktion beruhen, kurz vorgestellt.

Wirkmodell Terminkennlinie (frühester Plan-Abgang)

An dem Beispiel der *Terminkennlinie FPA* (Standardabweichung der Terminabweichungsverteilung TAA_s als Funktion der virtuellen Durchlaufzeit ZDL_{vir} bei der Abarbeitungsreihenfolgeregel ‚frühester Plan-Abgang'; vgl. Abschn. 5.5.1) wird die Modellierung und Parametrierung der C_{Norm}-Funktion exemplarisch ausführlicher erläutert.

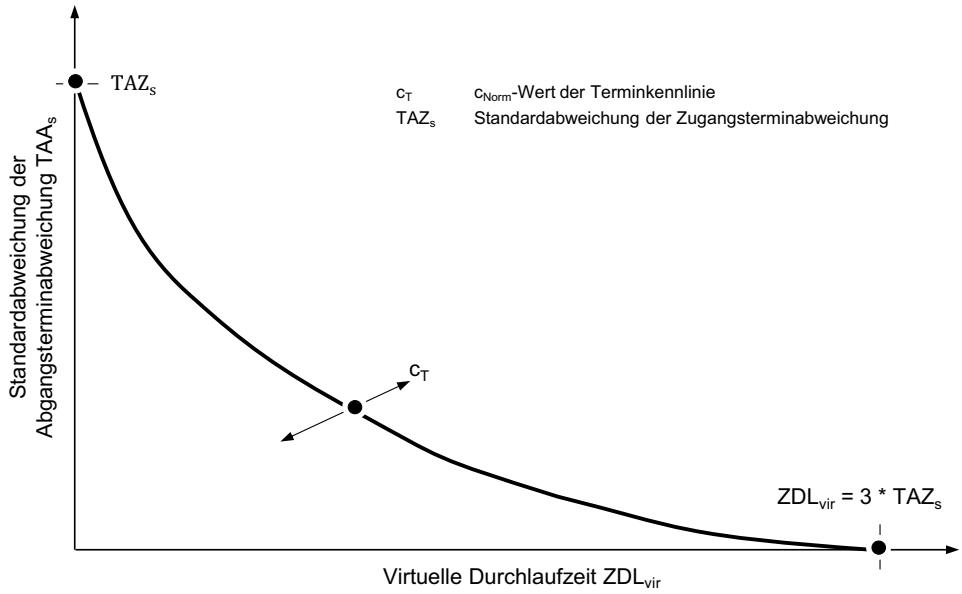


Abb. 9.9 Prinzipskizze einer Terminkennlinie bei einer Auftragsreihenfolgebildung nach frühestem Plan-Abgang

Abb. 9.9 zeigt den prinzipiellen Verlauf der Terminkennlinie. Bei sehr kurzen Durchlaufzeiten ($ZDL_{vir} \rightarrow 0$) besteht keine Möglichkeit einer Reihenfolgevertauschung, die Streuung der Terminabweichung im Abgang wird der Streuung der Terminabweichung im Zugang TAZ_s an dem betrachteten System entsprechen. Bei größer werdenden Durchlaufzeiten können zunehmend dringliche Aufträge in der Abarbeitungsreihenfolge bevorzugt werden, so dass sich die Streuung der Terminabweichung reduziert. Wird unterstellt, dass die Terminabweichung im Zugang normalverteilt ist, dann sollte durch die gezielte Priorisierung verspätet zugegangener Aufträge die Terminabweichung nahezu vollständig zu kompensieren sein ($TAA_s = 0$), wenn die Durchlaufzeit etwa dreimal so groß ist wie TAZ_s. Unterstellt wird dabei, dass keine Terminabweichungen zu berücksichtigen sind, die durch die Reihenfolgebildung nicht kompensiert werden. So werden beispielsweise die Wirkungen fehlerhafter Terminierungen (etwa bei einer Unterstellung konstanter Plandurchlaufzeiten trotz stark variierender Arbeitsinhalte der Aufträge) bei diesen Überlegungen zunächst ausgeklammert.

Mit den vorhergehenden Ausführungen sind zwei Punkte (hier die Eckpunkte) einer noch zu ermittelnden mathematischen Funktion vordefiniert. Wenn hier und nachfolgend von ‚Eckpunkten' der Funktion gesprochen wird, so ist damit ausschließlich der Teil des Wirkmodells gemeint ist, bei dem eine Veränderung der Stellgröße auch eine Veränderung der Ergebnisgröße hervorruft. Wenn im Beispiel der Terminkennlinie eine virtuelle Durchlaufzeit $> 3 * TAZ_s$ angenommen wird, so bedeutet das, dass die Funktion mit einem konstanten y-Wert (hier: 0) fortgeschrieben wird.

Um nun eine mathematische Funktion abzuleiten, mit der die resultierende Standardabweichung der Terminabweichung im Abgang (als Ergebnisgröße) als Funktion der Streuung der Terminabweichung im Zugang und der virtuellen Durchlaufzeit am System (als Stellgröße) berechnet werden kann, wird die C_{Norm}-Funktion herangezogen. Die nachfolgend dargestellte Vorgehensweise wurde erstmals in (Nyhuis 1991) bei der Ableitung der Produktionskennlinie beschrieben.

Die Parametergleichung der zugrundeliegenden C_{Norm}-Funktion für den ersten Quadranten ist mit Formel 9.10 beschrieben. Die Terminkennlinie hat ein sehr ähnliches Aussehen, jedoch muss die Funktion in x- und in y-Richtung jeweils skaliert (gestreckt) werden. Dazu werden zunächst die Variablen x_1 und y_1 eingeführt, mit denen die Funktionsterme jeweils multipliziert werden. Um im Weiteren einen Anhaltswert für c zu ermitteln, wird die Annahme getroffen, dass im originalen Koordinatensystem der Schnittpunkt der C_{Norm}-Funktion mit der Winkelhalbierenden als ein ‚Stützpunkt' (bei der Ableitung der Produktionskennlinie auch als ‚Abknickpunkt' bezeichnet) aufzufassen ist (Abb. 9.10, links). Die Koordinaten (x_{ab},y_{ab}) des so beschriebenen Punktes lassen sich damit allgemein bestimmen. Dazu wird in der Parametergleichung der C_{Norm}-Funktion die sich aus dieser Annahme ergebende Beziehung $x_{ab} = y_{ab}$ eingesetzt, um zunächst den Wert t_{AB} zu bestimmen, den die Laufvariable in diesem Punkt annimmt (Formel 9.11):

$$y_{ab} = t_{ab} = \sqrt[c]{1 - t_{ab}^{c}}$$

$$t_{ab} = \sqrt[c]{\frac{1}{2}} \tag{9.11}$$

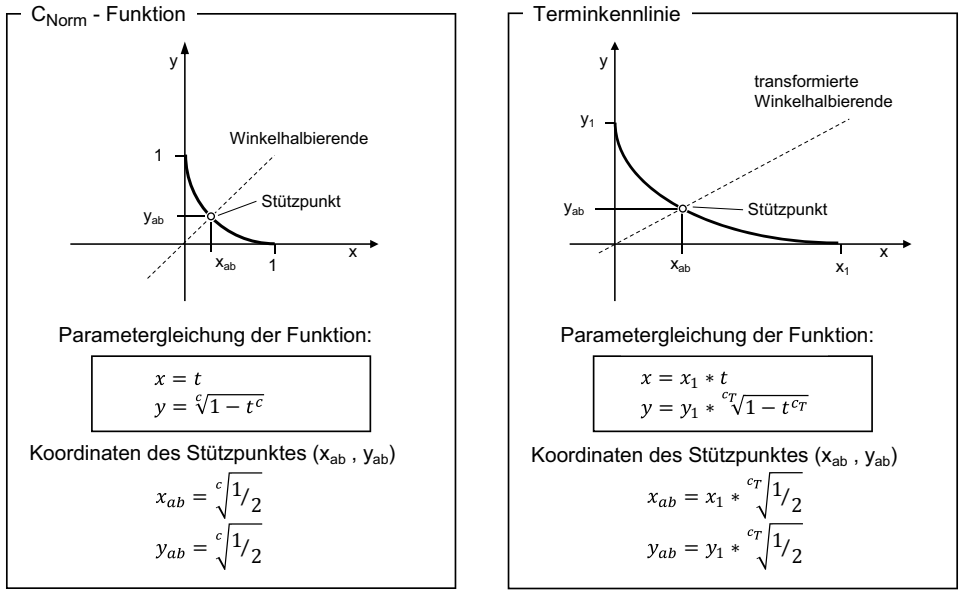


Abb. 9.10 Vorgehensweise zur Ermittlung des Funktionsparameters c_T der Terminkennlinie

Mit der so ermittelten Beziehung für t_{AB} ergeben sich die Koordinaten des Stützpunktes im originalen Koordinatensystem zu (Formel 9.12):

$$x_{ab} = \sqrt[c]{\frac{1}{2}}; y_{ab} = \sqrt[c]{\frac{1}{2}} \tag{9.12}$$

Für eine abschließende Bestimmung von c für die Terminkennlinie ist ein Punkt zu definieren, der sich durch die Kennliniengleichung beschreiben lässt. Dazu wird auch für die Kennliniengleichung ein Stützpunkt definiert, der die Koordinaten (x_{ab}; y_{ab}) habe (Formel 9.13):

$$x_{ab} = x_1 * \sqrt[c_T]{\frac{1}{2}}; y_{ab} = y_1 * \sqrt[c_T]{\frac{1}{2}} \tag{9.13}$$

In der Formel 9.13 wurde die Variable c durch c_T ersetzt, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass hier der Funktionsparameter c für die Terminkennlinie bestimmt wird.

Werden normalverteilte Zugangsterminabweichungen unterstellt, kann angenommen werden, dass bei Anwendung einer terminorientierten Reihenfolgeregel 2/3 der Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang kompensiert werden können, wenn die virtuelle Durchlaufzeit am System so groß ist wie die Standardabweichung der Terminabweichung im Zugang. Dieser Wert lässt sich auch wie folgt plausibilisieren: Bei einer Normalverteilung liegen ca. 68 % aller Werte im Bereich von $\mu \pm \sigma$ (siehe Abschn. 9.4). Es besteht somit das Potenzial, dass ein entsprechend hoher Anteil der Terminabweichungsverteilung kompensiert und folglich die Standardabweichung auf ca. 1/3 des Ausgangswertes reduziert werden kann. Mit dieser Überlegung ($ZDL_{vir} = TAZ_s \rightarrow x_{ab} = \frac{1}{3} x_1$) lässt sich der Gleichungsteil für x_{ab} nach c_T auflösen:

$$c_T = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln\left(\frac{1}{3}\right)} \cong 0{,}63 \tag{9.14}$$

Werden die zuvor abgeleiteten Parameter ($x = ZDL_{vir}$; $x_1 = 3 * TAZ_s$; $y_1 = TAZ_s$) in die Parametergleichung der Funktion (Abb. 9.10, rechts) eingesetzt,[7] so folgt daraus für die Streuung der reihenfolgebedingten Abgangsterminabweichung:

$$TAA_s = TAZ_s * \sqrt[c_T]{1 - \left(\frac{ZDL_{vir}}{3 * TAZ_s}\right)^{c_T}} \tag{9.15}$$

[7] Für die Ableitung des Defaultwertes für den Funktionswertes c_T wurde eine normalverteilte Terminabweichung im Zugang angenommen. Beim Vorliegen einer anderen Verteilungsform ist der Funktionswert ggf. anzupassen.

Mit

TAA_s	Standardabweichung der Abgangsterminabweichung/Zeiteinheiten (z. B. Tage)
TAZ_s	Streuung der Zugangsterminabweichung/Zeiteinheiten (z. B. Tage)
ZDL_{vir}	Virtuelle Durchlaufzeit/Zeiteinheiten (z. B. Tage); $ZDL_{vir} \in [0; 3 * TAZ_s]$
c_T	C_{Norm}-Wert der Terminkennlinie ($c_T \in [0; 1]$; Defaultwert: 0,63)/-

Wirkmodell Leistungskennlinie

Die Ableitung einer Approximationsgleichung für die Leistungskennlinie (Grundbestandteil der Produktionskennlinie, vgl. Abschn. 5.1) erfolgt in ähnlicher Vorgehensweise. In Abb. 9.11 ist eine Prinzip-skizze einer Leistungskennlinie dargestellt. Charakteristisch für die Leistungskennlinie sind folgende Punkte:

- Die Leistungskennlinie beginnt im Koordinatenursprung. Liegt zu keiner Zeit kein Bestand am Arbeitssystem vor, dann kann auch keine Leistung erbracht werden.
- Bis zu einem (noch unbestimmten) Bestandsniveau wird es an einem Arbeitssystem immer wieder zu bestandsbedingten Auslastungs- und damit Leistungsverlusten kommen. Es wird jedoch ein Bestandsniveau geben, ab dem bestandsbedingte Auslastungsverluste nicht mehr auftreten werden.
- Die Leistungskennlinie schmiegt sich an den Abknickpunkt der idealen Leistungskennlinie an (vgl. Abschn. 5.1). Die Krümmung muss durch eine Parametervariation der Approximationsgleichung modellierbar sein. Da erneut die C_{Norm}-Funktion genutzt wird, wird auch hier eine geeigneter Funktionswert für c gesucht.

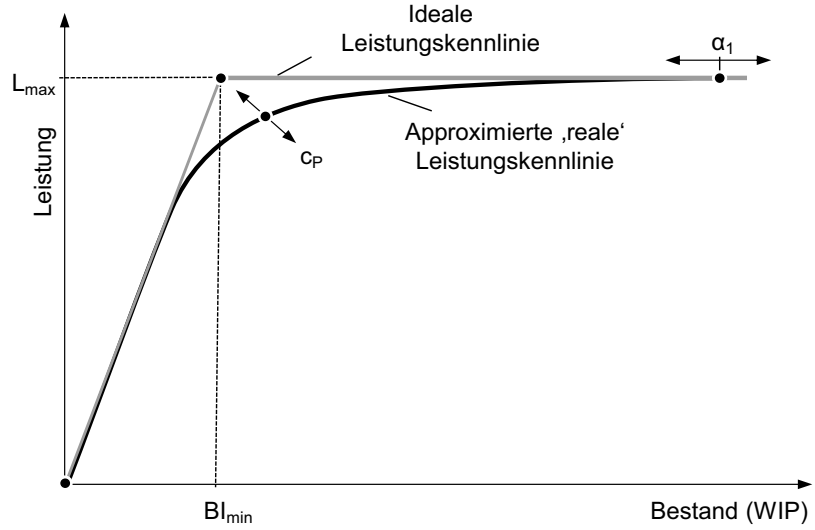


Abb. 9.11 Prinzipskizze einer Leistungskennlinie (Arbeitssystem)

Bei der Ableitung einer mathematischen Beschreibung einer Approximationsgleichung für die Leistungskennlinie[8] wird auf einen Kurvenabschnitt der C_{Norm}-Funktion zurückgegriffen, der im 4. Quadranten des Koordinatensystems liegt (Abb. 9.7). In einem ersten Transformationsschritt wird die C_{Norm}-Funktion in positive y-Richtung verschoben (Abb. 9.12), sodass der Funktionsursprung mit dem Ursprung des Koordinatensystems zusammenfällt. Der Graph verläuft somit vollständig im 1. Quadranten. Hierzu wird zu jedem y-Wert eine Verschiebungskonstante von 1 hinzuaddiert.

In einem nächsten Transformationsschritt erfolgt eine Streckung der Kurve in y-Richtung, wodurch der maximale y-Funktionswert an einen als y_1 bezeichneten Maximalwert der Kurve angepasst werden kann. Bei der Leistungskennlinie repräsentiert dieser Wert die maximal mögliche Leistung des betrachteten Arbeitssystems.

Im dritten Transformationsschritt wird das Koordinatensystem mittels Scherung dahingehend verändert, dass die y-Achse durch einen definierten Abknickpunkt x_1 verläuft. Im Anwendungsbeispiel kann durch diese Anpassung die ideale Leistungskennlinie abgebildet werden, wobei x_1 den Mindestbestand am betrachteten Arbeitssystem darstellt.

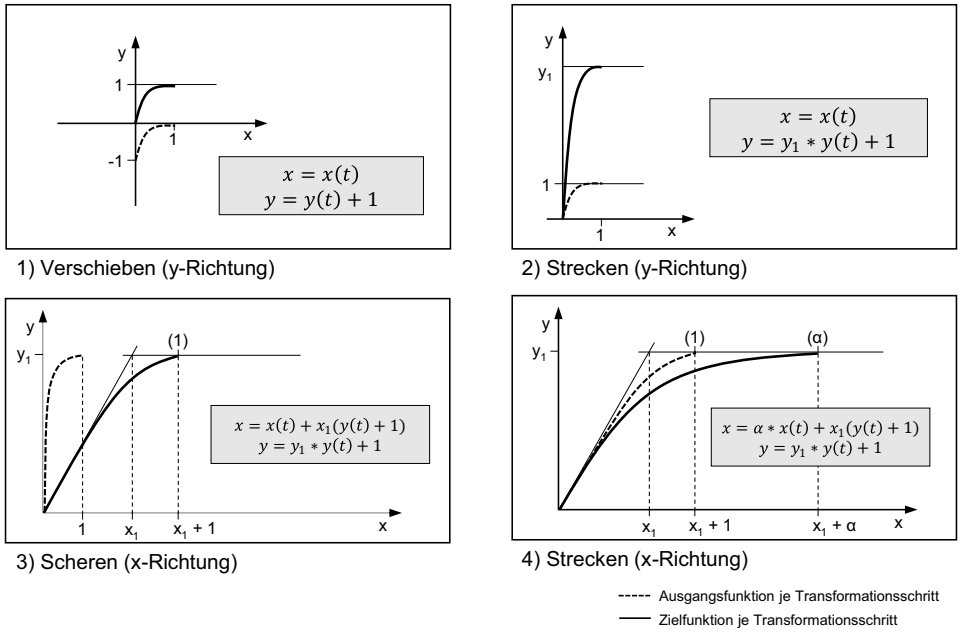


Abb. 9.12 Schritte der affinen Transformation zur mathematischen Beschreibung der Leistungskennlinie 1) Verschieben (y-Richtung); 2) Strecken (y-Richtung); 3) Scheren (x-Richtung); 4) Strecken (x-Richtung)

[8] Die Ausführungen zur Ableitung der Approximationsgleichung basiert auf der Literaturstelle (Nyhuis und Wiendahl 2012).

Da bekannt ist, dass die y-Achse durch den Ursprung verläuft und in der Höhe y_1 um den Betrag x_1 ausgelenkt ist, kann mit Hilfe des geometrischen Strahlensatzes der Betrag der Verschiebung für jeden beliebigen y-Wert ermittelt werden.

Der abschließende Transformationsschritt des gewählten Beispiels stellt eine Streckung der Kurve in x-Richtung dar. Hierzu wird ein Parameter α eingeführt. Da durch diese Transformation lediglich die Kurve, nicht aber das Koordinatensystem angepasst werden soll, wird nur der die Kurve betreffende Teil Gleichung für die x-Richtung verändert. Mit diesem Transformationsschritt wird auch festgelegt, bei welchen x-Wert die Funktion formal endet. Auf ein reales System übertragen heißt das, dass ab dem entsprechenden Bestandswert keine bestandsbedingten Auslastungsverluste an dem Arbeitssystem mehr zu erwarten sind.

Bei der Parametrierung der Gleichung für die Leistungskennlinie wurde ähnlich vorgegangen wie es zuvor schon für die Terminkennlinie beschrieben wurde. Die Streckung in y-Richtung ist durch die maximal mögliche Leistung ($y_1 = L_{max}$) eines Arbeitssystems vorgegeben. Bei der Scherung (in x-Richtung) wird die ideale Leistungskennlinie abgebildet, der x_1-Wert ergibt sich mithin durch den idealen Mindestbestand (($x_1 = BI_{min}$), (siehe Kap. 5)). Für die Streckung in x-Richtung lässt sich deduktiv kein Wert ableiten, sodass zu dessen Bestimmung auf empirische Untersuchungen zurückgegriffen werden muss. Dazu ist zuvor jedoch der Funktionsparameter für c zu bestimmen. Dieser Funktionsparameter wird nachfolgend mit c_P bezeichnet, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es sich um den C_{Norm}-Wert für die Produktionskennlinie handelt. Um diesen Wert zu bestimmen, wird festgelegt, dass als ‚Abknickpunkt' der realen Leistungskennlinie der Punkt aufgefasst werden soll, bei dem die bestandsbedingten Leistungsverluste 6 % betragen. Auf die C_{Norm}-Funktion übertragen bedeutet dies, dass die Funktion die Winkelhalbierende bei y = − 0,06 schneidet (Nyhuis und Wiendahl 2012). Daraus folgt für die Bestimmung von c_P:

$$c_P = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln(0{,}06)} \cong 0{,}25 \tag{9.16}$$

Der Streckparameter α schließlich kann wie erwähnt nicht deduktiv ermittelt werden. Es konnten jedoch zahlreiche umfangreiche Simulationsergebnisse herangezogen werden (vgl. Bechte 1984; Erdlenbruch 1984; Nyhuis 1991), die im Rahmen unterschiedlicher Forschungsprojekte gewonnen wurden. Eine Analyse der in diesen Projekten simulativ erzeugten Leistungskennlinien ergab, dass in den untersuchten Fällen die simulierten und die berechneten Leistungskennlinien zumeist dann die beste Übereinstimmung aufwiesen, wenn ein Wert für α angesetzt wurde, der dem 10-fachen des idealen Mindestbestandes (x_1) entsprach. Daher wurde die Kennliniengleichung dahingehend angepasst, dass die Streckung in x-Richtung als Vielfaches von x_1 ausgedrückt wird ($\alpha = \alpha_1 * x_1$). Diese Ver-

einbarung bedeutet keine Veränderung der Kurve, sondern nur einen Wechsel des Maßes. Für α_1 ergibt sich somit ein Wert von 10. Die resultierende Kennliniengleichung hat damit die Form:

$$x = x_1 \cdot \left(1 - \sqrt[c_p]{1 - t^{c_p}}\right) + \alpha_1 \cdot x_1 \cdot t$$
$$y = y_1 \cdot \left(1 - \sqrt[c_p]{1 - t^{c_p}}\right) \tag{9.17}$$

Bei der Parametrierung hätte auch ein anderer Abknickpunkt zur Ermittlung der Funktionsparameter festgelegt werden. Es lässt sich jedoch zeigen, dass sich die berechneten Leistungskennlinien nur geringfügig unterscheiden, wenn die Auslastungsverluste im Abknickpunkt mit Werten zwischen 3 % und 10 % angenommen werden. Dies hätte zu einem anderen Wert für c_P, aber auch zu einem anderen α_1-Wert geführt. Die in (Nyhuis 1991) durchgeführten Untersuchungen bestätigen jedoch, dass mit der gewählten Parameterkonstellation die insgesamt höchste Übereinstimmung zwischen berechneten Leistungskennlinien und den zugrundeliegenden Simulationsergebnissen erzielt werden konnte. Gleichwohl soll der α_1-Wert weiterhin als variable Größe geführt werden. Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, eine Adaption der Kennliniengleichung an veränderte Rahmenbedingungen durchzuführen und somit den Gültigkeitsbereich der Kennlinientheorie auszuweiten.

Werden die zuvor abgeleiteten Parameter in die Parametergleichungen (Formel 9.17) der Funktion eingesetzt, so folgt daraus für die Berechnung der Leistungskennlinie (Formel 9.18)[9]:

$$B_m(t) = BI_{\min} \cdot (1 - \sqrt[c_p]{1 - t^{c_p}}) + BI_{\min} \cdot \propto_1 \cdot t$$
$$L_m(t) = L_{\max} \cdot \left(1 - \sqrt[c_p]{1 - t^{c_p}}\right) \tag{9.18}$$

Mit

B_m	Mittlerer Bestand/Stunden
BI_{min}	Idealer Mindestbestand/Stunden
$L_m(t)$	Mittlere Leistung/Stunden/BKT
L_{max}	Maximal mögliche Leistung/Stunden/BKT
c_P	C_{Norm}-Wert der Leistungskennlinie (c_P = 0,25)/-
α_1	Streckfaktor (Defaultwert: 10)
t	Laufvariable ($t \in [0; 1]$)

[9] Die in Formel 9.18 gewählte Schreibweise als Gleichungspaar stellt eine Vereinfachung dar. Eigentlich wäre eine Schreibweise als Vektorgleichung die richtige Vorgehensweise, da nur so mathematisch sichergestellt ist, dass die Berechnung von $B_m(t)$ und $L_m(t)$ als Wertepaar jeweils dasselbe t eingesetzt wird. In dem vorliegenden Buch wird dennoch die zuvor gewählte Schreibweise mit dem Gleichungspaar beibehalten, da sie einfacher und übersichtlicher ist. Zudem werden für einzelne Diskussionen zu den Wirkungen von Parameteränderungen oftmals bewusst nur die Einzelgleichungen herangezogen.

Wirkmodell Servicegradkennlinie

Ausgangspunkt der Modellierung der Servicegradkennlinie ist (analog zur idealen Leistungskennlinie) die ideale Servicegradkennlinie, mit der der Zusammenhang zwischen dem Lagerbestand und dem Servicegrad beschrieben wird, wenn keinerlei Störungen und Planabweichungen im Prozess vorliegen. Weiterhin sind die folgenden Punkte bei der Funktionsableitung zu berücksichtigen (Abb. 9.13):

- Die Servicegradkennlinie beginnt im Koordinatenursprung. Liegt zu keiner Zeit und damit auch im Mittel kein Bestand für den betrachteten Artikel im Lager, dann kann auch keine Nachfrage bedient werden, der Servicegrad ist somit Null.
- Wenn im Lager ein Bestand BL_1 vorgehalten wird, mit dem alle Störungen und Planabweichungen kompensiert werden können, dann treten keine Servicegradverluste (Servicegrad = 1 oder 100 %) auf. BL_1wird in Kap. 7 als praktisch minimaler Grenzbestand bezeichnet.
- Die Servicegradkennlinie schmiegt sich an den Abknickpunkt der idealen Servicegradkennlinie an. Die Krümmung muss durch eine Parametervariation der Approximationsgleichung modellierbar sein. Auch hier ist demzufolge ein geeigneter Funktionswert für c (hier c_L genannt als Kennung für die Nutzung im Rahmen der Lagerkennlinien) zu ermitteln.

Zur Ableitung einer Näherungsfunktion für die Servicegradkennlinie wird im ersten Transformationsschritt die C_{Norm}-Funktion aus dem vierten Quadranten in positive

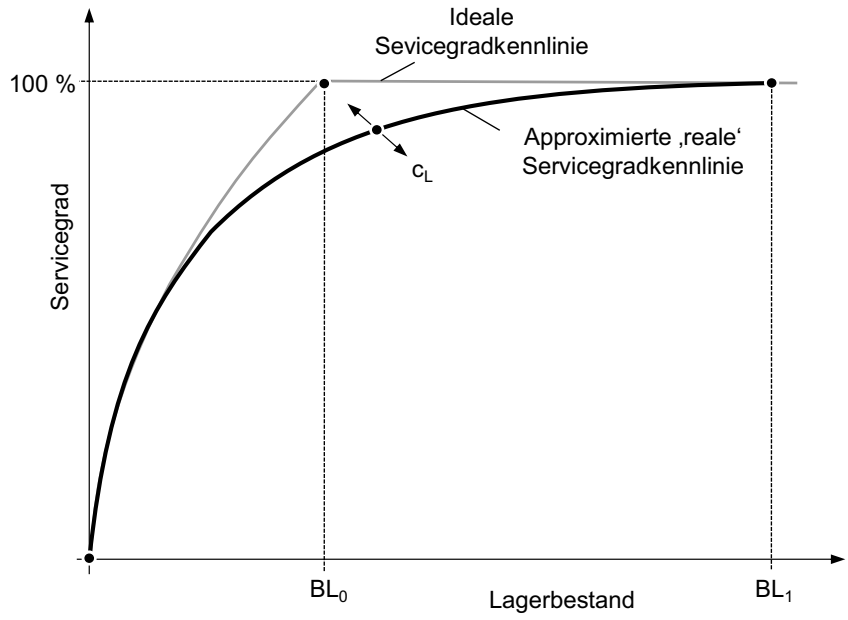


Abb. 9.13 Prinzipskizze einer Servicegradkennlinie (Lager)

y-Richtung verschoben. Der Funktionsursprung fällt somit mit dem Ursprung des Koordinatensystems zusammen (Abb. 9.14). Eine Streckung in y-Richtung ist bei der Servicegradkennlinie nicht erforderlich, da der Maximalwert des Servicegrades 1 (100 %) beträgt.

Im zweiten Transformationsschritt erfolgt eine Scherung, mit der bewirkt wird, dass sich ein neues Koordinatensystem aus der idealen Servicegradkennlinie ergibt. Dazu wird jeder y-Wert um einen bestimmten Wert in x-Richtung verschoben. Dieser Wert ergibt sich aus der Umkehrfunktion der idealen Servicegradkennlinie, die verallgemeinert formuliert werden kann zu $x = x_1 \cdot y$.

Im abschließenden Transformationsschritt schließlich ist die Kurve in x-Richtung zu strecken, wobei das Koordinatensystem wiederum nicht verändert werden darf. Für den Streckfaktor wird zunächst der Parameter β eingeführt. Er beschreibt, ab welchem Bestandswert der Servicegrad 100 % betragen wird. Aus den einleitenden Überlegungen zur Prinzipskizze der Servicegradkennlinie lässt sich ableiten, dass β der Differenz $BL_1 - BL_0$ entsprechen muss.

Aufgrund der zahlreichen Einflussgrößen mit teilweise gegenläufigen Wechselwirkungen (Störungen und Planabweichungen) liegt bislang kein analytischer Ansatz vor, mit dem ein geeigneter C_{Norm}-Wert bestimmt werden kann. Jedoch konnte in umfangreichen Simulationsstudien festgestellt werden, dass mit c_L = 0,31 ein für viele Anwendungsfälle geeigneter Defaultwert vorliegt (Becker 2016).

Durch Einsetzen der zuvor abgeleiteten Parameter in die Parametergleichungen (vgl. Abb. 9.14) folgt für die Berechnung der Servicegradkennlinie:

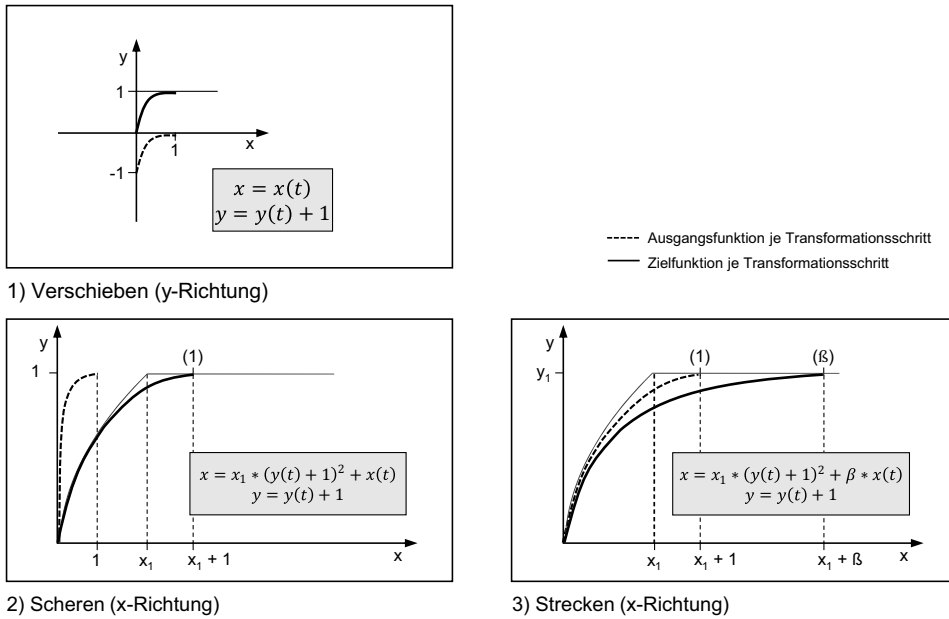


Abb. 9.14 Schritte der affinen Transformation zur mathematischen Beschreibung der Servicegradkennlinie 1) Verschieben (y-Richtung); 2) Scheren (x-Richtung); 3) Strecken (x-Richtung)

Wirkmodell Terminabweichungskennlinie Lager

Wenn bei der Bestandsdimensionierung im Lager ein Servicegrad < 100 % angestrebt wird, so hat dies zwangsläufig zur Folge, dass einzelne Abrufe nicht termingerecht erfüllt werden können. Um die resultierende Terminabweichung beschreiben zu können, wurde ebenfalls die C_{Norm}-Funktion herangezogen.

$$BL_m(t) = BL_0 \cdot \left(1 - \sqrt[c_L]{1 - t^{c_L}}\right)^2 + \left(BL_1 - BL_0\right) \cdot t$$

$$SG_g(t) = 1 - \sqrt[c_T]{1 - t^{c_T}} \tag{9.19}$$

Mit

$BL_m(t)$	Mittlerer Lagerbestand/Mengeneinheiten (z. B. Stück)
BL_0	Losbestand/Mengeneinheiten (z. B. Stück)
BL_1	Praktisch minimaler Grenzbestand/Mengeneinheiten (z. B. Stück)
$SG_g(t)$	Gewichteter Servicegrad/-
t	Laufvariable ($t \in [0;1]$)
c_L	C_{Norm}-Wert der Servicegradkennlinie (Defaultwert $c_L = 0{,}31$)/-

Eine servicegradabhängige Verteilungsfunktion für die Terminabweichung ist in Abb. 9.15 dargestellt. Auch für diese Funktion sind die Eckwerte vorbestimmt. Wird ein Servicegrad vorgegeben, so bedeutet dies auch, dass ein entsprechender Anteil des Be-

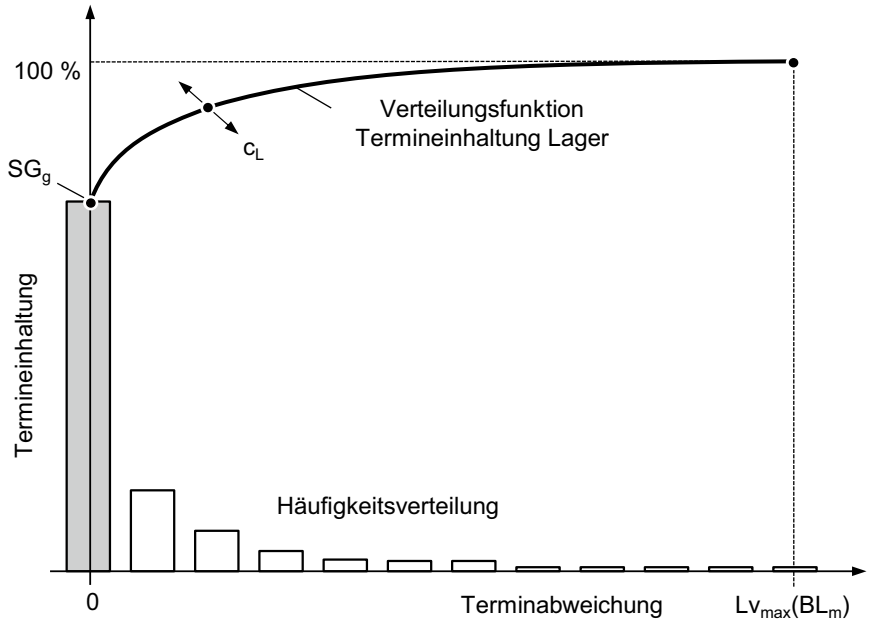


Abb. 9.15 Prinzipskizze der Terminabweichung Lager

darfs eines Artikels termingerecht ausgegeben werden kann. Zudem kann aus den Verteilungen der Planabweichungen sowie dem gewählten Servicegrad ermittelt werden, wie groß die maximale Lieferterminabweichung $LV_{max}(BL_m)$ sein wird (vgl. Kap. 7, Formel 7.7 und Nyhuis und Mayer 2017). Weiterhin ist anzunehmen, dass die Krümmung der Verteilungsfunktion auch von der Form/Krümmung der Servicegradkennlinie und damit von deren Wert für c_L abhängen wird.

Mit diesen Eingangsinformationen kann auf der Basis der C_{Norm}-Funktion auch eine Näherungsgleichung zur Berechnung der Verteilungsfunktion der Terminabweichung ermittelt werden. Im ersten Transformationsschritt wird dazu wiederum die C_{Norm}-Funktion aus dem vierten Quadranten in positive y-Richtung verschoben. Diesmal erfolgt die Verschiebung allerdings nicht so, dass der Funktionsursprung mit dem Ursprung des Koordinatensystems zusammenfällt, sondern mit dem Servicegrad (hier noch allgemein beschrieben mit y_0) (Abb. 9.16).

Im zweiten Transformationsschritt erfolgt eine Streckung (hier Stauchung) in y-Richtung. Durch die vorherige Verschiebung ist der Maximalwert größer 100 % (größer 1), so dass nun eine Stauchung um $(1 - y_0)$ vorzunehmen ist. Im dritten Schritt erfolgt die Streckung in x-Richtung mit der Variablen x_1, die der maximalen Lieferterminabweichung $LV_{max}(BL_m)$ für das gewählte Bestandsniveau entspricht.

Zur Bestimmung des C_{Norm}-Wertes wurde angenommen, dass die Krümmung der Verteilungsfunktion von der Krümmung der Servicegradkennlinie und damit von deren Wert

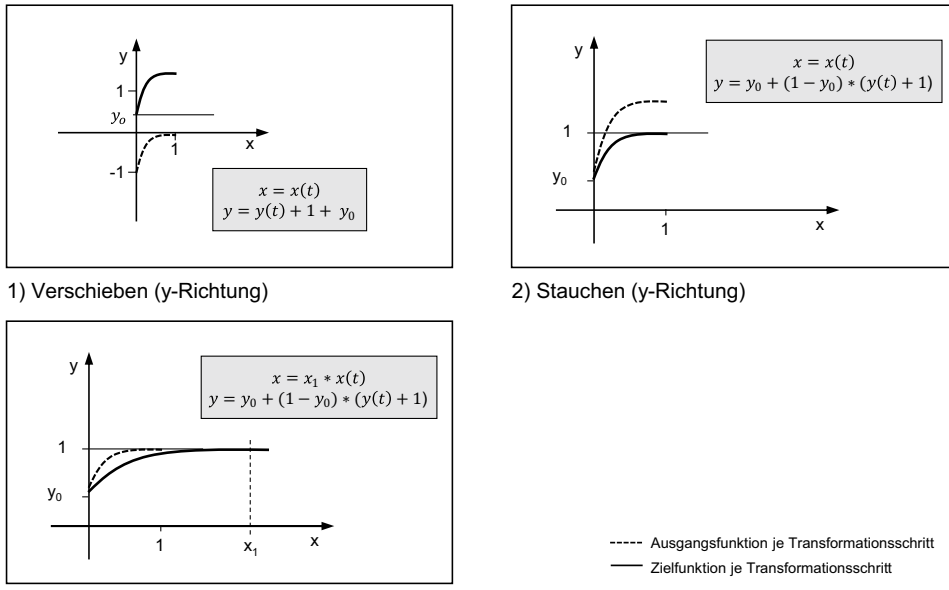


Abb. 9.16 Schritte der affinen Transformation zur mathematischen Beschreibung der Verteilungsfunktion der Terminabweichung Lager

für c_L abhängt. Anhand von Extremwertbetrachtungen lässt sich jedoch feststellen, dass für die zu bestimmende Verteilungsfunktion der Wert für c_L nicht direkt genutzt werden kann, sondern der Wert mit dem Faktor zwei zu multiplizieren ist. Dies lässt sich plausibilisieren, wenn zunächst ein Idealzustand zugrunde gelegt wird. Werden nun ergänzend ausschließlich Extremwerte bei den Abweichungen unterstellt (erfolgt der Warenzugang zum Lager bspw. immer um 3 Tage zu spät), so lässt sich aus dem allgemeinen Lagermodell ableiten, dass die daraus resultierenden Terminabweichungen für die Bedarfe gleichverteilt sein müssen. Bei der Erläuterung der Servicegradkennlinie wurde dargestellt, dass bei dieser Grenzwertbetrachtung für c_L ein Wert von 0,5 anzusetzen ist (siehe Abschn. 7.2.3). Um bei dieser Konstellation eine gleichverteilte Terminabweichung mit der dargestellten Näherungsfunktion erzeugen, muss die C_{Norm}-Funktion einer Raute entsprechen (vgl. Abb. 9.7). Dies gelingt, indem der C_{Norm}-Wert mit 1 (= 2 ∗ c_L) angesetzt wird, also dem doppelten Wert des C_{Norm}-Wertes c_L der Servicegradkennlinie. Simulationsversuche bestätigten, dass die so abgeleitete Näherungsfunktion und ihre Parametrierung auch für praxisnahe Bedingungen gültig ist (Nyhuis und Mayer 2017).

Durch Einsetzen der zuvor erläuterten Parameter in die Parametergleichungen (vgl. Abb. 9.16) folgt für die Berechnung der Verteilungsfunktion (Summenfunktion) der Terminkennlinie:

$$TE\left(TA_i\right) = SG_g + \left(1 - SG_g\right) \cdot \left(1 - \sqrt[2 \cdot c_L]{1 - \left(\frac{TA_i}{LV_{\max}\left(BL_m\right)} \right)^{2 \cdot c_L}} \right) \tag{9.20}$$

Mit

$TE(TA_i)$	Terminabweichung der Terminabweichungsklasse i aus dem Lager/-
TA_i	Terminabweichungsklasse i/Zeiteinheiten (z. B. Tage)
i	$i \in [1; TA_{max}]$
$LV_{max}(BL_m)$	Maximale Lieferterminabweichung/Zeiteinheiten (z. B. Tage)
SG_g	Gewichteter Servicegrad/-
c_L	C_{Norm}-Wert der Servicegradkennlinie ($c_L \in [0; 0{,}5]$; Defaultwert $c_L = 0{,}31$)/-

Formel 9.20 beschreibt die Verteilungsfunktion der Terminabweichung aus dem Lager. Um aus dieser Funktion eine Terminabweichungsverteilung ableiten zu können, sind in einem weiteren Schritt die Einzelwahrscheinlichkeiten der Klassen zu berechnen. Da es sich bei der Formel 9.20 um eine Summenfunktion handelt, können die Häufigkeiten der jeweiligen Terminabweichungsklassen über Differenzbildung abgeleitet werden (Formel 9.21). Auf Basis der Einzelwahrscheinlichkeiten je Terminabweichungsklasse ist somit eine diskrete Terminabweichungsverteilung ermittelbar.

$$h_v\left(TA_i\right) = TE\left(TA_i\right) - TE\left(TA_{i-1}\right) \tag{9.21}$$

Mit

$h_v(TA_i)$	Klassenwert der Terminabweichungsklasse i/%
$TE(TA_i)$	Terminabweichung der Terminabweichungsklasse i/-
i	$i \in [1; LV_{max}(BL_m)]$
$h_v(TA_0)$	Terminabweichung der Terminabweichungsklasse 0 (=SG_g)

Literatur

Bechte, W. (1984): Steuerung der Durchlaufzeit durch belastungsorientierte Auftragsfreigabe bei Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1980. VDI-Verlag, Düsseldorf. ISBN: 3181470023

Becker, J. (2016): Dynamisches kennliniengestütztes Bestandsmanagement. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS Verlag. ISBN-10: 3959001096; ISBN-13: 978-3959001090

Bertsch, S. (2015): Modellbasierte Berechnung der Termintreue. Dissertation. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover. TEWISS Verlag. ISBN-10: 3959000022; ISBN-13: 978-3959000024

DIN ISO 8601-1 (2019): Datum und Uhrzeit – Darstellung für den Informationsaustausch – Teil 1: Grundlegende Regeln (ISO 8601-1:2019)

Erdlenbruch, B. (1984): Grundlagen neuer Auftragssteuerungsverfahren für die Werkstattfertigung. Zugl.: Dissertation Leibniz Universität Hannover, 1984. VDI-Verlag, Düsseldorf. ISSN: 0341-1656

Hedderich, J.; Sachs, L. (2018): Angewandte Statistik, Methodensammlung mit R, 16. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer Spektrum. ISBN 978-3-662-56656-5; ISBN 978-3-662-56657-2 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-662-56657-2

Kronthaler, F. (2016): Statistik angewandt. Datenanalyse ist (k)eine Kunst, Excel Edition. Springer Spektrum. ISSN 0937-7433; ISBN 978-3-662-47113-5 ISBN 978-3-662-47114-2 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-662-47114-2

Lorenz, W. (1984): Entwicklung eines arbeitsstundenorientierten Warteschlangenmodells zur Prozeßabbildung der Werkstattfertigung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss, 1983, Düsseldorf: VDI-Verlag (Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Betriebstechnik, 72).

Müller, C.; Denecke, L. (2013): Stochastik in den Ingenieurwissenschaften, Eine Einführung mit R, Springer Vieweg. ISBN 978-3-642-38959-7 ISBN 978-3-642-38960-3 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-642-38960-3

Nyhuis, P. (1991): Durchlauforientierte Losgrößenbestimmung. Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 1991, Düsseldorf: VDI-Verlag (Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften Reihe 2, Fertigungstechnik, 225).

Nyhuis, P.; Mayer, J. (2017): Modelling the influence of setup optimized sequencing on lateness and productivity behaviour of workstations. In: *CIRP Annals* 66 (1), S. 421-424.

Nyhuis, P.; Wiendahl, H.-P. (2012): Logistische Kennlinien. Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg (VDI-Buch). ISBN 10: 3540928383; ISBN 13: 9783540928386

Wagner, J. (2017): Einblicke in die euklidische und nichteuklidische Geometrie. Springer Spektrum. ISBN 978-3-662-54071-8; ISBN 978-3-662-54072-5 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-662-54072-5

Wiendahl, H.-P. (1997): Fertigungsregelung. Logistische Beherrschung von Fertigungsabläufen auf Basis des Trichtermodells, München, Wien: Hanser. ISBN 10: 3446190848; ISBN 13: 9783446190849

Zeidler, E. (2013): Springer-Handbuch der Mathematik I. Springer Spektrum. ISBN 978-3-658-00284-8; ISBN 978-3-658-00285-5 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-658-00285-5

Stichwortverzeichnis

A
Arbeitssystem 96
Auftragsabwicklungsstrategie 22
Auftragsfreigabe 103, 206, 244
Auftragsnummernkreis 205
Auftragszeit 97
  Harmonisierung 233, 321
Auftragszeitverteilung 98
  Variationskoeffizient 99

B
Bedarfstermin 37
Belastungs- und Kapazitätsflexibilität 153, 195
Bereitstellung, setweise 81, 85, 91
Bereitstellungsdiagramm 26, 68
  Beschreibungsmodell 71, 73
  Erstellung aus Terminabweichungsverteilungen 70
  Grundformen 71
  Komplettierungskurve 70
  Potenzialbeurteilung 86
  Zugangskurve 70
Beschreibungsmodell 24, 39, 67, 122, 255, 338
Bestand
  am Arbeitssystem 107
  gestörter 74
Bestandskennlinie 74
Betriebskalender 123, 326
Bewegungsdaten 204
Bezugskoordinatensystem 147

C
C_{Norm}-Funktion 341
  Grundlagen 341
  Leistungskennlinie 148
  Parametrierung 342
  Servicegradkennlinie 272
  Terminabweichung Lager 276

D
Dilemma der Ablaufplanung 22
Durchlaufdiagramm 25, 105, 122, 209
  Anwendungsbeispiel 173
  benötigte Rückmeldedaten 122
  Charakterisierung des logistischen Systemverhaltens 129
  gewichtetes/ungewichtetes 110
  idealer Produktionsprozess 144
  Leitfragen zur Interpretation 128
  Skizzenmodell 133
  Terminelemente 126
Durchlaufelement 103
  eindimensionales 103
  zweidimensionales 108
Durchlaufzeit
  Auftrag (Produktionsbereich) 210
  Gegenüberstellung zentrale Kennwerte 114
  gewichteter Mittelwert 111
  ungewichteter Mittelwert 112
  virtueller Mittelwert 113
Durchlaufzeitanteil, reihenfolgebedingter 158

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

P. Nyhuis, M. Schmidt, *Logistische Modelle der innerbetrieblichen Lieferkette*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-70758-6

Durchlaufzeitkennlinie 26, 155, 175
bei Auftragspriorisierung 161
Skizzenmodell 179

E
Entscheidungsmodell 24, 296
Entscheidungsprozess 8
Erfassungsintervall 330
Ergebnisgröße 12
Erkenntnisprozess 12

F
Fehlerkreis der Fertigungssteuerung 4, 59
Fristenplan 18, 36, 64, 94, 250

G
Gleichgewichtsbedingung 135, 244
Grenznutzen 57, 193, 226, 229, 286
Grundgesetz, produktionslogistisches 31

H
Hannoveraner Lieferkettenmodell 3
Heatmap 270

K
Kalenderdatum, gregorianisches 124, 327
Kalendererstellung 328
Kapazität 101
Plan 125
Kennlinie der Zeitgrößen 155
Kennzahl und -begriff, lagerlogistische 255
Komplettierungsgrad 77
Komplettierungskurve 74
multiplikativer Ansatz 85
summarischer Ansatz 78
Terminabweichungsverteilung 79
Konvergenzpunkt 19, 77
Produkt 19, 65
Produktion 66
Korrelationsanalyse 132, 213
Kundenauftragsentkopplungslager 19, 22
Kundenauftragsentkopplungspunkt 19

L
Lager 250
Losbestand 256
Sicherheitsbestand 269
Lagerdurchlaufdiagramm 26, 260
Anwendungsbeispiel 262
Lagerhaltungspolitik 257
Lagerkennlinie 26, 264
Anwendungsmöglichkeiten 279
Lieferverzug 274
Potenzialermittlung 280
Lagerkennlinie, ideale 264
Berechnung 266
Lagermodell, allgemeines 255
Berücksichtigung von Planabweichungen 267
Lagerstufe in der innerbetrieblichen Lieferkette 251
Leistung eines Arbeitssystems
maximal mögliche Leistung 102
mittlere Leistung 101
Leistungskennlinie
ideale 347
produktive Leistung 154
Leistungssystem
Bausteine 3
zielkonforme Gestaltung 3
Leitfrage 39, 67, 95, 140
Leitsatz, produktionslogistischer 31, 57, 89, 135, 193, 244, 285, 319
Lieferkettenelement 21
Lieferverzug, maximaler 274
Lieferverzugskennlinie 26
Lieferzeit 18
minimale 47
Lieferzeitfenster 18
Logistikanalyse, engpassorientierte 222
Logistikkostenfaktor 316
Losbestand 256, 264, 272, 294
Losgrößenbestimmung
Anforderungen aus der Praxis 295
dynamisch-deterministische 303
Grundmodell 296
Modellannahmen Grundmodell 299
multikriterielle 27, 314
Verfahrensvergleich mit Praxisdaten 304
Losgrößenbestimmung, durchlauforientierte 308
Berechnung 310
Effekte 312

M
Materialbereitstellungsstrategie 81
Mehrkosten, losabhängige 300
Mindestbestand, idealer 143, 294
Modell der Fertigungssteuerung 206
Modellierungsansatz 14
Modellkategorie 24
Montagesystem 97

N
Normalauftrag 160
Normalverteilung 337
  Dichtefunktion 339
  normierte Verteilungsfunktion 340

P
Paretokurve 225
Potenzialabschätzung 54, 174, 236, 280
Potenzialanalyse 39
Priorisierung von Aufträgen 159
Produktionsbereich 204
  Analysesystematik 208
  Auftragsdurchlaufanalyse 208
Produktionskennlinie 25, 141
  Anwendungsbeispiele 171
  Darstellungsformen 163
  ideale 145
  Näherungsgleichung 148
  normierte 163, 175
  Potenzialabschätzung 174, 236
  Simulationsergebnis 147
  simulationsgestützte Modellvalidierung 164
  Skizzenmodell 175
Produktionsplanung und -steuerung 3
Produktionsstruktur 19, 205
Produktionssystem 2
Prozessmodell 252
Pufferbestand
  Arbeitssystem 150
  Lager 272

R
Rationalisierungspotenzial, logistisches 54, 234
Reichweite 111
Reihenfolgeregel 115, 119, 121, 156
Ressourcenportfolio, logistisches 229
  Auftragsdurchlaufzeit 230, 235
  relative Terminabweichung 238
Rückstand 126

S
Säulendiagramm 39, 332
  Häufigkeitsverteilung 41, 333
  Verteilungsfunktion 41, 333
Schnellläuferauftrag 160
Schritte des modellbasierten Erkenntnisprozesses 13
Segmentierung, logistische von Artikelspektren 283
Servicegradkennlinie 26
  ideale 266
  reale 271
Sicherheitsbestand 268
Sicherheitszeit 24, 38, 45, 49, 57, 73
Simulation 147, 278, 315
Skizzenmodell 30
  Bereitstellungsdiagramm 88
  Bestandskostenfunktion 50
  Durchlaufdiagramm 133
  Durchlaufzeitkennlinie bei Auftragspriorisierung 179
  Leistungskennlinie 176
  Produktionskennlinie 175
  Reichweitenkennlinie 176
  Servicegradkennlinie 283
  Terminabweichung durch Reihenfolgeregeln 186
  Termineinhaltungsfunktion 53
Stellgröße 3, 12, 206
Streckfaktor α1 151, 153

T
Terminabweichung 38, 115
Terminabweichung, relative 116, 119
  Bestandteile 182
  Einfluss der Reihenfolgebildung 181, 184
Terminabweichungsdiagramm 39
Terminabweichungsverteilung
  gewichtete Kennwerte 42
  im Auftragsdurchlauf 211
  Komplettierung 68
  Lager 275
  Praxisbeispiel 4
  ungewichtete Kennwerte 41
  Versorgungsprozesse 68
Terminabweichungsverteilung am Arbeitssystem 116
  Einfluß von Reihenfolgeregeln 190
Termineinhaltung 43
  Schritte zur Erhöhung der Termineinhaltung 58

Termineinhaltungskennlinie 24, 26, 45
exemplarische Potenzialabschätzung 55
Prinzipdarstellung 47
Termintreue 44
Theorie- und Modellbildung 8
Anforderungen an die Modellbildung 13
Anforderungen an die Modellgenauigkeit 16
Entwicklungsschritte 10
Grundlagen 8
Nutzenaspekte einer Theorie 6
Trichterformel 111, 136
Trichtermodell 95, 260
Trichternetz 95

V
Versorgungssicherheit 57

W
Wirkmodell 11, 24, 39, 57, 67, 73, 140, 264, 326
Eigenschaften 11
Ergebnisgrößen 11
Prinzipskizze 12
Stellgrößen 11
Wunsch-Liefertermin 37

Z
Zielsystem, logistisches 20
Zielkonflikte 22